

第 36 届化学奥林匹克

Chemy 模拟试题

参考答案合集

Chemy 化学奥林匹克团队

目录

第 36 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 1 参考答案.....	3
第 36 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 2 参考答案.....	11
第 36 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 3 参考答案.....	23
第 36 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 4 参考答案.....	33
第 36 届 Chemy 化学奥林匹克 (综合) 模拟试题 5 参考答案.....	43
第 36 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 6 参考答案.....	53
第 36 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 7 参考答案.....	61
第 36 届 Chemy 化学奥林匹克 (决赛) 模拟试题 8 参考答案.....	71
第 36 届 Chemy 化学奥林匹克 (决赛) 模拟试题 9 参考答案.....	87
第 36 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 10 参考答案.....	95
第 36 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 11 参考答案.....	106
第 36 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 12 参考答案.....	115
第 36 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 13 参考答案.....	123
第 36 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 14 参考答案.....	133
第 36 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 15 参考答案.....	142
第 36 届 Chemy 化学奥林匹克 (决赛) 模拟试题 16 参考答案.....	152
第 36 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 17 参考答案.....	164
第 36 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 18 参考答案.....	174
第 36 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 19 参考答案.....	183
第 36 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 20 参考答案.....	193
第 36 届 Chemy 化学奥林匹克 (决赛) 模拟试题 21 参考答案.....	203
第 36 届 Chemy 化学奥林匹克 (决赛) 模拟试题 22 参考答案.....	217
第 36 届 Chemy 化学奥林匹克 (决赛) 模拟试题 23 参考答案.....	232
第 36 届 Chemy 化学奥林匹克 (综合) 模拟试题 24 参考答案.....	245
第 36 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 25 参考答案.....	259

第 36 届 Chemy 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 1 参考答案

第 1 题（7 分）

研究发现，在重水和轻水混合形成混合物时，体系的体积变化微小到可忽略不计(<0.001%)。25°C 时，轻水 $^1\text{H}_2\text{O}$ 的密度 $D_1 = 0.99703 \text{ g/cm}^3$ ，分子量 $M_1 = 18.014924$ ；重水 $^2\text{H}_2\text{O}$ 的密度为 $D_2 = 1.10447 \text{ g/cm}^3$ ，分子量 $M_2 = 20.027478$ 。

1-1 计算密度为 $D = 1.00500 \text{ g/cm}^3$ 的轻重水混合物在混合前，轻水与重水的摩尔比。

1-1 设摩尔比为 $x:1$ ，则：

$$(xM_1 + M_2) : D = xM_1 / D_1 + M_2 / D_2 \quad (2 \text{ 分})$$

$$x = 12.53 \quad (1 \text{ 分})$$

不要求有效数字。

1-2 忽略热力学同位素效应，写出反应 $^1\text{H}_2\text{O} + ^2\text{H}_2\text{O} = 2^1\text{H}^2\text{HO}$ 的平衡常数。

1-2 平衡常数为 4（1 分）

1-3 在 1-2 的前提下，计算 1-1 中轻重水平衡混合物中各组分的摩尔分数。

1-3 设摩尔分数分别为 n_1 、 n_2 、 n_3 ，则：

$$n_1 + n_2 + n_3 = 1 \quad (0.5 \text{ 分})$$

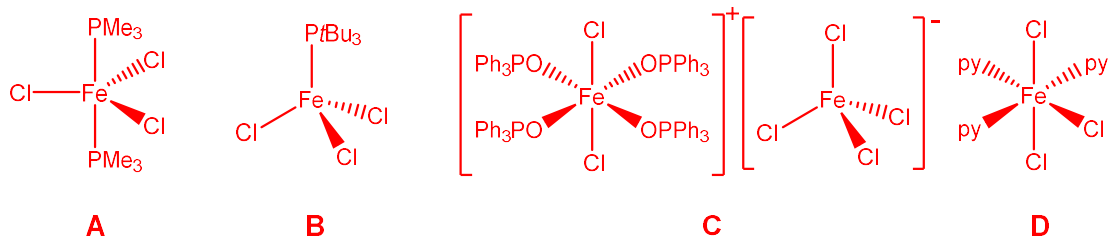
$$n_3^2 / (n_1 n_2) = 4 \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$(n_1 + n_3 / 2) : (n_2 + n_3 / 2) = 12.53 \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$n_1 = 0.857 \quad (0.5 \text{ 分}) \quad n_2 = 0.005 \quad (0.5 \text{ 分}) \quad n_3 = 0.1379 \quad (0.5 \text{ 分})$$

第 2 题（6 分）

三氯化铁与不同的 Lewis 碱作用，可得到不同的化合物。三氯化铁与过量三甲基膦(PMe_3)作用，产生单核非极性分子 **A**；但三氯化铁与过量三叔丁基膦(P^tBu_3)作用，产物则为单核极性分子 **B**。三氯化铁在三苯氧膦(Ph_3PO)中转化为 1:1 型离子化合物 **C**，**C** 阳离子为八面体构型，偶极矩为 0；阴离子为四面体构型。三氯化铁在吡啶(py)中转化为单核极性分子 **D**，**D** 有且仅有 2 个镜面(将吡啶配体视为球形)。画出 **A~D** 的结构示意图。



（各 1.5 分）

第 3 题（6 分）

明胶是胶原蛋白部分水解而得到的一类胶状蛋白质；明胶-间苯二酚-甲醛-戊二醛粘合剂 (GRFG) 是基于明胶的医用组织粘合剂之一，因其优异的粘合性能被用作各种外科手术中。GRFG 胶由两部分组成，分别为 GR 组分(明胶-间苯二酚溶液)和 F 激活因子(甲醛-戊二醛溶液)；使用时，将两液体共混喷到组织创面，数十秒内即可实现粘合。

3-1 指出 F 激活因子使用甲醛-戊二醛溶液相对于使用甲醛溶液的优点。

3-1 戊二醛相对于甲醛毒性较小（1 分）。

3-2 分别指出 GR 组分中明胶和间苯二酚的作用；并据此描述 GRFG 的作用原理。

3-2 明胶的作用是利用其氨基与甲醛和戊二醛的缩合反应(1分)，形成交联网络，并与人体组织表面的氨基相连接。

间苯二酚分子中，酚羟基的邻对位有较强的亲电活性，也能与甲醛、戊二醛发生反应形成交联结构，形成很强的粘合牢度。(1分)

综上，GRFG 的作用原理是利用醛基与明胶中氨基以及人体组织中氨基的反应、醛基与富电子芳香环的反应，迅速形成三维交联结构，实现粘合。(1分)

3-3 指出间苯二酚的官能度。

3-3 3 (2分)

第4题(12分) 写出以下化学反应的方程式。

4-1 少量甲烷还原三氧化二锰，生成四氧化三锰。

4-1 $12\text{Mn}_2\text{O}_3 + \text{CH}_4 = 8\text{Mn}_3\text{O}_4 + \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ (2分)

4-2 将硝基乙烷投入含水硫酸中，加热反应，生成一种一元酸以及一种氮为-1价态的化合物。

4-2 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NO}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O} = \text{CH}_3\text{COOH} + [\text{NH}_3\text{OH}][\text{HSO}_4]$ (2分)

4-3 铁投入到熔融的氢氧化钠中，生成2种单质，铁均转化为尖晶石结构的固体。

4-3 $3\text{Fe} + 4\text{NaOH} = \text{Fe}_3\text{O}_4 + 4\text{Na} + 2\text{H}_2$ (2分)

4-4 将苯肼和 AtI 溶于 KI-I₂ 溶液中反应，制得砷苯。

4-4 $\text{C}_6\text{H}_5\text{NHNH}_2 + \text{AtI} + \text{I}_2 = \text{C}_6\text{H}_5\text{At} + 3\text{HI} + \text{N}_2$ (2分)

4-5 向黑色 $\text{Cu}(\text{SCN})_2$ 的悬浊液中通入二氧化硫，体系转变为白色悬浊液。

4-5 $2\text{Cu}(\text{SCN})_2 + \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{CuSCN} + 2\text{HSCN} + \text{H}_2\text{SO}_4$ (2分)

4-6 砷硫铅铁矿 $\text{PbFe}_3(\text{AsO}_4)(\text{SO}_4)(\text{OH})_6$ 与矿井水中溶解的碳酸氢钙反应，转化为四种矿物：臭葱石($\text{FeAsO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)，针铁矿(FeOOH)，白铅矿和生石膏。

4-6 $\text{PbFe}_3(\text{AsO}_4)(\text{SO}_4)(\text{OH})_6 + \text{Ca}(\text{HCO}_3)_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{FeAsO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{FeOOH} + \text{PbCO}_3 + \text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ (2分)

第5题(8分)

为测定某未知液中磷酸根离子的分析浓度，向体积为 V_0 (mL) 的未知液中加入浓度 c_1 (mol/L)、体积 V_1 (mL) 的 $\text{H}_3^{32}\text{PO}_4$ 溶液，此时混合液总放射性为 A_0 (Bq)；加入 MgCl_2 溶液和 NH_4Cl 溶液，生成六水磷酸镁铵沉淀(反应1)；从中分离出 y (g) 沉淀，并用过量的 EDTA 二钠盐溶液(可记为 $\text{Na}_2\text{H}_2\text{EDTA}$)溶解(反应2)或用酸溶解(反应3)，测得溶液的放射性为 A (Bq)。记六水磷酸镁铵的摩尔质量为 M (g/mol)。可忽略 ^{32}P 对六水磷酸镁铵摩尔质量产生的影响。

5-1 设未知液体系 $\text{pH} = 10.0$ ，写出反应1的离子反应方程式。

5-1 $\text{Mg}^{2+} + \text{NH}_3 + \text{HPO}_4^{2-} + 6\text{H}_2\text{O} = \text{NH}_4\text{MgPO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (1分)

5-2 写出反应2和反应3的离子反应方程式。

5-2 $\text{NH}_4\text{MgPO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{EDTA}^{2-} = \text{MgEDTA}^{2-} + \text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{PO}_4^- + 6\text{H}_2\text{O}$ (1分)

$\text{NH}_4\text{MgPO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O} + 3\text{H}^+ = \text{Mg}^{2+} + \text{NH}_4^+ + \text{H}_3\text{PO}_4 + 6\text{H}_2\text{O}$ (1分)

磷酸写成磷酸一氢根，可不扣分。

5-3 写出 ^{32}P 衰变的核反应方程式(标明各粒子质量数和电荷数)。

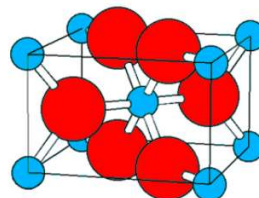
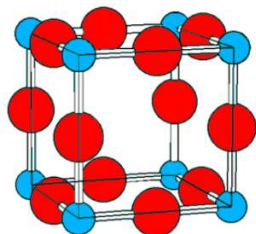
5-3 $^{32}_{15}\text{P} \rightarrow ^{32}_{16}\text{S} + ^0_{-1}\text{e}$ (1分)

5-4 写出未知液中磷酸根离子的分析浓度 c (mol/L) 的计算式。

5-4 $c = 1000yA_0/AMV_0 - c_1V_1/V_0$ (4分)

第6题 (15分)

金属 **M** 的晶体为体心立方晶体，密度 $D = 7.010 \text{ g/cm}^3$ ，原子半径 $r = 126.0 \text{ pm}$ 。**M** 与氟气在高压釜内反应并冷却，可制得黄色抗磁性固体 **A**；**A** 不稳定，在 -100°C 以上很快分解为 **B** 和氟气；**B** 的结构如下左图所示。将 **B** 置于氢气气氛下还原可得到稳定的绿色固体 **C**；**C** 的结构如下右图所示。将 **B** 在氟气气氛中加热至 350°C ，可制得棕色固体 **D** 和少量副产物红色固体 **E**；**D** 水解得到 **X** (无气体放出)，**X** 与 **C** 晶体结构相同。近期令金属 **M** 在 CF_4/He 气氛中通过辉光放电制得了含有 5 个单电子的双原子粒子 **Y**。



6-1 通过计算，推出 **M** 的元素符号。

$$6-1 \quad a = 4r / \sqrt{3} = 291.0 \text{ pm} \quad (1 \text{ 分})$$

$$D = zM / VN_A$$

$$M = DVN_A / z = Da^3 N_A / z \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$= 7.010 \text{ g cm}^{-3} \times (291.0 \times 10^{-10} \text{ cm})^3 \times 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \div 4 \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$= 52.01 \text{ g mol}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

查原子量数据，可知是金属铬 **Cr** (1 分)

如果采用其他解题方式，推理合理，答案正确，也得满分。

判断错误，错误之处不得分。

6-2 写出 **A**~**E**、**X**、**Y** 的化学式。

6-2

A CrF_6 (0.5 分) **B** CrF_3 (0.5 分) **C** CrF_2 (0.5 分) **D** CrF_4 (0.5 分)

E CrF_5 (0.5 分) **X** CrO_2 (0.5 分) **Y** CrF (1 分)

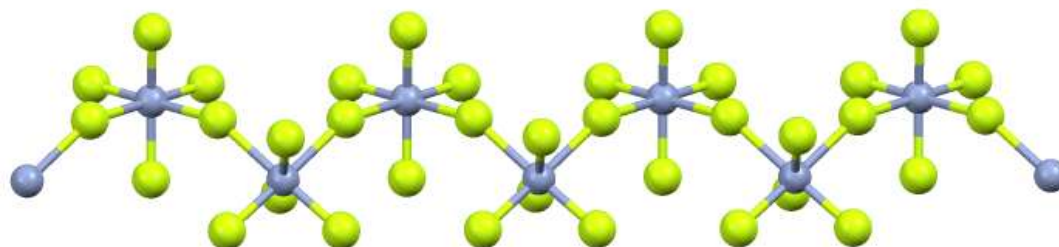
说明：在这一步，元素判断错误，均不得分！

6-3 指出化合物 **A** 属于何种晶体类型。

6-3 分子晶体 (1 分)

6-4 结构测定表明 **E** 具有无限单链结构，**M** 为八面体配位。画出结构示意图。

6-4



(2 分)

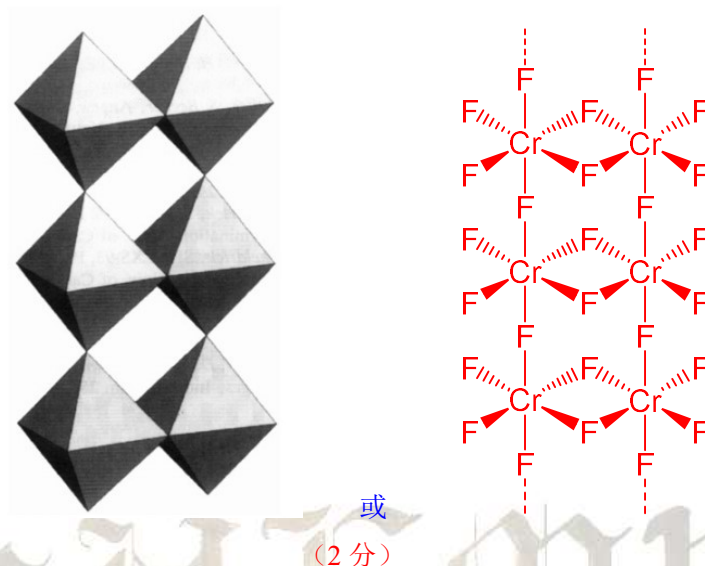
示出的结构中，不要求 Cr-F-Cr 的键角。

在此结构中，若用错误元素，但结构框架正确，不扣分。

6-5 结构测定表明 **D** 为四方晶体，晶胞参数 $a = 829.6 \text{ pm}$ ， $c = 373.7 \text{ pm}$ 。晶胞含 4 个 **M** 原子，坐标为 $(0.1326, 0.1326, 0)$ ， $(0.8674, 0.8674, 0)$ ， $(0.6326, 0.3674, 1/2)$ ， $(0.3674, 0.6326, 1/2)$ ；**M** 的配位多面体为八面体，它们沿 $a + b$ 或 $a - b$ 方向共棱连接，沿 c 方向共顶点连接，形成无限双链结构。

6-5-1 画出 **D** 中双链结构的示意图。

6-5-1

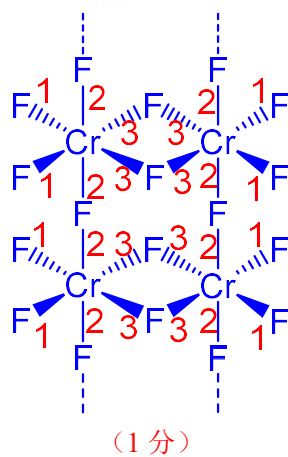


无限长链方向的 Cr-F-Cr 允许略微偏离直线；但若严重偏离直线结构，不得分。

在此结构中，若用错误元素，但结构框架正确，不扣分。

6-5-2 在 **6-5-1** 示出的双链结构中，根据键长的不同，将各化学键进行分组并用阿拉伯数字标出(键长相同的用同一个数字标识)。指出其中哪种化学键最短。

6-5-2



最短的为 1 (1 分)

全部分类正确，得 1 分；分类有误或遗漏，不得分。

第7题 (6分)

7-1 氮的简单化合物之一是二氟化氙 KrF_2 ，可通过光化学方法合成。在 -196°C 下，用适宜波长的紫外光照射氮和氟的混合物，可合成二氟化氙。反应分 3 步进行；第 1 步为自由基的引发，第 2 步和第 3 步均为自由基的转移(第三步反应得到最终产物)。分别写出 3 步反应的方程式以及总反应方程式。

7-1 第 1 步: $\text{F}_2 = 2\text{F}\cdot$

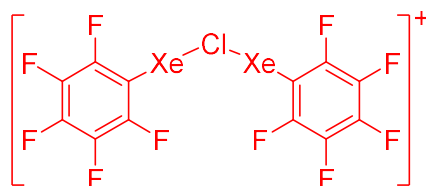
第 2 步: $\text{F}\cdot + \text{Kr} = \cdot\text{KrF}$

第 3 步: $\cdot\text{KrF} + \text{F}_2 = \text{KrF}_2 + \text{F}\cdot$

总反应: $\text{Kr} + \text{F}_2 = \text{KrF}_2$ (各 0.5 分)

7-2 在二氯乙烷中， -78°C 下， $[\text{C}_6\text{F}_5\text{Xe}][\text{AsF}_6]$ 与三甲基氯硅烷按摩尔比 1:3 反应，得到一种 1:1 型盐以及 AsCl_3 和 Cl_2 (摩尔比为 1:1:1)等产物。写出反应方程式，画出 1:1 型盐的阳离子结构；根据 VSEPR 理论，写出 Xe 的杂化方式。

7-2 $2[\text{C}_6\text{F}_5\text{Xe}][\text{AsF}_6] + 6(\text{CH}_3)_3\text{SiCl} = \text{AsCl}_3 + \text{Cl}_2 + 6(\text{CH}_3)_3\text{SiF} + [(\text{C}_6\text{F}_5\text{Xe})_2\text{Cl}][\text{AsF}_6]$ (2 分)



(1 分)

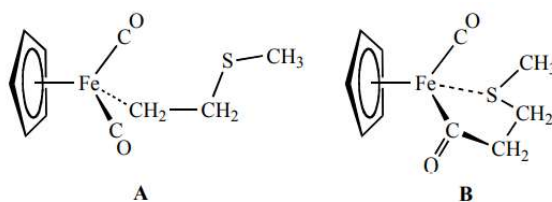
杂化方式为 sp^3d (1 分)

第8题 (9分)

环戊二烯基二羰基铁(0)酸钠与 2-氯乙基甲基硫醚反应，生成分子式为 $\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{FeO}_2\text{S}$ 的化合物 **A**；**A** 在加热下发生重排，产物为化合物 **B**。晶体衍射表明，**A** 和 **B** 中铁与配体均形成四面体结构；红外光谱表明，**A** 中的羰基均具有端基配位形式，但 **B** 中除此之外还有一个频率更低的伸缩振动吸收峰，表明 **B** 中具有相对而言明显更弱的碳氧键。

8-1 画出 **A** 和 **B** 的结构。

8-1



(2 分)

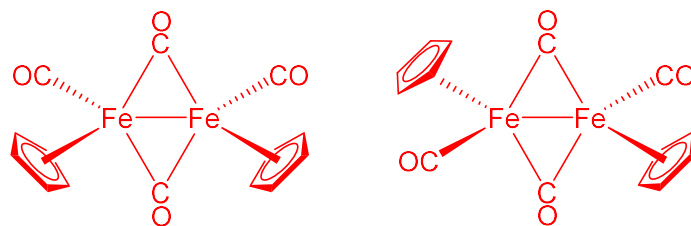
(3 分)

8-2 分别指出 **A** 和 **B** 中铁的周围电子数。

8-2 **A**: 18e (0.5 分) **B**: 18e (0.5 分)

8-3 反应底物环戊二烯基二羰基铁(0)酸钠可由满足 18 电子规则的双核铁配合物 **X** 与钠反应制备；该反应中环戊二烯基二羰基铁(0)酸钠是唯一产物。同样地，**X** 中铁与配体也形成四面体结构，但不同的是，**X** 具有顺反异构体 **X**₁ 和 **X**₂。画出 **X**₁ 和 **X**₂ 的结构。

8-3



(各 1.5 分)

第 9 题 (10 分)

9-1 化合物 2-甲基丁烷与 Br₂ 在光照下反应，生成产物 **A**、**B**、**C**、**D**(产率分别为 93.5%, 6.3%, 0.1%, 0.1%)；画出 **A** ~ **D** 的结构(是外消旋体的需表明)。

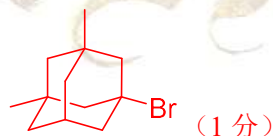
9-1



(各 1 分)

9-2 化合物 1,3-二甲基金刚烷共有几种单溴代化合物(考虑立体异构)? 实验表明, 1,3-二甲基金刚烷与 Br₂ 光照反应, 仅检测到 1 种单溴代产物, 画出其结构简式。

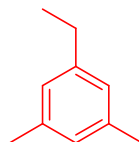
9-2 共 8 种 (2 分)



(1 分)

9-3 (本小题不考虑立体异构)分子式为 C₁₀H₁₄ 的芳香烃(**X**)在光照下用 Br₂ 溴化, 主产物为 2 种一溴代物 **Y**₁、**Y**₂; 在铁催化下用 Br₂ 溴化 **X** 也得到 2 种一溴代物 **Z**₁、**Z**₂; **Z**₁ 和 **Z**₂ 在铁催化下继续溴化则共得到 2 种二溴代物 **W**₁、**W**₂; **W**₁、**W**₂ 在酸性高锰酸钾溶液中被充分氧化则均得到同一种酸。画出 **X** 的结构简式。

9-3

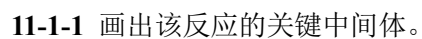


(3 分)

画出以下合成路线中 **A~F** 的结构简式(Boc 为叔丁氧羰基; TBS 为叔丁基二甲基硅基; TFA 为三氟乙酸)。



11-1 将以下化合物投入重水中加热反应，发现其中的甲基有一个或数个氢被氘取代了：



(3 分)

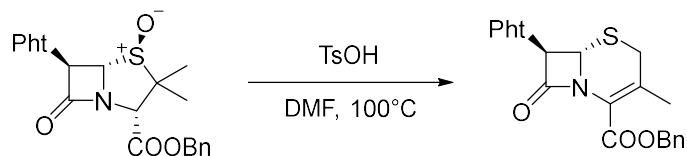
11-1-2 构型为 S (1 分)。

11-1-3 判断被甲基化的是朝向纸面上方的甲基还是朝向纸面下方的甲基，简述理由。

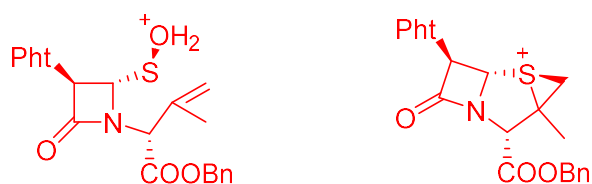
11-1-3 朝向纸面上方的甲基（1分）。

因为正反应经历的是五元环协同消除的机理；只有在纸面上方的甲基氢与亚砷氧距离合适，能发生反应。（1分）逆反应与正反应历程相反，也不会改变甲基的位置。

11-1-4 根据以上研究，画出以下反应的关键中间体：

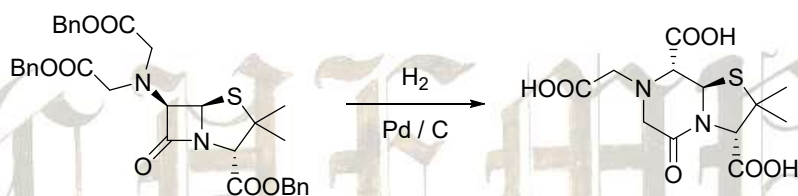


11-1-4

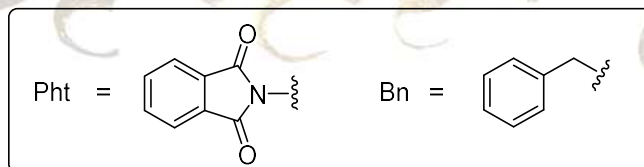


（2分）

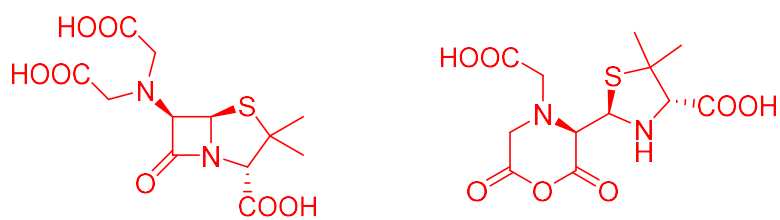
11-2 写出以下反应的机理。



部分缩写如下：



11-2



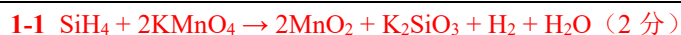
（各2分）

第 36 届 Chemy 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 2 参考答案

第 1 题（8 分）

请根据所给条件按照要求书写化学反应方程式(要求系数为最简整数比)。

1-1 甲硅烷与高锰酸钾溶液反应生成一种可燃气体，反应前后气体分子数不变。



1-2 铜粉可以与湿润的氯仿按照 1:2 的计量比反应，产物为氯化亚铜和两种 $w(\text{Cl})$ 为 89.85% 和 83.48% 的氯代烃。



1-3 在搅拌下将 NaBH_4 溶液滴加至硒粉与 NaOH 溶液的混合物中，得到红棕色的 Na_2Se_2 。

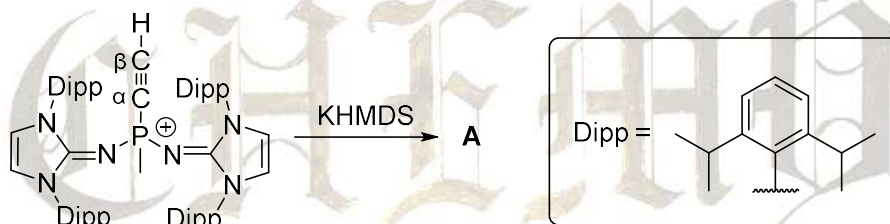


1-4 H_2S 气体在自然界中常参与矿物的形成。当 H_2S 作用于斑铜矿 Cu_5FeS_4 和赤铁矿时，可以形成黄铜矿 CuFeS_2 ，该过程并没有发生氧化还原反应。

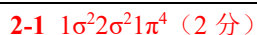


第 2 题（9 分）

双原子分子 C_2 是一个有趣的物种，由于其高反应性，通常仅能在气相中间观察到。近期，科学家通过特殊的膦配体稳定这一小分子，成功在溶液中制备了可分离的 C_2 配合物 **A**。

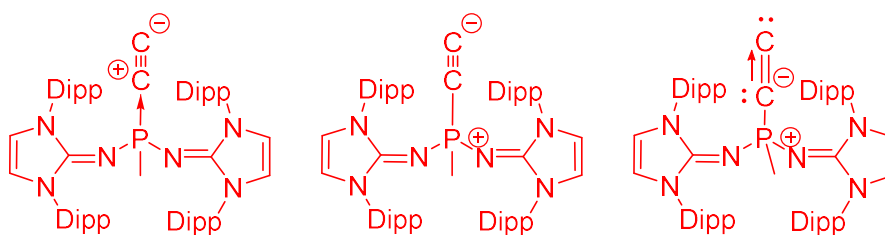


2-1 请写出双原子分子 C_2 的价电子组态表示式。



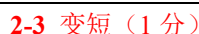
2-2 请画出 C_2 配合物 **A** 的结构。

2-2



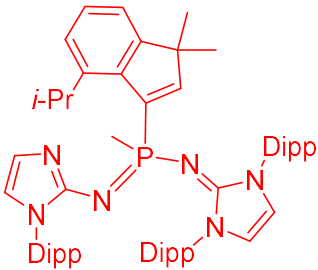
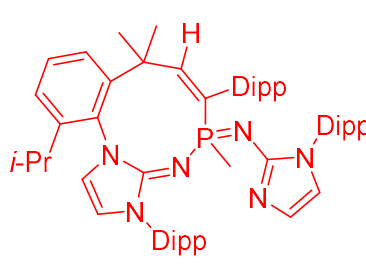
(2 分，写出任意一种结构即可得分)

2-3 请指出 C_2 配合物 **A** 中 C-C 键长与游离 C_2 分子相比变长还是变短？



C₂ 配合物 **A** 中的两个碳原子都具有卡宾的特性。90℃热解 **A** 时，先发生 β 碳对分子内的 C(sp³)-H 键的插入，再发生芳基到 α 碳的迁移，根据第二步反应迁移芳基的不同，最终得到两种不同的产物 **B** 和 **C**。

2-4 已知 **B** 比 **A** 多一五元环，**C** 比 **A** 多一九元环，请画出 **B** 和 **C** 的结构。

2-4	
	
B	C
2 分×2	

第3题 (11 分) 石膏废料的还原是重要的工业过程，该过程主要涉及如下反应：



气体常数 $R = 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ ；相关的热力学数据(298K)列入下表：

	CaSO ₄ (s)	CO(g)	CO ₂ (g)	CaO(s)	CaS(s)	SO ₂ (g)
$\Delta_f H_m^\ominus / (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$	-1425.2	-110.5	-393.5	-634.9	-482.4	-296.8
$S_m^\ominus / (\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$	108.4	/	/	38.1	56.5	x

3-1 假设上述反应体系在密闭容器中达平衡时 SO₂ 的分压为 5.58 kPa，请计算 K₂。

3-1 反应体系达到平衡， $K_1 = p^4(\text{CO}_2)/p^4(\text{CO})$ ， $K_2 = p(\text{CO}_2)p(\text{SO}_2)/p(\text{CO})p^\ominus$ (1 分)

所以 $K_2 = K_1^{-1/4} \times p(\text{SO}_2)/p^\ominus$ ，代入数据解得 $K_2 = 9.3$ (1 分)

3-2 请计算的 SO₂(g)标准熵 S_m[⊖](假定反应焓变和熵变不随温度变化)。

3-2 $3\text{CaSO}_4(\text{s}) + \text{CaS}(\text{s}) \rightarrow 4\text{CaO}(\text{s}) + 4\text{SO}_2(\text{g})$ $K_3 = 9.7 \times 10^{-6}$ (1 分)

$\Delta_r G_m^\ominus = -RT \ln K^\ominus$ ， $\Delta G_3 = -8.314 \times 1200 \times \ln(9.7 \times 10^{-6}) = 115.17 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1 分)

$\Delta_r G_m^\ominus = \Delta_r H_m^\ominus - T \Delta_r S_m^\ominus$ ， $\Delta H_3 = 1031.2 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ， $\Delta S_3 = 763.4 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ (1 分)

解得 $S_m^\ominus(\text{SO}_2(\text{g})) = 248.2 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ (1 分)

3-3 降低温度，请指出反应平衡常数如何变化

反应(1) A 增大 B 不变化 C 减小

反应(2) A 增大 B 不变化 C 减小

3-3 A、C (1 分×2)

3-4 如果要阻止反应(2)自发发生，请通过计算说明炉温最高应控制在多少(保留到整数)?

3-4 平衡常数随温度变化的关系： $\ln \frac{K_1}{K_2} = \frac{\Delta_r H_m^\ominus}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$ (1 分)

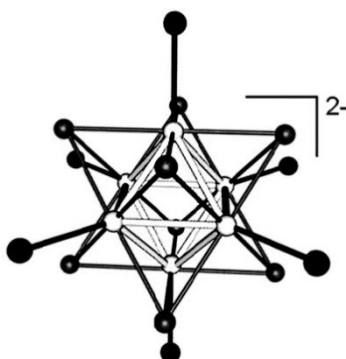
$\Delta H_2 = 210.5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1 分)

阻止反应(2)自发发生的最高炉温对应 $K_2' = 1$ ，代入上式解得 $T_{\text{max}} = 1085 \text{ K}$ (1 分)

第4题 (15分)

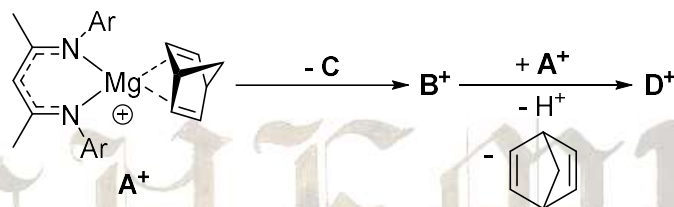
4-1 $(n\text{-Bu}_4\text{N})_2[\text{W}_6\text{I}_{14}]$ 是一种新型光催化剂，其阴离子中 W 原子只有一种化学环境，而 I 原子有两种化学环境，请画出阴离子 $[\text{W}_6\text{I}_{14}]^{2-}$ 的结构。

4-1



黑色为 I 原子，白色为 W 原子 (2分)

镁配合物 A^+ 发生热解最终得到双核配合物 D^+ ，其反应历程如下图所示。



4-2 已知 C 是一有机小分子，且 B^+ 、 D^+ 中均含一常见 6π 配体，请给出 B^+ 、 C 、 D^+ 的结构。

4-2

B^+	C	D^+
1分×3		

日前，Bensch 课题组合成了目前已知最大的铈杂多聚钒酸盐阴离子 $[\text{V}_x\text{Sb}_y\text{O}_z]^m-$ ，该阴离子的结构特征如下：

- 1) 所有的 V 原子均形成了 $[\text{O}_4\text{V}=\text{O}]$ 多面体，这些多面体间共棱连接构成了阴离子骨架
- 2) 所有的氧原子均由 $[\text{O}_4\text{V}=\text{O}]$ 单元提供，且阴离子当中 V 和 Sb 都只有一种价态
- 3) 根据所共用棱数量的不同，存在两种类型的 $[\text{O}_4\text{V}=\text{O}]$ 多面体，分别与其他多面体共用 4 条棱或 2 条棱，且这两种多面体的比例为 1 : 4
- 4) 理想情况下，V 原子和 Sb 原子各自所形成的骨架(不含 O 原子)具有 O_h 对称性
- 5) 元素分析表明，阴离子中 $w(\text{V}) = 40.75\%$ ， $w(\text{Sb}) = 25.97\%$ (均为理论值)

4-3-1 请根据以上信息推导出 $[V_xSb_yO_z]^m$ 的化学式和电荷数。

4-3-1 由 $w(V)$ 、 $w(Sb)$ 可以计算出阴离子中 $V:Sb = 15:4$ (1 分)

Sb 原子形成的骨架具有 O_h 对称性, Sb 数目 ≥ 6 , 不妨从最简单的情况考虑, 假设阴离子中有 30 个 V , 8 个 Sb , 此时八个 Sb 原子构成正方体 (1 分)

V 原子形成了 $[O_4V=O]$ 多面体, 为四方锥构型, 只可能共用底边棱形成骨架 (1 分)

所以共用 4 条棱的多面体提供 1 个 O , 共用 2 条棱的多面体提供 3 个 O

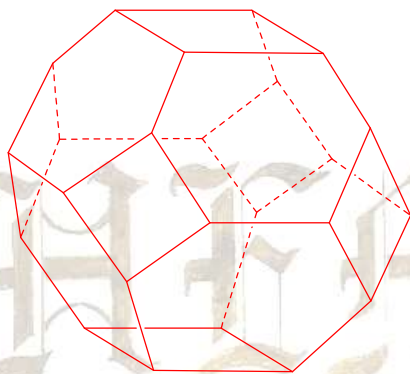
阴离子共计有 $3 \times 24 + 6 = 78$ 个 O 原子 (2 分)

考虑 V 只形成一个 $V=O$ 双键, 可能为 +4 或 +5 价: 如果 V 价态为 +5 价, Sb 无合适价态, 排除这一情况; 如果 V 价态为 +4 价, 此时 Sb 价态只可能为 +3 价。 (1 分)

因此阴离子化学式为 $[V_{30}Sb_8O_{78}]^{12-}$ (1 分)

4-3-2 已知理想状态下, 所有共用两条棱的 $[O_4V=O]$ 单元中的 V 原子形成了一常见半正多面体骨架。请画出该半正多面体的结构, 并给出其多面体表达式(提示: 四面体的多面体表达式为 $[3^4]$, 四方锥的多面体表达式为 $[3^4 4^1]$)。

4-3-2

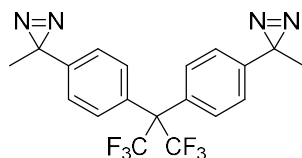


(2 分)

多面体表达式: $[4^6 6^8]$ (1 分)

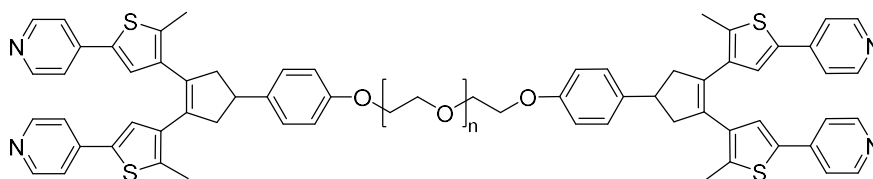
第 5 题 (8 分)

5-1 将聚乙烯纺织品浸渍在下述小分子的溶液中, 加热蒸去溶剂, 得到的产物具有更强的抗拉伸性能, 请解释原因。



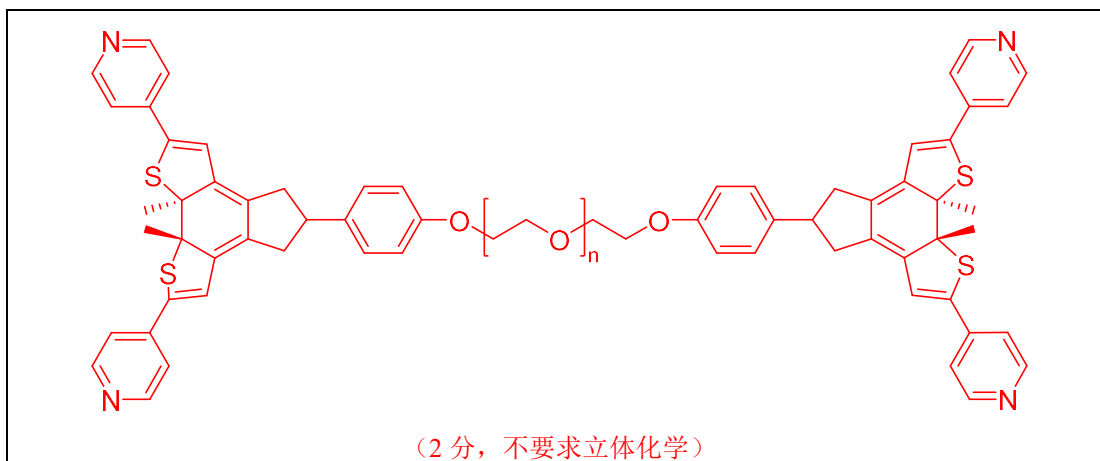
5-1 该小分子在加热下产生卡宾, 对聚乙烯单链中的 $C-H$ 键进行插入, 使得聚乙烯单链之间形成交联结构, 增强其材料强度。 (2 分)

高分子配体 **L** (结构如下) 可以与钯形成 $[Pd_3L_6]$ 簇合物。而在紫外光照射下, 配体 **L** 末端吡啶基团间夹角发生显著变化得到配体 **L'**, 进而导致所成簇合物拓扑结构改变, 形成 $[Pd_{24}L'_{48}]$ 簇。

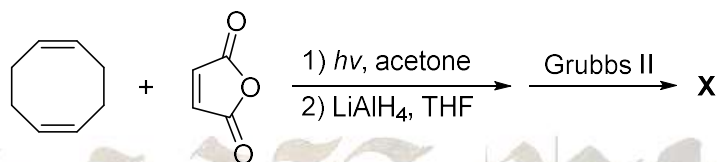


5-2 请给出紫外光照射下参与成簇的配体 **L'** 的结构。

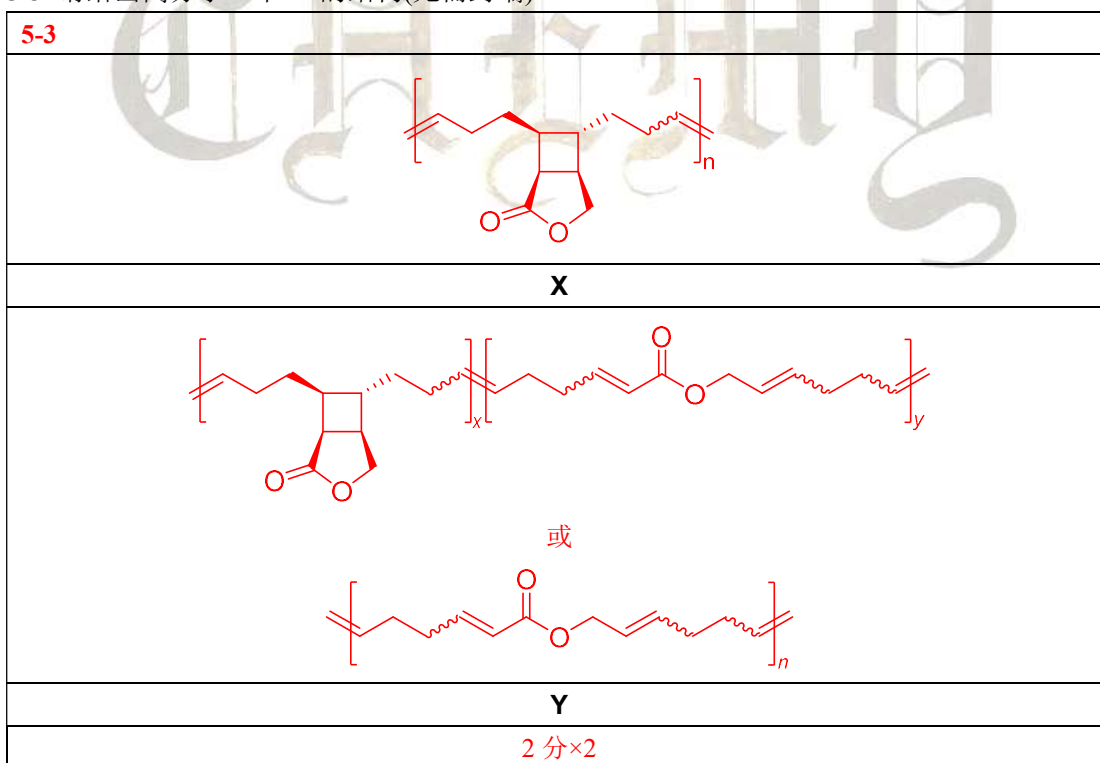
5-2



开发可降解的聚合物是减轻环境污染的有效途径,通过向聚合物的主链中引入酯基可使得其在碱性条件下能够降解,但这也降低了材料的耐久性。为解决这一问题,科研人员合成了一种特殊的聚合物 **X**, 其在碱性条件下虽然可以发生酯水解反应,但高分子的主链结构并不会破坏; 而 **X** 经过超声处理后的产物 **Y** 则可以在碱性条件下降解。

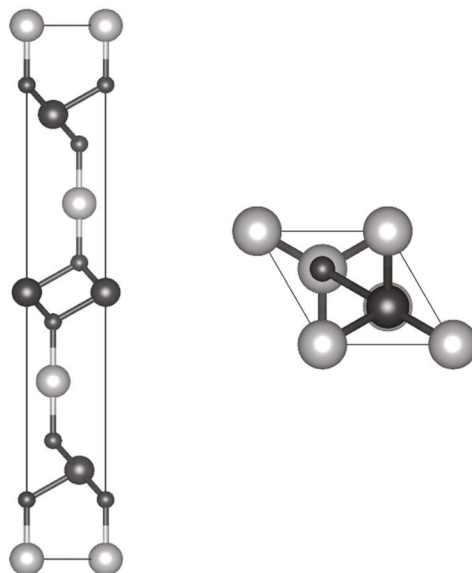


5-3 请给出高分子 **X** 和 **Y** 的结构(无需封端)。



第6题 (9分)

某晶体属六方晶系，晶胞参数 $a = 0.3039 \text{ nm}$ ， $c = 1.8590 \text{ nm}$ ，晶胞沿 a 、 c 方向的投影图如下，其中浅色小球代表 **A** 原子，深色大球代表 **B** 原子，深色小球代表 **C** 原子。已知晶体中最短 **B-C** 距离 0.2035 nm ，最短 **A-C** 距离 0.2067 nm 。



6-1 请写出该晶体的化学式。

6-1 **ABC₂** (2分)

6-2 请指出 **B** 原子所在配位多面体和其连接方式。

6-2 由 6 个 **C** 原子构成的八面体 (1分)

同层八面体间共棱连接 (1分)

6-3 请给出所有 **C** 原子的坐标参数(保留 3 位小数)。

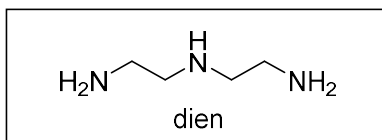
6-3 (0,0,0.111) (0.667,0.333,0.222) (0.667,0.333,0.445)
(0,0,0.889) (0.333,0.667,0.555) (0.333,0.667,0.778) (0.5分×6)

6-4 请计算最短的 **C-C** 距离。

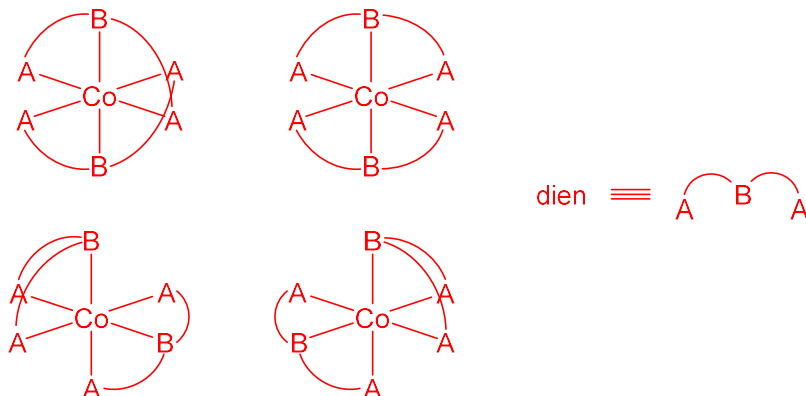
6-4 最短 **C-C** 距离可能为同层间，也可能为不同层间，同层间 $d_{C-C} = 0.3039 \text{ nm}$ 。
由勾股定理，对于不同层间的 **C**， $d_{C-C}^2 = (0.333 \times 2 \times \sin 60^\circ \times 0.3039)^2 + (0.110 \times 1.8590)^2$
解得 $d_{C-C} = 0.271 \text{ nm} > 0.3039 \text{ nm}$ ，因此，最短的 **C-C** 距离为 0.271 nm 。(2分)

第7题 (10分)

7-1 请画出八面体配离子 $[\text{Co}(\text{dien})_2]^{3+}$ 的所有异构体(不考虑中心 N 原子上 N-H 键的取向)。



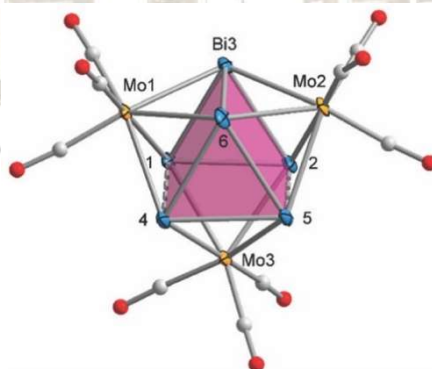
7-1



(1分×4, 采用外消旋符号表示两种手性异构体也得分)

7-2 Zintl 簇阴离子 $[\text{Bi}_6\text{Mo}_3(\text{CO}_9)]^{4-}$ 具有和 Bi_9^{5+} 类似的结构, 其在理想状态下属于 D_{3h} 点群, 请画出阴离子 $[\text{Bi}_6\text{Mo}_3(\text{CO}_9)]^{4-}$ 的结构。

7-2



(2分, 应当带有4个负电荷, 不标电荷不得分)

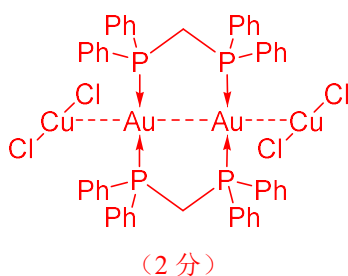
亲金作用是指存在于 $\text{Au}(\text{I})$ 原子间的一种较强的非共价相互作用。

7-3-1 在二聚体 $[\text{AuPH}_3\text{X}]_2$ 中, Au 间的相互作用强度与配体 X 有关。请对 $\text{X} = \text{F}, \text{Cl}, \text{SMe}$ 时各自形成的配合物中亲金作用的强度排序。

7-3-1 $\text{F} < \text{Cl} < \text{SMe}$ (2分)

7-3-2 研究表明, 在 d^{10} - d^{10} 体系中均存在与亲金作用类似的金属间相互作用, 请据此画出配合物 $[\text{Au}_2(\text{Ph}_2\text{PCH}_2\text{PPh}_2)_2][\text{CuCl}_2]_2$ 的结构, 非共价作用以虚线表示。

7-3-2



第 8 题 (12 分)

β -消除反应是有机化学中最为重要的一类反应, 根据底物与反应条件的不同, 该过程通常可以按照 E_1 、 E_2 、 E_{1cb} 三种不同的机理进行。

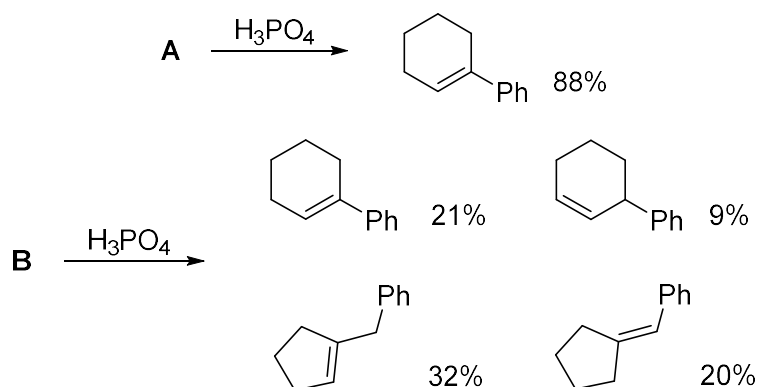
8-1 请给出下列消除反应所对应的机理类型(E_1 、 E_2 、 E_{1cb})。

甲	
乙	
丙	
丁	

8-1

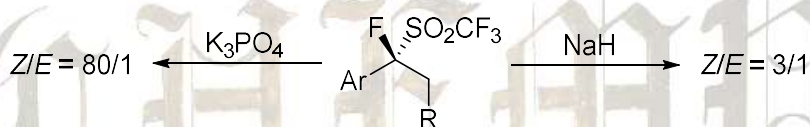
E_2	E_{1cb}	E_2	E_1
甲	乙	丙	丁
1 分×4			

8-2 2-苯基环己醇脱水的产物依赖于底物的相对立体化学, 请根据所给产物写出对应的底物。



8-2	
A	B
1 分×2	

8-3 下列三氟甲磺酰基衍生物在碱性条件下消除时, 产物烯烃的 *Z/E* 构型比与所用的碱的强度有关, 请画出两种构型对应的烯烃产物, 并从反应机理变化的角度解释这一现象。

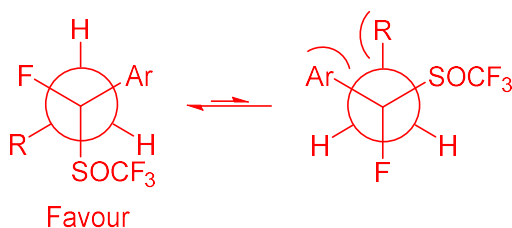


8-3



原因: 当使用强碱时, 反应为 E_{1cb} 机理, 当使用弱碱时, 反应为 E_2 机理。 (1 分)

E_2 机理通常需遵循严格的反式共平面过渡态, 其优势反应构象如下:



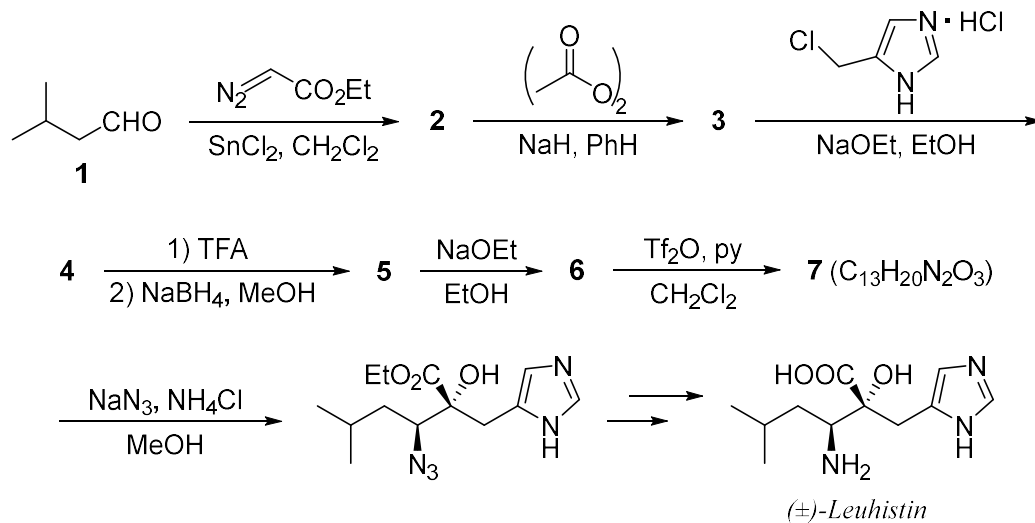
(反式共平面 1 分, 构象 1 分)

而对于 E_{1cb} 机理, 消除的立体要求并不严格(并且由于孤对电子的排斥比 C-H 键大, 上述劣势构象对应过渡态中 Ar 和 R 间距离变大, 负面影响下降), 选择性下降。 (1 分)

若答 E_{1cb} 生成的碳负离子可以发生翻转导致 *Z/E* 构型比下降也得分。

第9题 (8分)

天然产物 *Leuhistin* 是一种对于真核细胞膜上氨肽酶的特异性高效抑制剂，早在上世纪末，Pfizer 公司就高效合成了外消旋体(±)-*Leuhistin*，以下是其部分路线：

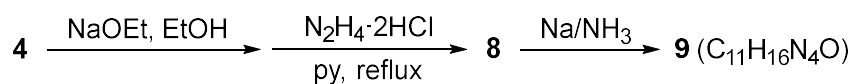


提示：本题只需注意相对立体化学，作答时无需标出外消旋符号。

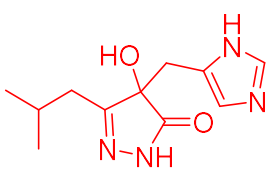
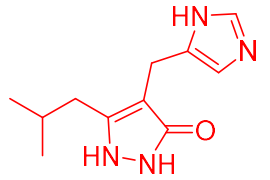
9-1 已知 1→2 的反应中并没有产生卡宾，4→5 反应的第一步仅质子化了咪唑基，请给出化合物 2-7 的结构。

9-1		
2	3	4
5	6	7
1 分×6，相对立体化学错误不得分		

Pfizer 公司最初采用以下方案引入(±)-Leuhistin 中的氨基, 但是却失败了, 最终得到产物 **9**。

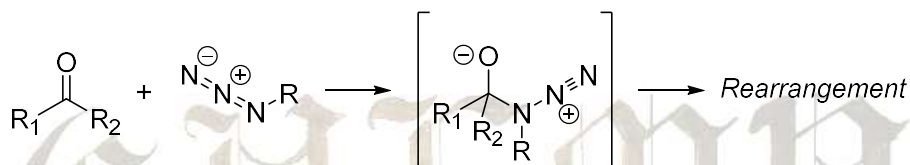


9-2 请给出化合物 **8**、**9** 的结构。

9-2	
	
8	9
1 分×2	

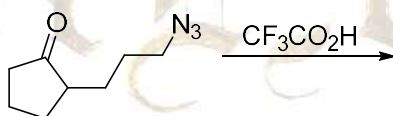
第 10 题 (10 分)

叠氮化合物具有一定程度的亲核性, 其亲核后的中间产物常常发生后续的重排:

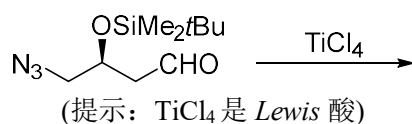


根据以上信息, 画出下列反应主要产物的结构简式(产物指经后处理得到的化合物)。

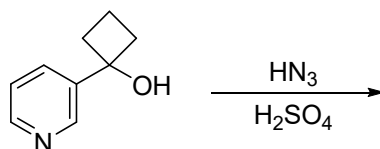
10-1



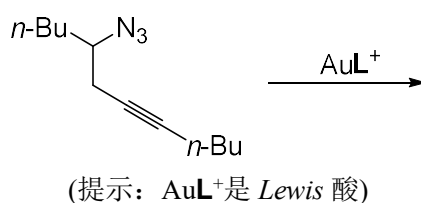
10-2



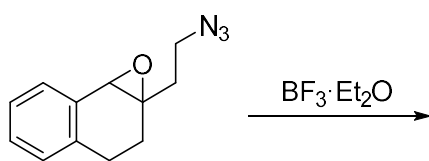
10-3



10-4



10-5



(提示: $\text{BF}_3 \cdot \text{Et}_2\text{O}$ 是 Lewis 酸)

10-1	10-2
10-3	
10-4	10-5
2 分×5	

第 36 届 Chemy 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 3 参考答案

第 1 题（12 分）

1-1 在由过渡金属元素 **A** 和短周期金属元素 **B** 形成的复合氧化物中，氧做立方最密堆积，**A** 填入八分之一的四面体空隙，**B** 填入一半的八面体空隙；**A** 的质量分数为 33.3%。推出 **A** 和 **B** 的元素符号。

1-1 根据堆积-填隙模型，**A** 的数量是 O 的 1/4，**B** 的数量是 O 的 1/2，复合氧化物为 **AB₂O₄**（1 分）；

根据 **A** 的质量分数为 33.3%，有： $M_A = 33.3\% \times (M_A + 2M_B + 4 \times 16.00 \text{ g/mol})$ （1 分）

化简得： $M_A = 1.00 \times M_B + 32.0 \text{ g/mol}$

将各种短周期元素 **B** 的 M_B 代入，发现 **B** 为 Al 时： $M_B = 27.0 \text{ g/mol}$ 时， $M_A = 59.0 \text{ g/mol}$ （为 Co）当 **B** 为其他元素时，无法得到合理的复合氧化物。

因此：**A** 为 Co（1 分），**B** 为 Al（1 分）

1-2 金属 **X** 的粉末（纯度 98.0% 以上）中含有的杂质为与其同一周期的 **Y** 单质（设不含其他杂质）。称取 1.140 g 样品置于烧杯中，用盐酸使样品完全溶解，将放出的氢气在 514.0 K 下通入含氦气 0.1868 mol 的 10.00 L 密闭容器中，测得压强为 100.0 kPa。推出 **X**、**Y** 的元素符号。

1-2 反应产生氢气的摩尔数为：

$$100.0 \text{ kPa} \times 10.00 \text{ L} / (8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 514.0 \text{ K}) - 0.1868 \text{ mol} = 0.0472 \text{ mol} \quad (1 \text{ 分})$$

设金属 **X** 的原子量为 M ，反应后的氧化数变为 $+n$ ，则：

$$1.140n / M = 2 \times 0.0472 \quad (1 \text{ 分})$$

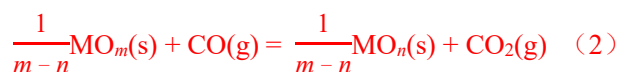
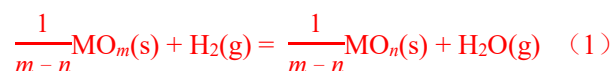
当且仅当 $n=2$ 时， M 有合理解 $M=24.15$ ，故 **X** 为 Mg；（1 分）

由 $24.15 < 24.31$ 可知，单位质量的另一种金属 **Y** 相比于 Mg 能放出更多的氢气；

符合条件的同族金属只有 Al，即 **Y** 为 Al（1 分）

1-3 在 994 K 下，将纯的 H_2 缓慢通过装有过量氧化物 MO_m 的容器，还原产生 MO_n 并达到平衡，此时测得 H_2 占总气体的体积分数为 0.025。在相同条件下用 CO 作为还原剂反应生成相同产物时，测得平衡后 CO 的体积分数为 0.0192。计算反应 $\text{CO(g)} + \text{H}_2\text{O(g)} = \text{H}_2\text{(g)} + \text{CO}_2\text{(g)}$ 在 994 K 下的 $K^\ominus$ 。

1-3 还原反应的方程式为：



目标反应式：



显然：

$$K_3^\ominus = K_2^\ominus / K_1^\ominus$$

对于反应（1），平衡后 H_2 的体积分数为 0.025，则平衡后 H_2O 的体积分数为 0.975：

$$K_1^\ominus = 0.975 / 0.025 = 39$$

对于反应（2），平衡后 CO 的体积分数为 0.0192，则平衡后 CO_2 的体积分数为 0.9808：

$$K_2^\ominus = 0.9808 / 0.0192 = 51.1$$

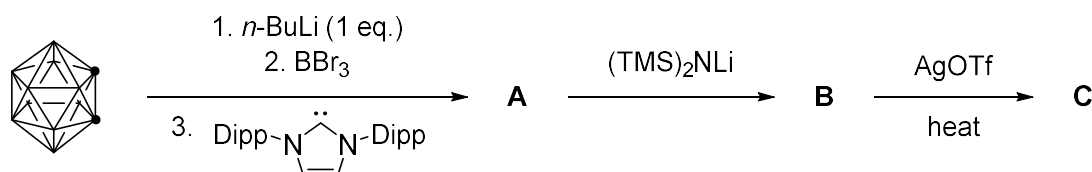
所以：

$$K_3^\ominus = K_2^\ominus / K_1^\ominus = 51.1 / 39 = 1.3 \quad (4 \text{ 分})$$

答案正确且有过程，得满分；1.3 写成 1.31，不扣分；

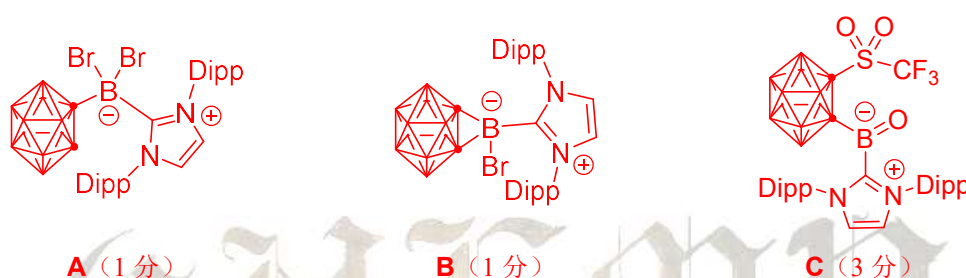
第2题 (14分)

硼氧双键具有较高的反应活性，其制备需要严苛的条件。近年，某实验员制备了一种以碳硼烷配体稳定硼氧双键的化合物 **C**，制备路线如下所示：(Dipp 为 2,6-二异丙基苯基，AgOTf 为三氟甲磺酸银)



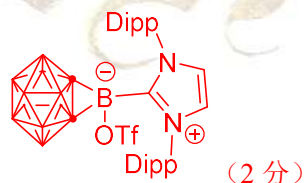
2-1 以上反应的反应物为碳硼烷 $C_2B_{10}H_{12}$ ，其中的黑点位置代表碳，其余顶点位置为硼，氢原子未示出；反应中未涉及 B-H 键的转化以及闭式结构骨架的变化。在答题纸上补全电中性化合物 **A**、**B**、**C** 的结构。

2-1



2-2 在生成 **C** 的过程中经历了中间体 **D**，**D** 在常温下存在，在 323 K 下重排得到 **C**。画出 **D** 的结构，并说明 **D** 重排为 **C** 的热力学驱动力。

2-2



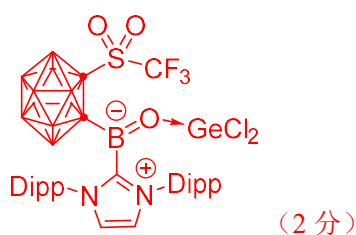
D 中含张力较大的三元环，为释放环张力发生重排得到 **C**。(1分)

2-3 一般而言，硼氧双键化合物在室温下因具有较高的反应活性而无法存在；但是，**C** 却可在室温下制备并稳定存在，解释原因。

2-3 硼和氧的电负性差异较大，故硼氧双键高度极化（或负电荷严重偏向氧端，或有效键级小于 2）(1分)，很容易按头尾相接的方式发生分子间的反应形成非常稳定的六元环硼氧环化合物 $(RBO)_3$ 。而该化合物由于碳硼烷、氮杂环卡宾以及 $-SO_2CH_3$ 具有较大的位阻 (1分)，使硼氧双键发生反应具有动力学阻碍。

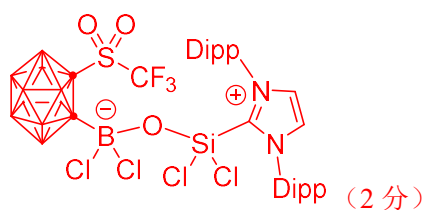
2-4 化合物 **C** 与 $GeCl_2 \cdot L$ (L 为 1,4-二氧六环) 反应，仅生成 **E** 和 **L**。画出 **E** 的结构简式。

2-4



2-5 化合物 **C** 与 SiCl_4 反应, 得到了氮杂卡宾配体与硅配位的产物 **F**, **F** 有 2 根 B-Cl 键, 画出 **F** 的结构简式。

2-5



第 3 题 (7 分)

3-1 化合物 RuO_2 为金红石结构的四方晶系氧化物, Ru 的配位多面体在晶体中为变形八面体。

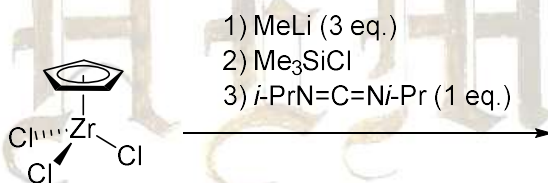
3-1-1 若仅考察一个变形八面体, 指出其具有何种旋转轴、是否具有镜面及对称中心; 若有, 指出个数。

3-1-2 以旋转轴的方向为坐标轴方向, 指出金属 Ru 的 d 轨道在该变形八面体场中依据能量高低分为几组。

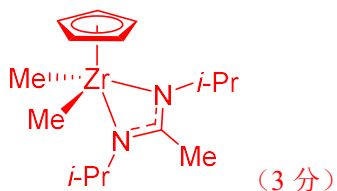
3-1-1 具有 3 条 C_2 轴 (1 分), 具有 3 个镜面 (1 分), 具有 1 个对称中心 (1 分)。

3-1-2 5 组 (1 分)

3-2 以下反应生成的产物中, Zr 为 7 配位; 画出产物的结构 (Me_3SiCl 用于淬灭微过量的 MeLi)。



3-2



第4题 (7分)

硅酸盐水泥中含有少量的铝和铁元素；可利用如下方法测定其中铝和铁的含量。

移取 20.00 cm³ 的 EDTA 标准溶液置于锥形瓶中，加入 10 cm³ HAc-NaAc 缓冲溶液，加热至近沸，加入 5 滴 PAN，以 0.01140 mol·L⁻¹ CuSO₄ 标准溶液滴定至紫红色，消耗 10.28 cm³。

称取水泥样品 0.5000 g，置于小烧杯中，用 6 mol·L⁻¹ 的 HCl 和少量 HNO₃ 溶解，加水稀释并转移至 250 cm³ 容量瓶中(不溶物一并转移)，定容，摇匀。移取 25.00 cm³ 试液于锥形瓶中，水浴加热 10 min，用氨水调 pH 为 2.0 ~ 2.5，加入 10 滴磺基水杨酸，用上述 EDTA 标准溶液滴定至终点，消耗 10.06 cm³。

向上述滴定过后的溶液中继续加入 30.00 cm³ 的 EDTA 标准溶液，加入 10 cm³，pH = 4.2 的 HAc-NaAc 缓冲溶液并煮沸；稍冷却后加入 5 滴 PAN，以 CuSO₄ 标准溶液滴定至终点，消耗 11.43 cm³。

4-1 计算 EDTA 标准溶液的浓度。

$$4-1 \ c(\text{EDTA}) = 0.01140 \text{ mol/L} \times 10.28 \text{ cm}^3 / 20 \text{ cm}^3 = 5.860 \times 10^{-3} \text{ mol/L} \quad (2 \text{ 分})$$

4-2 计算样品硅酸盐水泥中铝和铁的含量(以 Fe₂O₃ 和 Al₂O₃ 的质量分数表示)。

4-2 第一步滴定 Fe³⁺ 的含量，第二步滴定 Al³⁺ 的含量：

$$n(\text{Fe}^{3+}) = 10.06 \times 10^{-3} \text{ L} \times 5.860 \times 10^{-3} \text{ mol/L} \times 250 \text{ cm}^3 / 25 \text{ cm}^3 = 5.895 \times 10^{-4} \text{ mol} \quad (1 \text{ 分})$$

$$n(\text{Al}^{3+}) = (30.00 \times 5.860 \times 10^{-3} - 11.43 \times 0.01140) \times 10^{-3} \text{ mol} \times 250 \text{ cm}^3 / 25 \text{ cm}^3 \\ = 4.550 \times 10^{-4} \text{ mol} \quad (1 \text{ 分})$$

$$m(\text{Fe}_2\text{O}_3) = 0.5 \times 5.895 \times 10^{-4} \text{ mol} \times (55.85 \times 2 + 16.00 \times 3) \text{ g/mol} = 0.04707 \text{ g} \quad (1 \text{ 分})$$

$$m(\text{Al}_2\text{O}_3) = 0.5 \times 4.550 \times 10^{-4} \text{ mol} \times (26.98 \times 2 + 16.00 \times 3) \text{ g/mol} = 0.02320 \text{ g} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{计算得: } \omega(\text{Fe}_2\text{O}_3) = 9.414\% \quad \omega(\text{Al}_2\text{O}_3) = 4.64\% \quad (1 \text{ 分})$$

答案正确，且过程合理，即可得满分；Fe₂O₃ 的含量写作 9.41% 也可得分。

第5题 (5分)

催化剂的催化活性可由周转频率(TOF)衡量，它是指单位时间内单个催化位点可催化产生的产物分子数目。在电解水时，为了加快水裂解反应的速度，可在阴极和阳极分别涂覆析氢催化剂和析氧催化剂。

将 $1.00 \times 10^{-4} \text{ g Y}_2\text{Ru}_2\text{O}_7$ 析氧催化剂涂覆在阳极表面，使表面积为 3.88 cm²；利用其进行催化析氧时，电流密度为 2.23 mA/cm²。设法拉第效率为 100%，每个 Ru 原子均为催化位点，计算周转频率。

氧气的产生速率为：(3 分)：

$$n(\text{O}_2) = 2.23 \frac{\text{mA}}{\text{cm}^2} \times 3.88 \text{ cm}^2 \times \frac{1 \text{ C/s}}{1000 \text{ mA}} \times \frac{1 \text{ mol e}^-}{96485 \text{ C}} \times \frac{1 \text{ mol O}_2}{4 \text{ mol e}^-} \times \frac{6.02 \times 10^{23}}{1 \text{ mol O}_2} = 1.35 \times 10^{16} \text{ s}^{-1}$$

Ru 位点的数量 (1 分)：

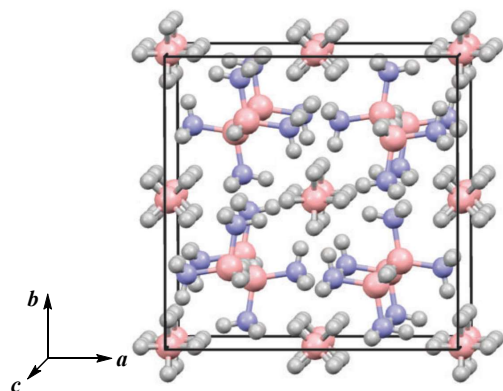
$$n(\text{Ru}) = \frac{1 \times 10^{-4} \times 2 \times 6.02 \times 10^{23}}{88.91 \times 2 + 101.1 \times 2 + 16.0 \times 7} = 2.45 \times 10^{17}$$

故得出 TOF 值为 (1 分)：

$$\text{TOF} = \frac{n(\text{O}_2)}{n(\text{Ru})} = 5.50 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}$$

第6题 (12分)

DADB, 因其化学式为 $(\text{NH}_3 \cdot \text{BH}_3)_2$ 被命名为“diammoniate of diborane”, 在1923年由Stock意外发现。起初, DADB一直被当作单体共价型结构 $\text{NH}_3 \cdot \text{BH}_3$, 随后化学家们相继提出了4种不同的离子型结构, 最终研究确定了DADB的结构。化合物DADB的晶体示意图如下左图, 字母 a 、 b 、 c 表示晶胞的三个方向, 空间群为 $I4/mcm$, 晶胞参数为 $a = 10.721 \text{ \AA}$, $c = 9.241 \text{ \AA}$, 部分原子的坐标如下右表:



Atom	x/a	y/b	z/c
B1	0	0.5	0.25
B2	0	0	0.25
B3	0.2200	0.7200	0.5
N1	0.2424	0.5744	0.5
H1	0.0652	0.5652	0.3256
H2	0.0652	0.4348	0.3256
H3	0.0000	0.0922	0.3256
H4	0.2583	0.7583	0.5889
H5	0.3224	0.5592	0.5
H6	0.2086	0.5417	0.5771

6-1 写出DADB的晶系和点阵。

6-1 四方晶系 (1分) 体心四方点阵 (1分)

6-2 写出能体现DADB晶体结构的化学式。

6-2 化学式: $[(\text{NH}_3)_2\text{BH}_2][\text{BH}_4]$ (2分)

6-3 求出DADB晶体的密度。

6-3 $Z = 8D = ZM/VN_A = 0.7720 \text{ (g/cm}^3\text{)}$ (2分)

6-4 指出右上表的氢原子H1~H6中, 哪几种代表统计分布的H原子。

6-4 统计分布的H原子: H1、H2、H3 (共2分, 答错一个倒扣1分, 最低0分)

6-5 按照硼原子的位置(晶胞棱上、晶胞面上、晶胞内)将其余所有硼原子分类并写出它们的坐标。

6-5 棱上: (0, 0, 0.75)

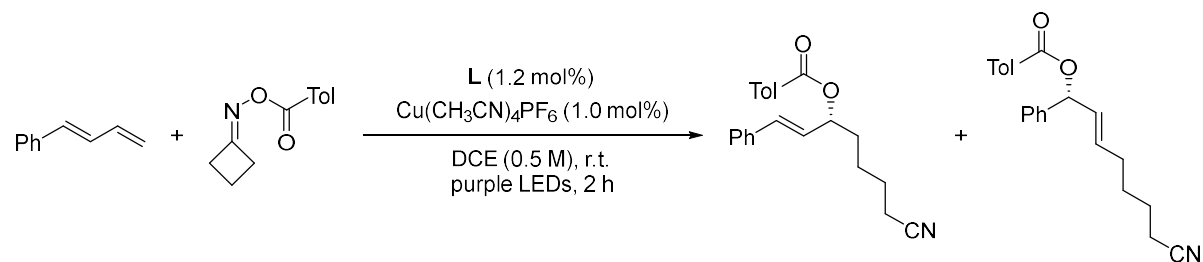
面上: (0, 0.5, 0.75)、(0.5, 0, 0.25)、(0.5, 0, 0.75)、(0.2800, 0.7800, 0)、(0.2200, 0.2800, 0)、(0.7200, 0.2200, 0)、(0.7800, 0.7200, 0)

晶胞内: (0.5, 0.5, 0.25)、(0.5, 0.5, 0.75)、(0.7800, 0.2800, 0.5)、(0.7200, 0.7800, 0.5)、(0.2800, 0.2200, 0.5)

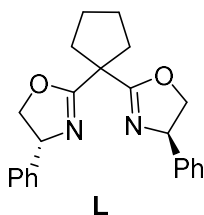
(4分)

第7题 (10分)

在光化学串联反应中掺入金属 Cu 催化偶联，会引发许多有趣的反应(Tol 为对甲基苯基)。

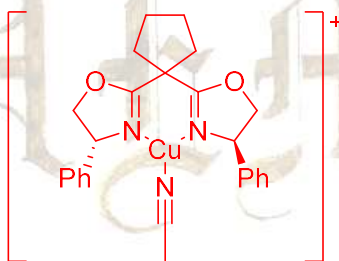


配体 **L**(结构如下)与 $\text{Cu}(\text{CH}_3\text{CN})_4\text{PF}_6$ 反应后，得到新的配合物作为反应的催化剂 **cat.1**，此时 Cu 为三配位，配位原子均为 N，且 Cu 的质量分数为 13.67%。



7-1 请画出催化剂 **cat.1** 的结构。

7-1



(3分)

7-2 反应经历了一个金属催化循环，该循环如下：

(图略)

7-2-1 请指出哪个字母代表 **cat.1**。

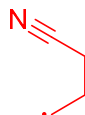
7-2-1 **A** (1分)

7-2-2 请指出 **A**、**C**、**D** 中 Cu 的价态；画出 **E**、**F**、**G** 的结构。

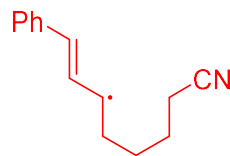
7-2-2 分别为+1、+2、+3 (各1分)



E



F



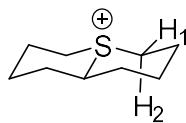
G

(各1分)

若选手认为，**D** 的 Cu 的价态为+2 和+3 之间达成平衡，也可得分。

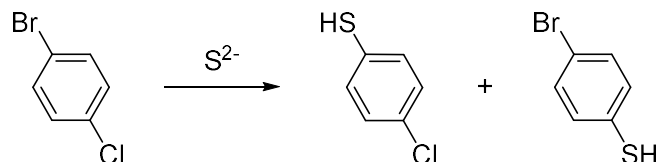
第8题 (9分)

8-1 指出 H₁ 与 H₂ 的酸性何者更强:



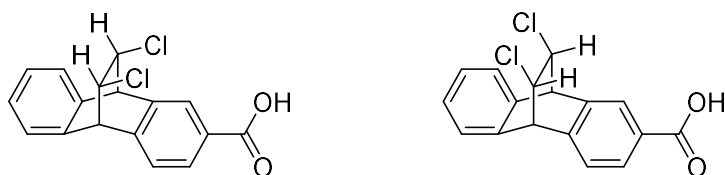
8-1 H₁ (1分)

8-2 判断下列反应的主产物是前者还是后者:



8-2 前者 (1分)

8-3 指出前者和后者哪种羧酸的酸性更强:



8-3 后者 (1分)

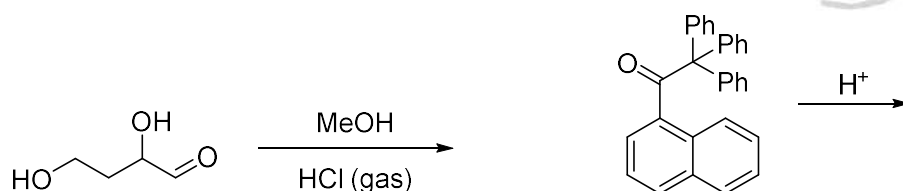
8-4-1 解释为何 R 基越大, 烷基锂试剂 R-Li 的碱性越强。

8-4-2 在 *t*-BuLi 与 ArBr 发生锂卤交换反应时, 通常加入过量的 *t*-BuLi 试剂, 请解释反应中过量的 *t*-BuLi 的作用。(Ar 表示芳基)

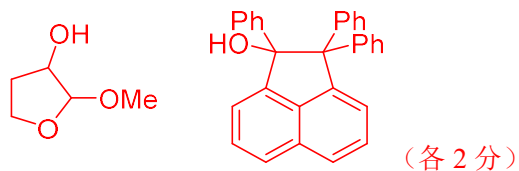
8-4-1 烷基锂试剂以多聚体形式存在, R 基越大, 聚合物越不稳定, 越容易分解出更活泼的烷基锂单体。(1分)

8-4-2 过量的 *t*-BuLi 试剂将生成的 *t*-BuBr 产物转化为 2-甲基丙烯与 LiBr。(1分)

8-5 画出以下两反应的主产物。



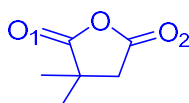
8-5



(各2分)

有兴趣的选手可思考以下问题:

8-6 请比较哪个羰基更容易被进攻:



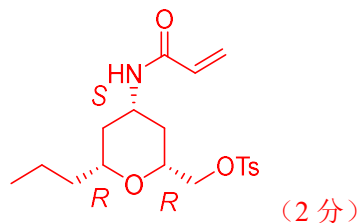
第9题 (12分)

现有如下反应:

(图略)

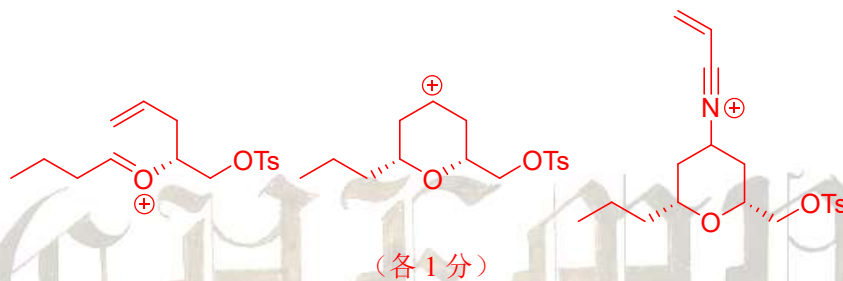
9-1 写出化合物 **D** 中所有手性碳原子的构型(*R/S*)。

9-1



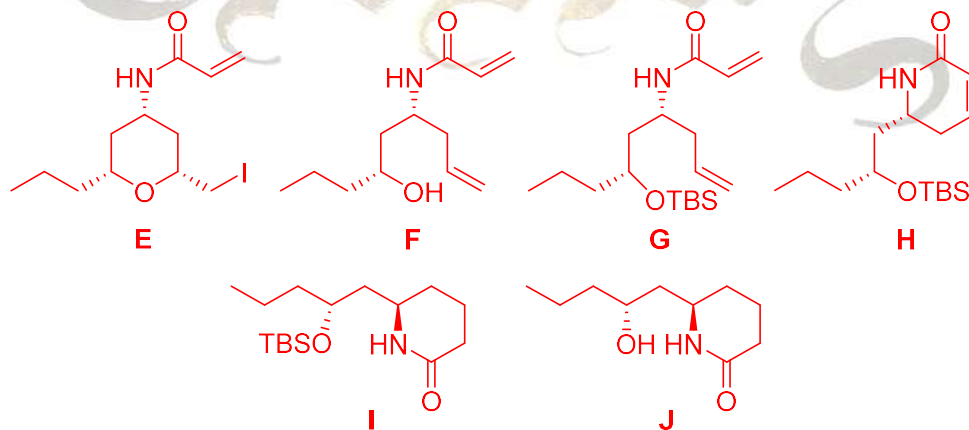
9-1 由底物生成 **D** 的反应具有较高的产率和高立体选择性;画出生成 **D** 的三个关键中间体,注意立体化学。

9-1



9-2 请写出 **E~J** 的结构式。

9-2



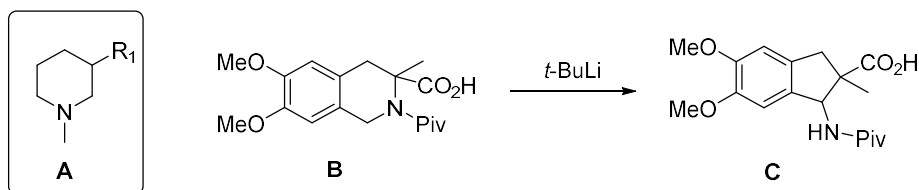
(每个1分)

9-3 请写出可实现 **G→H** 转化的合适催化剂(cat.)。

9-3 Grubbs 催化剂 (1分)

第 10 题 (12 分)

如今开发出了一类缩环反应，其中一例如下：



10-1 在普通六元杂环中，缩环反应通常经历离子机理进行。若要将六元环化合物 **A** 转化为五元环化合物，**R₁** 基团应为_____基团（填入基团的性质）。

10-1 易离去（1 分）

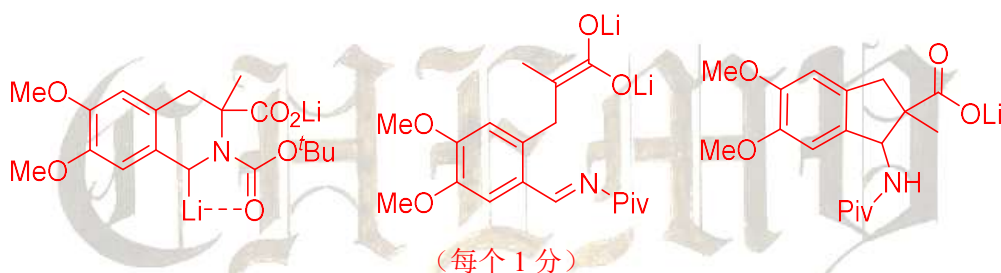
10-2 研究员在研究化合物 **B** 的偶联反应时，意外的发现了一种新的产物 **C**，从而研究出了新的重排路径。其中，Piv 基团起到了稳定 C-Li 键的作用。（-Piv = -CO*t*-Bu）

10-2-1 请根据机理推测，该反应至少需要几当量 *t*-BuLi。

10-2-1 2 当量（1 分）

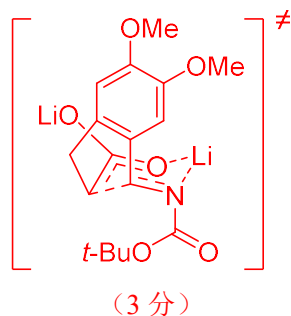
10-2-2 该反应有可能经历 2 种类型的机理得到产物：其中一种机理经历了较不稳定的双负离子，另一种机理经历了一个双自由基中间体。请写出按照离子机理得到产物的关键中间体。

10-2-2



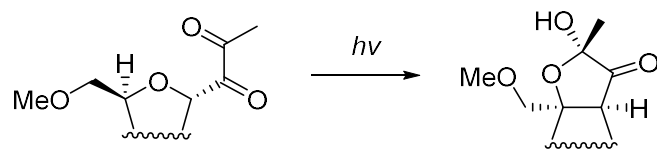
10-2-3 该反应具有较高的立体选择性，得到的产物羧基和氨基朝向相同。画出能够解释产物非对映选择性的过渡态的结构。

10-2-3

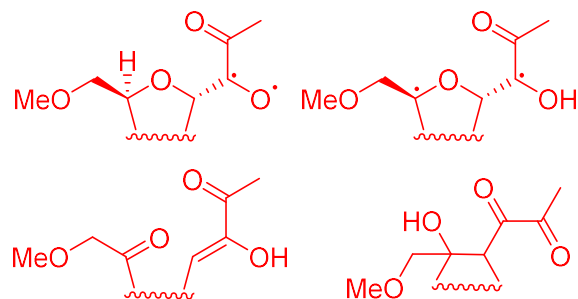


不要求六元环构象；只要能画出锂整合六元环，并且能体现非对映选择性，即可得满分。

10-3 利用光化学反应也可实现类似的转化。以下反应经历了类似的自由基机理路径，写出 4 个电中性关键中间体，注意立体化学。



10-3



(各 1 分)

CHEN

第 36 届 Chemy 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 4 参考答案

第 1 题（10 分） 根据所给条件按要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简整数比)。

1-1 在低温下的乙二醇二甲醚中，叠氮化钠与三氯化氮作用，仅得到 2 种产物。

1-2 在有机溶剂中，四溴化硒与氨作用，生成 Se_4N_4 和 Se (摩尔比 1:2)。

1-3 八羰基合二钴与一氧化氮反应，生成单核四面体配合物。

1-4 化合物 NH_4CuSO_3 在稀硫酸中发生分解，生成铜粉并得到蓝色溶液。

1-5 钍的难溶盐 $\text{KTh}(\text{IO}_3)_{17}$ 与含有过量 KI 的酸性溶液反应，生成 Th^{4+} 等产物。

1-1	$3\text{NaN}_3 + \text{NCl}_3 = 5\text{N}_2 + 3\text{NaCl}$ (2 分)
1-2	$6\text{SeBr}_4 + 32\text{NH}_3 = \text{Se}_4\text{N}_4 + 2\text{Se} + 24\text{NH}_4\text{Br} + 2\text{N}_2$ (2 分) 如果产物写成 Se_8 ，对应的化学方程式书写正确，不扣分
1-3	$\text{Co}_2(\text{CO})_8 + 2\text{NO} = 2\text{Co}(\text{CO})_3\text{NO} + 2\text{CO}$ (2 分)
1-4	$2\text{NH}_4\text{CuSO}_3 + 2\text{H}_2\text{SO}_4 = \text{CuSO}_4 + \text{Cu} + 2\text{SO}_2 + (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ (2 分)
1-5	$\text{KTh}(\text{IO}_3)_{17} + 85\text{I}^- + 102\text{H}^+ = 4\text{Th}^{4+} + 51\text{I}_2 + 51\text{H}_2\text{O}$ (2 分) 写成化学方程式并配平，也可得分。 若写离子方程式但写成 $\text{KTh}(\text{IO}_3)_{17}$ 离子形式，不得分。

第 2 题（9 分） 甲酸的储氢

有人设想利用甲酸作为储氢材料。在合适的催化剂下，利用 CO_2 与 H_2 直接化合得到甲酸，并将其转化至液态进行存储；需要放出氢气时，再利用合适的催化剂实现上述反应的逆反应。

2-1 设各键焓的数值为 $\text{BE}(\text{C}-\text{H}) = 416 \text{ kJ/mol}$, $\text{BE}(\text{H}-\text{H}) = 436 \text{ kJ/mol}$, $\text{BE}(\text{C}-\text{O}) = 358 \text{ kJ/mol}$, $\text{BE}(\text{C}=\text{O}) = 799 \text{ kJ/mol}$ (CO_2 分子中), 745 kJ/mol (其他分子中), $\text{BE}(\text{O}-\text{H}) = 467 \text{ kJ/mol}$ ：估算反应 $\text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \rightarrow \text{HCOOH}(\text{g})$ 的反应焓变。

2-2 关于反应 $\text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \rightarrow \text{HCOOH}(\text{g})$ ，若所有物质均处于(气态的)标准态，则该反应自发的条件是(忽略反应焓变和熵变随温度的变化)：

(a) 仅高温下 (b) 仅低温下 (c) 高低温均自发 (d) 高低温均不自发

2-3 为推动 CO_2 和 H_2 自发反应，在热力学上可采取的其他措施有：

(a) 给体系加压

(b) 向体系中加入适量的有机碱

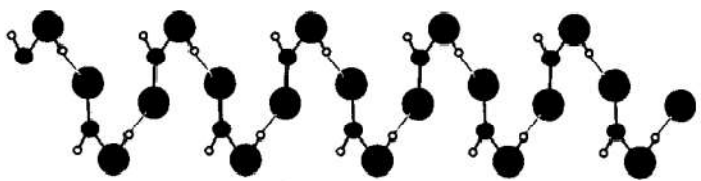
(c) 向体系中加入合适的贵金属催化剂

(d) 控制合适的温度使甲酸为液态而 CO_2 和 H_2 为气态

2-4 甲酸液体密度为 1.22 g/cm^3 ，计算 1.000 m^3 甲酸液体能储存多少体积氢气(以 298.15 K , 101.325 kPa 计)。

2-5 甲酸在固态以 Z-型异构体存在，并通过氢键形成一维单链结构，所有甲酸分子的化学环境相同。若只看一条链，则它的结构基元是 2 个甲酸分子， $\angle \text{C}=\text{O} \cdots \text{H} = 122^\circ$ 。画图示出甲酸的一维单链结构，至少示出 2 个周期。

2-1	$2 \times 799 + 436 - 416 - 358 - 745 - 467 = 48 \text{ (kJ/mol)}$ (2 分)
2-2	(d) (1 分) 其他答案不得分。
2-3	(a)、(b)、(d) (2 分) 是否选(d)不影响得分，多选或错选不得分；少选 1 个只得 1 分。
2-4	$1.000 \text{ m}^3 \times 1.22 \text{ g/cm}^3 \times 8.314 \text{ J/(mol K)} \times 298.15 \text{ K} \div 46.0 \text{ g/mol} \div 101.325 \text{ kPa} = 649 \text{ m}^3$ (2 分)

2-5	 (2 分) 要求结构基元必须是 2 个甲酸分子；$\angle \text{C}=\text{O}\cdots\text{H}$ 应接近 122°；$\angle \text{O}-\text{H}\cdots\text{O}$ 应接近直线。
-----	--

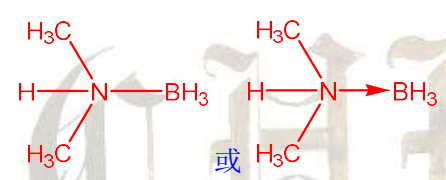
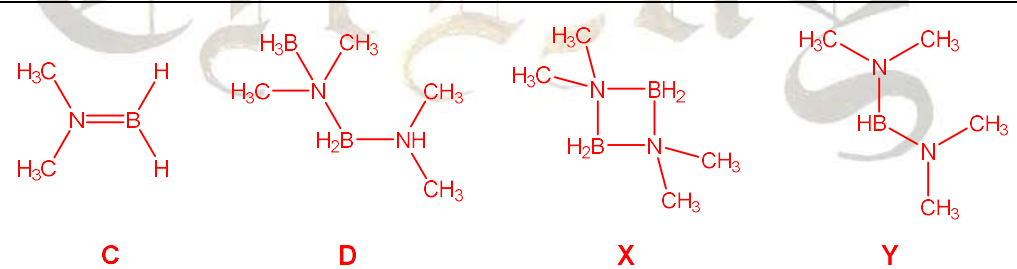
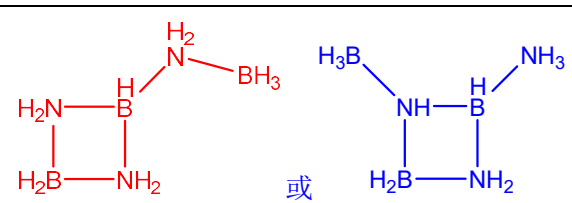
第 3 题 (8 分) 硼的化合物

3-1 二甲胺与乙硼烷反应时，产物为 1:1 型 Lewis 酸碱加合物 **A**。写出 **A** 的结构简式。

3-2 化合物 **A** 在兰尼镍表面脱氢可经历不同途径。途径 1 经历中间体 **C** 生成产物 **X** ($\text{C}_4\text{H}_{16}\text{B}_2\text{N}_2$)；途径 2 经历中间体 **D** 也生成产物 **X**。 ^{11}B -NMR 谱表明，**C** 有 1 种化学环境的硼(为 sp^2 杂化)；**D** 有 2 种化学环境的硼(均为 sp^3 杂化)。反应还有副产物 **Y** ($\text{C}_4\text{H}_{13}\text{BN}_2$) 生成。画出 **C**、**D**、**X**、**Y** 的结构简式。

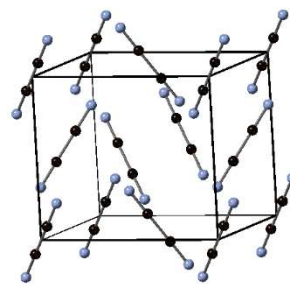
3-3 与 **A** 不同的是， $\text{NH}_3\cdot\text{BH}_3$ 在兰尼镍表面脱氢的产物之一是 **Z** ($\text{B}_3\text{N}_3\text{H}_{12}$)； ^{11}B -NMR 谱表明，**Z** 有 3 种化学环境的硼(均为 sp^3 杂化)。画出 **Z** 的结构简式。

3-4 兰尼镍可由镍铝合金(化学式记为 NiAl)与氢氧化钠溶液反应制备，写出离子反应方程式。

3-1	 (1 分)
3-2	 (各 1 分) 在如上骨架结构的基础上，如果在环中示出 N 向 B 的配键，也得分。 C 的 $\text{N}=\text{B}$ 键画成单键，不扣分。
3-3	 (2 分) 其他答案不得分。
3-4	$2\text{NiAl} + 2\text{OH}^- + 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{Ni} + 2\text{Al}(\text{OH})_4^- + 3\text{H}_2$ (2 分) 写成化学方程式的，不得分

第4题 (16分) 碳的经典化合物与新的碳单质

4-1 碳的经典化合物 在低温下, 氰(CN)₂ 结晶成正交晶系的晶体; 氰分子的中心位于晶胞的顶点和面心位置, 这些氰分子化学环境相同, 但其轴向分别沿着不同的方向。



4-1-1 写出氰晶体的点阵类型和结构基元。

4-1-2 晶胞参数 $a = 631.0 \text{ pm}$, $b = 708.0 \text{ pm}$, $c = 619.0 \text{ pm}$, 计算氰晶体密度。

4-1-3 一个碳原子的坐标为(0.033, 0.048, 0.090), 计算碳碳键长; 设 C-N 键长为 113 pm, 计算与该碳原子相连的氮原子的坐标。

4-1-4 乙烷中的碳碳单键的长度为 154 pm, 说明氰中碳碳单键相对更短的原因。

4-2 有趣的碳氮物种 存在一类通式为 C_xN_y (其中 $y < x$) 的化合物, 它们均可看作全氰代的烃类化合物; 此外, 碳和氮也能形成具有半导体性质的无限平面结构。

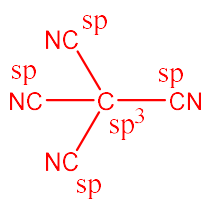
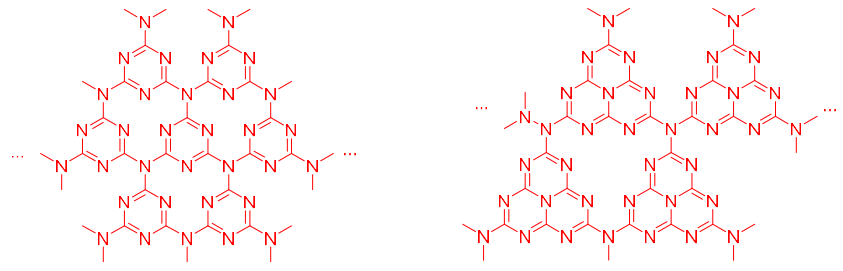
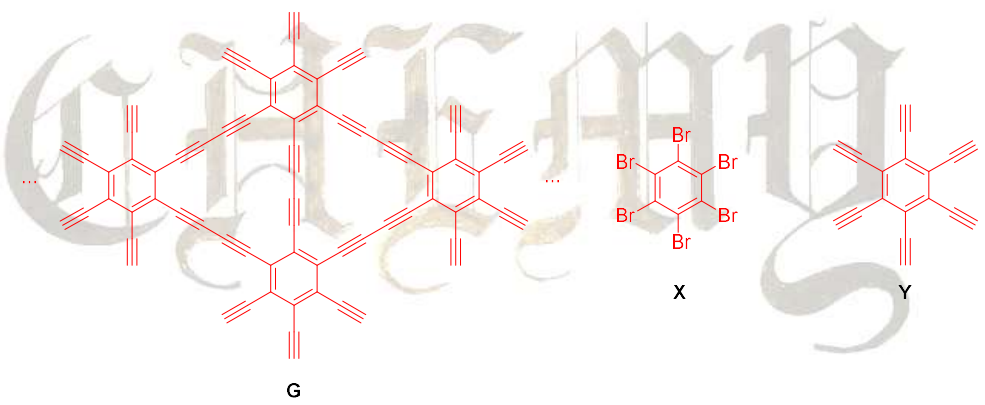
4-2-1 画出 C_5N_4 的结构; 写出每个碳原子的杂化方式。

4-2-2 该系列中, 有一种化合物可由丙二腈、溴单质、三乙胺三者反应后, 再用 Cu 单质处理制备。分步写出反应方程式。

4-2-3 利用三聚氰胺进行热解可得到一种全平面结构的碳氮化合物; 它具有 2 种结构(它们的化学式相同)。结构 1 可看作以三嗪环(C_3N_3)和氮原子(N)为基本单元无限延伸得到的二维结构; 结构 2 可看作以 3-s-三嗪环(C_6N_7)和氮原子(N)为基本单元无限延伸得到的二维结构。分别画出结构 1 和结构 2 的示意图。

4-3 探索新的碳单质 G 是一种全平面结构的碳单质, 具有六重旋转轴对称性, 含有 6 元环和 18 元环。合成 G 的方法如下: 利用 $Me_3Si-C\equiv C-ZnCl$ 与化合物 X(C_6Br_6)在 $Pd(PPh_3)_4$ 催化下于 THF/甲苯混合溶剂中反应, 先得到烃类化合物 Y; Y 在吡啶存在下于铜箔表面偶联可制得 G。画出 G、X、Y 的结构简式。

4-1-1	点阵类型: 简单正交或 oP (1分) 结构基元: 4 个 $(CN)_2$ (1分)
4-1-2	$D = zM / VN_A$ $= 4 \times (52.02 \text{ g mol}^{-1}) / [(631.0 \times 708.0 \times 619.0 \times 10^{-30} \text{ cm}^3) \times 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}]$ (1分) $= 1.250 \text{ g/cm}^3$ (1分) 计算结果写成 1.249 g/cm ³ 或 1.25 g/cm ³ , 也得分。
4-1-3	$d = 2 \times [(631.0 \text{ pm} \times 0.033)^2 + (708.0 \text{ pm} \times 0.048)^2 + (619.0 \text{ pm} \times 0.090)^2]^{1/2}$ (1分) $= 68.5 \text{ pm} \times 2 = 137 \text{ pm}$ (1分) 氮原子的坐标为: $(0.033 \times (68.5 + 113) / 68.5, 0.048 \times (68.5 + 113) / 68.5, 0.090 \times (68.5 + 113) / 68.5)$ $= (0.087, 0.127, 0.238)$ (1分)
4-1-4	因为乙烷中的碳采取 sp^3 杂化而氰中的碳采取 sp 杂化, s 轨道成分变多, 电子云离核更近, 键长更短。(1分) 若额外答出两 C-N 叁键之间共轭, 既不得分也不扣分。

4-2-1	 (1 分) 结构式正确，得 0.5 分；杂化方式全对，得 0.5 分
4-2-2	$\text{CH}_2(\text{CN})_2 + 2\text{Br}_2 + 2\text{NEt}_3 \rightarrow \text{CBr}_2(\text{CN})_2 + 2[\text{HNEt}_3]\text{Br} \quad (1 \text{ 分})$ $2\text{CBr}_2(\text{CN})_2 + 2\text{Cu} \rightarrow \text{C}_2(\text{CN})_4 + 2\text{CuBr}_2 \quad (1 \text{ 分})$
4-2-3	 (各 1 分) 至少各示出 1 个结构单元；其他答案不得分。
4-3	 (G 的结构 2 分，X 和 Y 的结构各 0.5 分) G 只要能示出 1 个 C_{18} 环，并表明是无限二维结构，即可得分

第 5 题 (9 分) 确定未知元素

A 为非金属元素；**B** 为 **A** 的含氧酸形成的二钠盐，带 5 个结晶水。**B** 受热分解时，失重 36.3%(对应于失去所有结晶水)。将 **B** 溶于 NaOH 溶液并通入氯气(反应 1)，然后浓缩结晶，析出钠盐晶体 **C**；**C** 于 130°C 下失重 14.9%，转化为 **D**。X-射线衍射表明，**D** 的阴离子中有 2 种长度的共价键(分别为 145 pm 和 214 pm)。**D** 在 300°C 下转化为 **E** 并放出无色气体(反应 2)，**E** 的阴离子中只有 1 种长度的共价键(长度 146 pm)。

5-1 通过计算，确定 **A** 的元素符号和 **B** 的化学式。

5-2 写出 **C**、**D**、**E** 的化学式。

5-3 写出反应 1 的离子反应方程式和反应 2 的化学反应方程式。

5-4 指出 **D** 阴离子中最大的键角并解释原因。

5-1	B 的摩尔质量为: $M_B = 18.02 \times 5 \div 36.3\% = 248 \text{ (g/mol)}$ (1 分) 除去 5 个水分子和 2 个 Na^+ 后, 剩余的摩尔质量为 112 g/mol; 设 B 的阴离子中有 x 个 A 原子和 y 个氧原子, 则: $xM_A + 16y = 112$ 当 $x = 2$ 且 $y = 3$ 时, $M_A = 32 \text{ g/mol}$, A 为 S (1 分) 因此 B 为 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ (1 分)
5-2	C $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_6 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (1 分) D $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_6$ (1 分) E Na_2SO_4 (1 分) 其他答案不得分。
5-3	反应 1: $\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + 3\text{Cl}_2 + 6\text{OH}^- = \text{S}_2\text{O}_6^{2-} + 6\text{Cl}^- + 3\text{H}_2\text{O}$ (1 分) 反应 2: $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_6 = \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{SO}_2$ (1 分)
5-4	最大的键角为 O-S-O 键角。因为 S-O 键具有双键性质, S-O 键之间的排斥力大。(1 分) 判断和理由均正确, 才可得满分。

第 6 题 (9 分) 锂及其电池

以锂和炭黑分别为电池两极, 以 $0.1 \text{ mol/L LiClO}_4$ 的 HMPA(六甲基磷酰胺)溶液为电解质, 构成了锂电池。电池工作时, 向电池一极加以 1 atm 的 O_2 ; 电池放电的产物之一是 Li_2O_2 。据研究, 产物 Li_2O_2 是由中间体化合物 **X** 转化而来的; **X** 也是二元化合物, **X** 转化为 Li_2O_2 有 2 种可能的途径。

6-1 金属锂与氧气加热反应, 写出反应方程式。

6-2 炭黑电极是电池哪一极(正极/负极, 下同)? O_2 应向哪一极通入? Li_2O_2 生成于哪一极?

6-3 电池放电时, 分别写出阳极和阴极的总反应方程式。

6-4 写出 **X** 的化学式; 分别写出 **X** 转化为 Li_2O_2 的 2 种途径的反应方程式。

6-5 实验表明, **X** 在液氨中分解, 放出抗磁性单质气体并产生白色固体粉末。红外光谱表明该白色固体粉末中含有氢键而无 O-O 键。写出反应方程式。

6-1	$4\text{Li} + \text{O}_2 = 2\text{Li}_2\text{O}$ (1 分) 产物写成 Li_2O_2, 不得分。 若同时写出生成 Li_2O 和生成 Li_2O_2 的 2 个反应方程式, 并指出前者为主反应, 也得 1 分。
6-2	炭黑电极是电池正极 (0.5 分), O_2 应向正极通入 (0.5 分), Li_2O_2 生成于正极 (1 分)。
6-3	阳极: $\text{Li} = \text{Li}^+ + \text{e}^-$ (0.5 分) 阴极: $2\text{Li}^+ + \text{O}_2 + 2\text{e}^- = \text{Li}_2\text{O}_2$ (0.5 分)
6-4	LiO_2 (1 分) $\text{LiO}_2 + \text{Li}^+ + \text{e}^- = \text{Li}_2\text{O}_2$ (或: $\text{LiO}_2 + \text{Li} = \text{Li}_2\text{O}_2$) (1 分) $2\text{LiO}_2 = \text{Li}_2\text{O}_2 + \text{O}_2$ (1 分)
6-5	$2\text{LiO}_2 + 2\text{NH}_3 = 2\text{LiOH} + \text{N}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ (2 分) 产物写 $\text{LiOH} \cdot \text{H}_2\text{O}$ 或 $\text{LiOH} \cdot n\text{H}_2\text{O}$, 配平, 也可。

第7题 (11分) 有机金属配合物的脱水

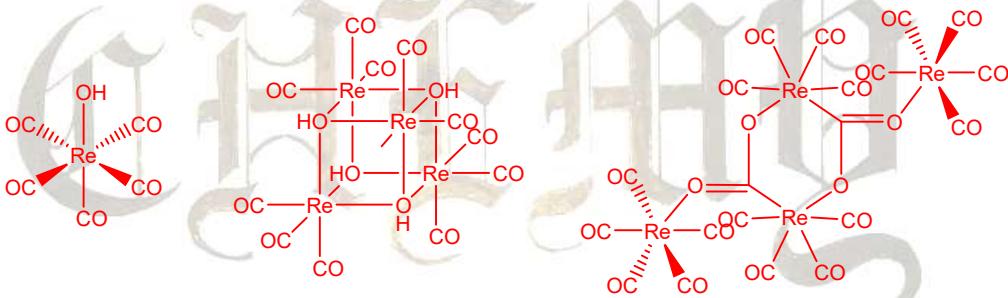
金属 **M** 为过渡金属元素，能形成配合物 **A** $[M(CO)_x(OH)_y]$ ，在 **A** 中，部分元素的含量(质量分数, %)为：C, 17.5; O, 28.0。 **A** 是不稳定的化合物；在 150°C 下热解 **A**，可脱除 CO 并生成配合物 **B**，**B** 是以 $[\mu_3-OH]$ 为桥的四核配合物。 **B** 也可由 **M** 的双核羰基配合物在水中光解得到。若将 **A** 置于丙酮中，则 **A** 脱除 H_2O ，并得到无色、对空气稳定的配合物 **C**；**C** 是以 $[\mu_3-CO_2]$ 为桥的四核配合物，含有 6 元环，不含氢原子；**C** 在质谱中显示的最强峰为 $m/z = 667.9$ 的峰。 **A**~**C** 均满足 18 电子规则。

7-1 推出 x 和 y 的值以及 **M** 的元素符号；写出 **A** 中 **M** 的价电子组态(用 d^n 表示)。

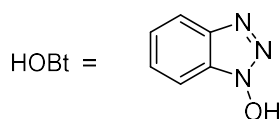
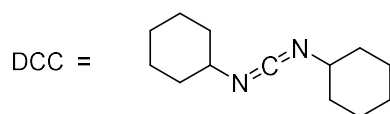
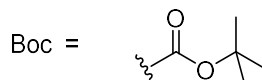
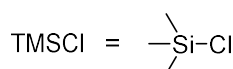
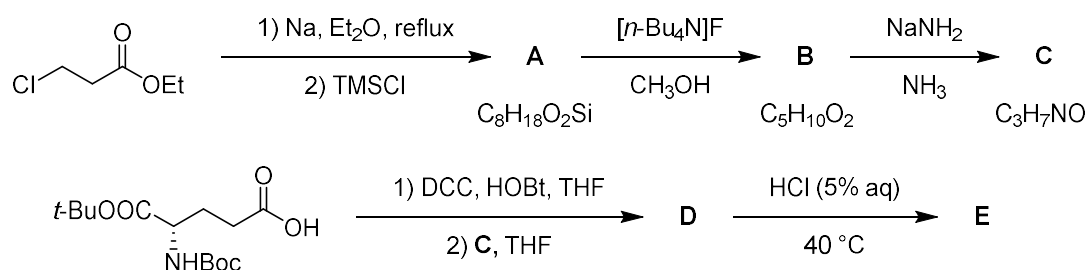
7-2 画出 **A**、**B**、**C** 的结构简式。

7-3 写出由 **M** 的双核羰基配合物生成 **B** 的反应方程式。

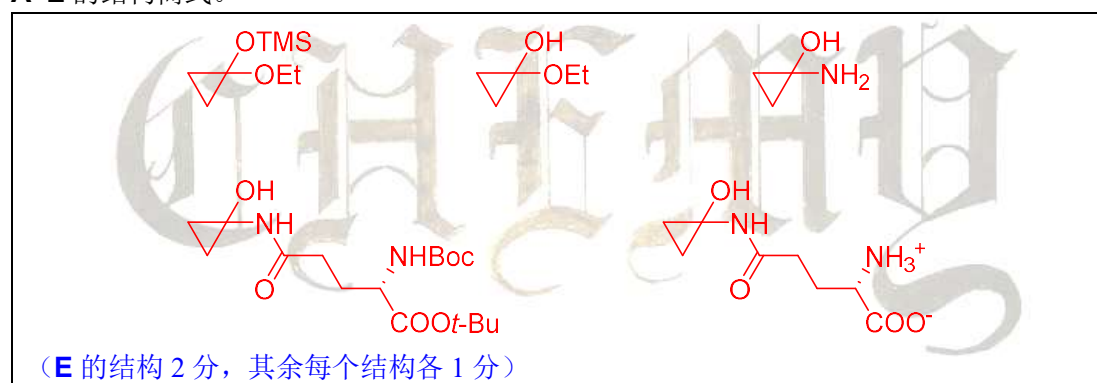
7-4 写出 **C** 在质谱中形成的最强峰对应的物种的化学式。

7-1	配合物中，碳和氧的比例为：(17.5 / 12.0) : (28.0 : 16.0) = 5 : 6 (0.5 分) 因此，$x : y = 5 : 1$。 又因为 A 是单核配合物，配体的数目应该不会特别多，只能得到：$x = 5, y = 1$。(0.5 分) 根据 18 电子规则，M 应为 VIIB 族元素；(0.5 分) $M(M) = 16.0 \times 6 / 0.280 - 5 \times 28.0 - 17.0 = 186$，故为 Re。(0.5 分) 价电子组态为 d^6 (1 分)
7-2	 (1 分) (2 分) (2 分)
7-3	$2Re_2(CO)_{10} + 4H_2O = [Re(CO)_3OH]_4 + 8CO + 2H_2$ (2 分) 其他答案不得分。
7-4	7-4 $Re_2(CO)_9(CO_2)^+$ (1 分) 若写成 $Re_2(CO)_{10}(O)^+$，也得分。

第 8 题 (6 分) 化合物 **E** 是一种蘑菇中含有的天然化合物, 可由 3-氯丙酸乙酯为原料合成:

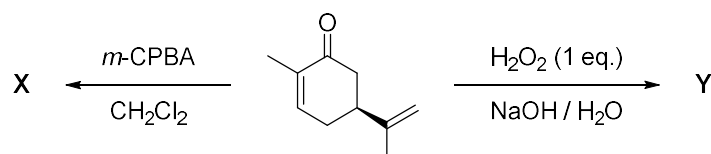


E 中具有三元环结构; 但是, 在生成 **A** 的过程中, 即完成了对该三元环的构建。据此画出 **A~E** 的结构简式。

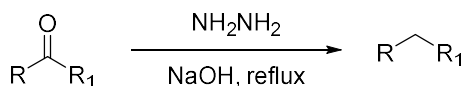


第 9 题 (9 分)

9-1 利用不同的试剂可实现不同双键的环氧化反应。例如以下 2 个反应, 写出 **X** 和 **Y** 的结构简式并分别解释两反应的区域选择性。



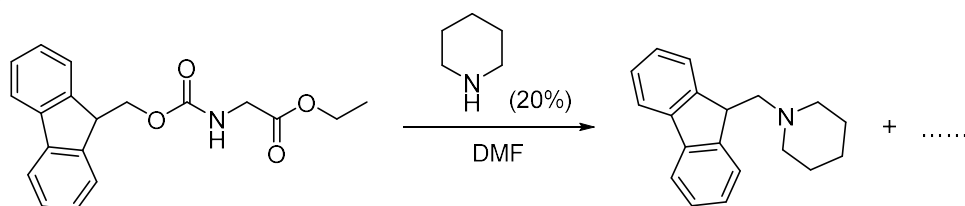
9-2 肼作为一种常用的有机还原剂, 可将羰基转化为亚甲基:



在思考以上反应的机理的基础上, 写出以下两反应产物的结构简式:



9-3 保护基 Fmoc 是有机合成中常见的保护基。在大量六氢吡啶存在的条件下，Fmoc 保护剂可被脱除：



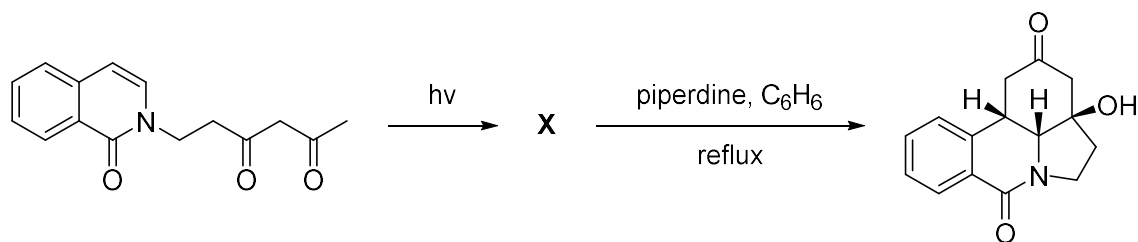
画出该反应的反应历程并写出反应中其余所有的副产物。

9-1	X Y (各 1 分) <i>m</i>-CPBA 与双键的反应是亲电加成反应，倾向于氧化富电子的双键；左侧双键收到羰基的吸电子共轭效应较缺电子，而右侧双键受到 2 个烷基的给电子效应相对更富电子。因此，X 为右侧双键被氧化的产物。(1 分) H₂O₂ 在碱性条件下转化为 HOO⁻，它可作为亲核试剂，从位阻小的一侧对 α,β-不饱和酮的双键进行亲核加成，然后发生消除反应。因此，该条件下不饱和酮的双键被氧化。(1 分)
9-2	(1 分) (2 分)
9-3	(2 分) 机理正确，得 1 分；所有其他产物正确，得 1 分

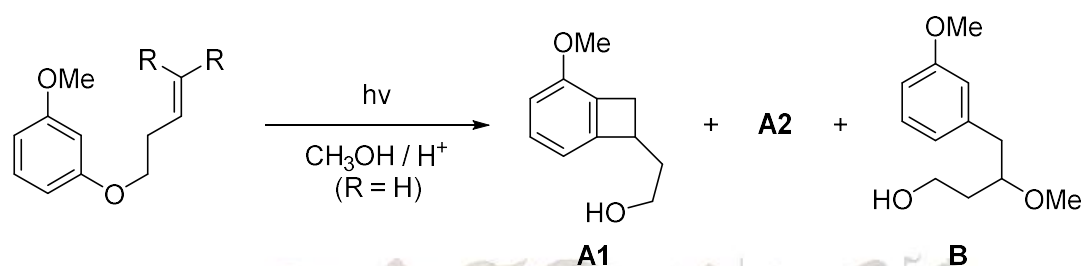
第 10 题 (13 分)

利用[2+2]环加成反应可实现一些有机产物的合成过程。

10-1 画出以下转化中 **X** 的结构简式以及生成 **X** 的过程中必定经历的 2 个中间体的结构简式。(需要示出 **X** 的立体化学; piperidine 为哌啶)



10-2 在以下反应中, 随取代基不同, 可生成不同的产物。当取代基 $R = H$ 时, 反应生成含四元环的同分异构体 **A1**、**A2** 以及另一产物 **B**:



10-2-1 画出生成 **A1** 的过程中经历的 1 个关键中间体的结构简式。

10-2-2 画出 **A2** 的结构简式。

10-2-3 画出生成 **B** 的过程中经历的 1 个正离子中间体的结构简式。

10-2-4 当取代基 $R = CH_3$ 时, 产物有 **C**、**D**、**E**; 生成 **C~E** 的过程中经历了相同的关键中间体 **F**。**C~E** 的化学式和 1H -NMR (250 MHz, $CDCl_3$) 数据如下:

C ($C_{13}H_{18}O_2$): δ 7.22 (1H), 6.75-6.86 (3H), 4.05 (1H), 3.93 (1H), 3.80 (3H), 3.04 (1H), 2.22-2.45 (2H), 1.30 (3H), 0.86 (3H).

D ($C_{13}H_{18}O_2$): δ 7.19 (1H), 6.63-6.85 (3H), 4.93 (1H), 4.85 (1H), 3.78 (3H), 3.58 (2H), 3.56 (1H), 3.38 (1H), 2.09 (1H), 1.89-2.02 (1H), 1.59 (3H).

E ($C_{14}H_{22}O_3$): δ 7.17 (1H), 6.71- 6.85 (3H), 3.78 (3H), 3.49 (1H), 3.36 (1H), 3.22 (3H), 2.82 (1H), 2.33 (1H), 2.15 (1H), 1.92 (1H), 1.11 (3H), 1.05 (3H).

画出 **C~E** 的结构简式以及正离子 **F** 的结构简式。

10-1	(±) (2 分) 中间体: (中间体 1 和 2 各 1 分)		
10-2	10-2-1 (1 分)	10-2-2 (1 分)	10-2-3 (2 分)
	10-2-4 (1 分) (1 分) (1 分) (2 分)		

第 36 届 Chemy 化学奥林匹克（综合）模拟试题 5 参考答案

第 1 题（4 分）

铝合金具有质量轻、比强度高的优良特性，已经成为许多工程结构的首选材料。由于许多铝合金在加工过程中需要经历酸蚀刻的步骤，且其对 pH 4.0 以下的体系抗性较差，需要在加工时添加缓蚀剂以保护材料。目前，常用的缓蚀剂是 CrO_3 ，但因为其具有毒性，工业上对其应用限制较大。为此，人们提出了 Na_2MoO_4 和 Na_2WO_4 两种替代物，并进行如下实验：采用主要合金元素为 Cu-Si-Mg 的待测对象， $0.5 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ H_3PO_4 模拟可能的酸性环境，并按照 $100 \text{ mmol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的浓度添加上述两种物质。腐蚀 2 h 后观察其结果：除基体外，合金中还存在两种自发形成的金属间化合物 Al_2Cu 和 Mg_2Si 。未添加缓蚀剂的合金中， Al_2Cu 未发生腐蚀，但其四周的基体存在剧烈的腐蚀现象， Mg_2Si 则发生腐蚀；添加 Na_2MoO_4 的溶液中， Al_2Cu 未发生腐蚀，其四周的基体仅有轻微腐蚀痕迹， Mg_2Si 同样未发生腐蚀；添加 Na_2WO_4 的溶液中 Al_2Cu 、 Mg_2Si 和基体均观测到腐蚀痕迹。

1-1 Na_2MoO_4 和 Na_2WO_4 两物质中，何者有望成为 CrO_3 的替代物？

1-1 Na_2MoO_4 （1 分）

1-2 试提出一种合理的腐蚀和缓蚀机理，并指出应当规避两种金属间化合物中的哪一种生成。

1-2 腐蚀机理：由于金属间化合物和基体的电极电势不同，特别是 Al_2Cu 的电极电势高于基体，两者的晶界处会形成微小的原电池，电子由基体流向 Al_2Cu ，使得基体离子化而溶解（1 分）

缓蚀机理：钼酸盐在体系中可形成 MoO_2 等氧化物，对晶界区进行包裹，破坏晶界与外界溶液的接触，阻碍微电池的生成（1 分）

提出以下机理，且两个过程的描述自洽亦可得分：

腐蚀机理：原有的氧化铝钝化膜在某些点发生溶解，溶液中的离子从这些软点渗入铝合金次表层，使得次表层原子活化乃至溶解，允许离子继续向内渗透，逐步发生腐蚀，即发生点蚀；

缓蚀机理：腐蚀发生后，钼酸盐在体系中可被形成 MoO_2 等比 Al_2O_3 更耐酸的氧化物，并附着在铝合金的表面，修复产生的点蚀点，铝合金重新发生钝化。

应规避 Al_2Cu 的生成（1 分）

附加题 实际应用中， Na_2MoO_4 仍有一定的缺陷，试指出，并提出一种你认为解决了这种缺陷的缓蚀剂替代物(无需说明理由)。

（多）钼酸盐大多不溶于水或酸，反应中会形成不溶性沉淀，沉积在铝合金的表面，使所需产物无法与铝合金表面结合，且不溶性钼酸盐无法阻碍腐蚀过程，因而它们的生成会降低缓蚀剂的效果。正癸二酸二钠盐（含有极性、非极性两部分的有机分子）或 $(\text{NH}_4)_2\text{Ce}(\text{SO}_4)_2$ （可変价稀土盐）。

第 2 题（6 分）根据所给条件书写反应方程式。

2-1 乙酸铅与过量的碘单质作用，产物中有一种甲基化试剂。

2-1 $\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2 + 2\text{I}_2 = 2\text{CO}_2 + 2\text{CH}_3\text{I} + \text{PbI}_2$ （2 分）

2-2 过量的汞与亚硫酰氯在 150°C 下加热反应，产物中有一种金黄色液体。

2-2 $6\text{Hg} + 4\text{SOCl}_2 = 3\text{Hg}_2\text{Cl}_2 + 2\text{SO}_2 + \text{S}_2\text{Cl}_2$ （2 分）

2-3 足量白磷还原硫酸铜。

2-3 $11\text{P}_4 + 60\text{CuSO}_4 + 96\text{H}_2\text{O} = 20\text{Cu}_3\text{P} + 24\text{H}_3\text{PO}_4 + 60\text{H}_2\text{SO}_4$ （2 分）

第3题 (15分)

有人说,化学是一门艺术,而《火影忍者》中则提到艺术就是爆炸,高能材料是化学中很有趣的一个研究领域。可燃物和氧化物是炸药的两个重要组成部分,氧平衡(Oxygen Balance, OB)可以用来衡量炸药所含的氧与可燃元素氧化成较高氧化态的稳定氧化物所需的氧是否平衡。OB 算法为(氧原子数- Σ 可燃元素氧化得到较高氧化态的稳定氧化物所需氧原子) $\times$ $A_{rO}/M_{\text{exp}} \times 100\%$, 如 TNT(三硝基甲苯, $\text{C}_7\text{H}_5\text{N}_3\text{O}_6$)的 OB 为-74.0%。

3-1 请说明 OB 过高或过低的炸药的缺点 (至少两点)。

3-1 生成有毒气体、爆炸威力不足 (1分)

当 OB 高时,会生成 NO_x , 它们除了具有毒性,还可能会催化瓦斯爆炸,因此不能用于矿井。OB 低时,会生成 CO。

3-2 请计算爆破工程用黑火药(75% KNO_3 、10% S 和 15% C, 质量分数)的 OB, 并锐评中学“一硫二硝三碳”口诀得到的方程式 $\text{S} + 3\text{C} + 2\text{KNO}_3 = \text{K}_2\text{S} + 3\text{CO}_2 + \text{N}_2$ 是否合理。

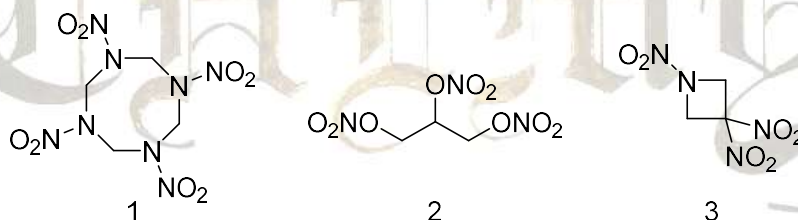
3-2 $2.5 \times 16 / 101.11 \times 75\% - 2 \times 16 / 32 \times 10\% - 2 \times 16 / 12 \times 15\% = -20.3\%$ (1分)

不合理, S 作为黑火药中的可燃物, 氧化数降低的可能性非常小 (1分)

实际上, 爆炸产物是复杂的。曾有人经过实验研究, 爆炸的主要产物有 CO_2 、CO、 K_2CO_3 、 K_2SO_4 、 $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 、 N_2 等;

“一硫二硝三碳”可能描述的是三者的物质的量之比, 但鉴于古人不懂物质的量这一概念, 该口诀可能为谣传(一硝二磺三碳)的填料质量配比, 一斤硝石、二两硫磺和三两木炭(古时 1 斤为 16 两)。

3-3 常常使用联合炸药来提高效率, 若不考虑稳定性等因素, 推测 TNT 与下列哪种炸药联用时效率最高, 并计算理论上联合炸药能被完全氧化时 TNT 所占的质量分数。

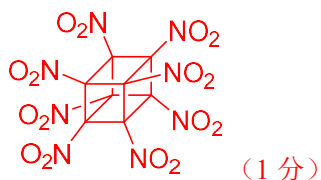


3-3 2 (1分)

2 的 OB 为 3.5%, 设 TNT 质量分数为 x , 则 $3.5\% \times (100-x) - 74.0\% \times x = 0$, $x = 4.5\%$ (1分)
实际上完全没必要 OB 为 0, 略微负氧平衡的炸药与 TNT 联用效果也很好。

3-4 2000 年, R. Gilardi 合成了一种 OB 为 0 的新型炸药 A, A 中碳碳键长略长于一般单键, 分子量约为 464。给出 A 的结构式, 并推测相较于其他富氮化合物其高能的原因。

3-4



原因: 骨架张力较大 (1分, 其他正确的原因不占分数)

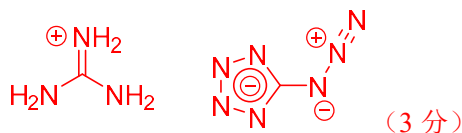
3-5 绝大部分炸药都是富氮化合物，化学家们在富氮化合物的合成上投入了许多努力。

3-5-1 推测绝大部分炸药都是富氮化合物的原因。

3-5-1 因为 N-N、N=N 键能远不及氮氮三键，它们有强烈分解成氮气的趋势，可以短时间生成大量气体（1 分，其他正确的原因不占分数）

3-5-2 2009 年，*T. Klapotke* 合成了 1 : 1 型盐 **B**。**B** 中氮质量分数高达 82.33%，其阳离子与 BF_3 对称性相同，阴离子的化学式为 CN_7^- ，含有一个环。请给出 **B** 的结构。

3-5-2

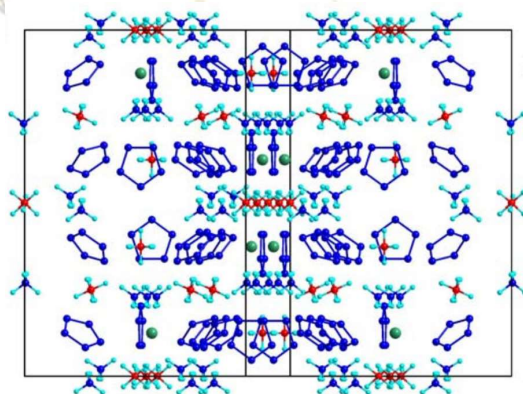


值得注意的是，这些含 CN_7^- 阴离子的盐在制备过程或者存放时就会自动爆炸，下图为 *T.Klapotke* 小组的学生在做实验时的防护：



可见防护非常重要，切忌在防护不周全时进行实验。

3-5-3 2017 年，南京理工大学陆明小组首次合成出了阴离子 C^- ，它以盐 **D** 的形式存在。**D** 除了含有 C^- 外，还含有其余三种离子。**D** 为立方晶系， $a = b = c = 1796.8 \text{ pm}$ ，密度为 $1.34 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ 。晶胞沿向量 $x\vec{a} + y\vec{c}$ 的投影如下图所示，不难看出 $Z = 8$ 。



（图中存在 6 配位的原子，它们实际为 3 配位，每个位点只有 50% 的占据概率）

用 AgNO_3 处理 **D**，会出现白色沉淀；用 *Nessler* 试剂处理 **D**，则会出现黄色沉淀。两种情况下 C^- 都会快速分解。推测 **D** 的化学式，写出出现黄色沉淀的反应方程式(可以用简单离子表示)，推测阳离子稳定 C^- 的主要相互作用。

3-5-3 $M_D = 1.34 \times 1796.8^3 \times 10^{-30} \times 6.022 \times 10^{23} / 8 = 585.1 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ （1 分）

图中可以看出有五元环、四面体的离子、八面体的离子和孤立的离子

由 AgNO_3 和 *Nessler* 试剂处理结果可以推测存在 NH_4^+ 和 Cl^-

结合 M_D 可以推测 **D** 为 $(\text{N}_5)_6(\text{H}_3\text{O})_3(\text{NH}_4)_4\text{Cl}$ （1 分）

$\text{NH}_4^+ + 4\text{OH}^- + 2\text{HgI}_4^{2-} = \text{Hg}_2\text{NI} \cdot \text{H}_2\text{O} + 7\text{I}^- + 3\text{H}_2\text{O}$ （1 分）

作用：N-H...N 和 O-H...N 氢键（1 分）

第4题 (7分)

“气体 **A** 有毒, 毒害了纯净而洁白的化合物 **B**。**B** 在与 **A** 的继续后生成了黄色的化合物 **C**。气体 **D** 也有毒, 但却有一颗向善的心。当 **C** 与 **D** 相见后, **D** 牺牲了自己, 只剩下 **E** 和当初那个纯洁的 **B**。故事之外的事: 猛烈的苛性钠使 **A** 得到了同样猛烈的气体 **F**。**E** 和 **F** 一见如故, 创造出了奇妙的 **G**。”写出 **A~F** 的化学式和 **G** 的结构式。

提示: **B** 是一种溶解度很大的金属盐。**E** 和 **F** 按照计量比 2 : 1 发生化合反应得到由三种短周期元素组成的化合物 **G**, **G** 中碳元素的质量分数为 12.91%。

F₂ AgF AgF₂ CO COF₂ OF₂ F₃COOOCF₃ (每个 1 分)

第5题 (8分)

某金属元素 **M** 有“流珠”的别称。在古代中国, **M** 被认为可以延长生命, 治疗骨折和保持健康。**M** 的主要矿物为其硫化物矿 **A**, 将 **A** 在空气流中煅烧, 便可以得到 **M** 的单质。**M** 不与非氧化性酸反应, 但过量 **M** 与稀 HNO_3 作用可以得到盐 **B**。向 **B** 的溶液中加入盐酸便能沉淀出 **C**。将 **C** 用氨水处理, 可以得到单质 **M** 和盐 **D**(含有元素 **M**), **D** 的阳离子具有一维长链结构。

5-1 给出各字母所代表物质的化学式。

5-1 M Hg A HgS B Hg₂(NO₃)₂ C Hg₂Cl₂ D Hg(NH₂)Cl (每个 1 分)

5-2 已知高品位的矿石 **A** 可以用生石灰来煅烧, **A** 与 CaO 反应的比例为 1 : 1, 请写出反应方程式。

5-2 $4\text{HgS} + 4\text{CaO} = 4\text{Hg} + \text{CaSO}_4 + 3\text{CaS}$ (2 分)

5-3 将 **M** 溶于硝酸, 加入乙醇, 可以反应得到一种易于爆炸的物质 **E**, **E** 中 **M** 的质量分数为 70.5%, 给出其化学式。

5-3 $\text{Hg}(\text{CNO})_2$ (1 分)

(附制备雷酸汞的方程式: $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2 + 3\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} = \text{Hg}(\text{CNO})_2 + 2\text{CH}_3\text{CHO} + 5\text{H}_2\text{O}$)

第6题 (10分)

本题主要围绕 0.1 mol/L HF 水溶液 pH 的计算展开。



6-1 不考虑 HF_2^- 的形成, 计算溶液的 pH。

6-1 溶液的质子平衡式为 $[\text{H}^+] = [\text{F}^-] + [\text{OH}^-]$, 代入分布系数即可解得 $[\text{H}^+] = 7.8 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$, $\text{pH} = 2.11$ (2 分, 列出质子平衡式即可得 1 分)

6-2 仅考虑 HF_2^- 而不考虑其他聚合物种的形成, 计算溶液的 pH。

6-2 溶液的物料平衡式为 $c = [\text{HF}] + [\text{F}^-] + 2[\text{HF}_2^-]$

质子平衡式为 $[\text{H}^+] = [\text{F}^-] + [\text{HF}_2^-]$

根据两个化学平衡式以及质子平衡式可得 $[\text{F}^-] + 2[\text{HF}_2^-] = \sqrt{\frac{K_a[\text{HF}]}{1+K_0[\text{HF}]}} (1+2K_0[\text{HF}])$

上式与物料平衡式联立即可得 $[\text{HF}] = 0.088 \text{ mol/L}$

易得 $[\text{H}^+] = \sqrt{K_a[\text{HF}](1+K_0[\text{HF}])} = 9.2 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$, $\text{pH} = 2.04$

(3 分, 列出两个守恒式即可得 1 分)

6-3 考虑聚合物种 $\text{H}_n\text{F}_{n+1}^-$ 的形成, 并设每步聚合反应的平衡常数都等于 K_0 , 试计算溶液的 pH, 注意使用 $n \rightarrow \infty$ 这一条件。

6-3 溶液的物料平衡式为 $c = [\text{HF}] + ([\text{F}^-] + 2[\text{HF}_2^-] + \cdots + (n+1)[\text{H}_n\text{F}_{n+1}^-])$

质子平衡式为 $[\text{H}^+] = [\text{F}^-] + [\text{HF}_2^-] + \cdots + [\text{H}_n\text{F}_{n+1}^-]$

考虑聚合平衡 $[\text{H}_n\text{F}_{n+1}^-] = [\text{F}^-]K_0^n[\text{HF}]^n$

则物料平衡式化为 $c = [\text{HF}] + [\text{F}^-](1 + 2K_0[\text{HF}] + \cdots + (n+1)K_0^n[\text{HF}]^n)$ (1 分)

质子平衡式化为 $[\text{H}^+] = [\text{F}^-](1 + K_0[\text{HF}] + \cdots + K_0^n[\text{HF}]^n)$ (1 分)

利用如下两式

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 2K_0[\text{HF}] + \cdots + (n+1)K_0^n[\text{HF}]^n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - (n+2)K_0^{n+1}[\text{HF}]^{n+1} + (n+1)K_0^{n+2}[\text{HF}]^{n+2}}{(1 - K_0[\text{HF}])^2} = \frac{1}{(1 - K_0[\text{HF}])^2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + K_0[\text{HF}] + \cdots + K_0^n[\text{HF}]^n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - K_0^{n+1}[\text{HF}]^{n+1}}{1 - K_0[\text{HF}]} = \frac{1}{1 - K_0[\text{HF}]}$$

可得到 $c = [\text{HF}] + \frac{\sqrt{K_a[\text{HF}](1 - K_0[\text{HF}])}}{(1 - K_0[\text{HF}])^2}$ 解得 $[\text{HF}] = 0.083 \text{ mol/L}$

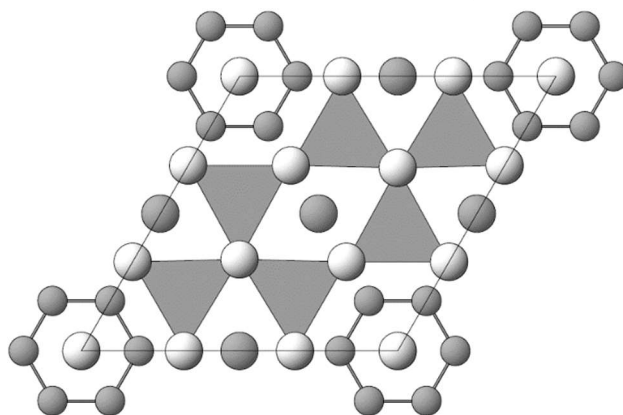
$$[\text{H}^+] = \sqrt{\frac{K_a[\text{HF}]}{1 - K_0[\text{HF}]}} = 9.8 \times 10^{-3} \text{ mol/L}, \text{pH} = 2.01 \text{ (2 分)}$$

6-4 张志昊同学算出了 **6-3** 的结果过后, 便欣喜若狂地觉得自己得到了最精确的解。而花花说: “即使假设所有离子的活度系数均为 1, **6-3** 的结果仍然不是一个好的解。” 试解释花花这么说的原因。

6-4 此处应用高分子动力学中的等活性近似并不妥, 因为一个氟离子的负电荷并不能支撑起数目非常多的氢键 (1 分)

第 7 题 (11 分)

La、Ga、Bi 三种元素形成了一种三元合金。该三元合金属六方晶系, 其沿 c 轴的投影图如下所示; 其中深色大球和浅色大球均代表 Bi 原子; 深色小球代表 Ga 原子; La 原子填入一部分由 Bi 原子围成的空隙(被填入的空隙在投影图中已用阴影示出)。所有深色球所对应原子的坐标参数 $z = 1/2$; 所有浅色球所对应的原子的坐标参数 $z = 0$ 。



7-1 写出该三元合金的化学式。

7-1 LaGaBi_2 (2 分)

7-2 La 原子填入由浅色大球(部分 Bi 原子)围成的何种空隙? 填隙率是多少?

7-2 三棱柱空隙 (1 分); 填隙率为 $1/3$ (1 分)。

7-3 该三元合金中, Bi 原子有几种化学环境? 指出每种 Bi 原子在一个晶胞中的数目。

7-3 有 4 种化学环境 (1 分) 分别有 1 个、2 个、3 个、6 个 (各 0.5 分)。

7-4 写出晶胞顶点的 Bi 原子的坐标参数。与该 Bi 原子距离最近的 La 原子和 Ga 原子各有多少个？

7-4 (0, 0, 0) (1 分); La 有 12 个 (0.5 分)、Ga 有 12 个 (0.5 分)。

7-5 晶胞参数 $a = 1354.8 \text{ pm}$, $c = 439.4 \text{ pm}$, 计算该三元合金的密度。

7-5 $D = ZM / N_A V = 8.939 \text{ g cm}^{-3}$ (2 分)

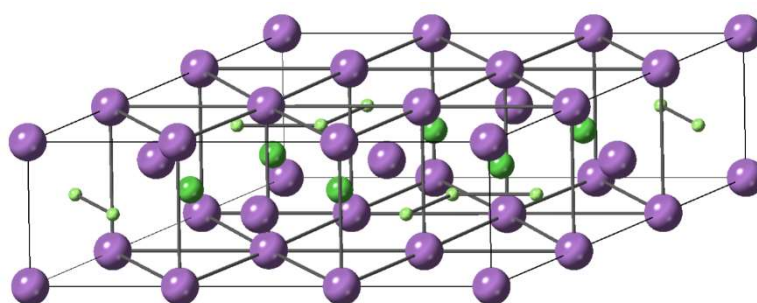
有兴趣的同学可思考如下问题：

7-6 指出与每种化学环境的 Bi 原子距离最近的 La 原子、Ga 原子、Bi 原子各有多少个。

7-6 $12\text{La} + 2\text{Bi} + 12\text{Ga}$, $6\text{La} + 2\text{Bi} + 12\text{Ga}$, $4\text{La} + 2\text{Bi} + 2\text{Ga}$, $4\text{La} + 4\text{Bi} + 2\text{Ga}$

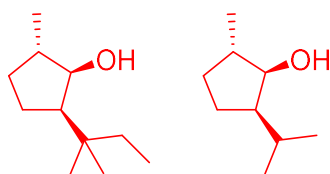
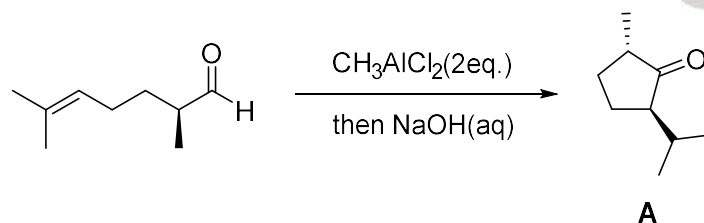
注意：距离最近的 Bi 原子数目是基于同层的相邻 Bi 原子距离完全相同的假设，并根据晶胞参数 a 和 c 的相对大小而计算得到的；实际晶体中，同层相邻 Bi 原子之间的距离并不严格等于 $a/3$ ；如果给出了 Bi 的严格坐标，则本题还需要结合计算判断哪一距离更近。

本题的参考晶胞图如下：



第 8 题 (6 分)

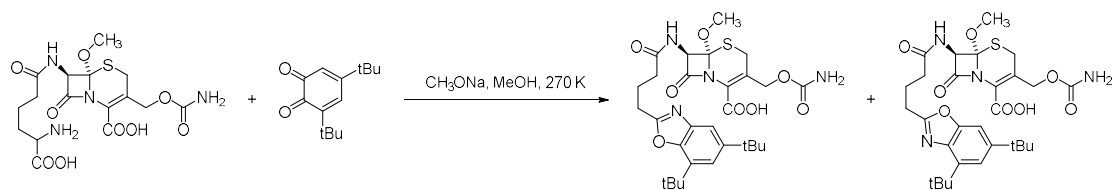
下图所示反应通过铝试剂催化发生，将催化剂改为乙基氯化铝时，除生成主产物 **A** 外，将产生两种副产物 **B** ($\text{C}_{11}\text{H}_{22}\text{O}$) 和 **C** ($\text{C}_9\text{H}_{18}\text{O}$) 及一种有机小分子物质 **D**，画出 **B** ~ **D** 的结构简式。



$\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2$ (每个 2 分)

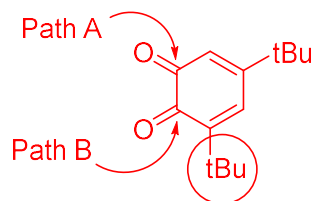
第9题 (9分)

对氨基酸做如下反应:



9-1 从反应机理, 推测出了两种可能的反应产物, 但是最后只检测到前一种存在, 为什么?

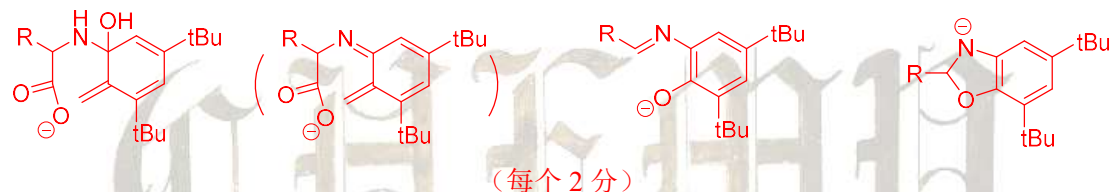
9-1



从 A 方向进攻位阻较小, 从 B 方向进攻受到 tBu 的空间效应影响 (1 分)

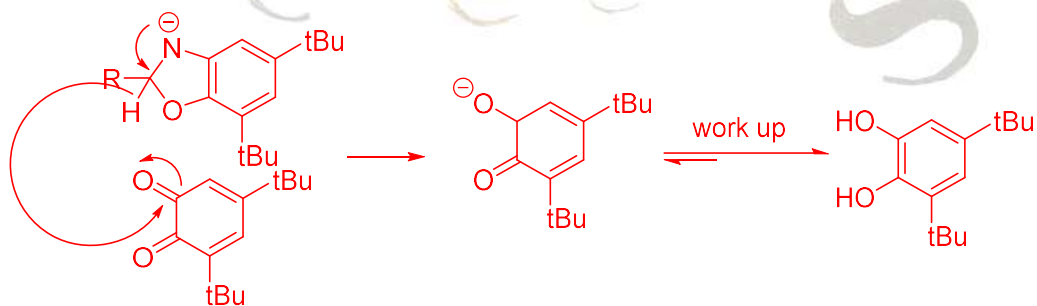
9-2 写出能表现该反应历程的三个关键中间体。

9-2



9-3 该反应最后还会生成一种邻二羟基副产物, 画出生成该副产物的反应机理。

9-3

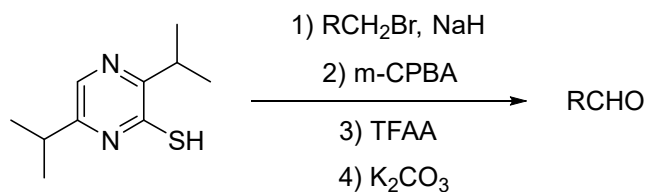


(2 分)

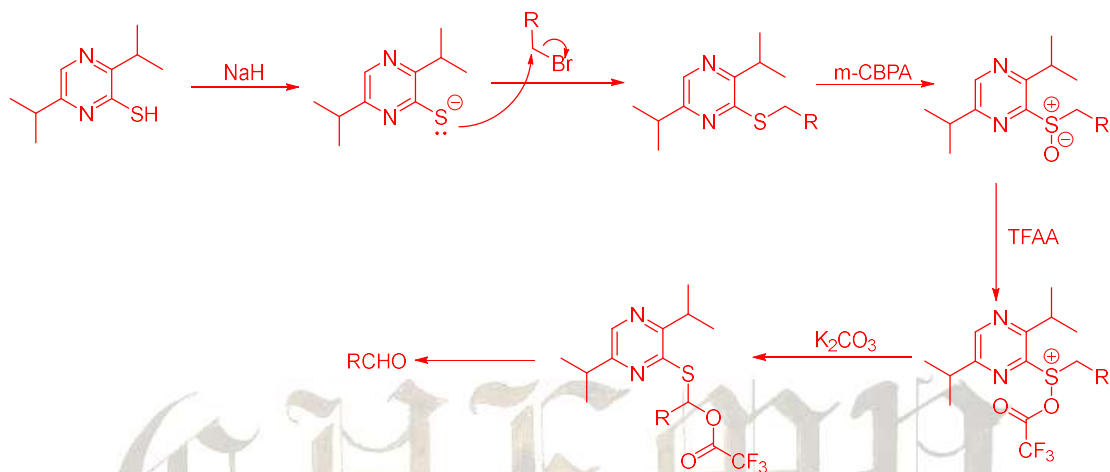
第 10 题 (10 分)

Pummerer 反应是一种常见的分子内氧化还原反应。

10-1 给出下述反应机理。



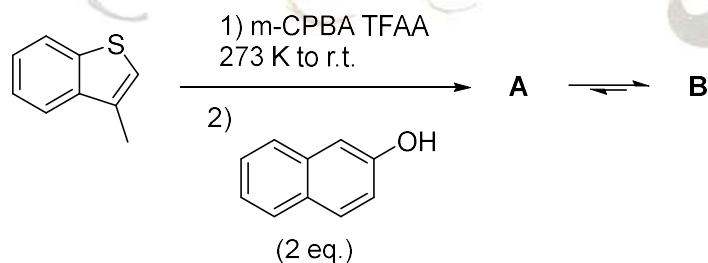
10-1



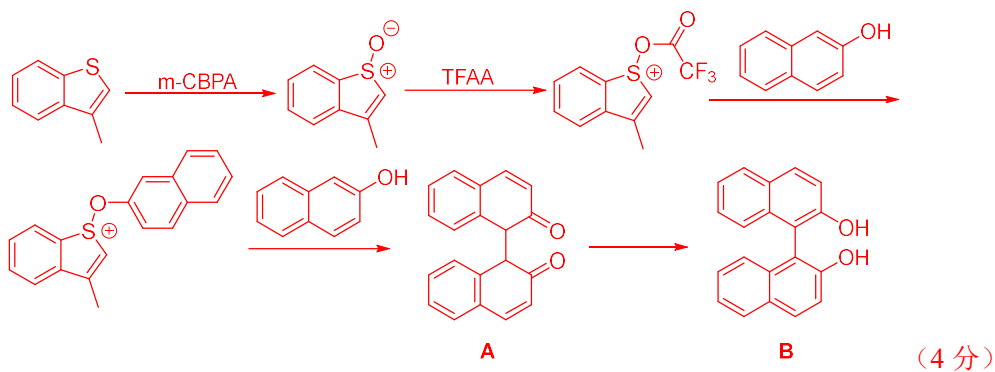
(3 分)

而借用 *Pummerer* 反应的中间物，我们可以实现无过渡金属参与的 C-C 键偶联反应。

10-2 给出下述反应机理，并标注 A 与 B。

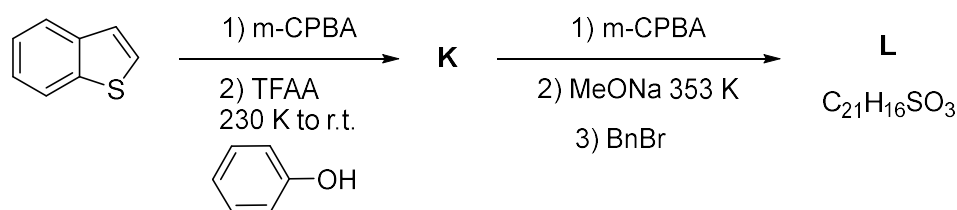


10-2



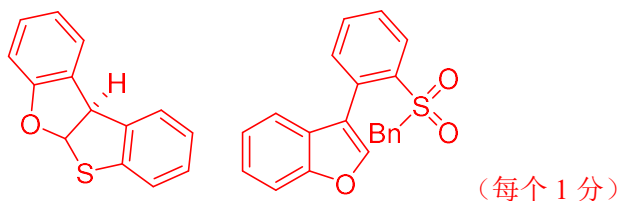
(4 分)

而借用上述思路，我们设计了从硫茚合成呋喃的过程。



10-3 给出 **K** 与 **L** 的结构，并解释在 **K** 生成 **L** 的第三步中的选择性。

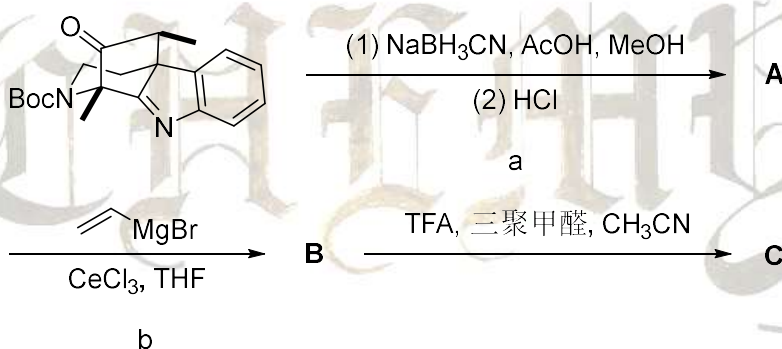
10-3



S 的亲核性相对于 O 更强，更容易进攻 Bn (1 分)

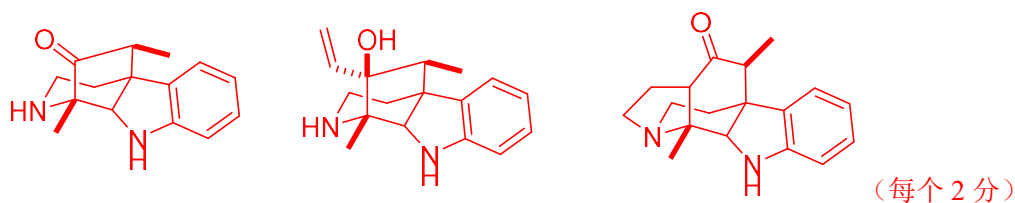
第 11 题 (11 分)

现有如下反应：



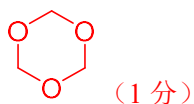
11-1 画出 **A** ~ **C** 的结构简式。

11-1



11-2 给出三聚甲醛的分子结构，并解释 TFA 在该步骤中的用途。

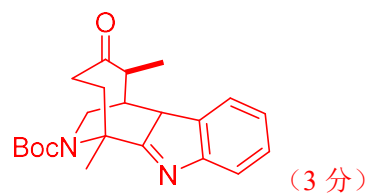
11-2



使三聚甲醛解聚变成甲醛等价物 (1 分)

11-3 对上述路线，如移除步骤 a，直接进行步骤 b，则进行步骤 b 后会得到一种和上述路线不同的分子，产物中没有碳碳双键。给出其结构。

11-3



第 12 题 (3 分)

写出分子轨道成键三原则。

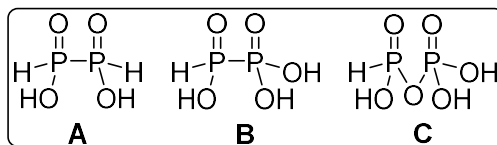
能量相近、最大重叠、对称性匹配 (每个 1 分)

CHEN

第 36 届 Chemy 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 6 参考答案

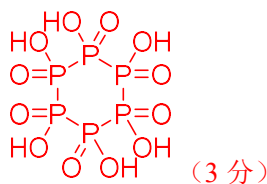
第 1 题（7 分）

二十世纪五六十年代，*Bluser* 和 *Worms* 在低价连多磷酸研究中做了大量工作，他们建议用以下方式表示此类结构多样的物质： P^2-P^2 表示 **A** 及其盐， P^2-P^4 表示 **B** 及其盐， P^3-O-P^5 表示 **C** 及其盐，如下：



1-1 画出环-(P^3)₆ 酸的结构。

1-1



1-2 环-(P^3)₆ 酸(盐)的水解较为复杂：首先在水的作用下开环，再快水解，此时得到产物仅为多组 “ $P^a-P^b-P^c-P^d-P^e + P^f$ ”。每组产物中 P 均有 3 种氧化态，总过程不涉及水的氧化还原。若只考虑水解，指出共有几组产物并用 *Bluser* 和 *Worms* 建议的方法表示出这些产物。

1-2 共有 3 组产物，分别为：

$P^4-P^3-P^3-P^3-P^4 + P^1$

$P^4-P^3-P^3-P^3-P^2 + P^3$

$P^2-P^3-P^3-P^3-P^2 + P^5$ （写对一个得 1 分，写对两个得 2 分，写对三个得 4 分）

第 2 题（15 分）

元素 **X** 的单质一般不溶于非氧化性酸，但可在配位剂硫脲的辅助下溶于盐酸得到三配位的 **A**。而 **X** 可直接溶于氧化性酸 $HClO_3-HCl$ 混酸中得到 **B**。与固态时呈现的黄色不同，**B** 的水溶液呈绿色，向中加入过量 KI 反应，析出白色固体 **C** 并得到 **D**（反应 1），这一反应是滴定法测定 **X** 的基础，后续步骤为使用 $Na_2S_2O_3$ 滴定 **D**。令 **X** 与浓硫酸共热，温度较低时析出白色的 **E**，无气体放出；而温度较高时则得到灰色的纯净物 **G**，其遇水会立即分解为 **E** 和 **X** 单质，伴随着少量的黑色氧化物 **H**。用次磷酸还原 **E**，得到主要成分为 **I** 的红棕色沉淀，用苯甲酰氯氧化 **I** 生成 **J**，另一产物能发生银镜反应。**J** 不溶于水而可溶于盐酸中，浓 **J** 的盐酸溶液能定量吸收某些气体，如吸收氧气生成三元氯氧化物 **K**；吸收乙炔，生成不稳定易爆炸的沉淀 **L**。同样量的 **J** 对前后两种气体吸收的物质的量比例为 1:2。

2-1 通过推断给出 **A**、**B**、**E**、**G**、**H**、**I**、**J**、**K**、**L** 的化学式。

2-1 **A** $Cu[SC(NH_2)_2]_3Cl$ (2 分) **B** $CuCl_2$ (1 分) **E** $CuSO_4$ (1 分) **G** Cu_2SO_4 (1 分)

H CuO (1 分) **I** CuH (1 分) **J** $CuCl$ (1 分) **K** Cu_2OCl_2 (1 分) **L** Cu_2C_2 (1 分)

2-2 写出反应 1 的反应方程式。

2-2 $2CuCl_2 + 5KI = 2CuI + 4KCl + KI_3$ (1 分)

2-3 现假设用题述滴定法测定 **X**，无其他干扰，回答下面的问题。

2-3-1 选择滴定应使用的指示剂，若有多个选项符合，选择你认为最适宜的一个。

- A) 百里酚蓝 B) 酚酞 C) 淀粉 D) 酸性铬蓝 K E) 酚藏花红

2-3-1 C) (1 分)

2-3-2 指出滴定终点时溶液的颜色变化。

2-3-2 终点溶液由蓝色变为无色 (1 分)

2-3-3 选择滴定临近终点时应进行的操作，若有多个选项符合，选择你认为最适宜的一个。

- A) 过滤，取滤液继续滴定至终点。
B) 加入少量 NH_4SCN 后继续滴定至终点。
C) 避光放置一段时间后继续滴定至终点。

2-3-3 B) (1 分)

2-3-4 解释 2-3-3 中的操作有何作用。

2-3-4 加入 NH_4SCN 使 CuI 转化为溶解度更小的 CuSCN ， CuSCN 吸附 I_2 相比 CuI 更弱，使滴定终点更准确 (1 分)

第 3 题 (6 分)

熔岩是指火山喷发出来的融化岩石(即岩浆)。一般来说熔岩的成分为 SiO_2 以及各种硅酸盐。

3-1 讨论各类熔岩的粘度是一个十分有趣的话题，一般认为粘度越大的熔岩其所含硅酸盐的聚合度更高。熔岩中含有的各类非硅组分能够影响其性质。就粘度而言，这种组分的作用可分为两类：第一类以 H_2O 为代表，包括 H_2S 、 HCl 和 HF 等；第二类以 CO_2 为代表，包括 P_2O_5 、 SO_2 等。试分别分析这两类组分对熔岩的粘度有何影响。

3-1 第一类与硅酸根作用使其解聚，粘度下降；第二类与硅酸根作用使其聚合，粘度上升 (2 分)

3-2 其实地球上还存在其他类型的非硅熔岩。例如智利的 *Lastarria* 火山形成的硫磺熔岩以及坦桑尼亚的 *Oi Doinyo Lengai* 火山形成的碳酸盐熔岩。

3-2-1 比较该碳酸盐熔岩与 *Mafic* 熔岩(硅酸盐熔岩，总 SiO_2 含量 45%~52%)的粘度并解释。

3-2-1 碳酸盐粘度更低，其相比硅酸盐聚合难度更大，聚合程度更低 (2 分)

3-2-2 将三种熔岩的温度由小到大排序。

3-2-2 硫磺熔岩；碳酸盐熔岩；*Mafic* 熔岩 (2 分，有错不得分)

第 4 题 (13 分)

某配阴离子的水合钡盐 **X** 在氧气氛中进行热重分析，结果如下(均为理论数据)：升温至 175°C ，失重 12.1%，对应于所有结晶水；继续加热至 300°C ，失重 7.36%，对应单一气体 **Y**；再升至 400°C ，失重 17.7%，对应气体 **Y** 和 **Z**，在 273.15 K 与 101325 Pa 下测得该混合气体密度为 1.35 g/L，剩余一种钡盐 **A** 和红褐色二元氧化物 **B**，**B** 含氧 30.06%；热至 800°C 以上后恒重，失重 11%，对应单一气体 **Y**，最终剩余两种简单氧化物 **B** 和 **C**。从最终结果来看，金属的氧化态并未改变。在该体系下 **Z** 将最终转化为 **Y**。

4-1 写出 **A**、**B**、**Y** 和 **Z** 的化学式。

4-1 **A** BaCO_3 (1.5 分) **B** Fe_2O_3 (1.5 分) **Y** CO_2 (1 分) **Z** CO (1 分)

4-2 通过计算给出混合气体的组成，以摩尔比表示，近似到整数比。

4-2 平均摩尔质量 $M = \rho RT/p = 30.26 \text{ g/mol}$ (1 分)

$n(\text{CO}) : n(\text{CO}_2) = [M(\text{CO}_2) - M]/[M - M(\text{CO})] = 6.12 : 1 \approx 6 : 1$ (1 分)

4-3 计算得出 X 的化学式。

4-3 第三次失重放出 Y 所占的质量分数为 $17.7\% \times 44.01 / (44.01 + 28.01 \times 6) = 3.673\%$

各次放出 Y 的摩尔比为 $7.36\% : 14.03\% : 11\% = 2 : 1 : 3$

加上水和 Z 则有 $\text{H}_2\text{O} : \text{Y}_1 : \text{Y}_2 : \text{Y}_3 : \text{Z} = 8 : 2 : 1 : 3 : 6$

可推知化学式为 $\text{Ba}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$

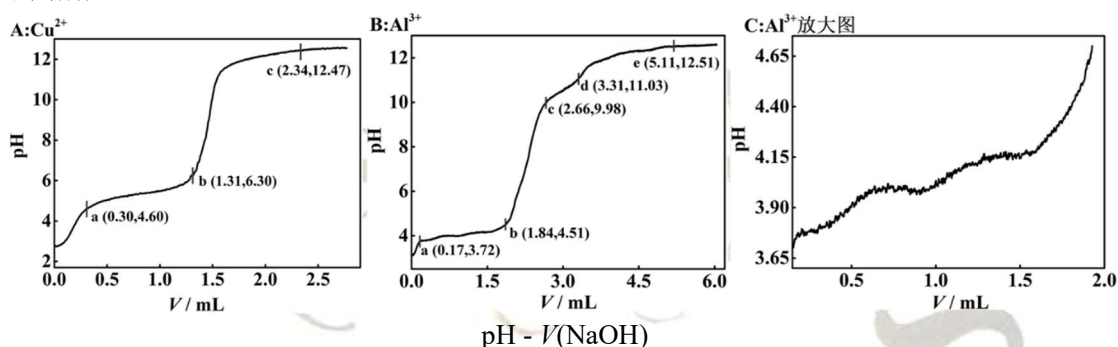
(共 5 分, 采取其他合理计算方式也可)

4-4 研究人员在 $750 \sim 900^\circ\text{C}$ 范围内观测到另一个峰, 发现该峰物质为非整比化合物。计算表明由该物质得到最终产物将失重 0.8%, 并放出一顺磁性气体。写出该气体化学式。

4-4 O_2 (1 分)

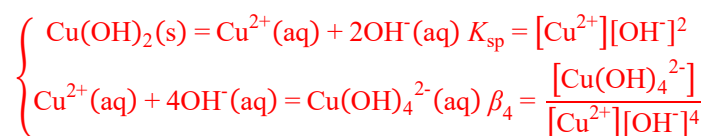
第 5 题 (9 分)

金哥哥研究了一篇名为《NaOH 溶液沉淀及分步沉淀金属离子的数字化实验研究》的文章, 其中提到了 Cu^{2+} 与 Al^{3+} 两种离子的沉淀以及当 pH 进一步升高时沉淀的再度溶解。金哥哥看文章时发现作者借助数字化系统软件, 成功作出了 pH - $V(\text{NaOH})$ 图像(如下)并以 B 图中的 ab 段来说明 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 的沉淀, cd 段来说明 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 的溶解; A 图中也存在类似于 B 图中 ab 段的变化, 却没有类似于 B 图中 cd 段的变化, 但在实验中确实观察到了蓝色 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 沉淀的溶解。



金哥哥假设用 $1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH 溶液沉淀 $50 \text{ mL } 0.050 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ CuSO_4 溶液, 并规定溶液中金属离子总浓度为 $1.0 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时为沉淀完全与否的分界。他查询到以下数据进行理论计算: $\lg \beta_4[\text{Cu}(\text{OH})_4^{2-}] = 18.50$, $\text{p}K_{\text{sp}}[\text{Cu}(\text{OH})_2] = 19.66$, 不考虑未提及的其他金属物种。计算 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 开始溶解及溶解完全时溶液的 pH 值。

在 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 溶解的过程中, 存在如下的平衡:



MBE: $[\text{Cu}^{2+}] + [\text{Cu}(\text{OH})_4^{2-}] = S$ (溶液总铜浓度) (1 分)

联立上述方程, 整理可得:

$K_{\text{sp}}(1 + \beta_4[\text{OH}^{-}]^4) = S[\text{OH}^{-}]^2$ (1 分)

当 $S = 1.0 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时, $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 开始溶解, 解得 $[\text{OH}^{-}] = 0.012 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (1 分)

pH = 12.08 (2 分)

当 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 完全溶解时, 记此时共加入 $\text{NaOH}(\text{aq.})$ $V \text{ mL}$, 有:

$S = 2.5/(50 + V) \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$; $[\text{OH}^{-}] = (V - 10)/(50 + V) \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

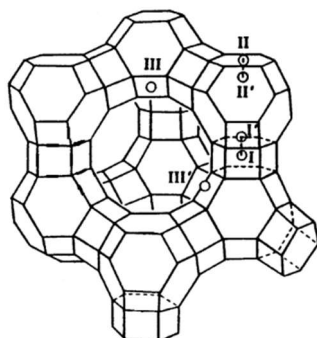
联立上述方程, 解得 $V = 78 \text{ mL}$ (1 分) $\rightarrow [\text{OH}^{-}] = 0.53 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (1 分)

pH = 13.73 (2 分)

采取其他合理计算方式也可

第6题 (11分)

X型沸石(Zeolite X)可视为 β 笼通过六棱柱笼相连接从而搭建起骨架,如下为其结构示意图。结构示意图中顶点为T原子($T=\text{Al}, \text{Si}$),棱边为O原子。其中用罗马数字标注出的小球表示抗衡阳离子的可能位置,III处于四边形平面上。



6-1 已知 $\text{Na}_{92}\text{-X}$ 的一个正当晶胞含有 8 个 β 笼, 计算给出该晶胞的化学内容并指出晶胞中六棱柱笼的数量。

6-1 一个 β 笼有 24 个 T 原子, 且 β 笼间相互独立, 故共有 $8 \times 24 = 192$ 个 T 原子 (1 分)

由于沸石 $T:\text{O} = 1:2$, 则 1 个 Na 对应 1 个 Al (1 分)

晶胞所含内容为 $\text{Na}_{92}\text{Si}_{100}\text{Al}_{92}\text{O}_{384}$ (1 分)

正当晶胞中有 16 个六棱柱笼 (1 分)

6-2 用 Hg^{II} 修饰的 X 型沸石展现出不同寻常的催化活性, 但制备时常常出现骨架破裂导致结晶度不够的问题。1999 年, 夏威夷大学的研究人员在无水低压条件下让 HgCl_2 蒸气通过 $(\text{NH}_4)_{92}\text{-X}$, 成功制备出具有完整铝硅酸盐骨架的 $\text{Hg}_a\text{-X}$, 其正当晶胞中铝硅酸盐骨架组成不变。反应结束后固体产物仅有修饰后的沸石。

6-2-1 写出理想情况下发生反应的方程式, X 型沸石用一个正当晶胞所含内容表示。

6-2-1 $(\text{NH}_4)_{92}\text{Si}_{100}\text{Al}_{92}\text{O}_{384} + 46\text{HgCl}_2 = \text{Hg}_{46}\text{Si}_{100}\text{Al}_{92}\text{O}_{384} + 92\text{NH}_3 + 92\text{HCl}$ (1 分)

6-2-2 有人曾研究 $\text{Na}_b(\text{NH}_4)_{92-b}\text{-X}$ 并发现, H^+ 能对沸石骨架造成严重伤害, 当温度逐渐上升, 正当晶胞中由 NH_4^+ 电离出的 H^+ 数目超过 32 时, 其铝硅酸盐骨架将分解。试说明制备时采取无水低压的意义。

6-2-2 无水: 防止 HCl 被水吸收释放出 H^+ 破坏铝硅酸盐骨架; 低压: 减少 HgCl_2 的量减小对铝硅酸盐骨架的损伤 (2 分, 答出低压使 NH_4Cl 分解也得分)

6-3 研究人员对所制得的晶体进行 X 射线衍射分析后发现虽然铝硅酸盐骨架未遭破坏, 但有氯和铵存在, 组成并非简单的 $\text{Hg}_a\text{-X}$, 便对其进行元素分析, 得到 Cl 的质量分数为 9.55%, N 的质量分数为 4.01%。进一步分析数据得出 Cl 并非以离子形态存在, 而是与 Hg^{II} 结合, 再与部分铵结合形成簇状结构。

6-3-1 计算指出实际得到物质的化学式, 铝硅酸盐骨架部分可用 X^{92-} 代替。

6-3-1 实际化学式为 $\text{Hg}_{44}\text{Cl}_{64}(\text{NH}_4)_{68}\text{X}$ (2 分)

6-3-2 通过分析数据, 研究人员发现有部分不形成簇结构的铵位于 II'。说明这类铵通过何种作用连接在骨架上。

6-3-2 氢键 (1 分)

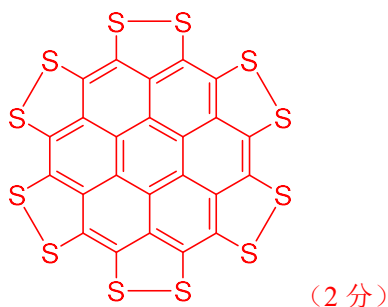
6-3-3 研究人员还首次发现了簇结构外仅有略微畸变的八面体六配位 Hg^{II} 。写出其在沸石中最可能出现的位置。

6-3-3 最可能出现在 I 位置 (1 分)

第 7 题 (11 分)

7-1 “Sulflower”是一类形似向日葵的全硫代多环芳烃。2016 年,德国 TU Dresden 的研究团队合成了其第二代分子 $C_{24}S_{12}$ (PSC),路线如下:首先将底物 $C_{24}H_{12}$ 用 $AlCl_3$ 、 ICl 于 CCl_4 中在 $81^\circ C$ 下处理 48 h;再用苄硫醇与 NaH 在 DMI 溶剂中由 $0^\circ C$ 缓慢升至室温并保持 16 h;接着用 Li 单质在 THF/MeOH/ NH_3 混合溶剂中由 $-78^\circ C$ 缓慢升至室温并保持 4 h;最后用 H_2O_2 的盐酸溶液处理即可得到产物。试根据上述条件画出 PSC 的结构。

7-1



(2 分)

7-2 浓盐酸与无水氯化锌的混合物称为 Lucas 试剂,可用来鉴别七碳以下的一、二、三级醇。将欲鉴定的醇加入盛有 Lucas 试剂的试管,振荡后将出现不同现象:

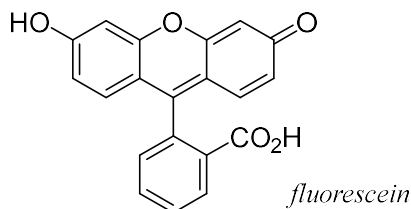
- 1) 立即反应,溶液呈浑浊后分层,反应放热。
- 2) 室温放置 1 h 也无现象,加热才反应。
- 3) 经历 2 ~ 5 min 反应,溶液分层,放热不明显。

将三种醇与实验现象对应,并预测使用烯丙醇时的实验现象,说明为何溶液分层。

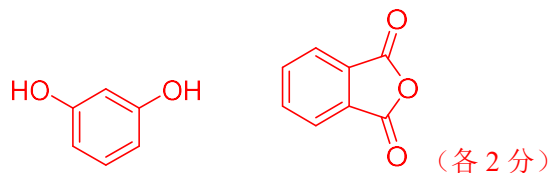
7-2 1) 三级醇 (1 分), 2) 一级醇 (1 分), 3) 二级醇 (1 分)

烯丙醇的实验现象与 1) 相同 (1 分); 分层是由于生成了不溶于水的氯代烃 (1 分)

7-3 用两种分子量均不超过 150 的双取代苯在浓硫酸或氯化锌的作用下能合成荧光黄,结构如下所示。画出这两种底物的结构。

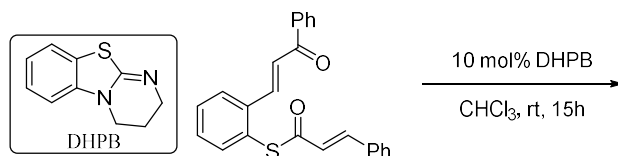


7-3

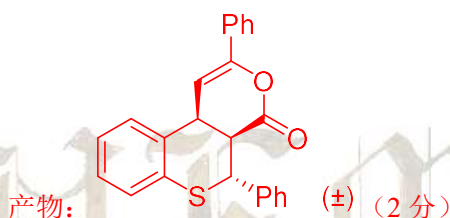
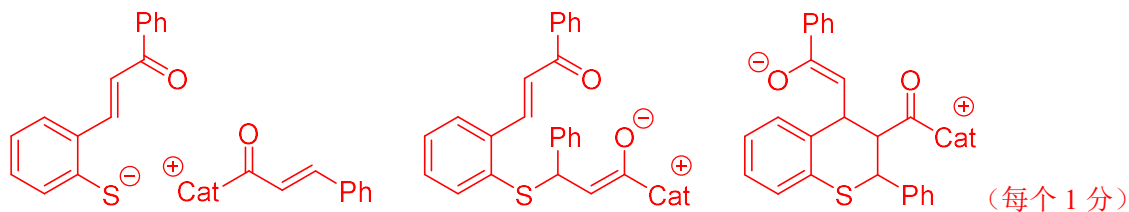


第 8 题 (14 分)

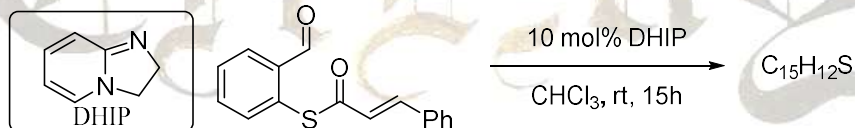
8-1 已知如下反应前两步为：在亲核催化剂 DHPB 的参与下底物碎裂为两个小分子，接着发生共轭加成。最终产物化学式为 $C_{24}H_{18}O_2S$ ，有五个六元环。据此给出至少三个关键中间体和产物，催化剂可用 Nu 表示。



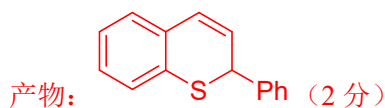
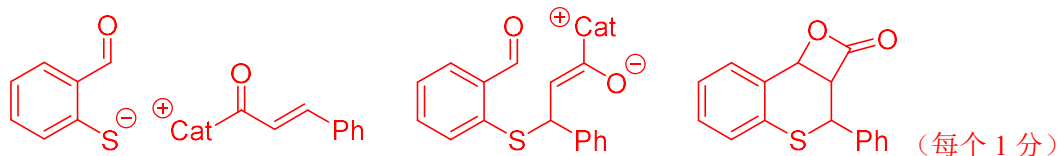
8-1 中间体：



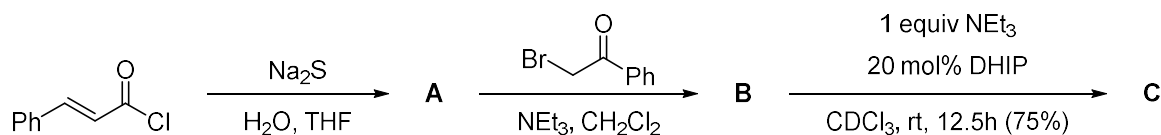
8-2 仿照 **8-1**，给出如下反应的产物与至少三个关键中间体，催化剂可用 Nu 表示。



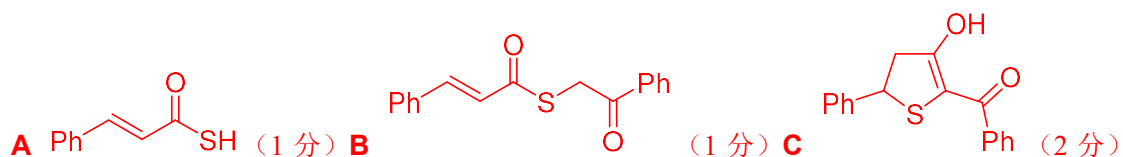
8-2 中间体：



8-3 完成下面的合成路线，已知 **C** 的化学式为 $C_{17}H_{14}O_2S$ 。

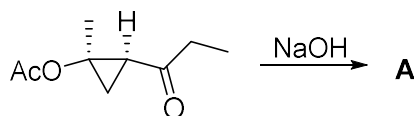


8-3

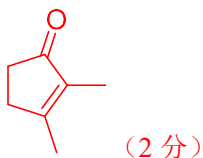


第9题 (12分)

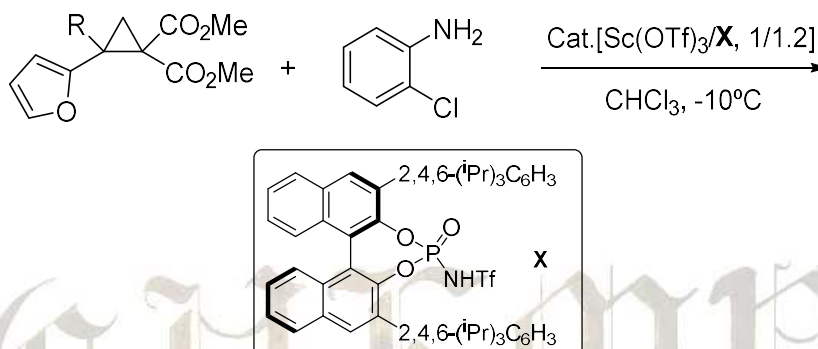
9-1 如下反应为合成茉莉酮中的一步，思考三元环的作用，直接给出产物 **A** 的结构简式。



9-1

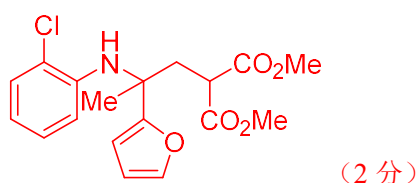


9-2 影响有机反应的因素较多。例如，反应底物中的取代基不同以及试剂的用量不同往往会使反应生成不同的产物。



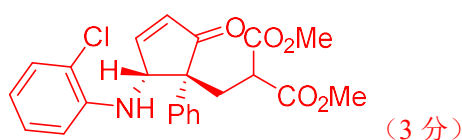
9-2-1 当 cat.用量为 0.5 mol%，R = Me 时，产物为 **B**。它的核磁共振氢谱为 ^1H NMR (500 MHz, CDCl_3): δ 7.36 (s, 1H), 7.23 (d, $J = 7.9$ Hz, 1H), 6.90 (t, $J = 7.8$ Hz, 1H), 6.60 (t, $J = 7.6$ Hz, 1H), 6.39 – 6.31 (m, 2H), 6.26 – 6.21 (m, 1H), 4.69 (s, 1H), 3.73 (s, 3H), 3.63 – 3.59 (m, 1H), 3.58 (s, 3H), 2.76 – 2.63 (m, 2H), 1.66 (s, 3H)。画出 **B** 的结构简式。

9-2-1



9-2-2 当 cat 用量为 0.2 mol%，R = Ph 时，产物为 **C**。**C** 具有与 **A** 相同的 α,β -不饱和环酮骨架，生成它的过程经历了两次开环与一次电环环。**C** 中仅有 2 个不对称碳原子，均为 R 构型。画出 **C** 的结构简式，注意立体化学。

9-2-2



第 36 届 Chemy 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 7 参考答案

第 1 题（4 分）奇妙的三原子分子

将氯化亚砷蒸气通过温热的硫化银，制得一种三原子分子 **X**。

1-1 画出 **X** 满足 8 电子结构的所有 Lewis 结构式(标出形式电荷)，并指出 **X** 中心原子的杂化方式。

1-2 写出制备 **X** 的反应方程式。

1-3 **X** 在室温下分解，写出反应方程式，

1-1



杂化方式： sp^2 （1 分）

1-2 方程式： $Ag_2S + SOCl_2 = S_2O + 2AgCl$ （1 分）

1-3 方程式： $2S_2O = 3S + SO_2$ （1 分）

第 2 题（8 分）铬和钼的提取

铬是由法国人 *Vauquelin* 于 1797 年从红色西伯利亚矿石中提取出的钢灰色金属，它可常用于制造不锈钢和仪器的金属表面镀铬。工业上制备铬单质从铬铁矿($FeCr_2O_4$)出发，将其与碳酸钠的混合物在空气中强加热，其中铁转化成三氧化二铁(反应 1)。将反应后的固体残渣用水浸取，酸化，析出含铬的钠盐。使该盐与碳在高温下共热还原为铬氧化物，同时生成一种盐并放出气体(反应 2)。最后，用金属铝点燃处理便可得较纯的铬(反应 3)。

对于与铬同族的钼的提取，通常是以辉钼矿作为原料，在氧气下焙烧(反应 4)，所得产物用氨水浸出，使钼转移至溶液中；或者，使辉钼矿在氧气气氛中与苛性钠溶液反应，也可使钼转移到溶液中(反应 5)，该过程中硫也氧化而进入溶液。随后将氨水浸出的溶液酸化，析出一种阴离子含有七个钼的同多酸盐(反应 6)，之后经焙解、氢气还原，便可得较纯的金属钼。

写出反应 1~反应 6 的方程式(要求系数比为最简整数比)。

方程式 1： $4FeCr_2O_4 + 8Na_2CO_3 + 7O_2 = 2Fe_2O_3 + 8Na_2CrO_4 + 8CO_2$ （1.5 分）

方程式 2： $Na_2Cr_2O_7 + 2C = Cr_2O_3 + Na_2CO_3 + CO$ （1.5 分）

产物写 CO_2 ，配平，可得 1 分。

方程式 3： $Cr_2O_3 + 2Al = 2Cr + Al_2O_3$ （1 分）

方程式 4： $2MoS_2 + 7O_2 = 2MoO_3 + 4SO_2$ （1 分）

方程式 5： $2MoS_2 + 9O_2 + 12NaOH = 2Na_2MoO_4 + 4Na_2SO_4 + 6H_2O$ （1.5 分）

氧化产物写 Na_2SO_3 ，不得分。

方程式 6： $7MoO_4^{2-} + 8H^+ + 6NH_4^+ = (NH_4)_6Mo_7O_{24} + 4H_2O$ （1.5 分）

第 3 题（11 分）臭氧化钾

臭氧化钾是四方晶体，其结构中含有 2 种不同环境的钾原子(均为 8 配位)；一种位于晶胞的(0, 0, 0)、(1/2, 1/2, 0)、(1/2, 1/2, 1/2)以及(0, 0, 1/2)处，它们的配位多面体具有 1 根 C_4 轴和 4 根 C_2 轴，所有钾氧键长均为 285.3 pm；另一种位于晶胞的(0, 1/2, 1/2)、(1/2, 0, 1/2)、(0, 1/2, 0)和(1/2, 0, 0)处，它们的配位多面体具有 3 根 C_2 轴(其中 1 根 C_2 轴同时也是 I_4 轴)和 2 个镜面，所有钾氧键长均为 286.7 pm。晶胞参数 $a = 863.6$ pm， $c = 714.1$ pm。

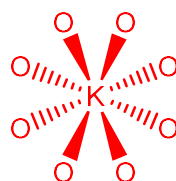
3-1 写出臭氧化钾中端基氧原子的配位情况。

3-1 与 4 个钾原子和 1 个氧原子配位（1 分）。

3-2 若沿最高次轴投影，则 2 种钾原子的配位多面体的结构示意图如下所示；根据多面体的对称性，用楔形键补全该配位多面体的结构(要求区分纸面上方和下方的键)。



3-2



(各 1 分)

3-3 通过计算，求出臭氧化钾的密度。

$$3-3 D = ZM / N_A V$$

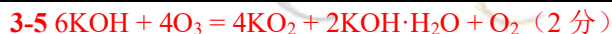
$$= 8 \times (39.10 + 16.00 \times 3) \text{ g/mol} / [6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \times (863.6 \text{ pm})^2 \times 714.1 \text{ pm}] \quad (1 \text{ 分})$$

$$= 2.173 \text{ g/cm}^3 \quad (1 \text{ 分})$$

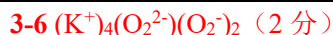
3-4 高压下制得了化合物 CaO_3 中含有三原子离子 O_3^{2-} 。与 KO_3 相比，何者的 O-O 键更长？简述原因。

3-4 KO_3 的键角大。(1 分) 因为 KO_3 的阴离子中具有三中心五电子离域 π 键，中心原子呈现 sp^2 杂化，键角较大；而 CaO_3 的中心原子上具有 2 对孤对电子，呈现 sp^3 杂化，键角小。(1 分)

3-5 氢氧化钾固体在含有少量臭氧的气氛中可转化为臭氧化钾以及一水合氢氧化钾。写出反应方程式。



3-6 在 590°C 和 300 mm Hg 的氧压下加热过氧化钾可制得氧化物 K_2O_3 ，它是橙红色固体；研究表明其中不含有 O_3^{2-} 离子。写出能表达其实际结构组成的化学式。



第 4 题 (8 分) 重要的生命元素及其转化

元素 **X** 存在于多种重要的生物分子中。将 **X** 的单质与强碱的水溶液混合加热，放出具有恶臭的有毒气体 **A**，**A** 分子为三角锥构型。**X** 在空气中充分燃烧得到 **B**，**B** 在热水中转变为 **C**。将 **C**、硝酸铁和氨在环己烷中反应，经干燥后，得到化合物 **D**，**D** 可用作电池材料、催化剂、陶瓷等。**D** 用 H_2 初步热解，产物仅为水蒸气和盐 **E**，**E** 中铁元素为 +2 氧化态。**E** 进一步在 H_2 中热解生成 **F**，**F** 中所有原子均为 6 配位。**F** 也可以由 **A** 与铁单质在惰性气氛下加热至 350°C 得到。在室温， $\text{pH} \approx 5.2$ 时，使亚氯酸钠溶液氧化 **X** 的单质，生成二钠盐 **G**；用阳离子交换树脂处理 **G**，可得到晶状二水合物 **H**，其中氧的质量分数为 58.71%。

4-1 写出 **A**、**C**、**D**、**E**、**F**、**H** 的化学式。



4-2 指出 **H** 为何种晶体类型并说明原因。

4-2 离子晶体 (1 分)，因为其真实存在形式为 $(\text{H}_3\text{O}^+)_2[(\text{HO})(\text{O})_2\text{POP}(\text{O})_2(\text{OH})]^{2-}$ 。(1 分)

第 5 题 (13 分) 磷氮化合物

以五氯化磷和含氮化合物为原料可制得一系列磷氮化合物。

五氯化磷和 6 当量的二乙胺反应,可生成 **A**; **A** 再经氨处理可生成 **B**; **B** 经甲醇钾的甲醇溶液反应可生成 **C**。五氯化磷用 3 当量叔丁基胺处理,可生成 **D**。**D** 与大过量的 **C** 加热反应,生成 **E** 和 **B**。**E** 经氨基钠的液氨溶液处理生成 **F**。

A~F 的物质分类及含有的磷原子和氮原子数列于下表:

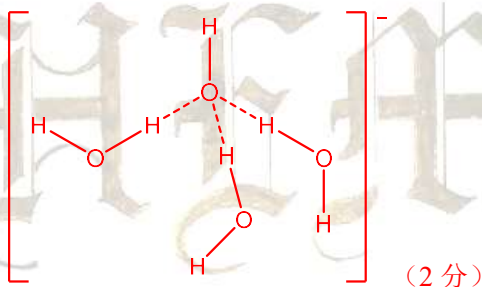
化合物	物质分类	含有的磷原子和氮原子数
A	1:1 型盐	阳离子含 1 个 P 原子和 3 个 N 原子
B	1:1 型盐	阳离子含 1 个 P 原子和 4 个 N 原子
C	电中性分子	含 1 个 P 原子和 4 个 N 原子
D	电中性分子	含 1 个 P 原子和 1 个 N 原子
E	1:1 型盐	阳离子含 4 个 P 原子和 13 个 N 原子
F	电中性分子	含 4 个 P 原子和 13 个 N 原子

5-1 写出(或画出)**A~F** 的结构简式。

5-1 A: $[(Et_2N)_3PCl]Cl$ (1 分) **B:** $[(Et_2N)_3PNH_2]Cl$ (1 分) **C:** $(Et_2N)_3P=NH$ (1 分)
D: $Cl_3P=N^tBu$ (1 分) **E:** $[(Et_2N)_3P=N]_3P=NH^tBu]Cl$ (1 分) **F:** $((Et_2N)_3P=N)_3P=N^tBu$ (1 分)

5-2 试图用碱性水溶液处理 **E** 以制备 **F**, 然而并未成功。实际得到的产物是 1:1 型盐, 其阴离子是 $[H_7O_4]^-$ 。画出阴离子的结构, 说明用碱性水溶液无法得到 **F** 的原因。

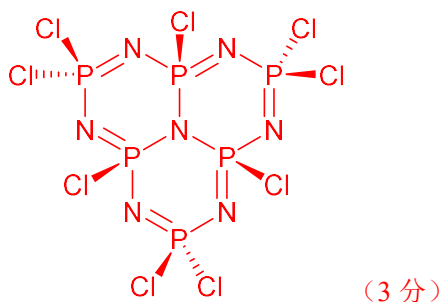
5-2



氢氧根离子的碱性不足以拔除 **E** 的氢原子。(1 分)

5-3 将氯化铵与五氯化磷混合热解,可得到分子式为 $P_6N_7Cl_9$ 的化合物 **G**。写出反应方程式。结构测定表明, 该分子具有 3 个六元环, 含 C_3 轴。画出 **G** 的结构示意图。

5-3 $7NH_4Cl + 6PCl_5 = P_6N_7Cl_9 + 28HCl$ (1 分)

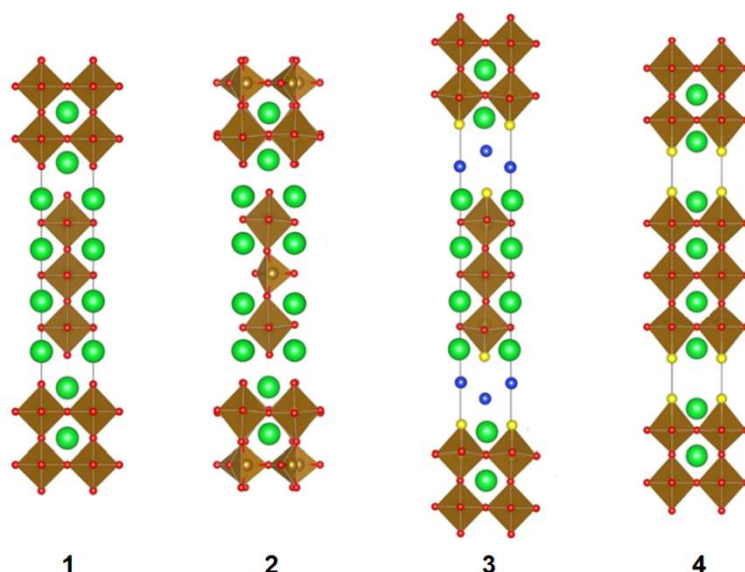


若键连正确, 但未示出磷的相对立体化学, 而导致无法体现 C_3 对称性的, 只得 2 分。
 不要求单键和重键, 也不要求形式电荷。

第 6 题 (10 分) 钙钛矿衍生结构

RP 相是钙钛矿的衍生结构之一。以下示出了一些具有 RP 相结构的化合物的晶体沿着 a 轴方向的投影图。在四方晶体 **1** 中, 大球代表 La 原子或 Sr 原子且被它们按 1:3 的比例统计占据, 八面体中心均为 Fe 原子, 小球为氧原子; La、Sr、Fe 原子的位置均在晶胞的侧棱上或

过底心且方向沿 c 轴的直线上。**1** 与 NbO 混合加热, 部分 Fe 的配位多面体转化为四面体并生成正交晶体 **2**; 但是, 与 Fe 相连的氧原子的配位数保持不变。**2** 遇水蒸气转化为四方晶体 **3**, 在 **3** 中所有的端基氧均转化成了羟基配体, 同时层间插入了部分水分子。**3** 在 100°C 以上失去水分子生成四方晶体 **4**。



6-1 分别写出 **1~3** 的化学式。

6-1 晶体 **1**: $\text{LaSr}_3\text{Fe}_3\text{O}_{10}$ 晶体 **2**: $\text{LaSr}_3\text{Fe}_3\text{O}_9$ 晶体 **3**: $\text{LaSr}_3\text{Fe}_3\text{O}_8(\text{OH})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (各 1 分)
晶体 **3** 写成 $\text{LaSr}_3\text{Fe}_3\text{O}_8(\text{OH})_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ 也可得分

6-2 写出 **1** 和 **2** 中铁的平均氧化态。

6-2 晶体 **1**: $+11/3$ 晶体 **2**: $+3$ (各 0.5 分)

6-3 写出生成 **2** 的反应方程式。

6-3 $3\text{LaSr}_3\text{Fe}_3\text{O}_{10} + 2\text{NbO} = 3\text{LaSr}_3\text{Fe}_3\text{O}_9 + \text{Nb}_2\text{O}_5$ (1 分)

6-4 设 Fe-O 键的平均键长为 195 pm, 相邻层间的端基氧最短间距为 387 pm, 计算 **1** 的晶胞参数 a 和 c 。

6-4 晶胞参数 $a = 2 \times 195 \text{ pm} = 390 \text{ pm}$ (1 分)
 大层之间的层间距满足: $d^2 = (387 \text{ pm})^2 - 2 \times (195 \text{ pm})^2$; 解得 $d = 272 \text{ pm}$ (1 分)
 所以晶胞参数 $c = 2 \times 272 \text{ pm} + 12 \times 195 \text{ pm} = 2884 \text{ pm}$ (1 分)

6-5 晶体 **1** 的结构可认为是每 3 层八面体沿 c 轴共顶点连接并互相交错形成的结构(RP3 结构)。若将以上结构换为每 2 层八面体沿 c 轴共顶点连接并交错(RP2 结构), 为使铁的氧化态不变, 推算晶体的 La : Sr 比例。

6-5 若为 RP2 结构, 则化学式为: $\text{X}_3\text{Fe}_2\text{O}_7$
 Fe 为 $+11/3$ 氧化态, 则 X 的平均氧化态为: $(2 \times 7 - 2 \times 11/3) / 3 = +20/9$
 $+3$ 氧化态的 La 与 $+2$ 氧化态的 Sr 比例应为: 2:7 (2 分)

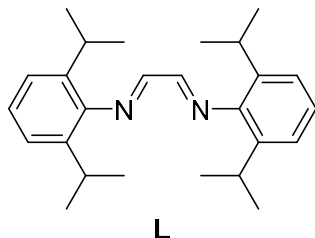
第 7 题 (11 分) 铬的配合物

利用含有大位阻基团的配体可保护不稳定的结构。将配体 **L**(结构如下图)溶于四氢呋喃(THF), 加入金属钠, 搅拌反应 2 h; 将混合物缓慢加入到 $\text{CrCl}_3(\text{THF})_3$ (记为 **A**)的 THF 悬浊液中, 室温搅拌反应 5 h, 分离出 THF 并用戊烷萃取、浓缩、结晶, 得到绿色晶体 **B**。将 **B** 溶于乙醚, 加入还原剂 KC_8 , 搅拌过夜; 分离出固体产物, 将其用乙醚重结晶, 得到红色晶体 **C**。对 **B** 和 **C** 进行了一系列的表征:

(1) 元素分析表明, **B** 中各元素的含量(质量分数)分别为 C, 67.41; H, 7.74; N, 6.07; **C** 中各元素的含量(质量分数)分别为 C, 72.70; H, 8.91; N, 6.54。

(2) 结构测定表明, **B** 为双核配合物, Cr 与配体形成平面结构, Cr 原子的间距为 343 pm。 **C** 为双核配合物, Cr 原子的间距为 180 pm; 同时, **C** 中配体 L 的 C-C 键的长度缩短至 135 pm。

(3) 磁性测定表明, **B** 呈现反铁磁性, **C** 呈现抗磁性。



7-1 通过计算和推导, 确定 **B** 和 **C** 的化学式。

7-1 根据元素质量分数之比可得, **B** 和 **C** 中的有机配体仅为 **L** (1 分), 无 THF 结晶或配位。

设有 1 个 **L** 配体, 则 **B** 的分子量为: $14.01 \times 2 \div 0.0607 = 461.6$, 为 CrClL ; (0.5 分)

设有 1 个 **L** 配体, 则 **C** 的分子量为: $14.01 \times 2 \div 0.0654 = 428.4$, 为 CrL ; (0.5 分)

又因为 **B** 和 **C** 都是双核配合物, 所以 **B** 为 $(\text{CrClL})_2$ (0.5 分), **C** 为 $(\text{CrL})_2$ (0.5 分)。

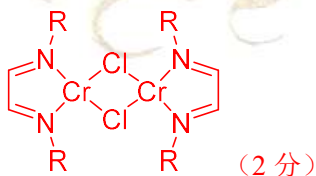
7-2 写出 **A** 中 Cr 的氧化态及其价电子在八面体场中的组态。

7-2 氧化态: +3 (1 分)

价电子组态: $t_{2g}^3 e_g^0$ (1 分)

7-3 画出 **B** 的结构示意图(配体 **L** 可简化)。

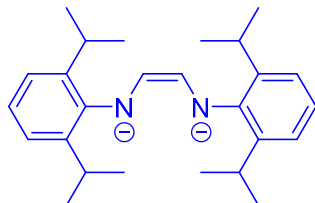
7-3



7-4 写出 **C** 中 Cr 的氧化态并说明判断理由(提示: 乙烯中碳碳键长为 134 pm)。

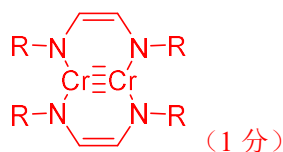
7-4 氧化态: +2 (1 分)

C 中配体 L 的 C-C 键长度与乙烯相似, 说明 **C** 中的配体被还原成了带 2 个负电荷的配体 (1 分):

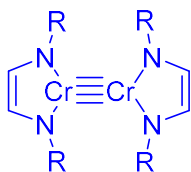


7-5 画出 **C** 的结构示意图(配体 **L** 可简化), 说明 **C** 呈现抗磁性的原因。

7-5



画成以下结构也可得分:



不要求具体画出 L 的结构，只需把配位位点画出即可。

若未画出 Cr-Cr 四重键，不得分。

C 呈现抗磁性是因为 Cr(II) 的 4 个 d 电子全部因形成了四重键而配对，从而不具有单电子 (1 分)

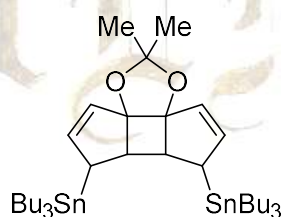
第 8 题 (13 分) 回答以下问题。

8-1 相同条件下，在硝基甲烷溶液中分别测定浓硝酸对苯和甲苯的硝化反应，测得的反应速率相等。但在上述条件下将苯和甲苯等量混合，在硝基甲烷溶液中用浓硝酸进行硝化，则甲苯优先被反应。请解释这一对看似矛盾的实验结果。

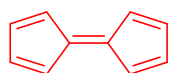
8-1 因为反应的决速步是浓硝酸生成亲电试剂 NO_2^+ 一步 (1 分)，而甲苯和苯与 NO_2^+ 生成 σ -络合物的步骤在决速步之后，对反应速率没有影响，所以测得的反应速率相等。(1 分)

但在甲苯和苯的混合物中，因为甲基对苯环有给电子 (1 分) 超共轭效应，使苯环电子云密度增加，与 NO_2^+ 形成 σ -络合物速率更快 (1 分)，所以甲苯优先被硝化。

8-2 以下化合物经 BF_3 处理后得到了双环化合物 **X**，**X** 仅含 C 和 H 且 H 均为双键氢。画出 **X** 的结构。



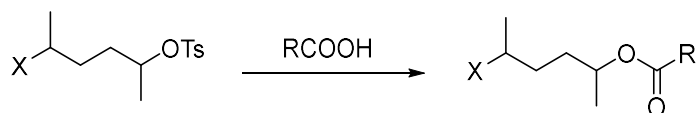
8-2



A

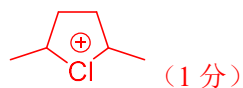
(2 分)

8-3 对于下列溶剂解反应：

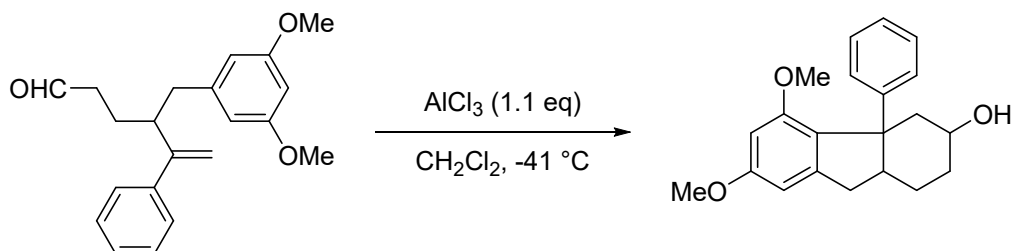


当 $\text{R} = \text{CH}_3$ 时， $\text{X} = \text{Cl}$ 和 $\text{X} = \text{H}$ 的反应速率相同。而当 $\text{R} = \text{CF}_3$ 时， $\text{X} = \text{Cl}$ 和 $\text{X} = \text{H}$ 的反应速率相差很大。比较当 $\text{R} = \text{CF}_3$ 时， $\text{X} = \text{Cl}$ 和 $\text{X} = \text{H}$ 两种情况的反应速率大小，并从机理角度对这种差异解释说明。如有必要的中间体或过渡态请画出。

8-3 由于乙酸是一个比较好的亲核试剂，因此 $\text{R} = \text{CH}_3$ 反应直接经历 $\text{S}_{\text{N}}2$ 机理进行，因此 **X** 对反应速率影响非常小。(1 分) 而当 $\text{R} = \text{CF}_3$ 时，由于三氟乙酸是一个不好的亲核试剂，直接通过 $\text{S}_{\text{N}}2$ 路径进行较为困难的；此时 $\text{X} = \text{H}$ 只能按照非常慢的 $\text{S}_{\text{N}}2$ 机理进行，而 $\text{X} = \text{Cl}$ 则可以按照邻基参与的机理进行；因此在 $\text{R} = \text{CF}_3$ 的时候 $\text{X} = \text{Cl}$ 的反应速率远大于 $\text{X} = \text{H}$ 的反应速率。(1 分)

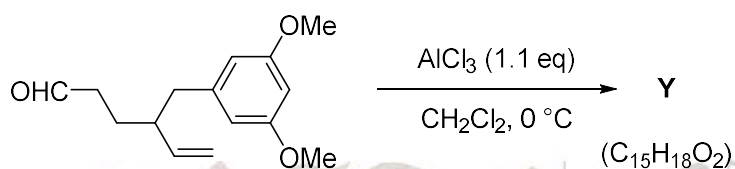


8-4 基团的不同会影响反应性。例如，以下反应生成了一种四环化合物：

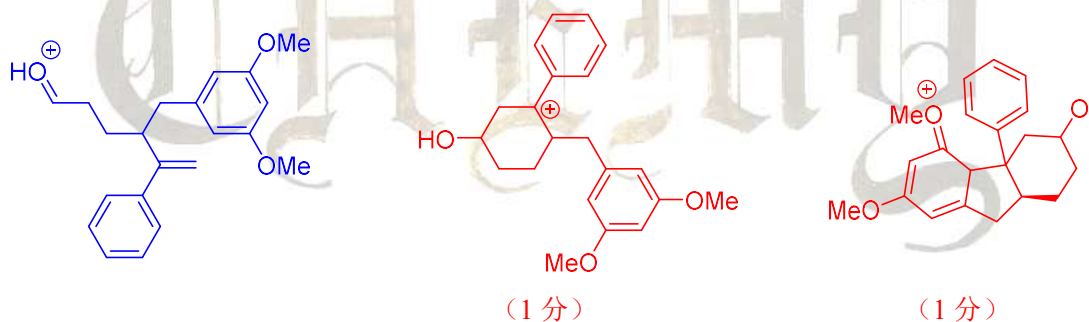


8-4-1 画出以上反应的所有关键中间体。

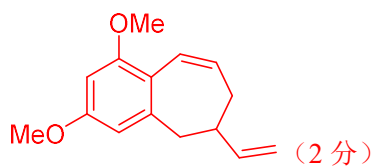
8-4-2 若将苯基换为氢，则产物结构有所变化；产物的 $^1\text{H-NMR}$ 显示 Y 有 5 个双键氢和 2 个苯环氢。画出 Y 的结构简式。



8-4-1

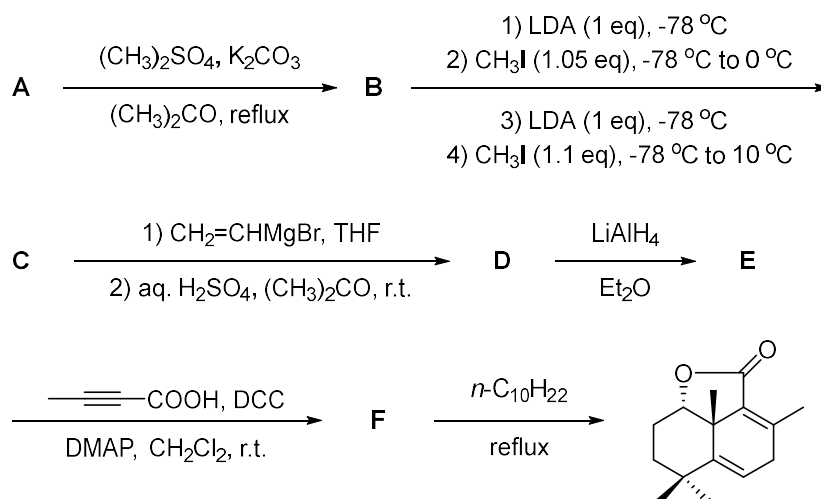


8-4-2

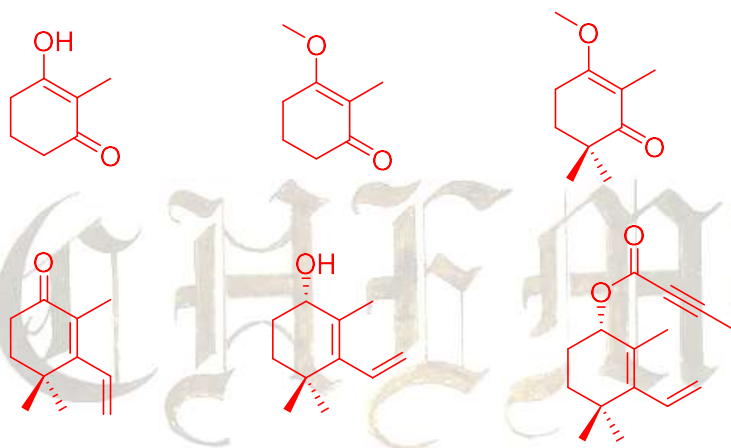


第9题 (8分) 逆合成分析

9-1 画出 $\text{A}\sim\text{F}$ 的结构简式。已知 A 的化学式为 $\text{C}_7\text{H}_{10}\text{O}_2$ 。



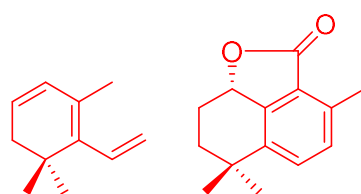
9-1



(各1分)

9-2 由 **F** 生成产物的反应条件需要选择合适的溶剂和温度。如果反应条件较为剧烈，则可能生成产物 **G**(C₁₁H₁₆)、**H**(C₁₄H₁₆O₂)等。画出 **G** 和 **H** 的结构简式。

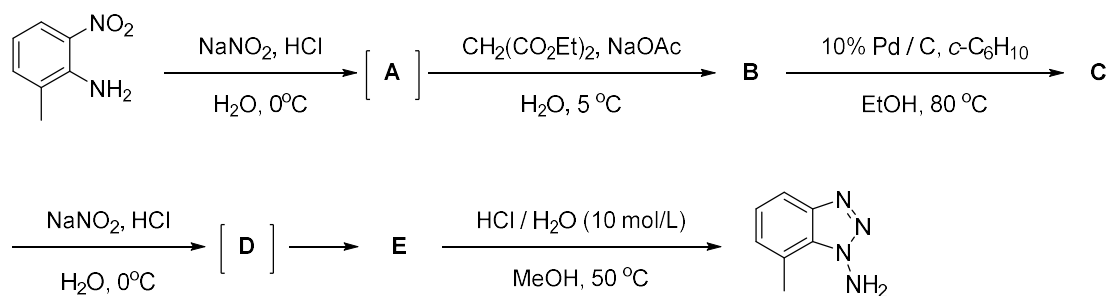
9-2



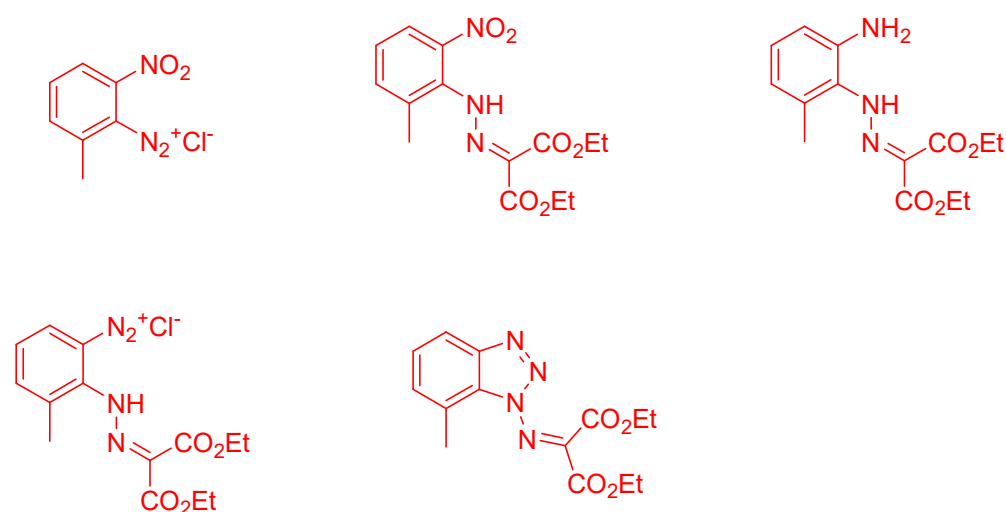
(各1分)

第10题 (14分)

10-1 画出以下各中间体(或化合物)的结构(c-C₆H₁₀为环己烯; **C** 化学式为 C₁₄H₁₉N₃O₄):



10-1

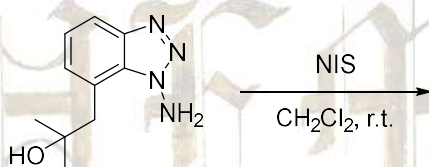


(各 1 分)

B ~ D, 双键画在 N-N 上, 不扣分。

不画阴离子, 不扣分。

10-2 在无光条件下进行以下反应(NIS: *N*-碘代丁二酰亚胺):



产物的部分谱学数据如下:

$\nu_{\max}/\text{cm}^{-1}$ 2929, 2854, 1599, 1577, 1459, 1142, 1099, 970, 890, 871;

δ_{H} (250) 1.44 (6H, s), 3.04 (2H, s), 6.49 (1H, dd), 7.00 (1H, dd), 7.38 (1H, dd);

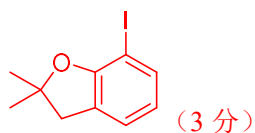
δ_{C} (67.5) 28.2, 44.1, 74.1, 88.1, 121.7, 124.9, 125.7, 136.7, 144.1;

HRMS (M^+) 273.9830.

10-2-1 画出产物的结构简式。

10-2-2 写出反应生成的所有小分子产物。

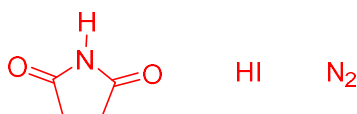
10-2-1



(3 分)

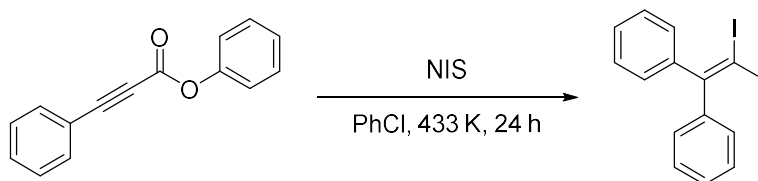
画成 , 可得 2 分。其他答案不得分

10-2-2



(全部画出得 2 分; 少写 1 个得 1 分; 只写出一个, 不得分)

10-3 通过以下反应可得到 1,1-二碘代烯烃:



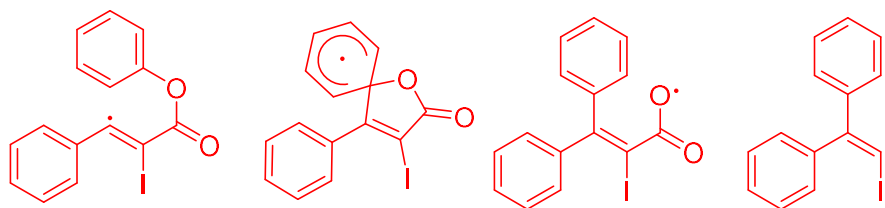
对该反应的机理研究如下：

(1)若把底物将苯酯换为甲酯，则在相同的条件下该反应无法发生；

(2)若体系中含有 3 当量的 TEMPO(2,2,6,6-四甲基哌啶氧化物)，则在相同的条件下该反应无法发生。

根据以上研究，写出该反应的 4 个关键中间体。

10-3



(每个 1 分)

10-4 思考题：说明 10-2 中 NIS 在反应中起到的作用。

10-5 思考题：画出 NIS 在弱碱性条件下对异丁烯碘代的机理。并给出另外一个反应路径，能经过光照条件下的反应生成相同产物。

10-6 思考题：说明 10-2 反应的历程。

第 36 届 Chemy 化学奥林匹克（决赛）模拟试题 8 参考答案

第 1 题（8 分） 根据所给条件按照要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简比)。

1-1 MoS_2 是一种重要的润滑剂材料，常用 MoO_3 与硫脲水热反应制备，反应有三种气体产生。



1-2 定量分析 Zn^{2+} 有许多化学方法，以下给出两个例子(本题中含 Zn^{2+} 溶液以 ZnSO_4 溶液为例)。

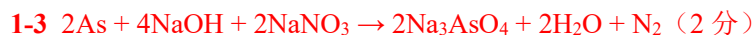
1-2-1 用亚铁氰化钾溶液滴定含 Zn^{2+} 溶液，生成 $w(\text{K}) = 11.20\%$ 的氰亚铁酸锌钾沉淀。



1-2-2 微量法测定锌常使用间接滴定法，含 Zn^{2+} 溶液需要先与铁氰化钾和碘化钾反应。

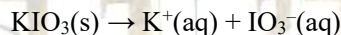


1-3 在金属铅的生产过程中，可以通过碱性精炼法除去其中混杂的砷单质：在 425°C 下，将熔融的粗铅通过 NaCl-NaOH 混合熔体，并不断加入 NaNO_3 作为氧化剂反应。已知每除去一当量的砷，理论需要消耗等当量的 NaNO_3 。

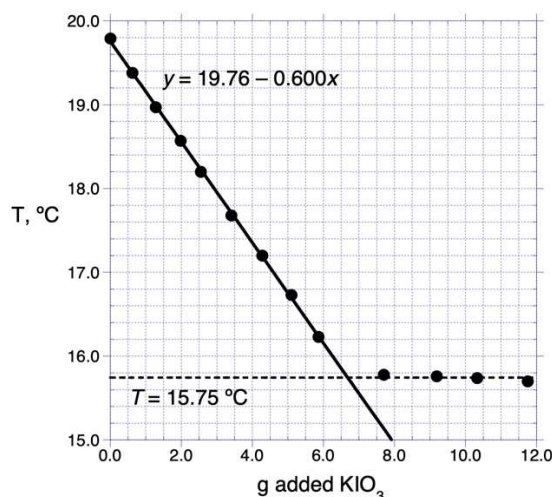


第 2 题（7 分） KIO_3 的溶解

KIO_3 在水中的溶解度有限：



绝热良好的容器中装有 100.67 g 水，向水中分批加入固体 KIO_3 。每次添加后，将混合物充分搅拌直至温度稳定，得到了一系列加入 KIO_3 的总质量与对应水温的数据。为方便起见，选择加入的 KIO_3 的总质量 $\leq 6 \text{ g}$ 的所有数据点，拟合了一条直线。本题中假设溶液的比热容和密度在实验过程中始终与纯水相同($c = 4.184 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)，忽略绝热容器的热容。



2-1 请计算 KIO_3 的溶度积。

2-1 加入 KIO_3 后体系温度不再变化时，意味着 KIO_3 停止溶解。

由 $19.76 - 0.600x = 15.75$ 解得 $x = 6.88 \text{ g}$ ，对应 $n(\text{KIO}_3) = 0.0312 \text{ mol}$ (1 分)

则 $[\text{K}^+] = [\text{IO}_3^-] = 0.0312 / (0.10067 + 0.00668) = 0.291 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (1 分)

$$K_{\text{sp}} = [\text{K}^+][\text{IO}_3^-]/c^{\ominus 2} = 0.0846 \text{ (1 分)}$$

CHENG

2-2 已知实验过程中的平均温度为 18 °C，请计算溶解反应的 $\Delta_r H_m^\ominus$ 和 $\Delta_r S_m^\ominus$ (可以采取合理近似)。

$$2-2 \quad \Delta_r H_m^\ominus = -Q/n = -mc\Delta T/n$$

$$= -107.39 \times 4.184 \times (15.75 - 19.76)/0.0312 = +57.8 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

温度范围变化不大，假设 K_{sp} 和 $\Delta_r H_m^\ominus$ 为平均温度 18°C (291 K) 时数据且不随温度变化 (1 分)

$$\text{则 } \Delta_r G_m^\ominus = -RT \ln(K_{sp}) = -8.314 \times 291 \times \ln(0.0846) = 5.98 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{由 } \Delta_r G_m^\ominus = \Delta_r H_m^\ominus - T\Delta_r S_m^\ominus, \text{ 解得 } \Delta_r S_m^\ominus = +178 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

第3题 (14 分) 硼-氮化合物

硼原子和氮原子间能形成多种不同强度的化学键。

3-1 请给以下化合物中 B-N 键的键长按从长到短排序。

A	$\text{B}(\text{NMe}_2)_3$
B	$\text{Me}_3\text{N}\cdot\text{BCl}_3$
C	$[(\text{Mes}_2\text{B})_2\text{N}]^-$

3-1 **B > A > C** (2 分)

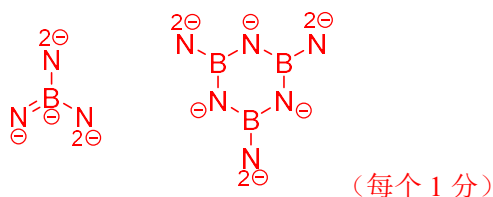
金属-硼-氮三元化合物中常含有多种多样的硼氮阴离子。

3-2-1 六方 BN 与 NaN_3 和 Na 在剧烈条件下以化学计量比 1 : 1 : 2 反应可以得到一种钠-硼-氮三元化合物，其中所含阴离子与一种大气组分互为等电子体。请写出反应方程式。



3-2-2 化学式为 $\text{La}_5\text{B}_4\text{N}_9$ 的化合物中存在有两种不同的硼氮阴离子，其中一个阴离子存在六元环结构，请画出两种硼氮阴离子的结构。

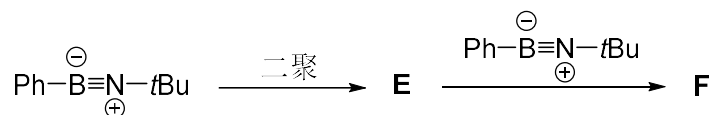
3-2-2



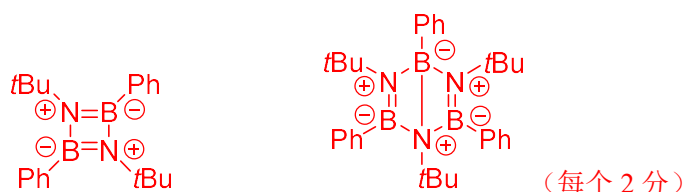
(每个 1 分)

环状硼-氮化合物在硼化学的前沿研究中占据半壁江山。

3-3-1 采用以下路线，合成了一种无机苯的价键异构体的衍生物 **F**。请给出化合物 **E** 和 **F** 的结构。



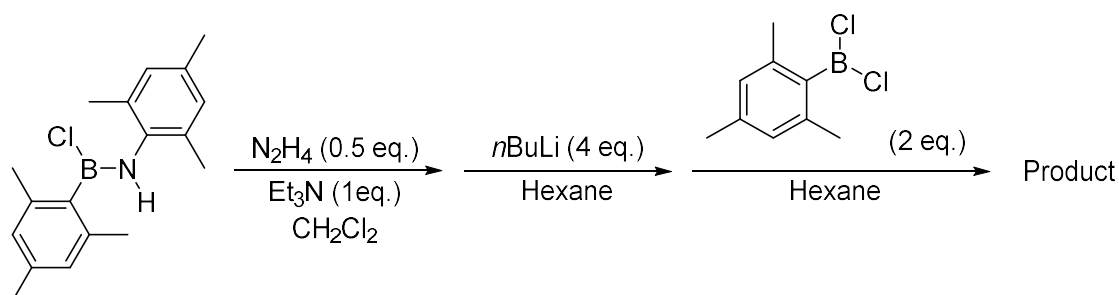
3-3-1



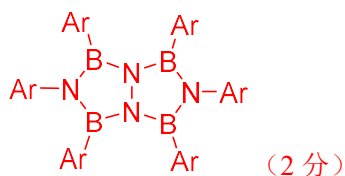
(每个 2 分)

CHERRY

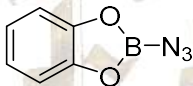
3-3-2 近日，日本科学家合成了一种具有 D_{2h} 对称性的并环硼-氮化合物，可以作为潜在的 OLED 材料应用，其合成路线如下所示。请画出该并环硼-氮化合物的分子结构，芳基可用 Ar 表示。



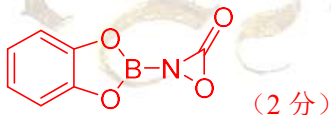
3-3-2



3-4 下列化合物光照下与 CO_2 反应可以得到一高张力产物，请画出产物的结构式。



3-4

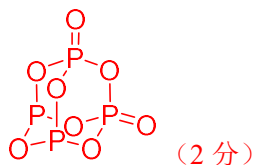


第 4 题 (11 分) 磷的经典化合物与有趣的 P_2 物种

4-1 磷的许多化合物都是在 P_4 四面体骨架的结构上衍生得到的。

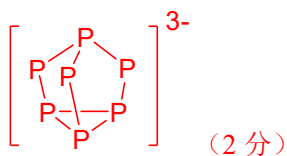
4-1-1 在 710 K 下热解 P_4O_6 可以得到磷的另一种氧化物 P_4O_8 ，请画出 P_4O_8 的结构。

4-1-1



4-1-2 向 P_4 的 P-P 键间插入若干 P 原子，可以得到多磷阴离子的骨架。已知多磷阴离子 $[\text{P}_7]^{3-}$ 骨架中不存在磷四元环，请画出 $[\text{P}_7]^{3-}$ 的结构。

4-1-2



4-2 请判断下列卤化磷分子的极性

a) PCl_3F_2 b) PCl_2F_3 c) PClF_4

4-2 b)、c)有极性，a)无极性（2分，错1个扣1分）

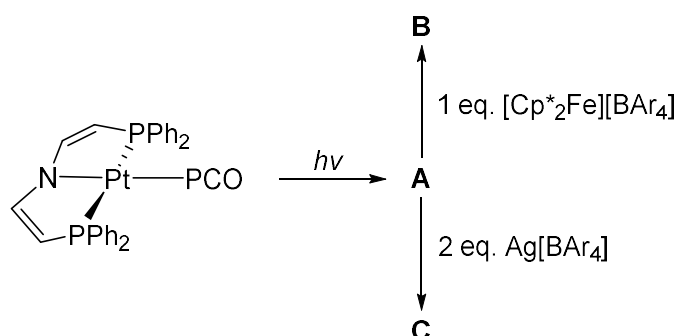
CHFAU

4-3 三聚磷酸钠 $\text{Na}_5\text{P}_3\text{O}_{10}$ 是过去洗衣粉的重要添加剂之一，可以提升洗衣粉的去污能力，但由于其极易导致水体富营养化而被限制使用。请简要说明为什么 $\text{Na}_5\text{P}_3\text{O}_{10}$ 能增强洗衣粉的去污能力？

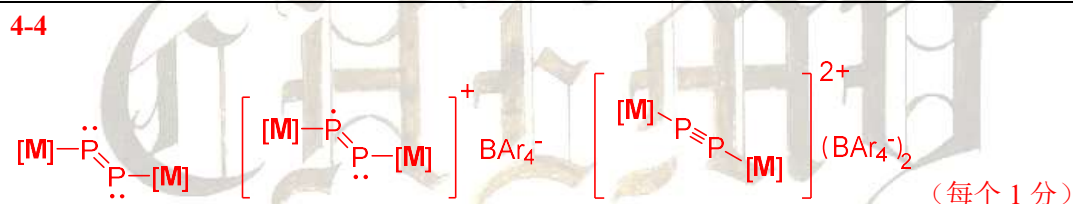
4-3 $\text{Na}_5\text{P}_3\text{O}_{10}$ 能与水中的 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 形成螯合物，降低水的硬度（1分），从而使得水表面张力最小时所需的表面活性剂浓度(临界胶束浓度)降低，增强去污效果（1分）。

答 $\text{Na}_5\text{P}_3\text{O}_{10}$ 作为表面活性剂不得分。

4-4 通常来说，磷原子间不易形成多重键，游离的 P_2 分子仅在气相中才能被观察到。2021年，德国化学家合成了一系列新的被 Lewis 酸配体稳定的 P_2 物种，合成路线如下：



请画出 P_2 物种 **A** ~ **C** 的结构式并标出磷原子上孤对电子，Lewis 酸配体用 **[M]** 表示。



第 5 题（9 分）确定未知元素

9.34 g 元素 **A** 的单质在浓 HNO_3 中加热，完全反应后得到 12.48 g 固体 **B**(**A** 的氧化物)，并放出红棕色气体(反应 1)。**A** 也可以在 O_2 存在下与熔融的 KOH 反应，得到固体 **C**(反应 2)，**C** 中元素 **A** 的价态低于 **B**。**B** 是有机化学中的常用氧化剂，将 **B** 的 KOH 溶液用氨处理，可以制得淡黄色配合物 **D**。

5-1 请通过计算和推理确定元素 **A**。

5-1 设 **B** 的组成为 AO_x ，**A** 的相对原子质量为 M_A

则 $M_A/(M_A+16x) = 9.34/12.48$

化简得 $M_A = 47.59x$ ，列表枚举得当 $x = 4$ 时，有 $M_A = 190.36$ （2 分）

结合 **B** 是有机化学中的常用氧化剂，确定 **A** 为 Os（1 分）

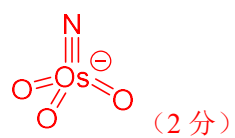
5-2 请分别写出反应 1 和反应 2 的方程式。

5-2 反应 1: $\text{Os} + 8\text{HNO}_3 \rightarrow \text{OsO}_4 + 8\text{NO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$ （1 分）

反应 2: $2\text{Os} + 4\text{KOH} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{K}_2\text{OsO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ （1 分）

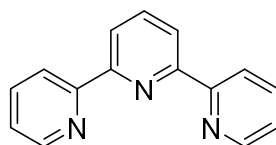
5-3 请画出配合物 **D** 中阴离子的结构。

5-3



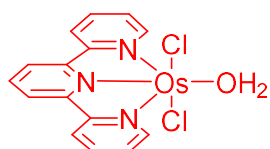
CH₃COOH

5-4 **A** 的低价水合氯化物 $\mathbf{A}Cl_3 \cdot 3H_2O$ 与 terpy 在异丙醇中反应三天，可以得到 **A** 的更低价态六配位电中性配合物 **E**，其中 $w(Cl) = 13.84\%$ 。请画出配合物 **E** 的结构。



terpy

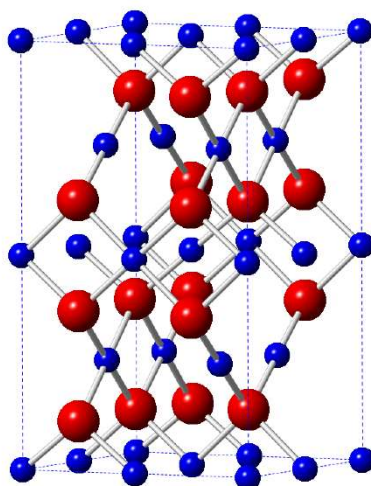
5-4



(2 分, Cl 处于邻位也得 2 分)

第 6 题 (10 分)

某种金属 **M** 的氧化物属于四方晶系，其结构示意图如下图所示。其中大球为氧，小球为金属。



6-1 请给出 **M** 的化学环境数及其个数比。

6-1 **M** 有 2 配位和 4 配位两种化学环境，个数比为 1:1 (化学环境 2 分，比例 1 分，共 3 分)

6-2 已知该晶体的含氧量为 15.88%，请给出其化学式。

6-2 由上问可知，该氧化物的化学式为 M_4O_3 (1 分)

设金属的相对原子质量为 x g/mol，有方程 $\frac{3 \times 16.01}{4x + 3 \times 16.01} = 15.88\%$

解得 $x = 63.61$ ，对应 Cu 元素 (1 分)

则该物质的化学式为 Cu_4O_3 (1 分)

6-3 假设 **M-O** 形成的四面体为正四面体，**M-O** 键长 194.6 pm，请估算该晶体的密度。

6-3 $a = 2 \times 194.6 \div \frac{\sqrt{6}}{4} = 635.56 \text{ pm}$ (1 分)

$c = \sqrt{194.6^2 - \left(\frac{635.56}{4}\right)^2} \times 8 = 898.82 \text{ pm}$ (1 分)

由图知， $Z=4$ ， $D=ZM/VN_A=5.53\text{ g/cm}^3$ （2分）

其他合理算法结果正确也得分。

CHFMg

第7题 (11分) 过渡金属元素的化学

将过渡金属元素 **M** 的最高价氧化物 **A** 溶于硝酸, 冷却结晶后析出六水合物 $\text{MO}_x(\text{NO}_3)_y \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 。该六水合物在 400°C 下发生分解, 失重 43.04%, 仍可以得到 **A**; 若在 800°C 下分解, 失重 44.10%, 生成另一种 **M** 的氧化物 **B**。**B** 被 H_2 还原可以得到氧化物 **C**, **C** 比 **A** 少一个氧原子。

7-1 请通过计算, 给出化合物 **A** 的化学式。

7-1 六水合物在 400°C 下失重仍然生成 **A**, 则该失重过程仅为结晶水脱除与 NO_3^- 分解

失重方程: $\text{MO}_x(\text{NO}_3)_y \cdot 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{MO}_{(2x+y)/2} + 6\text{H}_2\text{O} + y\text{NO}_2 + 0.25y\text{O}_2$ (1分)

每摩尔六水合物失去质量 $m = 18.016 \times 6 + 46.01y + 32 \times 0.25y = 108.1 + 54.01y$ (g)

设过渡金属元素 **M** 的相对原子质量为 M_r , 则

$(108.1 + 54.01y)/(108.1 + 62.01y + 16x + M_r) = 43.04\%$

化简得 $(8y + 16x + M_r)/(108.1 + 54.01y) = 1.3234$ (1分)

当 $y = 1$ 时, 无论 x 取何值, 解得的 M_r 对应的元素均不符合题目中对 **M** 价态的描述 (1分)

当 $y = 2$ 时, $x = 2$ 时, 有 $M_r = 238.01$ 这一合理解

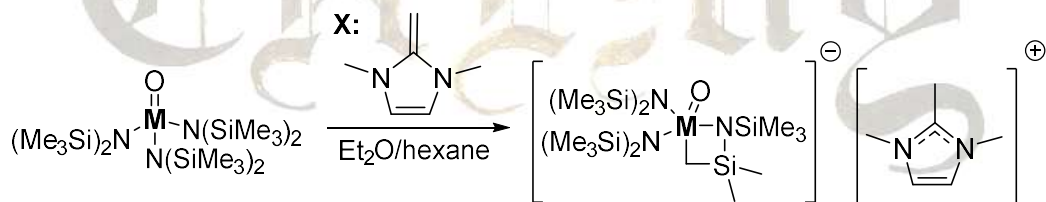
对应元素 **U** 最高价也为 $2 \times 2 + 2 = +6$ 价

所以化合物 **A** 为 UO_3 (1分)

7-2 请直接写出化合物 **B** 和 **C** 的化学式。

7-2 **B** 为 U_3O_8 , **C** 为 UO_2 (每个1分)

M 的一种不常见价态的配合物 **D** 能发生以下反应, 得到离子型配合物 **E**。

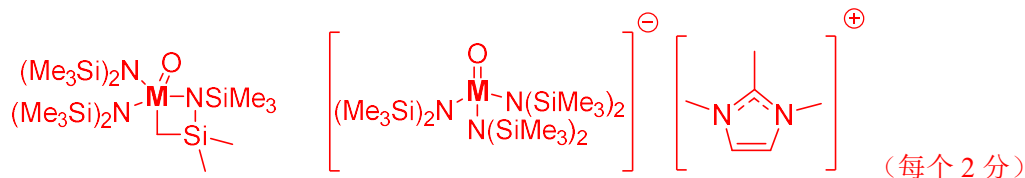


7-3-1 请问试剂 **X** 的作用是什么?

7-3-1 作为碱攫取 $\text{N}(\text{SiMe}_3)_2$ 中甲基上的 **H** (1分)

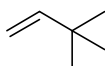
7-3-2 若上述反应中加入的试剂 **X** 当量为 0.5 eq., 反应以 1 : 1 的比例得到两种不同价态的 **M** 的配合物。低价态的产物为离子化合物, 高价态的产物为电中性分子。请给出这两种产物的结构。

7-3-2

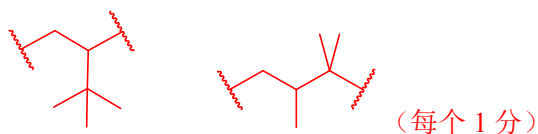


第8题 (7分)

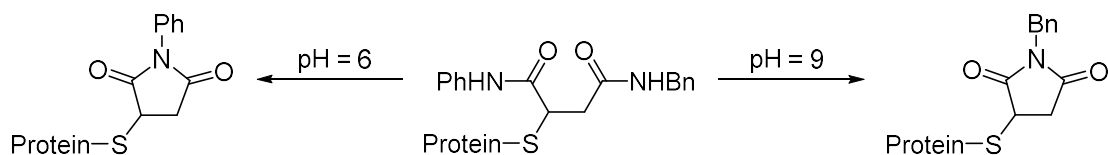
8-1 下列烯烃发生正离子聚合时, 会得到无规共聚物, 请画出该共聚物中可能出现的两种嵌段。



8-1

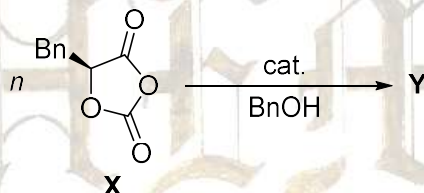


8-2 下列反应在不同 pH 反应时得到了不同产物，请给出合理解释。

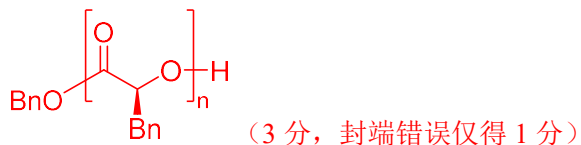


8-2 该反应涉及的 N 的进攻是可逆的，pH 为弱酸性时，苄胺基团更容易离去；（1 分）
pH 为弱碱性时，酰胺 N 难以发生质子化，苯胺负离子更容易离去，反应得到右侧产物（1 分）
从质子化或基团离去性角度合理作答均可给分。

8-3 单体 X 在催化下发生聚合得到高分子 Y，请画出 Y 的结构(注意封端)。



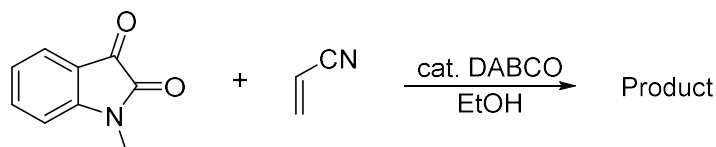
8-3



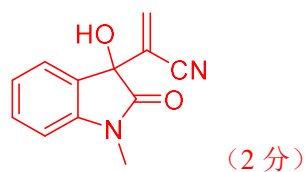
第 9 题 (9 分)

Baylis-Hillman 反应在有机化学中应用十分广泛。

9-1 请写出下面反应的产物。

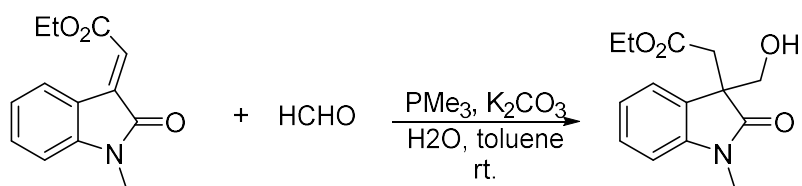


9-1



9-2 实际上，对于一些底物而言，由于某处的氢被取代基替换，从而使得 B-H 反应无法完整

发生，而是在反应过程中选择了其他的反应途径：



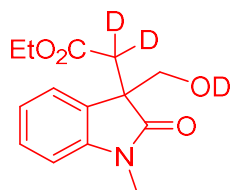
9-2-1 请指出该反应中三甲基磷是需要当量加入还是仅需催化量，若是当量加入，请指出三甲基磷在反应体系中会被转化成什么物种。

9-2-1 当量加入（1分），O=PMe₃（1分）

CHFMU

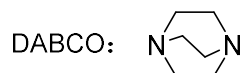
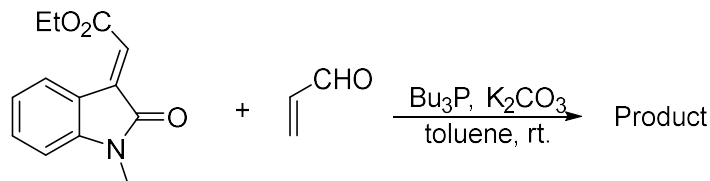
9-2-2 若将反应体系中的水改用重水，画出在该体系下反应所得到的产物（氘代在了什么位置）。

9-2-2

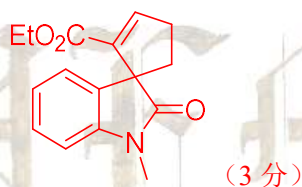


(2 分，画少任意一个 D 不得分)

9-3 已知下面的反应产物中含有三个环，请直接画出反应产物。



9-3

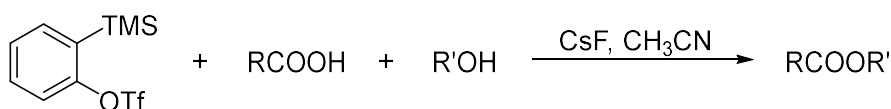


(3 分)

第 10 题 (14 分)

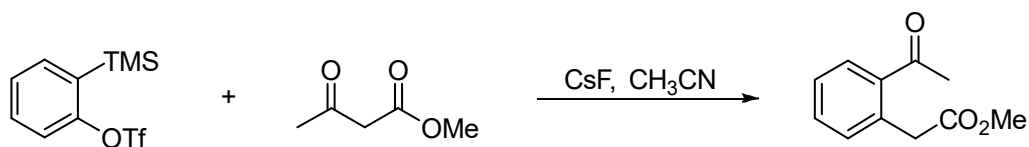
苯炔作为高活性的中间体，具有高度亲电性，在被亲核试剂进攻后，会生成新的亲核试剂——苯基负离子，从而再对可能的亲电位点进行进攻。

10-1 苯炔可以活化羧基促进酯化反应，请指出苯炔在反应中最终被转化为什么物种。

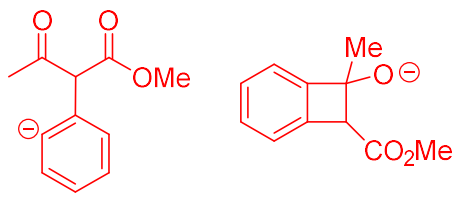


10-1 苯酚 (1 分)

10-2 请给出下述插入反应的两个关键中间体。



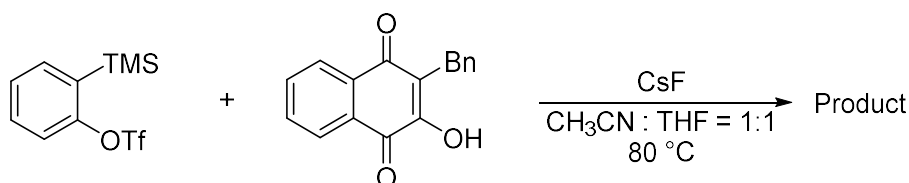
10-2



(每个 2 分)

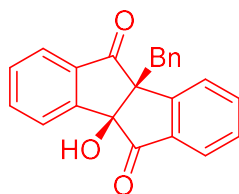
CHERRY

10-3 观察下面的反应:



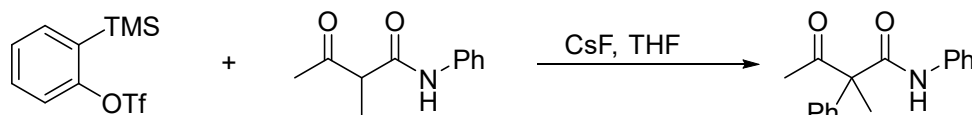
已知产物中共有 5 个环, 请直接给出产物的结构, 注意相对构型。

10-3



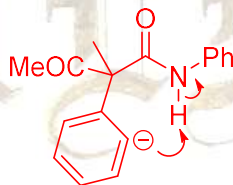
(3 分, 画成反式并环得 1 分)

10-4 对于下面的反应, 苯炔却未能成功插入碳碳键:

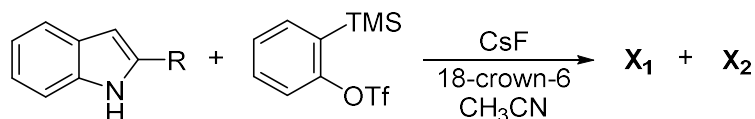


已知将 N-苯基更换为对硝基苯基后, 反应产率提升, 请给出导致苯炔未插入碳碳键的原因。

10-4 生成苯基负离子中间体时, 经过过渡态发生分子内的质子转移, 使得苯基负离子被淬灭, 无法进行后续亲核进攻 (2 分)

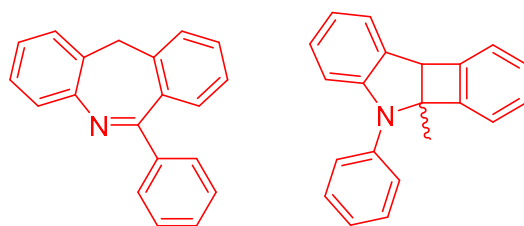


10-5 下列反应随着 R 基团的不同, 可以得到两种不同的产物。当 R = Ph 时, 反应得到含有七元环的产物 **X₁**(C₂₀H₁₅N), 而当 R = Me 时, 反应得到含有四元环的产物 **X₂**(C₂₁H₁₇N)。已知生成 **X₁** 时, 第一步发生吲哚 β-C 对苯炔的亲核进攻; 而生成 **X₂** 时, 第一步发生吲哚 N 对苯炔的亲核进攻。



请给出产物 **X₁** 和 **X₂** 的结构。

10-5

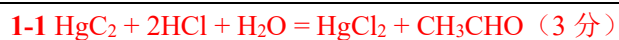


(每个 2 分)

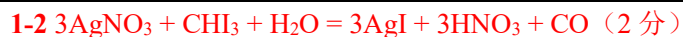
第 36 届 Chemy 化学奥林匹克（决赛）模拟试题 9 参考答案

第 1 题（9 分）写出下列化学反应方程式，要求系数为最简整数比。

1-1 HgC_2 与盐酸反应，有辛辣气味产生。



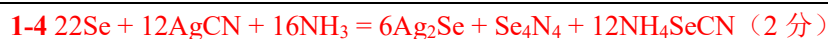
1-2 在乙醇和水的混合溶液中，硝酸银与碘仿加热反应，生成一种无色有毒气体。



1-3 NH_4O_3 不稳定易分解，生成一种常见的铵盐。



1-4 液氨中，Se 单质可以和 AgCN 按 11:6 发生反应，将 Ag^+ 完全沉淀。该反应只生成 3 种含 Se 物质，其中一种产物中存在 S_4 轴。



第 2 题（12 分）回答下列问题。

2-1 1958 年，利用硼氢化锂和氯化铵反应首次制得了氨硼烷 $\text{NH}_3\cdot\text{BH}_3$ ，写出化学反应方程式。能否直接通过氨气和乙硼烷反应制备？



不行，氨气和乙硼烷直接反应会生成 $[\text{H}_2\text{B}(\text{NH}_3)_2][\text{BH}_4]$ （1 分）

2-2 低价 $\text{Cr}(\text{II})$ 盐中对空气最稳定的是浅蓝色的硫酸脒配合物 $[(\text{N}_2\text{H}_5)_2\text{Cr}(\text{SO}_4)_2]$ ，此配合物中含有一维无限长链结构，Cr 为 6 配位，画出其结构。

2-2

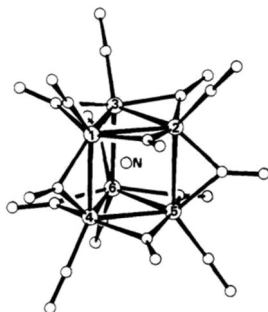
（2 分）

2-3 配离子 $[\text{NC}_6(\text{CO})_{15}]^-$ 满足 EAN 规则且具有较高的对称性；CO 有 2 种配位方式，3 种化学环境，通过计算画出该配离子结构。

2-3 金属键数目 = $(6 \times 18 - 6 \times 9 - 5 - 2 \times 15 - 1) / 2 = 9$ ，故金属骨架应为三棱柱（1 分）

由于具有较高的对称性，故 15 个 CO 配体应为 6 个端基和 9 个桥连（1 分）

参考图形：



（2 分）

2-4 某只含 Ti, K, O 3 种元素的晶体结构可以描述为 Ti^{4+} 四方锥配位，这些四方锥底面 4 个顶点中的 1 个被 2 个四方锥共用，其余 3 个被 3 个四方锥共用，锥顶不共用，层间夹杂 K^+ 。写出该晶体化学式。

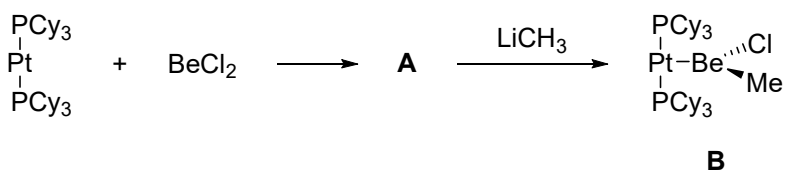


2-5 CdCl_2 结构中 $r_{\text{Cd-Cl}} = 2.74 \text{ \AA}$, 而 $r_{\text{Cd}^{2+}} + r_{\text{Cl}^-} = 2.85 \text{ \AA}$, $\Delta r = 0.11 \text{ \AA}$; 而在 CdI_2 结构中 $r_{\text{Cd-I}} = 2.98 \text{ \AA}$, 而 $r_{\text{Cd}^{2+}} + r_{\text{I}^-} = 3.23 \text{ \AA}$, $\Delta r = 0.25 \text{ \AA}$ 。解释这一现象, 并预测 TiS_2 采取将上述哪种结构?

2-5 由于 Cd^{2+} 为 d^{10} 电子构型, 因而具有较强的极化能力, 而 I^- 变形性强于 Cl^- , 故 CdI_2 共价性更强, 键长减小更多 (1 分)
 TiS_2 采取 CdI_2 结构 (1 分)

第 3 题 (7 分)

2009 年, *Holger Braunschweig* 教授课题组报道了第一例具有双中心双电子 Pt-Be 键的铂铍加合物的合成。

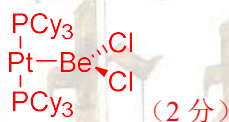


3-1 结合 Be 的生理作用回答, 为何与相近元素相比, Be 的研究受到严重限制?

3-1 Be 及其化合物都有剧毒 (1 分)

3-2 画出 A 的结构。

3-2



3-3 两种铂铍加合物的 X 射线衍射分析如下 (X = Cl/Me):

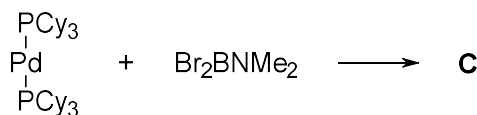
	A	B
Pt-Be(Å)	2.168	2.195
Cl-Be-X(°)	118.6	123.7

解释为何 B 相对于 A 具有更大的 Pt-Be 键长以及较大 Cl-Be-X 的键角。

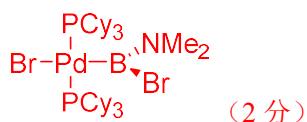
3-3 相对于 BeClMe 部分, BeCl_2 具有更强的路易斯酸性 (1 分)

因此 A 中 Be 具有更强的缺电子性, Pt-Be 双键成分更大, 对其他成键电子的排斥也更大 (1 分)

3-4 然而十分类似的如下反应却得到了氧化加成产物, 画出产物 C 的结构简式。



3-4



第4题 (16分)

20 世纪末, 人们对第 13 族元素的低氧化态化学产生了极大的兴趣, 但对于 $\text{RM(I)}(\text{M} = \text{B}, \text{Al}, \text{Ga}, \text{In})$ 型单体物种的了解远远少于更为熟悉的卡宾和乃春。1999 年, *John D. Gordon* 教授课题组报道了一种新型配合物 **X** 的合成, **X** 是已知铝(I)-硼供体-受体键的第一个例子。向 0.15 g $[\text{Al}(\eta^5\text{-C}_5\text{Me}_5)]_4$ (记为 **A**) 和 0.47 g BL_3 (记为 **B**) 的混合物中添加 30 mL 甲苯得到了一种黄色溶液。在室温下搅拌 16 小时后, 以 40% 的产率得到了无色晶体 **X**。有趣的是, 若使用与 **B** 类似的 InL_3 (记为 **C**) 作为反应物, 则会得到与 **X** 不同的无色晶体 **Y**。

4-1 簇状分子 **A** 中存在三中心键, 所有 Al 环境相同, 画出 **A** 的结构。

4-1

(3 分)

4-2 **B** 中仅含 B、C 和另一种第二周期元素, B 的质量分数为 2.11%, C 的质量分数为 42.2%, 通过计算推出 **B** 的化学式。

4-2 $n(\text{B}) : n(\text{C}) = (2.11\% \div 10.81) \div (42.2\% \div 12.01) = 1 : 18$

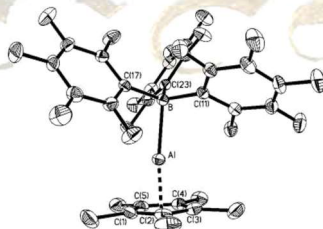
推测为三苯基硼的衍生结构 (1 分)

则 **B** 的摩尔质量 $M(\text{B}) = 10.81 \div 2.11\% = 512.3 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1 分)

经计算, **B** 的化学式为 $\text{BC}_{18}\text{F}_{15}$ (1 分)

4-3 画出新型配合物 **X** 的结构。

4-3 参考图形如下:



(3 分)

4-4 分别解释 **X** 中存在的 Al 对 B 的配位方式以及 CO 对过渡金属的成键模式。

4-4 **X** 中仅存在这 Al 对 B 的配位键 (1 分)

后者中既存在着 CO 对金属 M 的配位键, 又存在着 M 对 CO 分子的反馈 π 键 (1 分)

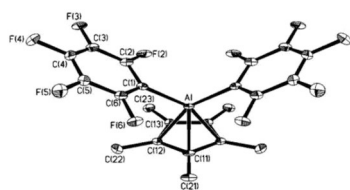
4-5 无色晶体 **Y** 中仅含 4 种元素, Al 的质量分数为 5.44%, C 的质量分数为 53.2%, 且 Al 满足八隅律。通过计算推出 **Y** 的化学式并画出其结构。

4-5 $n(\text{Al}) : n(\text{C}) = (5.44\% \div 26.98) \div (53.2\% \div 12.01) = 1 : 22$

则 **Y** 中应存在着 1 个 Cp^* 和 2 个 C_6F_5 , 恰为 4 种元素 (1 分)

经计算, **Y** 的分子式恰为 $(\text{C}_6\text{F}_5)_2\text{Al}(\text{C}_5\text{Me}_5)$ (1 分)

参考图形如下:



(3 分, 必须示出下面茂环 η^3 配位)

第 5 题 (12 分)

从 *Werner* 发现的经典配合物开始, 钴在现代配位化学中一直是一个备受研究的金属中心。由于软配体为钴创造了一种在催化等领域具有重大用途的多样化学, 这种研究的重点已从带有硬配体的钴配合物转移到软配体。1976 年, *M. C. Rakowski* 教授等人报道了亚磷酸三异丙基酯配体 $\text{P}(\text{O}-i\text{-C}_3\text{H}_7)_3$ 的成功应用。

a) 在亚磷酸三异丙基酯存在下, 用 2 当量的钠汞齐还原氯化钴(II)可以制得一种中性单核配合物分子 **W**, 其中 Co 的质量分数为 6.61%。

b) 在过量亚磷酸三异丙基酯存在下, 用锌粉还原氯化钴(II)可以制得深紫色的配合物分子 **X**, 其中 Co 的质量分数为 8.20%。**X** 非常易溶于非极性溶剂, 如脂肪族烷烃; 实验测得, **X** 的磁矩为 $2.9 \mu_{\text{B}}$ 。低温下, 将 **X** 溶于乙腈溶剂中可以得到黄色配合物分子 **Y**, 其中 Co 的质量分数为 9.94%。

c) 将 14.87 g 亚磷酸三异丙基酯加入到 1.56 g 的无水氯化钴(II)的四氢呋喃溶液中, 搅拌 1 小时后, 加入 110 g 新制备的钠汞齐(Na 的质量分数为 1%)。用力搅拌 36 小时后, 过滤掉多余的钠汞齐, 并将滤液排空至干燥状态。剩余的盐用 100 ml 戊烷提取, 在 -40°C 下同一溶剂中重结晶几次, 得到一种白色晶体 **Z**, 其中 Co 的质量分数为 5.25%。

5-1 直接写出 **W** ~ **Z** 的化学式。

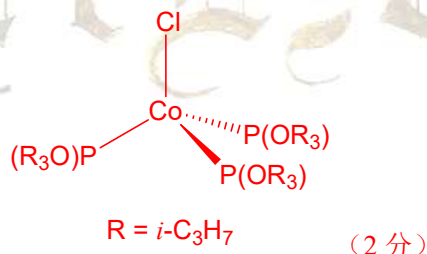
5-1 **W** $\text{Co}[\text{P}(\text{O}-i\text{-C}_3\text{H}_7)_3]_4$ **X** $\text{Co}[\text{P}(\text{O}-i\text{-C}_3\text{H}_7)_3]_3\text{Cl}$ **Y** $\text{Co}[\text{P}(\text{O}-i\text{-C}_3\text{H}_7)_3]_2(\text{NCCH}_3)_2\text{Cl}$
Z $\text{NaCo}[\text{P}(\text{O}-i\text{-C}_3\text{H}_7)_3]_5$ (每个 1.5 分)

5-2 **W** 是否满足 EAN 规则?

5-2 **W** 不满足 EAN 规则 (1 分)

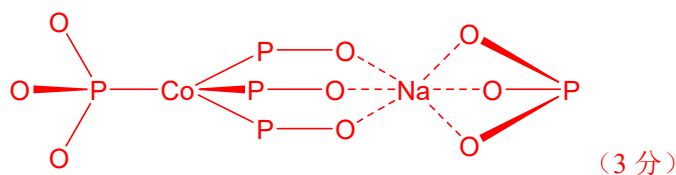
5-3 根据 **X** 的磁矩, 画出其结构。

5-3



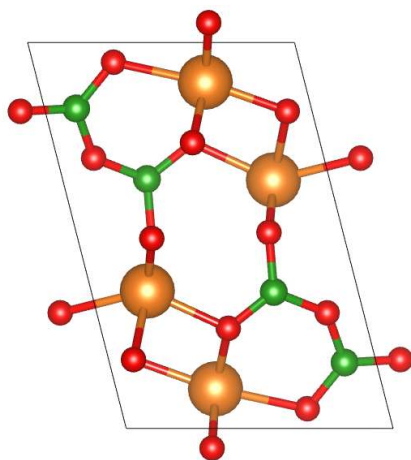
5-4 **Z** 属于 C_{3v} 点群, 主轴上依次排列有 P, Co, Na, P 原子, 同种金属原子只与同种元素配位, 配体至多 3 齿, 画出其结构(可适当省略)。

5-4 参考图形如下:



第6题 (10分)

如图为某种常见金属硼酸盐的晶胞示意图，晶体中只存在一种硼酸阴离子。晶胞参数如下： $a = 9.197 \text{ \AA}$ ， $b = 3.123 \text{ \AA}$ ， $c = 12.30 \text{ \AA}$ ， $\beta = 104.3^\circ$ 。

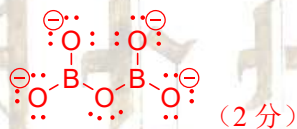


6-1 该晶体属于何种点阵类型？

6-1 简单单斜 (1分)

6-2 画出该硼酸盐阴离子的路易斯结构式。

6-2



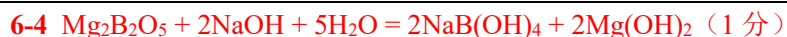
6-3 已知该晶体的密度为 2.914 g/cm^3 ，试通过计算推出该硼酸盐的化学式。

6-3 由图可知该硼酸盐化学式为 $\text{M}_2\text{B}_2\text{O}_5$ ， $Z = 4$ (1分)

$$M = \frac{DV N_A}{Z} = \frac{(2.914 \times 9.197 \times 3.123 \times 12.303 \times 10^{-24} \times \sin(104.260^\circ) \times 6.022 \times 10^{23})}{4} = 150.2 \text{ g/mol} \quad (2 \text{ 分})$$

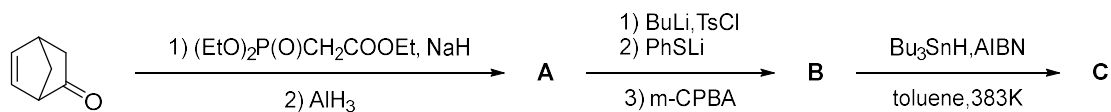
故该硼酸盐的化学式为 $\text{Mg}_2\text{B}_2\text{O}_5$ (1分)

6-4 工业上常用浓碱来分解该矿物，然后通入二氧化碳调节碱度分离出十水硼砂，用硫酸溶解硼砂即可析出溶解度小的硼酸晶体。写出上述工业流程涉及到的所有化学反应方程式。



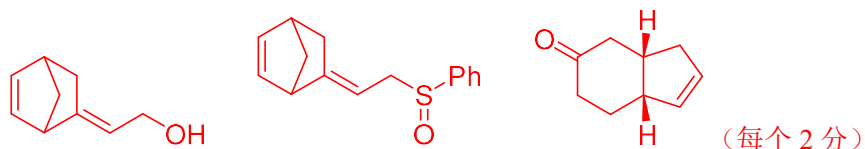
第 7 题 (9 分)

2002 年, 德国应用化学上报道了如下合成路线:



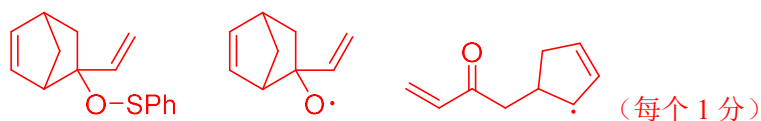
7-1 已知 **C** 的分子式为 $C_9H_{12}O$, 且存在着顺式六并五骨架。画出 **A**, **B**, **C** 的结构。

7-1



7-2 画出 **B** 到 **C** 一步反应的关键中间体, 已知第一步发生了 [2,3]- σ 迁移反应。

7-2



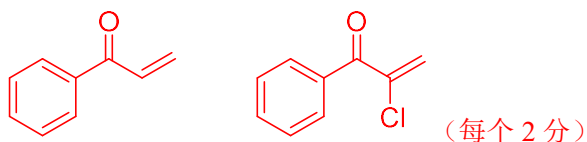
第 8 题 (12 分)

2007 年, *Jiandong Yin* 教授等人进行了如下氧化反应, 在得到正常产物 **A** 的同时, 以较低的产率得到了出乎意料的副产物 **B**。



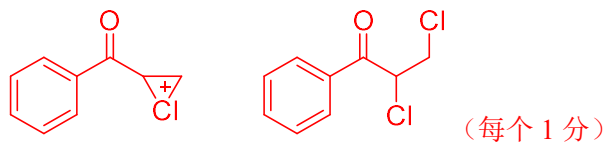
8-1-1 已知 **B** 的分子式为 C_9H_7ClO , 画出 **A** 和 **B** 的结构。

8-1-1

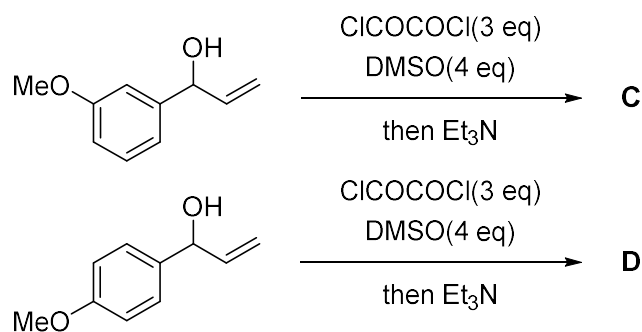


8-1-2 增加氧化试剂的量可提高副产物 **B** 的产率, 画出生成 **B** 过程中 2 个关键中间体。

8-1-2



作者又进行了如下底物拓展实验，结果得到了与 **B** 类似的产物 **C** 和完全不同的产物 **D**。

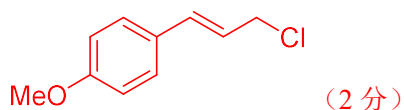


D 的核磁数据如下：

^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) δ 7.41 (dd, $J = 7.8, 1.8$ Hz, 1H), 7.23 (m, 1H), 6.96 (d, $J = 16.5$ Hz, 1H), 6.88 (m, 2H), 6.33 (dt, $J = 15.9, 7.5$ Hz, 1H), 4.23 (dd, $J = 7.5, 1.2$ Hz, 2H), 3.81 (s, 3H)。

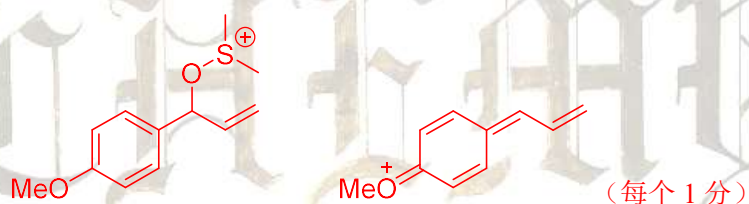
8-2-1 画出 **D** 的结构。

8-2-1



8-2-2 画出生成 **D** 过程中的 2 个关键中间体。

8-2-2

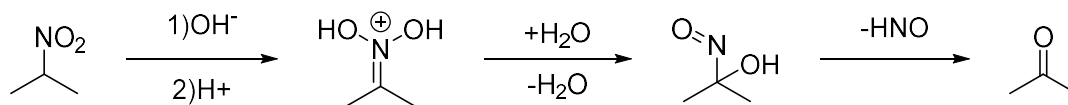


8-2-3 解释为何两个结构相似的底物却得到完全不同的产物。

8-2-3 后者对位的甲氧基稳定了 $\text{S}_{\text{N}}1$ 反应生成的碳正离子，而前者间位的甲氧基无此效果 (2 分)

第9题 (13分)

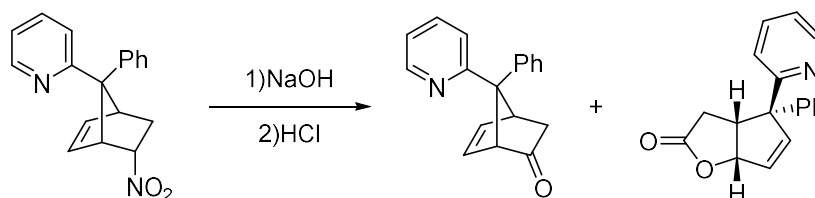
通常认为 *Nef* 反应的机理如下:



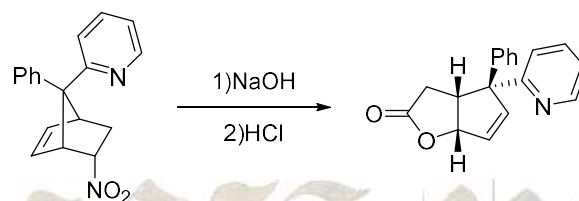
9-1 已知 HNO 最终脱水缩合转化为一种无色气体, 写出其化学式。

9-1 化学式为 N_2O (1分)

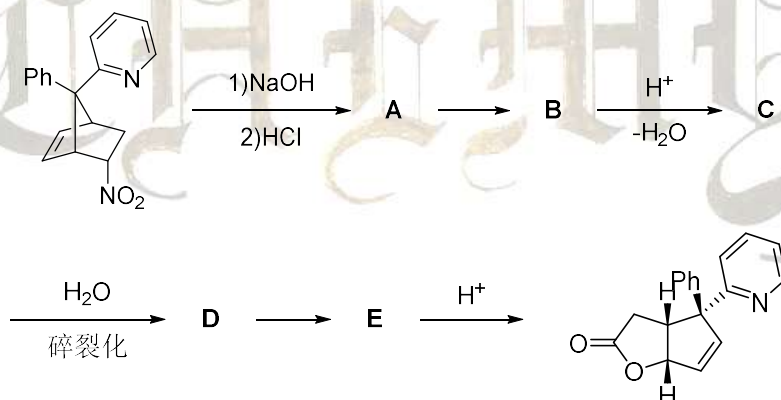
2001 年, *Howard E. Zimmerman* 教授在进行 *Nef* 反应时却出乎意料得到了重排副产物:



若改变底物的一个手性中心, 则只得到了重排产物:

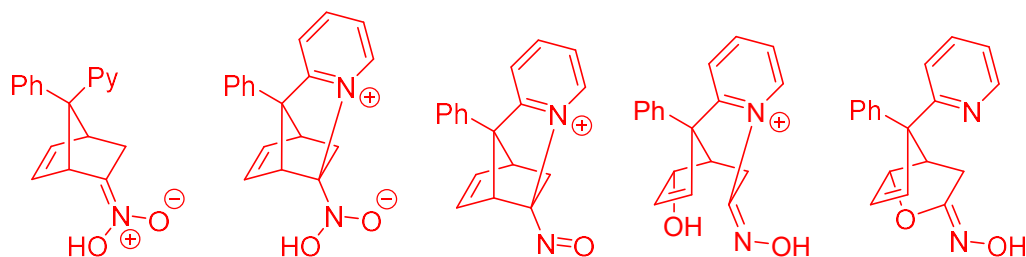


研究人员提出了如下机理:



9-2 已知 **A** 和底物属于同分异构体。画出反应中间体 **A** ~ **E** 的结构。

9-2



(每个 2 分)

9-3 解释底物手性中心的改变如何影响该反应。

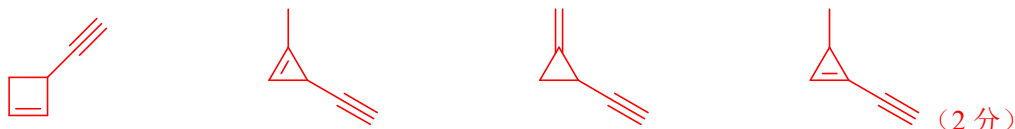
9-3 Py 基团的 N 可以发生邻基参与, 稳定带电荷的中间体, 从而使重排反应更加易于发生。而 Ph 稳定正离子的能力较弱, 使得正常的 *Nef* 反应占优势 (2分)

第 36 届 Chemy 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 10 参考答案

第 1 题（17 分）碳的氢化物、二氧化碳和碳酸盐

1-1 至少画出 3 种同时满足以下条件的化合物的结构简式：(1)化学式为 C_6H_6 ；(2)有且仅有 1 个环；(3)有且仅有一个手性碳原子。

1-1



(2 分)

若只画出 2 种，可得 1 分。只画出 1 种不得分。

1-2 向碳酸钠水溶液中通入二氧化碳气体，发现二氧化碳的吸收速率很慢，需要数分钟甚至十数分钟才能完全吸收。但若先向碳酸钠溶液中滴入少量的盐酸二乙醇胺溶液(反应 1)，然后再通入二氧化碳，可发现二氧化碳很快被吸收。写出反应 1 的反应方程式；解释加入盐酸二乙醇胺溶液使得吸收二氧化碳的速率变快的原因。



因为二乙醇胺的氮原子可作为 Lewis 碱(亲核中心)与 CO_2 结合 (1 分)

1-3 向 0.10 mol/L 的 $NaHCO_3$ 溶液中滴入少量的 $FeSO_4$ 溶液，发现有白色沉淀生成。

1-3-1 在 25°C 时，碳酸的 $K_{a,1} = 4.2 \times 10^{-7}$, $K_{a,2} = 5.6 \times 10^{-11}$ 。通过计算确定最终平衡生成的固体产物可能是碳酸亚铁(K_{sp} 为 3.1×10^{-11})还是氢氧化亚铁(K_{sp} 为 8.0×10^{-16})。

1-3-2 写出总反应的离子反应方程式。

1-3-1 首先碳酸氢钠溶液中各粒子的浓度。氢离子浓度为：

$$[H^+] = (K_{a,1}K_{a,2})^{1/2} = 4.8 \times 10^{-9} \text{ mol/L} \quad (1 \text{ 分})$$

氢氧根离子浓度为：

$$[OH^-] = K_w / [H^+] = 2.1 \times 10^{-6} \text{ mol/L} \quad (1 \text{ 分})$$

碳酸根离子浓度为：

$$[CO_3^{2-}] = K_{a,2}[HCO_3^-] / [H^+] = 1.2 \times 10^{-3} \text{ mol/L} \quad (1 \text{ 分})$$

反应： $Fe(OH)_2 + CO_3^{2-} = FeCO_3 + 2OH^-$ 的平衡常数为：

$$K = (8.0 \times 10^{-16}) \div (3.1 \times 10^{-11}) = 2.6 \times 10^5 \quad (0.5 \text{ 分})$$

浓度商为：

$$Q = [OH^-]^2 / [CO_3^{2-}] = 3.7 \times 10^{-9} \quad (0.5 \text{ 分})$$

因此 $K > Q$ ，即使有氢氧化亚铁生成，也会自发转化为碳酸亚铁。

所以，固体产物可能是碳酸亚铁。(1 分)

若选手采用其他可参考的计算方式(但不限于以下方式)，推理合乎逻辑，结论正确，也可得满分。例如，将生成氢氧化亚铁和碳酸亚铁的最小 Fe^{2+} 浓度分别计算出来，将二者进行比较，得出结论。



1-4 在真空中用高能电子轰击固态 CO_2 分子，可使其解离出游离的氧原子；数个氧原子与 CO_2 分子结合，可得到一系列化学式为 $\text{CO}_x (x = 3 \sim 6)$ 的化合物；红外光谱表明它们均具有 $\text{C}=\text{O}$ 键的伸缩振动吸收峰。

1-4-1 已知以下反应的标准摩尔焓变：

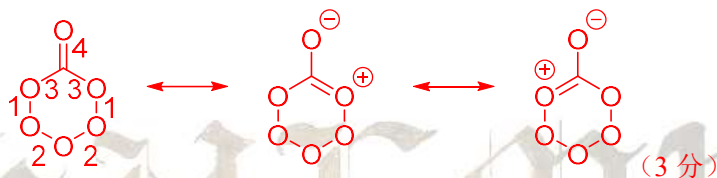
(1) $\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{O}(\text{g})$ $\Delta H_1^\circ = 498.0 \text{ kJ/mol}$	(2) $3\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{O}_3(\text{g})$ $\Delta H_2^\circ = 284.0 \text{ kJ/mol}$
(3) $2\text{CO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{CO}_2(\text{g})$ $\Delta H_3^\circ = -566.0 \text{ kJ/mol}$	(4) $\text{CO}_2(\text{g}) + \text{O}_3(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_5(\text{g})$ $\Delta H_4^\circ = 165.6 \text{ kJ/mol}$
(5) $\text{CO}_3(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_5(\text{g})$ $\Delta H_5^\circ = 31.6 \text{ kJ/mol}$	(6) $\text{CO}_4(\text{g}) + \text{O}(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_5(\text{g})$ $\Delta H_6^\circ = -17.0 \text{ kJ/mol}$

请计算反应(7) $\text{CO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_3(\text{g})$ 的 ΔH_7° 和反应(8) $\text{CO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_4(\text{g})$ 的 ΔH_8° 。

1-4-2 画出单环 CO_6 的所有经典共振结构式(标出形式电荷)，并按照键长顺序给各化学键按 1, 2, 3... 标号(最长的标 1，次长的标 2，以此类推)。

1-4 $\Delta H_7^\circ = 0.5\Delta H_3^\circ + 0.5\Delta H_2^\circ + \Delta H_4^\circ - \Delta H_5^\circ = -7.0 \text{ kJ/mol}$ (1.5 分)

$\Delta H_8^\circ = \Delta H_4^\circ - \Delta H_6^\circ + 0.5\Delta H_2^\circ - 0.5\Delta H_1^\circ = 75.6 \text{ kJ/mol}$ (1.5 分)



共振结构正确，得 1 分；标号正确，得 2 分。

若将 1 和 2 位置倒换，也可得 2 分。其他答案不得分。

第 2 题 (10 分)

2-1 在含有磁场的质谱仪中，带电粒子可发生偏转。比较 $^3\text{He}^+$ 、 $^4\text{He}^+$ 和 $^4\text{He}^{2+}$ 经相同电压的电场加速后，在相同磁场强度的质谱仪中的偏转半径；并解释之。

2-1 $^4\text{He}^{2+} < ^3\text{He}^+ < ^4\text{He}^+$ (1 分)

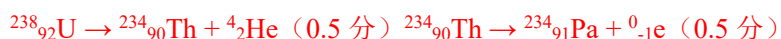
根据 $Bve = mv^2/r$ 和 $Ue = mv^2/2$ 可得： $m/e = B^2 r^2 / 2U$ ；由此可见， m/e 越大，偏转半径 r 越大 (1 分)

2-2 核素 ^{238}U 是一种半衰期极长的核素($t_{1/2} = 4.5 \times 10^9 \text{ y}$)，它存在于铀矿中。 ^{238}U 衰变的产物为 ^{234}Th ；它的半衰期很短($t_{1/2} = 24.1 \text{ d}$)，很快转化为 Pa 的核素。

2-2-1 写出该铀的核素的质量数 N ；分别写出 ^{238}U 和 ^{234}Th 的衰变反应方程式(标出各粒子的电荷数和质量数)。

2-2-2 设有一块铀矿，其中的 ^{238}U 含量为 $1.00 \times 10^{-9} \text{ mol}$ ；推算其中含有的 ^{234}Th 含量。

2-2-1 $N = 238$ (0.5 分)



2-2-2 对 ^{234}Th 稳态近似，有：

$1.00 \times 10^{-9} \text{ mol} \times \ln 2 / (4.5 \times 10^9 \text{ y}) = n \times \ln 2 / (24.1 \text{ d})$ (1 分)

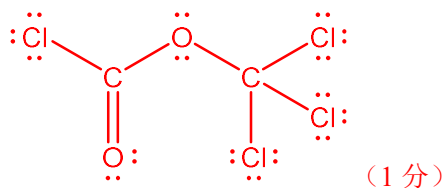
求得： $n = 1.47 \times 10^{-20} \text{ mol}$ (0.5 分)

2-3 写出与 N_2H_4 质子总数相同的非极性分子的分子式。

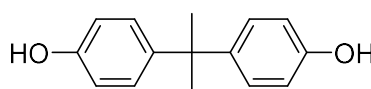
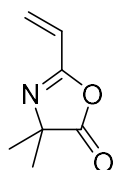


2-4 非环状且不含 O-Cl 键的化合物 $C_2O_2Cl_4$ 中，所有原子均满足 8 电子结构；每种原子都有且仅有 2 种环境。画出它的 Lewis 结构式。

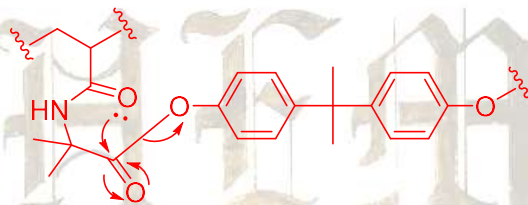
2-4



2-5 一般化学交联的聚合物难以进行二次利用，但下图的单体 **A** 经聚合后，室温下利用 **B** 进行交联，可以形成交联聚合物，且该交联聚合物在 160~200°C 能实现回收热塑加工。请简述该交联聚合物可热塑加工的基本原理。



2-5 该聚合物具有酚酯和酰胺结构；加热时酰胺的氧原子可进攻酚酯从而破坏交联：



第 3 题 (12 分) 铬的过氧化物

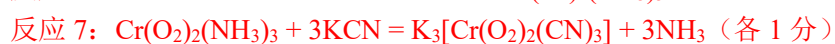
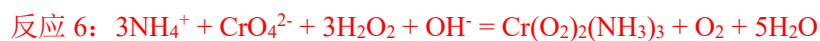
铬能形成多种多样的过氧配合物。其中最为人所熟知的是将 $Cr_2O_7^{2-} \cdot H^+ \cdot H_2O_2$ 在水溶液中混合且用乙醚进行萃取 (反应 1) 而得到的化合物 **A**，**A** 呈抗磁性，Cr 的配位原子数为 6，具有 1 个乙醚配体。若用弱酸性的重铬酸钾溶液与 H_2O_2 反应，生成蓝紫色晶体 **B** (反应 2)；它是 1:1 型盐，呈抗磁性；阴离子为铬的单核配离子，铬的配位原子数为 6。**B** 不稳定，易爆炸性分解，固体产物为 $KCrO_2$ (反应 3)。若用重铬酸铵代替重铬酸钾，也能得到类似于 **B** 的 1:1 型盐；但该盐热分解，产物为 Cr_2O_3 和 N_2 等 (反应 4)。若用碱性的铬酸铵溶液与 30% H_2O_2 溶液在室温下作用，生成红棕色晶体 **C** (反应 5)；它是 3:1 型盐，磁矩为 $1.7 \mu_B$ ；其阴离子为铬的单核配离子，铬的配位原子数为 8。若制备 **C** 时的反应温度为 $60^\circ C$ ，反应毕冷却，则不能得到 **C** 而是得到棕色晶体 **D** (反应 6)；它是电中性单核配合物，磁矩为 $2.8 \mu_B$ ，铬的配位原子数为 7，配体仅有 2 种 (配位原子分别为 N 和 O)。**D** 在水溶液中与 KCN 反应，生成 3:1 型盐 **E** (反应 7)；**E** 阴离子的磁矩和铬的配位原子数均与 **D** 的相同。

3-1 写出 **A~E** 的化学式。

3-1 **A** $CrO(O_2)_2 \cdot (CH_3CH_2)_2O$ **B** $K[CrO(O_2)_2(OH)]$ **C** $(NH_4)_3[Cr(O_2)_4]$
D $Cr(O_2)_2(NH_3)_3$ **E** $K_3[Cr(O_2)_2(CN)_3]$ (各 1 分)

3-2 写出反应 1~反应 7 的方程式(要求系数为最简整数比)。

3-2

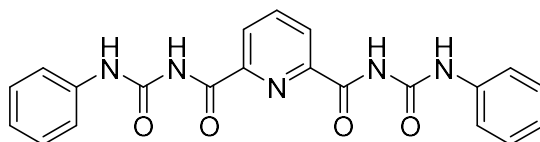


反应 5 和反应 6 中, 反应物写 NH_3 , 配平, 也可得分。

将 E 写成 $\text{K}_3[\text{Cr}(\text{CN})_7]$, 不得分。

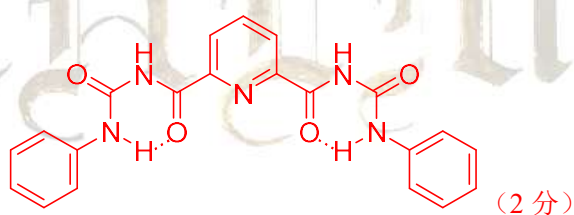
第 4 题 (4 分)

下图所示分子可作为受体以特异性识别氟离子:



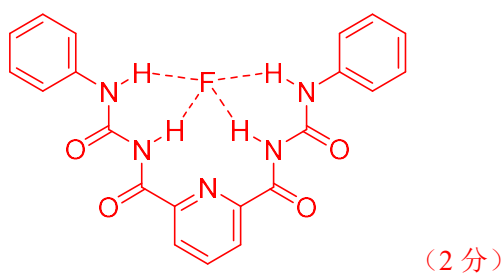
4-1 在无氟离子存在时, 该分子以具有分子内氢键的构象存在。画出该结构并示出分子内氢键。

4-1



4-2 在有氟离子存在时, 该分子与 1 个氟离子形成 4 根氢键, 从而特异性识别氟离子。画出示意图。

4-2



第5题 (8分)

联吡啶配体可稳定过渡金属的低氧化态;因此在强还原剂和联吡啶存在下可制得过渡金属的低氧化态配合物。在无氧条件、惰性气氛保护下,将 CrBr_2 溶于含高氯酸铵的溶液中,加入 2,2'-联吡啶(简记为 bipy, 分子量 156.2),并用金属镁还原,析出一种深蓝色化合物 **X**。**X** 的晶体中不含有任何形式的水分子(包括结晶水和配位水)。为确定 **X** 的组成,对 **X** 进行了如下表征:

- (1)将 0.1835 g **X** 置于空气气氛中充分灼烧,残余产物为氧化物粉末,质量为 0.0219 g;
- (2)将 0.4330 g **X** 中的所有氮元素均转化为 N_2 ,测定其体积为 51.8 mL(19°C, 98.5 kPa);
- (3)将 0.1725 g **X** 溶于水,用 0.01145 mol/L 标准 I_2 溶液进行滴定,消耗 24.41 mL;
- (4)磁性测定表明, **X** 为顺磁性。

5-1 根据实验(1)和(2)的结果,推算 **X** 中 Cr 和 N 的质量分数,并推出 **X** 的化学式。

5-1 根据 Cr 的元素性质判断,氧化物粉末为 Cr_2O_3 , 所以 Cr 的质量分数为:

$$0.0219 \text{ g} \times 52.00 \times 2 / (52.00 \times 2 + 16.00 \times 3) / 0.1835 \text{ g} = 8.17\% \quad (1 \text{ 分})$$

N 的质量分数为:

$$28.02 \text{ g/mol} \times [98.5 \text{ kPa} \times 51.8 \text{ mL} \div (8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 292.15 \text{ K})] \div 0.4330 \text{ g} = 13.60\% \quad (1 \text{ 分})$$

Cr 和 N 的摩尔比为: $(8.17\% / 52.00) : (13.60\% / 14.01) = 1 : 6.18 \approx 1 : 6$

整个配合物的摩尔质量为: $M = 52.00 \text{ g/mol} \div 8.17\% = 637 \text{ g/mol}$

(若利用 N 计算,则为: $14.00 \text{ g/mol} \times 6 \div 13.60\% = 618 \text{ g/mol}$)

在 **X** 中,氮应来源于 bipy 配体;因此 **X** 含有 1 个 Cr 和 3 个 bipy; 剩余部分的摩尔质量为:

$$637 \text{ g/mol} - 52.00 \text{ g/mol} - 3 \times 156.2 \text{ g/mol} = 116.4 \text{ g/mol}, \text{ 对应于 1 个 } \text{ClO}_4^-$$

因此 **X** 的化学式为 $[\text{Cr}(\text{bipy})_3]\text{ClO}_4$ (1 分)

5-2 根据实验(3)的结果,推出标准 I_2 溶液氧化 **X** 得到的产物中 Cr 的氧化态;写出用标准 I_2 溶液滴定的化学反应方程式。

5-2 0.1725 g **X** 含有的 Cr 的摩尔数为: $0.1725 \text{ g} \div 620.1 \text{ g/mol} = 2.782 \times 10^{-4} \text{ (mol)}$ (0.5 分)

I_2 转移的总电子数为: $0.01145 \text{ mol/L} \times 24.41 \text{ mL} \times 2 = 5.590 \times 10^{-4} \text{ mol}$ (0.5 分)

二者的比例为 1:2, Cr 原本为+1 氧化态,氧化后应为+3 氧化态。(1 分)

滴定反应方程式为: $\text{Cr}(\text{bipy})_3^+ + \text{I}_2 = \text{Cr}(\text{bipy})_3^{3+} + 2\text{I}^-$ (1 分)

5-3 写出 **X** 中 Cr 的价电子在晶体场中的组态。

5-3 $t_{2g}^5 e_g^0$ (1 分)

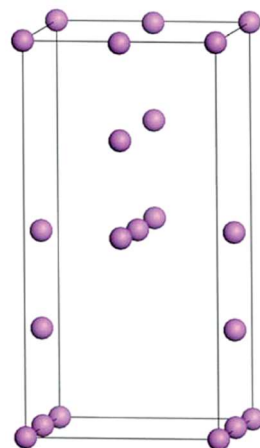
写成 $t_{2g}^3 e_g^2$ 也可得分

5-4 解释为何联吡啶配体能稳定该配合物中铬的低氧化态。

5-4 联吡啶是 π 酸配体,其 π 反键轨道可接受低价铬原子上多出的 d 电子,从而稳定低氧化态的铬。(1 分)

第6题 (9分)

化合物 **X** 和 **Y** 都是具有潜在应用价值的储氢材料，**X** 是 1:1 型盐，**Y** 是 2:1 型盐。**X**(晶胞如右图，已示出所有阳离子的位置)为四方晶系，属体心四方点阵，晶胞参数 $a = 504.1 \text{ pm}$ ， $c = 1058.0 \text{ pm}$ ，密度 $\rho = 1.135 \text{ g/cm}^3$ ；**X** 的整个晶胞具有四重反轴对称性；每个阴离子周围都有 4 个阳离子。**X** 受热分解可得到 **Y**，**Y** 为立方晶系，属面心立方点阵形式，晶胞参数 $a = 510.8 \text{ pm}$ 。



6-1 通过计算，确定 **X** 的化学式。

6-2 写出 **Y** 的化学式。

6-3 用大白球代表阴离子，在答题纸的附图中示出 **X** 晶胞中阴离子的位置。

6-4 用小黑球代表阳离子，用大白球代表阴离子，画出 **Y** 的晶胞透视图。

6-5 写出 **X** 分解得到 **Y** 的反应方程式。

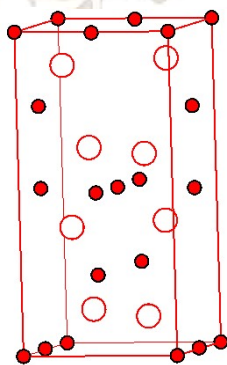
6-1 晶胞中有 8 个阳离子， $Z = 8$ (1 分)

$M = \rho N_A V / Z = 22.97 \text{ g/mol}$ (1 分)

根据性质和摩尔质量推测，合理的化学式为 LiNH_2 (1 分)

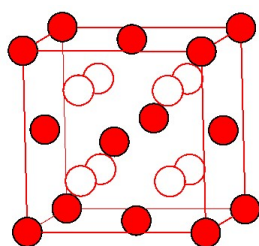
6-2 Li_2NH (1 分)

6-3



(2 分)

6-4



(2 分)

6-5 $\text{LiNH}_2 = \text{Li}_2\text{NH} + \text{NH}_3$ (1 分)

第7题 (9分)

A 为非金属氟化物，含氟 46.5%；**A** 分子在气相以单体形式存在，最高次对称轴为 C_3 轴；在固态，**A** 形成四聚体或六聚体。在低温下将 **A** 投入氟磺酸中，生成一取代产物 **B**。试图将 **B** 在稍高的温度下继续与氟磺酸反应制备多取代产物，然而反应并未成功，反而产生了稳定气体 **C** 以及含有非极性键的极性分子 **D**(反应 1)。又试图利用 **B** 加热分解制备多取代产物，结果也未成功，而是生成了 **A**、**C**、**D**(反应 2)。

7-1 写出 **A**~**D** 的化学式。

7-1 **A**: XeF_6 **B**: $\text{XeF}_5(\text{OSO}_2\text{F})$ **C**: Xe **D**: $\text{S}_2\text{O}_6\text{F}_2$ (各 1 分)

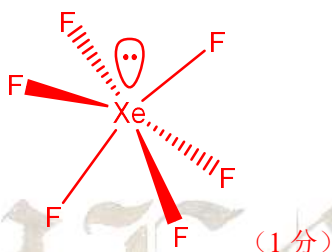
7-2 写出反应 1 和反应 2 的化学反应方程式。

7-2 反应 1: $\text{XeF}_6 + \text{HOSO}_2\text{F} = \text{XeF}_5(\text{OSO}_2\text{F}) + \text{HF}$ (1 分)

反应 2: $6\text{XeF}_5(\text{OSO}_2\text{F}) = 5\text{Xe} + \text{XeF}_6 + 3\text{S}_2\text{O}_6\text{F}_2$ (1 分)

7-3 画出气相 **A** 分子的结构示意图。

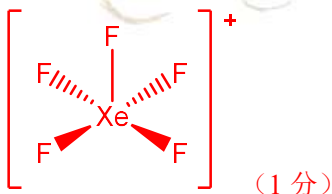
7-3



若既不画出孤对电子，也不明显显示出八面体的变形，不得分

7-4 拉曼光谱显示，**B** 实际上是 1:1 型离子化合物；根据 VSEPR 理论，画出 **B** 的阳离子的结构示意图并写出中心原子的杂化方式。

7-4



杂化方式为 sp^3d^2 (1 分)

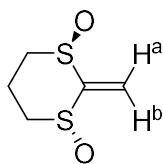
第8题 (11分)

8-1 比较环己烷的以下几种构象的能量高低顺序，按从高到低排列：

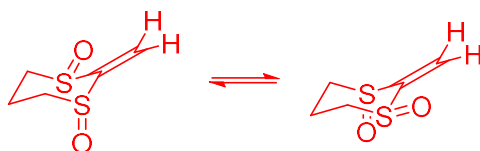


8-1 $A > D > B > C$ (2 分)

8-2 分别判断室温下和极低温下以下分子中 H^a 和 H^b 的化学位移是否相同并说明原因。

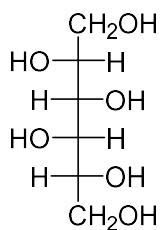


8-2 该分子的 2 种构象存在以下平衡：

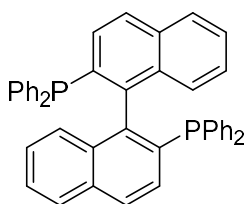


高温下，六元环构象迅速翻转，导致两氢原子等价，化学位移相同；低温下，六元环构象无法翻转，两氢原子化学环境不同。（2 分）

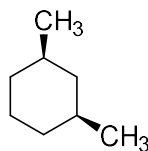
8-3 分别判断以下分子是否具有手性。



A



B



C

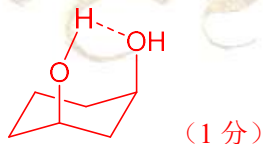


D

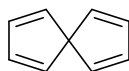
8-3 有（0.5 分）、有（0.5 分）、无（0.5 分）、有（0.5 分）

8-4 画出 cis-1,3-环己二醇的最稳定构象式。

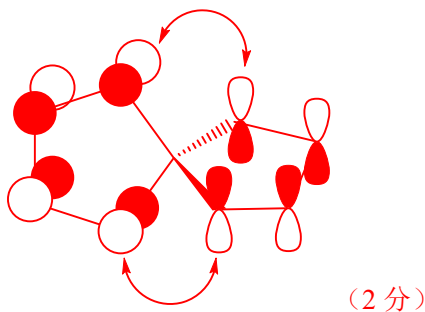
8-4



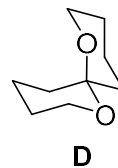
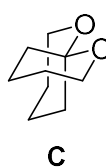
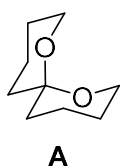
8-5 对以下化合物进行光电子能谱分析发现，其成键轨道与反键轨道之间的能级差为 1.23 eV，说明该化合物中存在螺共轭效应。该化合物中，左右两侧的双烯体利用它们的 HOMO 轨道进行交盖，画出轨道示意图。



8-5



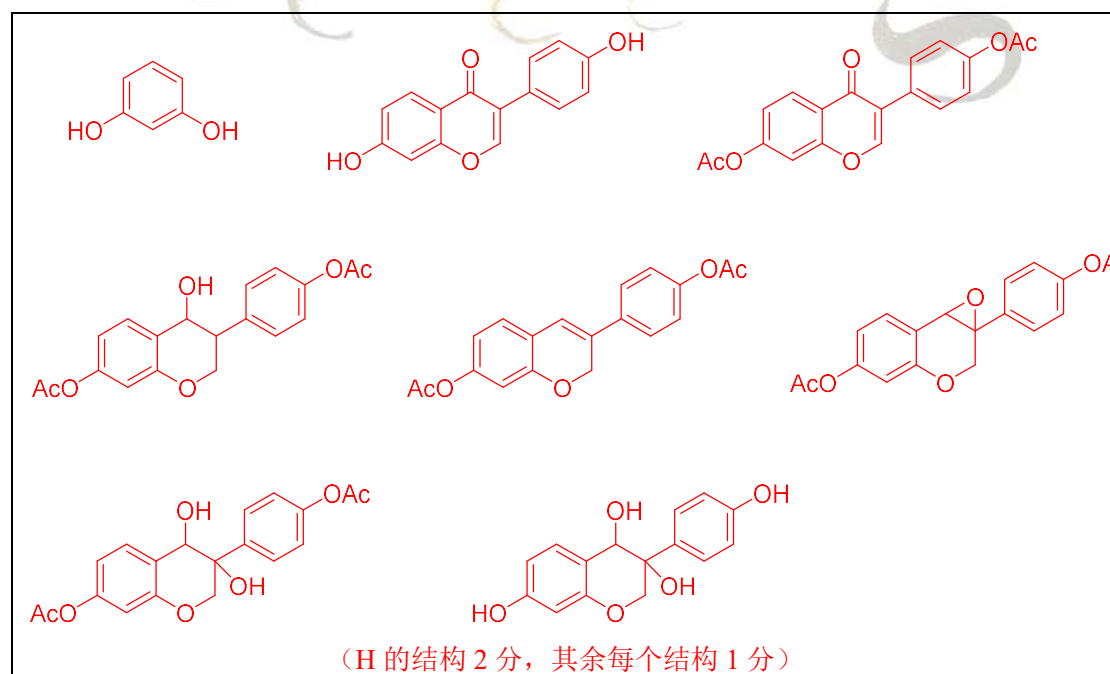
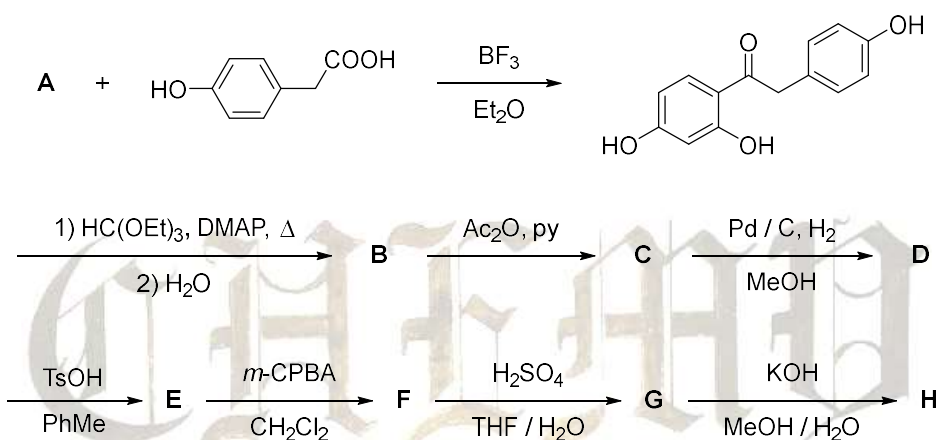
8-6 以下四个分子中，何者最稳定？解释原因。



8-6 分子 A 最稳定 (1 分)。 因为 **A** 中存在 2 对由 O 的孤对电子对 C-O 键的 σ^* 轨道的超共轭作用, (1 分) 其他分子中只有 1 对这样的作用或者没有这样的作用。

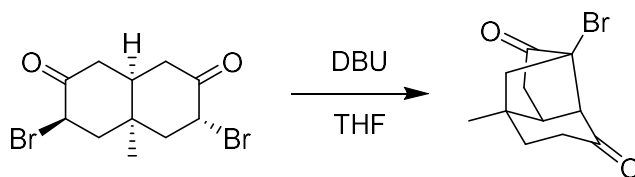
第 9 题 (9 分)

画出以下合成路线中 **A~H** 的结构简式。 **B** 化学式为 $C_{15}H_{10}O_4$, 含 2 个羟基和 1 个羰基; **C** 化学式为 $C_{19}H_{14}O_6$; **H** 化学式为 $C_{15}H_{14}O_5$, 含 4 个羟基(DMAP: 4-二甲氨基吡啶; *m*-CPBA: 间氯过氧苯甲酸)。



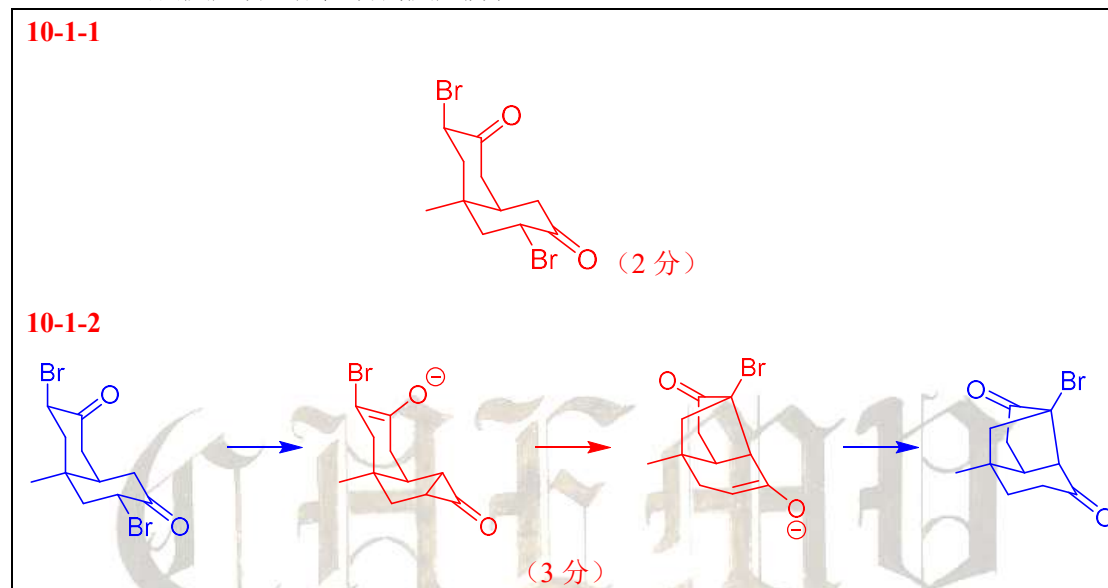
第 10 题 (11 分)

10-1 通过以下反应得到了具有复杂环系的化合物：

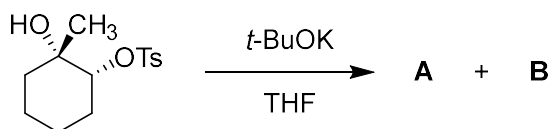


10-1-1 画图示出反应物的最稳定构象。

10-1-2 画出由反应物生成产物的反应历程。



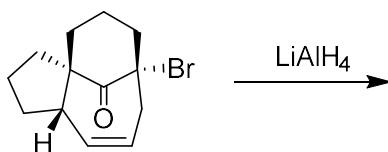
10-2 以下反应得到了化学式均为 $C_7H_{12}O$ 的化合物 **A** 和 **B** (产率比 8 : 1)。红外光谱显示, **A** 和 **B** 均具有羰基; 1H -NMR 显示, **A** 的甲基氢化学位移约为 $\delta = 2.10$ ppm, **B** 的甲基氢化学位移约为 $\delta = 1.02$ ppm。



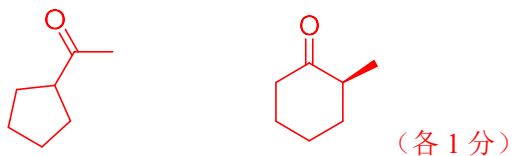
10-2-1 画出 **A** 和 **B** 的结构简式。

10-2-2 解释 **A** 为该反应的主产物的原因。

10-2-3 参照以上转化，画出以下还原反应得到的醇类化合物的结构简式。



10-2-1



(各 1 分)

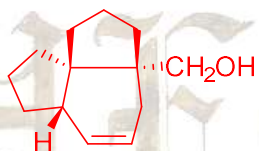
若未示出 **B** 的立体化学，不扣分。

10-2-2 因为反应中离去基团和迁移基团应处于反式共平面的位置；阴离子的优势构象如下图所示，与 OTs 基团处于反式共平面的是环内的 C-C 键，因此五元环产物为主产物。



(2 分)

10-2-3



(2 分)

第 36 届 Chemy 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 11 参考答案

第 1 题（7 分）

1-1 将 1.000 g 未知物投入水中，放出 0.236 L O₂ (101.325 kPa, 273.15 K)，反应后的水相为一碱溶液；将水相稀释至 250 mL，移取 25.00 mL 用 0.1020 mol/L 盐酸滴定，消耗 13.79 mL。推出未知物的化学式。

$$\mathbf{1-1} \quad n(\text{O}_2) = pV / RT = 0.0105 \text{ mol} \quad (1 \text{ 分})$$

$$n(\text{OH}^-) = 13.79 \text{ mL} \times 0.1020 \text{ mol/L} \times 250 \text{ mL} / 25.00 \text{ mL} = 0.01406 \text{ mol} \quad (1 \text{ 分})$$

$$n(\text{O}_2) : n(\text{OH}^-) = 3 : 4$$

设水相为 M(OH)_n，则未知物可能为氧化物 MO_{2n}；

当 $n = 1$ 时，求得 M 为钾，符合题意；

$n \geq 2$ 时，无合理解；

故未知物是 KO₂ (1 分)

采用其他合理推导过程，求得正确结果的，也可得分。

1-2 元素 A、B 均为非金属元素；化合物 AB_n 和单质 B₂ 在常温常压下都是气体；1.5414 mol AB_n 中含有 0.09810 g 电子；1.000 g B₂ 中含有 2.599×10^{-4} g 电子。推出 AB_n 和 B₂ 的化学式。(电子质量 $m_e = 9.10956 \times 10^{-31}$ kg)

1-2 1.000 g B₂ 含有电子的摩尔数为：

$$n_1(e) = 2.599 \times 10^{-4} \text{ g} / (6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \times 9.10956 \times 10^{-31} \text{ kg}) = 0.4738 \text{ mol}$$

B 原子的摩尔质量应为： $M(\text{B}) = 1.000 \text{ g} / 0.4738 \text{ mol}$ (1 分)

B₂ 为气体，因此 B 可能为 N、O、F、Cl；

将 $x = 7, 8, 9, 17$ 依次代入验证，发现当且仅当 $x = 9$ 时， $M(\text{B}) = 19.00 \text{ g/mol}$ ，符合题意；

因此 B₂ 为 F₂ (1 分)。

1 mol AB_n 含有的电子的摩尔数为：

$$n_2(e) = 0.09810 \text{ g} / (6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \times 9.10956 \times 10^{-31} \text{ kg} \times 1.5414) = 116.0 \text{ mol} \quad (1 \text{ 分})$$

设 A 的原子序数为 N，则 $N + 9n = 116$ ；

将 $n = 1, 2, 3 \dots$ 依次代入上式，求得 $n = 7$ 时， $N = 53$ ，A 为 I；

因此 AB_n 为 IF₇ (1 分)。

第 2 题（8 分）短周期元素形成的分子

在周期表中位于同一周期且位置相邻的 2 种元素形成了摩尔质量为 68.0 g/mol 的分子 X。在该分子中有 4 根长度不同的键，长度分别为 112 pm(a), 115 pm(b), 126 pm(c) 和 135 pm(d)。

2-1 写出 X 的 Lewis 结构式(标出形式电荷并画出所有满足 8 电子结构的共振式)。

2-1



(2 分)

额外画出全是双键的不稳定共振式，不得分也不扣分。

2-2 描述 X 中存在的 π 键类型。

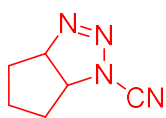
2-2 存在 2 个普通的二中心二电子 π 键和 1 个五中心六电子大 π 键。(1 分)

2-3 分子 **X** 与烯烃反应, 经历如下步骤: (1) 环加成反应; (2) 共价键的异裂; (3) 迁移脱出小分子。

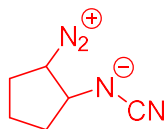
2-3-1 写出 **X** 与环戊烯反应时的 2 个中间体以及最终的五元环产物 **A** 的结构简式。

2-3-2 化合物 **A** 在含有银离子的弱酸性水溶液中水解, 生成 2:1 型银盐沉淀; 该沉淀的阴离子是三原子阴离子且只有 1 种共价键长。写出离子反应方程式。

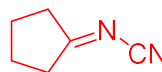
2-3-1



(1 分)



(1 分)



(1 分)

若将 **A** 画成烯胺, 不扣分

2-3-2



(2 分)

第 3 题 (11 分) 根据要求书写以下化学反应的方程式(要求系数比为最简整数比)。

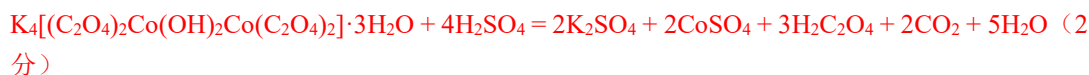
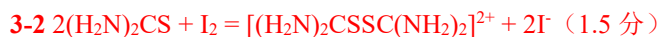
3-1 在 $\text{NH}_3\text{-NH}_4^+$ 体系中, Pd(II) 主要是以四氨合物的形体存在。若向该体系中通入乙烯, 则得到 2-甲基吡啶等产物并有黑色固体析出(反应 1)。若体系中还有 Cu(II) 存在, 则该黑色固体又可被溶解, 还原产物中 Cu 取 sp 杂化方式(反应 2)。若被空气氧化, 则 Cu(I) 又转化为 Cu(II) (反应 3)。写出反应 1~反应 3 的离子反应方程式和总反应的方程式。

3-2 在不同的 pH 下, 硫脲的氧化产物不尽相同: 在酸性介质中, 碘水与硫脲定量反应, 生成 1:2 型盐(反应 4); 但若体系为碱性, 则碘水与硫脲的反应产物为尿素以及硫酸根等(反应 5)。写出反应 4、反应 5 两反应的离子反应方程式。

3-3 在过氧化氢存在下, 硫酸钴溶液与含大量草酸钾的溶液反应, 生成含有 2 个羟桥的六配位双核配离子并以三水合钾盐的形式析出(反应 6); 若将该钾盐投入稀硫酸中, 则其迅速分解并放出气体(反应 7)。写出反应 6 和反应 7 的化学反应方程式。



只要反应式中写出了 H^+ 或 OH^- , 就不得分。



第4题 低价锗的化合物 (11 分)

4-1 锗的常见的低价氧化物是 GeO。

4-1-1 GeO 在温度高于 700°C 时具有挥发性。GeO 的蒸汽压随温度有如下变化关系：

$$4.57 \lg (p / \text{mmHg}) = - \frac{6.30 \times 10^4}{T / \text{K}} + 57.9$$

计算反应 $\text{GeO(s)} \rightarrow \text{GeO(g)}$ 的标准摩尔反应焓变和标准摩尔反应熵变(设均不随温度变化)。

4-1-2 在+2 价态的碳族元素的氧化物 CO、GeO、PbO 中，何者最难形成晶体？

4-1-3 通常情况下 GeO 较为稳定，耐酸碱。但是，高氯酸银的氟化氢水溶液可溶解 GeO，该反应有固体析出。写出该反应的离子反应方程式。

4-1-1

由： $\Delta H - T\Delta S = -RT \ln K$ 得：

$$2.303R \lg p = - \Delta H/T + \Delta S$$

因此：

$$6.30 \times 10^4 \text{ K} \div 4.57 = \Delta H \div (2.303R) \quad (1 \text{ 分})$$

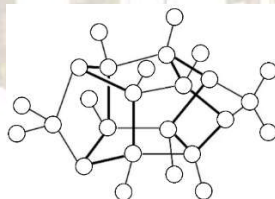
$$57.9 \div 4.57 + \lg(1.333 \times 10^{-3}) = \Delta S \div (2.303R) \quad (1 \text{ 分})$$

$$\Delta H = 264 \text{ kJ/mol} \quad (1 \text{ 分}) \quad \Delta S = 187 \text{ J/(mol K)} \quad (1 \text{ 分})$$

4-1-2 GeO (1 分)

4-1-3 $\text{GeO} + 2\text{Ag}^+ + 6\text{HF} = \text{GeF}_6^{2-} + 4\text{H}^+ + 2\text{Ag}$ (2 分)

4-2 将含有 $\text{GeBr}_2(\text{g})$ 和 $\text{GeBr}_2(\text{g})$ 的混合蒸气通入到含有 PEt_3 (Et 为乙基) 的甲苯溶液中，从 -78°C 逐渐升至室温，析出化学式为 $\text{Ge}_{14}\text{Br}_8(\text{PEt}_3)_4$ 的锗原子簇化合物。该化合物唯一具有的独立对称元素是 1 根 S_4 轴，结构骨架如下图所示。图中的每个圆圈代表 Ge、Br 或 PEt_3 。

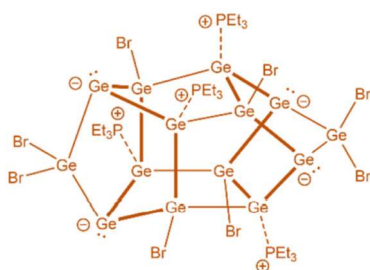


4-2-1 为解释该结构的生成，研究人员提出，该过程中经历了含有对称中心的全平面六元环中间体 $[\text{Ge}_6\text{Br}_2]$ 。孤立的 $[\text{Ge}_6\text{Br}_2]$ 结构中(最多)含有多少个镜面？含有多少个旋转轴(并指出种类)？

4-2-2 将 Ge、Br 或 PEt_3 (简写为 P) 填入到以上结构骨架中的圆圈中以补全该结构式，并标明形式电荷。

4-2-1 具有 3 个 C_2 轴和 3 个镜面 (1 分)

4-2-2



(3 分)

正确标出所有 Ge 原子的位置，得 1 分；

在此基础上，画出所有配体的位置，得 1 分；

在此基础上，标出所有形式电荷并无误，得 1 分。

第5题 (10分) 铌的氟化物

在众多的金属氟化物中，金属往往呈现出整数氧化态，但也有一些例外。例如，在立方晶系的化合物 Nb_2F_5 中，Nb 有 1 种化学环境，F 有 2 种化学环境，部分原子的坐标参数如下：Nb (0, 0, 0.2414); F(1) (0, 0.2513, 0.2513), F(2) (0, 0, 1/2)。晶体中存在过晶胞原点且沿 3 条坐标轴方向的 C_4 轴，和过晶胞原点且沿 4 条体对角线方向的 C_3 轴。晶胞参数 $a = 819.0 \text{ pm}$ ，晶体密度 $D = 5.090 \text{ g/cm}^3$ 。

5-1 指出每个 Nb 被多少个 F 配位；写出配位多面体形状。

5-1 被 5 个 F 配位 (1 分) 形状为(稍变形的)四方锥 (1 分)

5-2 通过计算，确定一个晶胞中的化学式数目 Z 。

$$5-2 D = zM / VN_A$$

$$z = DVN_A / M = Da^3N_A / M \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$= 5.090 \text{ g cm}^{-3} \times (819.0 \times 10^{-10} \text{ cm})^3 \times 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \div (280.8 \text{ g mol}^{-1}) \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$= 6 \quad (1 \text{ 分})$$

5-3 分别写出一个晶胞中 F(1)和 F(2)的数目。

5-3 F(1)有 24 个 (1 分) F(2)有 6 个 (1 分)

5-4 写出该晶体的点阵类型。

5-4 体心立方 (1 分)

5-5 金属 Nb 为体心立方堆积，晶胞参数 $a = 330.0 \text{ pm}$ 。分别计算金属 Nb 和 Nb_2F_5 中，Nb 原子间的最短间距；并据此说明该晶体中 Nb 原子间是否具有成键作用。

$$5-5 d_1 = 330.0 \text{ pm} \times \sqrt{3} / 2 = 285.8 \text{ pm} \quad (1 \text{ 分})$$

$$d_2 = 819.0 \text{ pm} \times 0.2414 \times \sqrt{2} = 279.5 \text{ pm} \quad (1 \text{ 分})$$

Nb_2F_5 中 Nb 原子间的间距更小，说明 Nb 原子间具有成键作用 (1 分)，形成了 $[\text{Nb}_6]$ 簇 (或具有略强于金属间成键作用)。

第6题 (9分)

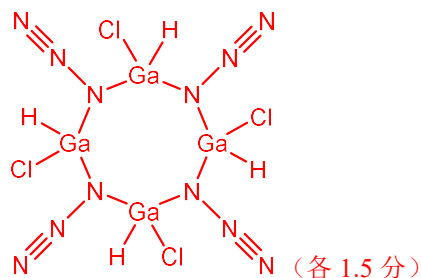
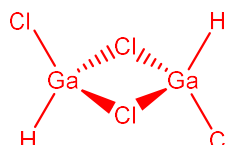
A 为金属单质，在空气中易被氧化而形成氧化膜。A 与氯化氢气流在 200°C 下作用，将所得的挥发物冷却，可得到 B；B 与氨气在 1000°C 左右反应，可生长出黑灰色晶体 C，C 可用作半导体材料。若将 B 与三甲基甲硅烷于低温下反应，生成 D 和 E；D 是以 2 个氯原子为桥的二聚体，分子中有对称中心、1 个 C_2 轴和 1 个镜面；E 含有硅氯键。D 与干燥的叠氮化锂于 20°C 反应，定量发生反应，一半的氯原子被取代，得到四聚体 F。F 不稳定，高于 70°C 即分解；22.90 g F 发生分解，剩余固体的质量为 12.94 g。

6-1 写出 A~F 的化学式。

6-1 A: Ga B: GaCl_3 C: GaN D: (HGaCl_2) E: $(\text{CH}_3)_3\text{SiCl}$ F: $(\text{HClGaN}_3)_4$ (各 0.5 分)

6-2 画出 D 和 F 的结构简式。

6-2



F 的氮原子连接顺序不正确的，不得分。

6-3 写出以下反应的方程式(要求系数比为最简整数比):

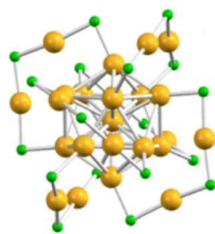
(1) **B** 与氨气在 1000°C 左右反应, 生长出 **C**;

(2) **F** 在 70°C 分解。

6-3 (1) $\text{GaCl}_3 + \text{NH}_3 = \text{GaN} + 3\text{HCl}$ (1 分) (2) $(\text{HClGaN}_3)_4 = 4\text{GaN} + 4\text{N}_2 + 4\text{HCl}$ (2 分)

第 7 题 (11 分) 金原子的簇合物

在二氯甲烷和甲醇的混合溶液中, 使 $[\text{HP}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH})_3]\text{Cl}$ 、 $\text{AuCl} \cdot (\text{CH}_3)_2\text{S}$ 和硼氢化钠反应, 生成一种金原子簇化合物 **A**。X-射线衍射表明, **A** 是 1:1 型盐; **A** 的阳离子是以 $[\text{Au}_{13}]$ 为核心的二十面体金属团簇离子; 除中心的金原子外, 每个金原子上连接(且仅连接)1 个配体且配体仅有 2 种; **A** 的阴离子为氯离子。在 **A** 中, 各元素的含量(质量分数, %)为: C, 22.72; H, 3.34; Cl, 3.49; O, 15.13; P, 4.88。**A** 与三乙胺、 $\text{AuCl} \cdot (\text{CH}_3)_2\text{S}$ 、硼氢化钠以及硫醇配体 RSH ($\text{R} = 2\text{-CH}_3\text{C}_6\text{H}_4\text{-}$, 邻甲苯基)进一步在二氯甲烷和甲醇的混合溶液中反应, 产物为 **B**。X-射线衍射表明, **B** 也是 1:1 型盐; **B** 的阳离子为钠离子, 阴离子为由金原子以及硫醇配体 RS 形成的含 25 个金原子的簇(如下图所示); 该阴离子簇仍保持了 **A** 中具有 $[\text{Au}_{13}]$ 的二十面体核心结构。



7-1 通过计算, 确定 **A** 的阳离子上连接的 2 种配体分别是何种配体(以及数目); 写出 **A** 的化学式。

7-1 在 **A** 中, 各元素的原子数目比为:

$\text{C} : \text{H} : \text{O} : \text{P} = (22.72 / 12.01) : (3.34 / 1.008) : (15.13 / 16.00) : (4.88 / 30.97) = 12 : 21 : 6 : 1$

在 $\text{P}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH})_3$ 中, $\text{C} : \text{H} : \text{O} : \text{P} = 9 : 15 : 6 : 1$;

因此 **A** 中的配体比 $\text{C} : \text{H} : \text{O} : \text{P}$ 多 3 个 CH_2 , 即 $\text{P}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOCH}_3)_3$ (1 分)

$\text{Cl} : \text{P} = (3.49 / 35.45) : (4.88 / 30.97) = 5 : 8$;

所以 $\text{P}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOCH}_3)_3$ 配体有 8 个 (1 分); 另一配体为 Cl (0.5 分);

Cl 的数目为 $5 - 1 = 4$ (个) (0.5 分)

因此 **A** 的化学式为 $[\text{Au}_{13}(\text{P}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOCH}_3)_3)_8\text{Cl}_4]\text{Cl}$ (1 分)

7-2 写出 **B** 的化学式(硫醇配体可简写)。

7-2 $\text{Na}[\text{Au}_{25}(\text{RS})_{18}]$ (2 分)

7-3 指出簇合物 **B** 中除 $[\text{Au}_{13}]$ 核心以外的 Au 原子的杂化方式。

7-3 sp 杂化 (1 分)

7-4 上述 **A** 和 **B** 的 $[\text{Au}_{13}]$ 核心被称为“超原子”; 可用类似于原子组态的方式描述“超原子”的电子组态。电子填入“超原子”轨道的顺序为: $1\text{S}, 1\text{P}, 1\text{D}, 2\text{S}, 1\text{F}, 2\text{P}, 1\text{G}, \dots$ 。S、P、D 等各轨道可最大容纳的电子数目与 s、p、d 等经典原子轨道相同。

7-4-1 分别写出 **A** 和 **B** 中 $[\text{Au}_{13}]$ 核心的电子组态; **A** 和 **B** 中 $[\text{Au}_{13}]$ 核心都很稳定, 解释原因。

7-4-2 判断以下稳定的“超原子”离子所带有的电荷数:

(a) $[\text{Au}_{79}]$ (HOMO 轨道为 1G 且带正电); (b) $[\text{Ga}_{13}]$ (带负电)。

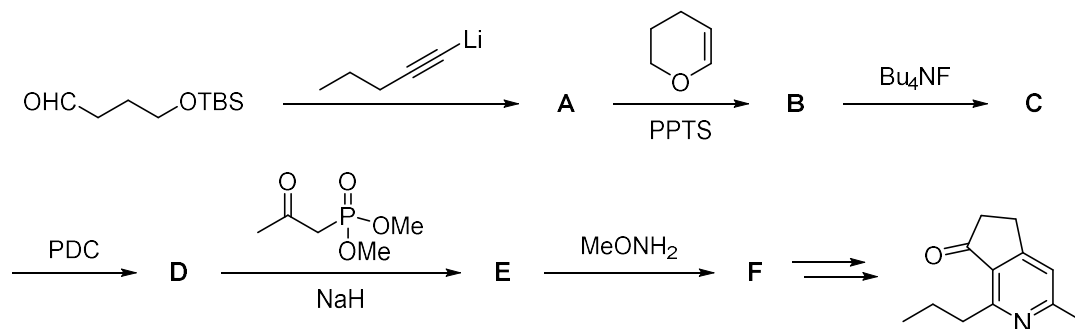
7-4-1 **A**: $1\text{S}^2 1\text{P}^6$ (0.5 分) **B**: $1\text{S}^2 1\text{P}^6$ (0.5 分)

A 和 **B** 的 Au_{13} 簇均为稳定的簇; 因为其具有 8 电子的闭壳层结构 (1 分)。

7-4-2 (a) 21 个正电 (1 分) (b) 1 个负电 (1 分)

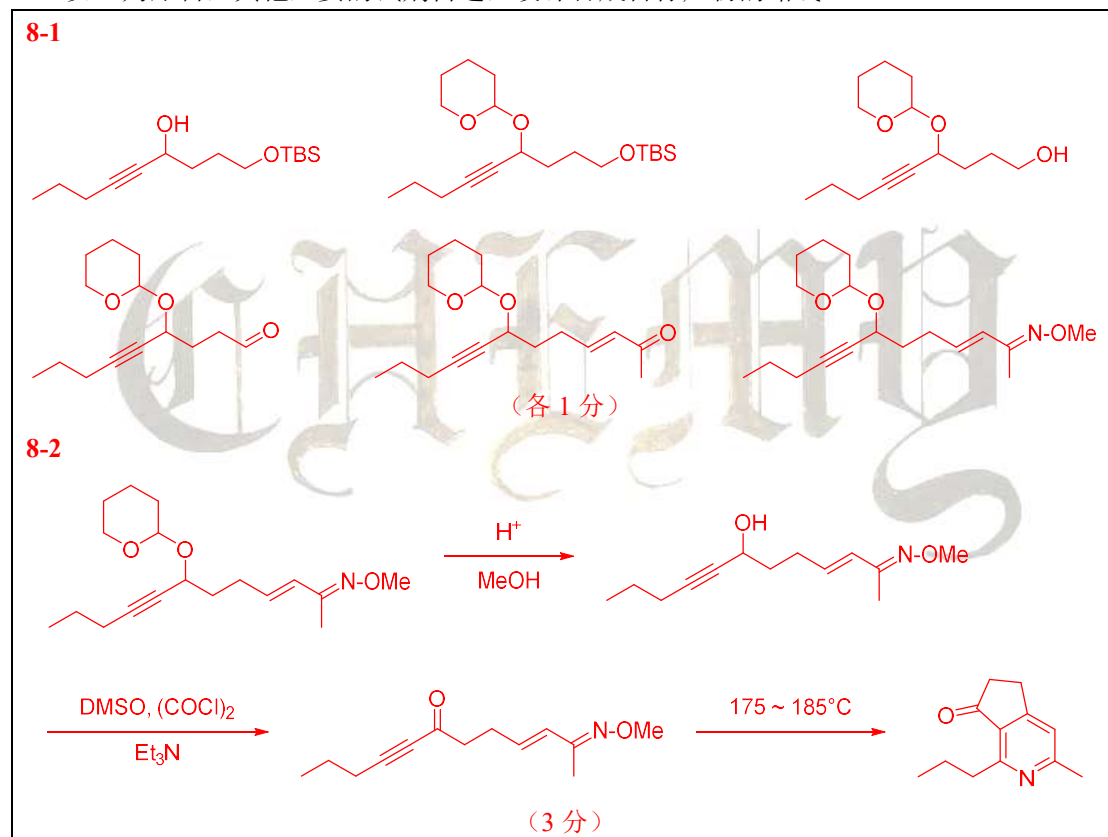
第8题 (9分)

Rubrolone 是一种具有五环结构的红色原叶生物碱；它含有 5 个环。利用以下合成路线可完成其中 2 个环的构建：



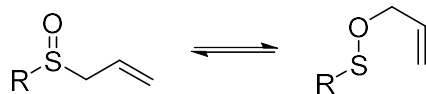
8-1 画出 A~F 的结构简式。

8-2 以 F 为原料，其他必要的试剂自选，设计合成目标产物的路线。



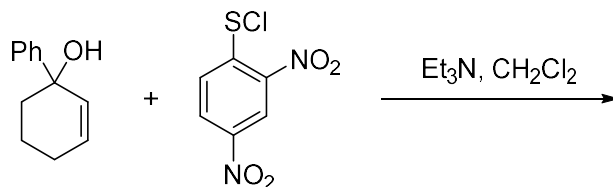
第9题 (11分)

如图所示的亚砜类化合物在加热时可达成如下平衡：

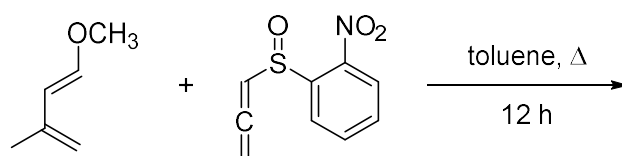


9-1 画出以上反应的过渡态的结构简式。

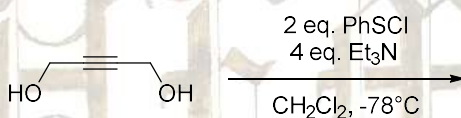
9-2 写出以下反应产物($C_{12}H_{12}$)的结构简式。



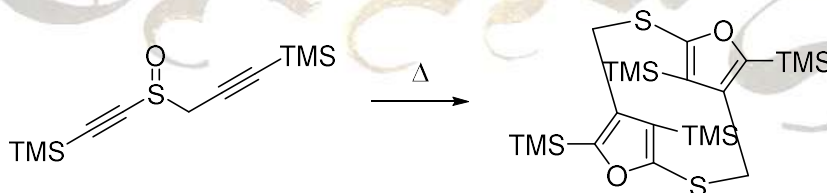
9-3 写出以下反应产物($C_{14}H_{13}NO_3S$)的结构简式：



9-4 以下反应的产物($C_{16}H_{14}O_2S_2$)在室温下分离出 3 种立体异构体，其比例为 1:2:1。画出这些产物的结构简式。



9-5 写出以下转化经历的至少 2 个中间体的结构简式。



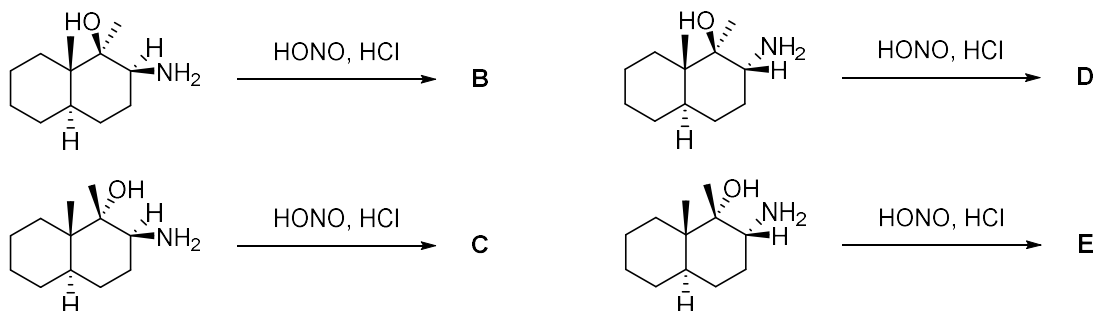
9-1 (2 分)	9-2 (2 分)	9-3 (2 分)
9-4		(各 1 分)
9-5 (各 1 分)		

第 10 题 (13 分)

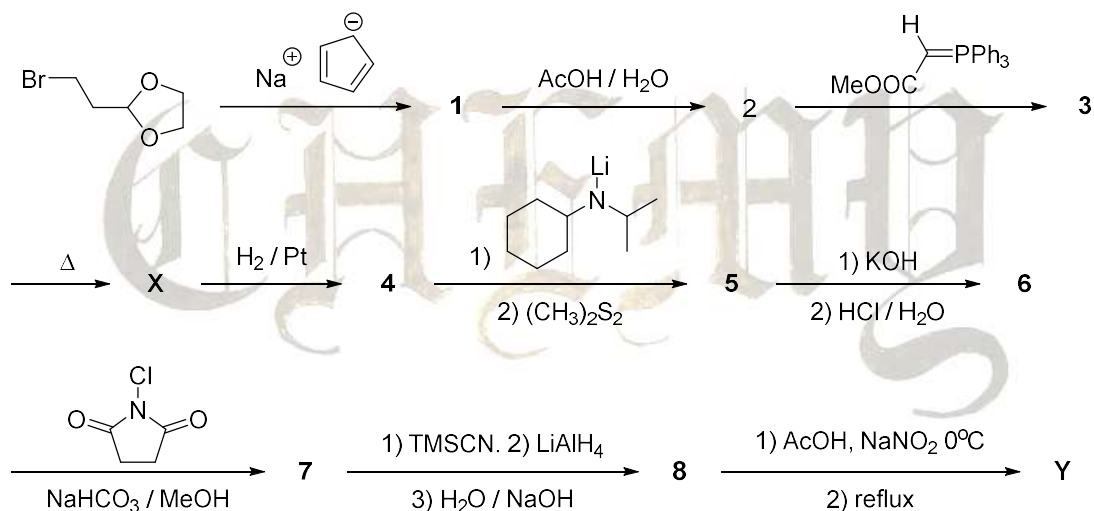
10-1-1 画出下列反应产生的正离子 **A** 的优势构象。



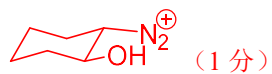
10-1-2 以下四化合物分别经如下处理, 先生成正离子, 然后脱除氮气得到电中性产物 **B~E**。画出 **B~E** 的结构简式并标明立体化学。



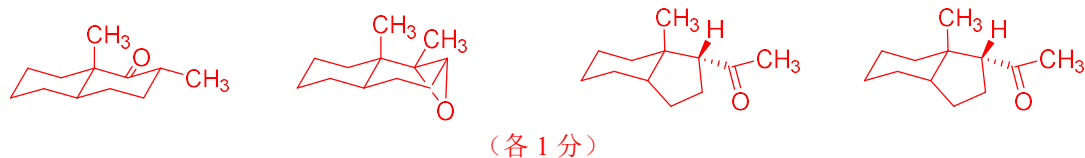
10-1-3 该反应被广泛应用于有机合成中, 画出 **X** 和酮 **Y** 的结构简式并标明立体化学。



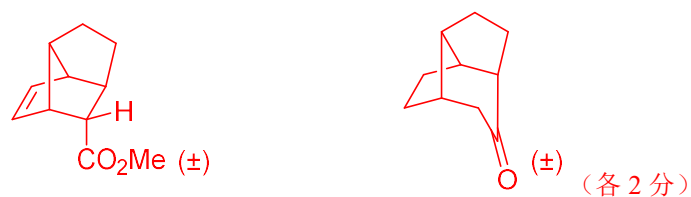
10-1-1



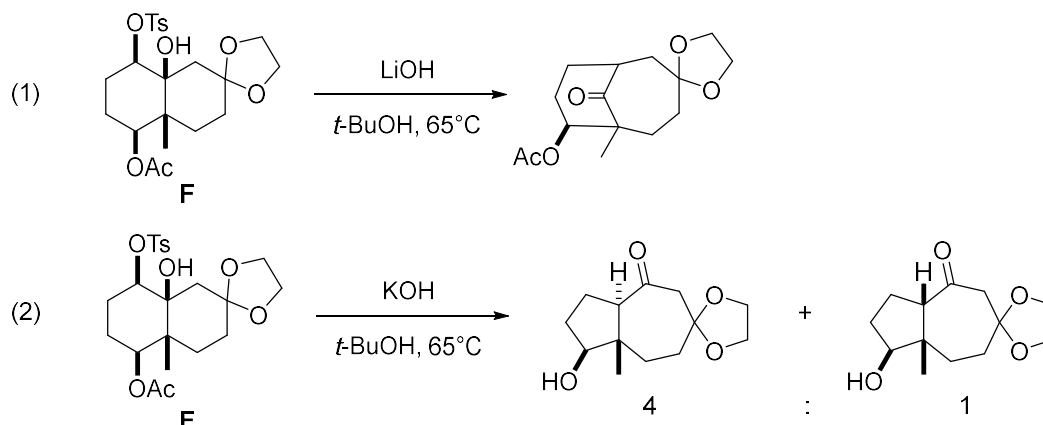
10-1-2



10-1-3

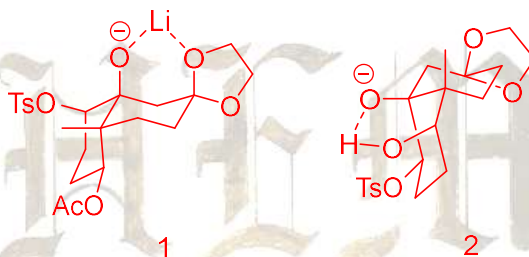


10-2 在 1982 年, Heathcock 等人完成了(±)-Confertin 的全合成。他们发现, 中间产物 **F** 在 LiOH 作用下可发生重排; 但若将 LiOH 换成 KOH, 则反应产物发生明显变化。



分别解释反应(1)和反应(2)的基团迁移选择性, 必要时可画图。

10-2 反应 1 的构象因为锂离子可以和两个氧原子进行配位 (1 分), 如上图所示, OTs 基团位于标粗 C-C 键的反式共平面位置 (1 分), 发生该 C-C 键的迁移; 反应 2 的构象因为乙酸酯被 KOH 水解, 可以形成氢键 (1 分), 构象如图 2 所示, 发生另一根 C-C 键的迁移 (1 分)。



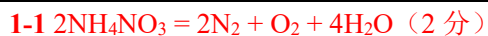
共 4 分, 其中: 答出反式共平面的 C-C 键, 各得 1 分; 答出 Li⁺配位, 得 1 分; 答出氢键, 得 1 分。

题目中各缩写符号说明: Me: 甲基 Et: 乙基 *n*-Bu: 正丁基 *t*-Bu: 叔丁基 *n*-hexane: 正己烷
 reflux: 回流 Ac: 乙酰基 Ph: 苯基 Ts: 对甲苯酰基 TMS: 三甲基硅基
 TBS: 叔丁基二甲基硅基 PPTS: 吡啶对甲苯磺酸盐 PDC: 吡啶重铬酸盐

第 36 届 ChemY 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 12 参考答案

第 1 题（8 分） 根据所给条件按要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简整数比)。

1-1 硝酸铵在 230°C 以上发生热分解，发生氧化还原反应，没有氮氧化物生成。



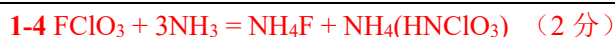
1-2 利用氰化氢以及丁二烯为原料，在 Ni 催化剂作用下，得到用于合成尼龙 66 的前体。



1-3 BrF₃ 与水反应(摩尔比 3:5)，生成 2 种氧化产物和 1 种还原产物。



1-4 高氯酰氟和无水液氨缓慢反应，得到 2 种 1:1 型盐。



第 2 题（8 分）碘单质的氧化

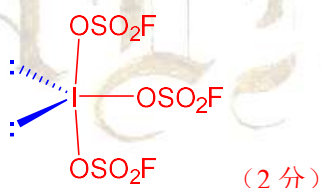
在液态氟磺酸溶剂中，用 S₂O₆F₂ 氧化碘单质，得到一种深蓝色顺磁性的 1:1 型离子化合物 **A** (含碘 71.9%)；久置该溶液时，体系深蓝色褪去，表明 **A** 发生了歧化，生成 **B** 和红棕色物质 **C**。**B** 为分子型化合物，其中碘为+3 氧化态；**C** 为离子化合物，其阳离子为 V 型三原子离子。

2-1 写出 **A**、**B**、**C** 的化学式。



2-2 画出 **B** 的分子结构示意图。

2-2



孤对电子可不画出，但是 I 的配位多面体必须是 T 型。

O-I-O 为 180°或略偏离 180°，都得分

2-3 写出 **A** 歧化生成 **B** 和 **C** 的反应方程式。



写成 $8[\text{I}_2]^+ + 3\text{SO}_3\text{F}^- = \text{I}(\text{SO}_3\text{F})_3 + 5[\text{I}_3]^+$ ，亦得 2 分。

2-4 若液态氟磺酸中含有一定量的 SbF₅，则可以抑制 **A** 的歧化，指出可能的原因。

2-4 路易斯酸 SbF₅ 可以与 SO₃F 配位 (0.5 分)，使上述歧化平衡向左移动 (0.5 分)，从而抑制歧化。

第3题(12分) 钌的联吡啶配合物

2,2'-联吡啶(简记为 bipy)与钌(II)形成的配合物 $[\text{Ru}(\text{bipy})_3]\text{Cl}_2$ 是一种具有独特发光性能的物质, 可用作荧光染料。

3-1 在 3 当量的 2,2'-联吡啶存在下, 用少量次磷酸钠还原三氯化钌的水溶液, 可制得 $[\text{Ru}(\text{bipy})_3]\text{Cl}_2$; 反应后的溶液含有磷酸和盐酸。写出反应方程式。

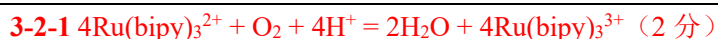


3-2 在水溶液中, $\text{Ru}(\text{bipy})_3^{2+}$ 具有较弱的还原性; 298.15 K, 酸性条件下, $\text{Ru}(\text{bipy})_3^{2+}$ 被 O_2 氧化为 $\text{Ru}(\text{bipy})_3^{3+}$ 的平衡常数为 $K_1 = 3.82 \times 10^{-3}$ (O_2 的计量系数为 1)。

3-2-1 写出氧化反应的方程式。

3-2-2 设水溶液中 $\text{Ru}(\text{bipy})_3^{2+}$ 的浓度为 $c_0 = 1.00 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$, 空气中 O_2 的摩尔分数为 0.210, 大气压 $p = 101.3 \text{ kPa}$, 体系 $\text{pH} = 1.00$, 若要求氧化反应热力学上自发进行, 计算溶液中 $\text{Ru}(\text{bipy})_3^{3+}$ 的最高浓度。

3-2-3 记 298.15 K, 酸性条件下, Ru^{2+} 被 O_2 氧化为 Ru^{3+} 的平衡常数为 K_2 , 比较 K_1 和 K_2 的大小。



3-2-2 设最高浓度为 $x \text{ mol/L}$, 则:

$$x^4 / [(1.00 \times 10^{-3})^4 \times 0.210 \times 10^{-1.00 \times 4}] = 3.82 \times 10^{-3} \quad (1 \text{ 分})$$

解得: $x = 1.68 \times 10^{-5}$

最高浓度为 $1.68 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ (1 分)

3-2-3 $K_1 < K_2$ (1 分)

3-3 研究表明, $\text{Ru}(\text{bipy})_3^{2+}$ 可吸收 $\lambda = 590.0 \text{ nm}$ 的光子而发生电子跃迁, 转变为长寿命的激发态 $[\text{Ru}(\text{bipy})_3^{2+}]^*$ 。

3-3-1 写出该电子跃迁是何种跃迁。

3-3-2 若忽略物种的基态和激发态之间摩尔熵的差别, 计算激发态的 $[\text{Ru}(\text{bipy})_3^{2+}]^*$ 与基态的 $\text{Ru}(\text{bipy})_3^{3+}$ 形成的电对 $E^\circ(\text{Ru}(\text{bipy})_3^{3+}/[\text{Ru}(\text{bipy})_3^{2+}]^*)$ 在 298.15 K 下的标准电极电势。已知液态水的标准生成吉布斯自由能为 $\Delta_f G_m^\circ = -237.1 \text{ kJ/mol}$ 。

3-3-1 是由金属到配体的电荷迁移跃迁(MLCT)。(1 分)

3-3-2 反应(1) $4\text{Ru}(\text{bipy})_3^{2+} + \text{O}_2 + 4\text{H}^+ = 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{Ru}(\text{bipy})_3^{3+}$ 的 $K_1 = 3.82 \times 10^{-3}$;

忽略物种的基态和激发态之间摩尔熵的差别, 反应(3) $\text{Ru}(\text{bipy})_3^{2+} = [\text{Ru}(\text{bipy})_3^{2+}]^*$ 的 ΔG_3° 为:

$$\Delta G_3^\circ = \Delta H_3^\circ = N_A h \frac{c}{\lambda} = 202.8 \text{ kJ/mol}$$

$$K_3 = \exp(-\Delta G_3^\circ / RT) = 2.94 \times 10^{-36} \quad (1 \text{ 分})$$

反应(4) $\text{H}_2 + 0.5\text{O}_2 = \text{H}_2\text{O}$, 其

$$K_4 = \exp(-\Delta_f G_m^\circ / RT) = 3.47 \times 10^{41} \quad (1 \text{ 分})$$

则反应(5) $2\text{Ru}(\text{bipy})_3^{3+} + \text{H}_2 = 2[\text{Ru}(\text{bipy})_3^{2+}]^* + 2\text{H}^+$ 的 K_5 为:

$$K_5 = K_3^2 K_4 / K_1^{0.5} = 4.85 \times 10^{-29} \quad (1 \text{ 分})$$

因此:

$$E^\circ(\text{Ru}(\text{bipy})_3^{3+}/[\text{Ru}(\text{bipy})_3^{2+}]^*) = E_5 = \frac{RT \ln K_5}{nF} = -0.837 \text{ V} \quad (1 \text{ 分})$$

不要求有效数字; 最终计算结果在 0.82 ~ 0.85V 间, 均可得分。

说明: 本题可采取其他方式进行计算, 例如: 将反应(1)、(3)、(4)的数据均转化为 E , 再进行相互加减得出结果。若如此做, 评分标准为: 反应(1)的 $E_1 = 2.10 \text{ V}$ (1 分), 反应(4)的 $E_4 = 1.229 \text{ V}$ (1 分); 最终结果 -0.837 V (2 分)。

第4题 (7分) 钯的含硫配合物及钯的萃取

在含有大量氯离子的溶液中, Pd(II)以 PdCl_4^{2-} 的形式存在; 利用含硫萃取剂可将水溶液中存在的 PdCl_4^{2-} 萃取至有机相, 从而实现钯与其他金属的分离。用配体二丁基硫醚(用 L 表示)的有机相溶液萃取 PdCl_4^{2-} 时发现:

(1) 固定 pH、Pd(II) 浓度、配体 L 浓度时, 将 Cl⁻ 浓度提高至原来的 2 倍, 则分配比 D 变为原来的 1/4;

(2) 固定 pH、Pd(II) 浓度、Cl⁻ 浓度时, 将配体 L 浓度提高至原来的 2 倍, 则分配比 D 变为原来的 4 倍;

4-1 推测有机相中 Pd(II) 的存在形体并简述理由。

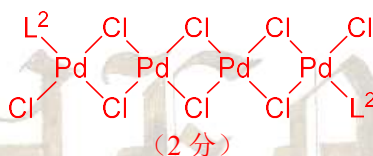
4-1 是 PdCl_2L_2 。(1 分)

对于反应 $\text{PdCl}_4^{2-} + n\text{L} \rightarrow \text{PdCl}_{4-x}\text{L}_n^{(2-x)-} + x\text{Cl}^-$, 分配比 $D = [\text{PdCl}_{4-x}\text{L}_n^{(2-x)-}] : [\text{PdCl}_4^{2-}] = [\text{L}]^n / K[\text{Cl}]^x$;

根据(1)得, $x = 2$; 根据(2)得, $n = 2$ 。(2 分)

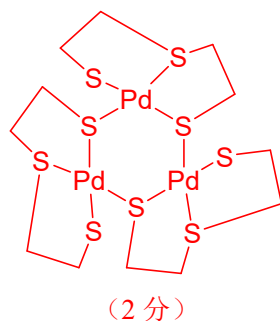
4-2 配体叔丁基苯基硫醚(PhS^tBu , 记为 L^2)与 PdCl_4^{2-} 反应, 形成的产物为电中性配合物 $\text{Pd}_4\text{Cl}_8 \cdot 2\text{L}^2$, 其中 Pd 有 2 种化学环境。反应前后, Pd(II) 的配位数和构型仍保持不变。画出 $\text{Pd}_4\text{Cl}_8 \cdot 2\text{L}^2$ 的结构。

4-2



4-3 配体双(2-巯基乙基)硫化物的阴离子($^-\text{SCH}_2\text{CH}_2\text{SCH}_2\text{CH}_2\text{S}^-$, 记为 L^3)与 Pd(II) 形成的配合物为 Pd_3L_3 。它具有 1 个六元环和 6 个五元环; Pd(II) 的配位数和构型仍与前述配合物相同。画出 Pd_3L_3 的结构。

4-3

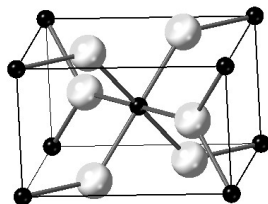


第 5 题 (10 分) 钒的氧化物

钒的氧化物晶体 **X** 随温度的不同呈现多样的结构。在高于 341 K 时, **X** 呈现金红石型结构。晶体中有 2 种不同长度的化学键, 分别为 192.9 pm(在晶胞中有 8 根)和 195.2 pm(在晶胞中有 4 根); 钒原子最短间距为 285.1 pm。当温度降至 341 K 以下时, **X** 的结构发生畸变, 钒原子间距由 285.1 pm 转变为 265.0 pm 和 312.0 pm 交替变化。

5-1 以钒原子为顶点, 画出在高于 341 K 时, **X** 的正当晶胞示意图。

5-1



(2 分)

5-2 写出 **X** 的点阵类型和结构基元。

5-2 点阵类型为简单四方 (0.5 分) 结构基元为 2 个 VO₂ (0.5 分)

5-3 计算在高于 341 K 时, **X** 的正当晶胞的晶胞参数 **a** 和 **c**。

5-3 晶胞参数 **c** 即为钒原子间最短距离, 即 $c = 285.1 \text{ pm}$ (1 分)

则 $a = \{2 \times 195.2 \text{ pm} + 2 \times \sqrt{(192.9 \text{ pm})^2 - (285.1 \text{ pm} \div 2)^2}\} \div \sqrt{2} = 459.8 \text{ pm}$ (2 分)

5-4 在不同温度下 **X** 的导电性有明显的区别。指出在哪一温度范围(341 K 以上/341 K 以下)的 **X** 具有更强的导电能力, 并说明原因。

5-4 341 K 以上的 **X** 导电能力更强 (1 分); V(IV)为 d¹ 组态, 由交替变化的键长可知, 低于 341 K 时链内钒原子交替形成 V-V 键, 钒原子的单电子倾向于定域在这些 V-V 键上, 晶体导电性弱; 而高于 341 K 时, 电子在所有钒原子间离域, 晶体导电能力急剧上升。(1 分)

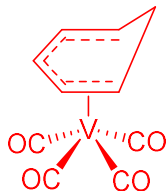
5-5 氧化物晶体 **X** 可由 V₂O₅ 加热至熔融后, 向其中加入草酸制备。写出反应方程式。

5-5 $\text{V}_2\text{O}_5 + \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 = 2\text{VO}_2 + \text{H}_2\text{O} + 2\text{CO}_2$ (2 分)

第 6 题 (11 分) 过渡金属的配合物

6-1 用硼氢化钠还原一苯合四羰基钒(I)离子, 生成化学式为(η⁵-C₆H₇)V(CO)₄的有趣分子。画出该分子的结构(无需示出 V 的立体构型), 指出钒的氧化态和周围电子数。

6-1



(2 分)

氧化态+1 (0.5 分) 周围电子数为 18 (0.5 分)

不要求示出六元环的构象。

6-2 铀能形成很多大体积的多核簇合物。若这些簇合物中具有足够大的空腔，则还可包含其他离子。最近制备的 $\text{Cs}_{15}[(\text{Ta}(\text{O}_2)_4)\text{Cs}_4\text{K}_{12}(\text{U}_{28}\text{O}_{56}(\text{O}_2)_{42})] \cdot 20\text{H}_2\text{O}$ 即是这样的例子。在该物质中，铀为六角双锥配位；锥顶和锥底为双键氧($\text{U}=\text{O}$)；铀的配位多面体之间通过共棱连接。

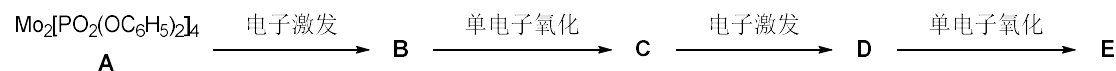
6-2-1 分别写出该化合物中 Ta 和 U 的氧化态。

6-2-2 指出该化合物的阴离子中包含的 Cs 和 K 各与几个双键氧相互作用。

6-2-1 氧化态为 Ta: +5 (1 分) U: +6 (1 分)

6-2-2 包含的 Cs 与 6 个双键氧作用 (1 分)，K 与 5 个双键氧作用 (1 分)。

6-3 金属间可形成金属-金属多重键。将 $\text{Mo}_2[\text{PO}_2(\text{OC}_6\text{H}_5)_2]_4$ (以下记为 **A**) 溶于 1,2-二氯乙烷中，在 500nm 光照下可放出气体并伴随着络合物分步的二电子氧化，示意图如下：



6-3-1 写出放出的气体的化学式以及产物 **E** 的化学式。

6-3-2 分别写出 **A~E** 中金属-金属多重键的键级。

6-3-1 $\text{CH}_2=\text{CH}_2$ (0.5 分) $\text{Mo}_2[\text{PO}_2(\text{OC}_6\text{H}_5)_2]_4\text{Cl}_2$ (1 分)

6-3-2 **A**: 4 **B**: 3 **C**: 3.5 **D**: 2.5 **E**: 3 (各 0.5 分)

第 7 题 (10 分) 过渡金属元素的化学

A 为过渡金属的氧化物，含氧 36.8%。在 -63°C 的无水乙醇中，**A** 与 HCl 发生氧化还原反应，加入四氯化碳析晶，得到黑色氯化物 **B**；**B** 遇水反应放出气体，溶液经浓缩析晶得浅红色结晶 **C**，**C** 为(单核)八面体配合物分子。此外，若将 **A** 与 KOH 混合共熔并通入氧气，可得 **X**；**X** 经电解氧化可制得 1:1 型钾盐 **D**。在醋酸钠存在下，向 **C** 的水溶液中加入 2,4-戊二酮(简称为 Hacac)，并缓慢加入 **D** 的水溶液；加热反应、冷却，析出黑色沉淀；将该黑色沉淀真空干燥可制得黑色晶体 **E**。晶体衍射表明，**E** 中金属原子为八面体配位，金属原子形成的键仅有 1 种键长；磁性测定表明，**E** 的磁矩为 5.13 B.M。

7-1 通过计算，推出 **A** 的化学式。

7-2 写出 **B**、**C**、**D**、**E** 的化学式(2,4-戊二酮配体用简写符号表示)。

7-3 写出由 **C** 和 **D** 生成 **E** 的化学反应方程式。

7-4 分别写出 **C** 和 **E** 中，**M** 在(正)八面体场中的价电子组态。

7-1 设过渡金属的原子量为 M ，则： $M / (M + 16.0 \times) = 36.8\%$ (1 分)

将 $x = 1, 2, 3 \dots$ 分别代入，得当 $x = 2$ 时， $M = 54.9$

因此 **A** 为 MnO_2 (1 分)

采用其他计算方式，公式合理，分析合乎逻辑，结果正确，亦得满分

7-2 **B** MnCl_3 (1 分) **C** $\text{MnCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ (1 分) **D** KMnO_4 (1 分) **E** $\text{Mn}(\text{acac})_3$ (1 分)

C 写成 $\text{MnCl}_2(\text{H}_2\text{O})_4$ 或 $\text{Mn}(\text{H}_2\text{O})_4\text{Cl}_2$ ，也得满分。

其他答案不得分。

7-3 $4\text{Mn}^{2+} + \text{MnO}_4^- + 15\text{Hacac} + 7\text{CH}_3\text{COO}^- \rightarrow 5\text{Mn}(\text{acac})_3 + 7\text{CH}_3\text{COOH} + 8\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

将 Mn^{2+} 写成 $[\text{MnCl}_2(\text{H}_2\text{O})_4]$ ，配平，不扣分。

写成化学反应方程式并配平，也可得分。

7-4 **C** $(t_{2g})^3(e_g)^2$ (1 分) **E** $(t_{2g})^3(e_g)^1$ (1 分)

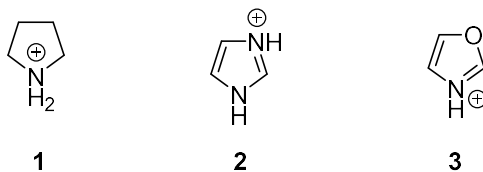
用 d_{xy} 和 d_{yz} 表示正确的，也可得分。

若采用画图示出，答案正确的，也可得分。

第8题 (15分)

8-1 将以下化合物按照酸性从强到弱排序：

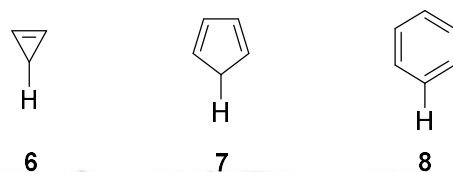
8-1-1



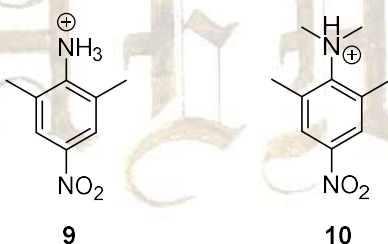
8-1-2



8-1-3

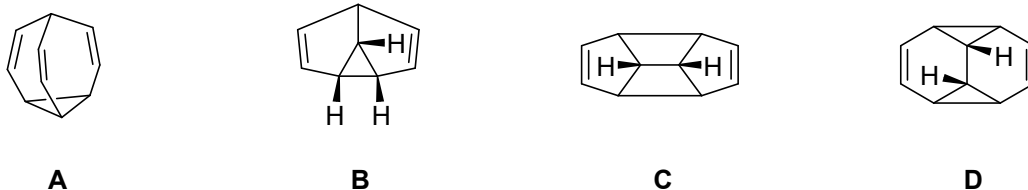


8-1-4



8-1-1 3 > 2 > 1 (2分) 8-1-2 5 > 4 (1分) 8-1-3 7 > 8 > 6 (2分) 8-1-4 9 > 10 (1分) 其他答案不得分。

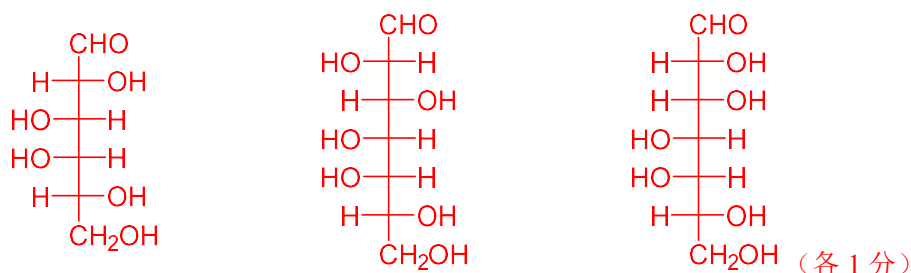
8-2 判断以下分子略高于室温下在 $^1\text{H-NMR}$ 中各有几种化学环境的氢原子。若有多种氢原子，写出其数目比。



8-2 在 **A** 中有 1 种化学环境的氢。(1分)
 在 **B** 中有 3 种化学环境的氢，比例 1:2:1。(2分)
 在 **C** 中有 1 种化学环境的氢。(1分)
 在 **D** 中有 2 种化学环境的氢，比例为 3:2。(2分)

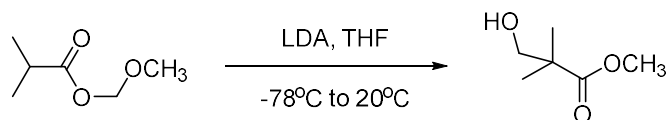
8-3 糖类化合物 **X** 是 D-葡萄糖的差向异构体。**X** 经催化氢化后, 所得的醇无光学活性。**X** 依次经过以下处理, (1) HCN; (2) H₂, Pd / BaSO₄; (3) H₃O⁺; 得到糖类化合物 **Y** 和 **Z**; **Y** 和 **Z** 经催化氢化所得到的醇均有光学活性。画出 **X~Z** 的 Fischer 投影式。

8-3



第 9 题 (7 分)

利用 LDA 处理以下酯类化合物, 经后处理后, 却意外地得到了含有醇羟基的物质:



在思考该反应历程的基础上, 回答以下问题:

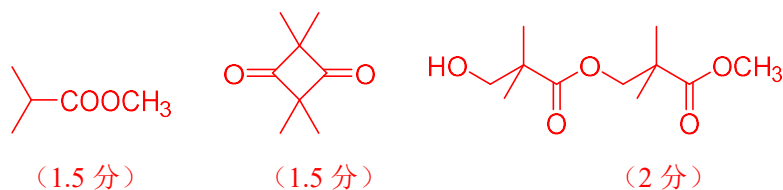
9-1 画出该反应经历的关键中间体。

9-1



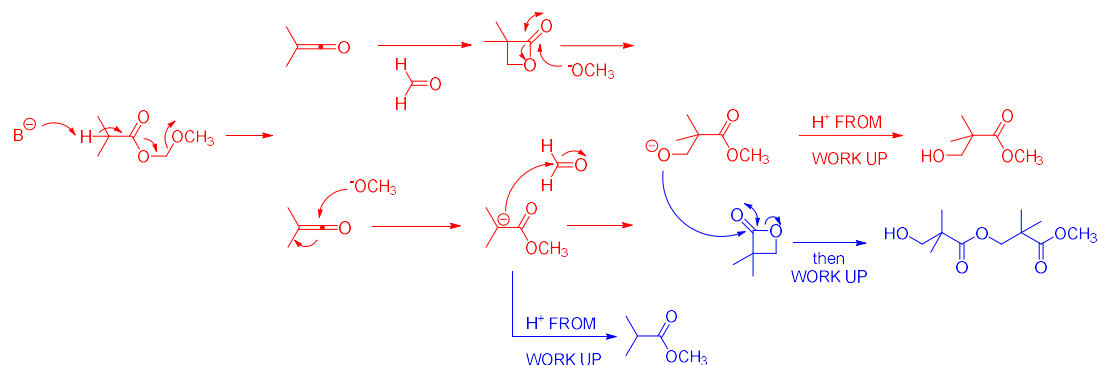
9-2 该反应得到了副产物 **A**、**B**、**C**; **A** 的化学式为 C₅H₁₀O₂, ¹H-NMR 显示它具有 2 种甲基氢, 比例为 2:1; **B** 的化学式为 C₈H₁₂O₂, ¹H-NMR 显示它只有 1 种甲基氢。**C** 的化学式为 C₁₁H₂₀O₅, ¹H-NMR 显示它具有 3 种甲基氢, 比例为 2:2:1。画出 **A~C** 的结构简式。

9-2



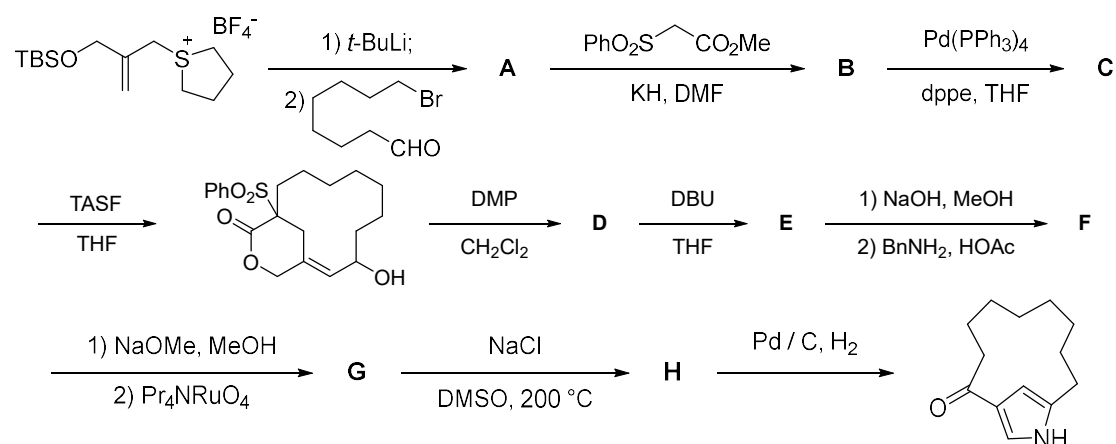
有兴趣的选手可思考以下问题:

9-3 文献提出该反应的 2 种机理, 分别为开链过程的极性反应和环内酯的极性反应两种途径。分别画出这两种机理。



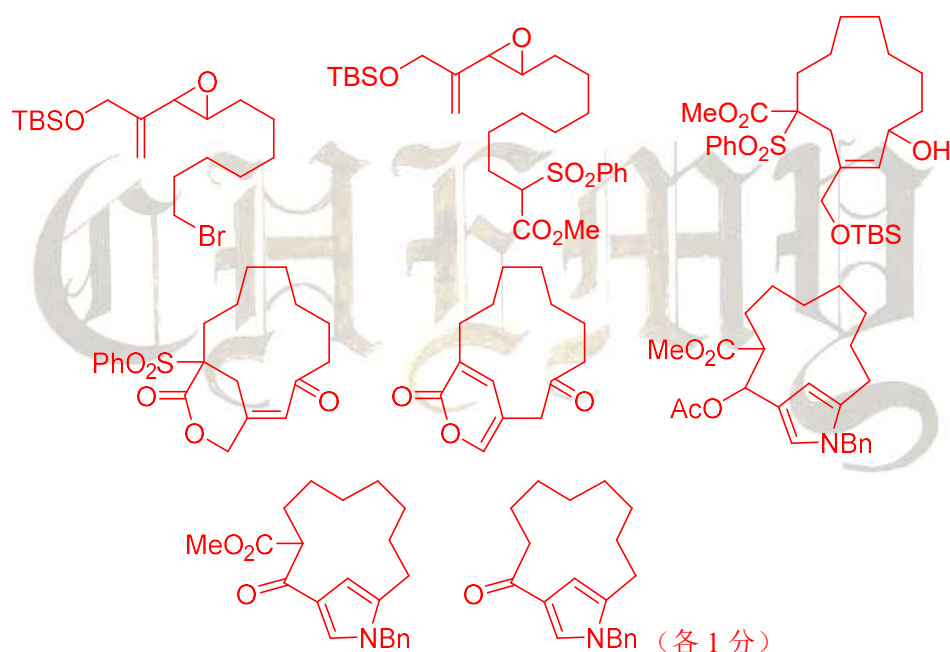
第 10 题 (12 分)

10-1 一种吡咯的 2,4-衍生物可通过以下路线进行合成:

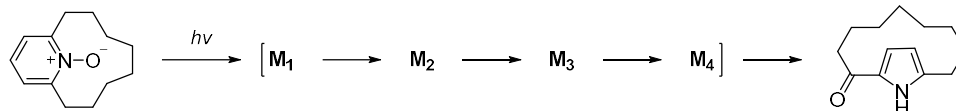


化合物 **E** 具有氧代吡喃环系; **F** 的化学式为 $C_{24}H_{31}NO_4$ 。画出化合物 **A** ~ **H** 的结构简式。

10-1

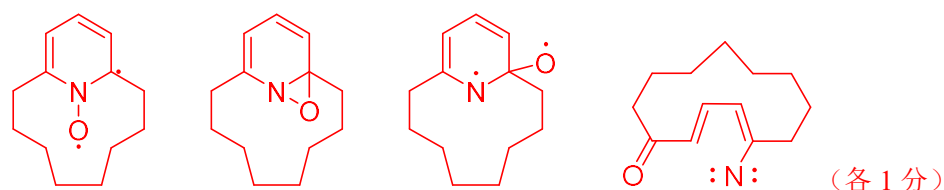


10-2 然而, 类似的吡咯的 2,5-衍生物却可以通过吡啶氧化物的光化学反应得到:



底物在光照引发下转化为双自由基激发态 **M₁**; **M₁** 发生关环得到 **M₂**; **M₂** 经历 2 次开环, 分别得到 **M₃** 和 **M₄**, **M₄** 经 C-H 键插入得到最终产物。画出 **M₁** ~ **M₄** 的结构。

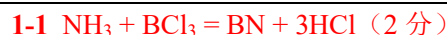
10-2



第 36 届 Chemy 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 13 参考答案

第 1 题（10 分） 根据所给条件书写化学反应方程式（要求系数之比为最简整数比）

1-1 α -氮化硼被应用于半导体工业，可利用化学气相沉积法制备。氮和三氯化硼在 1000 K 下反应，可生成 α -氮化硼。

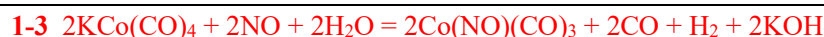


1-2 乙酸铅与次氯酸钠的碱性溶液反应可生成一种褐色固体，书写离子反应方程式。



写作 $2\text{ClO}^- + \text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{PbO}_2 + 2\text{CH}_3\text{COO}^- + 2\text{HClO} + \text{Cl}^-$ 也得分

1-3 向四羧基合钴酸钾的水溶液中通入一氧化氮气体，可制得一种电中性配合物（其中钴满足十八电子规则），反应同时产生两种可燃气体。



1-4 在 80°C 时，向硫酸锌和硫酸亚铁的混合溶液中加入过量的草酸钠溶液（反应 1），分离出沉淀、干燥后在空气中热解，主要经历两步失重：在 212°C 附近失重 19.68%，对应失去六个结晶水；在 303°C 附近失重 36.43%，得到一种多孔纳米材料，该材料是一种复合氧化物（反应 2）。写出反应 1~反应 2 的化学方程式。

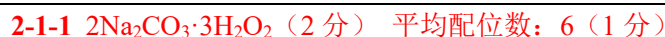


第 2 题（11 分） 过氧碳酸盐

由不同方法可制得组成、结构多种多样的过氧碳酸盐。

2-1 碳酸钠和过氧化氢水溶液经重结晶可得到晶体 **X**。晶体 **X** 属于正交晶系，晶胞参数 $a = 671.4 \text{ pm}$ ， $b = 1574 \text{ pm}$ ， $c = 917.3 \text{ pm}$ 。研究表明，该晶体中共含有三种粒子，分别为钠离子、碳酸根离子、过氧化氢分子。在该晶体中，每个过氧化氢分子形成 2 根氢键，碳酸根的每个氧均参与形成一根氢键，碳酸根和过氧化氢分子中所有氧的配位数均为 4。

2-1-1 写出晶体 **X** 的化学式，并指出该晶体中钠离子的平均配位数。



2-1-2 该晶体理论密度 $D = 2.152 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ ，据此计算一个晶胞中包含的化学式的个数 Z 。

2-1-2

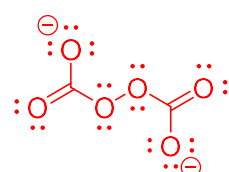
由 $D = ZM/N_A abc$ 得：

$Z = DabcN_A/M = 4$ （1.5 分）

2-2 低温条件下，KOH 与 CO_2 在 H_2O_2 中反应可得到盐 **Y**，**Y** 也可由饱和 K_2CO_3 溶液通过阳极氧化得到。

2-2-1 光谱研究表明，**Y** 中不含 O-H 键，所有碳原子化学环境相同。画出 **Y** 阴离子的 Lewis 结构式（仅需画出其中一个共振式）。

2-2-1



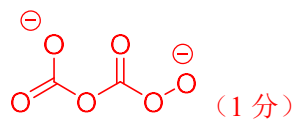
（2 分，不标出孤对电子不得分）

2-2-2 升温至 160°C 以上，**Y** 会发生分解，写出分解反应方程式。



2-3 $[(\text{CH}_3)_4\text{N}][\text{O}_2]$ 与 CO_2 反应可得到盐 **Z** (两反应物的化学计量比为 1:1)。实验表明, **Y** 的阴离子与 **Z** 的阴离子化学式相同, 但红外光谱表明, **Z** 阴离子中羰基的化学环境不同。画出 **Z** 阴离子的结构, 并书写得到盐 **Z** 的化学反应方程式。

2-3



有兴趣的同学可思考以下问题:

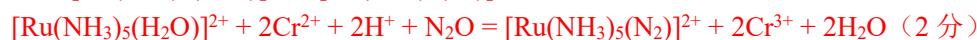
根据反应计量比提出 $[(\text{CH}_3)_4\text{N}][\text{O}_2]$ 与 CO_2 可能的反应历程。

第 3 题 (10 分) 配体取代反应焓变的计算

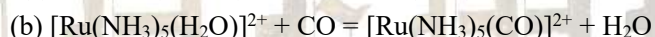
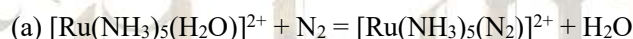
将 N_2 通入 $[\text{Ru}(\text{NH}_3)_5(\text{H}_2\text{O})]^{2+}$ (记作 **A**) 的水溶液可得到 $[\text{Ru}(\text{NH}_3)_5(\text{N}_2)]^{2+}$ (记作 **B**)。酸性条件下, 向 **A** 与 Cr^{2+} 的混合溶液中通入 N_2O 气体, 充分反应也可得到 **B**。

3-1 写出得到 **B** 的两个反应方程式。

3-1



科研人员通过间接测量反应热的方法估算出了反应(a)和反应(b)的反应焓变。



3-2-1 写出 N_2 和 CO 的价层分子轨道排布式, 并分析它们与 Ru 中心的成键情况。

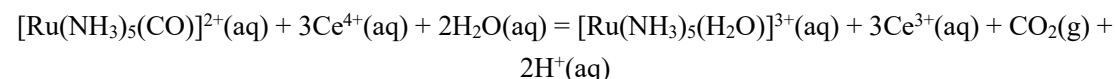
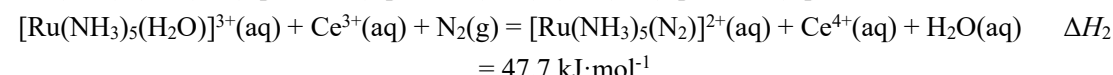
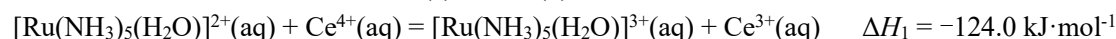
3-2-1

N_2 的价层分子轨道排布式: $(1\sigma_g)^2(1\sigma_u)^2(1\pi_u)^4(2\sigma_g)^2$ (1 分)

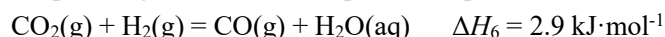
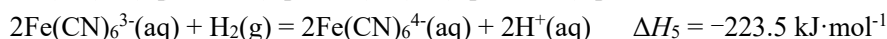
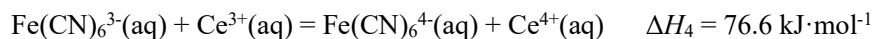
CO 的价层分子轨道排布式: $(1\sigma)^2(2\sigma)^2(1\pi)^4(3\sigma)^2$ (1 分)

成键情况: N_2 和 CO 的 σ 电子与 Ru 中心的空 d 轨道形成 σ 配键, Ru 中心填充电子的 d 轨道与 N_2 和 CO 的 π 反键轨道形成反馈 π 键。(2 分)

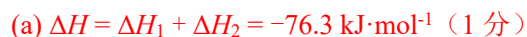
3-2-2 结合给出的数据, 估算反应(a)和反应(b)的反应焓变。



$$\Delta H_3 = -353.7 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$



3-2-2



(b)



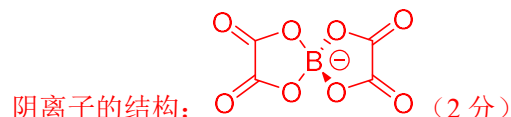
第4题 (10分) 锂离子电池的电解质

传统的电解质 (如 LiPF_6) 限制了锂离子电池在较高温度的应用。为此, 科研人员设计了一系列新型电解质。

4-1 $\text{LiB}(\text{OCH}_3)_4$ 和 $(\text{H}_3\text{C})_3\text{SiOOC}\text{COOSi}(\text{CH}_3)_3$ 在无水乙腈中反应可生成 1:1 型盐 **X**, **X** 的阴离子有 2 个五元环。写出制备 **X** 的反应方程式, 并画出 **X** 阴离子的结构。

4-1

方程式: $\text{LiB}(\text{OCH}_3)_4 + 2(\text{H}_3\text{C})_3\text{SiOOC}\text{COOSi}(\text{CH}_3)_3 = \text{LiB}(\text{C}_2\text{O}_4)_2 + 4(\text{H}_3\text{C})_3\text{SiOCH}_3$ (1.5 分)



4-2 在有机溶剂中较小的溶解度限制了 **X** 的单独应用。科研人员将 LiPF_6 与一定量 **X** 混合作为锂离子电池的电解质, 能起到很好的稳定效果。核磁共振研究表明, 混合体系中除 LiPF_6 和 **X** 外, 还含有 **Y**₁、**Y**₂、**Y**₃ 三种物质。其中 **Y**₁、**Y**₂ 阴离子中心原子相同, **Y**₂ 仅含三种元素, **Y**₃ 中氟原子有 2 种化学环境。

4-2-1 写出 **Y**₁、**Y**₂、**Y**₃ 的化学式。

4-2-1

Y₁ $\text{Li}[\text{BF}_2(\text{C}_2\text{O}_4)]$ **Y**₂ LiBF_4 **Y**₃ $\text{Li}[\text{PF}_4(\text{C}_2\text{O}_4)]$ (各 1.5 分, 共 4.5 分)

4-2-2 **Y**₃ 还可由 $\text{Li}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 与 PF_5 反应得到, 写出反应方程式。

4-2-2 $\text{Li}_2\text{C}_2\text{O}_4 + 2\text{PF}_5 = \text{Li}[\text{PF}_4(\text{C}_2\text{O}_4)] + \text{LiPF}_6$ (2 分)

第5题 (10分) 有趣的羰基配合物

一氧化碳配体在一些配合物中有独特的配位模式。

5-1 Collman 试剂 (四羰基合铁酸钠) 与五羰基合铁在四氢呋喃 (简称为 THF) 中充分反应, 可得到化学式为 $\text{Na}_2(\text{THF})_4\text{Fe}_2(\text{CO})_8$ 的化合物。研究表明, 在晶体中存在无限三维结构, 其中钠为六配位且其周围配位原子相同, 铁和铁之间不存在桥基配体。晶体中四氢呋喃做桥基配体和端基配体 (比例为 1:1), 一氧化碳有 2 种配位形式。结合上述结构描述, 指出 2 种配位形式的一氧化碳的比例及对应的配位形式。

5-1

比例: 3:1 (1 分)

对应的配位形式分别为:

1. 碳端对铁配位, 氧端对钠配位。(1.5 分)

2. 碳端对铁配位。(0.5 分)

5-2 向 0.398 g $[\text{InCl}_2\text{R}_2]_2$ ($M_r = 1527.3 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$) 的戊烷溶液中加入 0.797 g $\text{Na}_2(\text{THF})_4\text{Fe}_2(\text{CO})_8$ ($M_r = 670.2 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$), 反应一段时间后, 可从溶液中析出 0.385 g 的橙色晶体, 所得橙色晶体的化学式为 $[\text{Na}(\text{THF})_4][\text{Fe}_2(\text{CO})_7(\text{InR})_2\text{Cl}]$ ($M_r = 1347.4 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$)。注: $\text{R} = -\text{C}(\text{SiMe}_3)_3$ 。

5-2-1 写出得到橙色晶体的反应方程式并计算产率。

5-2-1 (反应方程式 1 分, 产率计算 2 分, 共 3 分)

$[\text{InCl}_2\text{R}_2]_2 + 2\text{Na}_2(\text{THF})_4\text{Fe}_2(\text{CO})_8 = 2[\text{Na}(\text{THF})_4][\text{Fe}_2(\text{CO})_7(\text{InR})_2\text{Cl}] + 2\text{NaCl} + 2\text{CO}$

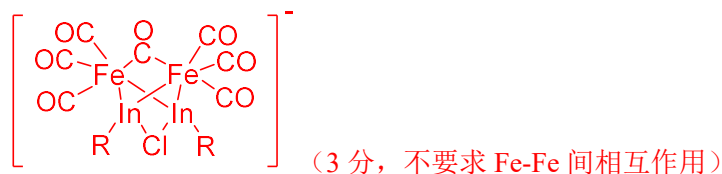
根据题意, $[\text{InCl}_2\text{R}_2]_2$ 的物质的量为 0.261 mmol, $\text{Na}_2(\text{THF})_4\text{Fe}_2(\text{CO})_8$ 的物质的量为 1.19 mmol, $[\text{Na}(\text{THF})_4][\text{Fe}_2(\text{CO})_7(\text{InR})_2\text{Cl}]$ 的物质的量为 0.286 mmol。

因此反应物中, $\text{Na}_2(\text{THF})_4\text{Fe}_2(\text{CO})_8$ 过量, 产率应按照 $[\text{InCl}_2\text{R}_2]_2$ 计算。

产率为: $0.286 \text{ mmol} / (2 \times 0.261 \text{ mmol}) = 54.8\%$

5-2-2 低价主族金属结构片段可作为配体存在。在 $[\text{Fe}_2(\text{CO})_7(\text{InR})_2\text{Cl}]^-$ 中，铟的化学环境相同且均为四配位，铁和铁之间有 2 种桥基配体（2 种桥基配体的比例为 1 : 2），画出 $[\text{Fe}_2(\text{CO})_7(\text{InR})_2\text{Cl}]^-$ 的结构示意图。

5-2-2



5-2-3 实际上，该晶体中阴阳离子共同形成了一维无限长链，指出阴阳离子的作用方式。

5-2-3 阴离子中作为端基配体的一氧化碳通过氧对钠离子进行配位，进而形成了配位聚合物长链。（1 分）

第 6 题（10 分）氰氨化物的晶体结构

粉状电石与氮气加热反应可生成氰氨化钙（反应 1），其为石灰氮的主要成分之一，氰氨化钙与水蒸气反应可产生一种有刺激性气味的气体（反应 2）。氰氨化钙的晶体结构见试卷。

6-1 书写反应 1 ~ 反应 2 的化学方程式。

6-1 反应 1: $\text{CaC}_2 + \text{N}_2 = \text{CaCN}_2 + \text{C}$ （1 分）

反应 2: $\text{CaCN}_2 + 3\text{H}_2\text{O} = \text{CaCO}_3 + 2\text{NH}_3$ （1 分）

6-2 上图所示晶胞的晶胞参数为 $a = b = c = 540.0 \text{ pm}$ ， $\alpha = \beta = \gamma = 39.92^\circ$ 。晶胞中一个碳原子的坐标为(0.500,0.500,0.500)，一个氮原子的坐标为(0.422,0.422,0.422)，计算氰氨化钙晶体中的碳氮键长。

6-2 将菱面体晶胞转化为六方晶胞：

$$a' = 2a \cdot \sin(\alpha/2) = 368.7 \text{ pm}$$

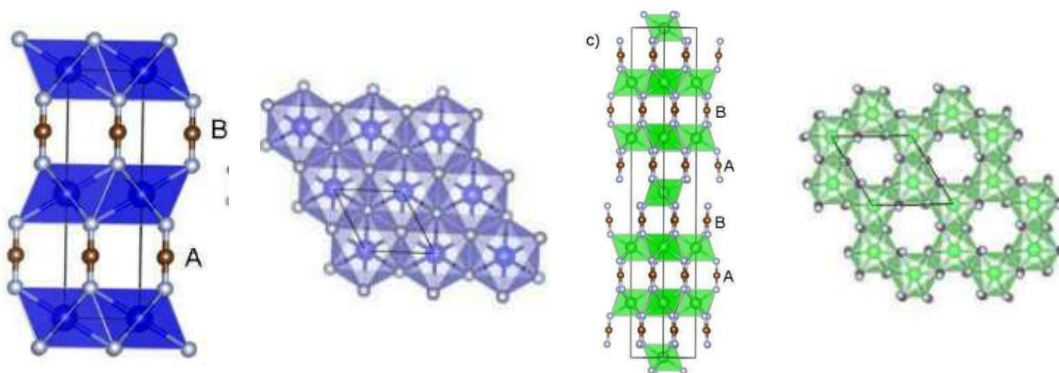
$$\text{则有 } (c'/3)^2 + (a'/3^{1/2})^2 = a^2$$

$$\text{代入得 } c' = 1489 \text{ pm}$$

因此氰氨化钙晶体中的碳氮键键长为 $0.078c' = 116 \text{ pm}$ （2 分，结果 1 分，过程 1 分）

6-3 氰氨化物具有丰富多彩的晶体结构。

6-3-1 图 b)和图 c)分别示出了两种氰氨化物沿某一方向的晶体投影图及单层结构示意图。图 b)对应氰氨化镍，图 c)对应氰氨化铬。写出二者的化学式，并指出氰氨化钙、氰氨化镍、氰氨化铬晶体所属的空间点阵型式。



6-3-1

化学式： NiCN_2 ， $\text{Cr}_2(\text{CN}_2)_3$ （化学式共 1 分，全部写对才得分）

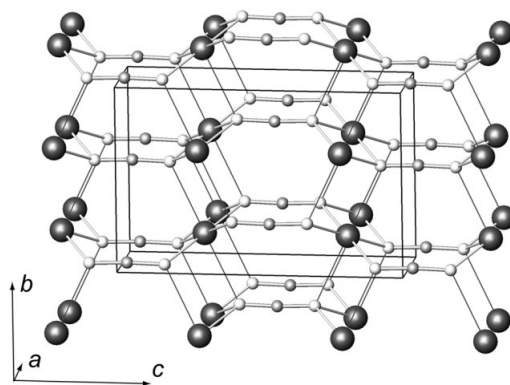
氰氨化钙：R 心六方 氰氨化镍：简单六方 氰氨化铬：R 心六方（各 1 分，共 3 分）

6-3-2 二价铜的氰氨化物属于正交晶系，指出该晶体较上述三种晶体对称性下降的原因。

6-3-2

原因：上述三种晶体中，金属周围为八面体配位，六根 M-N 键键长相同，晶体具有三次轴或六次轴。而在 CuCN_2 中， Cu^{2+} 的价电子构型为 $3d^9$ ，此时存在较强的 *Jahn-Teller* 效应， Cu^{2+} 周围的配位多面体发生变形， Cu^{2+} 周围六根 Cu-N 键不等长，因此晶体结构发生畸变，对称性下降。（2 分）

CuCN_2 的晶体结构示意图如下：



第 7 题（8 分）含氙阳离子的生成

7-1 过量二氟化氙与五氟化砷反应可生成一种 1:1 型盐，该盐阳离子的对称性与水相同。写出反应方程式，并指出阳离子中除端位原子外所有原子的杂化方式。

7-1

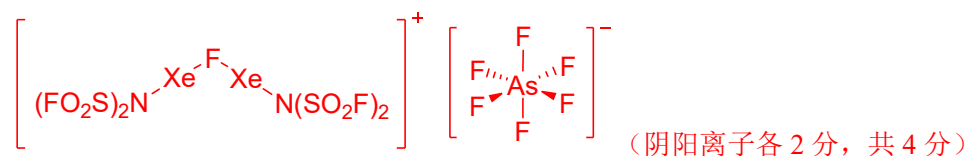
$2\text{XeF}_2 + \text{AsF}_5 = [\text{Xe}_2\text{F}_3][\text{AsF}_6]$ （1 分）

杂化方式：所有 Xe 为 sp^3d 杂化，中心的 F 为 sp^3 杂化。（各 1 分，共 2 分）

7-2 自 1974 年合成出第一例含有 Xe-N 键的化合物后，科研人员进一步探索了其他含有 Xe-N 键的物种。 $\text{FXeN}(\text{SO}_2\text{F})_2$ 与 AsF_5 按 1:1 的计量关系化合，可得到一种加合物。但该加合物在室温下不稳定、会发生分解。光谱研究表明，分解的产物之一为 1:1 型盐，该盐阳离子中氟共有 2 种化学环境，阴离子具有高对称性。画出所有分解产物的结构。

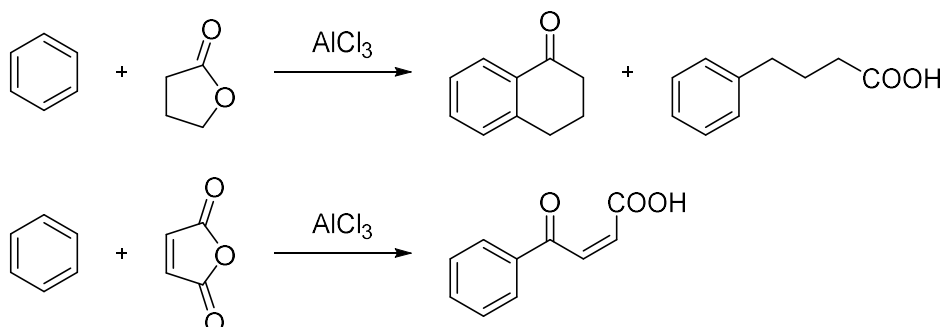
7-2

所有分解产物的结构：



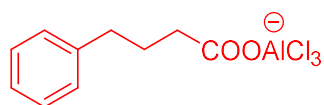
第8题 (7分)

8-1 解释第二个反应与第一个反应不同、未得到关环产物的原因。



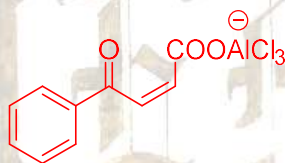
8-1

第一个反应首先进行 *Friedel-Crafts* 烷基化反应，生成：



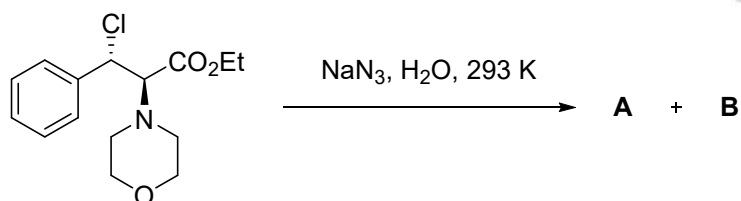
苯环上的取代基具有超共轭给电子效应，活化苯环，因此能进一步发生 *Friedel-Crafts* 酰基化反应，生成关环产物。(1分)

第二个反应首先进行 *Friedel-Crafts* 酰基化，生成：



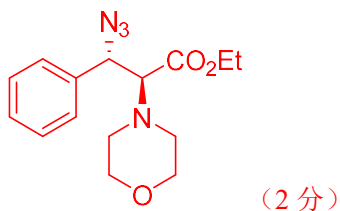
苯环上的取代基具有诱导吸电子效应及共轭吸电子效应，钝化苯环，因此难以发生进一步的 *Friedel-Crafts* 酰基化反应，未得到关环产物。(1分)

8-2 有如下反应：



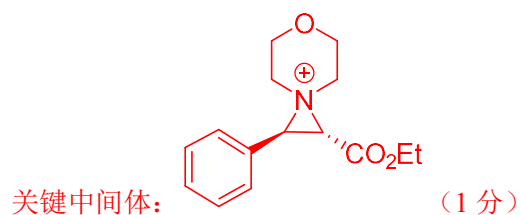
8-2-1 主产物 **A** 所有手性碳构型均为 *S*，画出 **A** 的结构。

8-2-1



8-2-2 生成主产物 **A** 和副产物 **B** 的过程中经历了同一关键中间体，画出该关键中间体及 **B** 的结构，并标出 **B** 所有手性中心的构型。

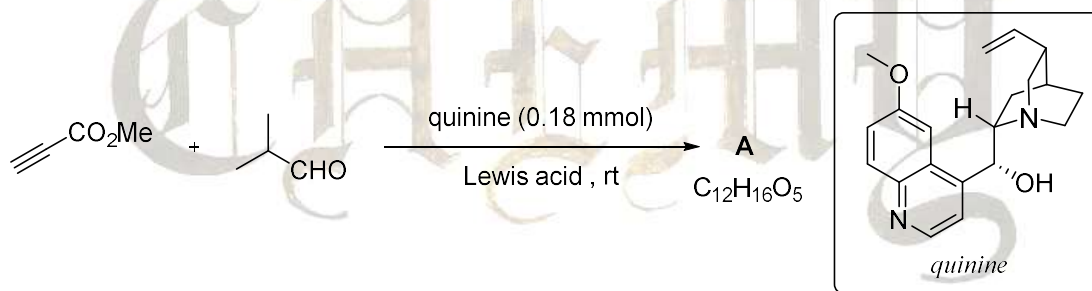
8-2-2



第 9 题 (12 分) ABB'型三组分反应

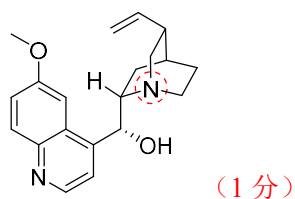
某课题组研究了一系列在水溶液中进行的 ABB'型三组分反应。

9-1 首先，该课题组研究了生成 **A** 的反应：



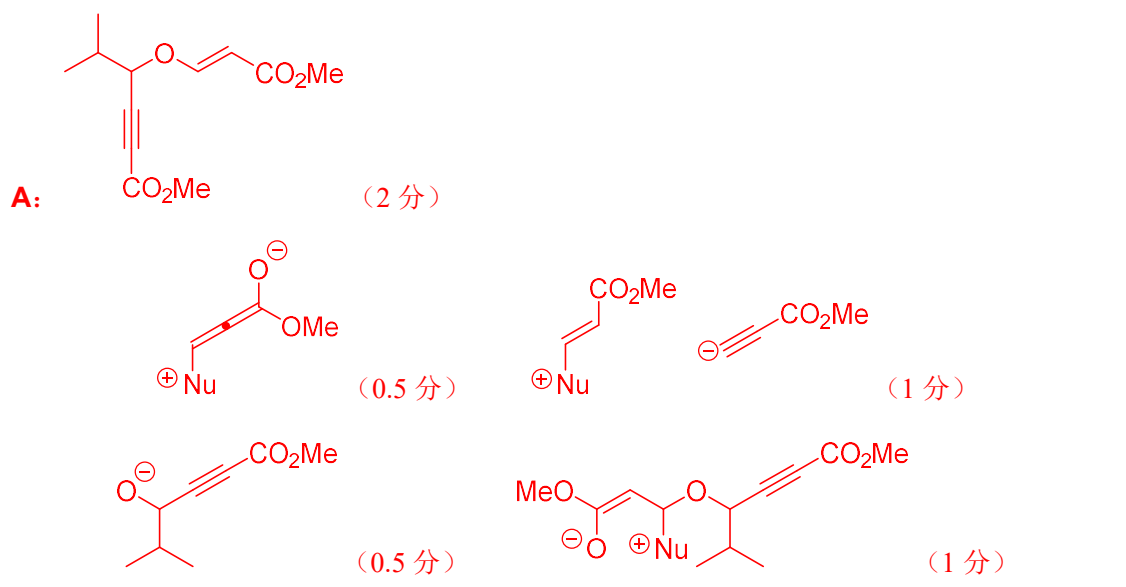
9-1-1 在答题纸中圈出 *quinine* 分子碱性最强的位点。

9-1-1



9-1-2 画出 **A** 的结构及反应经过的所有中间体。(quinine 均用 Nu 表示)

9-1-2

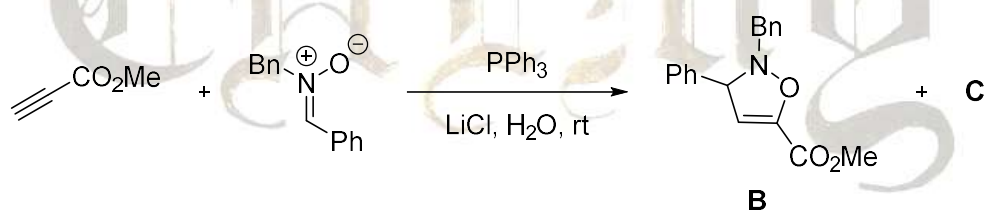


9-1-3 完成反应至少需要几当量的丙炔酸甲酯?

9-1-3 2 当量 (1 分)

该课题组将醛换成其他底物并调换催化剂, 又能发生其他有趣的反应。

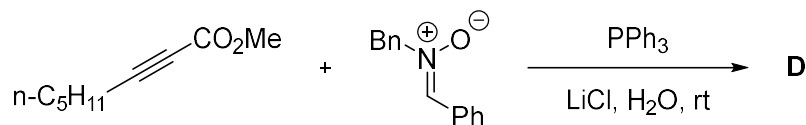
9-2 结合 9-1 中的反应性, 写出下面反应的产物 **C**。(提示: **B** 和 **C** 的化学式相同, 且二者比例接近 1:1)



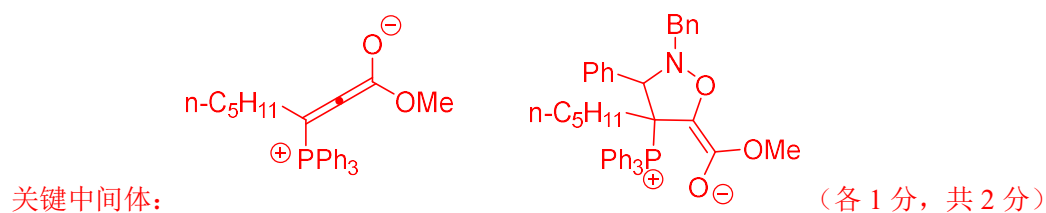
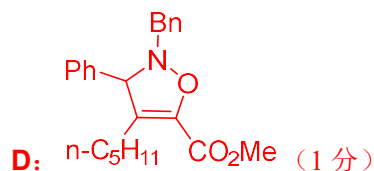
9-2



9-3 若丙炔酸底物 β 位有取代基，反应将经过另一路径生成与 **B** 类似的产物 **D**。以下面的反应为例，画出产物 **D** 及生成 **D** 经历的关键中间体。

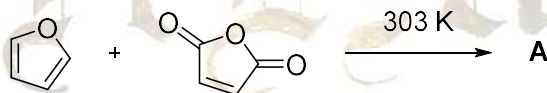


9-3



第 10 题 (12 分) 呋喃与马来酸酐的反应

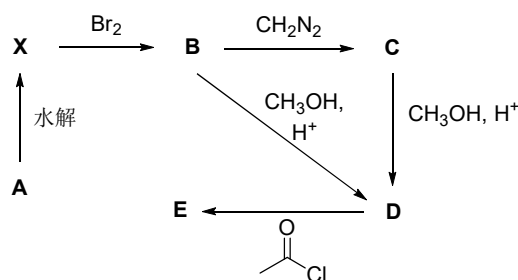
在表征手段较为落后的年代，常需要通过一系列转化实验确定反应产物的结构。1948 年，科学家研究了呋喃与马来酸酐的反应产物：



10-1 指出呋喃与马来酸酐的反应名称。

10-1 *Diels-Alder* 反应 (1 分)

科学家进行了一系列验证实验确定了 **A** 的结构：

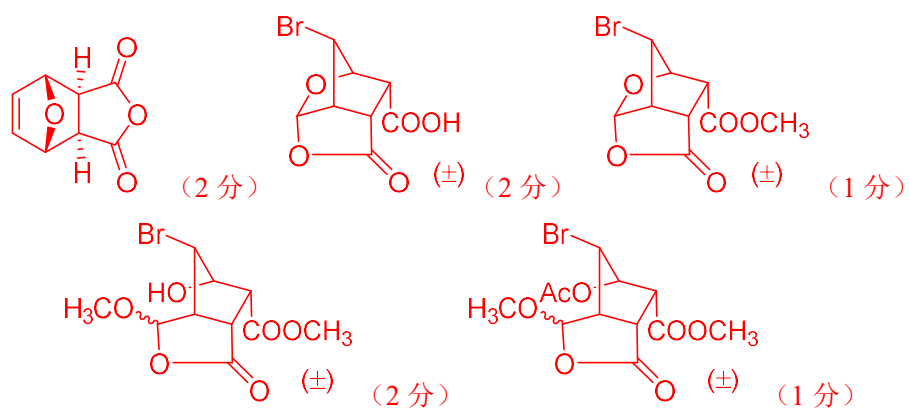


相关物种的化学式见下表：

B	D	E
$C_8H_7O_5Br$	$C_{10}H_{13}O_6Br$	$C_{12}H_{15}O_7Br$

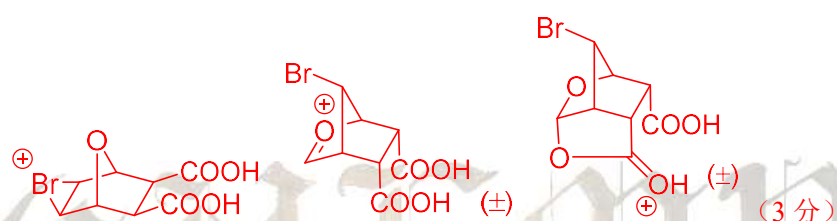
10-2 **B** 具有缩醛结构片段，结合提示及分子式信息画出 **A~E** 的结构。(注意立体化学)

10-2



10-3 画出 **X** 到 **B** 转化过程中经历的中间体。

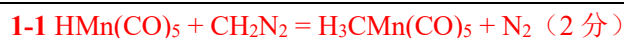
10-3



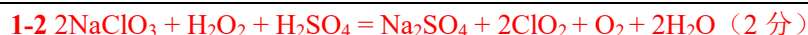
第 36 届 Chemistry 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 14 参考答案

第 1 题（10 分） 写出下列化学反应方程式，要求系数为最简整数比。

1-1 $\text{HMn}(\text{CO})_5$ 与重氮甲烷反应，生成另一种羰基锰衍生物。



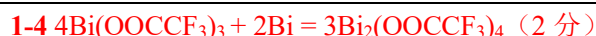
1-2 将氯酸钠溶于稀硫酸中，然后向体系中加入过氧化氢溶液，反应得到摩尔比为 2:1 的混合气体。



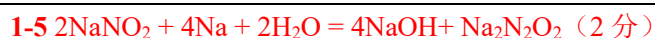
1-3 将 CaCN_2 和 F_2 按照摩尔比 1:3 反应，可得到一种四面体型分子。



1-4 密闭容器中， $\text{Bi}(\text{OOCF}_3)_3$ 和 Bi 单质加热反应，唯一产物是一种含 C_4 轴的抗磁性分子。

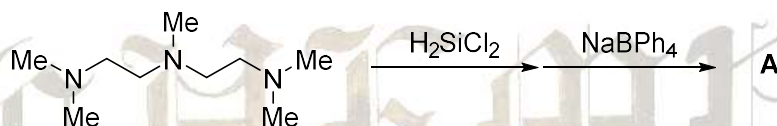


1-5 用钠汞齐(可写作 Na)还原亚硝酸钠水溶液生成含氮 26.43% 的钠盐。



第 2 题（10 分）

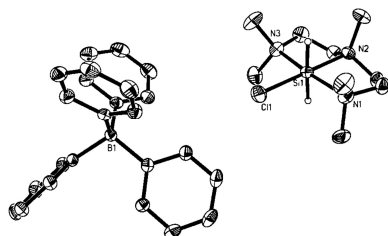
2000 年，Philip Boudjouk 教授课题组报道了第一例六配位硅烷阳离子 **X** 的合成：



A 为 1:1 型离子化合物。**A** 的阳离子 **X** 中硅为八面体配位，氢原子位于反式。

2-1 画出 **A** 的结构式。

2-1

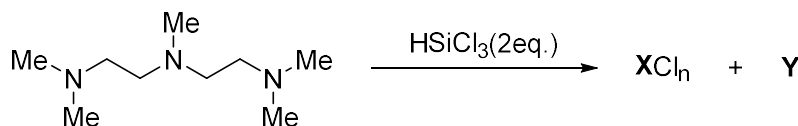


（3 分）

2-2 **A** 的 ^1H NMR 在 4.04 ppm 和 4.55 ppm 处均有由 Si-H 的氢原子产生的峰。解释有两种 Si-H 这一实验事实。

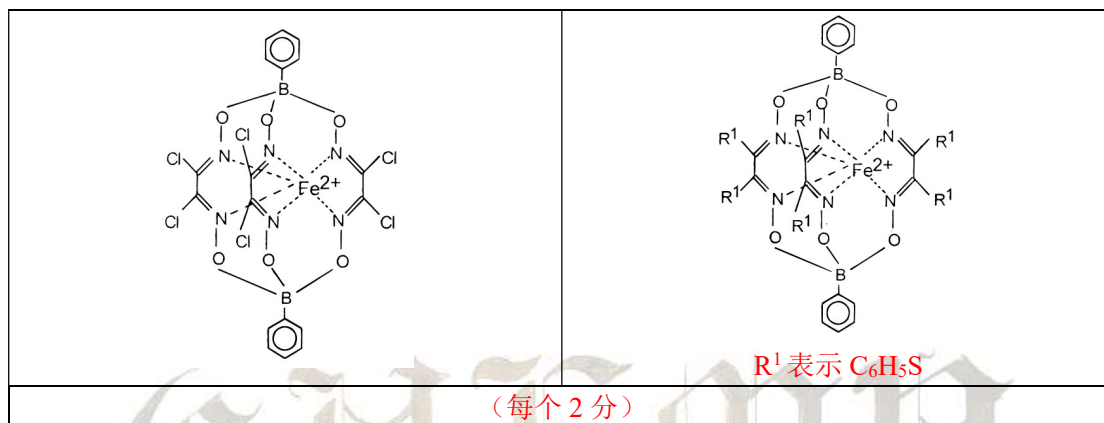
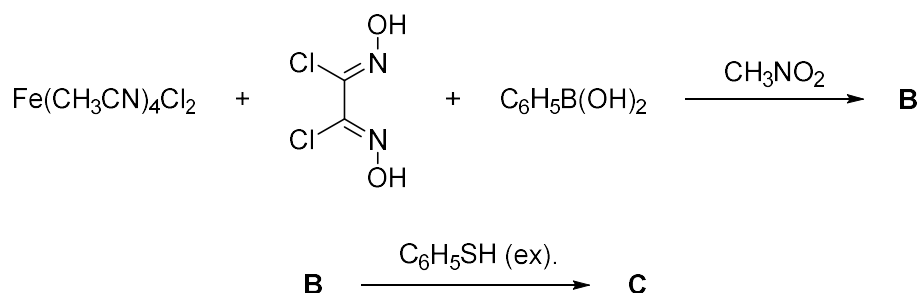
2-2 三齿配体中心氮原子为 sp^3 杂化，导致该氮原子相连的甲基并不在平面内（1 分），因此两个 Si-H 化学环境并不相同，所以会出现两个峰。（1 分）

2-3 通过如下反应也可以制得 **X** 的氯盐，同时得到与甲烷对称性相同的 **Y**。写出 **Y** 的化学式。



2-3 SiCl_4 （1 分）

2-4 通过如下反应可以得到含铁笼状分子 **B** 和 **C**。**B** 中 Fe 为三棱柱配位且只有一种配位原子，**B** 到 **C** 为取代反应，画出 **B** 和 **C** 的结构(ex.为过量)。



第 3 题 (10 分)

将 1.00 mol/L 的硫酸铜溶液和 1.00 mol/L 的硫酸锌溶液等体积混合，然后通入硫化氢气体至饱和，求最终溶液 H⁺、Cu²⁺、SO₄²⁻ 的浓度。

可能会用到的数据如下：饱和硫化氢溶液中 [H₂S] = 0.100 mol/L，H₂S 的 K_{a1} = 1.1 × 10⁻⁷，K_{a2} = 1.3 × 10⁻¹³；HSO₄⁻ 的 K_{a3} = 1.0 × 10⁻²；K_{sp}(CuS) = 6.3 × 10⁻³⁶；K_{sp}(ZnS) = 2.5 × 10⁻²²。

混合后溶液有 $C_s = [\text{SO}_4^{2-}] + [\text{HSO}_4^-] = 1.00 \text{ mol/L}$ 且 $[\text{H}_2\text{S}] = 0.100 \text{ mol/L}$ (1 分)

根据电荷平衡 $2[\text{Cu}^{2+}] + 2[\text{Zn}^{2+}] + [\text{H}^+] = [\text{OH}^-] + 2[\text{S}^{2-}] + [\text{HS}^-] + 2[\text{SO}_4^{2-}] + [\text{HSO}_4^-]$ (1 分)

在该体系中，显然 $[\text{Cu}^{2+}]$ 、 $[\text{OH}^-]$ 、 $[\text{S}^{2-}]$ 、 $[\text{HS}^-]$ 可以忽略不计

于是有 $2[\text{Zn}^{2+}] + [\text{H}^+] = 2[\text{SO}_4^{2-}] + [\text{HSO}_4^-]$ (1 分)

由 $K_{\text{sp}}(\text{ZnS}) = [\text{Zn}^{2+}][\text{S}^{2-}] = 2.5 \times 10^{-22}$ ， $[\text{S}^{2-}] = K_{\text{a1}}K_{\text{a2}}[\text{H}_2\text{S}]/[\text{H}^+]^2$

于是 $[\text{Zn}^{2+}] = K_{\text{sp}}(\text{ZnS}) [\text{H}^+]^2 / K_{\text{a1}}K_{\text{a2}}[\text{H}_2\text{S}]$ (1 分)

根据分布分数有 $[\text{SO}_4^{2-}] = C_s / (1 + [\text{H}^+]/K_{\text{a3}})$ ， $[\text{HSO}_4^-] = C_s / (1 + K_{\text{a3}}/[\text{H}^+])$ (1 分)

于是上述方程只与 $[\text{H}^+]$ 有关，可解得 $[\text{H}^+] = 0.79 \text{ mol/L}$ (2 分)

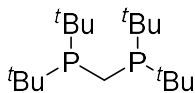
进而可得 $[\text{Cu}^{2+}] = 2.8 \times 10^{-15} \text{ mol/L}$ (1 分)， $[\text{SO}_4^{2-}] = 1.2 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$ (1 分)

经计算 $[\text{Cu}^{2+}]$ 、 $[\text{OH}^-]$ 、 $[\text{S}^{2-}]$ 、 $[\text{HS}^-]$ 确实很小，故上述近似合理 (1 分)

不要求有效数字。

第4题 (12分)

2000年, *Peter Hofmann* 教授课题组报道了第一例三核铜(I)氟配合物 **B** 的合成: 在丙酮溶剂中, $[\text{Cu}(\text{NCMe})_4][\text{PF}_6]$ 和等当量的 dtbpm 反应, 可以得到一种双核铜(I)配合物 **A**, **A** 中铜元素的质量分数为 12.39%。将 **A** 的丙酮溶液浓缩, 即可得到 **B**, **B** 中铜元素的质量分数为 13.49%。dtbpm 的结构如右图所示。



4-1 推算出 **A** 和 **B** 的化学式。

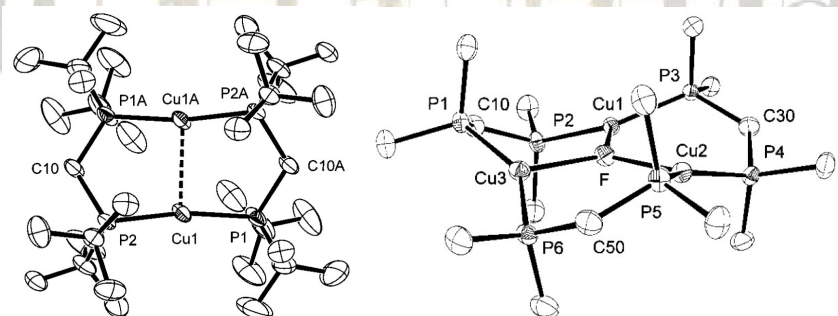
4-1 由于 **A** 为双核配合物, 故 $M(\mathbf{A}) = 2 \times 63.55 / 12.39\% = 1025.8 \text{ (g mol}^{-1}\text{)}$ (1分)
 由于和等当量的 dtbpm 反应, 故推测 **A** 中也含有 2 个 dtbpm。
 计算可得, **A** 的化学式为 $[\text{Cu}_2(\text{dtbpm})_2][\text{PF}_6]_2$ (1分)
 同理由于 **B** 是三核配合物, 故 $M(\mathbf{B}) = 3 \times 63.55 / 13.49\% = 1413.3 \text{ (g mol}^{-1}\text{)}$ (1分)
B 的阴离子应仍为 $[\text{PF}_6]^-$, 且也应含有 3 个 dtbpm, 由于 **B** 是第一例三核铜(I)氟配合物, 故 **B** 的阳离子中也应含氟, 计算可得, **B** 的化学式为 $[\text{Cu}_3(\text{dtbpm})_3\text{F}][\text{PF}_6]_2$ (1分)

4-2 写出生成 **A** 的化学反应方程式。

4-2 $2[\text{Cu}(\text{NCMe})_4][\text{PF}_6] + 2\text{dtbpm} = [\text{Cu}_2(\text{dtbpm})_2][\text{PF}_6]_2 + 8\text{NCMe}$ (1分)

4-3 研究发现, **A** 中 Cu-Cu 距离远小于 **B** 中的平均 Cu-Cu 距离; 这说明 **A** 中存在较为显著的 Cu-Cu 相互作用。同时, **B** 的阳离子含有 1 个 C_3 轴且含有三个六元环, Cu-F-Cu 键角约为 120° 。分别画出 **A** 的阳离子和 **B** 的阳离子的结构。

4-3



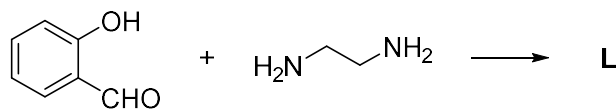
(均带 2 个单位正电荷, 2 分+3 分)

4-4 指出 $[\text{Cu}(\text{NCMe})_4][\text{PF}_6]$ 、**A** 和 **B** 中的 Cu 原子的杂化方式。

4-4 依次为 sp^3 , sp , sp^2 (2分)

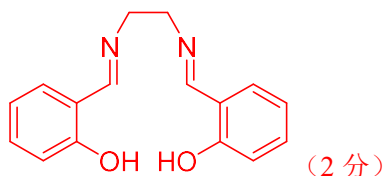
第5题 (13分)

通过如下反应可以合成一种四齿配体 H_2L :



5-1 H_2L 的化学式为 $\text{C}_{16}\text{H}_{16}\text{N}_2\text{O}_2$, 画出 H_2L 的结构。

5-1

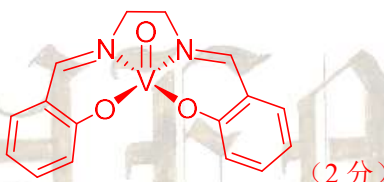


(2分)

5-2 2000年, Fred C. Anson 教授课题组测量了乙腈溶剂中 V 与 H_2L 形成的一系列配合物的氧化还原电极电势。实验测得, 298.15 K 下, 以 AgCl/Ag 为参比电极时, $\varphi^\ominus(\text{VOL}^+/\text{VOL}) = 0.51 \text{ V}$, $\varphi^\ominus(\text{VL}^{2+}/\text{VL}^+) = 0.78 \text{ V}$, $\varphi^\ominus(\text{VOL}^+/\text{VL}^+) = 0.70 \text{ V}$ 。

5-2-1 画出 VOL 的结构。

5-2-1



(2分)

不画成四方锥不得分。

5-2-2 写出 AgCl/Ag 参比电极的电极反应方程式。

5-2-2 $\text{Ag} + \text{Cl}^- = \text{AgCl} + \text{e}^-$ (1分)

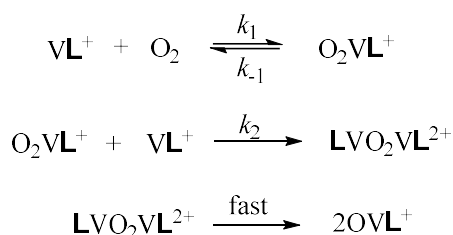
5-2-3 计算 $\text{VOL} + 2\text{H}^+ = \text{VL}^{2+} + \text{H}_2\text{O}$ 反应的标准平衡常数。

5-2-3 由公式 $\Delta G = -nEF$ 可得, VOL 转化为 VL^+ 的 ΔG 为 $-85.9 \text{ kJ mol}^{-1}$ (1分)

VL^{2+} 转化为 VL^+ 的 ΔG 为 $-75.3 \text{ kJ mol}^{-1}$ (1分)

故上述转化的 ΔG 为 $-10.6 \text{ kJ mol}^{-1}$ (1分), 对应平衡常数即为 72。(1分)

科研人员对 $2\text{VL}^+ + \text{O}_2 = 2\text{VOL}^+$ 的反应机理进行了研究, 途径如下:



5-3-1 使用合理近似, 用 $[\text{VL}^+]$, $[\text{O}_2]$ 和各常数表示出 VOL^+ 的生成速率。

5-3-1 对活性中间体 O_2VL^+ 使用稳态近似,

$k_1[\text{VL}^+][\text{O}_2] = k_{-1}[\text{O}_2\text{VL}^+] + k_2[\text{O}_2\text{VL}^+][\text{VL}^+]$ (1分)

可得 $[\text{O}_2\text{VL}^+] = k_1[\text{VL}^+][\text{O}_2] / (k_{-1} + k_2[\text{VL}^+])$ (1分)

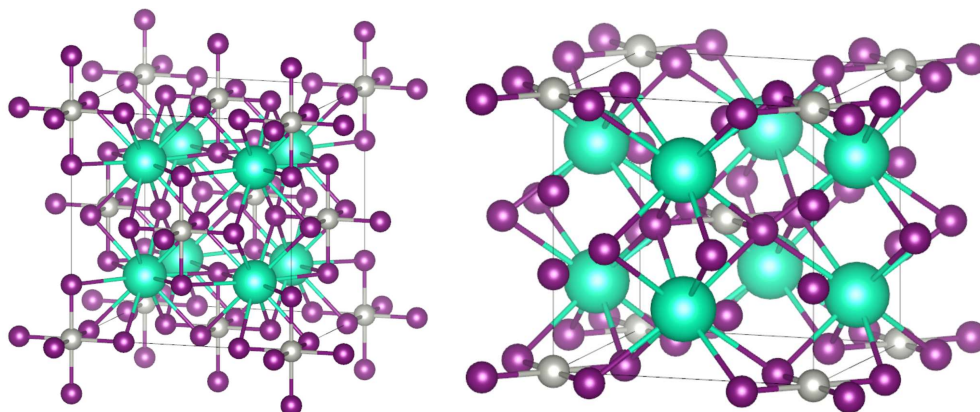
生成速率即为 $2k_1k_2[\text{VL}^+]^2[\text{O}_2] / (k_{-1} + k_2[\text{VL}^+])$ (1分)

5-3-2 实验表明, VOL^+ 的生成对 VL^+ 和 O_2 均近似为一级反应, 试指出在何种条件下, 上一问推出的速率方程与实验事实相符?

5-3-2 $k_{-1} \ll k_2[\text{VL}^+]$ (1分)

第6题 (11分)

2000年, H. -L. Keller 教授课题组报道了不同压力下 $\text{Cs}_a\text{M}_b\text{I}_c$ 的两种晶胞(分别记为I型和II型):



大球表示铯原子, 顶点和面心(或体心)上的小球表示 **M** 原子, 其他表示碘原子。

6-1 I型晶胞与反萤石晶胞类似, $a = 1.133 \text{ nm}$, $D = 5.18 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$, 推出该晶体的化学式。

6-1 由于I型晶胞与反萤石晶胞类似, 故 $Z = 4$ (1分)

$M = DVN_A/Z = 5.18 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3} \times (1.133 \times 10^{-7} \text{ m})^3 \times 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} / 4 = 1134 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ (1分)

恰为 Cs_2PdI_6 (1分)

6-2 II型晶胞为四方晶胞, $a = 0.899 \text{ nm}$, $c = 0.924 \text{ nm}$, 计算其密度。

6-2 (共2分)

$D = ZM / VN_A = 2 \times 1134 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1} / [(0.899 \text{ nm})^2 \times 0.924 \text{ nm} \times 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}] = 5.04 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$

6-3 II型晶胞中两个碘原子的坐标为(0.5, 0.5, 0.850); (0.206, 0.206, 0), 计算其最近的碘原子距离, 并给出能体现II型晶胞结构特点的化学式。(参考: 碘单质中的 I-I 键长为 0.272 nm)

6-3 最近的 I 原子距离为 $0.15 \times 2 \times 0.924 \text{ nm} = 0.277 \text{ nm}$ (1分)

化学式即为 $(\text{Cs}^+)_2(\text{PdI}_4^{2-})\cdot(\text{I}_2)$ (1分)

6-4 分别指出I型和II型晶胞中铯原子和 **M** 原子的配位数。

6-4 I型 12, 6; II型 8, 4 或 12, 6 (各0.5分)

6-5 指出I型晶胞中碘原子的配位数。

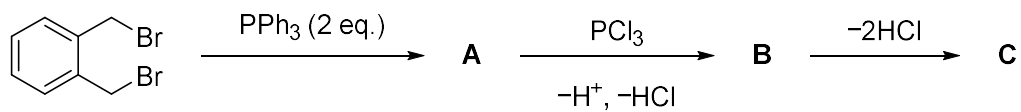
6-5 5 (1分)

6-6 高压下I型晶体和II型晶体何者更稳定?

6-6 I型 (1分)

第 7 题 (10 分)

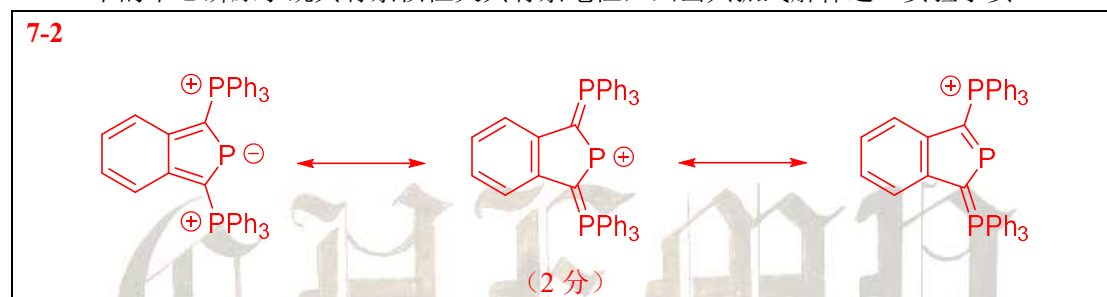
1991 年, Alfred Schmidpeter 教授课题组报道了 **C** 的合成路线:



7-1 画出正离子 **A**、**B**、**C** 的结构。**C** 中含有一个五元环。

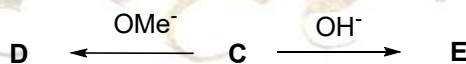
7-1		
A	B	C
(1 分)	(1 分)	(2 分)

7-2 **C** 中的中心磷原子既具有亲核性又具有亲电性, 画出共振式解释这一实验事实。

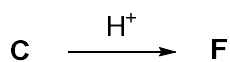


7-3 直接画出以下反应的产物。

7-3-1 提示: **D** 中含有 3 配位磷而 **E** 中磷原子均为 4 配位。



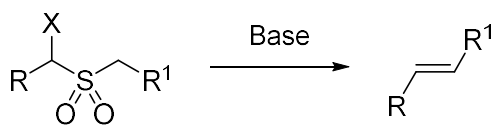
7-3-2



7-3		
D	E	F
(1 分)	(2 分)	(1 分)

第 8 题 (9 分)

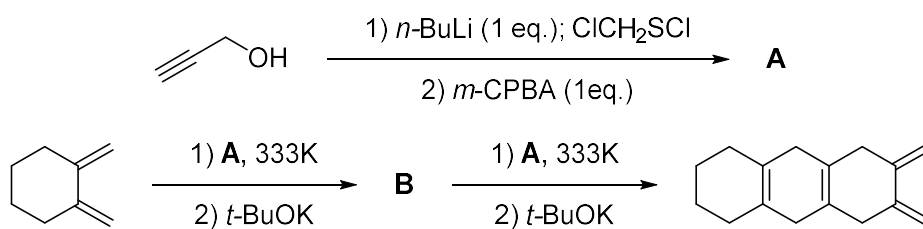
Ramburg-Backlund 反应的通式如下:



8-1 该反应还生成了一种氧化物气体, 写出其化学式。

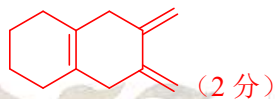
8-1 SO₂ (1 分)

8-2 1990 年, Eric Block 教授课题组报道了一种迭代增环的新方法:



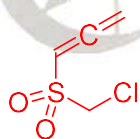
8-2-1 画出 B 的结构。

8-2-1

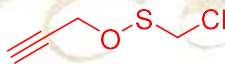


8-2-2 A 的化学式为 C₄H₅SO₂Cl 且含有连烯结构, 画出 A 和制备 A 过程中关键中间体的结构。

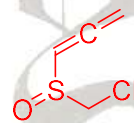
8-2-2



A



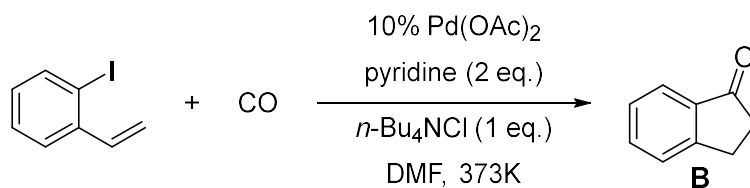
关键中间体



(每个 2 分)

第9题 (5分)

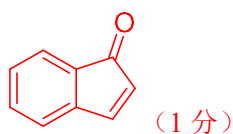
2002 年, *Richard C.Larock* 教授课题组报道了如下反应:



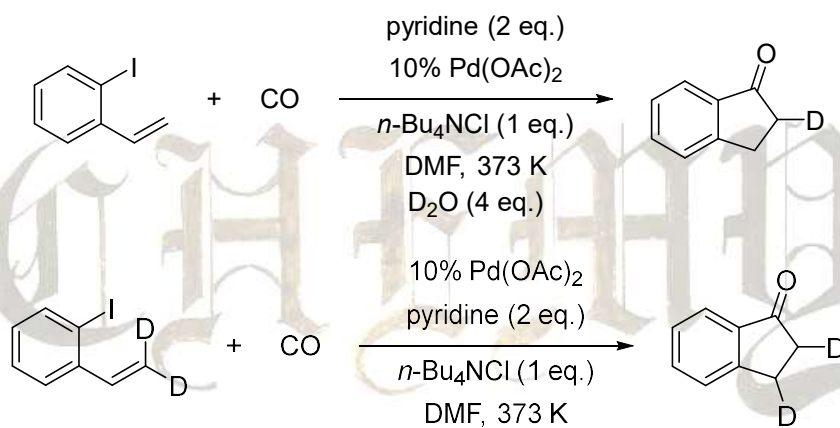
作者原以为会得到 Negishi 产物 **A**, 却意外的得到了 **B**。

9-1 **A** 的化学式为 $\text{C}_9\text{H}_6\text{O}$, 画出 **A** 的结构。

9-1

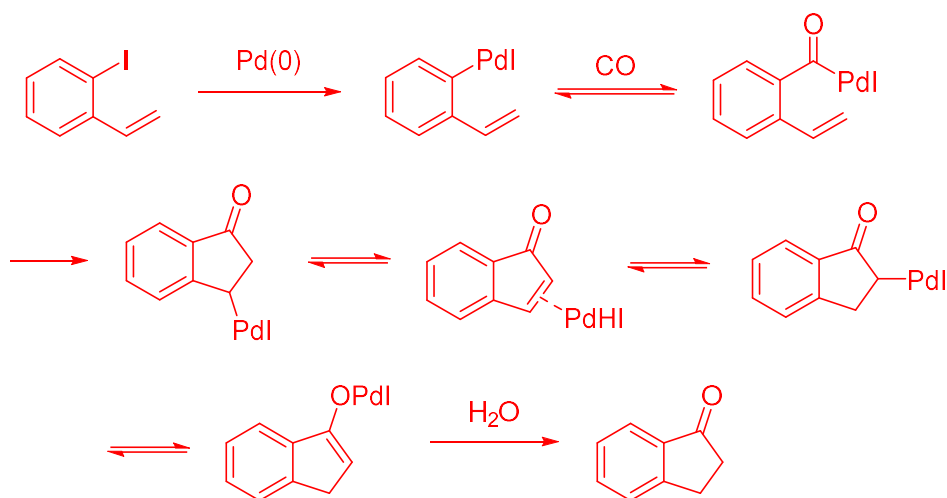


9-2 为了研究生成 **B** 的机理, 科研人员进行了如下反应:



据此画出生成 **B** 的反应机理。

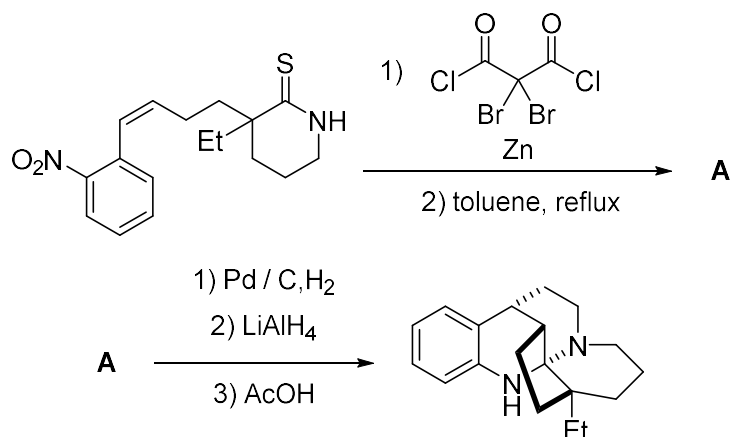
9-2



(后四个中间体每个 1 分, 共 4 分)

第 10 题 (10 分)

2005 年, *A. Padwa* 教授课题组报道了如下串联反应:



10-1 已知反应第一步 $C_3O_2Cl_2Br_2$ 先和 Zn 反应原位生成了一种氧化物 **B**, **B** 也可以由丙二酸和五氧化二磷发生脱水反应得到。**B** 和底物反应生成含有三个六元环的 **C**, **C** 发生分子内周环反应转化为 **D**, **D** 脱除小分子 **E** 并经过后续转化即可得到 **A**。画出 **A**, **C**, **D** 的结构并写出 **B** 和 **E** 的化学式。

10-1		
A	C	D
B 的化学式为 C_3O_2, E 的化学式为 COS。(结构每个 2 分, 化学式每个 1 分)		

10-2 画出 **A** 生成产物的关键中间体。

10-2	
(1 分)	(1 分)

本试卷涉及的部分英文表达及缩写如下: *m*-CPBA 间氯过氧苯甲酸; pyridine 吡啶; toluene 甲苯

第 36 届 Chemy 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 15 参考答案

第 1 题（8 分） 书写以下化学反应的方程式(要求系数比为最简整数比)。

1-1 在氨水中用铝粉还原单质碲，可得到碲化铵。



1-2 白磷与含有 Cu^{2+} 的酸性溶液反应，含磷产物只有 2 种：磷化亚铜和磷酸。



1-3 将 Co^{2+} 水溶液调至碱性并通入大量 CO 气体，生成带 1 个负电荷的正四面体配离子。



1-4 利用钠-氯化钙体系在高温下还原 U_3O_8 和 Cr_2O_3 的混合物，可制得金属间化合物 U_4Cr 。



第 2 题（7 分）

金属 **X** 的固体颗粒中常含有 **X** 的砷化物。取 1.000 g 该固体颗粒(含砷 3.00%，质量分数；忽略其他杂质)，加入过量盐酸溶解，生成气体经干燥后体积为 0.358 L (101.3 kPa, 298.2 K)；该气体为 2 种物质的混合气体。反应所得溶液中，溶质仅为 **X** 的氯化物以及 HCl。

2-1 写出混合气体的成分；通过计算和推理，确定 **X** 的元素符号以及混合气体中各气体的摩尔百分比。

2-1 为 H_2 (0.5 分) 和 AsH_3 (0.5 分)

AsH_3 的摩尔数为： $1.000 \text{ g} \times 3.00\% \div 74.92 \text{ g/mol} = 4.00 \times 10^{-4} \text{ mol}$

气体总摩尔数为： $101.3 \text{ kPa} \times 0.358 \text{ L} \div (8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 298.2 \text{ K}) = 1.463 \times 10^{-2} \text{ mol}$

因此 H_2 的摩尔数为： $1.463 \times 10^{-2} \text{ mol} - 4.00 \times 10^{-4} \text{ mol} = 1.42 \times 10^{-2} \text{ mol}$

AsH_3 的百分比为： $4.00 \times 10^{-4} \div (1.463 \times 10^{-2}) = 2.73\%$ (1 分)

H_2 的百分比为： $100\% - 2.73\% = 97.27\%$ (1 分)

金属 **X** 的质量为： $1.000 \text{ g} \times (1 - 3.00\%) = 0.970 \text{ g}$

假设固体中 **X** 的氧化态均为 0，则反应转移的电子数为：

$3 \times 4.00 \times 10^{-4} \text{ mol} + 2 \times 1.42 \times 10^{-2} \text{ mol} = 2.96 \times 10^{-2} \text{ mol}$ (0.5 分)

设金属 **X** 被氧化至 X^{n+} ，则 **X** 的摩尔质量为：

$0.970 \text{ g} \times n / (2.96 \times 10^{-2} \text{ mol}) = 32.77n \text{ g/mol}$ (0.5 分)

当且仅当 $n=2$ 时，**X** 为 **Zn**，符合题意，即 **X** 为 **Zn** (1 分)。

2-2 将得到的混合气体充分加热，并冷却到初始状态，气体体积是增大还是减小？说明理由。

2-2 气体体积增大 (1 分) 因为发生反应： $2\text{AsH}_3 = 2\text{As} + 3\text{H}_2$ ，2 分子气体生成了 3 分子气体 (1 分)。

第 3 题（12 分）

3-1 在某硼化物晶体中存在 $[\text{B}_{12}]$ 多面体结构单元；多面体中，每个 **B** 原子均与 4 个 **B** 相连接；多面体仅包含三元环和四元环。通过计算，确定三元环和四元环的数目。

3-1 设有 x 个三元环和 y 个四元环，则：

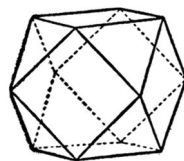
$x + y + 12 = (3x + 4y) / 2 + 2$ (0.5 分)

$(3x + 4y) / 4 = 12$ (0.5 分)

解得： $x=8$ (0.5 分)； $y=6$ (0.5 分)

3-2 晶体中，所有 B 原子的化学环境相同。据此，画出[B₁₂]多面体结构单元的结构示意图。

3-2



(2 分)

3-3 若将[B₁₂]多面体结构单元整体视为球，则[B₁₂]做立方最密堆积；此外还存在金属原子，它占据所有八面体空隙。记金属原子为 M，写出晶体的化学式。

3-3 MB₁₂ (1 分)

3-4 与 M 原子距离最近的 B 原子有多少个？

3-4 24 个 (1 分)

3-5 以 M 为晶胞顶点，写出所有 M 的原子坐标。

3-5 (0,0,0), (1/2, 1/2, 0), (1/2, 0, 1/2), (0, 1/2, 1/2) (1 分) 全部写对，才可得分

3-6 以 M 为晶胞顶点，设一个 B 的坐标为(0.335, 1/2, 0.335)，晶胞参数 $a = 746.8 \text{ pm}$ ，分别计算[B₁₂]多面体内以及多面体间硼原子的最短距离。

3-6 多面体内： $d_1 = 746.8 \text{ pm} \times (0.5 - 0.335) \times 1.414 = 174 \text{ pm}$ (1.5 分)

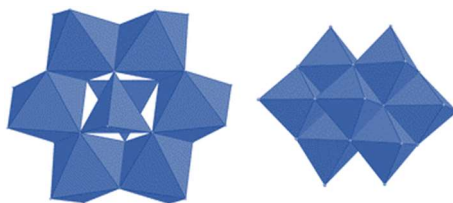
多面体间： $d_2 = 746.8 \text{ pm} \times (0.335 \times 2 - 0.5) \times 1.414 = 180 \text{ pm}$ (1.5 分)

3-7 晶体密度 $D = 5.864 \text{ g/cm}^3$ ，推出 M 的元素符号。

3-7 $M = DN_A V / Z = 238.0 \text{ g/mol}$ (1 分)；M 为 U (1 分)

第 4 题 (14 分) 多金属氧酸盐

4-1 一种钼(VI)的多酸盐阴离子具有 2 种可能的异构体。其中， α 异构体具有在六个共棱连接的八面体环的上、下面各加上一个四面体帽的结构，如左图； β 型异构体具有从十钼酸根结构中移去数个八面体的结构，如右图。将三氧化钼的悬浊液逐渐加入到氢氧化四正丁基铵的稀溶液中，体系 pH 逐渐降至 6.1，并析出阴离子结构为 α 型的多钼酸盐沉淀。



4-1-1 写出该多酸阴离子的化学式。

4-1-2 写出生成该多钼酸盐沉淀的反应方程式。

4-1-3 分别指出 α 型和 β 型异构体所包含的最高次旋转轴的种类、数目及位置。

4-1-4 分别指出 α 型和 β 型异构体中氧原子的配位数及每种配位数的个数。

4-1-1 [Mo₈O₂₆]⁴⁻ (1 分)

4-1-2 $8\text{MoO}_3 + 4[(n\text{-C}_4\text{H}_9)_4\text{N}]\text{OH} \rightarrow [(n\text{-C}_4\text{H}_9)_4\text{N}]_4[\text{Mo}_8\text{O}_{26}] + 2\text{H}_2\text{O}$ (1 分)

4-1-3 α 型：最高次旋转轴为 1 个 3 次旋转轴，穿过 2 个四面体的中心 (1 分)

β 型：最高次旋转轴为 1 个 2 次旋转轴，沿纸面从上到下且穿过整个簇的中心 (1 分)

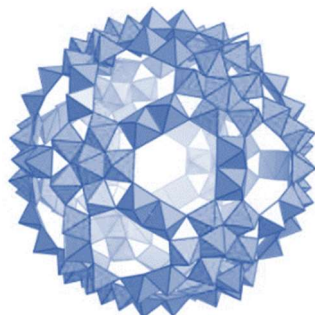
4-1-4 α 型：1 配位氧有 14 个，2 配位氧有 6 个，3 配位氧有 6 个 (1 分)

β 型：1 配位氧有 14 个，2 配位氧有 6 个，3 配位氧有 4 个，5 配位氧有 2 个 (1 分)

4-2 体积较大的多酸盐阴离子，其半径可能达到数个纳米；金属中心的数目可能达到上百个。下图示出了一种由钼形成的大体积多酸阴离子的结构；它的直径可达 3 nm，具有与正二十面体相同的对称性；钼呈现五角双锥或八面体配位。

4-2-1 通过计算和推理，求出该结构所包含的钼原子(即每个多面体中心)以及氧原子(即每个顶点)的数目。

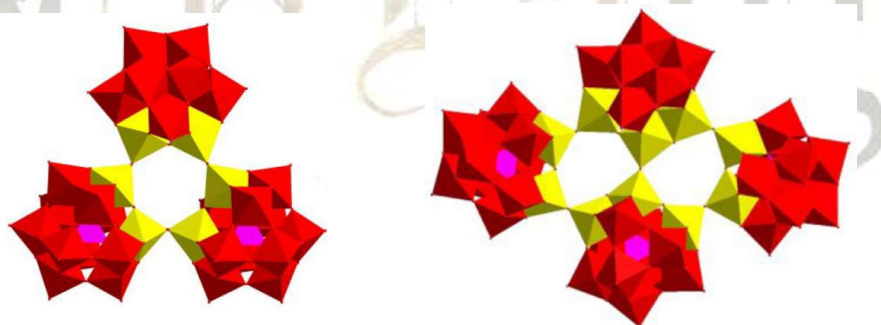
4-2-2 若以上簇中 Mo(VI): Mo(V) = 6:5 且带 42 个负电，氧原子只来源于 O²⁻、H₂O 以及醋酸根离子；醋酸根离子有 30 个且每个氧均参与了配位，写出该簇的化学式。



4-2-1 钼原子的数目为： $12 \times 6 + 30 \times 2 = 132$ (1 分) 氧原子的数目为： $12 \times 17 + 30 \times 10 = 504$ (1 分)

4-2-2 $[\text{Mo}_{132}\text{O}_{372}(\text{H}_3\text{CCOO})_{30}(\text{H}_2\text{O})_{72}]^{42-}$ (2 分)

4-3 众所周知的多金属氧酸盐的结构之一是 *Keggin* 结构；许多结构均是在 *Keggin* 结构基础上进行的延伸。如下两图是由 Si(IV)、Ti(IV)、W(VI)以及氧原子形成的离子，分别写出它们的化学式。

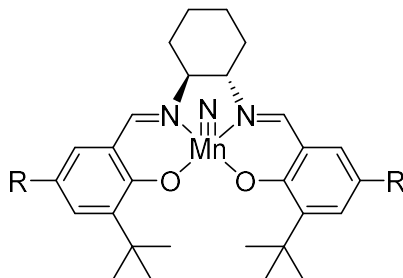


4-3 $[\text{Ti}_6\text{O}_6(\text{SiW}_{10}\text{O}_{37})_3]^{18-}$ 或 $[\text{Ti}_6\text{Si}_3\text{W}_{30}\text{O}_{117}]^{18-}$ (2 分)

$[\text{Ti}_{10}\text{O}_{11}(\text{SiW}_{10}\text{O}_{37})_2(\text{SiW}_9\text{O}_{35})_2]^{26-}$ 或 $[\text{Ti}_{10}\text{Si}_4\text{W}_{38}\text{O}_{155}]^{26-}$ (2 分)

第5题 (5分)

研究下图 Mn 配合物(可记为 MnLN)在二氯甲烷中的电化学氧化反应:



- (1)当取代基 R 为叔丁基 $C(CH_3)_3$ 时,反应放出气体,产物中 Mn 为平面四方配位的 Mn(III);
(2)当取代基 R 为二甲氨基 $N(CH_3)_2$ 时,反应无气体放出;进一步研究发现,该过程中转移了 1 当量的电子,但是 Mn 的氧化态却无变化。

5-1 写出 MnLN 中 Mn 的氧化数和价电子组态。

5-1 氧化数: +5 (1分) 价电子组态: d^2 (1分)

5-2 写出(1)中反应的电极反应方程式(要求系数比为最简整数比)。

5-2 $2MnLN - 2e^- = 2MnL^+ + N_2$ (1分)

5-3 简要解释取代基的不同对实验结果的影响。

5-3 因为二甲氨基是比叔丁基更强的给电子共轭基团 (1分);二甲氨基使得配体 L(的芳环)上更富电子,更容易被氧化 (1分)。因此 R 为二甲氨基时,被氧化的是配体的芳环。而 R 为叔丁基时,配体 L 的芳环相对更难被氧化,因此发生的是 N^3 的氧化反应。

第6题 (10分) 分光光度法

利用微量移液器可实现实验操作的简便化、微型化。在室温(25.0 °C)下进行如下实验:

(1)利用微量移液器准确移取 240 μL 浓度为 $1.00 \times 10^{-1} \text{ mol/L}$ 酸性 $\text{NH}_4\text{Fe}(\text{SO}_4)_2$ 溶液以及 600 μL 浓度为 $1.00 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ KSCN 溶液于厚度为 1.00 cm 的吸收池内,加入适量稀硝酸维持 pH 值,加入适量硝酸钾溶液维持离子强度,最后加入去离子水使得溶液总体积为 3000 μL 。以不含 KSCN 溶液(改为多加入等体积的蒸馏水,下同)的混合体系作为参比,在 450 nm 波长处测得该溶液的吸光度为 0.371。

(2)若保持各溶液初始浓度、混合体系的 pH 值、离子强度以及体积相同,大幅提高酸性 $\text{NH}_4\text{Fe}(\text{SO}_4)_2$ 溶液的用量, KSCN 溶液的用量仍保持为 600 μL ;此时可看作所有的 SCN⁻均参与了反应。以不含 KSCN 溶液(改为多加入等体积的蒸馏水)的混合体系作为参比,在 450 nm 波长处测得该溶液的吸光度为 0.655。

6-1 计算 $\text{Fe}(\text{NCS})^{2+}$ 的逐级稳定常数 K_1 。

6-1 $\text{Fe}(\text{NCS})^{2+}$ 的摩尔吸光系数 ϵ 为:

$\epsilon = A / bc = 0.655 / (1.00 \text{ cm} \times 1.00 \times 10^{-3} \text{ mol/L} \times 600 \mu\text{L} / 3000 \mu\text{L}) = 3275 \text{ L mol}^{-1} \text{ cm}^{-1}$ (1分)

实验 1 中, $\text{Fe}(\text{NCS})^{2+}$ 的平衡浓度为:

$c(\text{Fe}(\text{NCS})^{2+}) = 0.371 / (3275 \text{ L mol}^{-1} \text{ cm}^{-1} \times 1.00 \text{ cm}) = 1.133 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ (1分)

因此: $c(\text{Fe}^{3+}) = 1.00 \times 10^{-1} \text{ mol/L} \times 240 \mu\text{L} / 3000 \mu\text{L} - 1.133 \times 10^{-4} \text{ mol/L} = 7.9 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ (1分)

$c(\text{SCN}^-) = 1.00 \times 10^{-3} \text{ mol/L} \times 600 \mu\text{L} / 3000 \mu\text{L} - 1.133 \times 10^{-4} \text{ mol/L} = 8.7 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ (1分)

$K = c(\text{Fe}(\text{NCS})^{2+}) / [c(\text{Fe}^{3+})c(\text{NCS}^-)] = 165$ (1分)

6-2 该反应生成 $\text{Fe}(\text{NCS})^{2+}$ 的焓变 $\Delta H = -6.0 \text{ kJ/mol}$ 。若体系的温度有 $\pm 2.0^\circ\text{C}$ 的波动，计算由此给平衡常数的测定带来的相对误差。

6-2 根据 $\ln(K_2/K_1) = \Delta H/R(1/T_1 - 1/T_2)$ ，将 298.15K 和 300.15K 代入上式，求得： $K_2/K_1 = 1.017$ (1 分)

亦即，大约产生 $\pm 1.7\%$ 的误差。(1 分)

6-3 $\text{Fe}(\text{NCS})^{2+}$ 与 SCN^- 形成 $\text{Fe}(\text{NCS})_2^{2+}$ 的逐级稳定常数 $K_2 = 26.9$ ，求实验(1)混合体系中 $\text{Fe}(\text{NCS})_2^{2+}$ 的浓度。

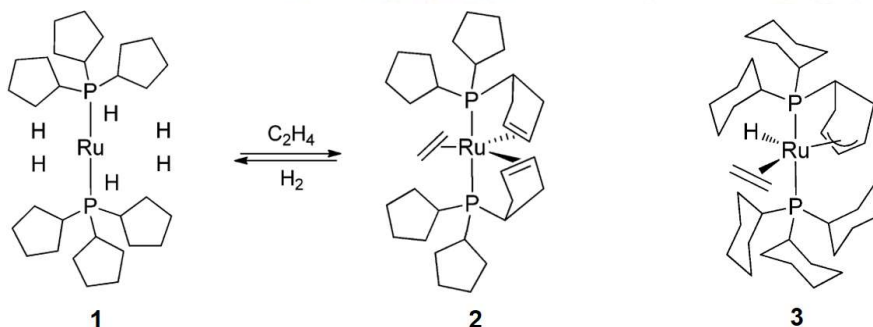
6-3 $c(\text{Fe}(\text{NCS})_2^{2+}) = K_2 c(\text{Fe}(\text{NCS})^{2+}) c(\text{SCN}^-) = 2.7 \times 10^{-7} \text{ mol/L}$ (1 分)

6-4 实验(1)和(2)中，何者加入的硝酸钾溶液较多？简述理由。

6-4 实验(1)加入的硝酸钾溶液更多 (1 分)。因为(1)加入的硫酸铁铵溶液更少，离子浓度更小；为了维持离子强度恒定，需要加入更多的硝酸钾。(1 分)

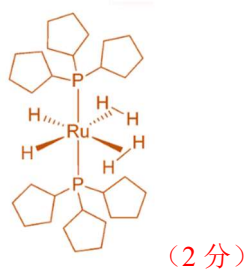
第 7 题 (13 分) 钌的六角双锥化合物

化合物 **1** ($[\text{Ru}(\text{PCyp})_3\text{H}_6]$ ，Cyp 为环戊基)为六角双锥配合物；其中，含磷配体位于锥顶和锥底的位置，其余氢位于赤道上。结构测定表明，**1** 中 Ru 与 8 个配位原子之间的间距分别为：231 pm, 231 pm, 163 pm, 163 pm, 173 pm, 174 pm, 175 pm, 176 pm。**1** 在大量乙烯作用下发生了脱氢以及乙烯的配位，转化为化合物 **2**；**2** 在大量氢气作用下重新转化为化合物 **1**。类似地，若将环戊基 Cyp 换成环己基 Cy，则产物为化合物 **3**。



7-1 上图化合物 **1** 的结构中未示出氢的配位模式；在答题纸上画出能体现 **1** 的氢的配位模式的结构式。

7-1



(2 分)

7-2 分别写出化合物 **1**、**2**、**3** 中 Ru 的氧化态、配位数和周围电子数。

7-2 化合物 **1**：氧化态+2，配位数 6，周围电子数 18。(1 分)

化合物 **2**：氧化态 0，配位数 5，周围电子数 18。(1 分)

化合物 **3**：氧化态+2，配位数 6，周围电子数 18。(1 分)

氧化态、配位数、周围电子数全部写对才可得分。

7-3 氢气分子的键长为 78 pm，化合物 **1** 中的氢原子间的最短间距比此数值更大还是更小？简述理由。

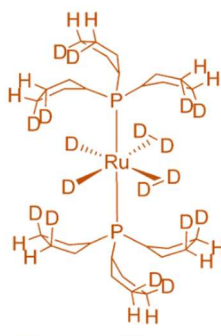
7-3 更大 (1 分)。因为化合物 **1** 中存在 Ru 的 d 轨道对 H₂ 的 σ* 反键轨道的作用 (1 分)，削弱了 H₂ 的 σ 键，使得其键长变短。

7-4 将化合物 **1** 溶于戊烷并置于 3 bar 的 D₂ 气氛中，发生氢原子的交换。研究表明，6 个赤道氢全部被交换为了氘。这说明了什么？

7-4 说明了在化合物 **1** 中 H 配体和 H₂ 配体之间存在平衡。(1 分)
答存在互变异构、或存在交换等合理等价表述，也得分。

7-5 若以上反应在氘代苯溶液中进行，则最多可交换的氢原子数为 18。画图示出氢原子被充分交换后得到的产物结构。

7-5



(3 分)

氢原子位置正确，但是未表明立体结构者，只得 2 分。

7-6 在 7-5 中的反应进程可通过 ¹H-NMR 谱和 ²H-NMR 谱表征。在反应某时刻，¹H-NMR 谱中 δ = 1.6~2.0 与 δ = -8.0 的峰面积之比为 A，²H-NMR 谱中 δ = 1.6~2.0 与 δ = -8.0 的峰面积之比为 B，推出赤道氢平均被交换的数目 X 以及环戊基氢平均被交换的数目 Y 的表达式 (用 A 和 B 表示)。

7-6 由：Y : X = B 和 (54 - Y) : (6 - X) = A (1 分)

联立解得：X = (54 - 6A) / (B - A)；Y = (54 - 6A)B / (B - A) (1 分)

第 8 题 (11 分)

8-1 根据以下化学键在红外光谱中的伸缩振动频率 ν 的大小，按从高到低的顺序排列以下化学键：

(1) 甲烷的 C-H 键 (2) 乙烷的 C-C 键 (3) 丙酮的 C=O 键 (4) 乙酰胺的 C=O 键

8-2 根据紫外最大吸收波长 λ_{max} 的大小，按从大到小的顺序排列以下化合物：



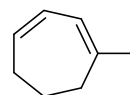
(1)



(2)

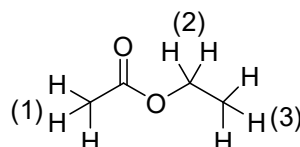


(3)



(4)

8-3 根据在核磁共振氢谱中的化学位移值，按从高场到低场的顺序排列以下氢原子：



8-4 在 1-苯基丙醇的质谱(EI-MS)图中有 m/z = 39, 41, 51, 77, 79, 107, 118, 136 等峰。画出 m/z = 77, 107 的离子的结构简式。

8-5 现有一化合物 **X**，具有以下表征结果：

(1)元素分析表明 **X** 含碳 68.6%，含氢 8.6%；

(2)EI-MS 显示 **X** 的分子离子峰的 $m/z = 70$ ；

(3)IR 显示 **X** 在 1700 cm^{-1} 处有强吸收峰；

(4) $^1\text{H-NMR}$ 显示 **X** 有 4 组吸收峰，其 $\delta(\text{ppm})$ 介于 0.5~2.7 之间，强度比 3:1:1:1。

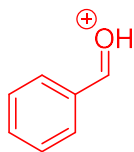
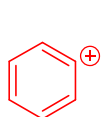
画出 **X** 的结构简式。

8-1 (1)、(3)、(4)、(2) (2 分) 或答：1342, (1) > (3) > (4) > (2), 1 > 3 > 4 > 2

8-2 (3)、(4)、(2)、(1) (2 分) 或答：3421, (3) > (4) > (2) > (1), 3 > 4 > 2 > 1

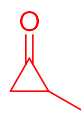
8-3 (3)、(1)、(2) (2 分) 或答：312

8-4



(各 1 分)

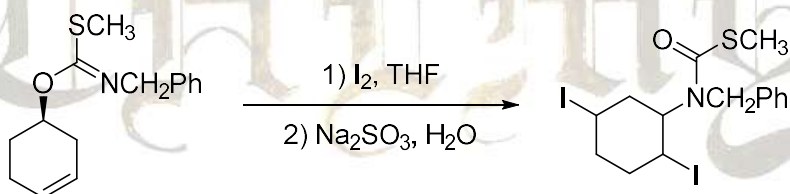
8-5



(3 分)

第 9 题 (9 分)

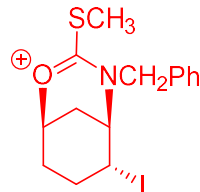
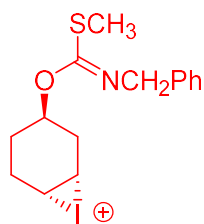
9-1 现有以下一个反应：



9-1-1 写出该反应的所有关键中间体；指出 Na_2SO_3 的作用。

9-1-2 画出产物的立体结构式。

9-1-1



(各 0.5 分)

除去多余的 I_2 (1 分)

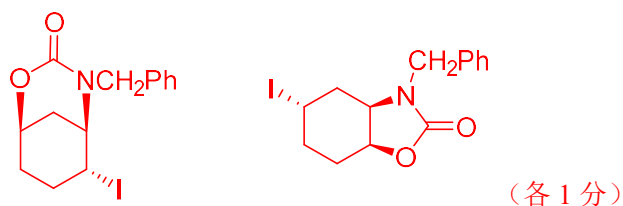
9-1-2



(1 分)

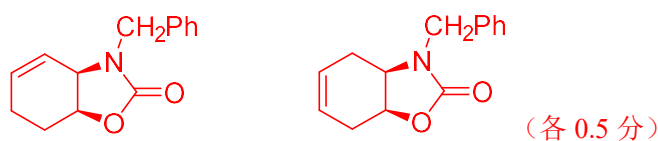
9-2 以上反应的产物在饱和 Na_2CO_3 水溶液/THF/二氧六环混合溶剂(60/35/5)中回流水解, 生成 2 种化学式 $\text{C}_{14}\text{H}_{16}\text{INO}_2$ 的产物 **X** 和 **Y**(其中含五元环的产物为 **Y**)。分别画出它们的结构简式。

9-2



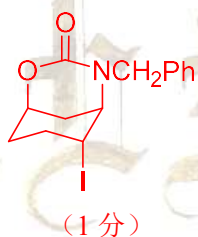
9-3 化合物 **Y** 在 DBU(1,8-二氮杂二环[5.4.0]十一碳-7-烯)的甲苯溶液中回流反应, 发生正常的 $E2$ 消除反应, 得到 2 种产物。画出它们的结构简式。

9-3

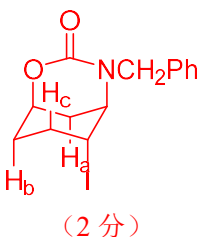


9-4 令人惊奇的是, 化合物 **X** 在 DBU 的甲苯溶液中回流反应, 得到的 2 种主产物与 9-3 中的产物相同。画出 **X** 的构象式, 解释 **X** 的消除产物与 **Y** 的消除产物相同的原因。

9-4

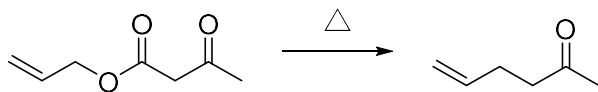


$E2$ 消除要求氢与离去基团之间处于反式共平面的结构。在该立体结构中, 仅有 **Hc** 与碘处于反式共平面的位置, 但空间位阻较大; 而 **Ha** 和 **Hb** 均处于与 C-O 键反式共平面的位置, 所以 **Ha** 和 **Hb** 均可参与消除; 然后 RCOO^- 再对碘进行 $\text{S}_{\text{N}}2$ 亲核进攻, 就得到了与 9-3 一样的产物。

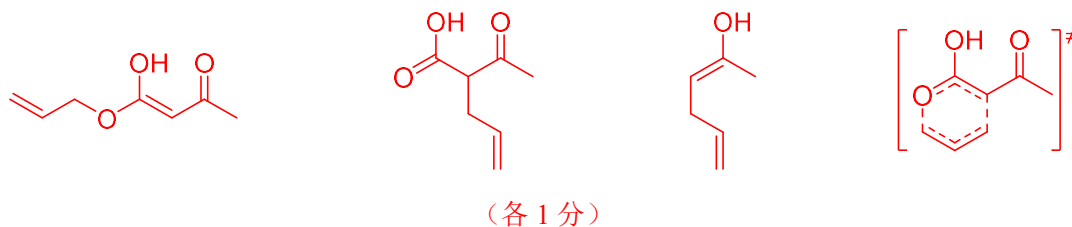


第 10 题 (11 分)

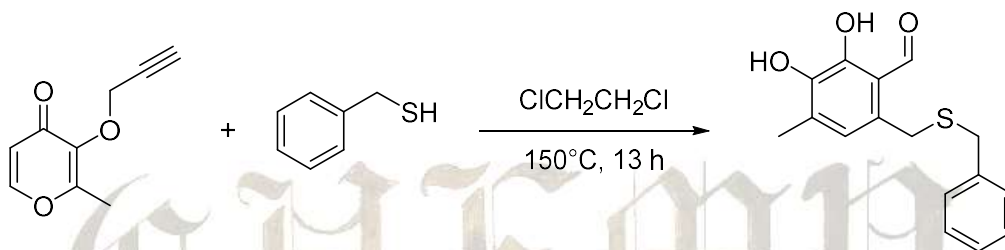
10-1 以下化合物加热反应可移除酯基，写出反应经历的所有关键中间体；画出重排一步的过渡态。



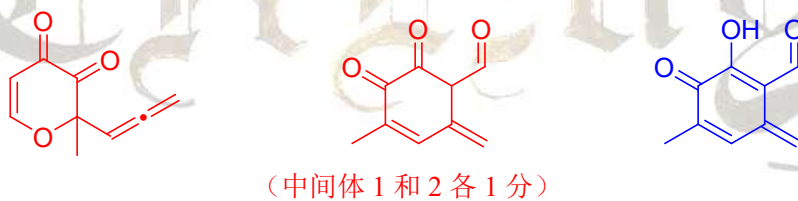
10-1



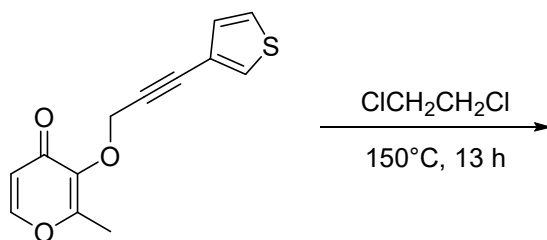
10-2 画出以下反应经历的至少 2 个关键中间体。



10-2

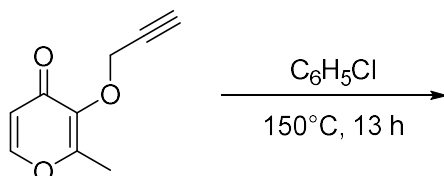


10-3 根据化学式和 $^1\text{H-NMR}$ 的结果，写出以下反应的产物：



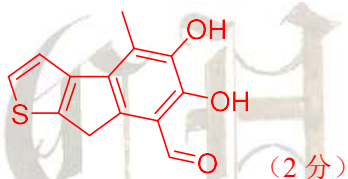
产物化学式 $\text{C}_{13}\text{H}_{10}\text{O}_3\text{S}$ ，它的 $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO) δ 10.37 (s, 1H), 10.20 (s, 1H), 8.82 (s, 1H), 7.58 (d, $J = 5.0$ Hz, 1H), 7.41 (d, $J = 5.0$ Hz, 1H), 4.06 (s, 2H), 2.49 (s, 3H).

10-4 根据化学式和 $^1\text{H-NMR}$ 的结果，写出以下反应的产物：



产物化学式 $\text{C}_{18}\text{H}_{16}\text{O}_6$ ，含有 2 个苯环；它的 $^1\text{H NMR}$ (400 MHz, CDCl_3) δ 11.96 (s, 2H), 10.37 (s, 2H), 5.73 (s, 2H), 3.41 (d, $J = 10.3$ Hz, 2H), 2.50 (d, $J = 10.4$ Hz, 2H), 2.18 (s, 6H).

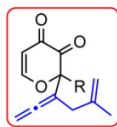
10-3



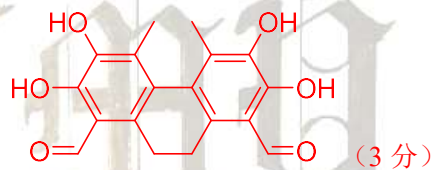
有兴趣的选手可思考以下问题：

10-5 画出下图中缺少的中间体。

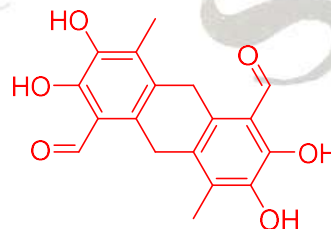
10-6 画出由左图化合物生成右图化合物的过渡态。



10-4



画成以下答案也可得分：



第 36 届 Chemy 化学奥林匹克（决赛）模拟试题 16 参考答案

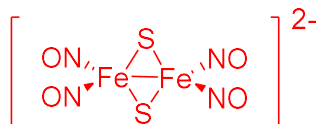
第 1 题（10 分）

1-1 Roussin 红盐是法国化学家 Zacharie Roussin 在 1858 年发现的一种双核铁配合物，化学式 $\text{Na}_2[\text{Fe}_2(\text{NO})_4\text{S}_2]$ 。在该配合物中两个 Fe 原子均满足 18 电子规则。

1-1-1 画出该配合物阴离子的结构，写出 Fe 原子的表观氧化数。

1-1-2 Roussin 红盐可由 $\text{NH}_4[\text{Fe}_4\text{S}_3(\text{NO})_7]$ (Roussin 黑盐) 和 NaOH 以 1 : 3 的化学计量比在加热条件下反应得到，反应放出了笑气，写出该反应的化学方程式。

1-1-1（2 分，Fe-Fe 键未画不得分）



表观氧化数：-1（1 分）

1-1-2 $2\text{NH}_4[\text{Fe}_4\text{S}_3(\text{NO})_7] + 6\text{NaOH} = 3\text{Na}_2[\text{Fe}_2(\text{NO})_4\text{S}_2] + 2\text{Fe}(\text{OH})_3 + \text{N}_2\text{O} + 2\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O}$ （2 分）

1-2 气液平衡问题 若某天某地的天气监测数据显示气温为 25°C ，相对湿度为 75%，计算当天该地近地面空气中水蒸气的分压。部分物理化学数据如下： $\Delta_f H_m^\circ(\text{H}_2\text{O}, \text{l}) = -285.830 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ ， $\Delta_f H_m^\circ(\text{H}_2\text{O}, \text{g}) = -241.818 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ ； $p=1\text{atm}$ 下， $\text{b.p.}(\text{H}_2\text{O}, \text{l}) = 100.0^\circ\text{C}$ 。设焓变和熵变均不随温度变化。

1-2（共 3 分）

$$\Delta_{\text{vap}} H_m^\circ(\text{H}_2\text{O}) = \Delta_f H_m^\circ(\text{H}_2\text{O}, \text{g}) - \Delta_f H_m^\circ(\text{H}_2\text{O}, \text{l}) = (-241.818 + 285.830) \text{ kJ/mol} = 44.012 \text{ kJ/mol}$$

由沸点的定义知， $T_1 = 373.15 \text{ K}$ 时， $p_1(\text{H}_2\text{O}, \text{g}) = 1 \text{ atm} = 101.325 \text{ kPa}$ （1 分）

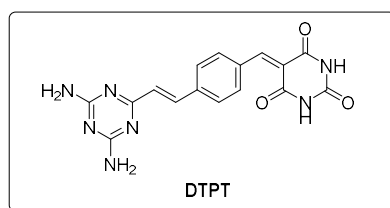
又 $T_2 = 298.15 \text{ K}$ ，由 Clausius-Clapeyron 方程得：

$$\ln(p_2/p_1) = (1/T_1 - 1/T_2) \times \Delta_{\text{vap}} H_m^\circ(\text{H}_2\text{O}) / R \quad (1 \text{ 分})$$

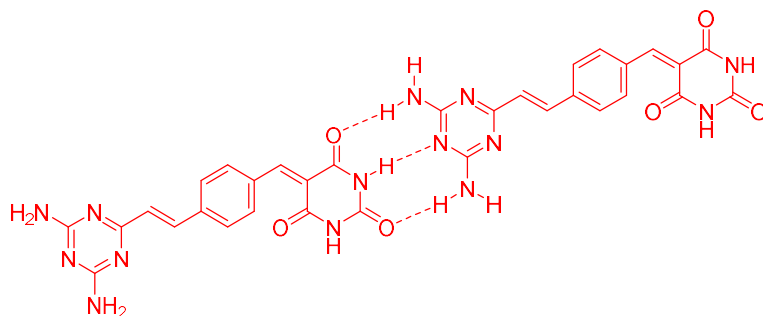
$$\text{代入得 } p_2 = \exp[44.012 \times 10^3 / 8.314 \times (1/373.15 - 1/298.15)] \times 101.325 \text{ kPa} = 2.857 \text{ kPa}$$

故当天该地近地面大气中 $p(\text{H}_2\text{O}) = 0.75p_2 = 2.1 \text{ kPa}$ （1 分）

1-3 研究表明，有机分子 **DTPT** (结构如下图所示) 可通过氢键聚成长链高分子化合物。画出该氢键聚合的结构示意图。



1-3



（2 分）

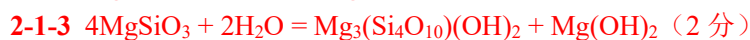
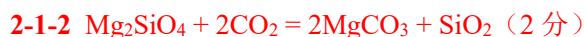
第2题 (10分) 根据所给条件按照要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简整数比)。

2-1 在地球的演变过程中, 岩石与矿物之间总是自发地进行着一系列的化学反应。

2-1-1 二氧化钛能从磁铁矿(用 Fe_3O_4 表示)中夺取铁元素, 形成钛铁矿。

2-1-2 在高压的环境下, 铁橄榄石(Mg_2SiO_4)与二氧化碳反应, 形成菱镁矿和石英。

2-1-3 在蚀变矿物的形成过程中水解作用具有重要影响, 如辉石(MgSiO_3)的滑石化过程。这一过程辉石发生水解反应, 生成一种被称为滑石的化合物, 其中 Si 的质量分数为 29.62%。



2-2 碲元素的单质可以从精炼电解贵金属产生的阳极泥中提取。在精炼过程中, 首先将阳极泥中的 Cu_2Te 和碳酸钠混合, 于 650°C 下在空气中灼烧, 得到 Na_2TeO_3 。



2-3 向 H_2Se 的水溶液中通入 SO_2 气体, 二者以摩尔比 1:6 反应, 生成连四硫酸和红色沉淀等产物。



第3题 (7分)

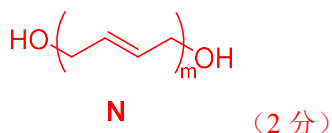
3-1 聚合物在一个单元上选择性降解是获得端羟基聚合物的重要手段之一。*Grubbs* 教授利用其课题组开发的 *Grubbs* 催化剂, 通过烯烃复分解反应合成了高分子化合物 **M**, **M** 在甲醇溶剂中酸性水解可得到所需的端羟基聚合物 **N**。



3-1-1 画出聚合物 **N** 的结构简式。

3-1-2 研究人员测得 **N** 的数均分子量为 2272 g/mol, 估算 **N** 的平均聚合度 m 。

3-1-1



3-1-2

由于 **N** 的两个端基均为羟基, 故重复单元内分子量 $M = (2272 - 17.01 \times 2) \text{ g/mol} = 2238 \text{ g/mol}$

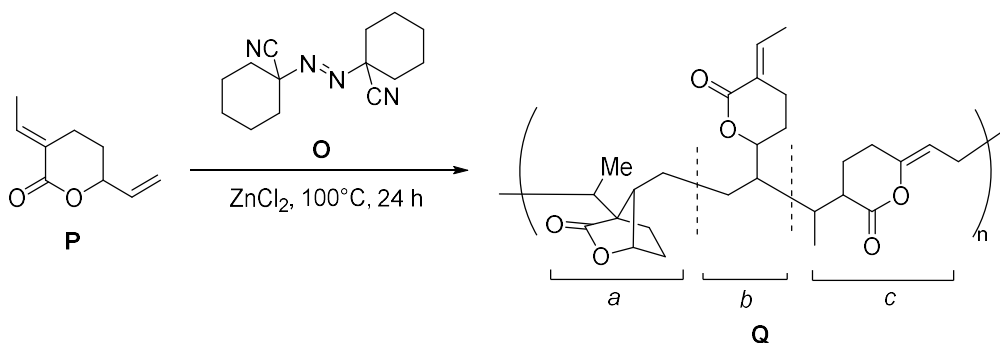
重复单元的化学式为 C_4H_6 , 故 $m = 2238 / (12.01 \times 4 + 1.008 \times 6) \approx 41.38$ (2分)

若使用环辛二烯为单体计算, 求得 $m = 20.69$, 也可得分

不要求 m 的有效数字位数。

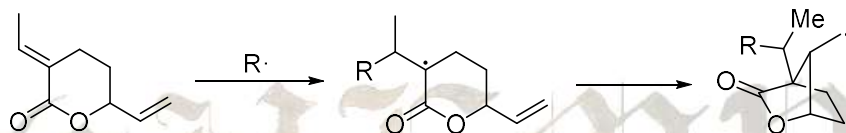
若不考虑端基, 求出 $m = 42$ 或 $m = 21$, 不得分

3-2 二氧化碳与烯烃共聚无论是在热力学上还是在动力学上都有许多障碍。研究人员发现可以利用内酯化合物 **P** 通过自由基聚合反应合成高分子化合物 **Q**，从而跳过二氧化碳与烯烃共聚的过程。**Q** 的结构可以分为三个片段，将其分别编号为 *a*、*b*、*c*。



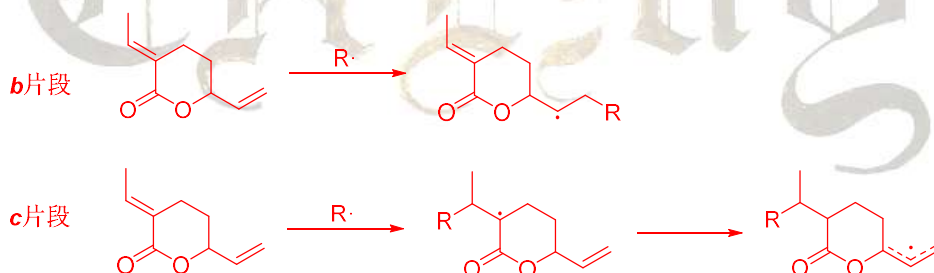
聚合物 **Q** 的形成机理如下：首先引发剂 **O** 在加热条件下形成自由基 $R\cdot$ ， $R\cdot$ 与 **P** 反应形成新的自由基，正是因为 $R\cdot$ 与 **P** 所形成的自由基结构的不同，从而使 **Q** 中出现了 *a*、*b*、*c* 三个片段。该步产生的自由基继续链增长，最终形成聚合物 **Q**。

以 *a* 片段为例，引发过程如下图所示：



仿照 *a* 片段引发过程的图示，画出 *b*、*c* 片段引发过程的图示。

3-2 (共 3 分，*b* 片段 1 分，*c* 片段 2 分)



第 4 题 (16 分)

X 是元素 **M** 的金属有机化合物，只含有 C、H、O 以及 **M** 四种元素，不含有结晶水。将 3.414 g 的化合物 **X** 置于空气中充分煅烧，残余固体称重后质量为 3.318 g。将 **X** 与 H_3PO_2 溶液混合，**X** 会被还原为化合物 **Y**。**X** 中 **M** 的质量分数为 74.71%，**Y** 中 **M** 的质量分数为 79.83%。

4-1 通过计算，推出 **X** 和 **Y** 的化学式。**X** 中所有种类的原子都只有一种化学环境，画出 **X** 的结构。

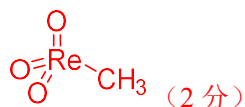
4-1 (共 6 分) 由 **X** 中 **M** 的质量分数，可知 $m(M) = 3.414 \text{ g} \times 0.7471 = 2.551 \text{ g}$

故残余固体中 **M** 的质量分数 $w(M) = 2.551 / 3.318 \times 100\% = 76.88\%$ (1 分)

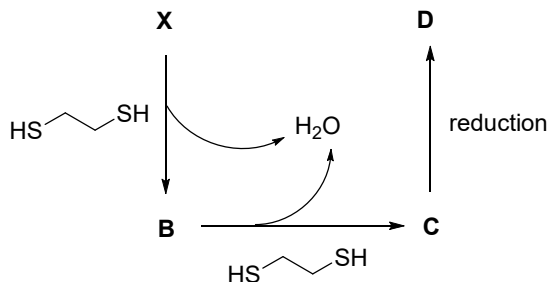
残余固体最有可能是 **M** 的金属氧化物，故设其化学式为 MO_x

打表得：当 $x = 3.5$ 时， $M = 186.2 \text{ g/mol}$ ，对应于 Re 元素，即残留固体为 Re_2O_7 (1 分)

由 **X** 以及 **Y** 的质量分数可得，**X** 为 ReO_3CH_3 ，**Y** 为 ReO_2CH_3 (2 分)



4-2 化合物 **X** 还可以发生进一步的反应。**X** 与等当量的乙二硫醇(简称为 edtH_2)反应得到 **B**, **B** 接着与等当量的乙二硫醇反应得到 **C**, **C** 经过一步还原得到分子式与 **C** 相同的 **D**。在 **X** 到 **B** 以及 **B** 到 **C** 的反应过程中均有等当量的水生成。

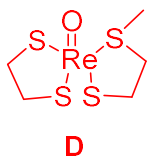


4-2-1 写出 **B** 和 **C** 的化学式(要求: 配体均用简写符号表示), 并画出 **D** 的结构。

4-2-2 写出 **C**、**D** 的中心金属的氧化态。

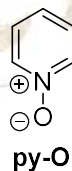
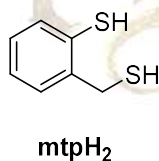
4-2-1 (共 4 分, **B**、**C** 化学式各 1 分, **D** 结构 2 分)

B: $\text{ReO}_2(\text{edt})\text{CH}_3$ **C**: $\text{ReO}(\text{edt})_2\text{CH}_3$



4-2-2 **C**: +7 **D**: +5 (各 0.5 分)

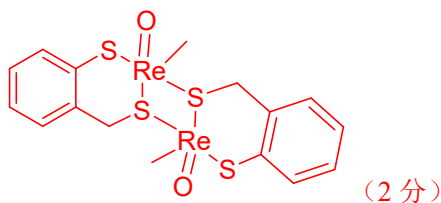
4-3 研究人员发现, 若 **X** 与 mtpH_2 (结构如下图所示)发生反应, 则会以 1:2 的摩尔比反应形成双核配合物 **E**(反应 1)。**E** 与吡啶氧化物 py-O^+ (结构如下图所示)反应将重新生成 **X**(反应 2)。**E** 中金属 **M** 的配位数均为 5, 含有一个四元环, 且 **M** 的质量分数为 50.12%。



4-3-1 画出配合物 **E** 的结构(注意区分 mtpH_2 中的两个硫原子)。

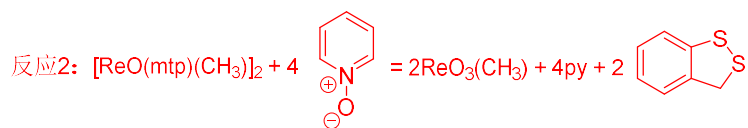
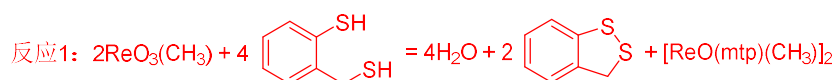
4-3-2 写出反应 1 以及反应 2 的化学方程式(有机分子用结构简式表示)。

4-3-1



不要求立体结构。若使用硫酚的硫原子做桥, 只得 1 分

4-3-2



(每个 1.5 分)

第5题 (14分)

5-1 化合物 **A** 可发生二聚形成 **A₂**, 该二聚反应构成如下平衡:



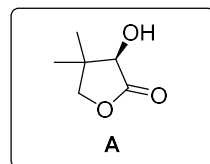
反应的平衡常数可通过偏振法测得, 其原理是测定溶液中反应达到平衡时的比旋光度 $[\alpha]_D$, 以此计算得到反应平衡常数 K_c^θ 。已知反应达到平衡时 $[\alpha]_D$ 满足如下关系式:

$$[\alpha]_D = x_1^2[\alpha]_1 + x_2^2[\alpha]_2$$

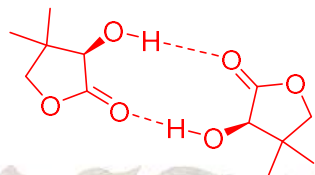
其中 x_1 和 x_2 为对应物种的摩尔分数, $[\alpha]_1$ 和 $[\alpha]_2$ 为对应物种单独存在时的比旋光度。

5-1-1 化合物 **A** 的结构如右图所示, 画出其二聚体 **A₂** 的结构。

5-1-2 在室温下, 总浓度为 8.0 mmol/L 的化合物 **A** 在 CCl_4 溶剂中达到平衡, 测得体系的比旋光度 $[\alpha]_D = -6 \text{ deg dm}^{-1} \text{ g}^{-1} \text{ mL}$ 。化合物 **A** 和二聚体 **A₂** 单独存在时的比旋光度分别为 $[\alpha]_1 = -1 \text{ deg dm}^{-1} \text{ g}^{-1} \text{ mL}$, $[\alpha]_2 = -203 \text{ deg dm}^{-1} \text{ g}^{-1} \text{ mL}$, 忽略体系中可能存在的其他物种, 计算该二聚反应的平衡常数 K_c^θ 。



5-1-1 (2分)



5-1-2 (共3分)

设 **A** 和 **A₂** 的摩尔分数分别为 x_1 和 x_2 , 其中 $x_1 + x_2 = 1$

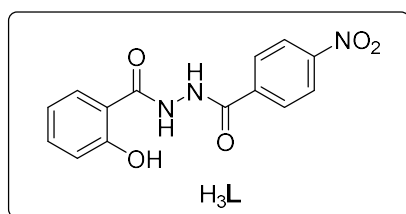
将已知的比旋光度数据带入 $[\alpha]_D = x_1^2[\alpha]_1 + x_2^2[\alpha]_2$ 得: $-x_1^2 - 203x_2^2 = -6$

联立上述二式, 解得 $x_1 = 0.838$, $x_2 = 0.161$ (1分)

又 $c(\mathbf{A}) + 2c(\mathbf{A}_2) = 0.0080 \text{ mol/L}$, 联立解得 $c(\mathbf{A}) = 5.78 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$, $c(\mathbf{A}_2) = 1.12 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$

故 $K_c^\theta = c(\mathbf{A}_2) \times c^\theta / [c(\mathbf{A})]^2 = (1.12 \times 10^{-3}) / (5.78 \times 10^{-3})^2 = 33.5$ (2分)

5-2 在室温下将 0.15 g 化合物 **H₃L** (结构如下图所示) 溶解于无水乙醇中, 加入 1 mL 吡啶溶液和 0.09 g 乙酸镍, 将混合物在 50°C 下搅拌 30 min, 得到深黑色溶液。在空气中缓慢蒸发, 以 48% 的产率得到了块状黑色单晶 **X**。对 **X** 元素分析可知: C 52.94; H 3.33; N 12.87; O 14.69 (均为质量分数, %)。



5-2-1 通过计算, 推出 **X** 的化学式。

5-2-2 对化合物 **H₃L** 以及所得的配合物 **X** 分别进行红外光谱测定, 得到如下所示的结果。

主要的 IR 吸收峰 (KBr, cm^{-1}): **H₃L**: 1692; 1590; 1543; 1520; **X**: 1602; 1563; 1518。

解释二者 IR 光谱的区别的来源, 并画出 **L** 配位时的结构。

5-2-3 对配合物 **X** 的晶体结构进行表征, 发现其为单斜晶系, $a = 2492.7 \text{ pm}$, $b = 1614.0 \text{ pm}$, $c = 1218.1 \text{ pm}$, $\beta = 94.59^\circ$ 。已知 $Z = 4$, 计算该晶体的密度。

5-2-1 (共 5 分)

由元素分析结果可得 $n(\text{C}) : n(\text{O}) = 4.80$, $n(\text{C}) : n(\text{H}) = 1.33$, $n(\text{N}) : n(\text{O}) = 1.00$ (1 分)

X 中含氮配体只可能为 **L** 和吡啶, 化学式分别为 $\text{C}_{14}\text{H}_8\text{N}_3\text{O}_5$ 和 $\text{C}_5\text{H}_5\text{N}$

由 $n(\text{N}) : n(\text{O}) = 1.00$ 可知, **L** 和吡啶的个数比为 1 : 2 (1 分)

假设 **X** 中 **L** 为 1 个, 吡啶为 2 个, 则 C 的个数为 24, N 和 O 的个数均为 5, H 的个数为 18, 恰好符合上述元素分析所得的比例, 故 **X** 中只含有 **L** 和吡啶两种配体 (1 分)

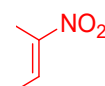
设 **X** 中 **L** 的个数为 x , 则吡啶的个数为 $2x$

中心金属显然为 Ni, 故当 $x = 2$ 时, 剩余 $M = 176.1 \text{ g/mol}$, 对应于 3 个 Ni (1 分)

故 **X** 的化学式为 $\text{Ni}_3\text{L}_2(\text{C}_5\text{H}_5\text{N})_4$ (1 分)

5-2-2 (共 3 分)

化合物 H_3L 单独存在时, 存在下图所示的平衡 (1 分):



故 H_3L 显示了 4 个主要的红外吸收峰, **X** 与 H_3L 的区别在于 1700 cm^{-1} 附近的羰基吸收峰没有显示 (1 分)。**L** 与中心金属配位时的结构如下图所示:

(1 分)

5-2-3 (1 分)

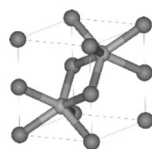
$$\rho = ZM / N_A V = [4 \times (58.69 \times 3 + 298.23 \times 2 + 79.10 \times 4) \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}] / (6.022 \times 10^{23} \times 2492.7 \text{ pm} \times 1614.0 \text{ pm} \times 1218.1 \text{ pm} \times \sin 94.59^\circ) = 1.481 \text{ g/cm}^3$$

第 6 题 (11 分)

红砷镍矿(NiAs)的结构是一种经典的结构, 它在许多硫、砷化物中极为常见。不仅如此, 某些硅酸盐也可视为 NiAs 型结构。例如, 某种硅酸盐 **A** 的结构可以描述为: 将 Ni 放置在晶胞的顶点, 由 $[\text{Si}_3\text{O}_9]^{6-}$ 和 “ Si^{4+} ” 两种粒子分别占据 NiAs 中 As 和 Ni 的位置, 再将金属阳离子 M^{n+} 填充于所有由 $[\text{Si}_3\text{O}_9]^{6-}$ 的中心和 “ Si^{4+} ” 组成的 “八面体空隙” 之中即可。

6-1 在 NiAs 中, As 做六方最密堆积, Ni 填入所有八面体空隙中。用白色球代表 As, 用黑色球代表 Ni, 以 Ni 为顶点画出其晶胞的结构。

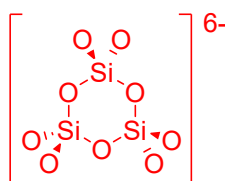
6-1



(1 分)

6-2 画出 $[\text{Si}_3\text{O}_9]^{6-}$ 的结构。

6-2 (2 分)



6-3 写出 **A** 的化学式，并指出 n 的值。

6-3 A 的化学式： $M_2Si_4O_9$ (1 分)； n 的值：1。(1 分)

6-4 为了简化该晶体结构，可以将 $[Si_3O_9]^{6-}$ 近似为一个原子。根据上述近似，并结合 $NiAs$ 的晶体结构，回答以下问题。

6-4-1 写出简化后晶体的点阵型式与结构基元。

6-4-2 若将 Si^{4+} 在晶胞的顶点，则其中一个 **M** 的坐标为 $(1/3, 2/3, 0.0578)$ ；写出其余 **M** 的坐标。

6-4-1 点阵型式：简单六方点阵 (1 分)；结构基元：2 个 $M_2Si_4O_9$ 化学式 (1 分)

6-4-2 坐标为： $(1/3, 2/3, 0.4422)$ ， $(2/3, 1/3, 0.5578)$ ， $(2/3, 1/3, 0.9422)$ (共 1 分，有错不得分)

6-5 该晶体的实际结构较为复杂，其原因是 $[Si_3O_9]^{6-}$ 具有复杂的对称性与空间取向。考虑该晶体的实际结构，假设 $[Si_3O_9]^{6-}$ 以其能达到的最高对称性的结构存在，回答以下问题。

6-5-1 已知 M^{n+} 被 9 个 O 所配位，指出晶体中存在几种化学环境的 O，分别写出每种 O 的配位情况（配位的原子种类以及个数）。

6-5-2 并将 $[Si_3O_9]^{6-}$ 中的 Si 标记为 Si(1)，其它 Si 标记为 Si(2)；与 Si(1) 分数坐标 c 相同的 O 标记为 O(1)，其余标记为 O(2)，用这种标记比较各种 Si-O 键的键长，按键长从长到短排序（提示：考虑电价规则）。

6-5-1 (共 2 分，化学环境 1 分，配位情况每种 0.5 分)

O 的化学环境：2 种；配位情况：2 种 O 均对 2 个 Si 和 2 个 **M 进行配位。**

6-5-2 键长： $Si(2)-O(2) > Si(1)-O(1) > Si(1)-O(2)$ (1 分，有错即不得分)

实际上三种键长平均值分别为 1.7783，1.6512 和 1.5916 Å。

有兴趣的选手可思考以下问题：

6-6 晶胞中一个 Si 原子的坐标为 $(0.3653, 0.2334, 0.2500)$ ， $[Si_3O_9]^{6-}$ 中的 $\angle Si-O-Si = 134.45^\circ$ 。假设 $[Si_3O_9]^{6-}$ 以其能达到的最高对称性的结构存在。通过计算写出晶胞中所有分数坐标 $c = 0.2500$ 的 O 原子的坐标。

6-6 由于所涉及点均在同一平面，故省略 c 坐标。

显然有一 C_3 轴平行于 c 轴且穿过 $(2/3, 1/3)$ 点。由几何关系可知，对于任意一点 (a, b) ，其绕该 C_3 轴旋转 120° 和 240° 得到的点的坐标分别为 $(1-a+b, 1-a)$ 和 $(1-b, a-b)$ 。通过矢量旋转很容易得到这个结论。

对于 $Si(0.3653, 0.2334)$ ，关于 C_3 轴对称后的坐标为 $(0.8681, 0.6347)$ 。

由于 $[Si_3O_9]^{6-}$ 已达到 D_{3h} 点群，Si 之间的 O 处于两个 Si 连线的垂直平分线上。显然，两个 Si 的中点 $(0.6167, 0.4340)$ 和 $(2/3, 1/3)$ 均在垂直平分线上，故垂直平分线方程为 $(0.6167+x, 0.4340-2.0157x)$ 。

由上述坐标可得 Si-Si 矢量为 $(0.5028, 0.4013)$ ，而其中一个 Si-O 矢量为 $(0.2514+x, 0.2006-2.0157x)$ ，由余弦定理可得：

$$0.5028^2 + 0.4013^2 - 2 \times 0.5028 \times 0.4013 \times \cos 60^\circ = 2 \times [(0.2514+x)^2 + (0.2006-2.0157x)^2 - 2 \times (0.2514+x) \times (0.2006-2.0157) \times \cos 60^\circ] \times (1 - \cos 134.45^\circ)$$

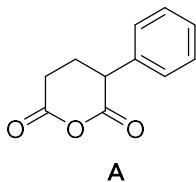
请自行复习等腰 Δ 的余弦定理！

且显然 $\angle O-Si-O > 60^\circ$ ，因此 $x < 0$ ，解得 $x = -0.0363$ ，该 O 原子的坐标为 **$(0.5804, 0.5073, 0.2500)$** ，绕 C_3 轴旋转可得另两个 O 原子的坐标为 **$(0.4927, 0.0731, 0.2500)$** 和 **$(0.9269, 0.4196, 0.2500)$** 。

实际上其中一个 O 原子的坐标为 $(0.4915, 0.0734, 0.2500)$ ，与答案略有差别，这是由于 $[Si_3O_9]^{6-}$ 限于晶体对称性而没有达到理想的 D_{3h} 点群，从而产生了畸变。

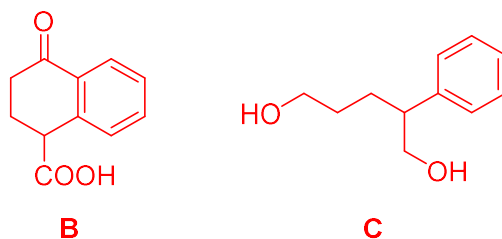
第7题 (9分)

7-1 化合物 **A**(结构如下图所示)在酸性条件下会生成分子式与 **A** 相同的 **B**。**A** 与甲醇反应形成互为同分异构体的两个产物，这两个产物分别用 LiAlH_4 还原均得到化合物 **C**。

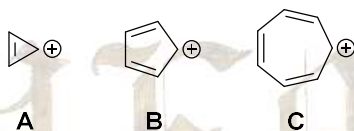


画出 **B** 和 **C** 的结构简式。

7-1 (共2分, **B**、**C** 各1分)

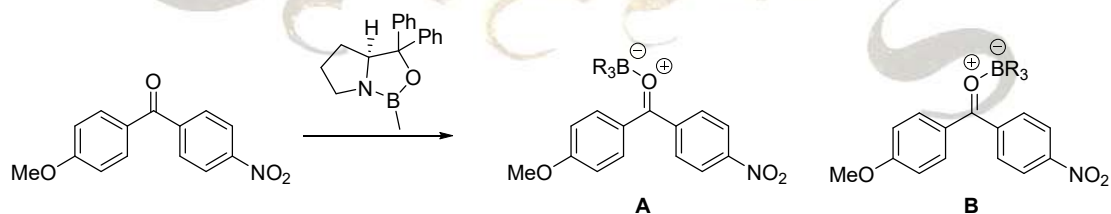


7-2 选出以下选项中气相条件下最稳定的碳正离子。



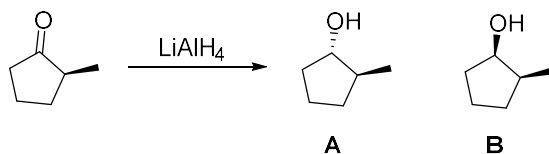
7-2 **C** (1分)

7-3 选出以下反应中形成的主要中间体的结构简式。



7-3 **B** (1.5分)

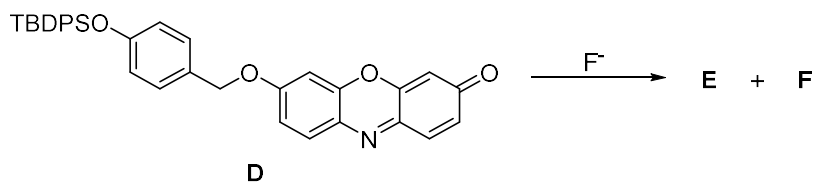
7-4 选出以下反应的主要产物。



7-4 **A** (1.5分)

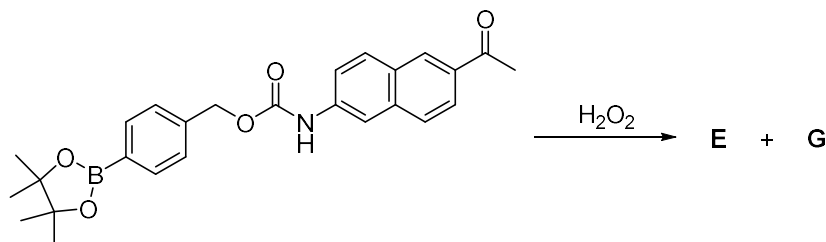
7-5 自焚化学(Self-immolative Chemistry)是一种具有受到刺激响应性分解特性的分子系统。

D 在氟离子的存在下会迅速发生分解, 生成化合物 **E**(C₇H₆O)和 **F**。

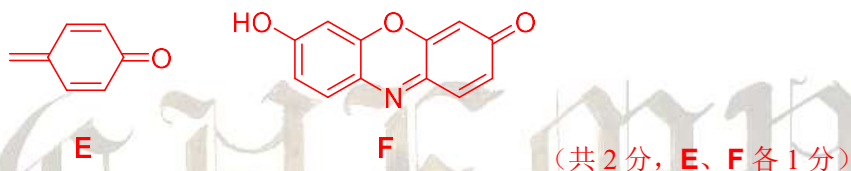


7-5-1 画出 **E** 和 **F** 的结构简式。

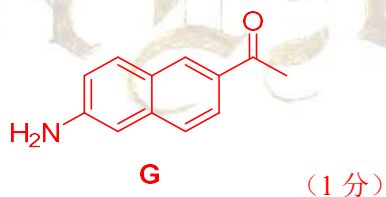
7-5-2 画出如下反应产物 **G** 的结构简式。



7-5-1

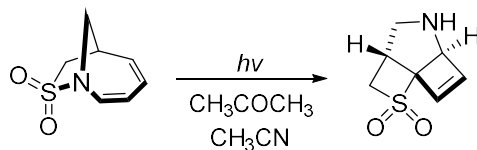


7-5-2



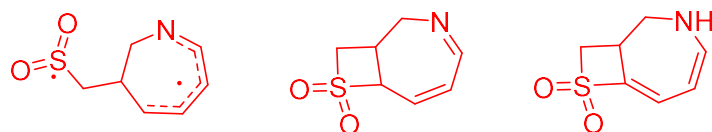
第 8 题 (12 分)

8-1 自由基重排反应能实现并环骨架的构建, 从而在合成中发挥一定的作用。

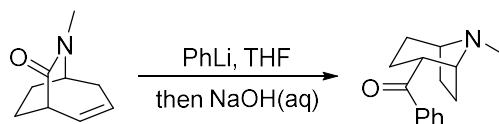


实验结果表明, 上述反应是通过自由基机理进行, 并且反应过程中经历了一步电环化过程。画出该反应所有关键中间体的结构简式。

8-1 (共 3 分, 写出 1 个得 1 分, 写出 2 个即可得满分)

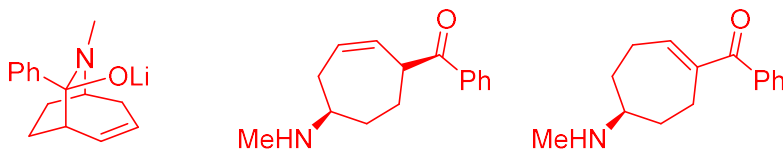


8-2 在以下的转化中，桥环酰胺 **A** 在苯基锂的作用下形成了具有托品酮骨架的 **B**。

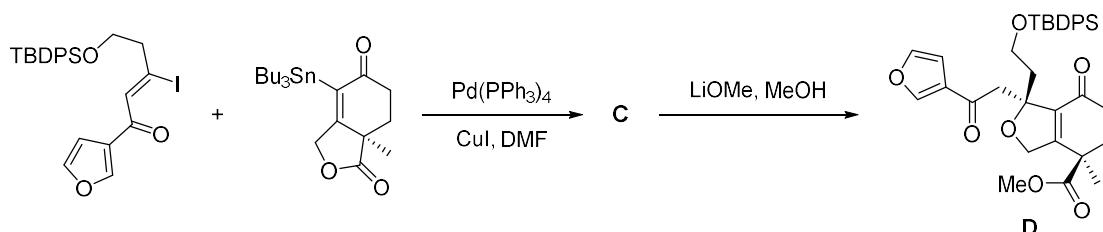


画出该反应所有关键中间体的结构简式。

8-2 (共 3 分, 各 1 分)



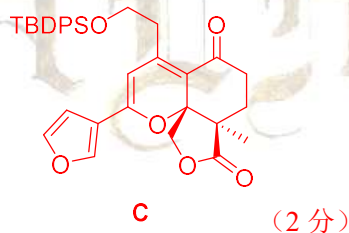
8-3 天然产物 *Saudin* 可诱导小鼠低血糖，是一种潜在的可用于治疗糖尿病的药物。以下为 *Saudin* 合成路线中的重要部分。



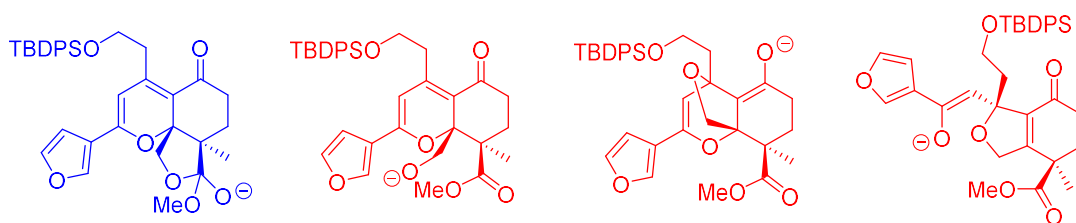
8-3-1 已知 **C** 中含有 6 个环，画出 **C** 的结构简式。

8-3-2 画出 **C** 到 **D** 过程中所有关键中间体的结构简式。

8-3-1



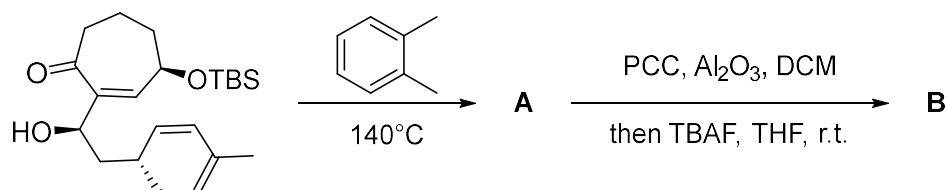
8-3-2



(共 4 分, 第 3 个中间体 2 分, 第 2 个和第 4 个中间体各 1 分)

第 9 题 (11 分)

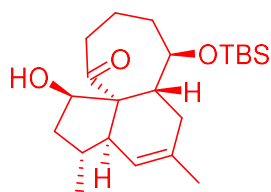
9-1 (+)-*Pepluanol A* 是一种具有抗癌活性的天然产物，本问不要求立体化学。



9-1-1 画出 **A** 的结构简式。

9-1-2 在 **A** 的后续转化中, 发生了意料之外的反应, 得到了化合物 **B**。已知 **B** 中只含有 3 个环, 且 **B** 不含有羟基。画出 **B** 的结构简式, 并画出 **A** 到 **B** 过程中关键中间体的结构简式。

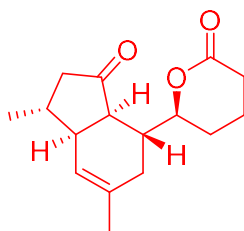
9-1-1



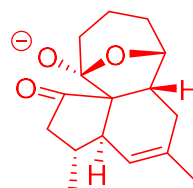
A

(2 分)

9-1-2 (共 3 分, **B** 2 分, 中间体 1 分)

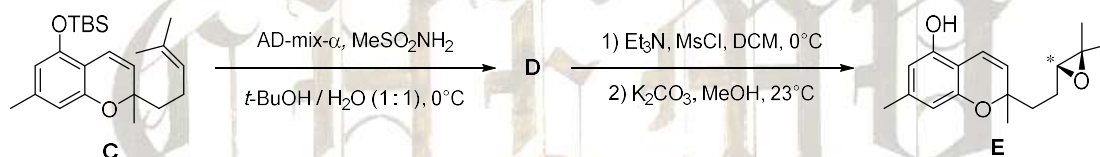


B



中间体

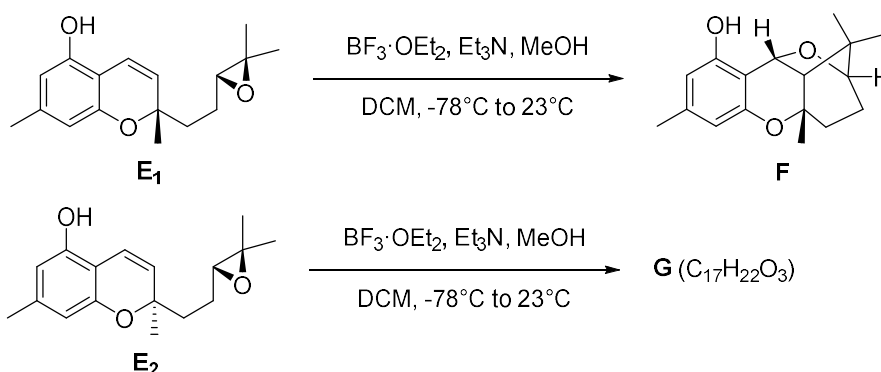
9-2 观察如下反应路线:



9-2-1 画出 **D** 的结构简式, 注意立体化学。

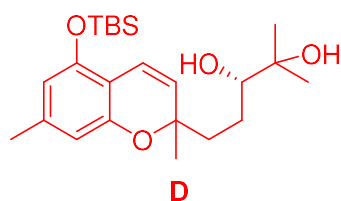
9-2-2 判断 **E** 中带*碳的 *R/S* 构型。

9-2-3 在后续转化中发现, 产物种类与 **E** 中立体化学未标明的甲基的朝向有关。当甲基朝上时(记为 **E₁**), 得到了化合物 **F**。而当甲基朝下时(记为 **E₂**), 在相同的反应条件下却没有得到化合物 **F** 的类似物, 而是得到了化合物 **G**, 已知 **G** 中只含有 2 个环。



解释 **E₂** 在相同条件下无法得到 **F** 类似物的原因, 并画出 **G** 的结构简式。

9-2-1

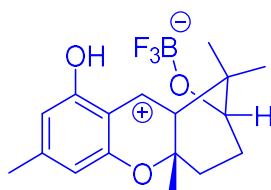


(2 分)

9-2-2 R (1 分)

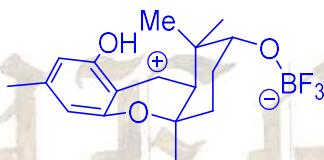
9-2-3 (共 3 分)

反应的第一步是双键进攻被 Lewis 酸活化的环氧，**E₁** 形成中间体如下图所示：

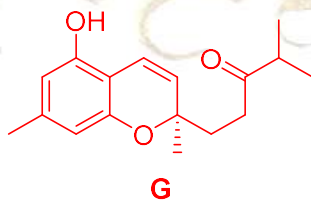


此时可以顺利完成关环，得到产物 **F**。

但是当甲基朝下时，**E₂** 形成的中间体如下图所示：



此时氧负与碳正离子距离很远 (1 分)，且由于环本身的刚性，使得关环无法正常进行，故发生的是氢迁移重排，得到产物 **G**。



(2 分)

解释只需答到是由于距离太远无法关环即可得分。

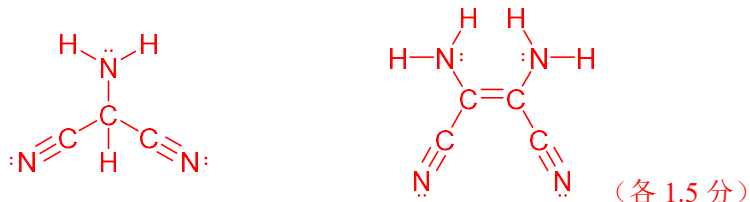
本试卷涉及的部分缩写如下：TBDPS 叔丁基二苯基硅基；TBS 叔丁基二甲基硅基；Ms 三氟甲磺酰基；DCM 二氯甲烷

第 36 届 *Chemistry* 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 17 参考答案

第 1 题（8 分）回答以下问题：

1-1 氰化氢在液态可形成多聚分子；例如在三聚氰化氢中具有 1 种碳碳键长，长度为 145 pm；在四聚氰化氢中有 2 种碳碳键长，长度为 136 pm 和 144 pm。分别写出三聚和四聚氰化氢的 Lewis 结构式。

1-1



1-2 在 $\text{Th}(\text{BH}_4)_4$ 中，所有 Th 的化学环境相同， BH_4^- 有 2 种配位模式：

(1) 用 3 个氢原子对同一个 Th 配位，另 1 个氢原子不配位；

(2) 用 2 个氢原子对同一个 Th 配位，用另 2 个氢原子对另一个 Th 配位；

晶体衍射表明，在 1 mol $\text{Th}(\text{BH}_4)_4$ 中有 2 mol 氢未对 Th 配位，据此回答：

1-2-1 Th 的配位数；

1-2-2 在 1 mol $\text{Th}(\text{BH}_4)_4$ 中，有多少摩尔的 BH_4^- 采取配位模式(1)；

1-2-3 在 1 mol $\text{Th}(\text{BH}_4)_4$ 中，有多少摩尔的 BH_4^- 采取配位模式(2)；

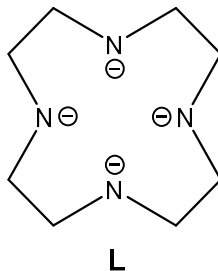
1-2-4 每个 Th 周围有多少个 BH_4^- 采取配位模式(1)；

1-2-5 每个 Th 周围有多少个 BH_4^- 采取配位模式(2)。

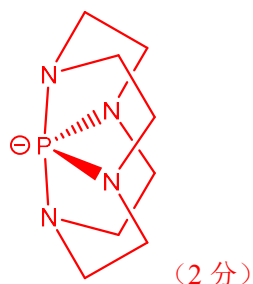
1-2-1 14 (1 分) 1-2-2 2 mol (0.5 分) 1-2-3 2 mol (0.5 分)

1-2-4 2 个 (0.5 分) 1-2-5 4 个 (0.5 分)

1-3 配体 L(如右图)与磷形成了化合物 $\text{Li}[\text{PL}]$ ，画出阴离子的结构。



1-3



第2题(11分)推断一种金属元素

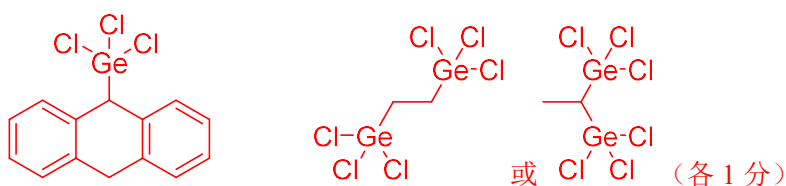
M 是一种在地壳中分布分散的金属元素。将 **M** 的单质在纯氧中于 730°C 加热, 可生成 **A**, **A** 是两性氧化物。向 **A** 的酸性溶液中通入 H_2S 气体, 可制得白色沉淀 **B**; 向 **A** 的酸性溶液中逐渐滴加 NaBH_4 水溶液, 可制得 **C**; **C** 在室温下为气态, 因具有溶血作用而有毒。**C** 溶于液氨生成 **D**, 使所得的溶液具有一定的导电性。将 **A** 加热至红热并通入 COCl_2 气流, 得到无色液体 **E**; **E** 与 H_2 在石英管中共热可得到 **F**。**F** 与过量的碳酸钠溶液反应, 唯一固体产物为黄色沉淀 **G**, 同时无气体生成。在惰性气氛下, **F** 与一些有机物能发生反应; 如 **F** 与蒽反应(摩尔比 1:1)得到 **H**; **F** 与乙炔反应(摩尔比 2:1)得到 **I**。

2-1 写出 **A**~**G** 的化学式(**C**、**E**、**F** 都是四面体分子)。

2-1 **A**: GeO_2 **B**: GeS_2 **C**: GeH_4 **D**: NH_4GeH_3 **E**: GeCl_4 **F**: HGeCl_3 **G**: $\text{Ge}(\text{OH})_2$
(各 1 分)

2-2 画出 **H** 和 **I** 的结构简式。

2-2



2-3 写出 **F** 与过量的碳酸钠溶液反应生成 **G** 的反应方程式。

2-3 $\text{HGeCl}_3 + 3\text{Na}_2\text{CO}_3 + 2\text{H}_2\text{O} = \text{Ge}(\text{OH})_2 + 3\text{NaHCO}_3 + 3\text{NaCl}$ (2 分)

第3题(10分) Fremy 盐

Fremy 盐得名于法国化学家 *E. Frémy*, 其化学式为 $\text{K}_2[\text{NO}(\text{SO}_3)_2]$, 是一种较为稳定的自由基负离子盐, 可溶于水。为合成 **Fremy** 盐, 在冰浴冷却下, 向 KNO_2 和 KHCO_3 的混合溶液中通入稍过量的 SO_2 , 充分反应, 制得 2:1 型钾盐 **A** 的水溶液(反应 1)。**A** 经过单电子转移反应即得 **Fremy** 盐: 一种方法是, 将 **A** 置于 NaOH 水溶液中进行电解, 此时一电极产生该盐阴离子(反应 2), 另一电极放出气体(反应 3); 另一种方法是, 向 **A** 的氨-氯化铵溶液($\text{pH} \approx 10.0$)中滴加 KMnO_4 溶液(反应 4), 然后浓缩析晶。**Fremy** 盐是一种重要的氧化剂, 例如, 它在 NaOH 水溶液中可与苯酚反应得到苯醌(反应 5)。以上所有反应均不能在酸性溶液中进行, 因为 **Fremy** 盐在酸性条件下迅速分解, 得到 **A** 和笑气(反应 6)。

3-1 写出 **A** 的化学式。

3-2 写出反应 1、4、5、6 的离子反应方程式; 写出反应 2、3 的电极反应方程式。

3-1 $\text{K}_2[\text{N}(\text{OH})(\text{SO}_3)_2]$ (2 分)

3-2 反应 1: $\text{NO}_2^- + \text{HCO}_3^- + 2\text{SO}_2 = [\text{N}(\text{OH})(\text{SO}_3)_2]^{2-} + \text{CO}_2$ (1.5 分)

反应 4: $3[\text{N}(\text{OH})(\text{SO}_3)_2]^{2-} + \text{MnO}_4^- + \text{NH}_4^+ = 3[\text{NO}(\text{SO}_3)_2]^{2-} + \text{MnO}_2 + \text{NH}_3 + 2\text{H}_2\text{O}$ (1.5 分)

反应 5: $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH} + 4[\text{NO}(\text{SO}_3)_2]^{2-} + \text{H}_2\text{O} = \text{C}_6\text{H}_4\text{O}_2 + 4[\text{N}(\text{OH})(\text{SO}_3)_2]^{2-}$ (1.5 分)

写作 $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH} + 2[\text{NO}(\text{SO}_3)_2]^{2-} = \text{C}_6\text{H}_4\text{O}_2 + [\text{N}(\text{OH})(\text{SO}_3)_2]^{2-} + [\text{HN}(\text{SO}_3)_2]^{2-}$ 也得 1.5 分。

产物写作去质子形态也得 1.5 分。

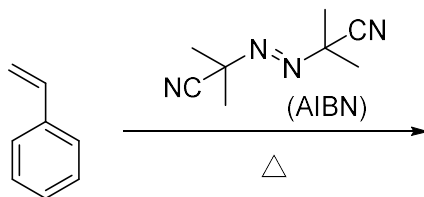
反应 6: $4[\text{NO}(\text{SO}_3)_2]^{2-} + 3\text{H}_2\text{O} = \text{N}_2\text{O} + 2[\text{N}(\text{OH})(\text{SO}_3)_2]^{2-} + 4\text{HSO}_4^-$ (1.5 分)

反应 2: $[\text{N}(\text{OH})(\text{SO}_3)_2]^{2-} + \text{OH}^- - \text{e}^- = [\text{NO}(\text{SO}_3)_2]^{2-} + \text{H}_2\text{O}$ (1 分)

反应 3: $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- = \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$ (1 分)

第4题 (7分) 自由基聚合产物的放射性检测

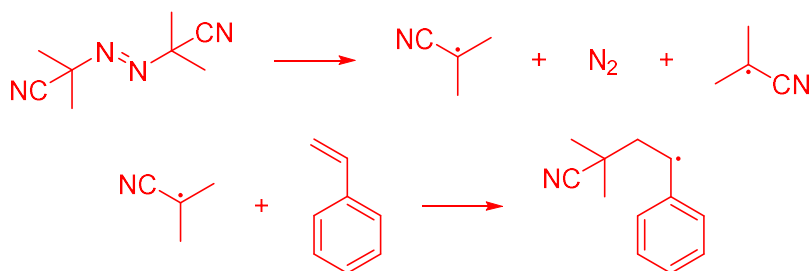
利用偶氮二异丁腈(AIBN, 结构如下)可引发苯乙烯聚合为聚苯乙烯(PS)的自由基聚合反应:



用 ^{14}C 标记的 AIBN 引发聚合得到(数均)分子量为 1.30×10^6 的 PS。闪烁计数器测定表明, AIBN 放射活性为 $1.919 \times 10^8 \text{ counts min}^{-1} \text{ mol}^{-1}$; 5.80 g PS 放射活性为 $858 \text{ counts min}^{-1}$ 。

4-1 写出聚合反应的链引发的反应式(2个)。

4-1

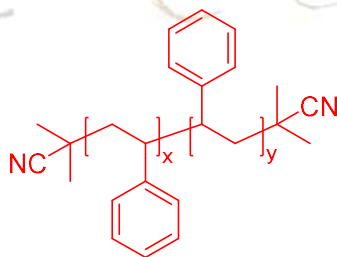


4-2 通过计算和推导确定链终止的方式, 画出所得聚合物的结构。

4-2 每根 PS 链含有的苯乙烯单体数目为: $1.30 \times 10^6 \div 104.1 = 1.25 \times 10^4$ (1 分)

每个 AIBN 对应的苯乙烯单体数目为: $1.919 \times 10^8 \div [858 \div (5.80 \div 104.1)] = 1.24 \times 10^4$ (1 分)

二者数值相近; 由于 1 个 AIBN 分子产生 2 个自由基, 因此实验条件下链终止的方式是偶合终止 $\text{R}\cdot + \text{R}\cdot \rightarrow \text{R}_2$ (1 分)。



第5题 (15分) 金属氮化物的晶体结构

5-1 如下所示是一种新型的二维材料的结构示意图；其中，深色大球为钼原子，浅色大球为硅原子，小球为氮原子。左图为该二维材料垂直于二维层的投影图；右图为该二维材料单层结构的侧视投影图。



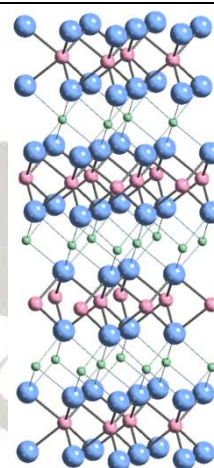
5-1-1 分别写出 Mo 原子和 Si 原子的配位多面体。

5-1-2 写出该二维材料的化学式。

5-1-1 Mo: 三棱柱 (0.5 分) Si: 四面体 (0.5 分)

5-1-2 MoSi_2N_4 (2 分)

5-2 将钼酸锂 Li_2MoO_4 置于氨气流中加热至 450°C , 反应生成黑色粉末。X-射线衍射表明, 该黑色粉末是 2 种物质 **A** 和 **B** 的混合物。**A** 为面心立方晶体, 阴离子做立方最密堆积, 阳离子填入所有的四面体空隙中。**B** 为具有特殊导电性质的三元氮化物, 它的晶体结构如右图所示。每一层氮原子都是密堆积层, 锂和钼相间填充在两层氮之间, 钼填充在一半的三棱柱空隙中, 锂填充在所有的八面体空隙中。



5-2-1 写出 **A** 和 **B** 的化学式。

5-2-2 写出生成该黑色粉末的化学反应方程式。

5-2-3 分别用 A、B、C 表示氮原子, a、b、c 表示锂, a'、b'、c' 表示钼的堆积位置, 写出晶体 **B** 沿 *c* 轴方向原子的堆积方式。

5-2-4 若以锂为 **B** 的六方晶胞顶点, 写出所有锂原子的坐标以及所有钼原子的坐标。

5-2-1 Li_2O (1 分, 写作 Li_2NH 也得 1 分) LiMoN_2 (1 分)

5-2-2 $6\text{Li}_2\text{MoO}_4 + 14\text{NH}_3 = 6\text{LiMoN}_2 + 3\text{Li}_2\text{O} + \text{N}_2 + 21\text{H}_2\text{O}$ (2 分, 产物写 Li_2NH 也得 1 分)

5-2-3 $\cdots[\text{Ac}'\text{AcBa}'\text{BaCb}'\text{Cb}]\text{Ac}'\text{AcBa}'\text{BaCb}'\text{Cb}\cdots$ (2 分)

答案不唯一, 只要位置正确, 能体现出 R 心六方对称性和堆积方式, 即可得分。

5-2-4 Li: (0, 0, 0) (1/3, 2/3, 1/3) (2/3, 1/3, 2/3) (1 分)

Mo: (0, 0, 1/6) (1/3, 2/3, 1/2) (2/3, 1/3, 5/6) (1 分)

5-2-5 结构测定表明, **B** 的密堆积层内的氮原子间距为 286.7 pm; 层间氮原子间距为 256.1 pm 和 317.2 pm。计算晶胞参数 *a* 和 *c* 以及晶体密度 *D*。

5-2-5 晶胞参数 *a* 等于层内氮原子间距, 即 $a = 286.7 \text{ pm}$ (0.5 分)

投影位置错开的两层氮原子的层间距满足: $d^2 + (286.7 \text{ pm} / \sqrt{3})^2 = (317.2 \text{ pm})^2$ $d = 270.3 \text{ pm}$ (0.5 分)

$c = (256.1 \text{ pm} + 270.3 \text{ pm}) \times 3 = 1579 \text{ pm}$ (1 分)

因此可求出晶体密度为:

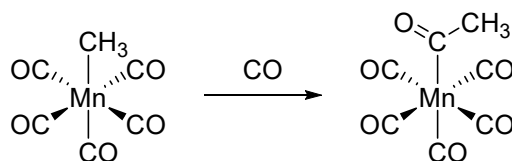
$D = ZM/N_A V$

$= ZM/N_A a^2 c \sin 120^\circ$ (1 分)

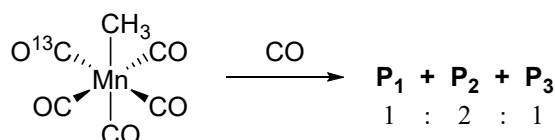
$= 5.792 \text{ g/cm}^3$ (1 分)

第 6 题 (11 分) 金属有机配合物的反应

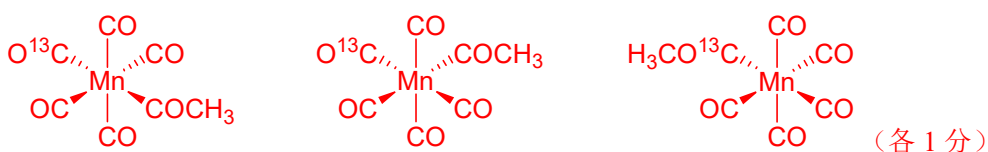
6-1 一氧化碳分子可发生迁移插入反应，如下图：



同位素标记反应发现，若用 ^{13}C 标记与甲基处于顺式的 CO 分子，则得到 3 种同位素分布不同的产物 P_1 、 P_2 、 P_3 ，其摩尔比为 1 : 2 : 1。画出 P_1 、 P_2 、 P_3 的结构简式。



6-1

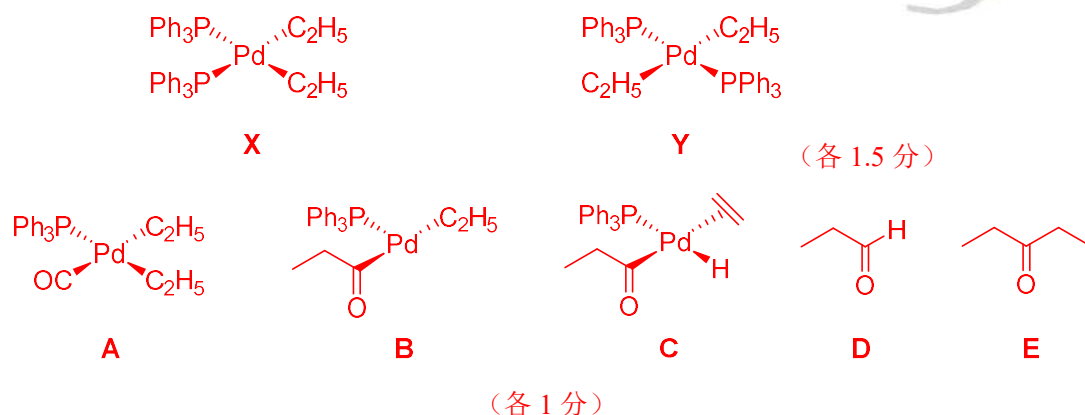


6-2 化合物 $\text{Pd}(\text{C}_2\text{H}_5)_2(\text{PPh}_3)_2$ (Ph 为苯基) 具有 2 种稳定的异构体 **X** 和 **Y**；它们均可与一氧化碳发生反应。当 **X** 与 CO 反应时，经历以下步骤：

- (1) **X** 发生配体取代反应，得到中间体 **A**；
- (2) **A** 发生迁移插入反应，得到 T 形三配位中间体 **B**；
- (3) **B** 发生 β -氢消除反应，得到中间体 **C**；
- (4) **C** 放出乙烯，并发生还原消除，放出有机小分子 **D**。

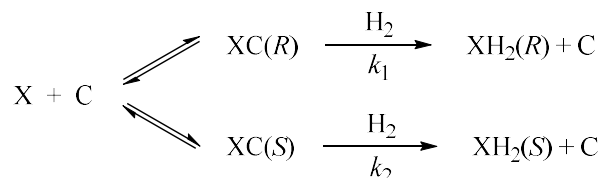
不同的是，当 **Y** 与 CO 反应时，T 形三配位中间体不发生 β -氢消除反应，而是直接还原消除，放出有机小分子 **E**。参照 6-1 的研究结果，画出 **X**、**Y**、**A**~**E** 的结构简式。

6-2



第7题（8分）不对称催化氢化的选择性

利用手性助剂可实现双键的不对称催化氢化。一种不对称钨催化剂(记为C)催化(Z)-2-乙酰氨基-3-苯基丙烯酸乙酯(记为X)不对称氢化的机理如下图所示。X与C可以以不同的方式进行结合，生成不同的中间体XC(R)和XC(S)并达成快平衡；XC(R)和XC(S)均可氢气反应，产物分别记为XH₂(R)和XH₂(S)。



在298.15 K下的光谱分析显示，在中间体XC(R)和XC(S)的平衡中， $n(\text{XC(R)}) : n(\text{XC(S)}) = 0.053$ ；但是，得到的最终产物中， $n(\text{XH}_2\text{(R)}) : n(\text{XH}_2\text{(S)}) = 39.0$ 。

定义对映体过量值 $\text{e.e.} = \frac{n(\text{XH}_2\text{(R)}) - n(\text{XH}_2\text{(S)})}{n(\text{XH}_2\text{(R)}) + n(\text{XH}_2\text{(S)})} \times 100\%$ ，回答以下问题：

7-1 计算e.e.值。

7-1 $\text{e.e.} = (39.0 - 1) \div (39.0 + 1) = 95\%$ （1分）
不要求有效数字。

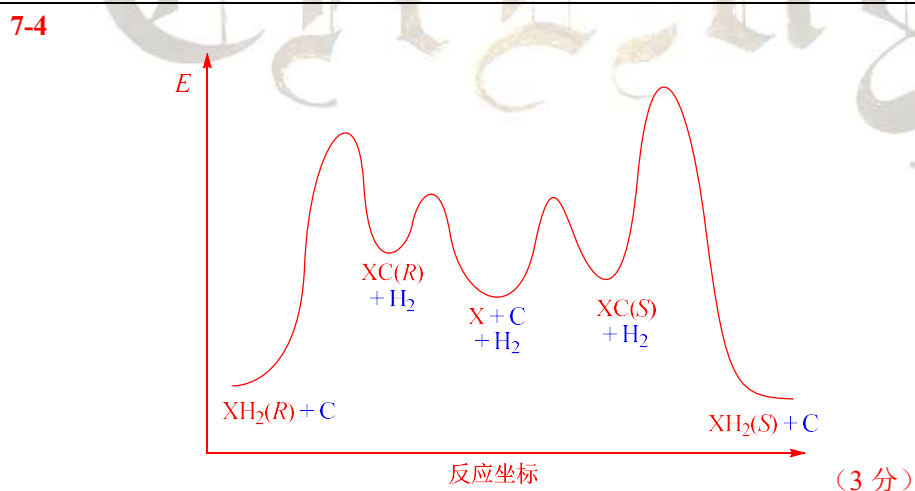
7-2 计算反应 $\text{XC(R)} \rightarrow \text{XC(S)}$ 的 $\Delta_r G_m^\circ$ 。

7-2 $\Delta_r G_m^\circ = -RT \ln K = -8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 298.15 \text{ K} \times \ln(1 / 0.053) = -7.28 \text{ kJ mol}^{-1}$ （1分）

7-3 设由XC生成XH₂的反应为基元反应，计算速率常数之比 $k_1 : k_2$ 。

7-3 $k_1 : k_2 = 39.0 \div 0.053 = 7.4 \times 10^2$ （1分）

7-4 将反应物置于反应坐标的中间，画出反应势能图并标出相应的物种。

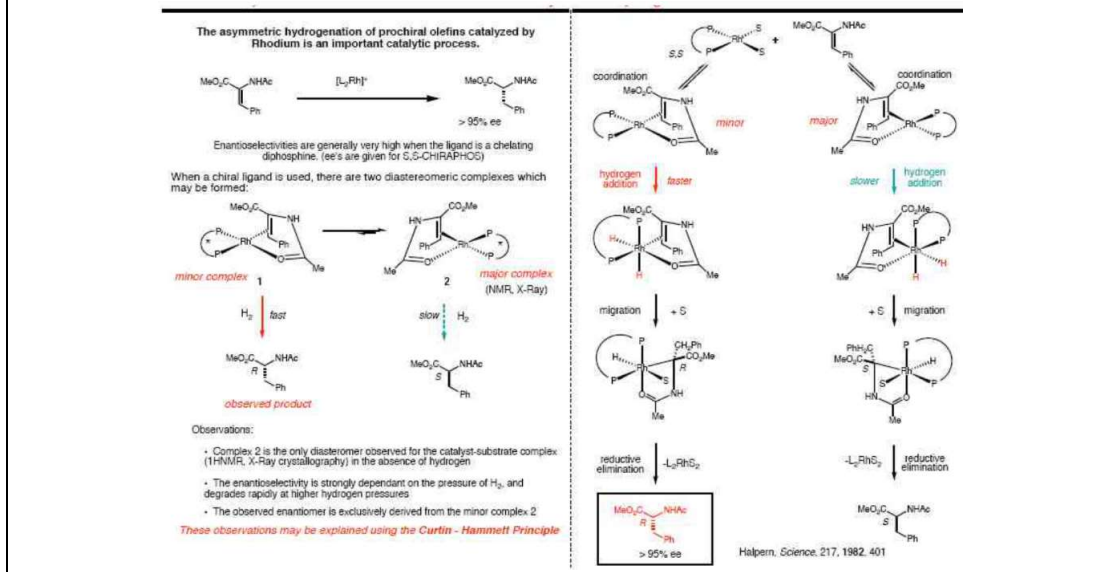


7-5 其他条件不变，大幅提高H₂分压时，发现产物的e.e.值明显发生变化；简述原因。

7-5 因为提高H₂分压时，生成XH₂的反应加快；使得该反应相对于底物与中间体之间的平衡而言不再是快平衡， $n(\text{XC(R)}) : n(\text{XC(S)})$ 发生变化，因此 $n(\text{XH}_2\text{(R)}) : n(\text{XH}_2\text{(S)})$ 变化，e.e.值变化。（2分）

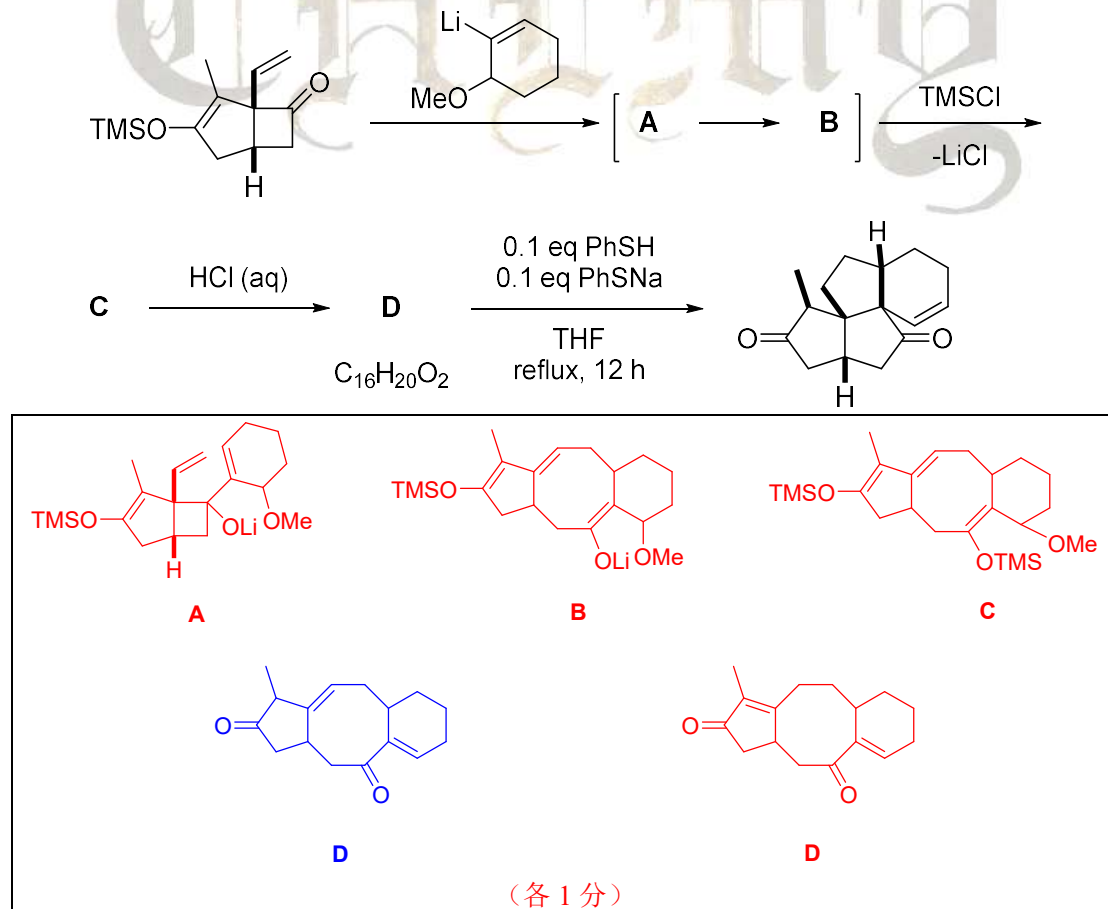
有兴趣的选手可思考以下问题：

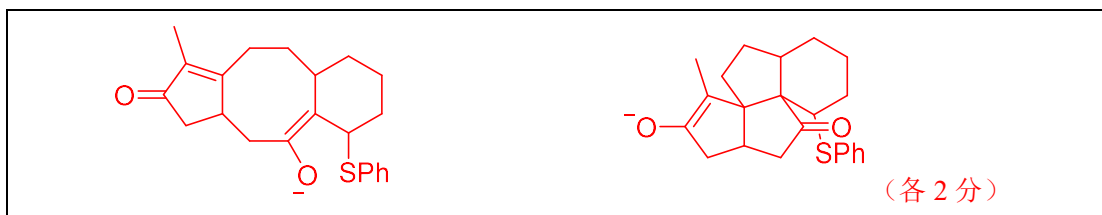
7-6 其他条件不变, 降低体系温度, 若快平衡依然成立, 讨论产物的 e.e.值如何变化并简述原因。



第 8 题 (8 分) Waihoensene 环系

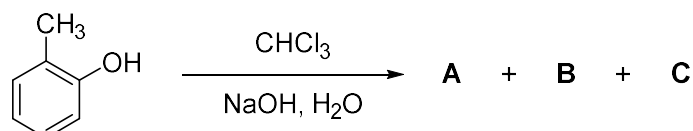
1999 年, H.W.Moore 课题组通过串联四角喹烷的新串联路线完成了 Waihoensene 环系统的合成。画出 A~D 的结构简式; 写出由 D 生成最终产物的至少 2 个关键中间体(TMS: 三甲基硅基; B 中存在八元环)。



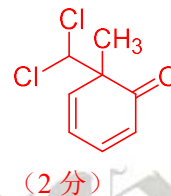
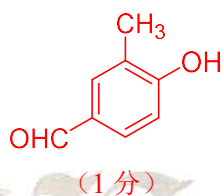
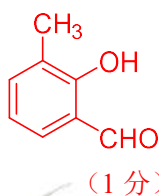


第 9 题 (8 分) 制备醛类化合物的方法

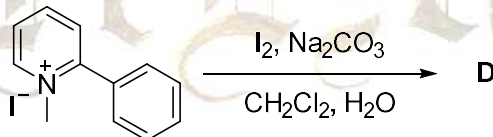
9-1 通过以下反应得到了三种主产物 **A**、**B**、**C**，¹H-NMR 表明 **A** 和 **B** 均含有醛基而 **C** 却没有。画出 **A~C** 的结构简式。



9-1



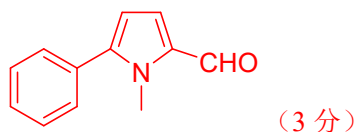
9-2 以下反应的产物 **D** (C₁₂H₁₁NO) 也是含有醛基的产物，其 ¹H NMR 谱图：9.58 (s, 1H), 7.47 ~ 7.40 (m, 5H), 6.98 (d, 1H), 6.31 (d, 1H), 3.93 (s, 3H)。研究表明，氢氧根离子对底物进行亲核进攻引发反应，并经历了数个关键中间体得到最终产物。



9-2-1 画出 **D** 的结构简式。

9-2-2 若用 D₂O 代替 H₂O 进行反应，产物中是否会有 D 原子？若有，指出其位置。

9-2-1



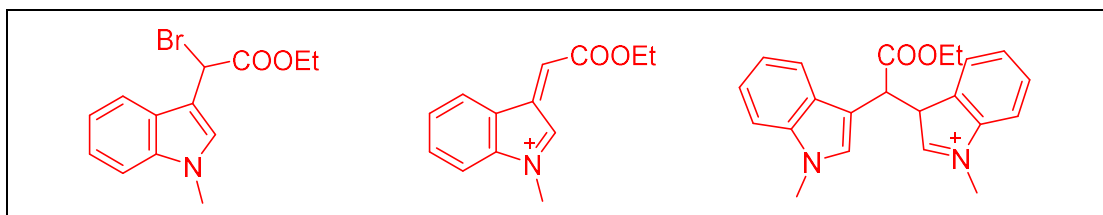
9-2-2 无 (1 分)

有兴趣的选手可思考以下问题：

9-3 2015 年，University of Oslo 的化学家进行 Rh(II)催化的卡宾插入反应时，发现生成了如下产物：



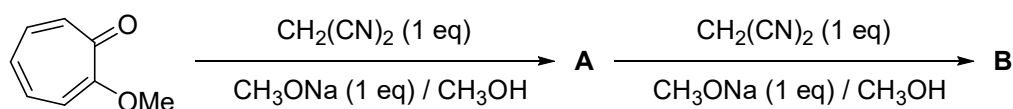
请写出该反应过程中三个重要中间体的结构：



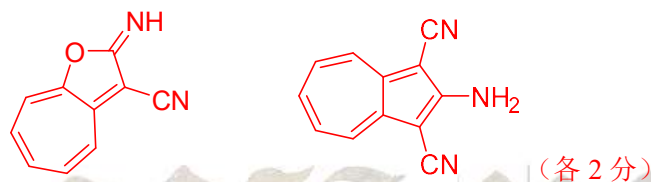
第 10 题 (14 分) 茛环体系的合成

茛是萘的同分异构体；茛环体系的合成有许多的方法。

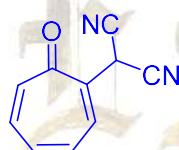
10-1 画出以下反应中 **A**($C_{10}H_6N_2O$)和 **B**($C_{12}H_7N_3$)的结构简式。其中 **B** 有 4 种化学环境不同的氢原子。



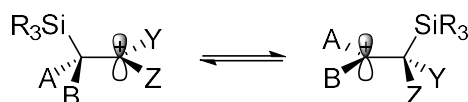
10-1



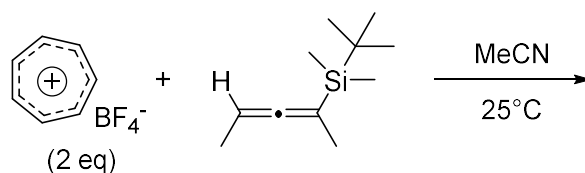
若 **A** 画成以下结构，也可得分：



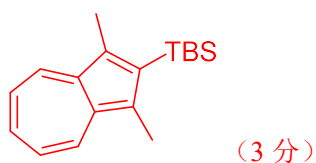
10-2 如图所示，硅取代基可通过 C-Si 的 σ 键轨道与空 p 轨道的共轭稳定 β 位碳正离子，并实现硅基的迁移：

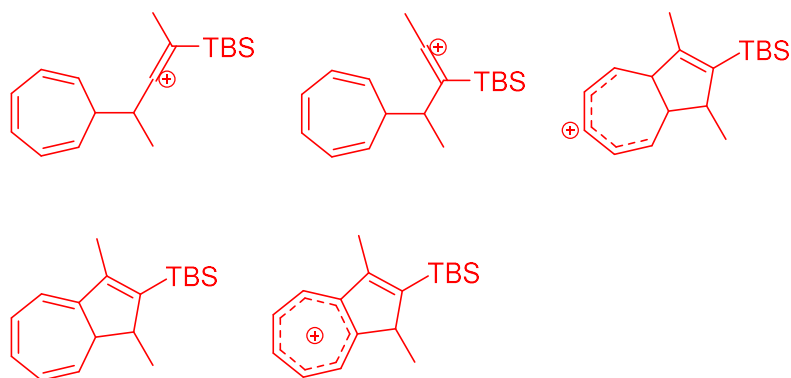


利用以上迁移反应得到了茛衍生物。画出产物的结构以及所有关键中间体的结构简式，并说明使用 2 当量草正离子的原因。



10-2 产物：



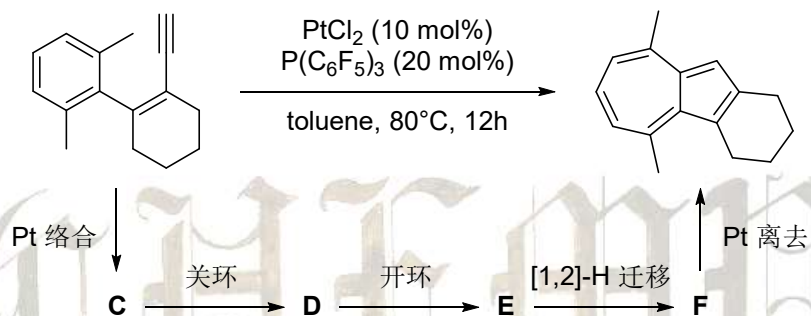


(2 分)

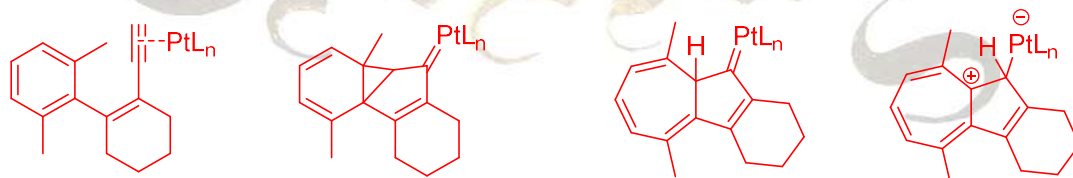
一当量草离子用于构建骨架，另一当量作为氧化剂攫 H 完成反应。(1 分)

关键中间体只要结构合理，并且能体现整个反应的历程，即可得满分。

10-3 利用过渡金属 Pt 可以和炔反应可得到卡宾等价物，进而实现萸环的构建。反应经历中间体 **C** ~ **F**；其中 **D** 和 **E** 具有 Pt=C 双键。画出 **C** ~ **F** 的结构简式。



10-3



(各 1 分)

第 36 届 Chemy 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 18 参考答案

第 1 题（9 分）

1-1 用焦炭还原重晶石得到第一例人工合成的磷光体化合物，写出反应方程式。气体产物可用氧化钙吸收。

1-1 $\text{BaSO}_4 + 2\text{C} = \text{BaS} + 2\text{CO}_2$ （2 分）

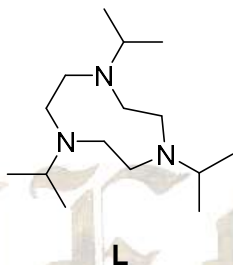
1-2 用方程式解释硬水中使用肥皂（以 $\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{CO}_2\text{Na}$ 记）会使去污能力下降的原因。

1-2 $2\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{CO}_2^- + \text{Ca}^{2+} = (\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{CO}_2)_2\text{Ca}$ （2 分， Mg^{2+} 也得 2 分）

1-3 控制水解 KC_8 可以重新得到石墨，写出反应方程式。

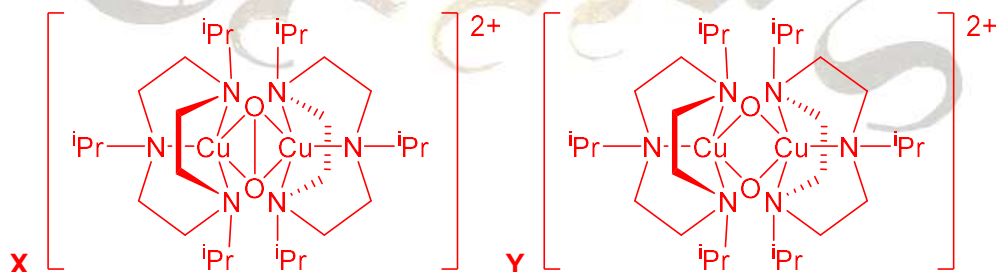
1-3 $2\text{KC}_8 + 2\text{H}_2\text{O} = 16\text{C} + 2\text{KOH} + \text{H}_2$ （2 分）

1-4 人体内氧气的输送主要由红细胞内的血红蛋白负责，而红细胞以及血浆中还有少量的血蓝蛋白也能和氧气反应。用配体 **L**， Cu(I) 离子和氧气能合成类似血蓝蛋白的模型配合物 $[\text{Cu}_2\text{L}_2\text{O}_2]^{2+}$ ，该结构呈现出强烈的 O-O 键断裂趋势，成键形态 **X** 与断键形态 **Y** 达成快速平衡，其中 Cu 均为 5 配位。



1-4-1 画出 **X** 和 **Y** 的结构。（提示：**X**、**Y** 中不含金属-金属键）

1-4-1



（2 分）

1-4-2 分别指出 **X** 和 **Y** 中 Cu 的价态。

1-4-2 **X** 中 Cu 为 +2 价，**Y** 中 Cu 为 +3 价。（1 分）

第 2 题（11 分）

将 10 g $\text{Na}_2\text{WO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 溶于 20 mL 沸水中，再加入 0.7 g $\text{Na}_2\text{SiO}_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ ，加热搅拌使其溶解，在微沸下用滴管缓慢地把 4 mL 浓盐酸（3 mol·L⁻¹）边滴加边搅拌加入烧杯中。开始滴入时有黄色沉淀 **A** 出现，继续滴加盐酸并不断搅拌，直至不再有黄色沉淀时可停止加入盐酸，经抽滤得到滤液。将滤液冷却并转移到 100 mL 分液漏斗中，加入 8 mL 乙醚摇动，待静止后分出位于底部的油状乙醚加合物至另一个分液漏斗中，再加入 1 mL 浓盐酸、4 mL 水和 2 mL 乙醚，剧烈振摇后静置，分出下层澄清液体于蒸发皿中，加入少量蒸馏水后进行蒸发析晶，可得到无色透明的 **B**。

2-1-1 写出 **A** 的化学式。

2-1-1 **A** H_2WO_4 （1 分，写作 $\text{WO}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ 也得 1 分）

2-1-2 萃取时若没有油状物加合物第三相形成, 应进行何种操作?

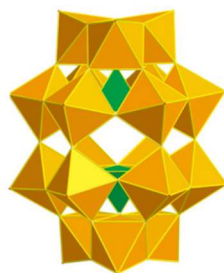
- A) 再滴加 0.5 ~ 1 mL 浓盐酸振摇萃取
- B) 再滴加 0.5 ~ 1 mL 乙醚振摇萃取
- C) 再滴加 0.5 ~ 1 mL 浓氢氧化钠振摇萃取

2-1-2 A) (1 分)

2-1-3 水合物 **B** 仅含一个结晶水, 含氧量 22.65%, 其阴离子具有 *Keggin* 结构, 与分析测定 P 含量产生的磷钼酸铵沉淀阴离子结构相同, 计算写出 **B** 的化学式。

2-1-3 **B** $\text{H}_4[\text{SiW}_{12}\text{O}_{40}] \cdot \text{H}_2\text{O}$ (1 分)

与 *Keggin* 结构相似的还有 *Wells-Dawson* 结构, 其阴离子结构如下所示, 所有八面体的顶点都是氧原子, 多面体中心为金属或杂原子。



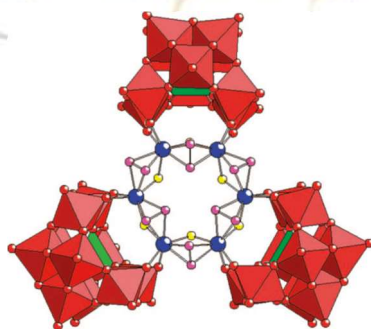
2-2 若该离子元素组成与 **B** 的阴离子相同, 写出它的化学式。

2-2 $[\text{Si}_2\text{W}_{18}\text{O}_{62}]^{8-}$ (2 分)

将 *Keggin* 结构适当变形后与其他配合物组合可以形成一种新型簇, 如钾盐 **C**, 其结构可记为 $\text{K}_{18}[\text{Zr}_{\text{core}}\text{L}_3] \cdot x\text{H}_2\text{O}$ 。

2-3-1 Zr_{core} 的化学式为 $[\text{Zr}_6(\text{O}_2)_6(\text{OH})_6]^{6+}$, 所有的 Zr 环境相同, 在空间上构成了一个六边形, 在 **C** 中均为 8 配位, 其中 2 个配位氧原子由 **L** 提供。画出 Zr_{core} 的结构。

2-3-1



(2 分)

注: 最上面的黄色 O 与过氧重合了

2-3-2 **L** 为去顶的 *Keggin* 结构阴离子, 其元素组成与 **B** 的阴离子相同, 现测得 **C** 中 O 含量为 29.80%, Zr 含量为 5.509%, 计算求出 **C** 的化学式。

2-3-2

C 的摩尔质量 $M(\text{C}) = 6M(\text{Zr}) / \omega(\text{Zr}) = 6 \times 91.22 / 5.509\% = 9935 (\text{g} \cdot \text{mol}^{-1})$

3 个 **L** 和 x 个结晶水所含氧个数 $M(\text{C})\omega(\text{O}) / M(\text{O}) - 18 = 9935 \times 29.80\% / 16.00 - 18 = 167$

L 的电荷数 $(18 + 6) / 3 = 8$

由于 **L** 与 **B** 的阴离子元素组成相同 (Si、W 和 O), 可记为 $[\text{SiW}_y\text{O}_{3y+6}]^{8-}$

故有 $x + 3(3y + 6) = 167$, 整理得 $x = 149 - 9y$

且 $M(\text{C}) = 18M(\text{K}) + M(\text{Zr}_{\text{core}}) + 3M(\text{L}) + xM(\text{H}_2\text{O})$

联立上述二式解得 $x = 59$, $y = 10$ 。

故 **C** 的化学式为 $\text{K}_{18}[\text{Zr}_6(\text{O}_2)_6(\text{OH})_6(\text{SiW}_{10}\text{O}_{36})_3] \cdot 59\text{H}_2\text{O}$ (4 分)

第3题 (12分)

用气体 **X** 还原缺陷氧化物 $M_{1-x}O$ 可得到单质 **M**，而直接加热该氧化物可以得到 **M** 和磁性氧化物 **A**。低温高压下 **X** 与 **M** 反应制得有毒的淡黄色液体 **B**，该液体能溶于氢氧化钠溶液中生成碳酸钠和二钠盐 **C**。**M** 的另一种氧化物 **F** 是一种红色颜料，将 **F** 溶于盐酸，冷却后加入 Na_2S 水溶液，生成了化合物 **D**。**D** 不稳定，室温下会分解为 **E** 和一种淡黄色固体。用氧气氧化 **E** 或 **M** 直接溶于硫酸得到的产物均为 **G**。

3-1 若加热 $M_{1-x}O$ 生成 **M** 与 **A** 的摩尔比为 1: 5，求出 x 的值。

3-1 推断可知 **A** 为 Fe_3O_4 。 $Fe + 5Fe_3O_4 \rightarrow Fe_{16}O_{20} \rightarrow Fe_{0.8}O$

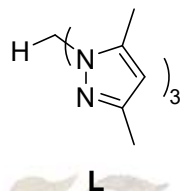
故 $x = 0.2$ (2分)

3-2 写出 **B**、**C**、**D**、**E**、**F** 和 **G** 的化学式。

3-2 **B** $Fe(CO)_5$ (1分) **C** $Na_2Fe(CO)_4$ (1分) **D** Fe_2S_3 (1分)

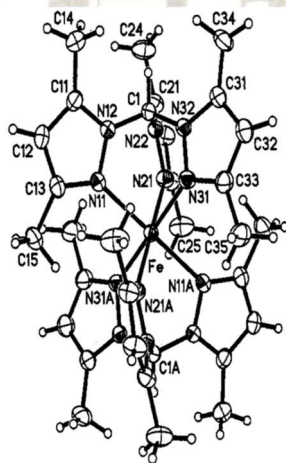
E FeS (1分) **F** Fe_2O_3 (1分) **G** $FeSO_4$ (1分)

用 **M** 与 I_2 反应的产物与配体 **L** 结合可制得八面体配合物 **H**，该配合物存在自旋交叉现象，加热时其中心金属逐渐由低自旋转变为高自旋，在 391 K 时完全转化。



3-3-1 画出 **H** 阳离子的结构。

3-3-1



(2分，不标电荷不得分)

3-3-2 分别写出 **H** 处于高自旋或低自旋时 **M** 的价电子组态。

3-3-2 高自旋 $(t_{2g})^4(e_g)^2$ ，低自旋 $(t_{2g})^6(e_g)^0$ (2分)

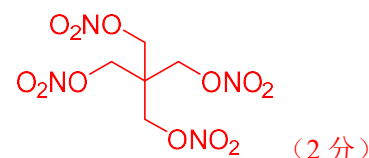
第4题 (12分)

第二次世界大战中，德国和苏联分别向反坦克炮弹中装填代号为 Np.10 和 A-IX-1 的炸药，以期在击穿坦克装甲后给予车组乘员更大的杀伤。这两种炸药都是混合炸药，组成数据如下。

炸药种类	成分(质量分数)
Np.10(德国)	10.05%石蜡(以 $C_{18}H_{38}$ 记)，89.95%PETN
A-IX-1(苏联)	4.95%石蜡(以 $C_{18}H_{38}$ 记)，95.05%RDX

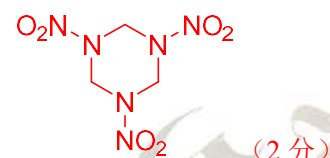
4-1-1 用 98%硝酸以 5:1 投料比充分硝化季戊四醇，再精制提纯可得 PETN。写出 PETN 的化学式并画出结构。

4-1-1 PETN 化学式为 $C_5H_8N_4O_{12}$



4-1-2 用浓硝酸以 11:1 投料比硝解乌洛托品(六亚甲基四胺)，再精制提纯可得仅含一个六元环的 RDX。写出 RDX 的化学式并画出结构。

4-1-2 RDX 化学式为 $C_3H_6N_6O_6$



定压爆热是初步衡量军用炸药做功能力以及杀伤力的指标之一，其为炸药爆轰时所释放热量的绝对值。由于军用炸药一般爆轰持续时间仅有 $100 \sim 200 \mu s$ ，且这些炸药装填在弹体内，可认为爆轰时无空气参与。

4-2 假设爆轰过程中炸药的所有组分被完全消耗，反应所得产物中氢元素全部以水蒸气的形式存在，碳元素应尽可能少地转化为碳单质。分别计算 Np.10 和 A-IX-1 的定压爆热 Q_p ，以 $MJ \cdot kg^{-1}$ 记。可能用到的热力学数据如下(温度为 298K，单位为 $kJ \cdot mol^{-1}$ ，本题不考虑焓变随温度的变化)。

	$\Delta_f H_m^\circ$		$\Delta_f H_m^\circ$		$\Delta_f H_m^\circ$
TNT	-50.21	CO_2	-393.8	N_2	0
RDX	61.5	$H_2O(g)$	-242.0	NH_3	-186.2
$C_{18}H_{38}$	-558.56	$H_2O(l)$	-286.1	$C(g)$	716.7
PETN	-461.66	NO	90.3	$C(s)$	0
CO	-110.6	NO_2	33.2	O_2	0

4-2 经计算，Np.10 中石蜡与 PETN 摩尔比为 5: 36，A-IX-1 中石蜡与 RDX 摩尔比为 1: 22。(2分)

可推算得出两种炸药对应的产物比例如下：

Np.10 $5C_{18}H_{38}: 36C_5H_8N_4O_{12} \rightarrow 239H_2O: 144N_2: 193CO: 77C$ (1分)

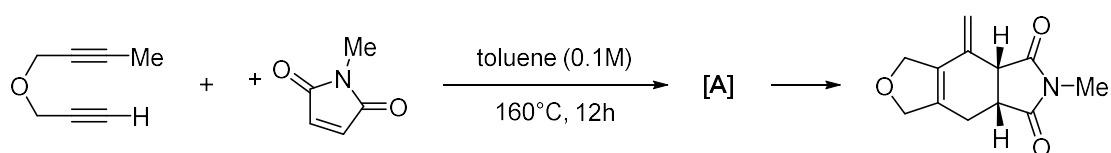
A-IX-1 $C_{18}H_{38}: 22C_3H_6N_6O_6 \rightarrow 85H_2O: 66N_2: 47CO: 37C$ (1分)

Np.10 $\Delta_r H_m^\circ = 193 \times (-110.6) + 239 \times (-242.0) - 36 \times (-461.66) - 5 \times (-558.56) = -59771.24$ ($kJ \cdot mol^{-1}$) (1分)

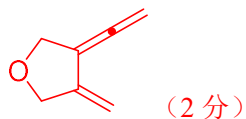
A-IX-1 $\Delta_r H_m^\circ = 47 \times (-110.6) + 85 \times (-242.0) - 22 \times (61.5) - (-558.56) = -26562.64$ ($kJ \cdot mol^{-1}$) (1分)

换算后可得 $Q_p(Np.10) = 4.725 MJ \cdot kg^{-1}$ ， $Q_p(A-IX-1) = 5.166 MJ \cdot kg^{-1}$ (2分)

6-2 如下反应实现了表观[2+2+2]环加成反应，给出不含 N 中间体 **A** 的结构。

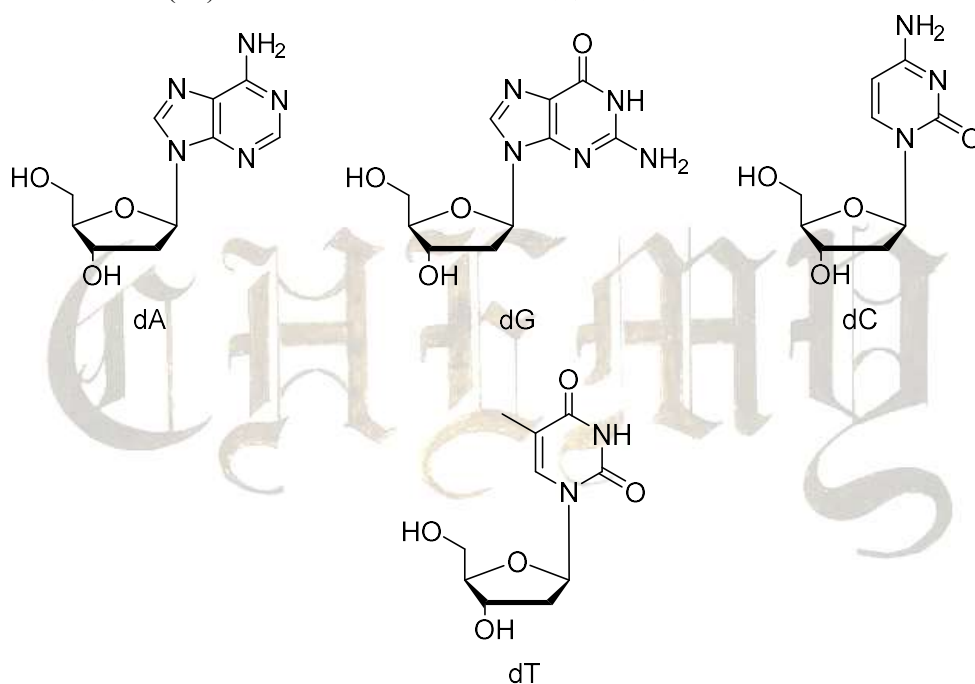


6-2



第 7 题 (15 分)

DNA 有四种脱氧核苷：腺嘌呤脱氧核苷(dA)、鸟嘌呤脱氧核苷(dG)、胞嘧啶脱氧核苷(dC)和胸腺嘧啶脱氧核苷(dT)，他们的结构如下所示，R 代表脱氧核糖。



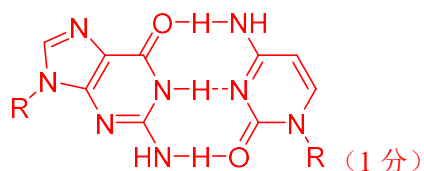
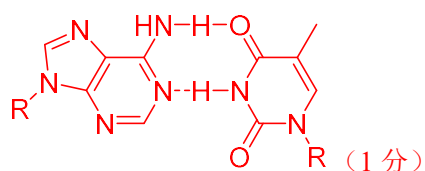
7-1-1 正常 DNA 中这些脱氧核苷通过与何种酸成酯相连？

- A) 磷酸 B) 焦磷酸 C) 硫酸 D) 核酸

7-1-1 A) (2 分)

7-1-2 画出 DNA 中两组碱基的连接结构示意图，糖基可缩写为 R。

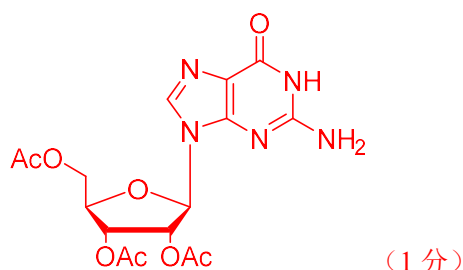
7-1-2



臭氧是一种模棱两可的致癌物，动物模型系统对肺部肿瘤的发病率给出了不同的结果。虽然已知大多数吸入的臭氧会与肺的上皮衬液反应以产生活性氧物种(ROS)，引发细胞信号通路和炎症反应，研究表明，细胞损伤可能是直接 DNA 氧化的结果。某小组研究并拟定了鸟苷的臭氧化分解路线。

7-2-1 研究小组使用的底物为鸟嘌呤三乙酸核苷，画出其结构。

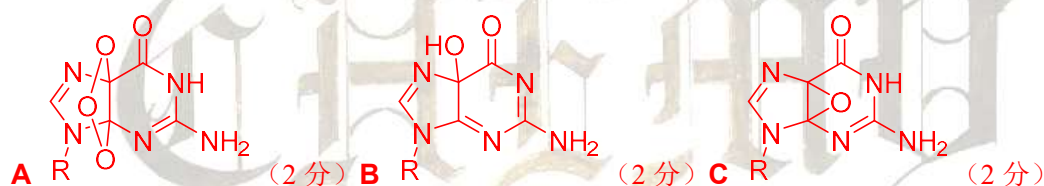
7-2-1



7-2-2 小组认为臭氧化分解过程中存在四环中间体 **A**，随后开环转化为 **B**，并释放出单线态氧气。而使用 DMDO（结构如下所示）作氧化剂进行的对比实验同样观察到了四环中间体 **C**，随后也转化为 **B**。画出 **A~C** 的结构，糖基可缩写为 R。

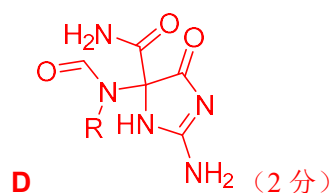


7-2-2



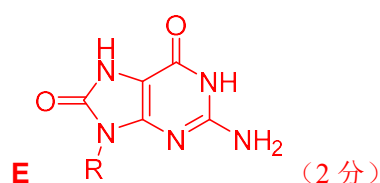
7-2-3 经历 1,2-酰基迁移和水解后 **B** 转化为仅有两个五元环的 **D**，碳数不变。画出 **D** 的结构，糖基可缩写为 R。

7-2-3

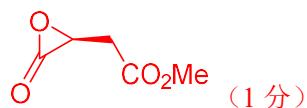


7-2-4 实验中还观察到少量的产物 **E** (C₁₆H₁₉N₅O₉)。E 的结构骨架相较于鸟嘌呤三乙酸核苷未发生改变，其中具有脲的结构片段。画出其结构，糖基可缩写为 R。

7-2-4

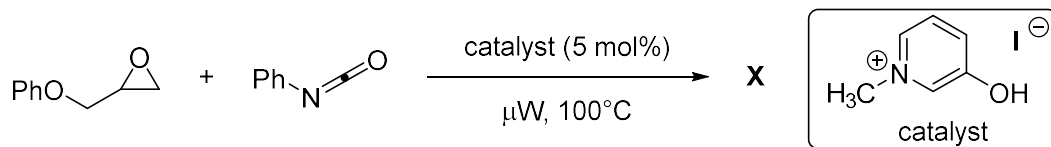


如下为口服青霉素类似物 TA-949 的一种合成路线。



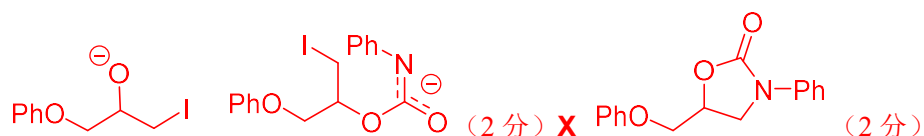
第9题 (13分)

在微波促进下实现了异氰酸酯与环氧乙烷衍生物的表现[3+2]反应。反应在无溶剂的条件下进行，加入了少量离子液体催化剂，实现了很高的区域选择性。



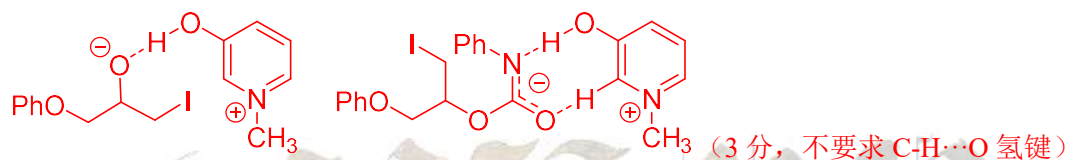
9-1 画出反应过程中的两个关键中间体与产物 X 的结构。

9-1



9-2 催化剂阳离子对反应也有促进作用，画出其与两个关键中间体相互作用的示意图。

9-2



上述催化剂的产率并不理想，因此小组进行了一系列实验以确定最优催化剂。从下面各组中选出使反应产率更高的催化剂，并解释原因。

9-3-1



9-3-1 A), -OH 与底物形成氢键使得亲核开环更容易。(2分)

9-3-2



9-3-2 A), BPh_4^- 亲核性极弱无法催化亲核进攻开环。(2分)

9-3-3



9-3-3 D), 更长的烷基使 I^- 与 N^+ 之间距离更远库仑作用更弱, I^- 亲核性更强。(2分)

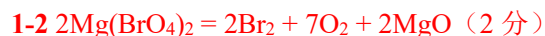
第 36 届 Chemistry 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 19 参考答案

第 1 题（8 分） 写出以下化学反应的方程式(要求系数比为最简整数比)。

1-1 将氨气通过热的碳酸亚铁固体，可得到铁单质。



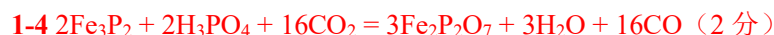
1-2 高温下， $\text{Mg}(\text{BrO}_4)_2$ 分解产生两种气体和一种优秀的绝缘体。



1-3 二氯化锗在液氨中氨解(反应摩尔比为 1 : 3)。



1-4 在 CO_2 气氛下，利用铁的磷化物(写作 Fe_3P_2)与磷酸反应，可制得 $\text{Fe}_2\text{P}_2\text{O}_7$ 并放出 CO 。



第 2 题（7 分）

2-1 单原子分子气体和双原子分子气体在恒容条件下的摩尔热容分别为 $1.5R$ 和 $2.5R$ ；设 $\text{H}-\text{H}$ 键在室温下的键能为 436 kJ/mol ，计算它在 1000 K 下的键能大小。



若使用恒压热容计算，得出正确结果也得分。

2-2 核素 ^4H 发生 2 步衰变得到 ^3He 。分步写出核反应方程式(标出各粒子的质量数和电荷数)。比较 ^3He 和 ^4He 的比结合能大小。



比结合能 ^4He 大于 ^3He （1 分）

2-3 对于 B 、 C 、 N 、 O ，以下哪种(些)性质是单调变化的？指出其余性质不单调变化的理由。

- | | |
|----------------|-------------------------------|
| (a) 电负性 | (b) 基态原子的电子亲和能 |
| (c) 基态原子的第一电离能 | (d) 形成的双原子分子 X_2 的键能 |

2-3 单调变化的有(a)（0.5 分）

由于 Be 的价电子组态为 $2s$ 轨道全满的 $2s^2$ ， N 的价电子组态为 $2p$ 轨道半满的 $2s^2 2p^3$ ，均为稳定的组态，故 Be 和 N 的第一电离能和电子亲和能相对较高。（1 分）

B_2 、 C_2 、 N_2 、 O_2 键级分别为 1、2、3、2， O_2 由于 π^* 反键轨道填入了电子而键级更小，键能相对更小（0.5 分）。

第 3 题（9 分）镍的配合物

在二氯甲烷中，配合物 $[\text{Ni}(\text{CH}_3\text{NO}_2)_3(\text{NO})][\text{PF}_6]$ 与 $\text{bipy}(2,2'\text{-联吡啶})$ 按不同计量比反应，可得到不同的化合物。二者按计量比 1:1 反应时，产物为 **A**；按计量比 1:2 反应时，产物为 **B**。

A 与 **B** 继续在二氯甲烷中按计量比 1:1 反应，产物仅为 **C** 和 **D**（且 **C**、**D** 等摩尔）。

X-射线衍射表明，**A**~**D** 中均无硝基甲烷配位；**A** 和 **B** 为 1:1 型盐，**C** 和 **D** 为 1:2 型盐；**A**~**C** 中， Ni 的配位数分别为 3、5、6；**A** 中 $\text{N}-\text{O}$ 键长为 115 pm ，**B** 中 $\text{N}-\text{O}$ 键长为 121 pm ，**C** 中不含氧；**D** 为三核配合物， Ni 的配位数均为 4；**D** 含 4 根 $\text{N}-\text{O}$ 键，键长分别为 116 pm ， 116 pm ， 137 pm ， 137 pm ；**D** 中还有一根 $\text{N}-\text{N}$ 双键。

3-1 分别写出 **A**~**C** 的化学式(联吡啶简写为 bipy)，指出 **A**~**C** 中 Ni 的周围电子数和 **A**、**C** 中 Ni 的杂化方式。

3-1

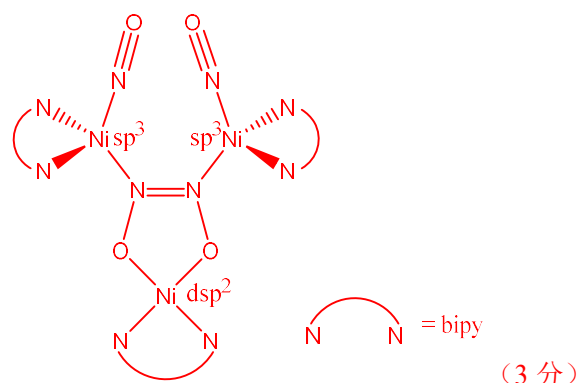
A $[\text{Ni}(\text{NO})(\text{bipy})][\text{PF}_6]$ （1 分） 周围电子数 16（0.5 分） 杂化方式为 sp^2 （0.5 分）

B $[\text{Ni}(\text{NO})(\text{bipy})_2][\text{PF}_6]$ （1 分） 周围电子数 18（1 分）

C $[\text{Ni}(\text{bipy})_3][\text{PF}_6]_2$ （1 分） 周围电子数 20（0.5 分） 杂化方式 sp^3d^2 （0.5 分）

3-2 画出 **D** 的结构，标出每个 Ni 原子的杂化方式。

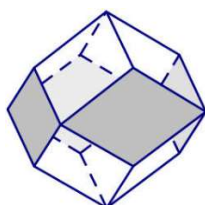
3-2



如果用 O 对 sp^3 杂化的 Ni 配位，也可以酌情得分。

第 4 题 (4 分) 晶体的单晶结构

立方晶系的晶体结晶时，形成的单晶可能是立方体单晶(仅由 $\{100\}$ 晶面围成)、八面体单晶或菱形十二面体单晶(结构示意图如下)：



4-1 写出八面体单晶和菱形十二面体单晶的表面各是由何种晶面围成。

4-1 八面体单晶： $\{111\}$ 面 (1 分)

菱形十二面体单晶： $\{110\}$ 面 (1 分)

4-2 通过晶面夹角的测量可表征纳米粒子的结构。写出：

(1)以上单晶中的两深灰色表面形成的夹角大小；(2)以上单晶中共棱连接的两表面形成的夹角大小。

4-2 (1) 90° (1 分) (2) 120° (1 分)

第 5 题 (8 分)

将 0.3606 g 未知铁氧化物样品置于烧杯中，润湿后用混合酸加热溶解；用盐酸酸化并滴加 10% SnCl_2 溶液将所有 Fe^{3+} 还原至 Fe^{2+} ；以二苯胺磺酸钠为指示剂，用 $\text{Ce}(\text{SO}_4)_2$ 标准溶液滴至蓝紫色为终点，消耗 35.10 mL。

为确定 $\text{Ce}(\text{SO}_4)_2$ 标准溶液的浓度，称取纯铁粉 4.1033 g，用盐酸溶解后稀释到 1 L。移取该铁标准溶液 25.00 mL，用稀盐酸酸化，按照相同方式进行处理和滴定，消耗 $\text{Ce}(\text{SO}_4)_2$ 标准溶液 13.80 mL。

5-1 推算未知铁氧化物的化学式。

5-1 铁标准溶液的浓度为： $4.1033 \text{ g} \div 55.85 \text{ g mol}^{-1} \div 1 \text{ L} = 0.07347 \text{ mol/L}$ (0.5 分)

铈标准溶液的浓度为： $0.07347 \text{ mol/L} \times 25.00 \text{ mL} \div 13.80 \text{ mL} = 0.1331 \text{ mol/L}$ (0.5 分)

样品的铁含量： $0.1331 \text{ mol/L} \times 35.10 \text{ mL} = 4.672 \times 10^{-3} \text{ mol}$ (0.5 分)

样品的氧含量： $(0.3606 \text{ g} - 4.672 \times 10^{-3} \text{ mol} \times 55.85 \text{ g/mol}) \div 16.00 \text{ g/mol} = 6.229 \times 10^{-3} \text{ mol}$ (0.5 分)

因为 $4.672 \times 10^{-3} \text{ mol} : 6.229 \times 10^{-3} \text{ mol} = 3 : 4$ ，故化学式为 Fe_3O_4 (1 分)

5-2 若忽略酸根离子金属的络合，计算化学计量点时 Fe^{2+} 占总铁量的摩尔百分比。部分标准电极电势为： $\varphi^\circ(\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}) = 1.610 \text{ V}$ ； $\varphi^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = 0.771 \text{ V}$ 。设反应在 298 K 进行。

5-2 由 $nFE = RT\ln K$ ：

$$1 \times 96485 \text{ C mol}^{-1} \times (1.610 - 0.771) \text{ V} = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 298 \text{ K} \times \ln K \quad (1 \text{ 分})$$

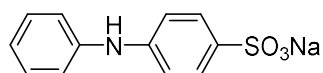
$$K = 1.52 \times 10^{14} \quad (1 \text{ 分})$$

根据等量关系，有 $[\text{Ce}^{3+}] = [\text{Fe}^{3+}]$ ， $[\text{Ce}^{4+}] = [\text{Fe}^{2+}]$ ，故：

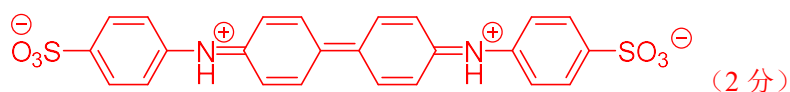
$$[\text{Fe}^{3+}]^2 / [\text{Fe}^{2+}]^2 = K$$

$$[\text{Fe}^{2+}] / ([\text{Fe}^{3+}] + [\text{Fe}^{2+}]) = 8.1 \times 10^{-8} \quad (1 \text{ 分})$$

5-3 二苯胺磺酸钠指示剂的结构如下；它在滴定终点时被氧化偶联得到紫色物质；该紫色物质是电中性分子。画出该分子的结构。



5-3



不画内盐结构，只得 1 分；其他答案不得分。

有兴趣的选手可思考以下问题：

5-4 利用二苯胺磺酸钠指示终点时， $\varphi(\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}) = 0.850 \text{ V}$ ；计算此时 Ce^{3+} 占总铈量的摩尔百分比。

5-5 可利用钨酸钠(无色)- TiCl_3 指示终点，推测原理。

5-6 对于用 1 mol/L 的 HClO_4 酸化的溶液中含 $\text{Fe}^{2+} 0.100 \text{ mol/L}$ ，用同等浓度的 Ce^{4+} 进行滴定，不考虑 Ce^{4+} 的水解。

5-6-1 计算滴定突跃（化学计量点前后千分之一）以及化学计量点时的电极电势。若加入二苯磺酸钠为指示剂，终点电势为 0.850 V，与 $\varphi^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = 0.771 \text{ V}$ 差别不大，理论上此时应有不可忽略的 Fe^{2+} 未被氧化；为何此方法仍可用于滴定？

第 6 题（14 分）复合氧化物及其磁性质

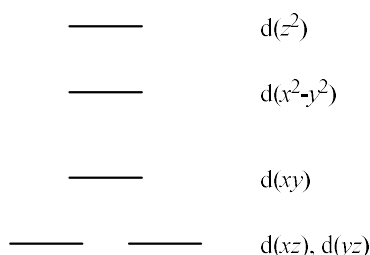
过渡金属复合氧化物具有丰富多彩的结构；通过向复合氧化物中引入阴离子空位或其他阴离子替代氧离子，可以改变其物理性质。例如，将 $\text{Sr}_2\text{V}_2\text{O}_7$ 置于 H_2 气氛下加热还原，可制得 **A**，**A** 具有钙钛矿结构。用 CaH_2 与 **A** 进一步加热反应可以使得 **A** 晶胞中位于 (0, 0, 1/2) 的氧原子被氢原子置换，生成 **B** 并放出气体。

6-1 分别写出 **A** 和 **B** 的化学式以及生成 **A** 和 **B** 的反应方程式。

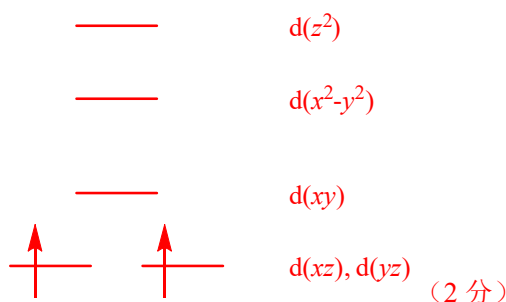
6-1 **A**: SrVO_3 (1 分) **B**: SrVO_2H (1 分)



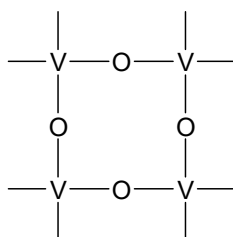
6-2 在 **B** 中，钒原子的晶体场分裂如下；补全其中的电子。



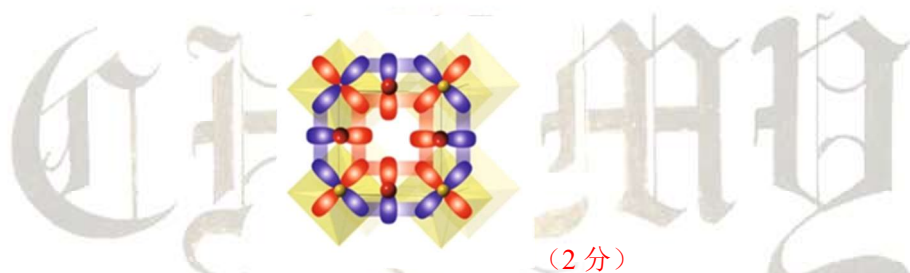
6-2 参考图形如下：



6-3 磁性测定表明，**A** 在室温下为反铁磁性。一般认为，该种性质的产生是因为金属原子和氧原子通过 π 对称性的轨道重叠形成了无限结构。在下图中补全这些轨道的重叠示意图。

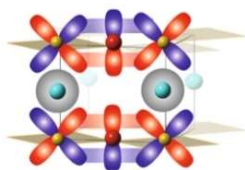


6-3 参考图形如下：



6-4 虽然 **B** 在室温下也为反铁磁性，但研究表明，**B** 的磁学性质更接近于二维磁性材料。从轨道重叠的角度解释 **B** 的磁学性质接近于二维材料的原因。

6-4 在 xy 平面上，**B** 与 SrVO_3 结构相近，具有相似的性质（1分）；但是在沿 z 轴方向，由于氢原子的 s 轨道无法与金属原子的 $3d$ 轨道对称性匹配，无法形成有效的 π 轨道作用，因此在 z 方向无法形成有效的反铁磁耦合。（1分）



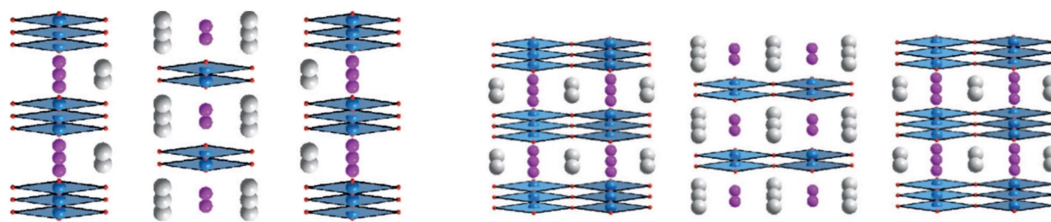
6-5 类似地，利用 Sr_2VO_4 和 CaH_2 作用可制得 **C**，利用 $\text{Sr}_3\text{V}_2\text{O}_7$ 和 CaH_2 作用可制得 **D**；**C** 和 **D** 中氢原子所连接的钒原子的种类和数目与 **B** 中相同，钒原子的氧化态也与 **B** 中相同。写出 **C** 和 **D** 的化学式。

6-5 **C**: $\text{Sr}_2\text{VO}_3\text{H}$ **D**: $\text{Sr}_3\text{V}_2\text{O}_5\text{H}_2$ （各 1 分）

6-6 然而，**C** 和 **D** 在室温下都是顺磁性(而非反铁磁性)的，从晶体结构的角度说明原因。

6-6 因为 **C** 和 **D** 的氧原子数目更多，相对于 **B** 是更低维（2分）的磁性材料，反铁磁耦合作用更弱，需要更低的温度才能体现出反铁磁性。

实际上，**C** 在文献中被归为一维磁性材料，**D** 被归为 1.5 维磁性材料，有兴趣的选手可参考其结构：



有兴趣的选手可思考以下问题：

6-7 化合物 SrFeO_2 也是三维反铁磁性的，它的结构相当于 SrVO_2H 去掉 H。讨论其反铁磁性成因。

第 7 题 (11 分) 元素推断

第一过渡系金属 **M** 的氯化物 **A** 为红色顺磁性液体，其分子为四面体构型，磁矩 $\mu = 1.7 \text{ B.M.}$ 。**A** 在惰性气氛中加热时，放出氯气，生成化合物 **B**；**B** 中氯做六方最密堆积，金属原子填入三分之一的八面体空隙。在高压的一氧化碳气氛下，若有二乙二醇二甲醚 ($\text{CH}_3\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_3$ ，以下可简记为 L) 存在，**B** 被金属 Na 还原，得到 1:1 型盐 **C**；**C** 的阳离子为 Na 的八面体配离子，阴离子为 **M** 的八面体配离子。**C** 与大量稀磷酸反应，放出氢气并得到绿色固体 **D**；**D** 具有顺磁性，可升华，易着火。**D** 在四氢呋喃(可简记为 THF) 中发生歧化，用二氯甲烷可重结晶出歧化产物 **E**；**E** 为 1:2 型盐，其阳离子通过 $\text{M} \cdots \text{O}$ 的静电作用和 2 个阴离子相连接，使得在其结构中所有的 **M** 均为八面体配位。

7-1 写出 **A~E** 的化学式。

7-1 **A**: VCl_4 (1 分) **B**: VCl_3 (1 分) **C**: $[\text{NaL}_2][\text{V}(\text{CO})_6]$ (1 分)

D: $\text{V}(\text{CO})_6$ (1 分) **E**: $[\text{V}(\text{THF})_4][\text{V}(\text{CO})_6]_2$ (1 分)

7-2 分别写出生成 **B**、**C**、**D**、**E** 的反应方程式。

7-2 $2\text{VCl}_4 = 2\text{VCl}_3 + \text{Cl}_2$ (1 分)

$4\text{Na} + \text{VCl}_3 + 6\text{CO} + 2\text{L} = [\text{NaL}_2][\text{V}(\text{CO})_6] + 3\text{NaCl}$ (1 分)

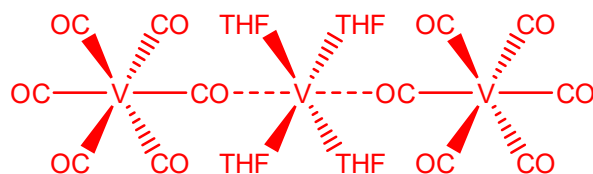
$2[\text{NaL}_2][\text{V}(\text{CO})_6] + 2\text{H}_3\text{PO}_4 = 2\text{V}(\text{CO})_6 + \text{H}_2 + 2[\text{NaL}_2]\text{H}_2\text{PO}_4$ (1 分)

$3\text{V}(\text{CO})_6 + 4\text{THF} = [\text{V}(\text{THF})_4][\text{V}(\text{CO})_6]_2 + 6\text{CO}$ (1 分)

若将 $[\text{NaL}_2]\text{H}_2\text{PO}_4$ 的配体 L 解离出来，也得 1 分。

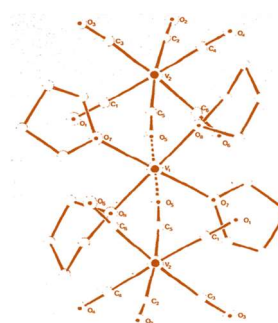
7-3 画图示出 **E** 中存在的 1:2 型结构单元。

7-3



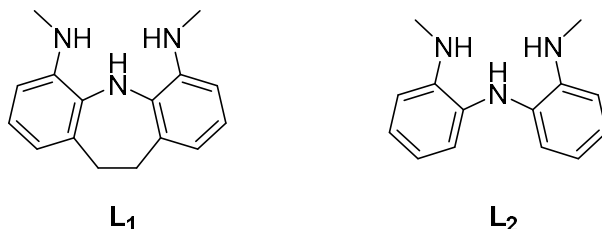
(2 分)

或



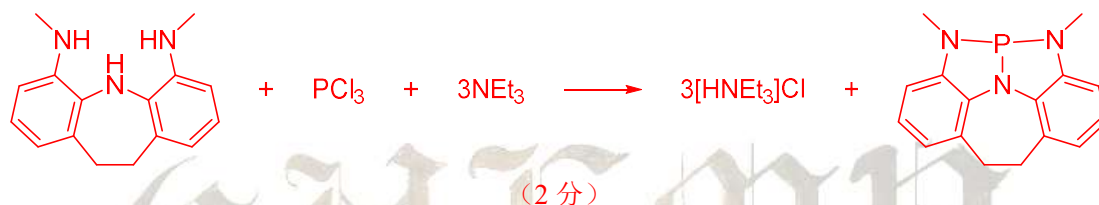
第 8 题 (8 分) 有趣的磷化物

如图所示的配体 **L**₁ 和 **L**₂ 与三氯化磷、三乙胺在四氢呋喃和乙醚的混合溶液中反应, 可生成结构相似的有机磷化物。当配体为 **L**₁ 时, 生成的磷化物为 **A**₁; 当配体为 **L**₂ 时, 生成的磷化物为 **A**₂。研究表明, **A**₁ 和 **A**₂ 均能与叔丁醇按摩尔比 1:1 发生加成反应。**A**₁ 发生反应时, 得到的是含五配位磷原子的化合物 **B**₁; 而 **A**₂ 发生反应时, 则首先得到 2 对对映异构体 **X**(±) 和 **Y**(±), **X**(±) 和 **Y**(±) 中, 磷原子均为 3 配位; 二者均能转化为含五配位磷原子的化合物 **B**₂, 并通过 **B**₂ 实现二者之间的互相转化。



8-1 写出生成磷化物 **A**₁ 的化学反应方程式(有机物要画出结构简式)。

8-1

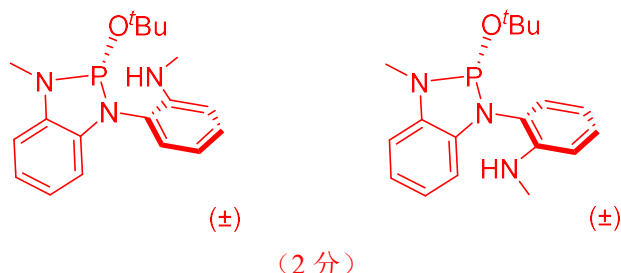


8-2 根据 VSEPR 理论, 分别指出 **A**₁ 和 **B**₁ 中磷原子的配位多面体结构并写出磷原子的杂化方式。

8-2 在 **A**₁ 中: sp^3 杂化, 三角锥 (1 分) 在 **B**₁ 中: sp^3d 杂化, 三角双锥 (1 分)

8-3 画出 **X**(±) 和 **Y**(±) 的结构简式(提示: 它们均含五元环)。

8-3

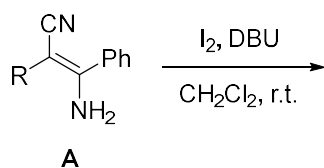


8-4 研究表明, **A**₁ 与叔丁醇的加成反应也经历了类似于 **X**(±) 和 **Y**(±) 的中间体, 但该中间体并未能成功地被分离。简述 **A**₁ 和 **A**₂ 与叔丁醇反应的结果有此种差异的原因。

8-4 因为 **L**₁ 中存在的 $-CH_2CH_2-$ 基团限制了两芳基之间的 C-N 键的旋转, 限制了(未被检测到的)三配位中间体的构象, 从热力学和动力学上均有利于五配位 **B**₁ 结构的形成; 而 **L**₂ 中无此种旋转限制, 因此可分离和检测到三配位以及五配位的物种。(2 分)

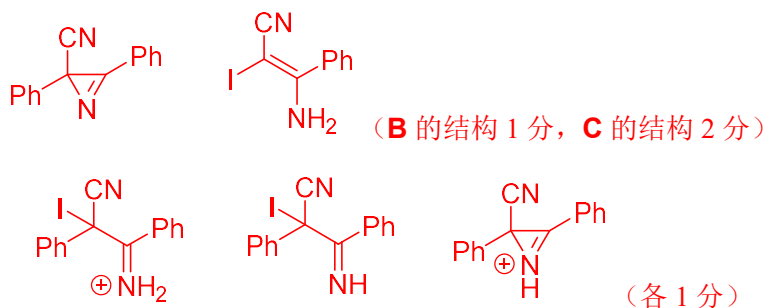
第9题 (9分)

9-1 在过量碱存在下对化合物 **A** 进行处理, 对产物进行研究, 发现当 $R = Ph$ 时, 得到一种小环化合物 **B**($C_{15}H_{10}N_2$), 而当 $R = H$ 时, 得到化合物 **C**($C_9H_7IN_2$)。



画出化合物 **B** 和 **C** 的结构简式, 并画出生成化合物 **B** 的三个中间体, 不用标注立体化学。

9-1

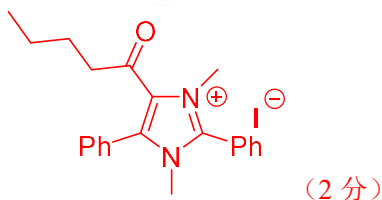


若先对氨基进行去质子, 也得分。

9-2 对化合物 **D** 进行类似的处理时, 产物为咪唑类化合物 **E**($C_{22}H_{25}IN_2O$)。画出化合物 **E** 的结构, 并说明反应中碘单质的作用。



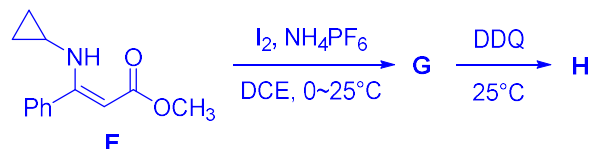
9-2



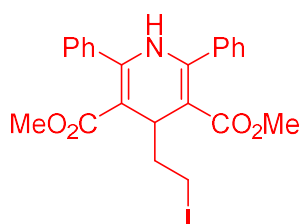
路易斯酸 (氧化碘化) 和氧化剂 (Michael 加成) (各 0.5 分)

有兴趣的同学可思考以下问题:

9-3 对类似的化合物 **F** 进行上述处理, 得到中间产物 **G** 和一种含三元环的小分子化合物 **X**(C_3H_7N), 并用 DDQ 氧化后得到吡啶化合物 **H**($C_{23}H_{20}INO_4$)。画出化合物 **G** 的结构。

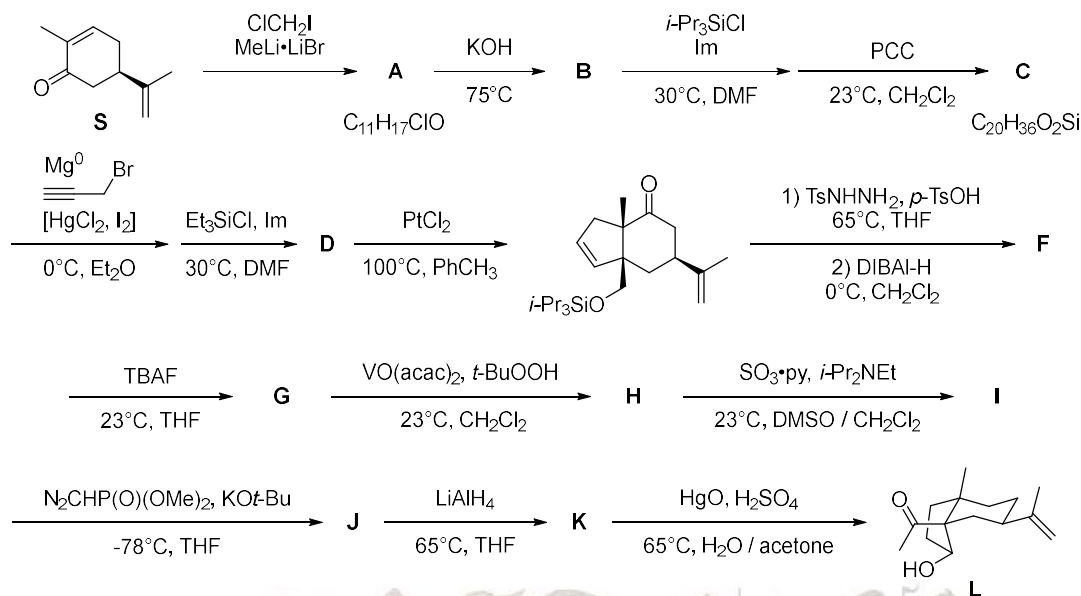


9-3



第 10 题 (14 分)

1966 年, Hikino 等人首次从日本胡桃草中提取出了一种 *eudesmane*(桉叶烷, 7-异丙基-1,4a-二甲基十氢萘)的天然衍生物,它在药理学上有着重要的作用。*eudesmane* 的一种衍生物合成路线如下:



各化合物及基团缩写如下: i-Pr: 异丙基 PCC: 氯铬酸吡啶盐 Im: 咪唑 Ts: 对甲苯磺酰基 TBAF: 氟化四正丁基铵 DIBAL-H: 二异丙基氢化铝 acac: 乙酰丙酮负离子 acetone: 丙酮

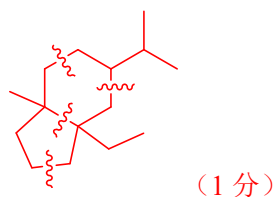
10-1 判断 **L** 共有多少种立体异构体(包含自身)。

10-1 16 种 (2 分)

10-2 说明 **L** 属于萜、倍半萜还是双萜,必要时可画图。

10-2 倍半萜 (1 分)

因为它可被划分为 3 个异戊二烯单元:

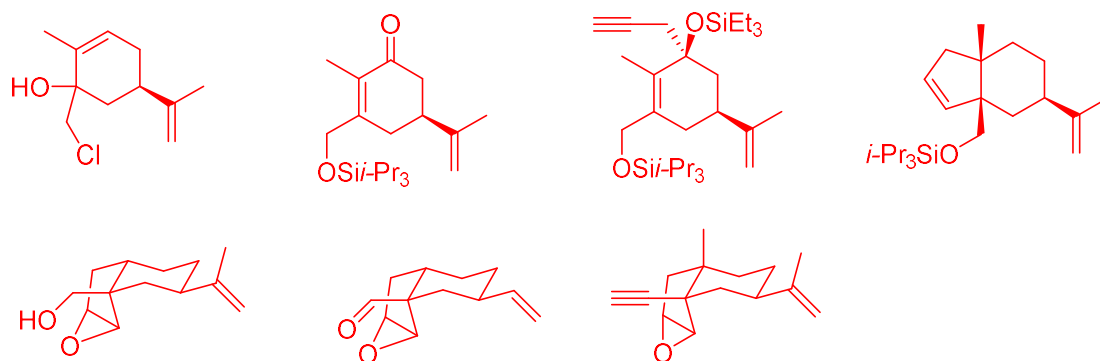


10-3 标出底物 **S** 的手性碳的绝对构型。

10-3 R (1 分)

10-4 画出 **A**、**C**、**D**、**F**、**H**、**I**、**J** 的结构简式(在由 **C** 生成 **D** 的过程中发生了 1,2-加成)。

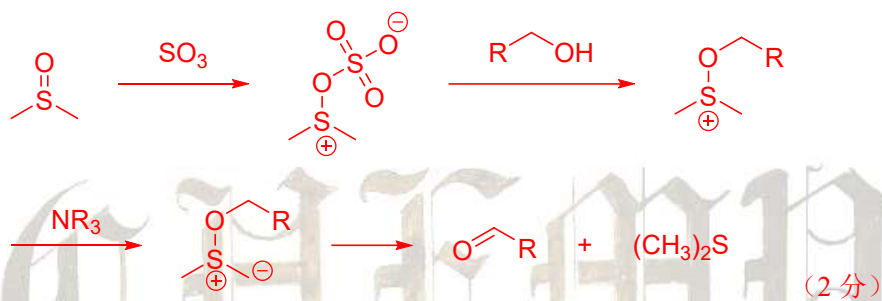
10-4



(各 1 分)

10-5 画出由 **H** 生成 **I** 的反应历程，与反应无关部分可省略。

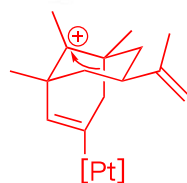
10-5



有兴趣的选手可思考以下问题：

10-5 思考 **D** 到 **E** 的机理。

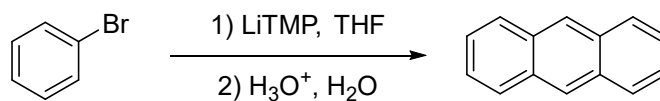
10-5



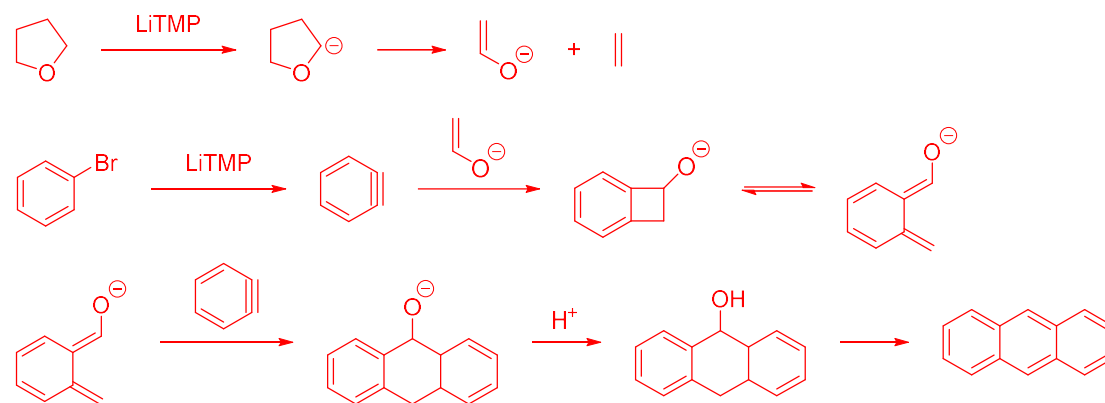
思考题

第 11 题 (8 分)

11-1 蒽环系的合成有许多方法；画出以下反应的反应历程(提示：在强碱性条件下，THF 可以发生裂解，LiTMP 为 2,2,6,6-四甲基哌啶锂)。

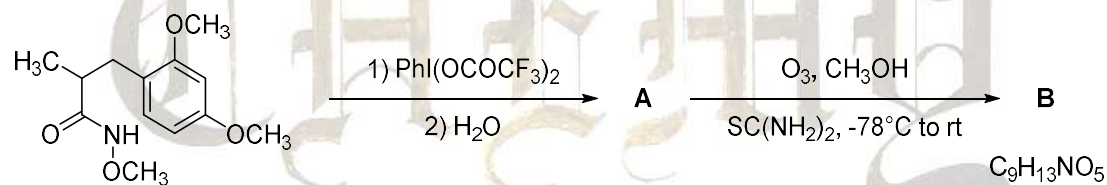


11-1

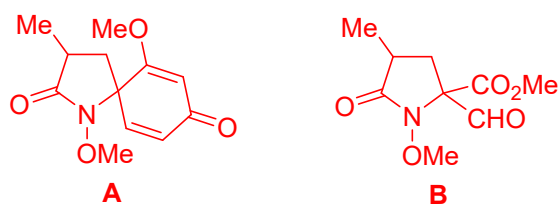


(4 分)

11-2 在有机化学中，高价碘试剂是一种较常用的氧化剂；画出以下反应中 **A** 和 **B** 的结构简式。



11-2

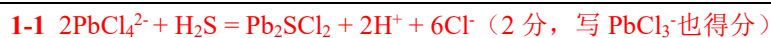


(每个 2 分)

第 36 届 Chemy 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 20 参考答案

第 1 题（8 分） 根据所给条件按照要求书写化学反应方程式（要求系数之比为最简整数比）

1-1 在盐酸溶液中，Pb(II)通入少量 H₂S 生成红色沉淀，其中含铅 80.10%。



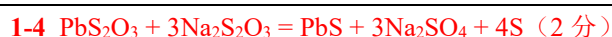
1-2 溴与氟化银的热水溶液作用时，以 7:1 的比例生成 AgBr 与 AgBrO₃。



1-3 硫酰氯与五氯化磷反应，生成三种物质。

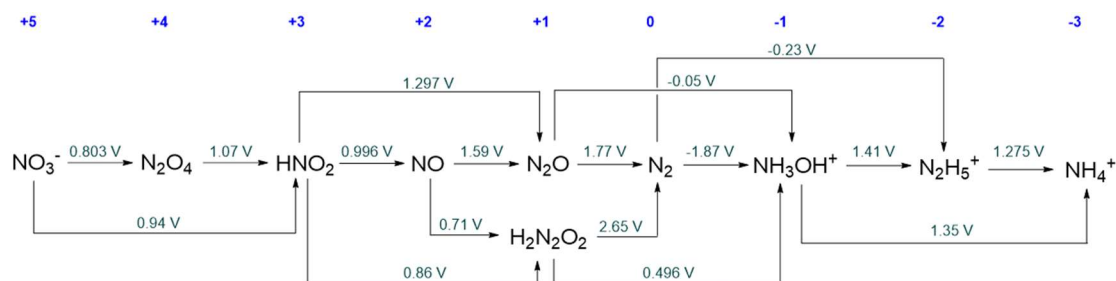


1-4 PbS₂O₃ 与过量 Na₂S₂O₃ 共热反应生成三种物质，其物质的量之比为 1:3:4。



第 2 题（12 分） 含氮的高能物种。

下图为酸性溶液中氮元素的 Latimer 图。



2-1 指出在酸性水溶液中热力学上能够稳定存在的含氮物种。

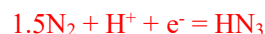
2-1 N_2 , NO_3^- , NH_4^+ （1 分）

少答或答错一个每个扣 0.5 分，不倒扣分。

2-2 叠氮化物是一种相当不稳定的含氮化合物。

2-2-1 若 $\text{N}_2(\text{g})/\text{HN}_3(\text{aq})$ 的标准电极电势为 -3.10 V。计算 $\text{HN}_3/\text{N}_2, \text{NH}_4^+$ 的标准电极电势。

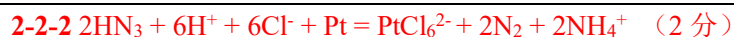
2-2-1 $E(\text{N}_2/\text{NH}_4^+) = 1/3(1.275 + 1.41 - 1.87) = 0.27 \text{ V}$ （1 分）



故有方程 $2E - 3.10 \text{ V} = 3 \times 0.27 \text{ V}$ (1 分)

$E = 1.96 \text{ V}$ （1 分）

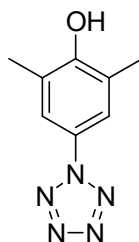
2-2-2 写出 HN_3 与 HCl 的混合溶液溶解 Pt 的反应方程式。



写化学方程式也得 2 分： $2\text{HN}_3 + \text{Pt} + 6\text{HCl} = 2\text{N}_2 + (\text{NH}_4)_2\text{PtCl}_6$

可以通过设计特定的反应路径，制备更加不稳定的全氮结构。

2-3-1 试给出由以下有机分子制备五唑阴离子所需的可能试剂。

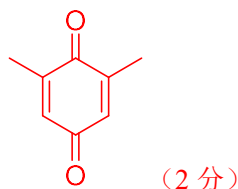


2-3-1 mCPBA 或 H_2O_2 。(2 分)

含氧的自由基型氧化剂均得分，其他合理的氧化剂给 1 分。

2-3-2 画出对应的有机副产物。

2-3-2



2-3-3 若该反应还需要甘氨酸亚铁作为催化剂，指出它的可能作用。

2-3-3 与过氧反应生成自由基。(1 分)

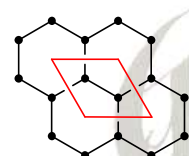
配位稳定 N_5^- 负离子。(1 分)

第 3 题 (8 分) 碳的二维化合物

二维材料展现出许多奇特的性质。碳则是人类接触最多的元素。它们的碰撞产生了一系列有趣的结果。碳聚合出的最简单二维单层具有 D_{6h} 对称性。

3-1 画出其结构，框出二维正当晶胞。

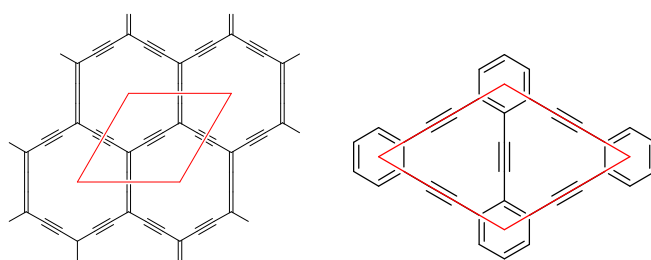
3-1



结构 0.5 分，正当晶胞 0.5 分。

3-2 若保持其骨架结构，向骨架中插入 sp 杂化的碳原子，可以得到其他的具有 D_{6h} 对称性的结构。理论上存在两类结构 **A** 与 **B** 均具有 D_{6h} 结构，但 **A** 仅由正六边形组成，**B** 由正六边形与具有 D_{3h} 对称性的六边形组成。其中两种结构 **A₁** 的结构基元为 8 个碳原子，**B₁** 的结构基元为 12 个碳原子，画出 **A₁** 和 **B₁** 的一种 Lewis 结构，框出二维晶胞。

3-2 (**A₁** 共 1 分，**B₁** 共 2 分)



3-3 写出 **A** 和 **B** 的结构基元的通式。

3-3

A: $(6n+2)\text{C}$ (1 分)

B: $(6+6m+12n)\text{C}$ 且 m 不等于 n (2 分)

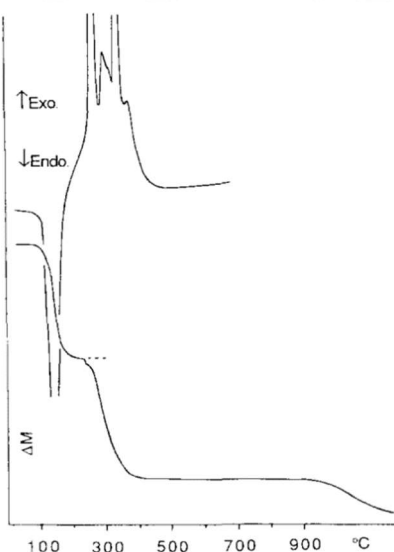
第4题（10分）确定未知元素

6.09g 元素 **A** 的单质与元素 **B** 的单质共热，完全反应后得到 10.00g 固体 **C**。**A** 也可以与氢氧化钠反应，生成两种产物 **D** 和 **E**。**D** 中 **A** 元素的氧化数与其在 **C** 中相同。**A** 在空气中燃烧生成 **F**，**F** 与 **B** 反应生成 **C** 与 **G**，**C** 与空气反应生成 **F** 与 **G**。**F** 的水溶液与 NaBH_4 反应生成 **H**，**H** 与 **I** 反应生成一种无色无味的常见气体 **J** 和闪锌矿型半导体 **K**。写出 **A**~**F**，**H**~**K** 的化学式。

A As	B S	C As_2S_3	D Na_3AsO_3 或 NaAsO_2	E H_2
F As_2O_3	H AsH_3	I GaMe_3	J CH_4	K GaAs

第5题（14分）配合物的制备与分析

将不含结晶水的不溶性无色盐 **A** 与含有 1/2 个结晶水的不溶性蓝色盐 **B** 浸泡在水中，加热搅拌，溶液缓慢变蓝，滤出残余固体后，从滤液中可以蒸发结晶出蓝色片状晶体 **C**。**C** 在 He/O_2 气氛中的热重分析如下图，失重理论值如下，115-165°C失重 18.57%，对应失去 5 个结晶水。随后失重 24.34%，对应四个连续的小峰。最后在 900°C以上失重 9.08%，残余一种立方晶系的复合氧化物。**A** 与 **B** 中阴离子种类相同，过程中金属离子的氧化数没有发生改变。

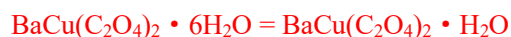


5-1 通过计算给出 **A**、**B**、**C** 的化学式。

5-1 共 6 分，推断过程合理即得 3 分，其中确定元素 1 分。其他合理方法也得满分。
蓝色盐猜测含铜，根据失去 5 个结晶水可以计算出摩尔质量，进而计算出残余质量与最后一次失重为 CO_2 。猜测可能为碱土金属，且前面形成的配合物为草酸盐。
猜测复合氧化物里存在 CuO ，计算出另外组成为 BaO ，则易得 **C** 为 $\text{BaCu}(\text{C}_2\text{O}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$
则 **A** 为 BaC_2O_4 ，**B** 为 $\text{CuC}_2\text{O}_4 \cdot 0.5\text{H}_2\text{O}$ (**C** 2 分 **A**、**B** 各 0.5 分)

5-2 写出各分解过程的方程式。

5-2 (3 分，每个方程式 1 分)



5-3 指出第二步分解中的四个小峰可能对应哪些过程（不要求先后顺序）。

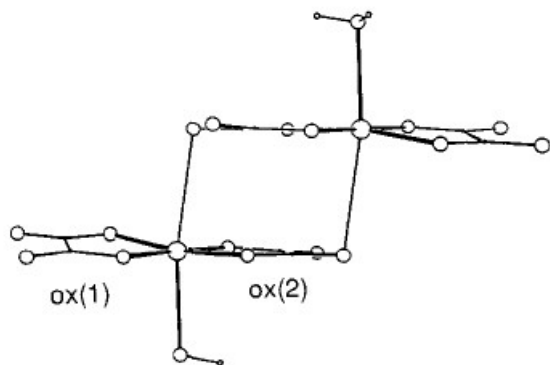
5-3 （2 分，每项 0.5 分）

失去配位水，配合物分解，草酸钡分解，草酸铜分解。

5-4 给出 C 最可能的能够体现其结构的化学式。若 C 晶体中阴离子发生了二聚，试画出二聚体的结构。

5-4

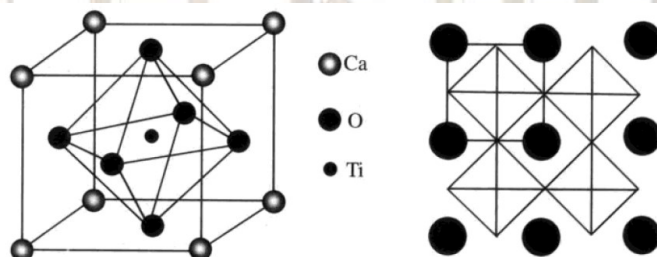
$[\text{Ba}(\text{H}_2\text{O})_5][\text{Cu}(\text{C}_2\text{O}_4)_2(\text{H}_2\text{O})]$ （1 分）



（2 分）

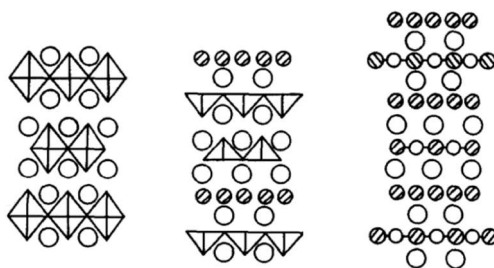
第 6 题（10 分）钙钛矿型超导氧化物的结晶化学

下图为理想钙钛矿的立体结构图与立体结构沿 a 方向的投影图。



若干超导氧化物结构沿 a 方向的投影图如下（从左到右依次记为图 1、图 2、图 3），所有示出的配位多面体中心或小白球为铜，大白球代表稀土原子（Ln），配位多面体的顶点与阴影球为 O 原子。

6-1 试给出以下三图代表的化学式。



6-1 Ln_2CuO_4 Ln_2CuO_4 Ln_2CuO_4 （每个 0.5 分）

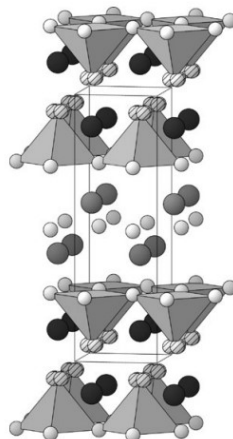
6-2 指出图 2 对应晶体中金属离子的配位多面体。

6-2 Cu: 四方锥配位 (1 分)

Ln: 四棱柱 (1.5 分) 与单加帽四方反棱柱 (1 分)

后者答四方锥得 0.5 分

晶胞参考图如下:



6-3 图 1 结构可以看作由包含铜原子的钙钛矿单层结构与两层岩盐单层结构组成。

6-3-1 试写出由一层钙钛矿单层 (阳离子为 M , 阴离子为 O) 与 n 层岩盐单层 (阳离子为 N , 阴离子为 O) 所组成的晶体的通式。

6-3-1 N_nMO_{2+n} (1 分)

6-3-2 若钙钛矿单层中的 $O-O$ 最近距离为 d , 作出合理假设, 估算 6-3-1 中所述晶体正当晶胞的晶胞参数通式。

6-3-2 $a = \sqrt{2}d$ (1 分)

一个钙钛矿层的高度为 $\sqrt{2}d$

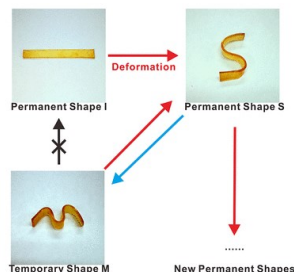
n 个连续岩盐层的高度为 $(n-1)d$ (1 分)

若 n 为奇数, 晶体为体心点阵, $c = 2\sqrt{2}d + 2(n-1)d$ (1 分)

若 n 为正偶数, 晶体为简单点阵, $c = \sqrt{2}d + (n-1)d$ (1 分)

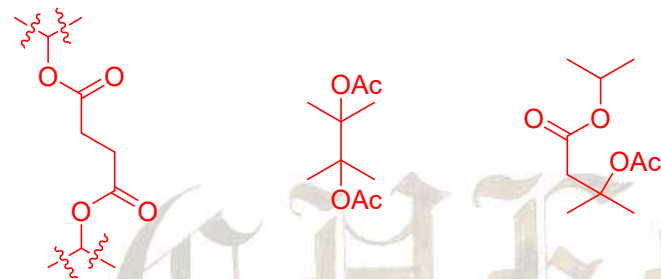
第 7 题 (8 分) 一种可修复形状记忆材料

将醋酸乙烯酯与乙烯的共聚物用 ROOR 处理, 并加入添加剂 1, 5, 7-三氮杂双环[4.4.0]癸-5-烯, 通过链间的交联作用, 制得了一种新型形状记忆材料。在 T_1 下, 可以将材料 **I** 塑形成某种特定形状 **S**, 在 T_2 下, 可以将该片状材料折成特定的使用形状 **M**, 在 T_3 下, 则可以自动回复形状 **S** (如下图所示)。



7-1 画出可能的交联部分结构。

7-1 (3 分)



7-2 将 T_1 、 T_2 、 T_3 按从大到小排序。并将材料 **S** 重新塑形的温度填入图中。

7-2

$T_1 > T_3 > T_2$ (1 分) 重新塑形的温度: T_1 (1 分)

7-3 指出 **I-S** 的过程与 **S-M** 的过程, 材料的内部结构分别发生了什么变化?

7-3

I-S 化学键的连接发生了改变。(1 分)

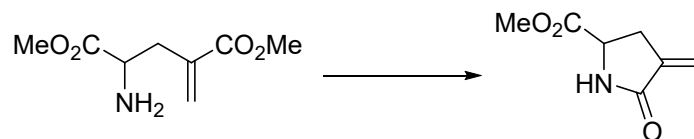
S-M 高分子链的构象发生了改变。(1 分)

7-4 指出添加剂的作用。

7-4 作亲核试剂催化酯交换反应, 使晶体可以重新塑形; 添加剂作碱催化体系内的 ROH 进行酯交换反应。(任答一点给 1 分)

第8题 (8分) 构象与分子内反应

8-1 现有如下反应。



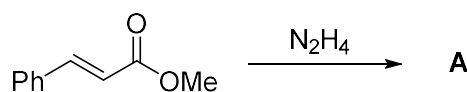
8-1-1 这个实验并不足以严格说明生成酰胺是立体化学决定，指出并设计实验检验你的猜想。

8-1-1

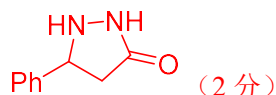
用胺与 α,β -不饱和酯直接反应，检验 1,2-加成与 1,4-加成的选择性。(1分)

若动力学产物以 1,4-加成为主，则分子内发生 1,2-加成为立体主导(1分)

8-1-2 根据上述模型，预测以下反应产物 **A** 的结构。



8-1-2

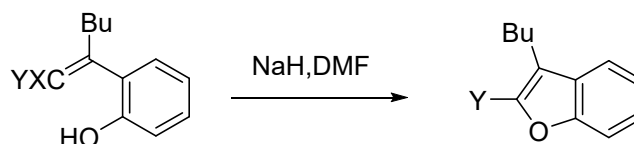


8-2 但是，以下分子内反应可以发生，解释原因。



8-2 S 半径大，固定电子可以进攻 π^* 轨道。(1分，仅答到硫酯不稳定给 0.5 分)

8-3 以下反应当 X,Y=F 时也可以高产率的发生，而 X=F,Y=H 时，无论双键顺反均仅以相似的低产率完成反应，解释原因。

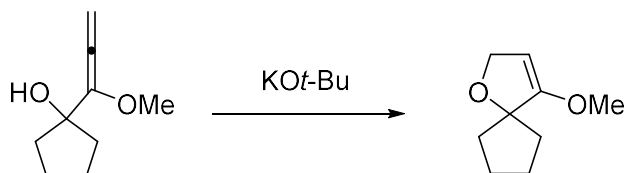


8-3

该反应经历电环化过程，故立体化学允许。(1分)

F 吸电子稳定碳负离子，提高产率。(1分)

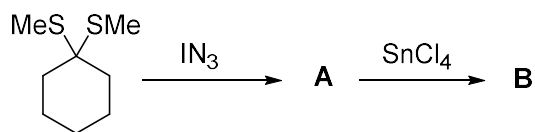
8-4 以下反应还是可以发生，解释原因。



8-4 丙二烯的双键取向与单个双键不同，故可以进攻。(1分，画图示出并结合合理解释即得满分)

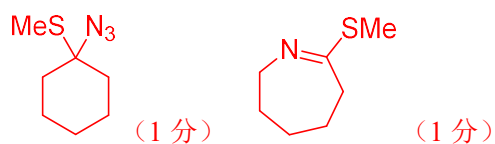
第 9 题 (7 分) Schmidt 重排新解

9-1 以下反应别具一格的引入了叠氮。



9-1-1 画出 **A** 和 **B** 的结构。

9-1-1



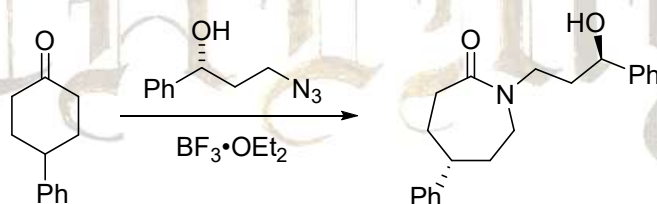
9-1-2 **B** 用 LDA 处理与用丁基锂处理将得到不同的锂化产物，试分别画出其结构，解释区域选择性。

9-1-2



丁基锂拔氢通过配位诱导生成动力学产物，而 LDA 可通过质子交换得到热力学产物。(1 分)

9-2 引入手性叠氮可以诱导手性中心的形成，试给出以下反应的关键中间体。



9-2



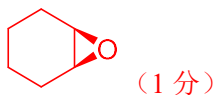
第 10 题 (15 分) 意外发现的新反应

Martin's Sulfurane 是一种经典的脱水剂, 通过活化羟基, 对其进行 E2 消除。

在某次实验中, 科学家意外发现, 对于顺/反-1,2-环己二醇, 使用 *Martin's Sulfurane* ($\text{Ph}_2\text{S}(\text{OR})_2$, $\text{R}=\text{C}(\text{CF}_3)_2\text{Ph}$) 得到了截然不同的结果。

10-1 对于反-1, 2-环己二醇, 得到了一种脱水产物 **A**, 其红外光谱中 $1600 - 1800 \text{ cm}^{-1}$ 处没有吸收峰, 画出 **A** 的结构。

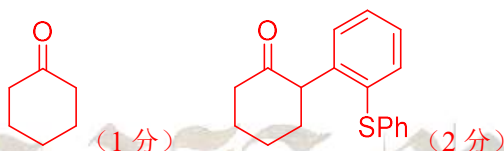
10-1



10-2 对于顺-1,2-环己二醇, 除得到另一种脱水产物 **B** 外, 还生成了分子式为 $\text{C}_{18}\text{H}_{18}\text{OS}$ 的化合物 **C**, 其质子核磁共振预测谱图为: δ_{H} : 7.70 (1H), 7.35-7.45 (6H), 7.24 (1H), 7.04 (1H), 3.50 (1H), 2.34 (2H), 2.21 (1H), 1.70-2.00 (5H)。

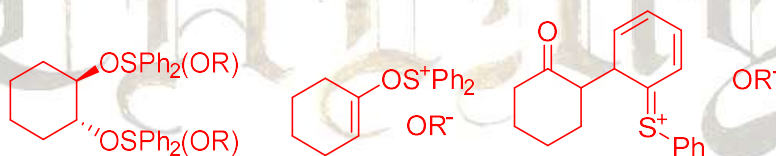
10-2-1 分别画出 **B** 和 **C** 的结构。

10-2-1



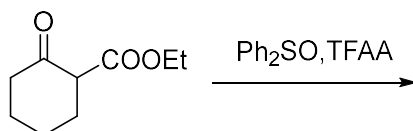
10-2-2 画出生成 **C** 的关键中间体。

10-2-2 (3 分, 不写阴离子本题扣 0.5 分)

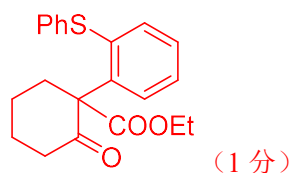


10-3 基于此发现, 科学家设计了一系列的反应

10-3-1 试预测该反应的产物。

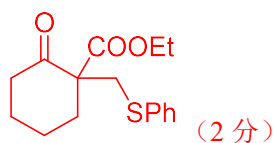


10-3-1



10-3-2 然而, 当使用 PhSOMe 替代 Ph_2SO 时, 生成了一种副产物 **D**, 试画出其结构。

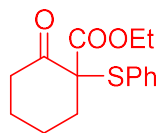
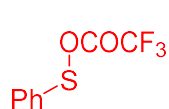
10-3-2



10-3-3 令人惊讶的是，当使用 $\text{PhSO}_t\text{-Bu}$ 时，生成了完全不同的主产物 **E**，其分子式为 $\text{C}_{15}\text{H}_{18}\text{O}_3\text{S}$ ，画出 **E** 的结构与生成 **E** 的关键中间体。

提示：**E** 的核磁共振氢谱如下： ^1H NMR (500 MHz, CDCl_3) δ 7.51 (2H), 7.38 (1H), 7.33-7.29 (2H), 4.21-4.09 (2H), 2.67 (1H), 2.50-2.40 (2H), 2.02-2.00 (1H), 1.88-1.70 (3H), 1.62-1.55 (1H), 1.21 (3H)

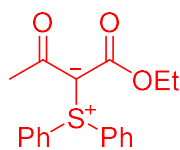
10-3-3



(3 分，产物 1 分，中间体 2 分)

10-3-4 若使用乙酰乙酸乙酯替代上述 β -二羰基化合物，得到了一种电荷分离的产物 **F**，画出 **F** 的结构。

10-3-4



(2 分)

CHEN

第 36 届 Chemy 化学奥林匹克（决赛）模拟试题 21 参考答案

第 1 题（25 分）

元素硒是生命必需的微量元素之一。

1-1 硒的单质存在于某些金矿中，在氰化法(NaCN)提金的过程中，硒单质会溶解并进入溶液中；将滤出的溶液用硫酸酸化即可得到硒单质。分别写出硒单质溶解和析出的反应方程式。

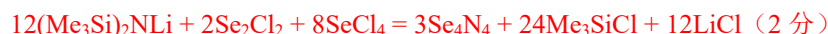


1-2 亚硒酸与氢碘酸反应，或将亚硒酸在浓盐酸中煮沸，均会使得硒从溶液中被分离，但二者的原因却不同，分别写出反应方程式。



前者的 Se 单质为沉淀，后者的 SeCl_4 在煮沸时大量挥发

1-3 四氯化硒与无水液氨在作用可得到一种爆炸性极强的八元环分子 **X**；但是该反应需要高压条件，故人们开发出了新的方法：将二氯化二硒、四氯化硒和二(三甲基硅基)氨基锂按当量比在乙醚中反应即可制得 **X**。写出 **X** 的化学式以及制备 **X** 的新方法的反应方程式。



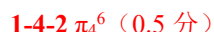
1-4 硒单质与 SbF_5 在不同条件下反应得到不同的化合物。若硒与过量 SbF_5 加热反应，则得到 **A**；若硒与过量 SbF_5 在 -23°C 下于 SO_2 中反应，则得到 **B**；若硒与少量 SbF_5 在 -196°C 下于 SO_2 中反应，则得到 **C**。研究表明 **A**、**B**、**C** 都是 1:2 型盐；硒的含量(质量分数)分别为 25.87%，41.10%和 62.60%。

1-4-1 写出 **A**、**B**、**C** 的化学式。

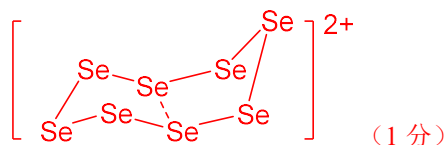
1-4-2 写出 **A** 的阳离子中存在的离域 π 键。

1-4-3 研究表明 **B** 的阳离子含有 2 个五元环，核磁共振表明硒原子有 5 种环境。画出能解释核磁共振结果的 **B** 的立体结构；**B** 是抗磁性的，简述理由。

1-4-4 写出制备 **C** 的反应方程式。



1-4-3



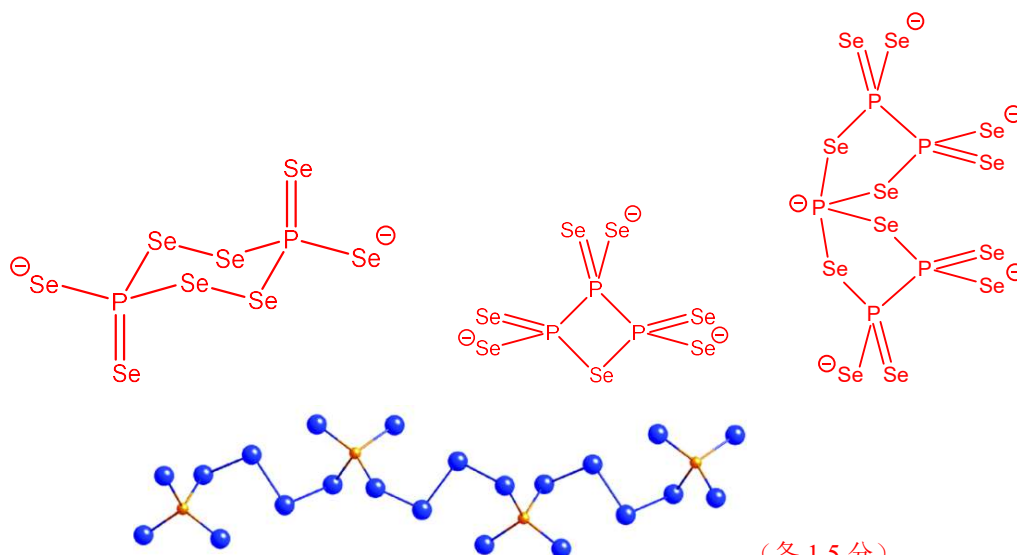
因为带正电的 2 个 Se 之间电子自旋方向相反配对（或答形成 Se-Se 键）而使得该离子无单电子。（1 分）

若将中心的硒-硒键画成实线，也可得分。



1-5 硒能与磷形成丰富多彩的磷硒化合物以及阴离子；在这些离子中磷的氧化态不尽相同。在 $\text{P}_2\text{Se}_8^{2-}$ 中，磷为+5 氧化态，含六元环。在 $\text{P}_3\text{Se}_7^{3-}$ 中，磷为+3 和+4 氧化态，磷的配位几何构型均为四面体。在 $\text{P}_5\text{Se}_{12}^{5-}$ 中，磷为+3 和+4 氧化态且数目比为 1:4，含 2 个化学环境相同的五元环；+4 氧化态的磷的配位几何构型为四面体。在 PSe_6^- 中，磷为+5 氧化态，磷的配位几何构型均为四面体且环境均相同。但是，与前述结构不同的是，它是一维无限单链离子。根据以上信息分别画出这 4 种磷硒阴离子的结构示意图。

1-5



不要求区分单键和重键；

若将 Se 画成直线或将 P 画成非四面体，不得分。

若将 Se_4^{2-} 画成 Se_3^{2-} 和 Se_5^{2-} 的交错形式，或其他类似表述，也可得分。

1-6 利用硒酸水溶液与钒酸钾反应，制得了一种钾盐晶体；该晶体受热易分解，于 253°C 失重 16.9%，对应于失去 3 个水分子；继续加热至 400°C 以上，再失重 39.8%，剩余固体仅为一种钾盐。

1-6-1 根据失重数据，推出钾盐晶体的化学式以及剩余固体的成分。

1-6-2 晶体结构测定表明，该钾盐晶体的阴离子为钒的配离子，呈一维无限单链结构；钒为八面体配位，配体包含 2 个端基氧原子和 2 个水分子。画出无限单链结构的示意图。

1-6-1 钾盐的式量为： $18.0 \times 3 / 0.169 = 319.5$ (0.5 分)

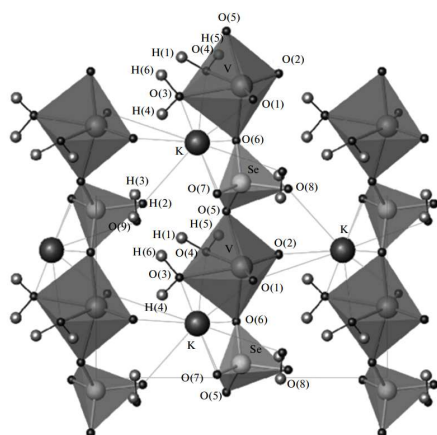
第 2 步失重的式量为： $319.5 \times 0.398 = 127.2$ ，对应失去的化学组成为 SeO_3 ； (0.5 分)

剩余固体的式量为 $319.5 - 18.0 \times 3 - 127.2 = 138.3$ ，对应的化学组成为 KVO_3 ；

故剩余固体为钒酸钾 KVO_3 ； (1 分)

反应物为硒酸，故 Se 在晶体中应为硒酸根离子，该钾盐化学式为 $\text{KVO}_2(\text{SeO}_4)(\text{H}_2\text{O})_3$ (1 分)

1-6-2 参考图形如下：

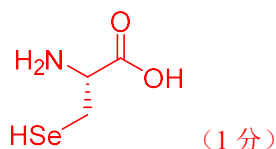


不要求两水分子和两硒酸根配体的顺反异构；但是若将两端基氧画在对位，只得 1 分。

1-7 组成人体的氨基酸中有一种含硒的氨基酸，摩尔质量 168.1 g/mol ，不对称碳原子构型为

R, $pK_{a1} \sim pK_{a3}$ 分别为 1.91, 5.43, 10.00。画出该氨基酸的结构简式并计算其等电点。

1-7



(1 分)

$$pI = (1.91 + 5.43) \div 2 = 3.67 \quad (1 \text{ 分})$$

第 2 题 (11 分)

通过以下实验研究了卤素离子-碘(X^- / I_2)溶液体系的化学平衡。在具塞管内加入 30.0 mL 已知浓度的 I_2 的三氯乙烯溶液后, 再加入 30.0 mL 已知浓度的 KX 水溶液, 剧烈震荡后, 将具塞管置于 25°C 水浴中静置 5 min; 之后分离两相, 并使用碘量法对两相分别进行滴定, 可测得碘(I_2)在两相中的分配比(有机相:水相)。

2-1 若认为 KX 大过量, 试导出碘的分配比的倒数 $1/D$ 关于碘单质的分配系数 K_d , 水相中卤离子浓度 $c(X^-)$, 以及水中 I_2X^- 的稳定常数 K 的函数关系式。

2-1 根据定义及平衡可得:

$$D = \frac{K_d}{1 + Kc(X^-)}$$

故

$$\frac{1}{D} = \frac{1}{K_d} + \frac{K}{K_d} c(X^-) \quad (1 \text{ 分})$$

2-2 当 X 为 F^- 时, 测得数据如下表所示。

Entry	1	2	3	4	5	6
$c(F^-) / (\text{mol/L})$	0.250	1.15	1.50	2.11	2.75	3.20
$1/D$	0.0113	0.0125	0.0134	0.0146	0.0154	0.0163

2-2-1 根据以上数据进行线性拟合, 计算 K_d 和 K 。提示: 回归方程中 a 为直线的截距, b 为直线的斜率, 其中 a 和 b 可按式求解:

$$b = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad a = \bar{y} - b\bar{x}$$

2-2-2 若将 F^- 换为 Cl^- 和 Br^- , 测定发现 K 分别提高至 0.92 L/mol 和 8.3 L/mol 。但是, 核四极矩共振实验表明, X^- 的电负性越大, I_2 与 X^- 的作用就越强。解释 K 为何在 F^- 换为 Cl^- 和 Br^- 后增大了。

2-2-3 对于 I^- / I_2 体系在相同条件下进行实验, 发现 $1/D$ 和 $c(I^-)$ 之间明显偏离线性关系, 解释原因。

2-2-1

$$b = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = 1.73 \times 10^{-3} \text{ L/mol} \quad (1 \text{ 分})$$

$$a = \bar{y} - b\bar{x} = 0.0108 \quad (1 \text{ 分})$$

所以:

$$K = b / a = 0.160 \text{ L/mol}; K_d = 1 / a = 92.8 \quad (1 \text{ 分})$$

2-2-2 在水溶液中, 离子的溶剂化作用占主导, 半径较小的 X 有更高的离子势, 有更好的溶剂化作用, 且从 F 到 Br 递减, 故形成 I_2X 的倾向从 F 到 Br 递增。 (2 分)

额外答出其他因素, 不得分也不扣分。

2-2-3 可能的原因是由于 I_3^- 的稳定常数较大 (1 分), 在同等实验条件下 I 的浓度变化不可忽略, 导致近似有误, 实验结果线性程度差。

若额外答出碘在水溶液中形成 I_5^- 等其他多碘离子, 不得分也不扣分。

2-3 在 25°C 下, 将浓度为 $c(Fe^{3+}) = 0.0200 \text{ mol/L}$ 的 10.0 mL Fe^{3+} 水溶液和 $c(I^-) = 0.0200 \text{ mol/L}$ 的 10.0 mL I 水溶液混合, 然后用 20.0 mL 三氯乙烯进行萃取并达到平衡。已知:



达平衡时 Fe^{3+} 的平衡转化率为 94.5%, 忽略混合溶液对体积的影响, 求 $\varphi^\circ(I_3^-/I^-)$ 。

(若未求出 K_d , 则可按 $K_d = 90$ 进行计算。)

2-3 根据物料守恒和反应计量比:

$$[Fe^{2+}] = 2([I_3^-] + [I_2]_w + [I_2]_o) = 0.0100 \text{ mol/L} \times 0.945 \quad (0.25 \text{ 分})$$

$$[Fe^{3+}] = [I^-] + 3[I_3^-] = 0.0100 \text{ mol/L} \times (1 - 0.945) \quad (0.25 \text{ 分})$$

根据平衡常数表达式:

$$\frac{[I_3^-]}{[I_2]_w [I^-]} = 794 \quad (0.25 \text{ 分})$$

$$\frac{[I_2]_o}{[I_2]_w} = 92.8 \quad (0.25 \text{ 分})$$

联立以上四式解得:

$$[I_3^-] = 2.12 \times 10^{-5} \text{ mol/L} \quad (0.25 \text{ 分}) \quad [I^-] = 5.34 \times 10^{-4} \text{ mol/L} \quad (0.25 \text{ 分})$$

$$[I_2]_w = 5.01 \times 10^{-5} \text{ mol/L} \quad (0.25 \text{ 分}) \quad [I_2]_o = 4.65 \times 10^{-3} \text{ mol/L} \quad (0.25 \text{ 分})$$

反应达平衡时

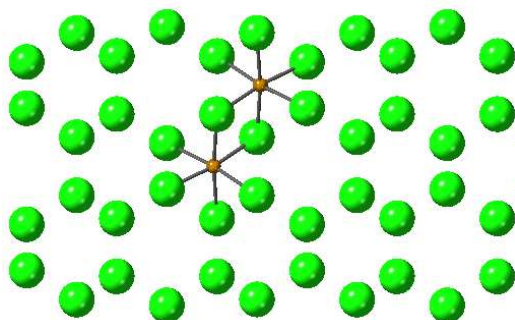
$$0.770 \text{ V} - \frac{RT}{F} \ln \left(\frac{[Fe^{2+}]}{[Fe^{3+}]} \right) = \varphi^\circ(I_3^-/I^-) - \frac{RT}{2F} \ln \left(\frac{[I^-]^3}{[I_3^-]} \right) \quad (1 \text{ 分})$$

带入解得:

$$\varphi^\circ(I_3^-/I^-) = 0.545 \text{ V} \quad (1 \text{ 分})$$

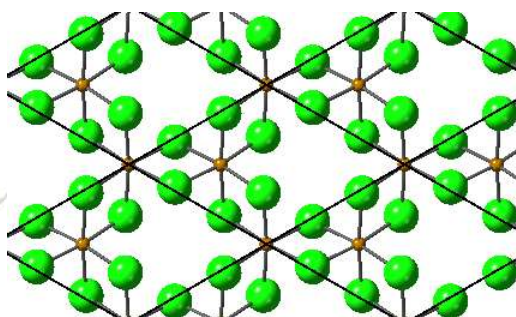
第3题 (10分)

金属氯化物具有丰富多彩的结构。三方晶系的 FeCl_3 的晶体结构可描述如下：Cl 作六方最密堆积，Fe 有序地填入一半的密置层中，形成 $[\text{FeCl}_3]_n$ 层状结构；层与层之间交错排布，使得整个晶体具有 R 心六方的点阵对称性。下图为由 Fe 和 Cl 所构成的单个密置双层示意图(部分 Fe 原子已示出)：



3-1 在上图中补全所有 Fe 原子的位置，并以 Fe 原子为顶点，框出其最小重复单元。

3-1



(2分)

3-2 氯离子的半径为 181 pm，设相邻氯离子间相切，推算能使得晶体满足 R 心六方对称性的最小晶胞参数 a 和 c ；计算晶体密度 D 。

3-2 $a = 181 \text{ pm} \times 2 \times \sqrt{3} = 627 \text{ pm}$ (1分)

$c = 2 \times 181 \text{ pm} \times \sqrt{6} \div 3 \times 6 = 1773 \text{ pm}$ (1分)

$D = ZM / N_A a^2 c \sin 120^\circ = 2.67 \text{ g/cm}^3$ (1分)

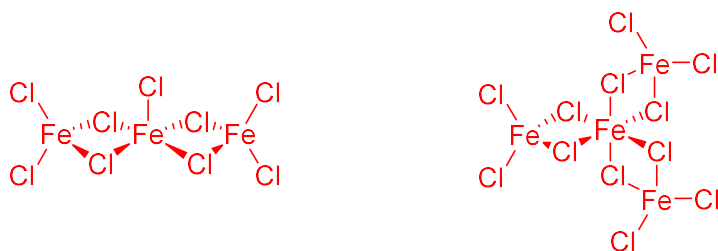
3-3 气相中 FeCl_3 主要以二聚体 Fe_2Cl_6 形式存在；画出其结构并说明 Fe 的杂化方式。

3-3



3-4 为寻找 FeCl_3 气相和晶体中结构之间的联系，通过计算得到了三聚体 Fe_3Cl_9 及四聚体 $\text{Fe}_4\text{Cl}_{12}$ 的合理结构。 Fe_3Cl_9 和 $\text{Fe}_4\text{Cl}_{12}$ 中铁的配位多面体的连接方式与在 FeCl_3 晶体中相同； Fe_3Cl_9 与水分子对称性相同，有 1 个 Fe 的配位数为 5；而 $\text{Fe}_4\text{Cl}_{12}$ 有 1 个 Fe 的配位数为 6。分别画出 Fe_3Cl_9 和 $\text{Fe}_4\text{Cl}_{12}$ 的结构。

3-4



(各 1.5 分)

3-5 从 FeCl_3 的乙腈溶液中析出了化合物 $\text{Fe}_3\text{Cl}_8 \cdot 6\text{CH}_3\text{CN}$, X-射线衍射表明它是 1:2 型盐, 所有溶剂分子都参与了配位。分别写出其阴阳离子的化学式。

3-5 $[\text{Fe}(\text{CH}_3\text{CN})_6]^{2+}$ 和 $[\text{FeCl}_4]^-$ (1 分)

第 4 题 (12 分)

4-1 有一种针对水蒸气的稳流装置。将温度为 373.15 K 的饱和水蒸气通过该装置时, 能向温度为 450.15 K 的高温热源输送热量, 同时水蒸气冷却为 1.00 atm, 298.15 K 的液态水。若使用温度为 298.15 K 的天然水(可视为恒温的低温热源)用于冷却水蒸气, 计算若 1.00 kg 水蒸气被冷却, 能向高温热源输送的能量最大值是多少? 设水在 373.15 K 的摩尔蒸发焓为 42.37 kJ/mol; 液态水的比热容恒定为 $4.18 \times 10^3 \text{ J/(kg K)}$ 。

4-1 1.00 kg 水蒸气被冷却的热效应为:

$$Q_g = -4.18 \times 10^3 \text{ J/(kg K)} \times (373.15 \text{ K} - 298.15 \text{ K}) \times 1.00 \text{ kg} - (1.00 \text{ kg} / 18.02 \text{ g mol}^{-1}) \times 42.37 \text{ kJ/mol} \\ = -2665 \text{ kJ} \quad (1.5 \text{ 分})$$

水蒸气的熵变为:

$$\Delta S_g = 1.00 \text{ kg} \times 4.18 \times 10^3 \text{ J/(kg K)} \times \ln(298.15 \text{ K} / 373.15 \text{ K}) - (1.00 \text{ kg} / 18.02 \text{ g mol}^{-1}) \times 42.37 \text{ kJ/mol} / 373.15 \text{ K} \\ = -7239 \text{ J/K} \quad (1.5 \text{ 分})$$

以高温热源、水蒸气、天然水整体为系统, 则:

$$\Delta S_H + \Delta S_g + \Delta S_l \geq 0 \quad (0.5 \text{ 分}); \quad Q_H + Q_g + Q_l = 0 \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$\text{即: } Q_H / 450.15 \text{ K} + Q_l / 298.15 \text{ K} \geq 7239 \text{ J/K} \quad (0.5 \text{ 分}) \quad Q_H + Q_l = 2665 \text{ kJ} \quad (0.5 \text{ 分})$$

输送的能量为最大值时, 以上不等式取等号; 此时解得: $Q_H = 1501 \text{ kJ}$ (1 分)

4-2 根据统计物理学的观点, 在达到平衡时, 近独立粒子系统的粒子处在两能量状态的数目 n_i 与 n_j 之比与体系的热力学温度 T 以及两能态的能量 ε_i , ε_j 有关, 满足如下玻尔兹曼分布(一些物理常数如下: 普朗克常数 $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$; 重力加速度 $g = 9.80 \text{ m/s}^2$; 玻尔兹曼常数 $k = 1.381 \times 10^{-23} \text{ J/K}$):

$$\frac{n_i}{n_j} = \frac{e^{-\varepsilon_i/kT}}{e^{-\varepsilon_j/kT}} = \exp\left(-\frac{\varepsilon_i - \varepsilon_j}{kT}\right)$$

4-2-1 在海拔较高的山区大气压较低; 根据以上信息, 推算在海拔达到多少时, 山顶的空气密度正好是山底时的一半。设从山底到山顶空气组成不变(80% N_2 + 20% O_2), 温度恒为 25°C。

4-2-2 氢原子核的能级在外磁场中裂分高低两个能态。若某氢原子核的能级跃迁需要吸收频率为 250 MHz 的电磁波, 根据以上信息, 计算 25°C 时低能态的原子核比高能态的多百分之多少。

4-2-3 在长、宽、高分别为 a 、 b 、 c 的长方体箱中存在某理想气体，气体分子的平动能级是量子化的，平动能级的能量 ε_i 满足： $\varepsilon_i = \varepsilon_{x,y,z} = \frac{h^2}{8m} \left(\frac{n_x^2}{a^2} + \frac{n_y^2}{b^2} + \frac{n_z^2}{c^2} \right)$ ， $n_x, n_y, n_z = 1, 2, 3, \dots$ 。分别定性说明：对气体进行(a)绝热可逆压缩；(b)恒容升温时，各能级的高低如何变化，占据不同能级分子数的比例如何变化。

4-2-1 空气分子的平均分子量为：

$$M = 28.0 \times 80\% + 32.0 \times 20\% = 28.8$$

根据玻尔兹曼分布：

$$\exp\left(-\frac{mg\Delta h}{kT}\right) = \exp\left(-\frac{Mg\Delta h}{RT}\right) = \exp\left(-\frac{28.8 \times 10^{-3} \times 9.80 \times \Delta h/\text{m}}{8.314 \times 298.15}\right) = \frac{1}{2}$$

解得：

$$\Delta h = 6.09 \times 10^3 \text{ m} \quad (2 \text{ 分})$$

4-2-2 两能级的能量差为：

$$\Delta E = h\nu = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \times 250 \text{ MHz} = 1.657 \times 10^{-25} \text{ J}$$

两能级粒子数之比为：

$$\frac{n_i}{n_j} = \exp\left(-\frac{1.657 \times 10^{-25} \text{ J}}{1.381 \times 10^{-23} \text{ J/K} \times 298 \text{ K}}\right)$$

解得：

$$\frac{n_i}{n_j} = 1.000040$$

也就是说，低能态比高能态多出 0.0040%。 (2 分)

4-2-3 绝热压缩仅改变每个能级的能量而不改变分子在各能级的分布； (1 分)

恒容升温不改变能级的能量，仅改变不同能级的分布 (1 分)

思考题：

4-2-4 假设一种操作：向箱子中放三个没有厚度的隔板，使得箱子在三个方向均被平均分成两部分（一共被分成 8 个相同的部分）；重复此操作，每次操作都会将上一次的一个部分分割成 8 个部分。这样的操作不会影响分子的平均能量。对于初态为 $T=100\text{K}$ ，在长宽高均为 1m 的箱子中的，分子量为 100 多原子分子气体；请计算在多少次操作后，分子最开始的平均平动能会低于当前的平动能基态（提示：分子平均平动能为 $\frac{3}{2}kT$ ）。在以上所描绘的场景中，分子的平均平动能是否会发生变化。判断这是否违反能量守恒，并解释原因。

4-2-4 首先计算平均平动能

$$\langle \epsilon_t \rangle = \frac{3}{2}kT = \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K} \times 100 \text{ K} = 2.071 \times 10^{-21} \text{ J}$$

之后计算操作前的基态能量

$$\epsilon_0 = \frac{h^2}{8m} \left(\frac{1^2}{a^2} + \frac{1^2}{b^2} + \frac{1^2}{c^2} \right)$$

$$\epsilon_0 = 3.305 \times 10^{-43} \text{ J}$$

每次操作会让 a, b, c 方向各减小一半，可以得到：

$$\epsilon_i = 4\epsilon_{i-1}$$

重复次数 n 满足：

$$4^n \epsilon_0 \geq \langle \epsilon_t \rangle$$

$$n \geq \frac{\ln(\langle \epsilon_t \rangle / \epsilon_0)}{\ln 4}$$

$$n \geq 36.2 \Rightarrow n = 37$$

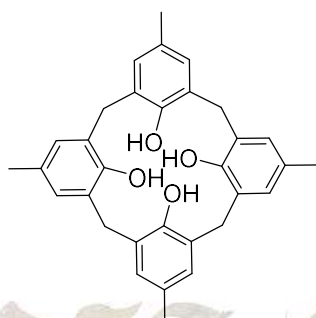
不违反物理定律

若进行 37 次操作，则最终的小箱子宽度为 $2^{-37} \times 1\text{m} = 7.28 \times 10^{-12}\text{m}$

这个长度远小于分子的范德华半径，早在达到这样的尺度之前，分子就会由于大量碰壁而让转动能、振动能与平动能之间不再相互独立，因此不违反物理定律。

第 5 题（6 分）

杯芳烃是由对烷基酚与甲醛在一定条件下脱水生成的环状聚合物，它常被用作各种金属离子的储藏剂及一些有机离子的捕捉剂。以下是对甲基杯[4]芳烃的结构示意图：



对甲基杯[4]芳烃

5-1 对甲基杯[4]芳烃共有 4 种构象异构体，说明产生构象异构的原因。

5-1 对甲基杯[4]芳烃共有锥式、部分锥式、1,3-交替式和 1,2-交替式共 4 种异构体；产生异构现象的原因是由于羟基（和甲基）均可以分别朝向大环的上方或下方（1 分）。

5-2 指出对甲基杯[4]芳烃的最稳定的一种异构体并简述理由。

5-2 最稳定的是锥式（所有羟基朝向同侧的）异构体（1 分），因为羟基之间可相互形成分子内氢键（1 分）。

5-3 将对甲基杯[4]芳烃进行完全甲基化，可得到四甲醚类化合物。

5-3-1 研究表明，该四甲醚类化合物与不同的离子进行络合时，其反应位点不完全相同。例如，它既可与 Na^+ 络合，也可与 Ag^+ 络合。两种络合物有何结构区别？简述理由。

5-3-2 该四甲醚类化合物与对二甲苯能形成 2:1 型复合物；说明两种分子之间有何种作用力。

5-3-1 当 X 与 Na^+ 络合时，仅有氧原子参与配位；当 X 与 Ag^+ 络合时，氧原子和苯环均可参与配位（1 分）。因为钠离子是硬酸，与较硬的氧整合的能力更强；银离子是软酸，既有 π -阳离子作用，又有 $\text{M}-\text{O}$ 作用（1 分）。

5-3-2 存在 π -甲基作用（或 $\text{C}-\text{H} \cdots \pi$ 作用， $\text{C}-\text{H} \cdots \pi$ 氢键）（0.5 分）、 π - π 相互作用（或芳环间相互作用、 π - π 堆叠）（0.5 分）和范德华力。

第6题 (9分)

小心控制乙硼烷 B_2H_6 的气相热解反应可以制备各种高级硼烷。有人提出，通过 B_2H_6 热裂产生 B_4H_{10} 的机理如下所示：



设反应 1 为快平衡，平衡常数为 K_i ，正逆反应活化能分别为 $E_{a,1}$ 和 $E_{a,-1}$ ；反应 2 为决速步，其速率常数为 k ，活化能为 $E_{a,2}$ ；反应 3 为快速步骤，活化能为 $E_{a,3}$ 。回答以下问题：

6-1 写出由 B_2H_6 生成 B_4H_{10} 的总反应方程式。

6-1 2 $B_2H_6 = B_4H_{10} + H_2$ (1 分)

其他答案不得分。

6-2 推出 B_2H_6 的消耗速率以 $[B_2H_6]$ 为自变量的表达式。

6-2 对 $[B_3H_7]$ 稳态近似，

$$\frac{d[B_3H_7]}{dt} = r_2 - r_3 = 0$$

于是 $r_2 = r_3$ ，进而有

$$\frac{d[B_4H_{10}]}{dt} = r_3 = r_2 = k[BH_3][B_2H_6] \quad (1 \text{ 分})$$

由平衡态假设，

$$K_i = \frac{[BH_3]^2}{[B_2H_6]}$$

$$[BH_3] = \sqrt{K_i[B_2H_6]} \quad (1 \text{ 分})$$

因此：

$$\frac{d[B_4H_{10}]}{dt} = r_3 = r_2 = k\sqrt{K_i}[B_2H_6]^{3/2}$$

因为 B_4H_{10} 生成速率与 B_2H_6 消耗速率之比为 1:2，故：

$$\frac{d[B_2H_6]}{dt} = r_3 = r_2 = 2k\sqrt{K_i}[B_2H_6]^{3/2} \quad (1 \text{ 分})$$

6-3 推算反应的表现活化能 E_a 与各步反应活化能的关系式。

6-3 根据阿伦尼乌斯公式：

$$k_{\text{obs}} = k\sqrt{K_i}$$

$$= A_2 \exp(-E_{a,2}/RT) [A_1 \exp(-E_{a,1}/RT) / A_{-1} \exp(-E_{a,-1}/RT)]^{1/2}$$

$$= [A_1^{1/2} A_2 / A_{-1}] \exp[(-\frac{1}{2}E_{a,1} - E_{a,2} + \frac{1}{2}E_{a,-1})/RT]$$

$$= A \exp(-E_a/RT) \quad (1 \text{ 分})$$

故：

$$E_a = \frac{1}{2}E_{a,1} + E_{a,2} - \frac{1}{2}E_{a,-1} \quad (1 \text{ 分})$$

6-4 研究人员在 147 °C 下向 1.00 dm³ 的玻璃泡中充入初始分压为 3.50 mmHg (1 atm = 760 mmHg) 的 B₂H₆, 测得反应的表观速率常数 $k_{\text{obs}} = 4.55 \times 10^{-4} \text{ mol}^{\frac{1}{2}} \cdot \text{m}^{\frac{3}{2}} \cdot \text{s}^{-1}$ 。求出该实验中 B₂H₆ 的半衰期。

6-4 乙硼烷初始浓度为:

$$[\text{B}_2\text{H}_6]_0 = \frac{p_0}{RT} = \frac{3.5 \times 133.3}{8.314 \times 420.15} = 0.134 (\text{mol} \cdot \text{m}^{-3}) \quad (1 \text{ 分})$$

对于 1.5 级反应, 有:

$$\frac{d[\text{B}_2\text{H}_6]}{dt} = -k_{\text{obs}}[\text{B}_2\text{H}_6]^{\frac{3}{2}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{[\text{B}_2\text{H}_6]_t}} - \frac{1}{\sqrt{[\text{B}_2\text{H}_6]_0}} = \frac{1}{2} k_{\text{obs}} t \quad (1 \text{ 分})$$

将 $[\text{B}_2\text{H}_6]_t = \frac{1}{2} [\text{B}_2\text{H}_6]_0$ 代入求得:

$$t_{\frac{1}{2}} = \frac{2\sqrt{2}-2}{k_{\text{obs}}\sqrt{[\text{B}_2\text{H}_6]_0}} = 4974 \text{ s}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

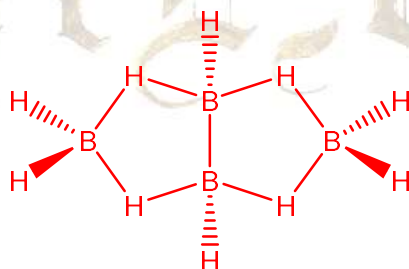
结果在 4874 ~ 5074 s 间均可得分。

若认为 B₂H₆ 消耗速率为 $0.5k_{\text{obs}}[\text{B}_2\text{H}_6]^{\frac{3}{2}}$ 求出响应结果也得分。

思考题:

6-5 根据 Wade 规则, 指出 B₄H₁₀ 所属硼烷类型, 然后画出其结构。已知存在一根硼-硼单键。

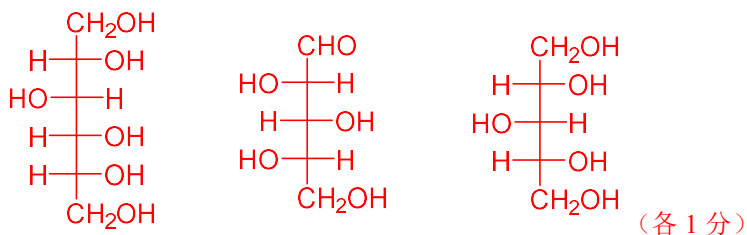
6-5 电子总数 $g = 4 \times 3 + 10 \times 1 = 22 = 4 \times 4 + 6$, 故丁硼烷属于蛛网式硼烷。



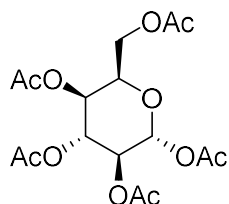
第 7 题 (6 分)

7-1 L-山梨醇是 D-葡萄糖加氢还原的产物; L-山梨醇在酸催化下与苯甲醛反应, 生成 2,4-O-苯亚甲基-L-山梨醇; 它经高碘酸氧化后水解可得 L-木糖; L-木糖加氢还原可得木糖醇, 木糖醇无光学活性。画出 L-山梨醇、L-木糖和木糖醇的费歇尔投影式。

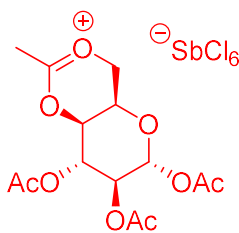
7-1



7-2 全乙酰化的 β -D-葡萄糖在二氯甲烷中用 SbCl_5 处理, 可从溶液中析出盐 **X**; **X** 依次经 $\text{NaOAc}/\text{H}_2\text{O}$ 和 $\text{Ac}_2\text{O}/\text{吡啶}$ 处理可得到以下化合物。画出 **X** 的结构简式(阴离子可不画出); 说明(画图或文字描述均可)生成 **X** 的反应历程。



7-2

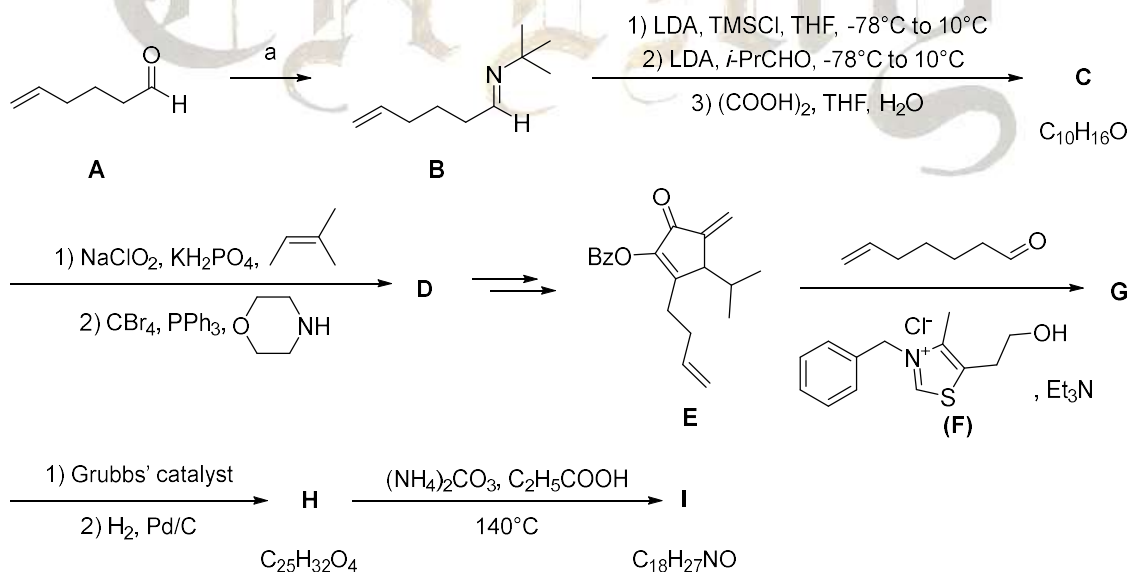


(1 分)

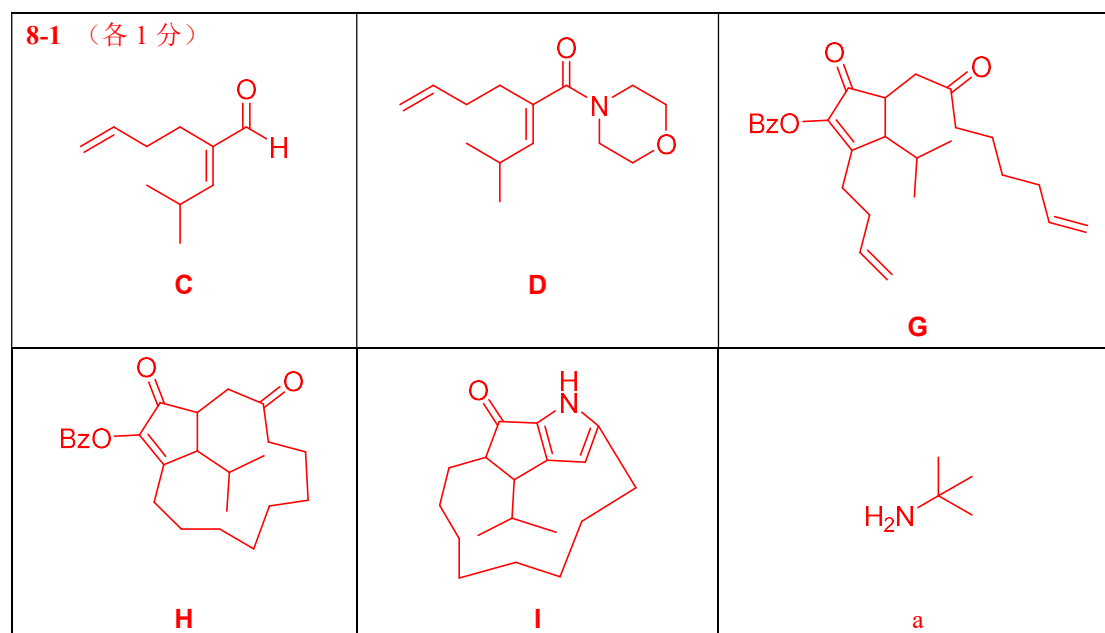
反应历程: SbCl_5 作为 Lewis 酸拔除缩醛的 OAc^- , 然后各乙酰氧基发生经连续的 $\text{S}_{\text{N}}2$ 邻基参与反应实现各碳原子的手性反转, 最后得到 **X**。(2 分)

第 8 题 (10 分)

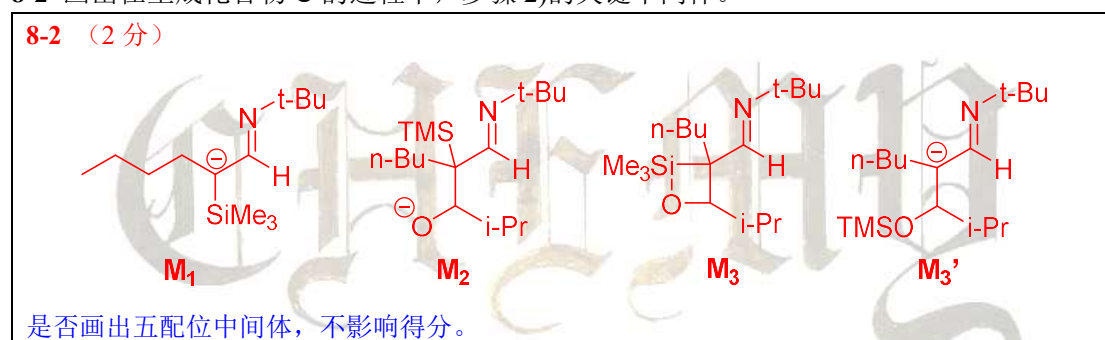
天然产物 *Roseophilin* 是一种从灰绿链霉菌中分离出来的、含有十三元大环的新型抗生素活性物质, 因其独特的结构及生物活性, 引起了很多学者对其合成的兴趣。如下是该天然产物结构片段 **I** 的合成路线:



8-1 画出 **C**、**D**、**G**、**H**、**I** 的结构简式; 写出由 **A** 生成 **B** 所需的反应试剂 **a**。



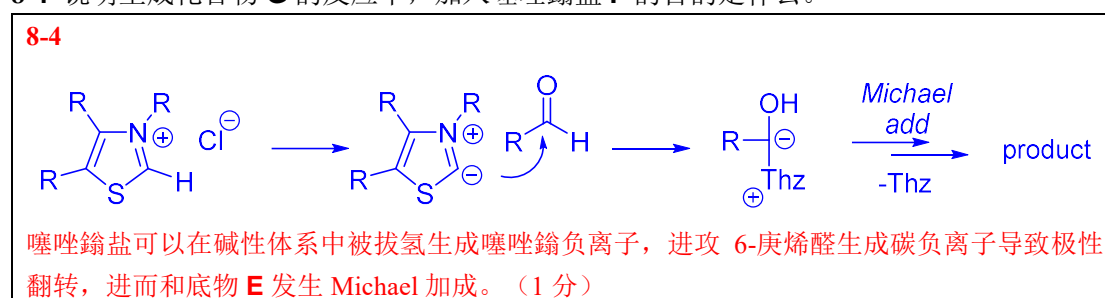
8-2 画出在生成化合物 **C** 的过程中，步骤 2) 的关键中间体。



8-3 说明生成化合物 **D** 的反应中，需要加入大量的 2-甲基-2 丁烯的原因是什么。

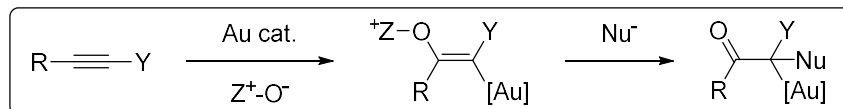
8-3 2-甲基-2-丁烯的作用是除去反应生成的次氯酸。(1 分)

8-4 说明生成化合物 **G** 的反应中，加入噻唑鎓盐 **F** 的目的是什么。

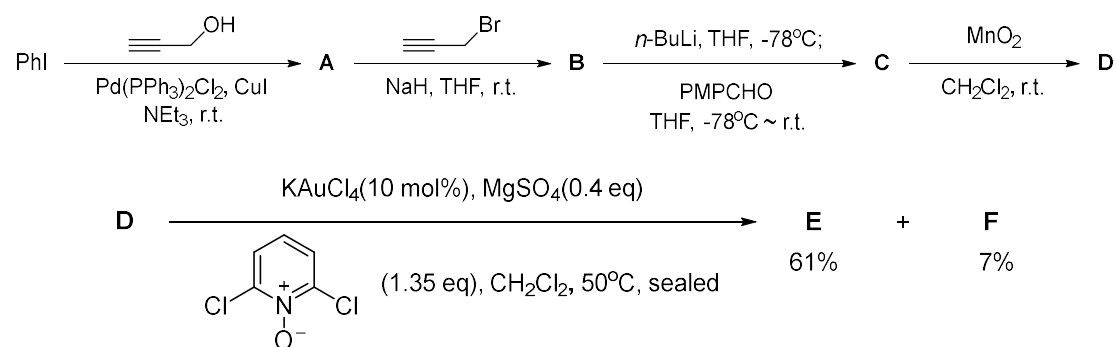


第9题 (11分)

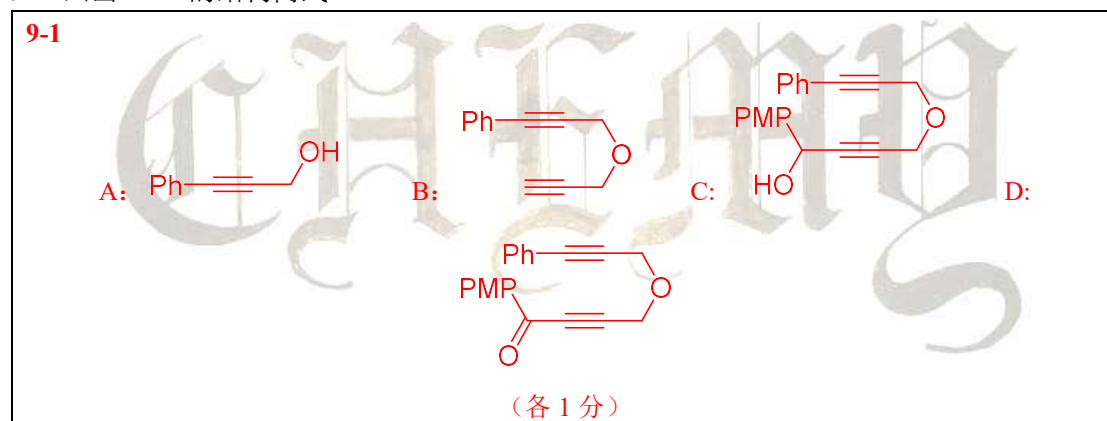
在 Au(I)或 Au(III)催化剂作用下, 炔烃可被转化为含双键的中间体; 该中间体被亲核试剂 Nu⁻进攻可得到酮类化合物:



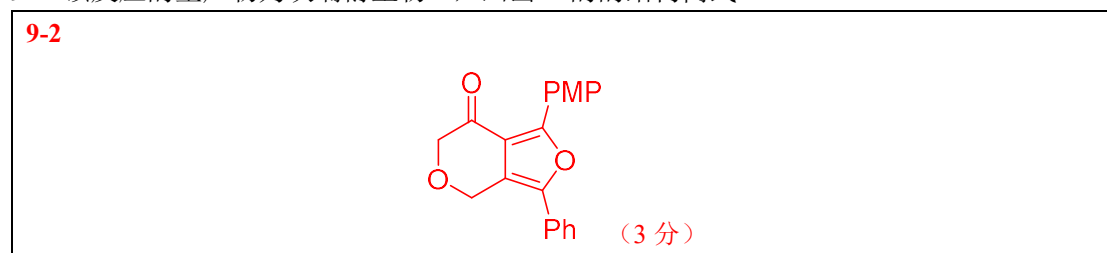
受该反应启发, 人们合成了前体 **D** 并研究了它在 Au(III)催化下的转化反应(PMP = 4-CH₃OC₆H₄):



9-1 画出 **A~D** 的结构简式。

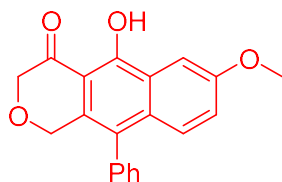


9-2 该反应的主产物为呋喃衍生物 **E**, 画出 **E** 的结构简式。



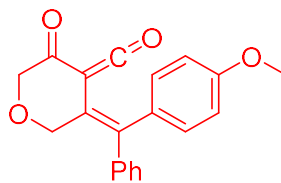
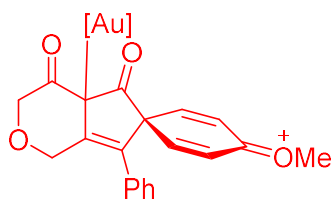
9-3 该反应还得到了副产物 **F**；其 ^1H NMR 数据如下： $\delta = 13.24$ (s, 1H), 7.75 (d, $J = 2.5$ Hz, 1H), 7.50 - 7.45 (m, 3H), 7.29 (d, $J = 9.0$ Hz, 1H), 7.24 (t, $J = 2.0$ Hz, 1H), 7.22 (t, $J = 1.5$ Hz, 1H), 7.17 (dd, $J = 9.0, 2.5$ Hz, 1H), 4.63 (s, 2H), 4.40 (s, 2H), 3.96 (s, 3H)。人们提出，**F** 是反应过程中的碳正离子中间体被 PMP 基团捕获，并经历 **G**、**H** 两个关键中间体而得到的。画出 **F** 和 **G**、**H** 的结构简式。

9-3



(1 分)

中间体：



(各 1 分)

9-4 说明 $\delta = 13.24$ 的氢原子的化学位移数值如此之高的原因。

9-4 酚羟基与羰基形成了分子内氢键，导致酚羟基氢具有反常高的化学位移 (1 分)

第 36 届 Chemistry 化学奥林匹克（决赛）模拟试题 22 参考答案

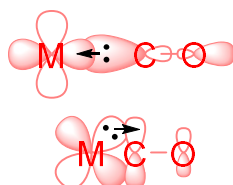
第 1 题（16 分）

CO 是配合物中的常见配体。1890 年，四羰基合镍的发现是过渡金属配合物化学中里程碑式的进展。

1-1 由于反馈 π 键对其配合物的稳定性贡献巨大，CO 仅易与低价过渡金属形成配合物。

1-1-1 请画出 $M(CO)_6$ 中一个 CO 与金属配位时(以 M 表示)d 轨道的轨道作用示意图。

1-1-1



(共 2 分，各 1 分)

仅要求示出轨道取向，不要求波瓣大小

通过测定在配合物中的 CO 伸缩振动峰 $\nu(CO)$ 的频率，可以侦测 CO 键级，从而反映配合物的许多信息。

1-1-2 请解释以下三个物种 $\nu(CO)$ 的变化规律。

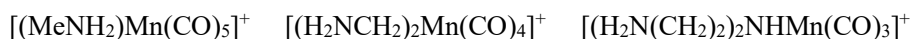
	$Cr(CO)_4$	$Fe(CO)_4$	$Ni(CO)_4$
$\nu(CO)/cm^{-1}$	1938	1995	2057

(前两个物种于低温介质研究中观察到)

1-1-2

从 Cr 到 Ni 核电荷数增加导致 d 轨道能量下降并收缩(或电负性上升)(1 分)，使得反馈能力下降，而使反馈 π 键强度减弱，故而 CO 键级增大(1 分)，振动频率上升。(共 2 分)

1-1-3 由于振动频率、键级以及轨道作用之间的联系，相似物种之间的振动频率可以比较。请将三个平均振动频率 $\nu(CO)$ 对应的数据填入对应的空格。



$\nu(CO)/cm^{-1}$

备选项：1960，2000，2043

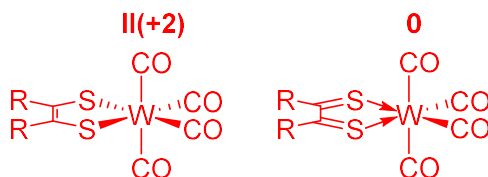
1-1-3

从左到右依次为 2043，2000，1960。(1 分，顺序错误不得分)

1-2 当反馈 π 键足够强时，便相当于进行了氧化还原。譬如 $(RC(S)C(S)R)W(CO)_4$ 中的 W 便可能具有两种表观价态。

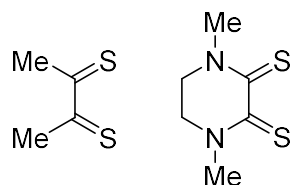
1-2-1 假设结构为八面体，写出这两种可能的表观价态，并画出两种价态对应配合物的结构示意图。

1-2-1 (2 分，各 1 分)



不要求以箭头形式画出右侧配位键

1-2-2 由于随 R 不同而导致的氧化还原电势不同, W 可呈现出不同的表观价态, 而导致不同的配位构型占优。以下两种配体哪一种更容易被还原而使得 W 呈现相对更高的价态?

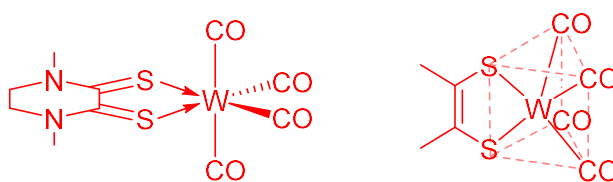


1-2-2

前者更容易被还原。(1 分)

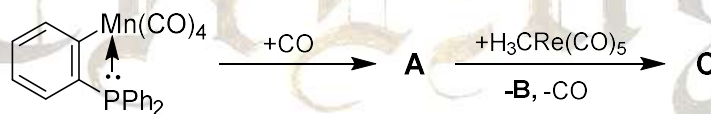
1-2-3 以上两种配体所成的 $(RC(S)C(S)R)W(CO)_4$ 中有一种存在 2 种化学环境的 CO 而另一种中仅存在 1 种。已知当中心金属含 6 个价电子时趋向于八面体型, 请画出这两种配体所成产物的结构示意图。

1-2-3 (各 1 分, 共 2 分) 后者为三棱柱型

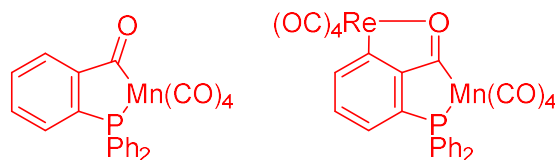


1-3 在金属催化反应中 CO 除了作惰性配体之外, 最主要的作用便是氧化加成形成羰基, 譬如在催化下甲醇与 CO 反应得到乙酸。其逆过程也有一定用处, 譬如脱甲酰基反应。

1-3-1 通过如下图的两步反应可以以达 65% 的产率脱去小分子 **B** ($\omega_C = 75\%$) 制得五环化合物 **C**, 请画出 **A** 与 **C** 的结构简式。



1-3-1



(各 2 分, 共 4 分)

1-3-2 $[Fe(CO)_3(P(OPh)_3)CHO]^-$ 在 THF 中加热可解离为 **D** 与 **E**, **D** 亦可由五羰基合铁与碱性水溶液反应而得。请写出前一反应的反应方程式。

1-3-2

$[Fe(CO)_3(P(OPh)_3)CHO]^- \rightarrow [HFe(CO)_4]^- + P(OPh)_3$ (2 分)

第2题 (12分)

臭氧是一类人类生活、生产以及研究中的重要物质。

2-1 臭氧的高氧化性带来了许多有趣的性质。

2-1-1 NH_3 十分容易被臭氧氧化, 但 NH_4^+ 则非常难以氧化, 请解释该现象。

2-1-1 NH_3 有一对孤对电子可以直接与 O_3 作用而易于被氧化, 但 NH_4^+ 没有, 导致后者动力学上难以有效传递电子给臭氧而难以氧化。 (1分)

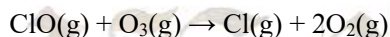
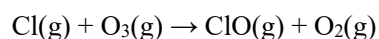
2-1-2 由于以上原因, 常温下, 用臭氧氧化液氨可以高转化率地得到一种盐, 其中 N 存在两种价态, 请写出该反应的方程式。

2-1-2
 $2\text{NH}_3 + 4\text{O}_3 \rightarrow \text{NH}_4\text{NO}_3 + 4\text{O}_2 + \text{H}_2\text{O}$ (2分)

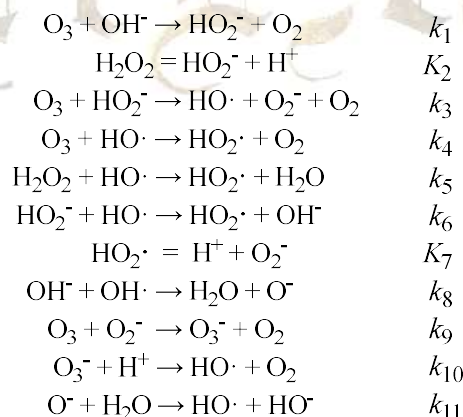
2-1-3 将两种稳定自由基气体 XO_2 (X 均为短周期元素) 与过量 O_3 混合同样可以制得一种盐, 其中除了氧之外的元素均处于最高价, 请写出该反应的化学方程式。

2-1-3
 $\text{NO}_2 + \text{ClO}_2 + 2\text{O}_3 \rightarrow \text{NO}_2[\text{ClO}_4] + 2\text{O}_2$ (2分)

2-2 在大气中, 臭氧层起到吸收高频紫外线的作用。臭氧层的一大问题便是由于以 Cl 自由基为代表的自由基物种对臭氧的催化分解。由于为链反应, 故而该类反应对臭氧层的破坏巨大。譬如以下便是 Cl 催化臭氧分解的机理。



然而, 臭氧在底层大气中则是一种重要的空气污染物, 可引发光化学烟雾等。在碱性水相中臭氧可以被分解, 与此同时分解产生的少量 H_2O_2 亦将催化臭氧的分解。其可能机理示意图如下。在碱性溶液中 HO_2 可视为完全电离, 水的电离常数为 K_w 。



2-2-1 若链终止步骤仅为羟基自由基二聚(速率常数为 k_{12}), 请通过合理的稳态近似, 求出以 $[\text{H}_2\text{O}_2]$ 、 $[\text{OH}^-]$ 及 $[\text{O}_3]$ 三者浓度所表示的 $[\text{O}_2^-]$ 的表达式。

2-2-1 (共3分)

$$d[\text{自由基}]/dt = 2k_3[\text{O}_3][\text{HO}_2^-] - 2k_{12}[\text{OH}\cdot]^2 = 0$$

$$[\text{OH}\cdot] = \frac{k_3^{1/2}}{k_{12}^{1/2}}[\text{O}_3]^{1/2}[\text{HO}_2^-]^{1/2} \quad (1\text{分})$$

$$d[\text{O}_2^-]/dt = k_3[\text{O}_3][\text{HO}_2^-] + k_4[\text{O}_3][\text{OH}\cdot] + k_5[\text{H}_2\text{O}_2][\text{OH}\cdot] + k_6[\text{HO}_2^-][\text{OH}\cdot] - k_9[\text{O}_3][\text{O}_2^-] = 0$$

解得

$$[\text{O}_2^-] = \frac{\frac{K_2 k_3}{K_w} [\text{OH}^-] [\text{O}_3] [\text{H}_2\text{O}_2] + (k_4 [\text{O}_3] + k_5 [\text{H}_2\text{O}_2] + \frac{K_2 k_6}{K_w} [\text{OH}^-] [\text{H}_2\text{O}_2]) \sqrt{\frac{K_2 k_3}{K_w k_{12}} [\text{OH}^-] [\text{O}_3] [\text{H}_2\text{O}_2]}}{k_9 [\text{O}_3]}$$

(2分, 可忽略第一项即忽略链引发速率)

2-2-2 由上题所得结论，写出臭氧消耗速率 v 的表达式，同样要求以以上三者浓度表示。

2-2-2 (1 分，可忽略第二项即忽略链引发速率)

$$v = k_1[\text{O}_3][\text{OH}^-] + 2\frac{K_2k_3}{K_w}[\text{OH}^-][\text{O}_3][\text{H}_2\text{O}_2] + (2k_4[\text{O}_3] + k_5[\text{H}_2\text{O}_2] + \frac{K_2k_6}{K_w}[\text{OH}^-][\text{H}_2\text{O}_2])\sqrt{\frac{K_2k_3}{K_wk_{12}}[\text{OH}^-][\text{O}_3][\text{H}_2\text{O}_2]}$$

2-2-3 请根据以上过程推出：在以下两种情况下，臭氧消耗速率方程的表观近似形式：

- 1) 将臭氧通入碱性水溶液(不含过氧化氢)的初始阶段。
- 2) 将低浓度的臭氧通入碱性双氧水中。

2-2-3 (共 3 分)

1) 由于不含 H_2O_2 ，故而速率方程中包含 $[\text{H}_2\text{O}_2]$ 者均为 0，故而 $v = k_1[\text{O}_3][\text{OH}^-]$ (1 分)

2) 由于臭氧浓度较低，故而 $k_4[\text{O}_3] \ll k_5[\text{H}_2\text{O}_2]$ ，则余下

$$v = k_1[\text{O}_3][\text{OH}^-] + (2\sqrt{\frac{K_2k_3k_{12}}{K_w}}[\text{OH}^-][\text{O}_3][\text{H}_2\text{O}_2] + k_5[\text{H}_2\text{O}_2] + \frac{K_2k_6}{K_w}[\text{OH}^-][\text{H}_2\text{O}_2])\sqrt{\frac{K_2k_3}{K_wk_{12}}[\text{OH}^-][\text{O}_3][\text{H}_2\text{O}_2]}$$

由于 $[\text{O}_3] \ll [\text{H}_2\text{O}_2]$ ，故而同理得 $\sqrt{\frac{K_2k_3k_{12}}{K_w}}[\text{OH}^-][\text{O}_3][\text{H}_2\text{O}_2] \ll [\text{H}_2\text{O}_2]$

故而

$$v = k_1[\text{O}_3][\text{OH}^-] + (k_5[\text{H}_2\text{O}_2] + \frac{K_2k_6}{K_w}[\text{OH}^-][\text{H}_2\text{O}_2])\sqrt{\frac{K_2k_3}{K_wk_{12}}[\text{OH}^-][\text{O}_3][\text{H}_2\text{O}_2]} \quad (2 \text{ 分})$$

若由于第一步速率远慢于自由基链转移反应速率而忽略第一项亦得分。

有兴趣的同学可思考以下问题：

2-2-4 原文献在未曾引入链终止步骤的情况下，通过稳态近似(由于没有链终止，引发速率将为 0 且无法得到稳态下自由基的绝对浓度！)神乎其神地得出了臭氧消耗速率方程：

$$-d[\text{O}_3]/dt = k_1[\text{OH}^-][\text{O}_3] + 2k_3[\text{HO}_2^-][\text{O}_3] + \frac{k_4[\text{O}_3]}{k_4[\text{O}_3] + k_5[\text{H}_2\text{O}_2] + k_6[\text{HO}_2^-]} \cdot 2k_3[\text{HO}_2^-][\text{O}_3]$$

请根据其得到的方程，指出其推导中忽略了哪一过程而导致方程被“顺利”推出。

2-2-4

由其得到的方程可知，主要区别在于第三项，对应于自由基反应。由形式可知其仅考虑了链引发所产生的羟基自由基的消耗，而并未考虑所生成自由基的转化；也即并未考虑 HO_2^- 转化为 O_2 的过程，导致似乎推出了结果。

第3题 (11分)

1706年, 柏林布商 *Diesbach* 将牛血在草木灰中煮沸, 得到了一种经典的蓝色染料 **A**, 其中含有两种价态的过渡金属元素 **M**(分别表示为 **M¹** 及 **M²**)。在水溶液中, **M** 与某卤素 **X** 仅能形成 **M¹X_n**; 而在非水相中则可以通过各类手段稳定 **M²**。譬如在 CH₂Cl₂ 中, 用 **X₂** 氧化 **M** 时, 仅需加入一当量(Et₄N)**X** 即可得到含有稳定 **M²** 的 **B**。

3-1 请给出 **M** 与 **X** 的元素符号和 **M¹**、**M²** 分别对应的价态, 并写出 **A** 与 **B** 的化学式。

3-1 (共3分, 各0.5分) **A** 写成其它普鲁士蓝的形式亦可

M	X	M¹	M²	A	B
Fe	I	+2	+3	KFe[Fe(CN) ₆]	(Et ₄ N)[FeI ₄]

3-2 当(Et₄N)**X** 加入过量时, **B** 的产率将大幅降低, 而转化为了含 **M¹** 的 **C**, 以及四乙基铵盐 **D**。若反应中 **M** 均转化为 **B** 或 **C**, 理论上, 共计加入 2.5 当量(含第一当量)时, **M** 恰好全部转化为 **C**。写出由 **B** 生成 **C** 与 **D** 的反应方程式。

3-2



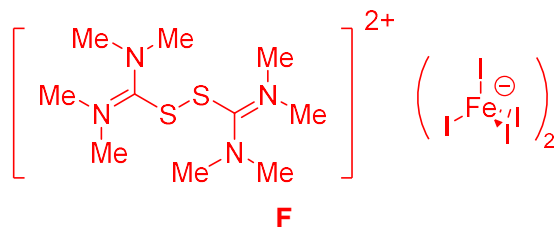
3-3 除了成盐之外, 加入中性配体也可稳定 **M²**。在相同的氧化条件(用理论量 **X₂** 氧化 **M** 至 **M²**)下, 加入一当量四甲基硫脲可以几乎定量地得到产物 **E**, 其中同样含有稳定的四配位 **M²**。**X** 以及四甲基硫脲都是通常意义上的软配体, 但此处却均可用于稳定高电荷的 **M²**, 试解释两者能够稳定 **M²** 的原因。

3-3

两者均具有较高的 HOMO, 从而可以有效的分散中间 Fe(III) 的正电荷, 从而起到稳定作用。(1分) 写出分散正电荷即可给分, 其它合理原因亦可给分

3-4 然而, 类似的, 当四甲基硫脲或者 **X₂** 过量时, 均会得到非理想的产物。多加入 0.5 当量(理论值) **X₂** 时, 会形成类似于 **B** 的盐 **F**, 而多加入 1 当量(理论值)四甲基硫脲则会形成 **G**(ω_M = 10.99%)以及不含 **M** 的 **H**。画出 **F** 的结构示意图, 并写出 **G** 和 **H** 的化学式。

3-4 (**F** 结构示意图 2 分, **G** 化学式 2 分, **H** 化学式 1 分)



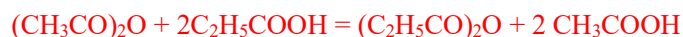
第4题 (11分)

由于乙酸酐沸点比乙酸更高，所以可以通过将乙酸蒸出的办法来除去乙酸，推动乙酸酐将其他物种脱水的过程。由于这一过程所需温度较高，条件剧烈，故而一般仅用于制备其它简单酸的酸酐，如苯甲酸酐或丙酸酐等。操作时，将乙酸酐与对应物种(如丙酸)按比例混合加热精馏即可。沸点及 25 °C 下的热力学数据如下。近似认为 $\Delta_f H^\ominus$ 不随温度变化，各组分均符合拉沃尔定律，并忽略气相中羧酸的二聚。

	沸点/°C	$\Delta_f H^\ominus(l)/\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	$\Delta_f H^\ominus(g)/\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$
CH ₃ COOH	117.9	-484.3	-432.2
(CH ₃ CO) ₂ O	139.5	-624.4	-572.5
C ₂ H ₅ COOH	141.5	-510.7	-455.7
(C ₂ H ₅ CO) ₂ O	168	-679.1	-626.5

4-1 假设反应标准熵变为 0，请按照题给数据估算常温下按比例投料时，平衡后所得体系中各产物的比例。

4-1



$$\Delta G^\ominus = \Delta H^\ominus = \sum \Delta_f H^\ominus(\text{产物}) - \sum \Delta_f H^\ominus(\text{底物}) = -1.9 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$K^\ominus = e^{\Delta G^\ominus/RT} = 2.2 \quad (1 \text{ 分})$$

由 K 求得各组分比例为：

$$\text{CH}_3\text{COOH}: 38\%, (\text{C}_2\text{H}_5\text{CO})_2\text{O}: 19\%, \text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}: 29\%, (\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}: 14\%$$

(1 分，共 2 分)

4-2 由于近似计算所导致的数据误差本身已经远大于反应能量变化的绝对值，同时平衡常数绝对值很小，故而后续题目中均认为该平衡常数 K 为 1 ($\Delta G^\ominus$ 为 0)。如果不进行精馏，而仅正常煮沸蒸馏，请计算在常压下，蒸馏最开始的沸点及对应的气相平衡组成。

4-2 (共 4 分)

$$\text{此时 } x(\text{CH}_3\text{COOH}) = x(\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}) = 1/3; x((\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}) = x((\text{C}_2\text{H}_5\text{CO})_2\text{O}) = 1/6 \quad (1 \text{ 分})$$

	$\Delta_{\text{vap}} H^\ominus/\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$
CH ₃ COOH	52.1
(CH ₃ CO) ₂ O	51.9
C ₂ H ₅ COOH	55.0
(C ₂ H ₅ CO) ₂ O	52.6

设沸点为 T ，可得方程

$$\sum x \cdot \exp[(\Delta_{\text{vap}} H^\ominus/R) \cdot (1/T_{\text{沸腾}} - 1/T)] = 1 \quad (1 \text{ 分})$$

带入数据解得 $T = 406 \text{ K} = 133 \text{ }^\circ\text{C}$ (1 分)

气相中各组分浓度为：

$$\text{CH}_3\text{COOH } 59\%; (\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O } 12\%; \text{C}_2\text{H}_5\text{COOH } 25\%; (\text{C}_2\text{H}_5\text{CO})_2\text{O } 4\% \quad (1 \text{ 分})$$

若忽略丙酸酐，所得答案最多得 3 分

4-3 可见的，此时乙酸在气相中的浓度并不够高，故而如果仅单次蒸馏会导致大量的损失。所以需要通过精馏提高气相中乙酸的浓度，从而减少损失，提升产品的纯度。经过精馏，所得乙酸可以将杂质最终降到较低的程度。若最终某时精馏塔顶点处的温度为 120 °C，请计算所得气体中乙酸理论上所能达到的最低纯度。认为精馏塔中仅可能存在以上四种物种。

4-3

在 120 °C 下，四种物质在纯态下的饱和蒸汽压分别为：(1 分)

	饱和蒸汽压/bar
CH ₃ COOH	1.09
(CH ₃ CO) ₂ O	0.47
C ₂ H ₅ COOH	0.42
(C ₂ H ₅ CO) ₂ O	0.17

若要乙酸比例最低，则余下组分中蒸汽压较大的乙酸酐应尽量多，故而极限值下

$$1.09x(\text{CH}_3\text{COOH}) + 0.47(1 - x(\text{CH}_3\text{COOH})) = 1$$

解得 $x(\text{CH}_3\text{COOH}) = 85\%$ ，故而气相中比例为 93% (1 分，共 2 分)

4-4 反应后，可以在常温下将所得的乙酸倒回原反应器，由于温度较低，故而酸酐之间的交换较慢。假设反应中 90% 的乙酸酐被消耗，且无副反应损失，以加入 1 mol 乙酸酐为例，请计算最终所得产物体系相对于底物体系的吉布斯自由能变化值。

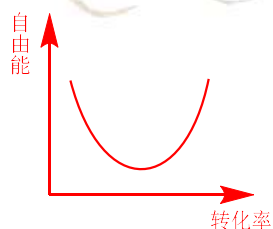
4-4 由于反应本身的 ΔG° 近似为 0，故而反应中吉布斯自由能变在于混合熵增。由于符合拉沃尔定律，故而

$$\Delta S = R \sum n_0 \ln(x_0) - R \sum n \ln(x) = 8.1 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\Delta G = -T\Delta S = -2.4 \text{ kJ} \quad (1 \text{ 分，共 2 分})$$

4-5 前一题所得吉布斯自由能变为负值，但在常温下并不能在反应中直接使转化率达到 90%，为什么？

4-5 因为转化过程吉布斯自由能变如下：



在到达后一段前需要先经历最低点(即达到平衡)，而后续过程会使自由能上升而无法进行。(1 分)

第5题 (8分)

在常压下, 由于碳半径小以及大 π 键的缘故, 碳酸盐的结构常与硅酸盐等差别较大。但是在高压下, 碳酸根也可呈现出奇特的性质。

5-1 在高压下, 一些碳酸钙的晶型中含有无限长链的阴离子, 请画出该离子的结构示意图。

5-1

(1分)

5-2 同样在高压下, 加热 FeCO_3 时, 由于铁可变价, 故而会导致化学组成可发生改变, 从而导致了更丰富的性质。将碳酸亚铁于常温下加热时, 仅会生成铁氧化物; 但在 100 GPa 左右时, 加热可以首先得到 **A** ($\omega_{\text{Fe}} = 49.49\%$), 随后继续加热, **A** 与碳单质重新反应生成 **B** ($\omega_{\text{Fe}} = 46.60\%$) 和铁单质。两者的阴离子中分别含有 1 个及 4 个碳原子, **B** 中铁碳比为 1:1。

5-2-1 请写出两者中分别包含的阴离子。

5-2-1

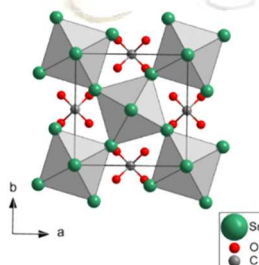
CO_4^{4-} ; $\text{C}_4\text{O}_{13}^{10-}$ (各 1 分, 共 2 分)

5-2-2 写出 **A** 转化为 **B** 的反应方程式。

5-2-2

$13\text{Fe}_4\text{C}_3\text{O}_{12} + 9\text{C} = 12\text{Fe}_4\text{C}_4\text{O}_{13} + 4\text{Fe}$ (2分)

5-3 SrCO_3 与 SrO 在高温高压下可以化合, 随压力不同而具有两种晶型, 在较低压力 (~7 GPa) 下得到正交晶系的 **C** ($a = 9.9919 \text{ \AA}$, $b = 7.1491 \text{ \AA}$, $c = 6.8422 \text{ \AA}$, $\rho = 4.82 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$), 而在较高压力 (~20 GPa) 下则能得到四方晶系的畸变反钙钛矿型产物 ($a = 6.4904 \text{ \AA}$, $c = 9.7150 \text{ \AA}$), 下图示出了该晶体单层结构沿 c 轴投影图。请写出具有其结构特点的结构简式(无需标明电荷), 并计算四方晶系晶体的理论密度。

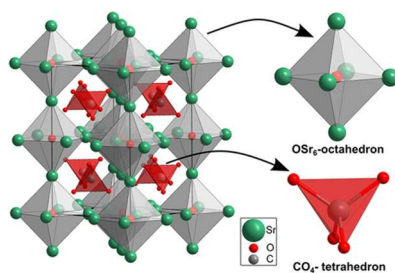


5-3 $\text{Sr}_3(\text{CO}_4)\text{O}$ 或 $(\text{Sr}_3\text{O})(\text{CO}_4)$, $5.760 \text{ g}/\text{cm}^3$ (3分)

有兴趣的同学可思考以下问题:

5-4 多面体的两种取向交错排布而组成了晶体, 已知过该晶体体心含有四重旋转轴而在投影图的棱心上含有 4_2 螺旋轴, 请画出该晶体的正当晶胞示意图。

5-4

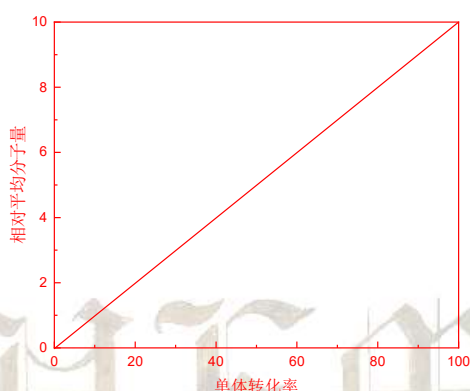


第6题 (10分)

活性聚合指无终止、无转移、引发速率快于增长速率，而使得所有活性位点一直保持，反应活性物种浓度基本保持定值的聚合反应。其最关键的特征为反应后再加入单体能继续增长。最早的活性聚合体系为低温无水无氧条件下，THF 溶剂中，萘钠引发的苯乙烯聚合，聚合完成的体系妥善保存几个月后，再加入苯乙烯仍然能继续进行聚合。随后逐渐发展出更多的体系，譬如氮氧自由基聚合(NMRP)；或可逆加成-断裂链转移聚合法(RAFT)，后者虽然包含链转移步骤，且难以一直保持自由基物种的浓度，但所有链末端始终保持活性而能在反应后重新引发，而被归为活性聚合。

6-1 根据描述与给出体系，画出萘钠引发的苯乙烯聚合平均分子量与单体转化率的关系图。(忽略初始活性位点的分子量)

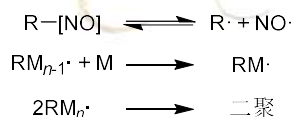
6-1 (2分)



6-2-1 为何最早的活性聚合需要保持无水无氧条件？

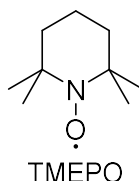
6-2-1 因为活性物种为烷基负离子，对氧气与水不耐受，会被以上两者淬灭反应。(1分)

NMRP 很大程度上依赖于自由基的长久存在，但烷基自由基二聚在该条件下是不可逆的。



故而该反应关键在于由于[NO]自由基等二聚平衡常数小，故而体系中存在高浓度[NO]自由基，而导致 C-O 键断裂产生自由基的平衡(也即机理中第一步的平衡)能够长时间产生稳态烷基自由基，而使得活性物种浓度基本保持定值。

6-2-2 以 TEMPO 为例，请解释为何其二聚平衡常数相较于羟基自由基小。

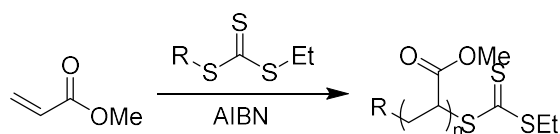


6-2-2 由于 N 孤对电子的共轭，导致自由基被强烈稳定；二聚若形成 O-O 键，其键能弱，且破坏共轭，热力学无优势，而若以类 Fremy 盐的形式二聚则有较大空阻排斥。(1分)

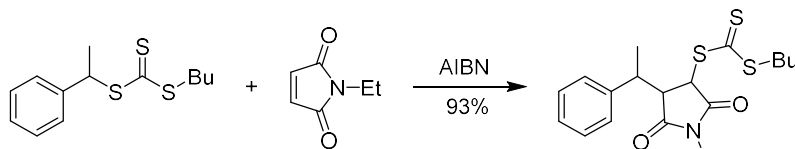
6-2-3 从动力学角度解释为何低浓度的烷基自由基有利于反应进行。

6-2-3 由于对于自由基偶合终止为二级而链增长为一级，故而终止受抑制的程度远高于链增长。(1分)

6-3 RAFT 的经典体系则例如：



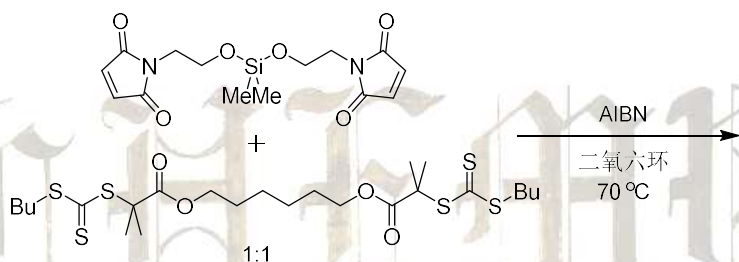
6-3-1 通过控制加入的硫代碳酸酯和底物的浓度为 1 : 1，对于富电子的 R，可以高产率地得到单链节的产物，如：



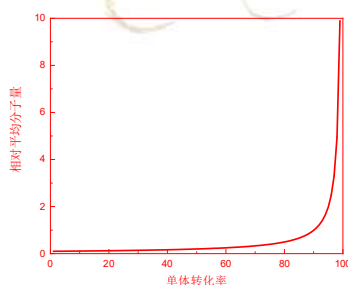
表明了生成的苄基自由基与单体的加成速率远快于单体进行链增长的速率。请解释前者远快于后者的原因。

6-3-1 苄基自由基 SOMO 较高，易于和缺电子物种反应；而 α -酰基自由基则 SOMO 低，与缺电子物种反应较慢，故而导致了两者的反应速率差别。（1 分）

6-3-2 请画出以下反应平均分子量与单体转化率的关系图。（底物浓度约 1 M）

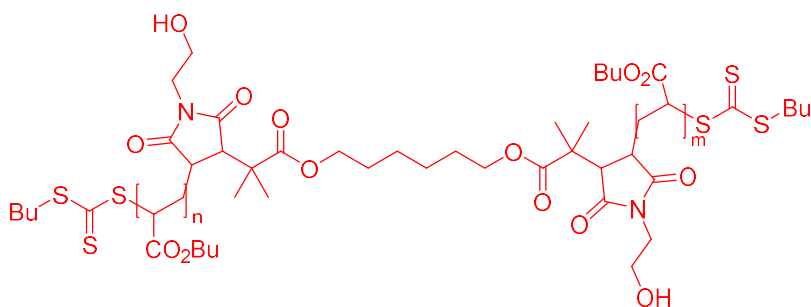


6-3-2 (2 分)



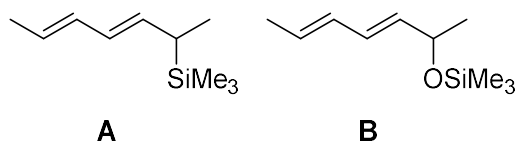
6-3-3 产物可进一步通过加入过量丙烯酸丁酯和少量 AIBN 而转化为分子刷，随后用四丁基氟化铵/乙酸条件处理将分子刷碎裂开来而得到链状聚合物，该种反应具有递送小分子药物的潜力。请画出该链状聚合物的结构简式。

6-3-3 (2 分)

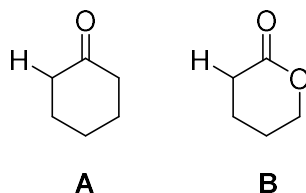


第 7 题 (12 分)

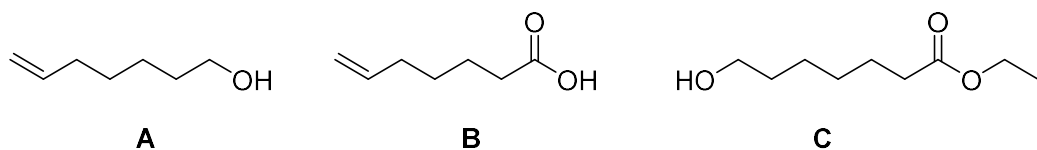
7-1 下面两种底物，哪一种与马来酰亚胺进行 D-A 反应更快？



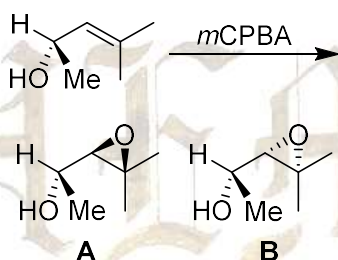
7-2 请判断以下两个物种哪个所标出氢的酸性(于 DMSO 中测定)更强?



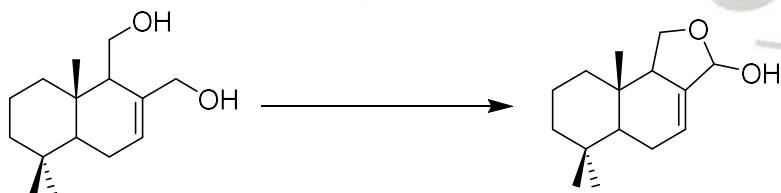
7-3 请选 6-庚烯酸乙酯与 THF-BH_3 反应后用 H_2O_2 处理出的产物。



7-4 请选择以下反应的主产物。



7-5 选择以下转化最有可能的条件。



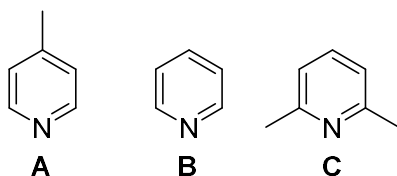
A) KMnO_4 (1-2 eq.)

B) BaMnO₄(1-2 eq.)

C) Jones 试剂(1-2 eq.)

D) (COCl)₂(4 eq.), DMSO; Et₃N(10 eq.)

7-6 对以下三种吡啶化合物 *Lewis* 碱强度(强度以二苯甲基正离子作为 *Lewis* 酸测定)的排序, 正确的是:



A) $A > B > C$

B) $C > B > A$

C) $C > A > B$

D) $A > C > B$

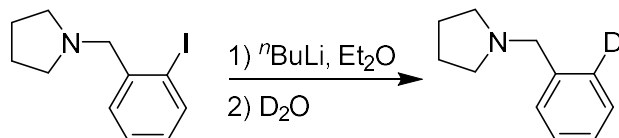
7-1	7-2	7-3	7-4	7-5	7-6
A	B	C	A	B	A

(每题 2 分)

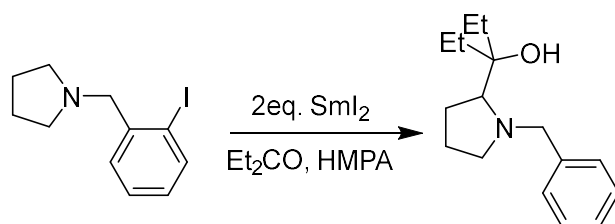
第8题 (9分)

自 1977 年 Kagan 引入 SmI_2 实现 Barbier 反应以来, SmI_2 在有机化学中的应用范围迅速扩大, 而成为了有机化学中重要的一种试剂。

8-1 由于 Sm 常见价态为+2 及+3, 故而 SmI_2 通常被认为以单电子形式发生还原反应。 SmI_2 与烷基锂试剂都易于实现碘化物与羰基的偶联, 但两者的机理实际差别较大, 故而对于特定底物将出现不同的反应结果。已知以下反应的结果:



请写出以下反应的至少两个关键中间体, 如有 Sm 部分可用[Sm]表示。



8-1 (共 2 分, 各 1 分)

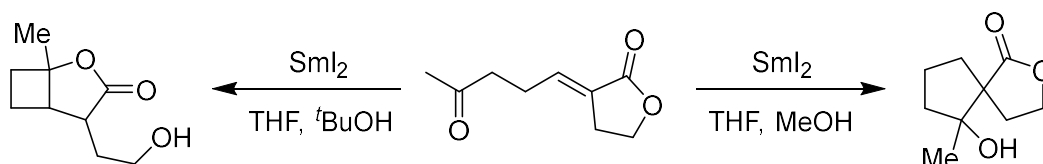


8-2 SmI_2 的有机化学中另一显著的特征在于其氧化还原行为强烈地受到添加剂的影响。

8-2-1 最常见的添加剂是六甲基磷酰胺(通常加入多个当量), 通常可以使还原反应在更温和的条件下进行, 请指出此添加剂所起到的作用。

8-2-1 与 Sm 配位, 从而降低其氧化还原电势(或阻碍中间体中 Sm 的配位从而活化中间体以及其它合理答案, 共 1 分)

8-2-2 另外的, 质子源也是另一种重要的添加剂, 如甲醇、叔丁醇、六氟异丙醇等。在以下反应中, 甲醇与叔丁醇会导致主产物截然不同, 请解释这一现象。(提示: 不饱和酯优先被还原)

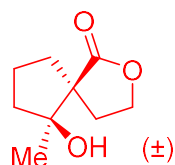


8-2-2 (共 2 分)

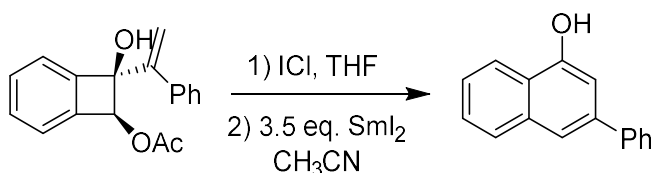
甲醇氢具有更强的酸性与更低的空阻, 且甲醇更易与 Sm 配位而进一步增强酸性(1 分, 答到酸性强或空阻小即可), 从而导致用甲醇为添加剂时双键发生质子化相对于与羰基结合更快, 导致生成不同的产物(1 分)。

8-2-3 上一反应中，以甲醇为添加剂时，请画出其标明各处立体化学的结构简式。

8-2-3 (2 分)

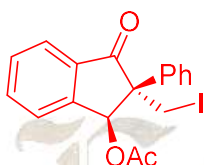


8-3 SmI_2 在串联反应中也有着许多应用，譬如以下反应借助其构建了萘环体系。



请画出该反应流程可得的中间产物的结构简式。

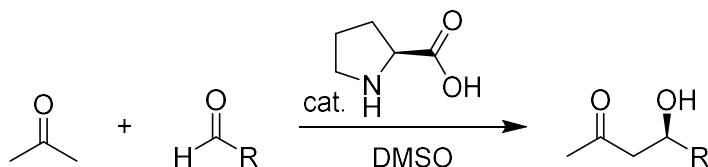
8-3 (2 分，不要求立体化学)



第 9 题 (11 分)

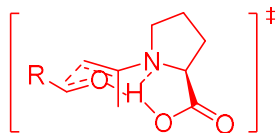
有机催化(或称为小分子催化)这一领域终于在 2021 年迎来了诺奖。

9-1 最早也是目前发展的非常完善的有机催化体系为类脯氨酸体系。2000 年, Benjamin List 发表于 *JACS* 上的诺奖论文便是使用脯氨酸催化分子间 *Aldol* 反应。

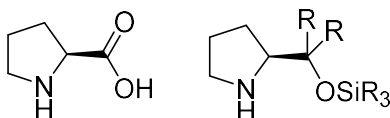


9-1-1 请画出该反应中进行分子间加成的过渡态示意图。

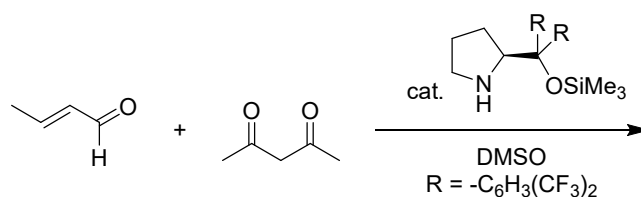
9-1-1 (2 分，方括号与过渡态符号 0.5 分，是否标出 N 与 H 的作用均可)



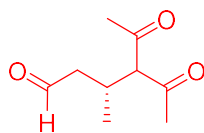
9-1-2 常见的两类脯氨酸体系如下。



两者最大的差别在于环上所带基团的差异,通过对左侧催化剂的几步修饰即可将其变为纯粹的大空阻基团而得到右侧结构。由上,请写出以下反应的主产物(含醛基)。

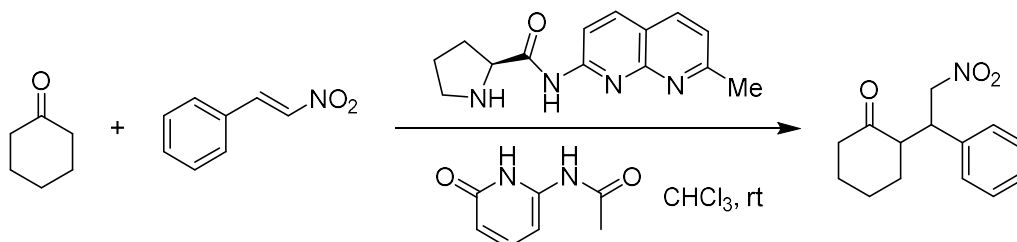


9-1-2

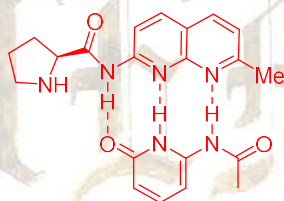


(1 分, 构型错误不得分)

9-1-3 除了以上两种催化剂之外, 还有另一些进一步衍生的类型。譬如以下的反应中还加入了一种吡啶酮类共催化剂, 请以图示出该共催化剂的作用。

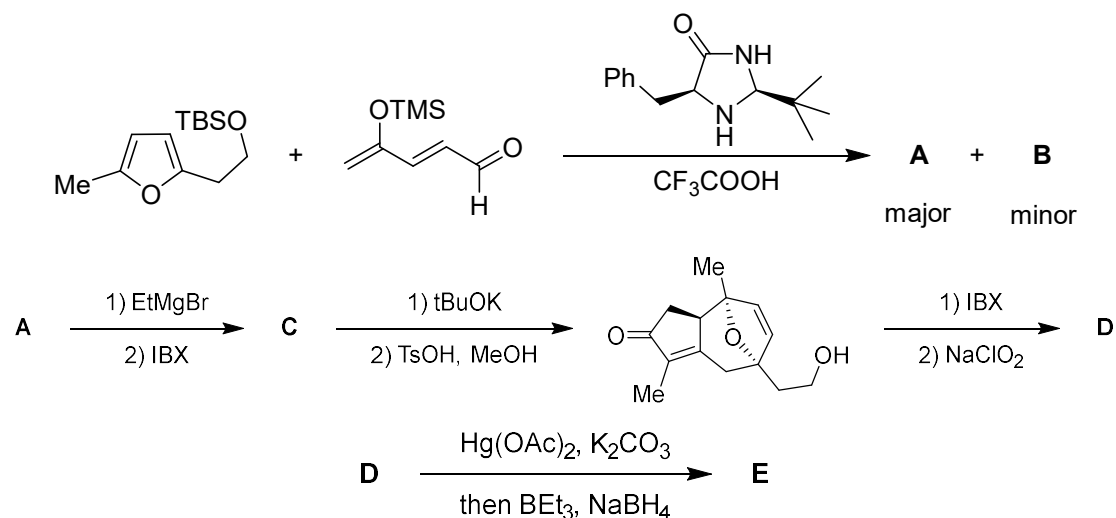


9-1-3



(2 分, 以另一个羰基与催化剂结合仅得 1 分)

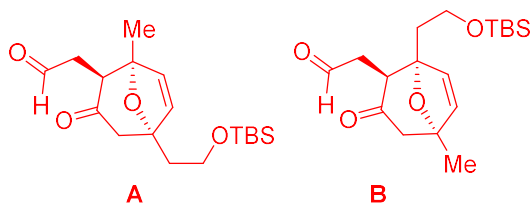
9-2 有机催化在全合成中也有诸多应用。譬如以下的路线中核心骨架便由有机催化反应而得到。(本题需标明立体构型)



A、B 结构相似且为区域异构体, 化学式均为 $\text{C}_{18}\text{H}_{30}\text{O}_4\text{Si}$ 。

9-2-1 请画出 **A** 与 **B** 的结构简式。

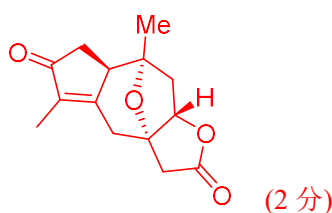
9-2-1



(各 1 分, 共 2 分, 写反不得分)

9-2-2 **E** 中新生成的手性中心构型为 *S*, 画出 **E** 的结构简式。

9-2-2

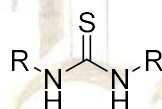


(2 分)

9-2-3 请指出最后一步中 BEt_3 试剂的作用。

9-2-3 用作自由基引发剂。(1 分)

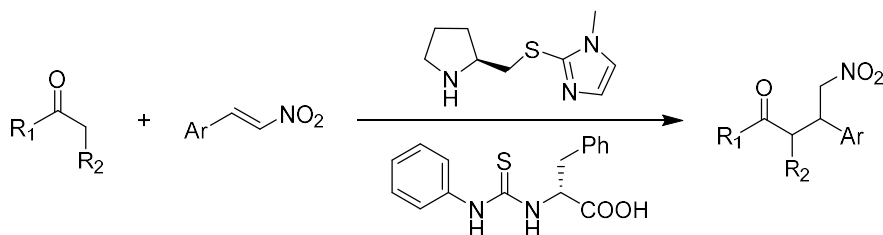
9-3 另一类重要的有机催化剂为硫脲类或其衍生的方酸类催化剂。由于空间合适, 其常能与羧基或硝基形成较强的氢键对, 而常用于硝基烯烃的 Michael 加成。一般情况下, 硫脲催化剂有一边的 R 为 $-\text{C}_6\text{H}_3(\text{CF}_3)_2$ 基团, 请指出该芳基的作用。



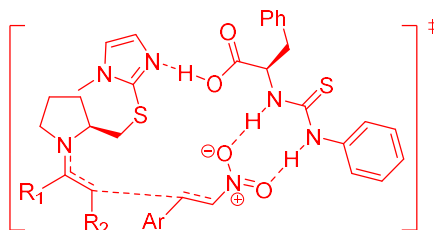
9-3 通过与 N 共轭增强 N-H 键的极化程度(或硫脲的酸性), 从而增强氢键的强度, 增强催化能力。(1 分)

有兴趣的同学可思考以下问题:

9-4 通过以下的双催化剂体系可以较高选择性地实现手性控制的 Michael 加成。请画出其加成过渡态的示意图, 无需表示出其中的手性相关内容。



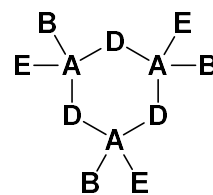
9-3-2



第 36 届 Chemy 化学奥林匹克（决赛）模拟试题 23 参考答案

第 1 题（11 分）

A、B、C、D、E 是五种短周期非金属元素；A、B、D、E 形成了一种环状分子 X(结构骨架如右图，键级未示出)。A、B 可形成平面分子 AB₃，AB₃ 易发生多聚；D 可形成氢化物 DH₃(沸点-33℃)；二者反应可得到白色片状晶体 H₃D-AB₃。C 和 E 可形成 CE₅，CE₅ 可用作脱水剂，固态时为离子型化合物。制备 X 有多种方法：(1)使 A₄D₄ 在四氯化碳溶液中与 E 的单质反应得到含有六元环的三聚体 Y₃；Y₃ 与 AB₃ 加热反应可得到 X；(2)使 H₃D-AB₃ 与 CE₅ 作用，反应得到 Z 和另外两种小分子产物；Z 加热再脱出小分子产物并得到 X。

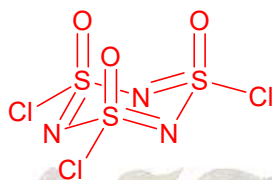


1-1 写出 A~E 的元素符号。

1-1 元素符号：A 为 S，B 为 O，C 为 P，D 为 N，E 为 Cl（各 0.5 分）

1-2 X 有多种异构体；画出其中具有最高对称性的一种并指出所有对称元素。

1-2



(1.5 分)

1 个 C₃ 轴和 3 个镜面（1 分）

1-3 写出 Y₃ 的化学式；分别写出 Y 单体和 Y₃ 三聚体中 A 原子的杂化方式。

1-3 化学式为(NSCl)₃（1 分）；杂化方式分别为 sp²（0.5 分）和 sp³（0.5 分）

1-4 在 Z 中有 A、C、D 原子各 1 个，它们呈直线排列。写出 Z 的化学式并指出其中的大 π 键。

1-4 ClO₂S-N=PCl₃（1 分） π₃²（x）（0.5 分） π₃²（y）（0.5 分）

若答 2 个 π₃²，也可得满分；只答 π₃² 只得 0.5 分。

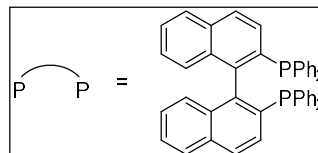
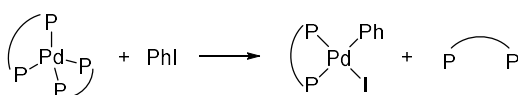
1-5 写出制备 Z 以及由 Z 生成 X 的反应方程式。

1-5 H₃N-SO₃ + 2PCl₅ → ClO₂S-N=PCl₃ + 3HCl + POCl₃（1 分）

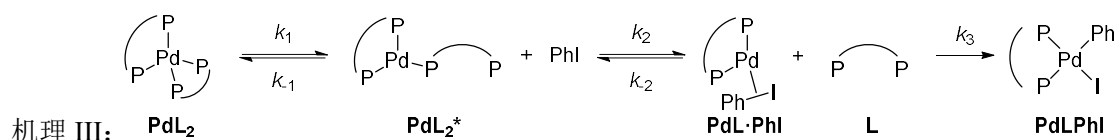
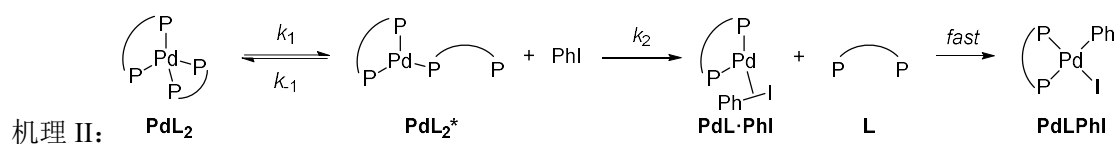
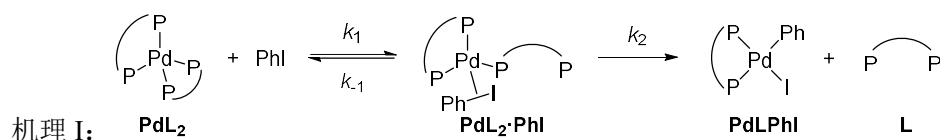
3ClO₂S-N=PCl₃ → (SNOCl)₃ + 3POCl₃（1 分）

第 2 题（8 分）

钯配合物与碘苯能在四氢呋喃溶剂中发生以下氧化加成反应：



对于该反应，提出了以下三种可能的机理：



另外, 研究表明:

(a) 在 PhI 浓度较大时, 反应速率几乎不受 PhI 浓度的影响;

(b) 反应速率的倒数对配体 L 的浓度作图呈线性关系。

请对反应中的各不稳定中间体使用稳态近似, 推出各机理中反应速率的表达式; 并说明研究结果(a)、(b)分别能否否定哪些机理。

在机理 I 中:

$$d[\text{PdL}_2 \cdot \text{PhI}] / dt = k_1[\text{PdL}_2][\text{PhI}] - (k_{-1} + k_2)[\text{PdL}_2 \cdot \text{PhI}] = 0 \quad (0.5 \text{ 分})$$

则:

$$[\text{PdL}_2 \cdot \text{PhI}] = \frac{k_1[\text{PhI}][\text{PdL}_2]}{k_{-1} + k_2} \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$r_I = k_2[\text{PdL}_2 \cdot \text{PhI}] = \frac{k_1 k_2 [\text{PhI}][\text{PdL}_2]}{k_{-1} + k_2} \quad (1 \text{ 分})$$

在机理 II 中:

$$d[\text{PdL}_2^*] / dt = k_1[\text{PdL}_2] - k_{-1}[\text{PdL}_2^*] - k_2[\text{PdL}_2^*][\text{PhI}] = 0 \quad (0.5 \text{ 分})$$

则:

$$[\text{PdL}_2^*] = \frac{k_1[\text{PdL}_2]}{k_{-1} + k_2[\text{PhI}]} \quad (0.5 \text{ 分})$$

由于最后一步反应非常快, 因此第 2 步反应的速率即为总速率。则:

$$r_{II} = k_2[\text{PdL}_2^*][\text{PhI}] = \frac{k_1 k_2 [\text{PhI}][\text{PdL}_2]}{k_{-1} + k_2[\text{PhI}]} \quad (1 \text{ 分})$$

在机理 III 中:

$$d[\text{PdL}_2^*] / dt = k_1[\text{PdL}_2] - k_{-1}[\text{PdL}_2^*] + k_2[\text{PdL} \cdot \text{PhI}][\text{L}] - k_2[\text{PdL}_2^*][\text{PhI}] = 0 \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$d[\text{PdL} \cdot \text{PhI}] / dt = k_2[\text{PdL}_2^*][\text{PhI}] - (k_{-2}[\text{L}] + k_3)[\text{PdL} \cdot \text{PhI}] = 0 \quad (0.5 \text{ 分})$$

上两式联立解得:

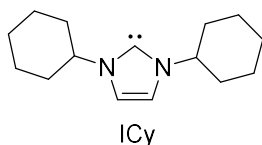
$$[\text{PdL} \cdot \text{PhI}] = \frac{k_1 k_2 [\text{PhI}][\text{PdL}_2]}{k_{-1} k_{-2} [\text{L}] + k_{-1} k_3 + k_2 k_3 [\text{PhI}]}$$

$$r_{III} = k_3[\text{PdL} \cdot \text{PhI}] = \frac{k_1 k_2 k_3 [\text{PhI}][\text{PdL}_2]}{k_{-1} k_{-2} [\text{L}] + k_{-1} k_3 + k_2 k_3 [\text{PhI}]} \quad (1 \text{ 分})$$

实验结果 (a) 能否定机理 I (1 分)。实验结果 (b) 能否定机理 I 和机理 II (1 分)。

第3题 (13分)

一些大位阻卡宾稳定的低配位数低价后过渡金属能对 N_2 分子进行活化，并实现氮气还原的催化循环。于室温下向 N,N' -二环己基咪唑-2-卡宾(记作 ICy, 结构如下)的四氢呋喃溶液中加入无水 $CoCl_2$ 和钠汞齐，搅拌 24 h，溶液由蓝色变为棕色；过滤，用正己烷洗涤固体并真空干燥，得到红色共价化合物晶体 **A**；**A** 中 Co 为四面体配位。在 N_2 气氛下于 $-78^\circ C$ 向 **A** 的四氢呋喃溶液中加入 KC_8 ，升至室温搅拌反应 7 h；滤出沉淀，除去残余的挥发性溶剂，得深红色固体 **X**；**X** 是单核电中性双氮配合物，呈顺磁性，Co 的配位数与 **A** 中相同。**X** 的四氢呋喃溶液可与二茂铁盐 $[(C_5H_5)_2Fe][BF_4]$ 反应，得到盐 **B** 和另外两种产物。

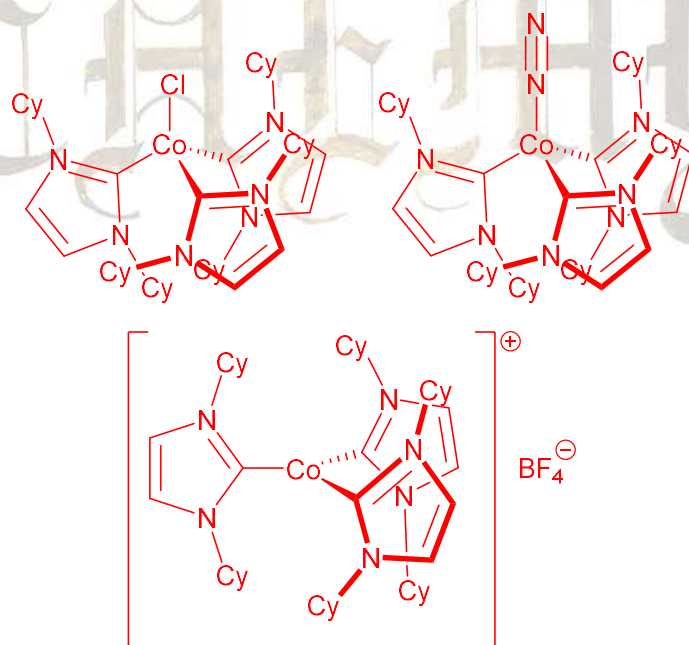


3-1 化合物 **A**、**X**、**B** 中各元素的质量分数(实验值)如下：

化合物	C (%)	H (%)	N (%)
A	67.81	9.03	10.95
X	68.71	9.39	13.70
B	64.13	8.61	9.97

画出 **A**、**X** 和 **B** 的结构，指出 **B** 的磁属性。

3-1



(各 1 分)

不要求配体的具体表示方式，但需要示出以碳原子进行配位；但依照 2020 年决赛的评分标准，强烈建议选手使用箭头表示卡宾配体对中心原子的配位；。

在 **B** 中，氮分子不画成端基直线型配位的，不得分。

不画抗衡阴离子，扣 0.5 分。

B 的磁性：顺磁性 (1 分)

3-2 在 N_2 气氛中以钾单质继续还原 **X** 可得到钾盐 **Y** 和 ICy(产物摩尔比 1:1)；在 **Y** 的晶体中仅有钾离子和钴的四配位单核阴离子(摩尔比 1:1)。写出 **Y** 的化学式。

3-2 $K[Co(ICy)_2(N_2)_2]$ (1 分) 若写 $K[Co(ICy)_2(N_2)]$ ，也可酌情得分

3-3 当 **Y** 与盐酸-乙醚溶液反应时, 除产生 CoCl_2 外, 还以 31% 的产率得到了游离的含氮小分子产物 **Z**。若直接使 **Y** 与三甲基氯硅烷(TMSCl)反应, 从产物混合物中还能分离得到化学式为 $(\text{ICy})_2\text{Co}(\text{TMS}-\text{NN}-\text{TMS})$ 的配合物 **C**。结合实验结果和计算化学数据, 认为 **Y** 中与 Co 配位的 N_2 分子得到了活化。

3-3-1 写出 **Z** 的化学式。

3-3-2 **X**、**Y** 和 **Z** 中氮-氮键的伸缩振动波数不尽相同, 在下表中将氮-氮键的振动波数与各化合物对应:

伸缩振动波数 / cm^{-1}	1150	1807	1971
对应物种			

3-3-1 N_2H_4 (1 分)

3-3-2 分别对应于 **Z**、**Y**、**X** (2 分)

3-4 基于以上实验事实, 以 **X** 为催化剂实现了 N_2 的固定。使 KC_8 、TMSCl 和 **X** 在乙醚溶剂、1 atm 的 N_2 气氛中反应, 得到的含氮产物中无氮-氮键。

3-4-1 写出氮气固定的化学反应方程式。

3-4-2 在上述体系中分离出了含硅 38.38%(质量分数)的副产物, 写出其化学式。

3-4-3 当 **X** 的用量为 $5.00 \times 10^{-3} \text{ mmol}$, 反应物投入 1.08 g TMSCl 时, 产率 19%。计算催化剂 **X** 的转化数 TON, 即平均每个 Co 催化中心对应产生多少个产物分子。

3-4-1 $\text{N}_2 + 6\text{KC}_8 + 6\text{TMSCl} = 2(\text{TMS})_3\text{N} + 6\text{KCl} + 48\text{C}$ (1.5 分)

石墨写成 C_8 或 C , 均得分。

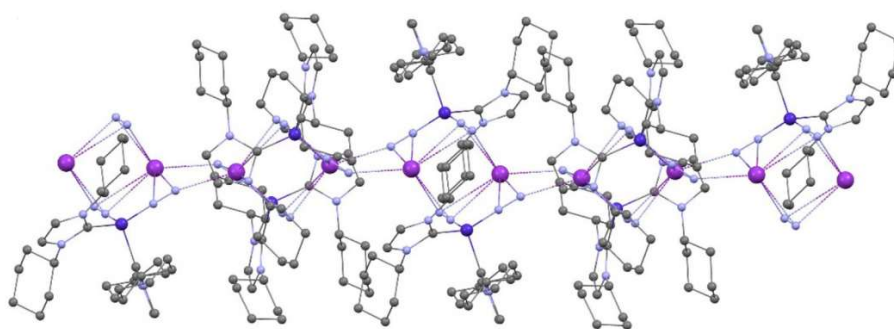
3-4-2 $(\text{CH}_3)_3\text{SiSi}(\text{CH}_3)_3$ (1.5 分)

3-4-3 $\text{TON} = [m(\text{TMSCl})/M(\text{TMSCl})] \times 19\% / (3 \times 5.00 \times 10^{-3} \times 10^{-3}) = 126$ (2 分)

思考题:

3-5 画出气相中 **Z** 分子最稳定构象的 Newman 投影式。

3-6 化合物 **Y** 的结构如下, 为一维长链。试在图中框出一个最小重复单元。



第4题 (11分)

4-1 铜与金能形成合金 **A**、**B**、**C**；这些合金的晶体结构均为铜和金共同做立方最密堆积；但是，随温度和制备条件的不同，原子的分布不尽相同。**A** 为立方晶体，金占据立方晶胞的顶点，铜占据面心；**B** 与 **A** 化学式相同，但任一金属原子的位置均被金或铜统计占据；在 **C** 中，金和铜分别形成具有四次对称性的单层结构，并在晶体中按一层金一层铜的方式交替堆叠。根据以上提示条件，分别写出 **A~C** 的点阵类型。

4-1

A 简单立方(*cP*) (1分)

B 面心立方(*cF*) (1分)

C 简单四方(*tP*) (1分)

其他答案不得分。尤其是把 **C** 写成底心四方、底心立方或者面心立方的，决不得分！在这其中，尤其尤其是写底心四方的。绷不住了啊，出题人小小的脑瓜里充满着大大的问号，强调了多少次了啊没有底心四方，十四种布拉维点阵可是考纲要求啊，有人整天说着考纲是废纸所以大家都不学考纲里的东西了是吧，坏耶...

4-2 类似地，由钯和锰形成的合金 **D** 也具有由钯和锰共同做立方最密堆积的结构。**D** 为四方晶体，体心四方点阵，晶胞参数 $a = 391 \text{ pm}$ ， $c = 1550 \text{ pm}$ ；晶胞中有 4 个锰原子且它们只与钯原子配位；一个钯原子的坐标为 $(\frac{1}{2}, 0, 0)$ 。根据以上信息，推断 **D** 的化学式和所有锰原子在晶胞中的位置(只需给出一套合理的位置，画图或写出坐标参数均可)；简要写出推理过程。

4-2 (1) 化学式的推理：

晶胞的轴率为： $c/a = 1550 \text{ pm} / 391 \text{ pm} = 3.96 \approx 4$

所以，一个超结构晶胞的体积应约等于 4 个立方晶胞的体积；

又因 1 个最密堆积的立方晶胞包含 4 个原子，故超结构晶胞中有 16 个原子；

因为其中 4 个为锰，故剩余 12 个为钯，化学式为 Pd_3Mn

(2) 原子位置的推理：

超结构晶胞体积约为 4 个立方晶胞的体积，故晶胞中平行于 c 轴共 8 层原子；

再根据一个钯的坐标为 $(\frac{1}{2}, 0, 0)$ ，可找出另一个原子的坐标 $(0, 0, 0.125)$ ；

不妨设该位置为 Mn，根据体心四方对称性，另一 Mn 位置为： $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0.625)$

$(0, 0, 0.125)$

Mn 只与 Pd 原子配位，故在 $z = 0, 0.250, 0.500, 0.750$ 的层内不存在 Mn 原子；

剩余 Mn 原子只能在 $z = 0.375$ 和 $z = 0.875$ 的层内；

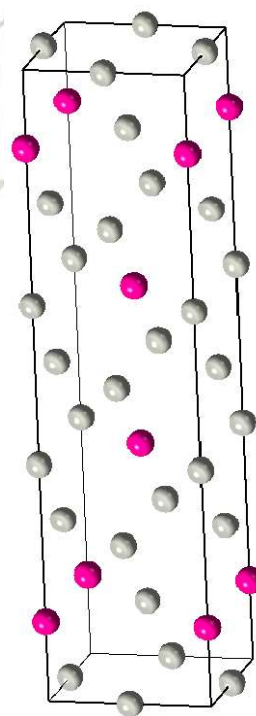
根据体心四方对称性，其余 Mn 的一组合理坐标为： $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0.375)$

$(0, 0, 0.875)$

(共 4 分)

化学式和原子位置的过程、结论各 1 分。原子坐标用分数或小数表示均给分。

化学式不化为最简整数比，扣 0.5 分。



4-3 一些碳化物合金也具有非常有趣的结构。在面心立方晶体 Cr_{23}C_6 中，铬形成 2 种独立的多面体：立方体(位于晶胞的棱心和体心)和立方八面体(位于晶胞的顶点和面心)。碳仅有一种环境：任意相邻的立方体和立方八面体之间均有 1 个碳原子。(提示：立方八面体具有 6 个正方形面和 8 个正三角形面)

4-3-1 写出该晶体的特征对称元素以及最高次对称轴。

4-3-2 指出正当晶胞中具有碳原子数目。

4-3-3 晶体中除形成立方体和立方八面体的铬外，还有哪两种化学环境的铬原子？指出它们的位置以及数目。

4-3-1 特征对称元素为沿 4 条对角线方向的三重反轴 (0.5 分)

最高次对称轴为沿 3 个坐标轴方向的四重旋转轴 (0.5 分)

若将三重反轴答成三重旋转轴，也可以。

4-3-2 具有 24 个碳原子 (1 分)。

4-3-3 一种是位于立方八面体中心的铬原子，有 4 个；(1 分)

另一种是位于由 4 个立方八面体形成的四面体空隙 (x, y, z) 位置， x, y, z 分别可取 $1/4$ 和 $3/4$ 的铬原子，有 8 个。(1 分)

第二种铬原子的位置，只要指出一个铬原子的坐标，并指出其余位置与此位置对称性相同，即可得分；

若只答位于多面体之间而不写出具体的位置，可得 0.5 分。

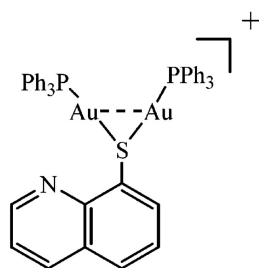
第 5 题 (9 分)

亲金作用($\text{Au} \cdots \text{Au}$ 次级键)是一种常见的次级作用力，其强度不及一般的化学键而与氢键类似。近来，有许多存在着亲金作用的分子被人们制备出。如下是由喹啉-8-硫酚(记为 HqnS)为底物得到的一系列具有亲金作用的结构。在忽略亲金作用的情况下，本题涉及的所有未知含金物种中，金均为直线型配位结构。

5-1 在三乙胺-甲醇溶液中利用 HqnS 与 $\text{Au}(\text{PPh}_3)\text{Cl}$ 以计量比 1:2 反应，用四氟合硼酸盐处理，可沉淀出盐 $\text{A}[\text{BF}_4]$ ；研究表明， A^+ 中存在亲金作用。画出 A^+ 的结构。

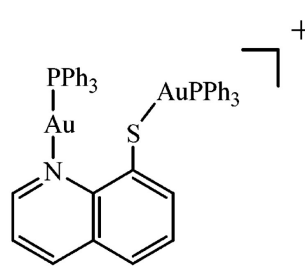
5-2 若将化合物 $\text{A}[\text{BF}_4]$ 其溶于极性溶剂中，则离子 A^+ 会部分异构化为 B^+ ；提出不存在亲金作用的 B^+ 的结构。

5-1



(1 分)

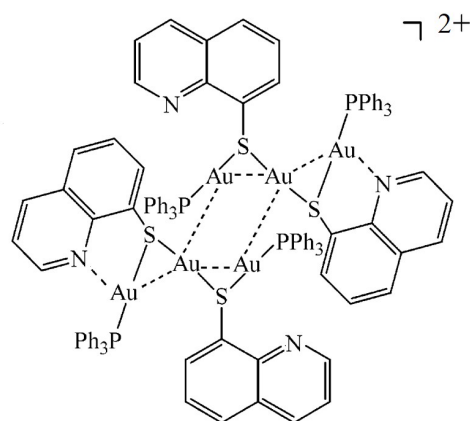
5-2



(1 分)

5-3 若在甲醇钠-甲醇-二氯甲烷溶液中利用 HqnS 与 Au(PPh₃)Cl 以计量比 2:3 反应, 用四氟合硼酸钠处理, 可沉淀出盐 [C₂][BF₄]₂·4CH₃OH。在阳离子 C⁺ 中存在 2 组 Au···Au 次级键作用, Au···Au 间距分别为 309.5 pm 和 305.3 pm; 两个 C⁺ 之间又通过 2 组间距为 311.4 pm 的 Au···Au 作用连接成具有中心对称结构的二聚体 C₂²⁺。画出 C₂²⁺ 的结构; 写出制备 [C₂][BF₄]₂·4CH₃OH 的总反应方程式。

5-3 参考图形如下:



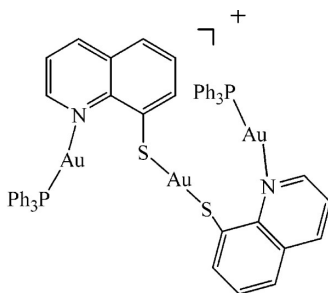
(2.5 分)

不论是否画出 Au···N, 不影响得分。

$4\text{HqnS} + 6\text{Au(PPh}_3\text{)Cl} + 2\text{NaBF}_4 + 4\text{CH}_3\text{ONa} = [\text{Au}_6\text{qnS}_4(\text{PPh}_3)_4](\text{BF}_4)_2 \cdot 4\text{CH}_3\text{OH} + 6\text{NaCl}$ (1 分)

如果额外写出了 Au(PPh₃)Cl 与 NaCl 反应的方程式; 或将两式加和, 也得分。

5-4 在二氯甲烷溶液中 C₂²⁺ 解离为单体 C⁺; C⁺ 部分异构化为 D⁺; 提出不存在亲金作用的 D⁺ 的结构。



(1.5 分)

5-5 通过测定吸光度的方法可以确定 C₂²⁺ 在二氯甲烷稀溶液是完全解离 C⁺、D⁺ 还是与 C⁺、D⁺ 达成平衡。提出实验方案并简述理由。

5-5 配置不同浓度的溶液; 在选定的合适的波长下, 测定不同浓度的溶液的吸光度; 研究吸光度与浓度是否呈现线性规律。因为当存在明显的二聚-解聚平衡时, 体系会偏离朗伯比尔定律, 吸光度与浓度不呈现线性关系。(2 分)

只要言之有理, 即可得分。有明显科学性错误的答案或明显不可行的答案, 不得分。

第6题 (10分)

乙硼烷在燃烧时放出巨大的热量，可以作为火箭和导弹的高能燃料。因乙硼烷有毒、易燃，故常用氮气稀释乙硼烷气体以降低其危险性。乙硼烷完全燃烧，产物为水和无定形态的三氧化二硼。在 100 kPa 下，水的沸点为 373.15 K，气化焓 40.63 kJ/mol。下表中给出了有关物质在 298.15 K 下的标准摩尔生成焓、标准摩尔熵以及指定温区的平均摩尔热容：

物质	$\Delta_f H_m^\circ (\text{kJ mol}^{-1})$	$S_m^\circ (\text{J K}^{-1} \text{mol}^{-1})$	$C_{p,m} (\text{J K}^{-1} \text{mol}^{-1})$
$\text{B}_2\text{H}_6(\text{g})$	35.6	232.2	121.8
$\text{B}_2\text{O}_3(\text{amorp})$	-1225.4	77.9	129.8
$\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	-286.0	65.8	75.3 (273.15 ~ 373.15 K)
$\text{H}_2\text{O}(\text{g})$	-242.0	188.9	41.2 (373.15 ~ 2000 K)
$\text{O}_2(\text{g})$	0	205.2	36.8
$\text{N}_2(\text{g})$	0	191.6	34.9

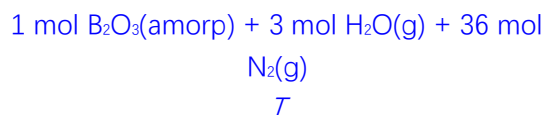
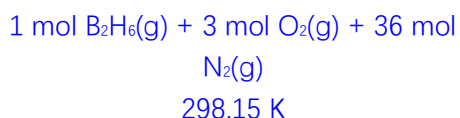
6-1 计算乙硼烷在 298.15 K 下燃烧生成液态水和无定形态三氧化二硼的标准摩尔反应焓变。

6-1 燃烧反应： $\text{B}_2\text{H}_6(\text{g}) + 3\text{O}_2(\text{g}) = \text{B}_2\text{O}_3(\text{s}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{l})$

$$\Delta_r H_m^\circ = 3 \times (-286.0) + (-1225.4) - 35.6 - 3 \times 0 = -2119.0 \text{ (kJ/mol)} \quad (2 \text{ 分})$$

6-2 在 298.15 K 和 100 kPa 下，将乙硼烷-氮气混合气(含乙硼烷 4.0%和氮气 96.0%，体积分数，下同)和空气(含氮气 80.0%和氧气 20.0%)按计量比混合燃烧，使乙硼烷和氧气恰好耗尽；计算火焰能达到的最高温度。

6-2 体系初态和末态分别为：



若 $T > 373.15 \text{ K}$ ，则 $\text{B}_2\text{O}_3(\text{amorp})$ 、 $\text{N}_2(\text{g})$ 和 H_2O 升温至 T 的焓变分别为：

$$\Delta H_1 = (T - 298.15 \text{ K}) \times 129.8 \text{ J K}^{-1} \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta H_2 = (T - 298.15 \text{ K}) \times 36 \times 34.9 \text{ J K}^{-1} \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta H_3 = (T - 373.15 \text{ K}) \times 3 \times 41.2 \text{ J K}^{-1} \text{mol}^{-1} + 3 \times 40.63 \text{ kJ/mol} + (373.15 \text{ K} - 298.15 \text{ K}) \times 3 \times 75.3 \text{ J K}^{-1} \text{mol}^{-1}$$

(1 分)

此外：

$$\Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3 + \Delta_r H_m^\circ = 0 \quad (1 \text{ 分})$$

联立以上四方程，解得：

$$T = 1615 \text{ K} \quad (1 \text{ 分})$$

6-3 计算 6-2 的终态的温度和压力下水蒸气的摩尔熵(若未算出末态的最高温度，可按 1500 K 计算)。

6-3 在 6-2 的终态下，水蒸气占比折合为分压为：

$$p(\text{H}_2\text{O}) = 100 \text{ kPa} \times 3 \text{ mol} \div (3 \text{ mol} + 36 \text{ mol}) = 7.69 \text{ kPa}$$

液态水从 298.15 K 升温至 373.15 K 的熵变为：

$$\Delta S_{m,1} = 75.3 \text{ J K}^{-1} \text{mol}^{-1} \times \ln(373.15 \text{ K} / 298.15 \text{ K}) = 16.9 \text{ J K}^{-1} \text{mol}^{-1} \quad (0.5 \text{ 分})$$

液态水气化的熵变为：

$$\Delta S_{m,2} = 40.63 \text{ kJ mol}^{-1} \div 373.15 \text{ K} = 108.9 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} \quad (0.5 \text{ 分})$$

气态水升温至 1696 K 的熵变为:

$$\Delta S_{m,3} = 41.2 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} \times \ln(1615 \text{ K} / 373.15 \text{ K}) = 60.4 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} \quad (0.5 \text{ 分})$$

气态水在非标准压力下体积更大, 由此带来的熵增为:

$$\Delta S_{m,4} = -8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} \times \ln(7.69 \text{ kPa} / 100 \text{ kPa}) = 21.3 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} \quad (0.5 \text{ 分})$$

总熵变:

$$\Delta S = \Delta S_{m,1} + \Delta S_{m,2} + \Delta S_{m,3} + \Delta S_{m,4} = 209.5 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} \quad (0.5 \text{ 分})$$

摩尔熵为:

$$S_m(1696 \text{ K}, 7.69 \text{ kPa}) = S_m^\circ(298.15 \text{ K}) + \Delta S = 273.3 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} \quad (0.5 \text{ 分})$$

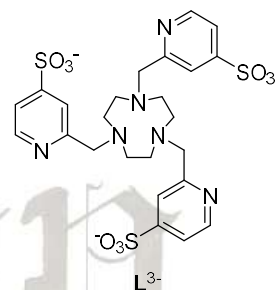
6-4 关于从无定型三氧化二硼(amorp-B₂O₃)转变为晶态三氧化二硼(c-B₂O₃)的过程及它们的性质, 错误的有:

(a) $\Delta H > 0$ (b) $\Delta S > 0$ (c) $\Delta G > 0$ (d) 摩尔生成焓: c-B₂O₃ 更负 (e) 熔点: c-B₂O₃ 更低

6-4 (a) (b) (2 分) 选错, 多选或不选, 均不得分。对(c) (e)不做要求。

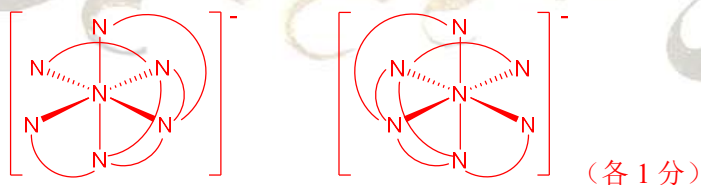
第 7 题 (12 分)

寻找能够用于生物体内的分子并且投入到实际应用中, 一直是化学家们致力研究的方向。近年来, 人们合成出了配体 L³⁻(结构如图), 并分离出了它与 Fe²⁺形成的配合物 Na[FeL]·nH₂O 的三斜晶体单晶; 人们认为, 该络合物有望作为分子传感器应用于生物体中。



7-1 在 Na[FeL]·nH₂O 中, L³⁻只用氮原子与铁配位; 画出[FeL]⁻的所有可能形成的八面体异构体(配体中除了配位原子之外的部分可不画出)。

7-1



多画不得分。

7-2 若只看一个[FeL]⁻离子, 根据其对称元素判断它是否具有手性并简述理由。

7-2 有手性 (0.5 分), 因为该离子只具有 C₃ 旋转轴, 无镜面、对称中心和反轴 (0.5 分)。

7-3 研究表明, Na[FeL]·nH₂O 的晶体是没有手性的; 简述原因。

7-3 因为晶体中具有等量的[FeL]⁻的两种立体异构体 (2 分), 使晶体中具有对称中心, 从而无手性。

若答晶体中具有镜面 (滑移面、四重反轴), 不得分;

若答晶体中具有四重映轴, 绝不得分!

7-4 若将[FeL]⁻用于生物体中, 配体 L³⁻上的磺酸根基团有何作用?

7-4 增大配合物的水溶性 (1 分)

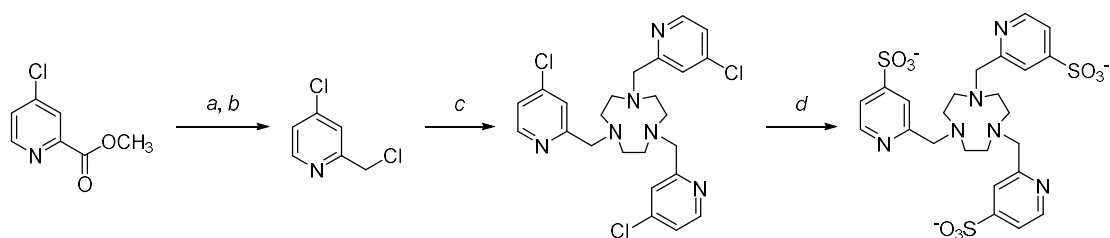
7-5 吡啶作配体时, 是一种偏强场的配体, 解释原因; 写出[FeL]⁻中铁的价电子在八面体场中的排布。

7-5 因为吡啶有着较强的 π 体系, 能与中心金属原子的 t_{2g} 轨道电子作用, 使得其能量降低, 增大了配位场分裂能。(1 分)

电子排布为 t_{2g}⁶e_g⁰ (1 分)

CHERRY

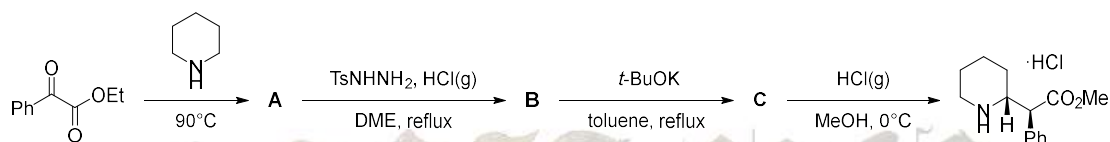
7-6 配体 L³的合成路线如下所示，补全其中的反应条件(或试剂) a ~ d。



7-6 a : NaBH₄, MeOH. b : SOCl₂, CHCl₃ c : 三氮杂环壬烷, K₂CO₃ d : Na₂SO₃, MeCN 各 1 分
合理条件均可；但是 c 中碱性必须体现出来。

第 8 题 (9 分)

盐酸哌甲酯，又称“利他林”(Ritalin)，是一种神经兴奋类的西药，具有提高专注力的作用，可以用于多动症的治疗。*J. D. Winkler* 在 1998 年提出了一条通过 4 步反应合成盐酸哌甲酯的方法，其合成路线如下所示(提示：DME 为乙二醇二甲醚；toluene 为甲苯)：



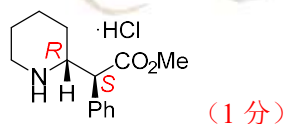
8-1 判断题中所给 Ritalin 立体结构中所有手性碳原子的构型(R / S)。

8-2 画出 A、B、C 的结构简式。已知 C 是三环化合物，分子式为 C₁₃H₁₅NO。

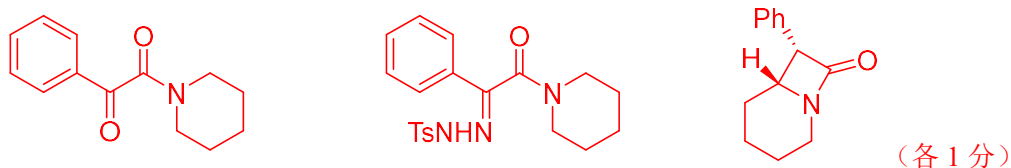
8-3 画出生成 C 的所有关键中间体，无需示出立体构型。

8-4 结合反应机理，说明反应最后一步加入 HCl 的目的是什么。

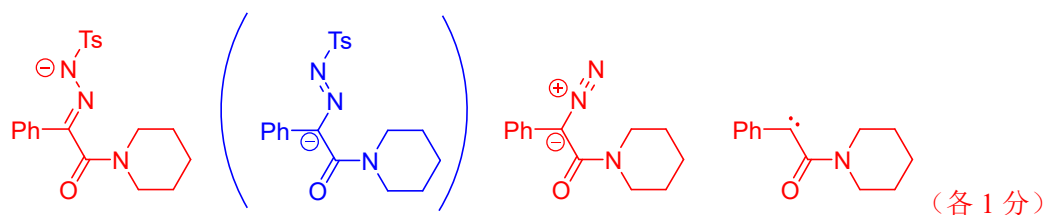
8-1



8-2



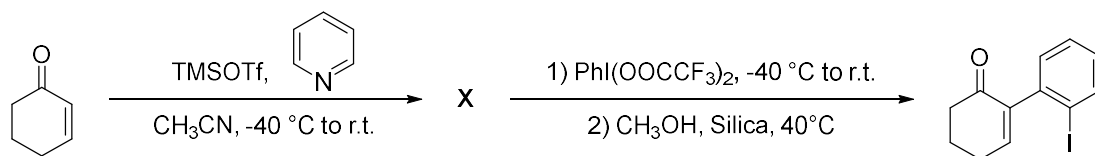
8-3



8-4 质子化 B 中的羰基，增强亲电性使甲醇更容易进攻，生成后面的甲酯。(关键词：活化羰基) (1 分) 质子化三级胺，生成季铵盐，增强氮原子的离去能力，催化开环。(关键词：开环) (1 分)

第9题 (10分)

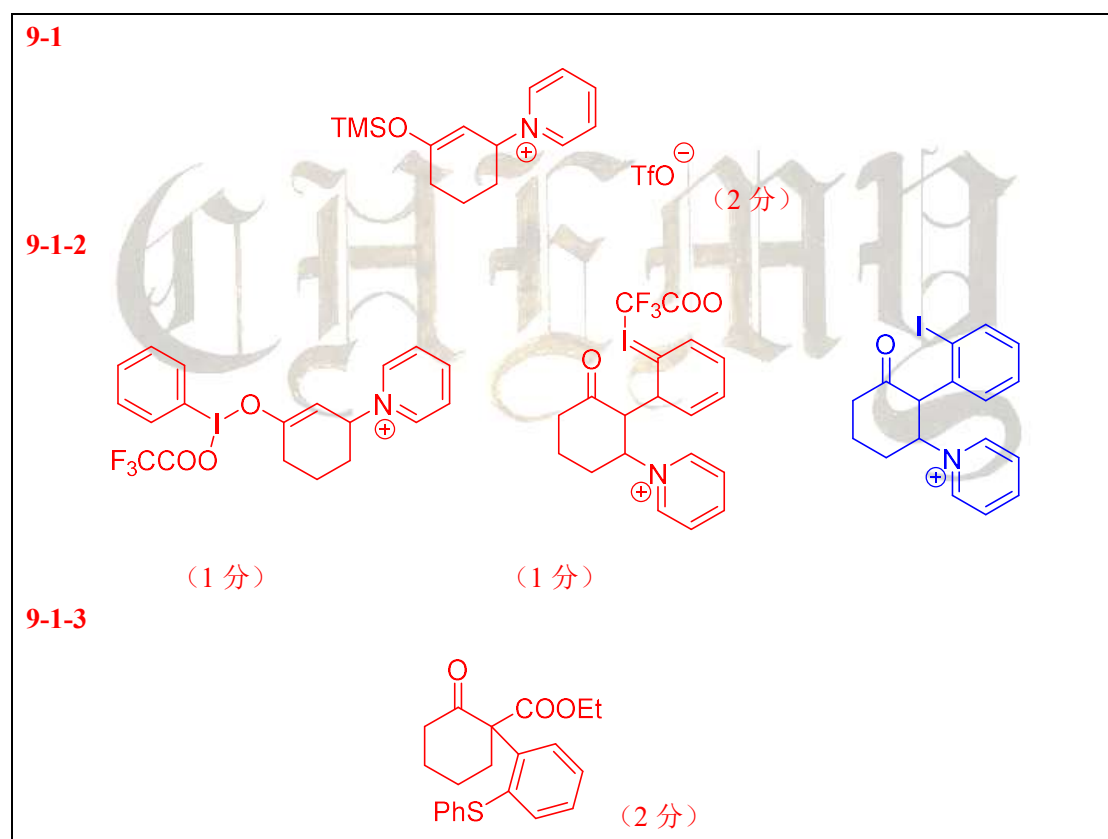
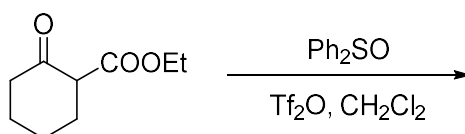
9-1 通过以下反应得到了盐类化合物 **X**；**X** 经进一步反应得到了 α -芳基酮类化合物(提示：TMS 为三甲基硅基；Tf 为三氟甲磺酰基；Silica 为硅胶)：



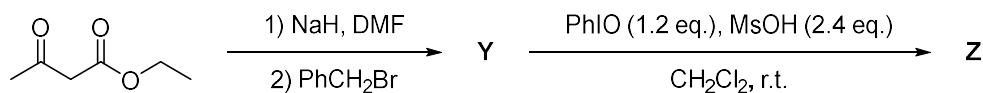
9-1-1 画出 **X** 的结构简式

9-1-2 画出由 **X** 生成最终产物经历的至少 3 个关键中间体。

9-1-3 参照以上反应历程，画出以下反应的产物：

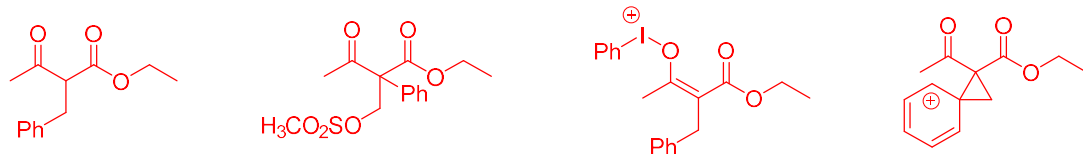


9-2 通过以下反应也能得到 α -芳基酮类化合物 **Z**。**Z** 的 $^1\text{H-NMR}$ 谱为： δ 7.47-7.35 (m, 3H), 7.28-7.19 (m, 2H), 4.95 (d, $J = 9.7$ Hz, 1H), 4.69-4.59 (m, 1H), 4.47-4.33 (m, 2H), 2.97 (s, 3H), 2.23 (s, 3H), 1.37 (t, $J = 7.1$ Hz, 3H)。



画出 **Y** 和 **Z** 的结构简式；并画出生成 **Z** 的过程中的关键中间体(提示：Ms 为甲磺酰基)。

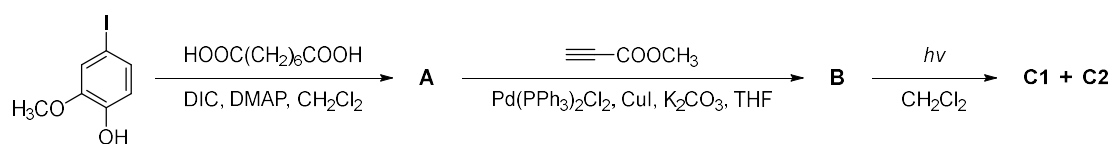
9-2



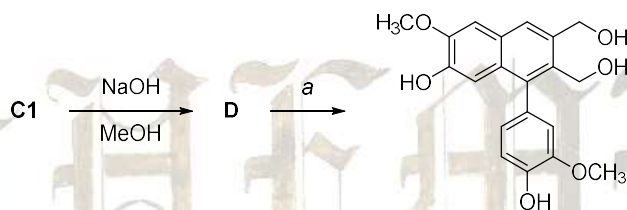
(各 1 分)

第 10 题 (7 分)

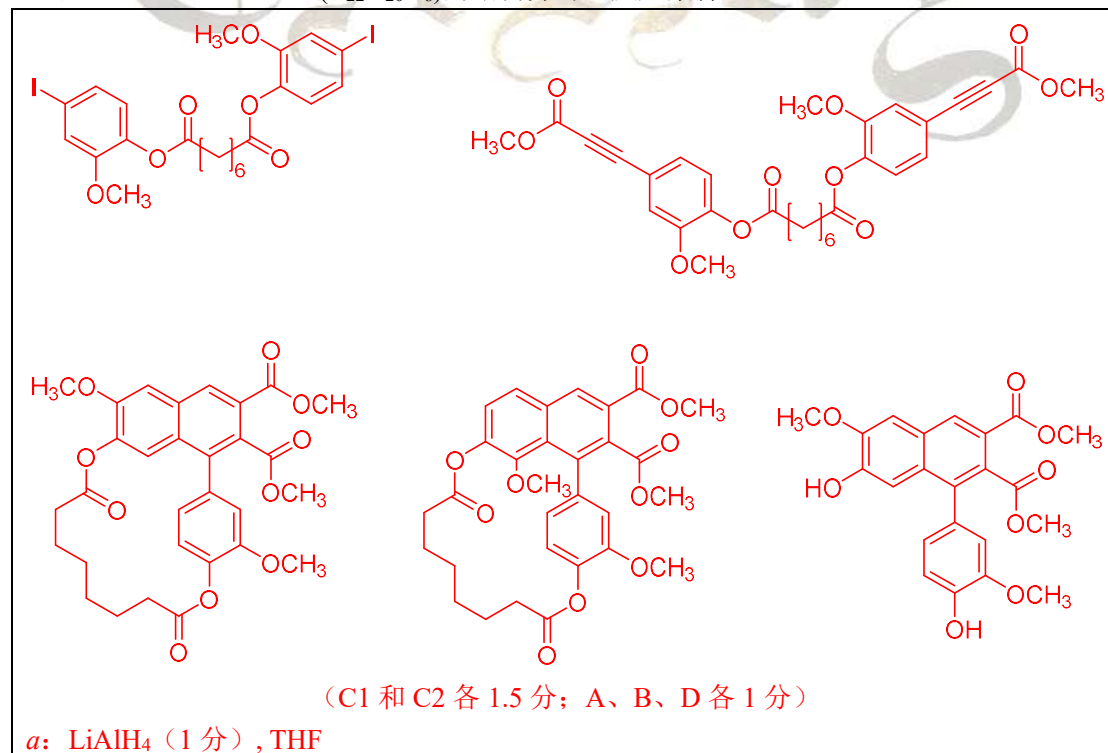
利用光照可实现形式上的[4+2]反应,并可制备天然产物 *Alashinol D*。通过简短的反应路线即可制备天然产物 *Alashinol D*。首先人们制备了一组异构体 **C1** 和 **C2**(提示: DIC 为 *N,N'*-二异丙基碳二亚胺; DMAP 为对二甲氨基吡啶):



通过柱色谱分离出 **C1**, 并进行以下两步反应, 可制得 *Alashinol D*:



画出 **A**、**B**、**C1**、**C2**、**D**($C_{22}H_{20}O_8$)的结构并写出反应条件 *a*。



第 36 届 ChemY 化学奥林匹克（综合）模拟试题 24 参考答案

无机化学部分（共 105 分）

第 1 题（16 分）根据要求书写反应方程式(要求系数比为最简整数比)。

1-1 硫酸钙与焦炭在 1700 K 下发生反应，产物中有 2 种还原性气体。然而，若使用硫酸钠与焦炭在高温下发生反应，产物中却只有 1 种还原性气体。分别写出反应方程式。

1-2 SCl_2 与 NaF 在加热条件下反应得到 3 种二元化合物，其中一种产物可作为有机物的氟化试剂。

1-3 在大过量的 AsF_5 存在下， $\text{Cs}_2[\text{NiF}_6]$ 与 ClF_5 发生反应，产生 3 种盐，其中一种阳离子是八面体构型。

1-4 在 470 K 下， $\text{B}_{10}\text{H}_{14}$ 与 Br_2 发生反应，产物中有 2 种元素组成相同的 D_{3h} 中性分子，它们的摩尔数相同。

1-5 向沸腾的钨酸钠溶液中缓慢滴入硫酸镍溶液并加入过二硫酸钠溶液，生成杂多酸盐 $\text{Na}_8[\text{NiW}_6\text{O}_{24}]$ 。

1-1 $\text{CaSO}_4 + \text{C} = \text{CaO} + \text{CO} + \text{SO}_2$ （2 分）

$\text{Na}_2\text{SO}_4 + 4\text{C} = \text{Na}_2\text{S} + 4\text{CO}$ （2 分）

1-2 $3\text{SCl}_2 + 4\text{NaF} = 4\text{NaCl} + \text{S}_2\text{Cl}_2 + \text{SF}_4$ （3 分）

1-3 $\text{Cs}_2[\text{NiF}_6] + \text{ClF}_5 + 5\text{AsF}_5 = [\text{ClF}_6][\text{AsF}_6] + \text{Ni}[\text{AsF}_6]_2 + 2\text{Cs}[\text{AsF}_6]$ （3 分）

1-4 $\text{B}_{10}\text{H}_{14} + 13\text{Br}_2 = \text{B}_9\text{Br}_9 + \text{BBr}_3 + 14\text{HBr}$ （3 分）

1-5 $6\text{WO}_4^{2-} + \text{Ni}^{2+} + \text{S}_2\text{O}_8^{2-} = [\text{NiW}_6\text{O}_{24}]^{8-} + 2\text{SO}_4^{2-}$ （3 分）

第 2 题（13 分）未知无机物的推断

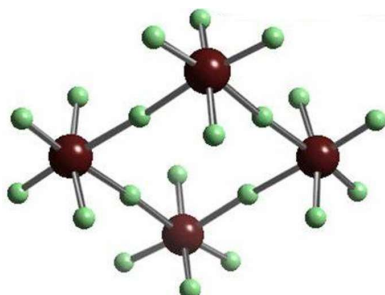
X、**Y** 两种元素位于元素周期表的同一族，但位置并不相邻。**X** 的最高氧化态的氧化物 **A** 与氢气反应，在形成一种棕黑色中间产物 **C** 后得到固体 **D**，**D** 溶于稀硝酸显紫色，向含有 **D** 的溶液中加入高氯酸与盐酸的混酸后加热可得到一种深红色易挥发液体 **E**，**X** 单质与 F_2 反应生成一种亮红色液体 **F**，**F** 以四聚体形式存在。**Y** 的最高氧化态氧化物 **B** 为黄色，具有多种晶体结构，不溶于水；**B** 与氢气反应得到一系列紫色或蓝色的固体，最终形成棕色固体 **G**。在氢气气氛下，固体 **G** 与石墨高温化合得到一种硬度极高的二元化合物 **H**。

2-1 写出 **X** 和 **Y** 基态原子的价电子组态。

2-2 写出 **A**~**H** 的化学式，并画出 **F** 四聚体的结构。

2-1 **Cr**: $3d^5 4s^1$ **W**: $5d^4 6s^2$ （每个 1 分）

2-2 **A**: CrO_3 **B**: WO_3 **C**: CrO_2 **D**: Cr_2O_3 **E**: CrO_2Cl_2 **F**: CrF_5 **G**: WO_2 **H**: WC （每个 1 分）



（3 分）

第3题 (14分) 无机盐的热分解

将一种常见的无机盐 **A** 置于分压为 0.1 atm 的气体 **X** 气氛下进行热重分析, 加热至 610 K 时, 失重 8.24%, 放出气体 **X** 并得到碱式盐 **B**; 继续加热至 650 K 左右, 失重 2.75%, 放出气体 **X** 并得到碱式盐 **C**; 继续加热至 700 K, 又放出气体 **X**, 剩余固体为 **D**, 质量为原质量的 83.5%。取剩余残渣 **D**, 冷却后用稀硝酸溶解。然后加入过量的 Na_2S , 得到黑色沉淀 **E**, 然后用 30% H_2O_2 处理沉淀, 发现沉淀颜色逐渐变白。

3-1 写出 **A-E**、**X** 的化学式。

3-2 当体系中 **X** 分压变小时, 开始分解的温度是变高、变低还是不变?

3-1 根据题意可知样品的中心元素为 **Pb**, 所以最后剩余的残渣有很大概率为稳定氧化物 **PbO**。且根据失重温度来看, 原样品中不太可能存在 H_2O 。

所以假设原样品中阴离子的摩尔质量为 x , 可写出方程: $(207.2 + 16) / (207.2 + x) = 83.5\%$ 解得 $x = 60.1 \text{ (g/mol)}$, 所以阴离子为 CO_3^{2-} 。

X CO_2 **A** PbCO_3 **B** $\text{Pb}_2\text{O}(\text{CO}_3)$ **C** $\text{Pb}_3\text{O}_2(\text{CO}_3)$ **D** PbO **E** PbS (每个 2 分)

3-2 变低 (2 分)

第4题 (25分) 磷的元素化学

4-1 白磷 P_4 是四面体分子, 它在高温下分解为 P_2 分子。写出 P_4 和 P_2 分子中存在的所有对称元素(需指出种类和数目)。

4-1 白磷: 4 个 C_3 轴, 3 个 $\text{C}_2(\text{S}_4)$ 轴; 6 个镜面; (3 分, 全部写对才得分)

P_2 : 1 个对称中心, 1 个 C_∞ 轴, ∞ 个 C_2 轴, 1 个垂直于 C_∞ 的镜面, ∞ 个过 C_∞ 的镜面 (3 分, 全部写对才得分)

4-2 金属磷化物具有丰富多彩的结构。

(1) 在 MoP 中, **P** 做 $\cdots\text{AAAA}\cdots$ 型堆积, **Mo** 填入三棱柱空隙中, 其正当晶胞中有 1 个 **P** 原子。

(2) 在 VP 中, **P** 做 $\cdots\text{ABAB}\cdots$ 型堆积, **V** 填入八面体空隙中, 其正当晶胞中有 2 个 **P** 原子。

(3) 在 GaP 中, **P** 做 $\cdots\text{ABCABC}\cdots$ 型堆积, **Ga** 填入四面体空隙中, 其正当晶胞中有 4 个 **P** 原子。

4-2-1 用 **A**, **B**, **C** 代表磷原子, 用 **a**, **b**, **c** 代表金属原子, 分别写出三种磷化物的堆积方式。

4-2-2 分别写出三种磷化物的属于何种点阵。

4-2

	MoP	VP	GaP
堆积方式	$\cdots\text{AbAb}\cdots$	$\cdots\text{AcBcAcBc}\cdots$	$\cdots\text{AaBbCcAaBbCc}\cdots$
点阵类型	简单六方	简单六方	面心立方

(共 6 分, 每空 1 分)

4-3 化合物 H_3PO_2 存在两种结构 X_1 、 X_2 ，但由于 X_2 能量高，捕获十分困难，科研人员用络合的方法成功捕获了 X_2 。离子 $[\text{W}_3\text{Se}_4(\text{H}_2\text{O})_9]^{4+}$ 与 Ni 在盐酸介质中反应，生成带 3 个正电荷的离子 M ，(含镍 5.22%，质量分数)。 M 与 H_3PO_2 的盐酸溶液反应生成 4 个正电荷的离子 N 。

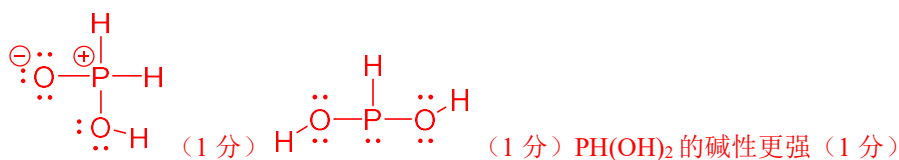
4-3-1 画出 X_1 和 X_2 的路易斯结构式，标出何者碱性更强。

4-3-2 画出 M 、 N 的结构。

4-3-3 离子 M 易与乙烯发生配体取代反应，以 z 轴为键轴画出金属原子与乙烯成键时的轨道重叠图。

4-3-4 说明为何 X_2 能在络合物 N 中稳定存在。

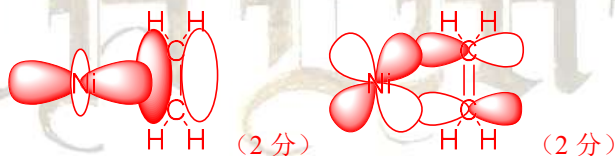
4-3-1



4-3-2



4-3-3

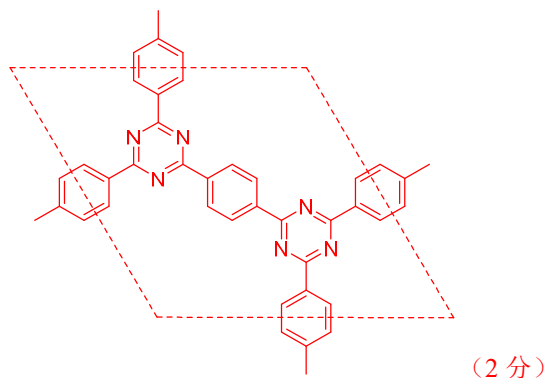


4-3-4 P 作为良好的 π 酸配体，强 Ni-P 键的形成补偿了 $\text{H}_2\text{P}(\text{O})(\text{OH})$ 重排成 $\text{HP}(\text{OH})_2$ 的不利能量变化。(2 分)

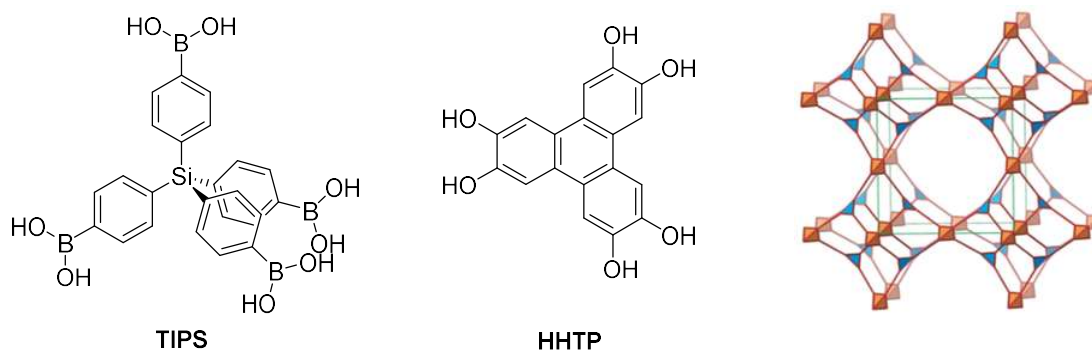
第 5 题 (13 分) 有机框架材料

5-1 在 400°C 时，在 ZnCl_2 存在下，对苯二腈中的氰基会发生三聚生成三嗪环，最终产物是一种具有二维层状结构的有机框架材料 CTF-1。画出该层状结构的 1 个二维晶胞。

5-1



5-2 TIPS 与 HHTP 在均三甲苯与二噁烷混合溶剂中加热至 85°C 反应 4 天，得到了三维有机框架材料 COF-108。若将 TIPS 核心抽象为四面体，HHTP 核心抽象为三角形，其晶体结构如下右图所示，晶胞参数 $a = 28.401 \text{ \AA}$ 。



5-2-1 写出 COF-108 晶体的最高次对称轴。

5-2-2 有机框架材料通常具有大量的空腔，可以吸附气体。COF-108 晶体存在两种大小不同的空腔，估算两种空腔容纳球体的最大半径，并给出两种空腔的数量比。

5-2-3 由于动力学因素，含有三维结构的有机材料容易形成热力学亚稳态的非晶态结构，该研究成果发布之前，人们认为其结晶几乎不可能实现。指出该反应能够实现三维有机框架的结晶的重要因素。

5-2-1 I_4 四重反轴 (2 分) 写四重映轴的，不得分

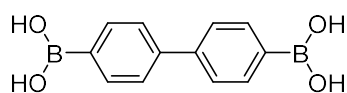
5-2-2 较大空腔 $r = \frac{\sqrt{3}a}{3} = 16.397 \text{ \AA}$ (1 分) 较小空腔 $r = \frac{\sqrt{6}a}{3} = 8.199 \text{ \AA}$ (1 分)

两者比例为 1:1 (1 分)

5-2-3 -B(OH)_2 与邻二醇的缩合在加热条件下具有良好的可逆性 (2 分)

若额外答出所脱水反应的活化能低，不得分也不扣分。

5-3 HHTP 与 PBDA (如下图所示) 反应，得到有机框架材料 COF-10。它具有二维层状结构，每层结构沿着垂直于层方向的投影完全重叠。



PBDA

5-3-1 COF-10 晶体的孔径直径在以下哪个范围？

(A) 10 ~ 20 $\text{\AA}$ (B) 20 ~ 30 $\text{\AA}$ (C) 30 ~ 40 $\text{\AA}$ (D) 40 ~ 50 $\text{\AA}$

5-3-2 与同样具有多孔结构的沸石相比，COF-10 对氨气具有异常高的吸附能力，给出合理解释。

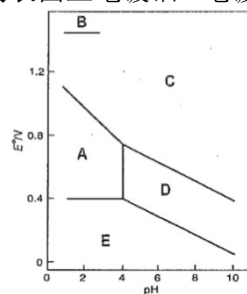
5-3-1 C (2 分)

5-3-2 COF-10 中 B 具有空轨道，可以被 NH_3 的配位 (2 分)

第6题 (13分) 电化学

6-1 离子液体是一种非水体系，室温下为熔融态，由有机阳离子(如 EMIm^+ 等烷基化的咪唑阳离子)、 Al_2Cl_7^- 和 AlCl_4^- 组成的离子液体作为电解液，可在金属制品的表面上电镀铝。电镀过程中不产生其他离子且有机阳离子不参与反应。画出 Al_2Cl_7^- 的结构示意图；写出阴极的电极反应方程式。

6-2 配体 L 与 Ru 形成了配合物 **A** (化学式 $[\text{RuLCl}(\text{H}_2\text{O})]^{2+}$)，它的 pH-电势图如右图所示。

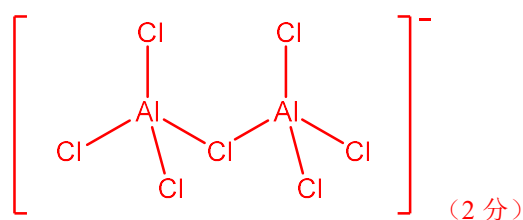


6-2-1 在 **B~E** 中，Ru 的配位数均与 **A** 中相同，且均带有一个 L 配体和一个 Cl 配体。写出 **B~E** 的化学式。

6-2-2 简要解释 **A~C** 的分界线和 **C~D** 的分界线的斜率差别。

6-2-3 在 $\text{pH} = 2$ 时，将少量 **B** 的溶液滴入 **E** 的溶液中，写出反应方程式。

6-1



方程式: $4\text{Al}_2\text{Cl}_7^- = 7\text{AlCl}_4^- + \text{Al}$ (3分)

6-2-1 **B** $[\text{RuLCl}(\text{O})]^{2+}$ **C** $[\text{RuLCl}(\text{O})]^+$ **D** $[\text{RuLCl}(\text{OH})]^+$ **E** $[\text{RuLCl}(\text{H}_2\text{O})]^+$ (各1分)

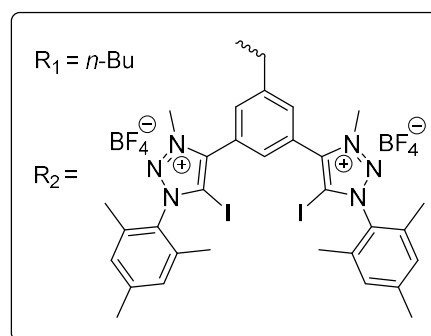
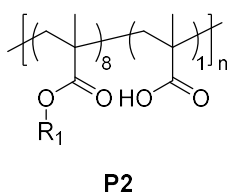
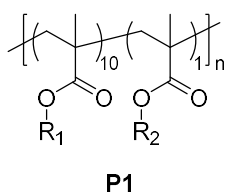
6-2-2 因为 **A~C** 间的转化涉及 2 个质子的转移，在 *Nernst* 方程中体现为 $\ln[\text{H}^+]^2$ 项；**D~C** 间的转化只涉及 2 个质子的转移，在 *Nernst* 方程中体现为 $\ln[\text{H}^+]$ 项；因此前者斜率是后者的二倍。(2分)

6-2-3 $[\text{RuLCl}(\text{O})]^{2+} + 2[\text{RuLCl}(\text{H}_2\text{O})]^+ + 2\text{H}^+ = 3[\text{RuLCl}(\text{H}_2\text{O})]^{2+}$ (2分)

第7题 (11分) 卤键与聚合物

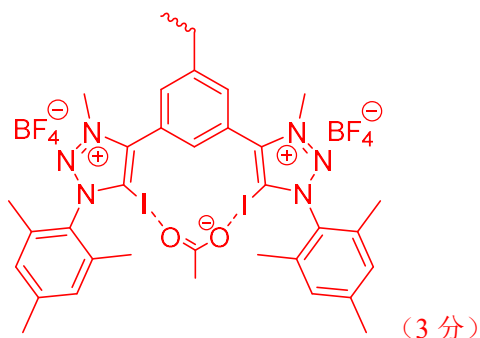
当卤素原子 X 与其他原子 R 形成 R-X 键后，卤素原子在垂直于键轴的方向上分布有比较多的负电荷，这些方向是孤对电子集中分布的区域。然而，在键轴的延长线方向上，卤素原子有比较多的正电荷；在这个区域分布的是 R-X 的 σ 键的反键轨道。因此，卤原子在键轴的延长线方向上可以与富电子物种发生类似氢键的次级相互作用，称为卤键。

卤键作为一种较强的次级相互作用，可以运用到聚合物系统中，设计出新型功能材料。利用卤键的可逆形成特性，可制备具有自愈合功能的聚合物。下图示出了聚合物 **P1** 和 **P2** 的结构。利用 **P2** 与过量的四丁基氢氧化铵(TBAOH)反应，可得到 **P3**。将 **P1** 与 **P2** 混合，可通过卤键发生交联，并形成网状聚合物 **P12**，类似地，**P1** 与 **P3** 混合，可得到网状聚合物 **P13**。由于交联的卤键可以可逆地形成和交换，**P12** 与 **P13** 在加热时均具有自愈合性能。



7-1 基团 R₂ 可以结合羧基及其负离子。画出 R₂ 与乙酸根 1:1 结合的加合结构示意图。

7-1



7-2 NMR 测定显示，由 P2 制得 P3 时，P3 羧基脱质子的比例最高只能达到 30%，解释原因。

7-2 羧基脱质子后的存在负电荷，由于场效应其余羧基脱质子形成负离子会存在负电荷排斥导致的能量升高，故其余羧基酸性会下降，更难去质子。(2 分)

7-3 指出在 Raman 光谱中，P1 与 P12 何者的 C-I 键伸缩振动的波数更大。

7-3 P1 (2 分)

7-4 比较 P12 与 P13 何者自愈合所需温度更高，并给出原因。

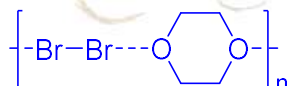
7-4 P13 (2 分)

羧基负离子相比于中性羧基更富电子，更易与 C-I 键的反键轨道作用，卤键更强；故羧基负离子形成的卤键更不易发生交换，即自愈合能力更差 (2 分)。

有兴趣的选手可思考以下问题：

7-5 画出 Br₂ 与二氧六环形成的 1:1 链状加合物的结构。

7-5



7-6 吡啶可以与碘苯形成加合物。对硝基碘苯与对甲氧基碘苯相比，何者与吡啶形成的加合物更稳定？

7-6 对硝基碘苯

有机化学部分（共 60 分）

第 8 题（14 分）

8-1 1,2-二甲基环己烯与 H_2 在 PtO_2 存在下发生反应时，以 82% 的产率得到主产物 **A**，同时以 18% 的产率得到一对外消旋体 **B1** + **B2**，**A** 与 **B1** 或 **B2** 均为差向异构体。画出 **A**，**B1**，**B2** 的结构，画出得到 **B1** (或 **B2**) 的关键中间体。

8-1

(1 分)

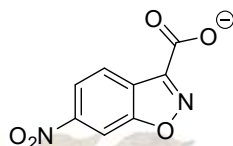
(各 1 分)

中间体：

或

(2 分，画出 1 个就得分)

8-2 研究表明，下图所示的阴离子会自发分解，溶剂种类会影响反应速率。



8-2-1 写出该物质分解的有机产物。

8-2-2 相比于底物而言，过渡态的负电荷是更集中还是更分散？

8-2-3 该反应在水中进行时，反应速率比在苯中更快还是更慢？简述理由。

8-2-4 在同一势能图中画出该反应分别在苯与 H_2O 中进行的势能曲线。

8-2-1

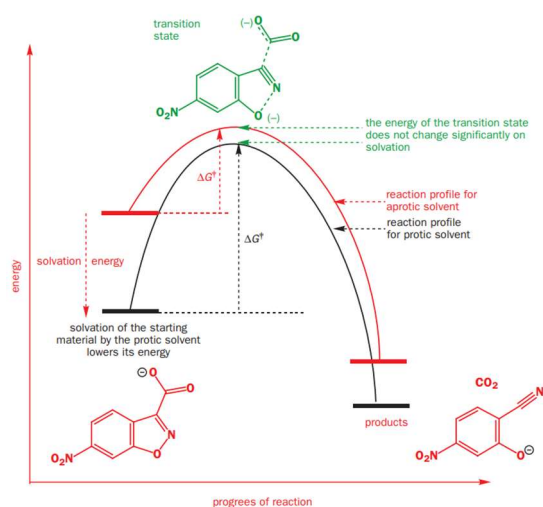
或

(2 分)

8-2-2 更分散 (2 分)

8-2-3 更慢 (1 分)。与非质子非偶极溶剂苯相比，水作为质子溶剂能通过氢键稳定负电荷，负电荷越集中溶剂化造成的能量下降越大，过渡态的能量下降低于底物的能量下降，活化能更高 (2 分)；

8-2-4



(2 分)

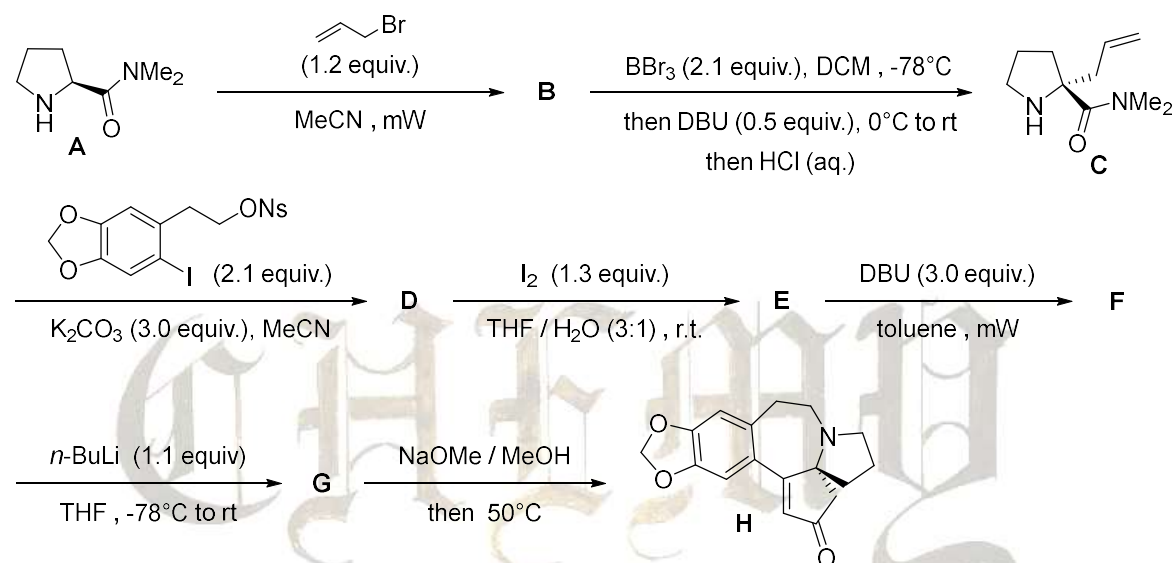
有兴趣的选手可思考以下问题：

8-2-5 该反应在不同溶剂中的反应速率排序为苯 < DMF，解释该现象。

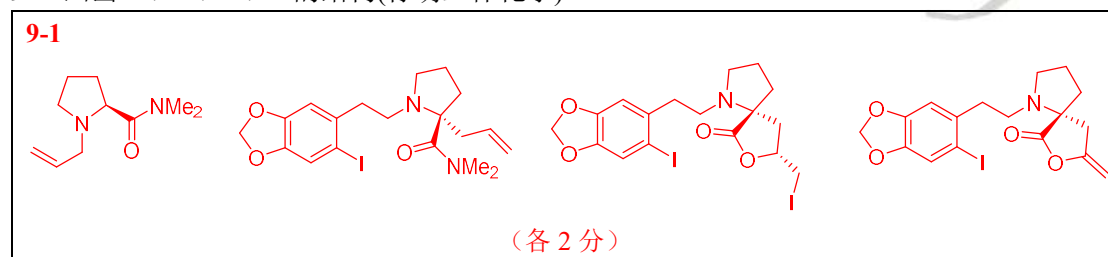
8-2-5 一种观点如下：DMF 作为偶极溶剂，正电中心在分子内部而负电中心暴露在外，其对负离子为去稳定化作用，负电荷越分散溶剂化的去稳定化越小，故过渡态的能量升高低于底物的能量升高，活化能更小。

第 9 题 (16 分)

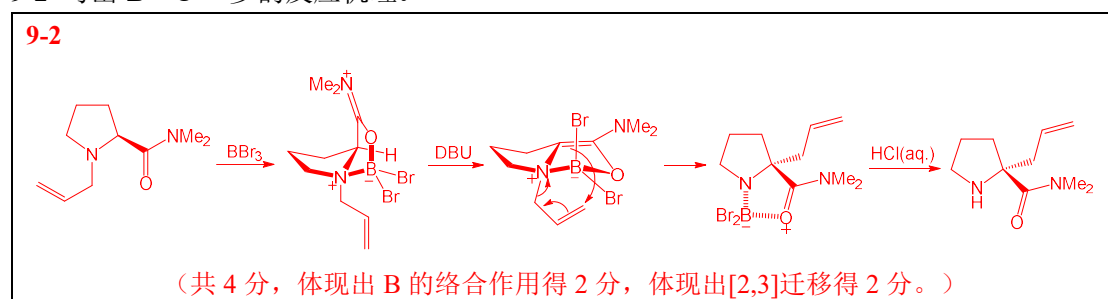
三尖杉碱 *Cephalotoxine* 是一种生物碱，它的多种衍生物有显著的抗癌活性。2018 年，瑞典 *Lund University* 的 *Peter Sonnfai* 课题组报道了 (+)-*Cephalotoxine* 的简捷形式合成，仅用 6 步即得到了三尖杉碱全合成的关键中间体 **H** (提示：-Ns 为邻硝基苯磺酰基，DBU 为非亲核性碱；mW 为微波加热)：



9-1 画出 **B**、**D**、**E**、**F** 的结构(标明立体化学)。

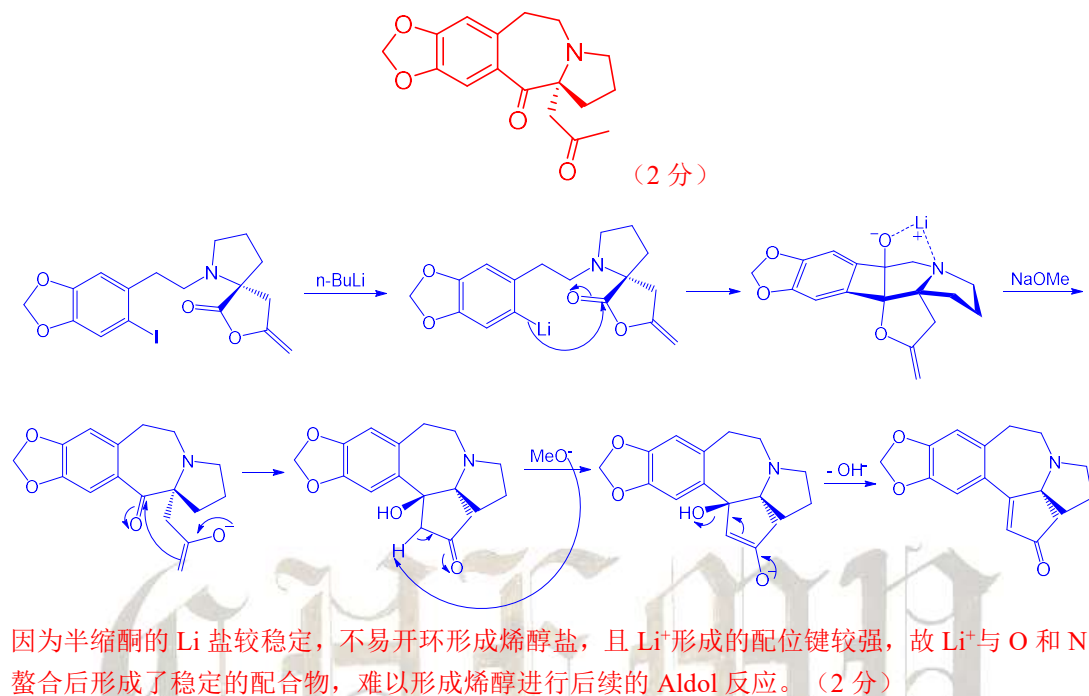


9-2 写出 **B**→**C** 一步的反应机理。



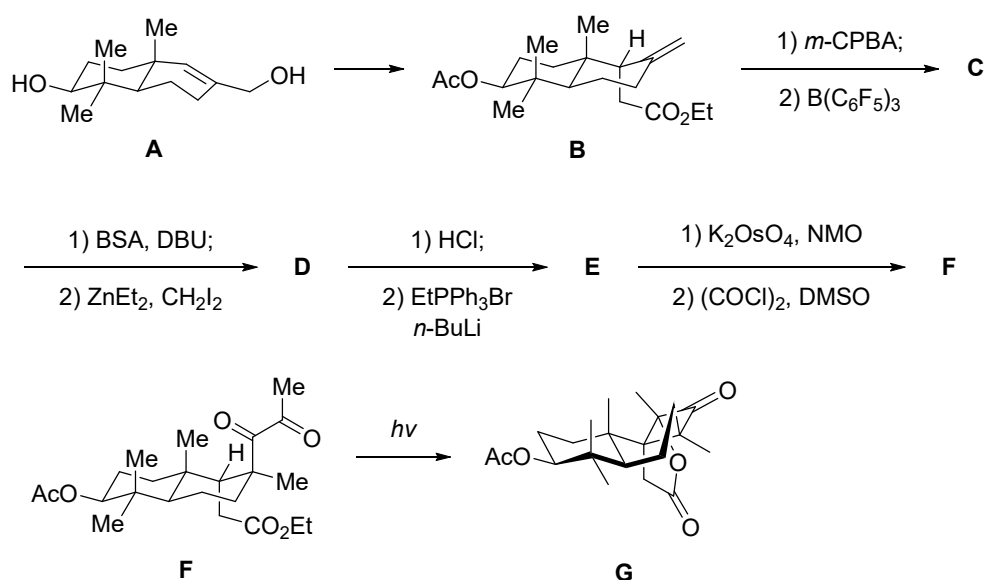
9-3 在探索由 **F** 生成 **H** 的反应条件的过程中，发现以 1.1 当量的 *n*-BuLi 处理 **F** 时，形成了一种在 THF 溶液中较稳定的锂盐；再经过后处理得到了分子式为 $C_{17}H_{19}NO_4$ 的化合物 **G**。而继续加入 NaOMe 则可进一步发生后续的反应，顺利得到 **H**。画出 **G** 的结构。解释为什么 Li 盐难以进行后续的反应？

9-3



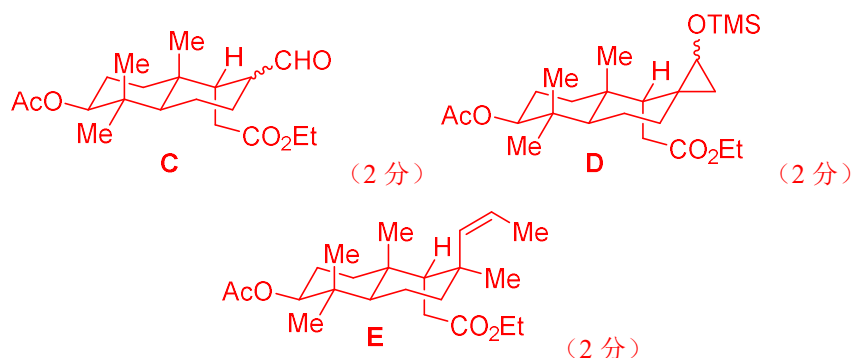
第 10 题（16 分）

利用羰基在光照下生成高活性的双自由基，Norrish-Yang 光环化反应是合成复杂天然产物的有力反应。基于二酮的 Norrish-Yang 光环化由于可以直接构建环丁酮很有应用前景。最近开发了一种通过烷基-二酮的 Norrish-Yang 反应非对映选择性合成 2-羟基环丁酮。（提示：*m*-CPBA 为间氯过氧苯甲酸；BSA 为 *N,O*-二(三甲基硅基)乙酰胺）。



10-1 画出 C、D、E 的结构简式。

10-1

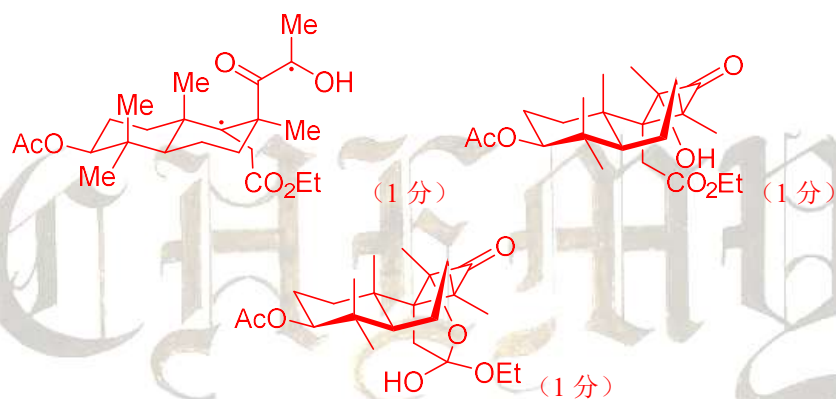


10-2 A 到 B 的转化使用了一种化学式为 $C_8H_{18}O_3$ 有机试剂，写出其名称。

10-2 原乙酸三乙酯 (2 分)

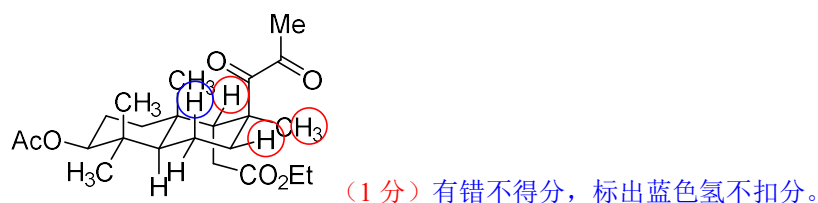
10-3 画出 F 到 G 反应经历的三个关键中间体 (F 的激发态除外)。

10-3



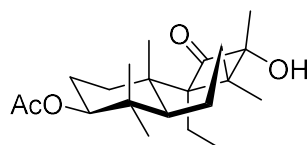
10-4 F 到 G 经历了高区域选择性的自由基氢迁移。由于张力，经历六元环过渡态的自由基氢迁移较为有利。画出 F 的结构简式，圈出所有迁移时的张力较小的氢，并指出其中主产物区域选择性的原因。

10-4



主产物历程中氢迁移后为三级自由基，其余氢迁移后均为一级或二级自由基，前者稳定性高，根据哈蒙德假说其活化能较低，氢迁移速率更快 (2 分) 从键能角度解答亦可得分。

10-5 F 中的酯基对转化的成功进行具有重要作用。将 F 中反应中心相邻的酯基换成甲基进行光照则会发生甲基迁移得到下图产物，给出迁移的驱动力。

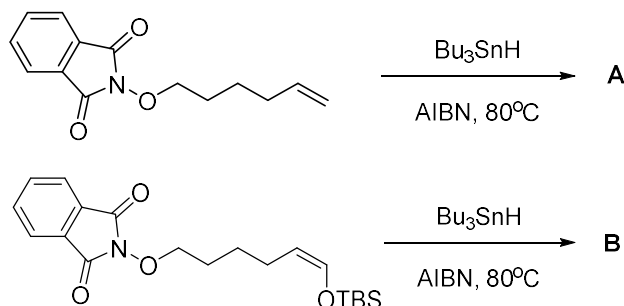


10-5 四元环甲基与并环甲基间斥力较大。 (2 分) 指出 1, 3 竖键作用或 g+g 戊烷相互作用亦得分。

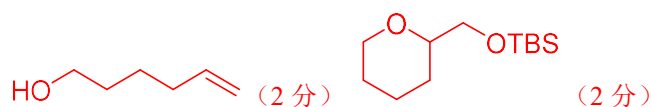
第 11 题 (14 分)

氧自由基作为一种缺电子的高活性自由基，可以发生加成、氢迁移等多种反应。它是很多反应的重要中间体。可通过控制反应位点周围的基团来控制氧自由基发生反应的化学选择性与区域选择性。

11-1 以下两底物在相同条件下得到了不同的主产物，一个为链状结构而另一个含有一个环。画出 **A**、**B** 的结构，并解释反应的化学选择性。

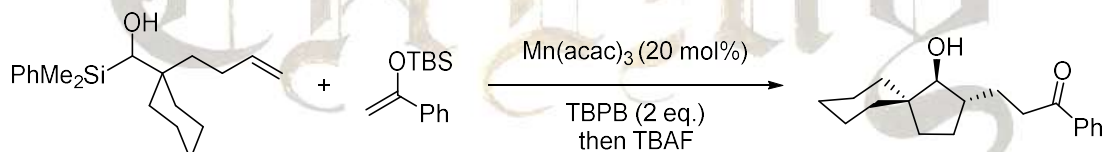


11-1



OTBS 对双键有共轭给电子效应，使双键更富电子，相比于孤立双键更容易与缺电子的氧自由基作用。从轨道能量角度解释也得分。(2分)

11-2 利用 Mn(III) 的氧化性获得氧自由基，以下反应高效合成了天然产物中常见的螺环结构 (acac 为乙酰丙酮负离子，TBPB 为过氧苯甲酸叔丁酯，TBAF 为四丁基氟化铵)。

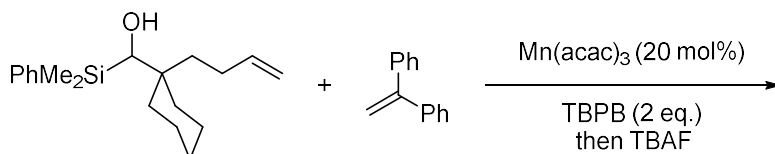


11-2-1 当氧自由基邻位存在硅基时，会迅速发生 1,2-Si 迁移反应，这与 1,2-H 迁移相比容易很多。解释为何 1,2-Si 迁移比 1,2-H 迁移从动力学上反应更快。

11-2-2 指出该反应中 TBPB 的作用。

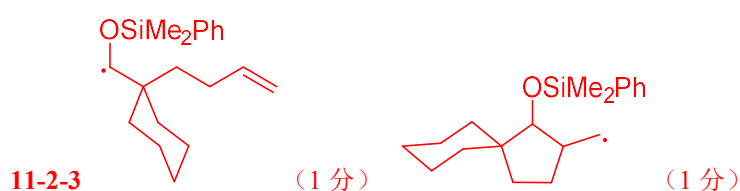
11-2-3 画出该反应经历的 3 个关键中间体。

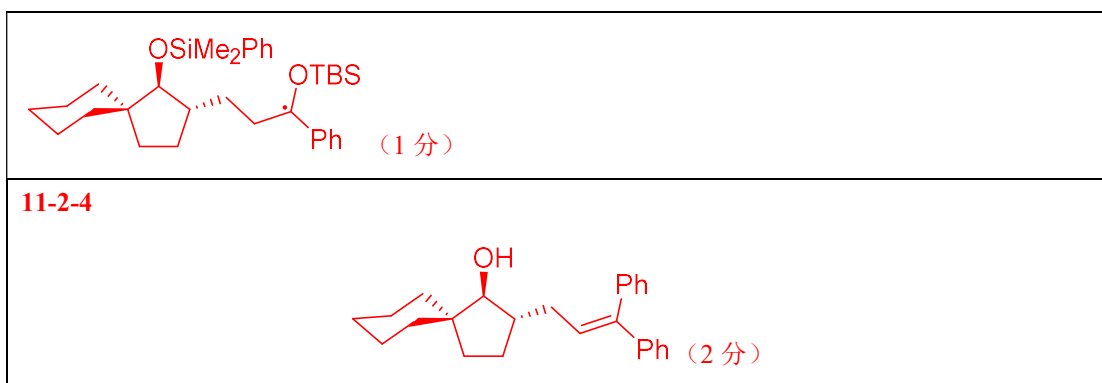
11-2-4 画出以下反应产物的结构简式。



11-2-1 硅的原子半径比氢大；或碳硅键比碳氢键更长；或硅有空的 d 轨道可以参与成键 (2 分)
答出任意一条即可得分。

11-2-2 作为共氧化剂，将反应生成的 Mn(II) 氧化回 Mn(III) 继续参与反应。(1 分) 氧化自由基中间体得到产物。





分析化学部分 (共 35 分)

第 12 题 (11 分)

阿司匹林的有效成分是乙酰水杨酸。为测定乙酰水杨酸的含量，称取阿司匹林试样 0.2499 g，加入 50.00 mL 0.1022 mol L⁻¹ NaOH 溶液，煮沸 10 min，冷却后，以酚酞做指示剂，用 0.05050 mol L⁻¹ H₂SO₄ 溶液滴定，消耗 25.00 mL。

12-1 计算试样中乙酰水杨酸的质量分数。

12-2 若将称得的 0.2499 g 试样直接溶于乙醇中，以酚酞做指示剂，不经煮沸，直接使用 0.1022 mol L⁻¹ NaOH 溶液滴定至淡红色，估算消耗的 NaOH 溶液的体积。

$$12-1 \quad n(\text{阿司匹林}) = [50.00 \text{ mL} \times 0.1022 \text{ mol/L} - 2 \times 0.05050 \text{ mol/L} \times 25.00 \text{ mL}] / 2$$

$$= 1.2925 \times 10^{-3} \text{ mol} \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{质量分数} = 1.2925 \times 10^{-3} \text{ mol} \times 180.2 \text{ g mol}^{-1} / 0.2499 \text{ g} = 93.20\% \quad (7 \text{ 分})$$

12-2 若采取此种滴定方法，则酯基不水解，滴定终点为乙酰水杨酸根离子 (1 分)；

$$V = 0.2499 \text{ g} \times 93.20\% \div 180.2 \text{ g mol}^{-1} \div 0.1022 \text{ mol L}^{-1} = 12.65 \text{ mL} \quad (3 \text{ 分})$$

第 13 题 (12 分)

用以下方法计算铅锡合金中 Pb 和 Sn 的百分含量。取合金样品 0.2000 g，溶于酸后，加入 50.00 mL 0.03000 mol L⁻¹ EDTA 溶液和 50 mL 水，加热煮沸 2 min；冷却后，用六次甲基四胺调节溶液 pH=5~6，加入少量邻二氮菲，以二甲酚橙作指示剂，用 0.03000 mol L⁻¹ Pb(NO₃)₂ 标准溶液滴定至终点，消耗 3.00 mL。然后加入过量固体 NH₄F，加热，再用上述 Pb(NO₃)₂ 标准溶液滴定至终点，消耗 35.00 mL。

13-1 分别指出邻二氮菲的作用和 NH₄F 的作用。

13-2 计算样品中 Pb 和 Sn 的百分含量。

13-1 作为掩蔽剂 (2 分)，掩蔽合金中的杂质离子 (如 Cu²⁺, Co²⁺, M²⁺ 等等)，提高滴定的准确性。

将 SnEDTA²⁻ 转化为 SnF₆⁴⁻，解除对 Sn 的掩蔽 (2 分)，释放出游离的 EDTA，并通过滴定测定 Sn 的含量。

13-2

$$\omega(\text{Sn}) = \frac{0.03000 \text{ mol/L} \times 35.00 \text{ mL} \times 118.71 \text{ g/mol}}{0.2000 \text{ g}} \times 100\% = 62.32\% \quad (4 \text{ 分})$$

$$\omega(\text{Pb}) = \frac{[0.03000 \text{ mol/L} \times 50.00 \text{ mL} - 0.03000 \text{ mol/L} \times (3.00 \text{ mL} + 35.00 \text{ mL})] \times 207.2 \text{ g/mol}}{0.2000 \text{ g}} \times 100\% = 37.30\%$$

(4 分)

第 14 题 (12 分)

使用 EDTA 进行络合滴定时, 最常用的判断滴定终点的方法是使用铬黑 T 等有色指示剂。另一种方法是向体系中引入 Fe^{3+} 和 Fe^{2+} 离子, 通过测量 $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ 的电位判断滴定终点。

在 $\text{pH}=2.0$ 的 100 mL 缓冲溶液中, $[\text{Bi}^{3+}]=5.0 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$, $[\text{Fe}^{3+}]=[\text{Fe}^{2+}]=1.0 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$, 向其中加入浓度为 $5.0 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ 的 EDTA 溶液进行滴定。忽略滴定过程中溶液的体积变化。

EDTA $\text{p}K_{\text{a},1-6} = 0.9, 1.6, 2.0, 2.67, 6.16, 10.26$, EDTA 络合稳定常数 $\lg K_{\text{稳}}(\text{Fe}^{3+}) = 25.1$, $\lg K_{\text{稳}}(\text{Bi}^{3+}) = 27.94$, $\lg K_{\text{稳}}(\text{Fe}^{2+}) = 14.32$, $\lg K_{\text{稳}}(\text{Cu}^{2+}) = 18.80$, $E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = 0.771 \text{ V}$

14-1 求出加入 EDTA 的量为理论终点的 0.5 倍量, 1 倍量与 2 倍量时 $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ 的电势, 并据此定性画出 $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ 电势随加入 EDTA 的量变化的图像(提示: 滴定过程中温度恒为 298.15 K, $\text{pH}=2.0$ 时 Fe^{2+} 与 EDTA 的络合反应可忽略)。

14-1 EDTA 的副反应系数 $\alpha_{Y(\text{H})} = 1 + \sum_{i=1}^6 \beta_i^{\text{H}} [\text{H}^+]^i = 3.25 \times 10^{13}$ (1 分)

由于 Fe^{3+} 较少, 忽略与 Fe^{3+} 络合的 EDTA

$$[\text{Fe}^{3+}] = c(\text{Fe}^{3+}) / (1 + K_{\text{FeY}'} [\text{Y}'])$$

又 $c(\text{Fe}^{3+}) = c(\text{Fe}^{2+})$ 带入能斯特方程

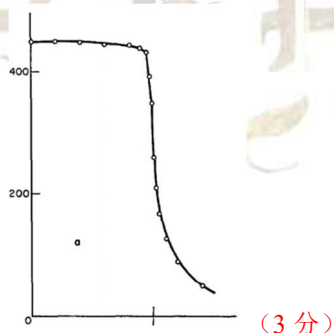
$$E = E^\circ - 0.0592 \text{ V} \lg(1 + K_{\text{FeY}'} [\text{Y}'])$$

$$[\text{Y}'] = [\text{BiY}] / [\text{Bi}^{3+}] K_{\text{BiY}'}$$

0.5 倍量时近似 $[\text{BiY}] = [\text{Bi}^{3+}]$, 带入得 $E = 0.77 \text{ V}$ (1 分)

1 倍量时近似 $[\text{Y}'] = ([\text{BiY}] / K_{\text{BiY}'})^{0.5} = 1.37 \times 10^{-9} \text{ mol/L}$, 带入得 $E = 0.76 \text{ V}$ (1 分)

2 倍量时近似 $[\text{Y}'] = 5.0 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$, 带入得 $E = 0.31 \text{ V}$ (1 分)



(3 分)

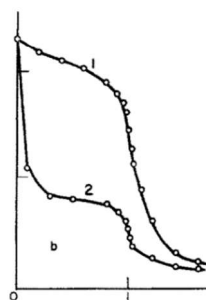
14-2 在相同条件下滴定 Cu^{2+} , 由于 Cu^{2+} 与 EDTA 的结合能力低于 Fe^{3+} , 终点的电位突跃会降低。求出加入 EDTA 的量为理论终点的 0.25 倍量, 0.5 倍量时 $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ 的电势, 并据此定性画出缓慢加入 EDTA 时, $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ 电势随加入 EDTA 的量变化的图像。

$$\text{14-2 } E = E^\circ - 0.0592 \text{ V} \lg(1 + K_{\text{FeY}'} [\text{Y}'])$$

$$[\text{Y}'] = [\text{CuY}] / [\text{Cu}^{2+}] K_{\text{CuY}'}$$

0.25 倍量时, 近似 $[\text{Cu}^{2+}] = 3[\text{CuY}]$, 带入得 $E = 0.43 \text{ V}$ (1 分)

0.5 倍量时, 近似 $[\text{Cu}^{2+}] = [\text{CuY}]$, 带入得 $E = 0.40 \text{ V}$ (1 分)



图中 2 曲线 (3 分)

有兴趣的选手可思考以下问题：

14-3 Fe^{3+} 发生配体取代反应具有动力学惰性，故其与 EDTA 的络合速率较慢。在 $\text{pH} = 2$ 时若溶液中存在少量 Fe^{2+} ， Fe^{3+} 与 EDTA 络合的反应速率会在一定程度上增加，从机理角度思考，指出速率增加的原因。

Fe^{2+} 发生配体取代反应的速率较快， Fe^{2+} 与 Y^{4-} 络合后再与 $\text{Fe}(\text{OH}_2)_6^{3+}$ 发生电子转移（2 分）

14-4 在 **14-1** 中若加入 EDTA 的速率较快，终点的电位突跃会变大，指出原因。

由于 Fe^{3+} 与 EDTA 的络合具有一定的动力学惰性，慢于 EDTA 与 Cu^{2+} 结合的速率，加入的 EDTA 会先与 Cu^{2+} 结合，接近终点时才与 Fe^{3+} 结合，故突跃变大。（2 分）如 **4-3** 图中 1 曲线所示。

14-5 若反应时 pH 过高，终点附近的电位会先降低后升高，指出原因。

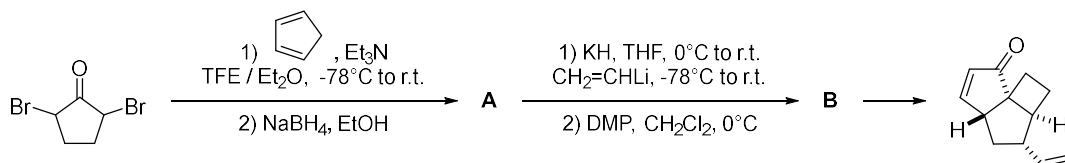
pH 较高时，过量的 EDTA 会与 Fe^{2+} 结合，导致电位出现升高。（2 分）

CHENG

第 36 届 Chemistry 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 25 参考答案

第 1 题（8 分）

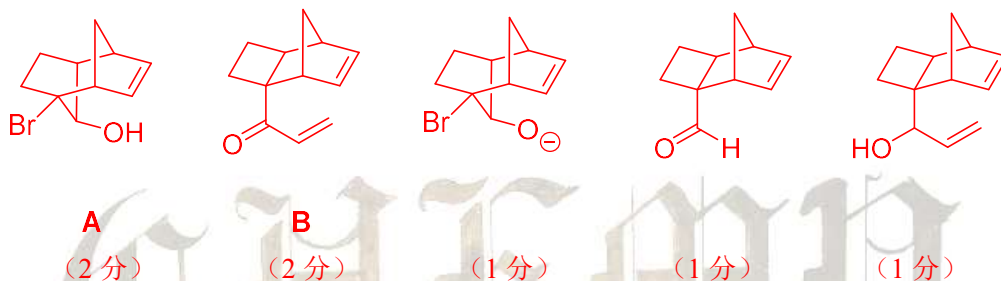
三环克拉维酮是从一种草皮珊瑚中分离出的一种具有多种重要生物活性的海洋前列腺素。来自哥伦比亚大学的 *Harmata* 等人在 2005 年完成了它的合成工作，其路线如下(TFE 为 2,2,2-三氟乙醇；DMP 为 Dess-Martin 高碘试剂)：



1-1 环加成反应常用于构建复杂的分子骨架；利用碱性条件下的[4+3]环加成反应生成了 **A**。画出化合物 **A**($C_{10}H_{13}BrO$)和 **B**($C_{12}H_{14}O$)的结构简式并写出生成 **B** 的 3 个关键中间体。

1-2 写出由 **B** 生成最终产物的反应条件。

1-1



1-2 Grubbs 催化剂（1 分）和乙烯

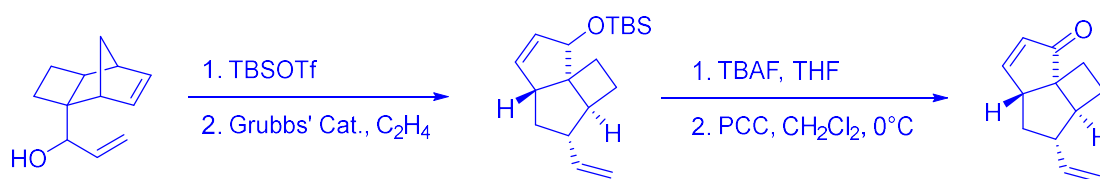
若将 Grubbs 写成 Grubb 催化剂或者 Grubb's 催化剂，只得 0.5 分。

有兴趣的选手可思考以下问题：

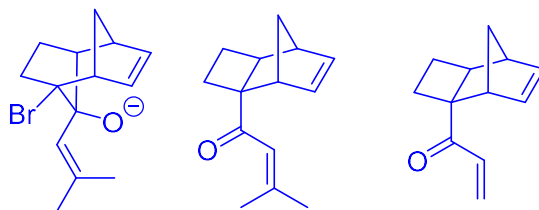
1-3 **A**→**B** 的第二步和条件 a 是否能用类似的反应调转顺序？如果能，设计调转后的合成路线，如果不能，请说明原因。

1-4 尝试对[4+3]环加成的产物不经历硼氢化钠还原，直接用乙烯基锂加成，可以得到相同的产物，但是结果却得到了大量重排的副产物，经过不断改良后，选择了用 2-甲基-丙-1-烯基锂进行加成后直接进行反应条件 a，终于得到了预期的结果。写出该反应的中间产物。

1-3 可以调转



1-4



第2题 (7分)

有 **X** 和 **Y** 两种未知元素且原子序数 $X > Y$ ；**X** 基态原子的最外层电子数为 2，次外层电子数为 12；**Y** 基态原子的最外层电子数为 7，次外层电子数为 18。**X** 和 **Y** 的所在的周期数之和为 11。

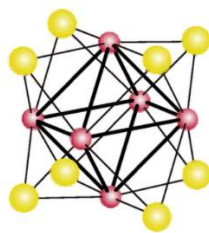
X 和 **Y** 形成了 2 种化合物： XY_2 和 X_3Y_7 。X-射线衍射表明， XY_2 和 X_3Y_7 均为 1:4 型离子化合物且具有相同的阳离子。在该阳离子中，每个 **X** 原子周围有 4 个 **Y** 原子，每个 **Y** 原子周围有 3 个 **X** 原子。**X** 原子和 **Y** 原子均只有一种化学环境。

2-1 写出 **X** 和 **Y** 的元素符号。

2-1 **X**: W **Y**: I (各 1 分)

2-2 画出 XY_2 和 X_3Y_7 具有的共同阳离子的结构示意图。

2-2



(2 分)

2-3 分别写出能体现 XY_2 和 X_3Y_7 实际结构的化学式。

2-3 $(\text{W}_6\text{I}_8^{4+})(\text{I})_4$ (1 分) 和 $(\text{W}_6\text{I}_8^{4+})(\text{I})_3(\text{I}_3^-)$ (2 分)

第3题 (10分)

向 NiCl_2 和 KCl 的混合固体中通入 F_2 并加热，生成 **A**，**A** 为抗磁性钾盐，其阴离子为八面体构型。**A** 在 350°C 以上受热分解，可生成 **B** 和 **C** 并放出氟气；**B** 为顺磁性钾盐，其阴离子也是八面体构型；**C** 具有金红石结构。**A** 与三氟化硼在低温下反应时，生成 **D**，该过程未发生电子转移；**D** 在 -65°C 以上自发分解为 **E**，在 105°C 以上自发分解为 **C**。利用氟化氢溶剂中的复分解反应可制得 **A** 的阴离子与 NF_4^+ 形成的盐 **F**；**F** 极不稳定，很容易受热分解产生 **C** 以及三角锥形分子 **G** 等产物。若将 XeF_2 、 KrF_2 以及 NiCl_2 混合处理，可制得 **H**；**H** 与 **A** 的阴离子相同，含 Ni 为 5.26%。

3-1 写出 **A**、**B**、**C**、**D**、**E**、**H** 的化学式。

3-1 **A**: K_2NiF_6 **B**: K_3NiF_6 **C**: NiF_2 **D**: NiF_4 **E**: NiF_3 **H**: $(\text{Xe}_2\text{F}_{11})_2\text{NiF}_6$ (各 1 分)

3-2 写出以下反应的方程式：

(1) 向 NiCl_2 和 KCl 的混合固体中通入 F_2 并加热生成 **A**；

(2) **A** 在 350°C 以上受热分解；

(3) **F** 受热分解；

(4) **A** 与三氟化硼在低温下反应。

3-2 $\text{NiCl}_2 + 2\text{KCl} + 3\text{F}_2 = \text{K}_2\text{NiF}_6 + 2\text{Cl}_2$ $3\text{K}_2\text{NiF}_6 = 2\text{K}_3\text{NiF}_6 + \text{NiF}_2 + 2\text{F}_2$

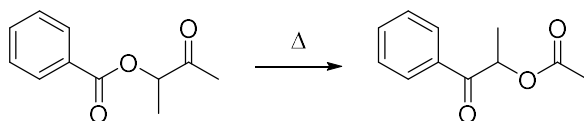
$(\text{NF}_4)_2\text{NiF}_6 = 2\text{NF}_3 + \text{NiF}_2 + 3\text{F}_2$ $\text{K}_2\text{NiF}_6 + 2\text{BF}_3 = 2\text{KBF}_4 + \text{NiF}_4$ (各 1 分)

有兴趣的同学可思考以下问题：

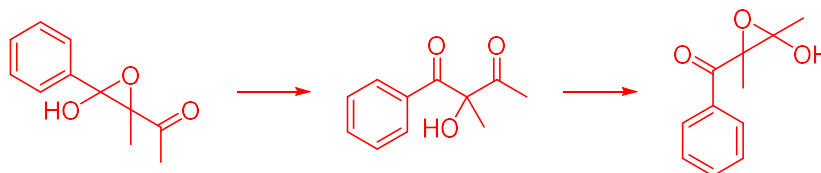
3-3 简单解释为何镍制容器可以盛装 F_2 。

第4题 (11分)

4-1 以下苯甲酸酯化合物在加热时发生重排并与乙酸酯达成平衡。画出反应经历的3个关键中间体的结构简式。



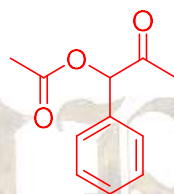
4-1



(各1分)

4-2 若以上反应体系中有 NaH 参与，反应后处理，则异构化重排产物还有 **A**；IR 表明 **A** 仍具有酮羰基和酯基；人们认为生成 **A** 的过程中经历了五元环中间体。写出 **A** 的结构简式。

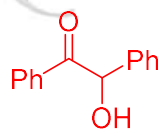
4-2



(2分)

4-3 1,3-二苯基丙-1,2,3-三酮与过量 PhMgBr 反应，产物为 **B**(C₁₄H₁₂O₂)和 **C**(C₁₉H₁₆O)。画出 **B** 和 **C** 的结构简式。

4-3

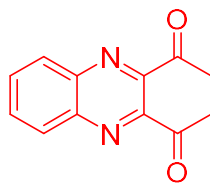


Ph₃COH

(各1分)

4-4 邻苯二胺与己-2,3,4,5-四酮反应，产物为 **D**(C₁₂H₁₀N₂O₂)。画出 **D** 的结构简式。

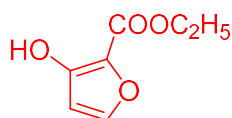
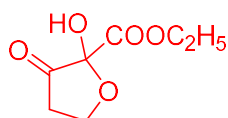
9-4



(2分)

4-5 在弱碱性条件下，5-羟基-2,3-二氧代戊酸乙酯会迅速异构化为 **E**；用对甲苯磺酸处理 **E** 可高产率地生成呋喃衍生物 **F**。画出 **E** 和 **F** 的结构简式。

4-5



(各1分)

第5题 (9分)

5-1 一些难溶盐可在含络离子的溶液中溶解。溴化银($K_{sp} = 5.4 \times 10^{-13}$)溶于硫代硫酸钠溶液时生成 $\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2^{3-}$ ($K_f = 2.8 \times 10^{13}$)。若硫代硫酸钠溶液浓度为 0.200 mol/L, 体积为 1.00 L, 计算最大可溶解的溴化银的质量。5-1 反应 $\text{AgBr} + 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} = \text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2^{3-} + \text{Br}^-$ $K = K_{sp} \cdot K_f = 15.12$

由于 $\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2^{3-}$ 的 K_f 很大, 认为体系中 $[\text{Ag}^+]$ 浓度接近 0, 则有 $[\text{Br}^-] \approx [\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2^{3-}]$

故平衡时: $[\text{Br}^-]^2 / [\text{S}_2\text{O}_3^{2-}]^2 = 15.12$; $2[\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2^{3-}] + [\text{S}_2\text{O}_3^{2-}] = 0.200 \text{ mol/L} = 2[\text{Br}^-] + [\text{S}_2\text{O}_3^{2-}]$;

解得: $[\text{Br}^-] = 0.089 \text{ mol/L}$

溶解的质量为: $0.089 \text{ mol/L} \times 1 \text{ L} \times (107.9 + 79.90) \text{ g/mol} = 16.7 \text{ g}$ (3分)

5-2 不同溶度积的沉淀之间可相互转化。将 0.40 g BaSO_4 ($K_{sp} = 1.10 \times 10^{-10}$) 固体多次用 20 mL 0.50 mol/L 的 $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ 溶液进行萃取, 为使得 BaSO_4 完全转化为 PbSO_4 ($K_{sp} = 1.62 \times 10^{-8}$), 推算至少需要萃取的次数。

5-2 $n(\text{BaSO}_4) = 1.71 \times 10^{-3} \text{ (mol)}$

有 $[\text{Pb}^{2+}] / [\text{Ba}^{2+}] = K_{sp}(\text{PbSO}_4) / K_{sp}(\text{BaSO}_4) = 147.9$, 即 $(0.5 - [\text{Ba}^{2+}]) / [\text{Ba}^{2+}] = 147.9$

解得体系中平衡时 $[\text{Ba}^{2+}] = 3.36 \times 10^{-3} \text{ (mol/L)}$ (1分)

故至少需要 $1.71 \times 10^{-3} / (3.36 \times 10^{-3} \times 0.02) = 25.4 \approx 26$ 次 (2分)

5-3 金属氯化物、氧化物和氯氧化物之间可以互相转化。将 10.26 g 氯氧化物 A 投入热水中, 所得水合沉淀充分加热脱水, 得到 6.96 g 氧化物 B。B 与四氯化碳在 300°C 反应得到 11.91 g C。写出 A~C 的化学式。

5-3 A: WOCl_4 B: WO_3 C: WCl_6 (各1分)

第6题 (13分)

6-1 如图 6-1 所示, 在金属 M 的氧化物中, 任一 M 原子连接的桥氧数目均为 3。图中示出了晶胞中的所有 M 原子及与它们连接的氧原子。

6-1-1 分别写出晶胞中 M 原子以及氧原子的数目。写出该金属氧化物的化学式。

6-1-2 该晶体为正交晶系, 晶胞参数 $a = 1250 \text{ pm}$, $b = 1520 \text{ pm}$, $c = 545 \text{ pm}$, 密度 $D = 6.214 \text{ g/cm}^3$ 。计算确定 M 的元素符号。

6-1-3 指出晶体中何种 M-O 键最长。

6-1-1 晶胞中 M 原子有 16 个 (0.5分), 氧原子有 56 个 (0.5分), 化学式为 M_2O_7 (1分)

6-1-2

$$M = DVN_A / z = DabcN_A / z$$

$$= 6.214 \text{ g cm}^{-3} \times (1250 \text{ pm} \times 1520 \text{ pm} \times 545 \text{ pm}) \times 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \div 8$$

$$= 484.4 \text{ g/mol} \text{ (2分)}$$

故金属氧化物为 Re_2O_7 , M 为 Re (1分)

6-1-3 八面体 Re 与桥氧形成的 Re-O 键 (1分) 最长

6-2 某铬氧化物的晶体结构随压力不同而呈现 α 和 β 两种晶型。 α 晶型具有金红石型结构, 晶胞参数 $a = b = 442.1 \text{ pm}$, $c = 291.6 \text{ pm}$, $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$; β 晶型具有氯化钙型结构, 晶胞参数 $a = 398.7 \text{ pm}$, $b = 442.5 \text{ pm}$, $c = 268.3 \text{ pm}$, $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$ 。 β 晶型的晶胞沿 c 轴的投影图如图 6-2 所示, 其中小球为铬, 位于晶胞的顶点和体心; 大球为氧。

6-2-1 写出该铬氧化物晶体的化学式。

6-2-2 写出 α 晶型和 β 晶型的晶体分别属于什么晶系?

6-2-3 分别写出 β 晶型的晶体中 Cr 的配位数和 O 的配位数。

6-2-4 α 晶型和 β 晶型何者是该铬氧化物高压下的结构?

6-2-5 写出该晶体中铬的价电子排布。

6-2-6 在 β 晶型的晶体中, 铬的 d 轨道在其配位场中依能量高低分为 5 组。推测基态价电子在配位场中的排布可能有哪几种方式? 画图示出之。

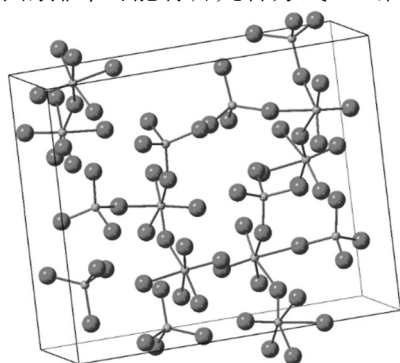


图 6-1

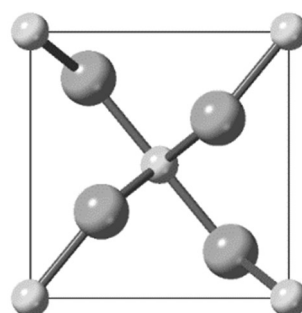


图 6-2

6-2-1 CrO_2 (1 分)

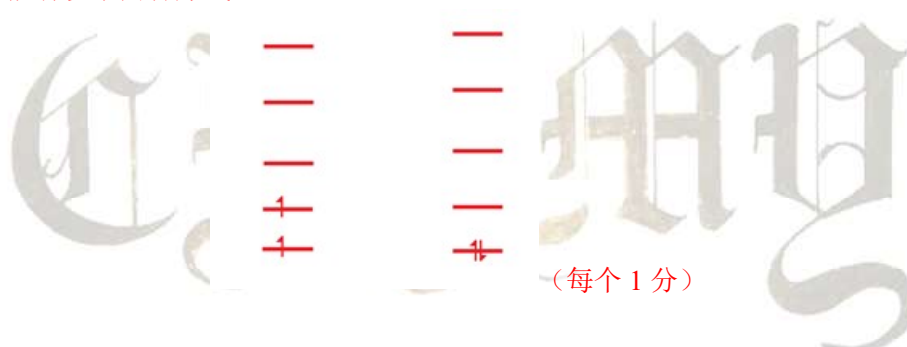
6-2-2 **A** 属于四方晶系 (0.5 分); **B** 属于正交晶系 (0.5 分)。

6-2-3 分别是 6 (0.5 分) 和 3 (0.5 分)。

6-2-4 β 晶型 (1 分)。

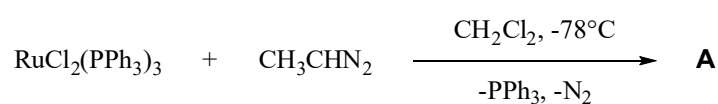
6-2-5 $4d^2$ (1 分)。

6-2-6 可能有以下两种方式:



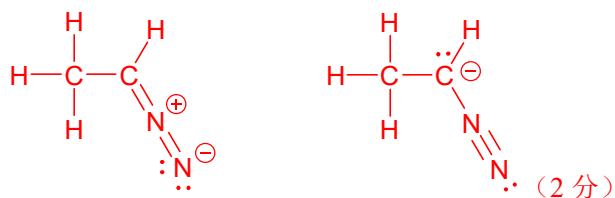
第 7 题 (12 分)

利用 $\text{RuCl}_2(\text{PPh}_3)_3$ (Ph 为苯基) 与重氮化合物的反应可得到烯烃复分解反应催化剂的前体 **A**:



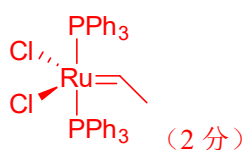
7-1 写出 CH_3CHN_2 的 Lewis 结构式并标出形式电荷, 有共振结构需一并画出。

7-1

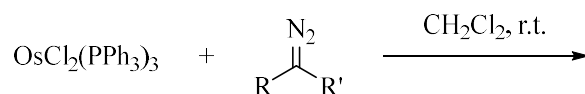


7-2 在 **A** 中, Ru 为三角双锥配位, 三苯基膦配体位于轴向, 画出 **A** 的结构。

7-2



7-3 人们发现，若利用 $\text{OsCl}_2(\text{PPh}_3)_3$ 代替 $\text{RuCl}_2(\text{PPh}_3)_3$ 进行反应，则产物的结构随重氮化合物的不同而不同。利用不同的底物进行实验，如下所示：

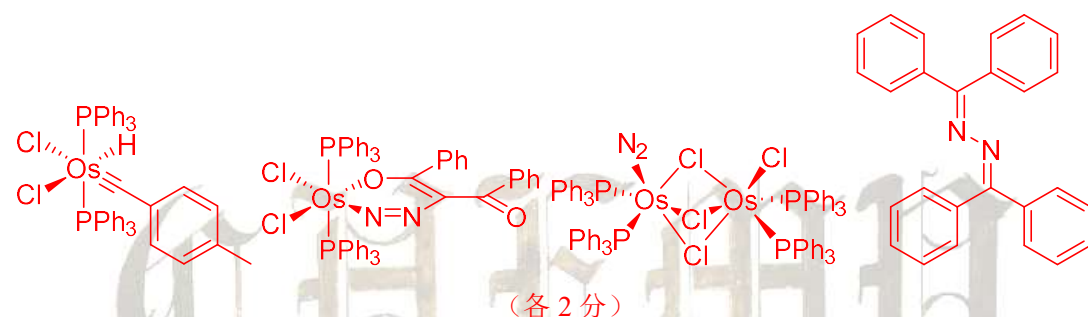


7-3-1 当 R 为对甲苯基，R' 为氢时，产物为 **B**。研究表明 **B** 为 Os 的八面体配合物，不含氮；**B** 含有 Os-H 键；且 **B** 的 Os-C 间距明显比 **A** 的 Ru-C 间距更短。画出 **B** 的结构。

7-3-2 当 R 和 R' 均为苯甲酰基时，产物为 **C**。研究表明 **C** 也是 Os 的八面体配合物；在 **C** 中，重氮化合物被还原，并利用 N 原子和 O 原子与 Os 络合形成六元环。画出 **C** 的结构。

7-3-3 当 R 和 R' 均为苯基时，产物为 **D**。研究表明 **D** 是 Os 的双核配合物，2 个 Os 均为八面体配位，八面体间通过共面连接。**D** 的配体仅有 3 种：氯、三苯基膦和氮气。其中，氮气配体仅有 1 个且作为端基配体。画出 **D** 的结构。该反应还产生一种副产物 **E** ($\text{C}_{26}\text{H}_{20}\text{N}_2$)，画出 **E** 的结构。

7-3



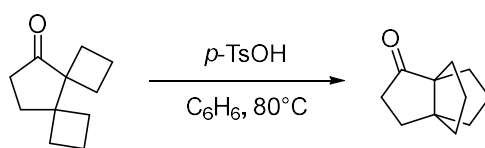
在 **B**、**C** 中，若将 2 个膦配体画在邻位，不扣分；

在 **C** 中，若将配体的键级表示错误，但连接顺序正确，可得 1 分；

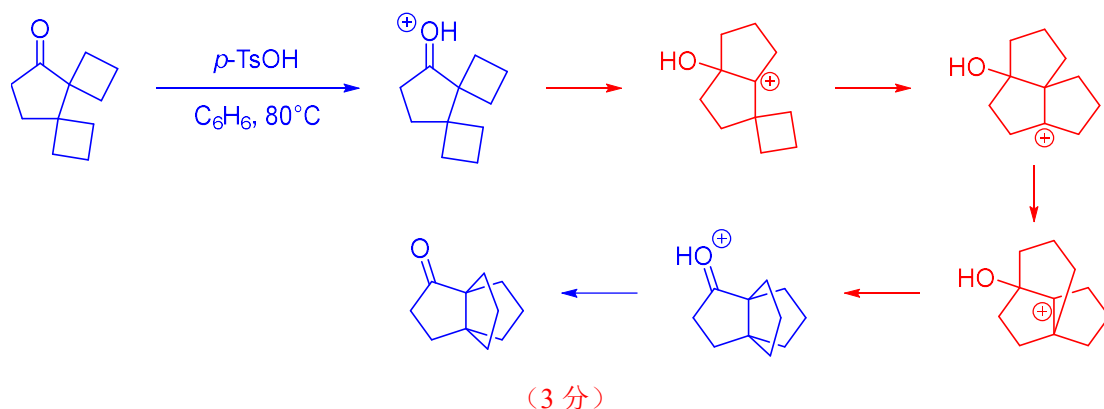
在 **D** 中，若将 N_2 和 Cl 配位在同一个 Os 上，但是各配体的数目正确，也得分。

第 8 题 (10 分)

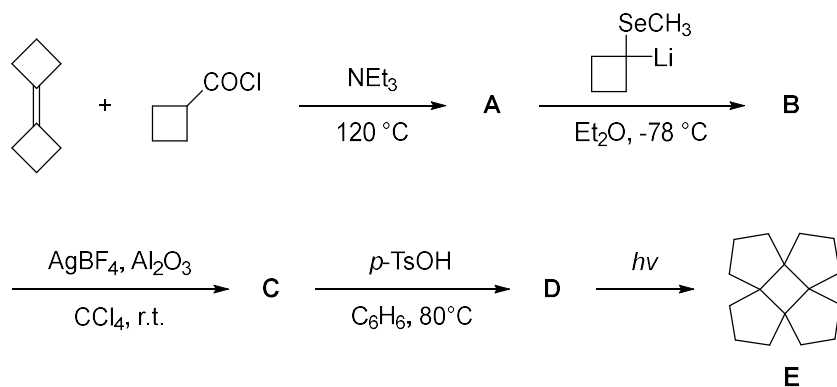
8-1 以下化合物在对甲苯磺酸作用下发生了扩环重排。画出重排反应的历程。



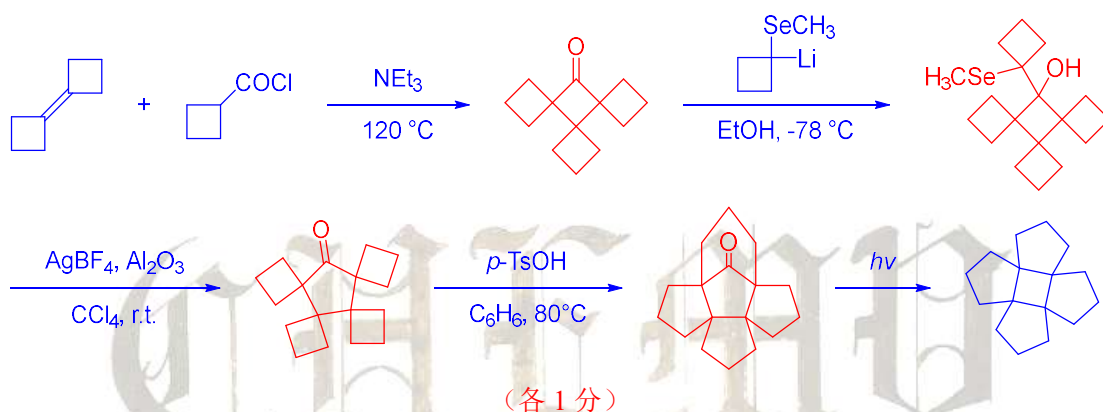
8-1



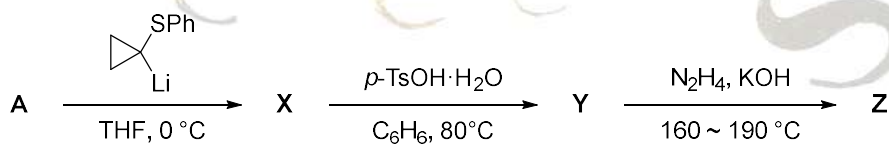
8-2 类似地，人们制备了 **C** 并研究其重排反应。研究表明，**C** 重排首先得到 **D**；**D** 在光照下生成 **E**。画出 **A~D** 的结构简式(生成 **A** 的过程中经历了[2+2]环加成反应)。



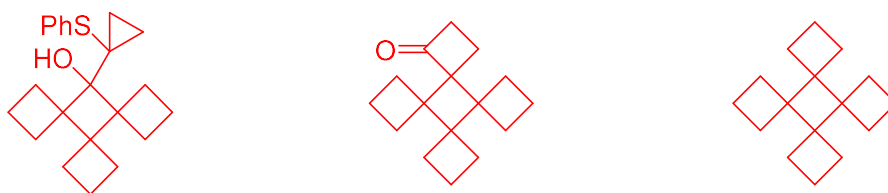
8-2



8-3 通过以下反应可制备 **E** 的同分异构体 **Z**；**Z** 含有 5 个四元环。画出 **X~Z** 的结构简式。



8-3



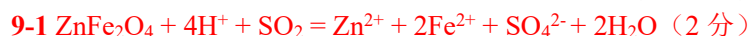
(3 分，每个 1 分)

有兴趣的选手可思考以下问题：

8-4 **E** 和 **Z** 各有几种环境的氢？

第9题(10分) 写出以下化学反应的方程式(要求系数比为最简整数比)。

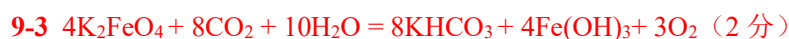
9-1 利用硫酸-二氧化硫水溶液可将矿渣中的铁酸锌(ZnFe_2O_4)溶解浸出。



9-2 利用双氧水在碱性条件下处理含氰根离子的废液, 氰根离子转化为 CO_2 的等电子体。



9-3 在潮湿的空气中, 高铁酸钾充分吸收二氧化碳和水, 并转化为氢氧化铁。



9-4 白磷与乙醇在 220°C 下加压反应, 含磷产物只有2种: 磷化氢和亚磷酸(摩尔比1:1)。



9-5 在氢氧化钠存在下, 加热乙醇与碘(反应摩尔比1:4)的混合物, 得到甲酸钠等产物。



第10题(10分) 多核分子的推断

向金属氯化物 MCl_3 的四氢呋喃(THF)溶液中加入金属 M 的粉末, 并在氩气气氛下中加热回流4.5 h, 生成深棕色溶液; 向此溶液中缓慢加入正己烷重结晶, 析出无色晶体。该无色晶体中各元素的含量(质量分数, %)为: C, 30.7; H, 5.15。将 1.562 g 该晶体溶于水, 加入足量 AgNO_3 溶液, 将所得沉淀分离、洗涤、干燥, 生成的白色沉淀质量为 1.906 g。晶体衍射表明, 该无色晶体是四核配合物, 其分子结构具有对称中心、1个二重旋转轴以及1个镜面; 金属 M 的配位方式为八面体配位和三角双锥配位, 氯有3种化学环境(且配位数各不相同)。

10-1 推出 M 的元素符号以及该无色晶体的化学式。

10-1 $n(\text{C}) : n(\text{H}) = (30.7 \div 12.01) : (5.15 \div 1.008) = 1 : 2$

说明无色晶体中的有机配体为四氢呋喃;

1.562 g 晶体的含氯量为: $1.906 \text{ g} \div (107.9 + 35.45) \text{ g/mol} = 0.01330 \text{ mol}$ (1分)

1.562 g 晶体的含 THF 量为: $1.562 \text{ g} \times 0.307 \div 4 \div 12.01 \text{ g/mol} = 0.00998 \text{ mol}$ (1分)

因此晶体中: $n(\text{Cl}) : n(\text{THF}) = 4 : 3$ (1分)

设化学式为 $\text{M}_4\text{Cl}_n\text{THF}_{3n}$, 则:

$1.562 \text{ g} \times (4n) \div 0.01330 \text{ mol} = 4M + 4n \times 35.45 + 3n \times 72.10$ (1分)

将 $n = 1, 2, 3 \dots$ 代入尝试, 发现当 $n = 2$ 时, $M = 55.8 \text{ g/mol}$, 为 Fe, 符合题意。

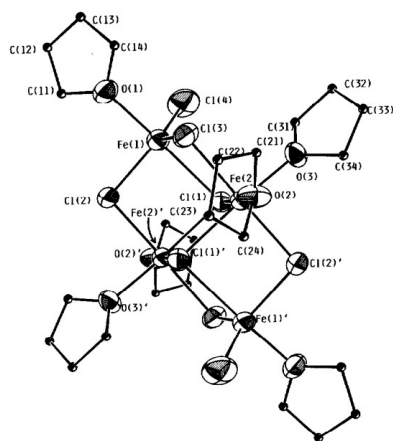
因此, 无色晶体为 $\text{Fe}_4\text{Cl}_8(\text{THF})_6$ (1分)

10-2 写出生成该无色晶体的反应方程式。



10-3 画出该四核配合物分子的结构示意图。

10-3



(4分)